

# **Manual de Eletrônica**

**Da lei de Ohm à máquina de estados**

Vitor

21/08/2026



# Índice

|                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Apresentação</b>                                                           | <b>1</b>     |
| O que este manual é . . . . .                                                 | 1            |
| O que este manual não é . . . . .                                             | 1            |
| Bancada mínima . . . . .                                                      | 1            |
| Mapa de pré-requisitos . . . . .                                              | 3            |
| Convenções . . . . .                                                          | 4            |
| <br><b>I. Volume 1 — A Bancada e o Método</b>                                 | <br><b>5</b> |
| <b>1. O que é eletrônica e o que este manual cobre</b>                        | <b>7</b>     |
| 1.1. Eletricidade transporta energia; eletrônica transporta decisão . . . . . | 7            |
| 1.2. O componente que define o ofício . . . . .                               | 7            |
| 1.3. Analógico e digital são a mesma física, disciplinas diferentes . . . . . | 8            |
| 1.4. O arco deste manual . . . . .                                            | 9            |
| 1.5. Onde este manual começa e onde ele para . . . . .                        | 10           |
| 1.6. Como este manual é usado . . . . .                                       | 11           |
| 1.7. Laboratório . . . . .                                                    | 12           |
| 1.8. Onde Queima . . . . .                                                    | 14           |
| 1.9. O que fica deste capítulo . . . . .                                      | 15           |
| <b>2. Segurança elétrica: choque, arco, capacitores carregados e a rede</b>   | <b>17</b>    |
| 2.1. Não é a tensão que mata; é a corrente, e o caminho dela . . . . .        | 17           |
| 2.2. A regra de uma mão . . . . .                                             | 19           |
| 2.3. O que existe atrás da tomada . . . . .                                   | 20           |
| 2.4. Baixa tensão não dá choque — dá arco . . . . .                           | 21           |
| 2.5. Capacitores guardam o susto para depois . . . . .                        | 21           |
| 2.6. O resto da bancada também machuca . . . . .                              | 23           |
| 2.7. Se acontecer . . . . .                                                   | 24           |
| 2.8. Laboratório . . . . .                                                    | 24           |
| 2.9. Onde Queima . . . . .                                                    | 26           |
| 2.10. O que fica deste capítulo . . . . .                                     | 27           |
| <b>3. Grandezas, unidades e ordens de grandeza</b>                            | <b>29</b>    |
| 3.1. As grandezas e como elas se encaixam . . . . .                           | 29           |
| 3.2. Prefixos e a notação de engenharia . . . . .                             | 30           |

|           |                                                                            |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.3.      | As três réguas . . . . .                                                   | 32        |
| 3.4.      | O truque que elimina metade dos erros de prefixo . . . . .                 | 32        |
| 3.5.      | Análise dimensional: a verificação que custa cinco segundos . . . . .      | 34        |
| 3.6.      | Algarismos significativos e a precisão que não existe . . . . .            | 34        |
| 3.7.      | Um componente, muitas grafias . . . . .                                    | 35        |
| 3.8.      | Laboratório . . . . .                                                      | 35        |
| 3.9.      | Onde Queima . . . . .                                                      | 38        |
| 3.10.     | O que fica deste capítulo . . . . .                                        | 39        |
| <b>4.</b> | <b>O multímetro: tensão, corrente, resistência e continuidade</b>          | <b>41</b> |
| 4.1.      | Um instrumento, três circuitos diferentes . . . . .                        | 41        |
| 4.2.      | O voltímetro atrapalha quando a impedância é alta . . . . .                | 43        |
| 4.3.      | O amperímetro rouba tensão do circuito . . . . .                           | 44        |
| 4.4.      | Ohmímetro e continuidade: dois instrumentos parecidos e diferentes . . . . | 45        |
| 4.5.      | O que a especificação do instrumento promete . . . . .                     | 46        |
| 4.6.      | Fusível, categoria e as duas proteções que existem . . . . .               | 46        |
| 4.7.      | Laboratório . . . . .                                                      | 47        |
| 4.8.      | Onde Queima . . . . .                                                      | 50        |
| 4.9.      | O que fica deste capítulo . . . . .                                        | 51        |
| <b>5.</b> | <b>A protoboard, a fonte de bancada e a montagem limpa</b>                 | <b>53</b> |
| 5.1.      | O que existe dentro da protoboard . . . . .                                | 53        |
| 5.2.      | O que a protoboard acrescenta sem avisar . . . . .                         | 54        |
| 5.3.      | A fonte de bancada e o limite de corrente . . . . .                        | 55        |
| 5.4.      | Montagem limpa não é estética . . . . .                                    | 56        |
| 5.5.      | Quando a protoboard deixa de servir . . . . .                              | 58        |
| 5.6.      | Laboratório . . . . .                                                      | 58        |
| 5.7.      | Onde Queima . . . . .                                                      | 61        |
| 5.8.      | O que fica deste capítulo . . . . .                                        | 62        |
| <b>6.</b> | <b>Componentes passivos: identificação, código de cores e tolerância</b>   | <b>63</b> |
| 6.1.      | Por que os valores são esses e não outros . . . . .                        | 63        |
| 6.2.      | O código de cores . . . . .                                                | 64        |
| 6.3.      | Potência: o tamanho é a especificação . . . . .                            | 65        |
| 6.4.      | Tolerância que se soma e tolerância que se cancela . . . . .               | 67        |
| 6.5.      | Capacitores: o componente que mente mais . . . . .                         | 68        |
| 6.6.      | Laboratório . . . . .                                                      | 70        |
| 6.7.      | Onde Queima . . . . .                                                      | 73        |
| 6.8.      | O que fica deste capítulo . . . . .                                        | 74        |
| <b>7.</b> | <b>Esquemáticos: como ler, como desenhar, como não se perder</b>           | <b>75</b> |
| 7.1.      | O esquemático é um mapa de ligações, não de posições . . . . .             | 75        |
| 7.2.      | Os símbolos . . . . .                                                      | 75        |
| 7.3.      | Junções, cruzamentos e a regra dos quatro fios . . . . .                   | 77        |

|                                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7.4. Rótulos, designadores e alimentação . . . . .                           | 77             |
| 7.5. As convenções de arrumação . . . . .                                    | 78             |
| 7.6. Como ler um esquemático que você nunca viu . . . . .                    | 79             |
| 7.7. Esquemático não é pinagem . . . . .                                     | 80             |
| 7.8. Laboratório . . . . .                                                   | 80             |
| 7.9. Onde Queima . . . . .                                                   | 82             |
| 7.10. O que fica deste capítulo . . . . .                                    | 83             |
| <br><b>II. Volume 2 — Corrente Contínua: Leis Fundamentais</b>               | <br><b>85</b>  |
| <br><b>8. Carga, corrente e o modelo de condução</b>                         | <br><b>87</b>  |
| 8.1. A carga é a grandeza primitiva . . . . .                                | 87             |
| 8.2. Corrente é carga em trânsito . . . . .                                  | 88             |
| 8.3. O sentido convencional e o erro de Franklin . . . . .                   | 88             |
| 8.4. Por que a lâmpada acende na hora . . . . .                              | 89             |
| 8.5. Condutores, isolantes e o meio-termo caro . . . . .                     | 91             |
| 8.6. Densidade de corrente: o que o fio aguenta . . . . .                    | 92             |
| 8.7. Corrente contínua e corrente alternada . . . . .                        | 93             |
| 8.8. Quatro coisas que a corrente não é . . . . .                            | 93             |
| 8.9. Laboratório . . . . .                                                   | 94             |
| 8.10. Onde Queima . . . . .                                                  | 97             |
| 8.11. O que fica deste capítulo . . . . .                                    | 98             |
| <br><b>9. Tensão, potencial e referência (terra)</b>                         | <br><b>99</b>  |
| 9.1. Volt: trabalho por unidade de carga . . . . .                           | 99             |
| 9.2. Tensão é sempre entre dois pontos . . . . .                             | 100            |
| 9.3. O terra é uma escolha, não um lugar . . . . .                           | 100            |
| 9.4. Três terras diferentes com o mesmo nome . . . . .                       | 102            |
| 9.5. A convenção de sinal passiva . . . . .                                  | 103            |
| 9.6. A fonte de tensão ideal, e por que ela não existe . . . . .             | 104            |
| 9.7. Tensão flutuante e medição diferencial . . . . .                        | 105            |
| 9.8. O voltímetro também carrega o circuito . . . . .                        | 105            |
| 9.9. Laboratório . . . . .                                                   | 106            |
| 9.10. Onde Queima . . . . .                                                  | 108            |
| 9.11. O que fica deste capítulo . . . . .                                    | 109            |
| <br><b>10. Resistência, resistividade e a Lei de Ohm</b>                     | <br><b>111</b> |
| 10.1. De onde vem a resistência . . . . .                                    | 111            |
| 10.2. A Lei de Ohm, e o que ela realmente afirma . . . . .                   | 112            |
| 10.3. Componentes que não obedecem . . . . .                                 | 113            |
| 10.4. O coeficiente de temperatura . . . . .                                 | 114            |
| 10.5. Condutância . . . . .                                                  | 115            |
| 10.6. Fios, trilhas e contatos: a resistência que ninguém desenhou . . . . . | 116            |

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10.7. O que o ohmímetro realmente faz . . . . .                        | 117        |
| 10.8. Laboratório . . . . .                                            | 118        |
| 10.9. Onde Queima . . . . .                                            | 120        |
| 10.10O que fica deste capítulo . . . . .                               | 121        |
| <b>11. Potência, energia e dissipação térmica</b>                      | <b>123</b> |
| 11.1. As três formas de $P = VI$ . . . . .                             | 123        |
| 11.2. Energia: joule, watt-hora e a mentira do mAh . . . . .           | 124        |
| 11.3. Para onde a energia vai . . . . .                                | 125        |
| 11.4. O resistor real e a potência nominal . . . . .                   | 126        |
| 11.5. O circuito térmico equivalente . . . . .                         | 127        |
| 11.6. Fuga térmica . . . . .                                           | 129        |
| 11.7. Potência média e potência de pico . . . . .                      | 129        |
| 11.8. Laboratório . . . . .                                            | 130        |
| 11.9. Onde Queima . . . . .                                            | 133        |
| 11.10O que fica deste capítulo . . . . .                               | 134        |
| <b>12. Associação série e paralelo</b>                                 | <b>135</b> |
| 12.1. Série: a corrente é a grandeza comum . . . . .                   | 135        |
| 12.2. Paralelo: a tensão é a grandeza comum . . . . .                  | 136        |
| 12.3. Regras de sanidade, antes da calculadora . . . . .               | 138        |
| 12.4. Reduzir uma rede escada . . . . .                                | 138        |
| 12.5. Potência na associação: quem esquentar . . . . .                 | 140        |
| 12.6. Tolerância na associação . . . . .                               | 141        |
| 12.7. Obter um valor que não existe . . . . .                          | 141        |
| 12.8. O que não é série nem paralelo . . . . .                         | 142        |
| 12.9. Laboratório . . . . .                                            | 142        |
| 12.10. Onde Queima . . . . .                                           | 145        |
| 12.11O que fica deste capítulo . . . . .                               | 146        |
| <b>13. As Leis de Kirchhoff</b>                                        | <b>147</b> |
| 13.1. Lei das Correntes: nada se acumula num nó . . . . .              | 147        |
| 13.2. Lei das Tensões: voltar ao ponto de partida custa zero . . . . . | 148        |
| 13.3. A disciplina de sinais . . . . .                                 | 150        |
| 13.4. Quantas equações, e quantas são independentes . . . . .          | 150        |
| 13.5. Um circuito com duas fontes, resolvido inteiro . . . . .         | 151        |
| 13.6. O que Kirchhoff supõe . . . . .                                  | 153        |
| 13.7. Laboratório . . . . .                                            | 154        |
| 13.8. Onde Queima . . . . .                                            | 157        |
| 13.9. O que fica deste capítulo . . . . .                              | 158        |
| <b>14. Divisores de tensão e de corrente</b>                           | <b>159</b> |
| 14.1. O divisor de tensão . . . . .                                    | 159        |
| 14.2. O efeito de carga . . . . .                                      | 160        |

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| 14.3. Escolher a corrente do divisor . . . . .           | 162 |
| 14.4. O divisor não é uma fonte de alimentação . . . . . | 163 |
| 14.5. O potenciômetro: divisor ajustável . . . . .       | 163 |
| 14.6. Onde o divisor aparece de verdade . . . . .        | 164 |
| 14.7. O divisor de corrente . . . . .                    | 165 |
| 14.8. Laboratório . . . . .                              | 166 |
| 14.9. Onde Queima . . . . .                              | 169 |
| 14.10O que fica deste capítulo . . . . .                 | 170 |

### **III. Volume 3 — Análise de Circuitos 173**

#### **15. Análise nodal 175**

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| 15.1. Nó, nó essencial e o nó de referência . . . . .        | 175 |
| 15.2. A tensão de nó como incógnita . . . . .                | 176 |
| 15.3. O método em cinco passos . . . . .                     | 177 |
| 15.4. Uma equação no lugar de três . . . . .                 | 177 |
| 15.5. A matriz por inspeção . . . . .                        | 179 |
| 15.6. Fontes de tensão: o nó conhecido e o supernó . . . . . | 180 |
| 15.7. A ponte, finalmente . . . . .                          | 182 |
| 15.8. Fontes de corrente: o caso mais fácil . . . . .        | 184 |
| 15.9. Laboratório . . . . .                                  | 184 |
| 15.10. Onde Queima . . . . .                                 | 187 |
| 15.11O que fica deste capítulo . . . . .                     | 188 |

#### **16. Análise de malhas 189**

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| 16.1. Malha, laço e circuito planar . . . . .      | 189 |
| 16.2. A corrente de malha como incógnita . . . . . | 190 |
| 16.3. O método em cinco passos . . . . .           | 191 |
| 16.4. O mesmo circuito, agora por malhas . . . . . | 191 |
| 16.5. A matriz por inspeção . . . . .              | 192 |
| 16.6. Fontes de corrente e a supermalha . . . . .  | 193 |
| 16.7. Nodal ou malhas? . . . . .                   | 195 |
| 16.8. Laboratório . . . . .                        | 196 |
| 16.9. Onde Queima . . . . .                        | 198 |
| 16.10O que fica deste capítulo . . . . .           | 199 |

#### **17. Superposição e linearidade 201**

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 17.1. O que “linear” quer dizer . . . . .                                   | 201 |
| 17.2. Desligar uma fonte . . . . .                                          | 202 |
| 17.3. O método em quatro passos . . . . .                                   | 203 |
| 17.4. O circuito de sempre, pela quarta vez . . . . .                       | 203 |
| 17.5. O que não se superpõe: a potência . . . . .                           | 204 |
| 17.6. Linearidade sem superposição: o método da proporcionalidade . . . . . | 205 |

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 17.7. Onde a superposição é indispensável . . . . .                     | 207        |
| 17.8. Laboratório . . . . .                                             | 208        |
| 17.9. Onde Queima . . . . .                                             | 210        |
| 17.10O que fica deste capítulo . . . . .                                | 211        |
| <b>18. Teoremas de Thévenin e Norton</b>                                | <b>213</b> |
| 18.1. O enunciado . . . . .                                             | 213        |
| 18.2. Por que dois números bastam: a reta $V-I$ . . . . .               | 214        |
| 18.3. Como achar $R_{Th}$ : três caminhos . . . . .                     | 214        |
| 18.4. A ponte, resolvida de outro jeito . . . . .                       | 216        |
| 18.5. Transformação de fontes . . . . .                                 | 219        |
| 18.6. O que o equivalente conserva e o que ele apaga . . . . .          | 219        |
| 18.7. Medir Thévenin na bancada . . . . .                               | 220        |
| 18.8. Laboratório . . . . .                                             | 220        |
| 18.9. Onde Queima . . . . .                                             | 223        |
| 18.10O que fica deste capítulo . . . . .                                | 224        |
| <b>19. Máxima transferência de potência e casamento</b>                 | <b>225</b> |
| 19.1. O problema, e a sua resposta . . . . .                            | 225        |
| 19.2. A eficiência de 50 % . . . . .                                    | 226        |
| 19.3. A curva é chata, e isso importa . . . . .                         | 227        |
| 19.4. Quando casar e quando não casar . . . . .                         | 228        |
| 19.5. O amplificador e o alto-falante . . . . .                         | 228        |
| 19.6. Casar sem perder metade . . . . .                                 | 229        |
| 19.7. Laboratório . . . . .                                             | 230        |
| 19.8. Onde Queima . . . . .                                             | 232        |
| 19.9. O que fica deste capítulo . . . . .                               | 233        |
| <b>20. Fontes reais, resistência interna e carregamento do circuito</b> | <b>235</b> |
| 20.1. A fonte de tensão real . . . . .                                  | 235        |
| 20.2. Regulação de carga . . . . .                                      | 236        |
| 20.3. De onde vem a resistência interna . . . . .                       | 237        |
| 20.4. A fonte de bancada tem duas personalidades . . . . .              | 237        |
| 20.5. A fonte de corrente real . . . . .                                | 237        |
| 20.6. Carregamento: a generalização que importa . . . . .               | 238        |
| 20.7. O instrumento como carga, revisitado . . . . .                    | 239        |
| 20.8. Laboratório . . . . .                                             | 240        |
| 20.9. Onde Queima . . . . .                                             | 243        |
| 20.10O que fica deste capítulo . . . . .                                | 244        |



|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| <b>IV. Volume 4 — Capacitores, Indutores e Transitórios</b>  | <b>247</b> |
| <b>21. Campo elétrico e capacitância</b>                     | <b>249</b> |
| 21.1. Duas placas e um campo . . . . .                       | 249        |
| 21.2. A definição de capacitância . . . . .                  | 249        |
| 21.3. A geometria: por que o farad é absurdo . . . . .       | 250        |
| 21.4. O dielétrico . . . . .                                 | 251        |
| 21.5. A equação que define o componente . . . . .            | 252        |
| 21.6. Energia armazenada . . . . .                           | 253        |
| 21.7. Associação: o inverso do resistor . . . . .            | 254        |
| 21.8. O capacitor em regime permanente CC . . . . .          | 255        |
| 21.9. Laboratório . . . . .                                  | 256        |
| 21.10. Onde Queima . . . . .                                 | 258        |
| 21.11O que fica deste capítulo . . . . .                     | 259        |
| <b>22. O capacitor real: tipos, ESR e tensão de trabalho</b> | <b>261</b> |
| 22.1. O modelo do capacitor real . . . . .                   | 261        |
| 22.2. A impedância contra a frequência . . . . .             | 262        |
| 22.3. As famílias . . . . .                                  | 262        |
| 22.4. O código de três caracteres da cerâmica . . . . .      | 264        |
| 22.5. O efeito da tensão CC . . . . .                        | 265        |
| 22.6. Tensão de trabalho, ondulação e vida útil . . . . .    | 266        |
| 22.7. Corrente de fuga . . . . .                             | 267        |
| 22.8. Como cada família falha . . . . .                      | 268        |
| 22.9. Laboratório . . . . .                                  | 268        |
| 22.10. Onde Queima . . . . .                                 | 271        |
| 22.11O que fica deste capítulo . . . . .                     | 272        |
| <b>23. Campo magnético e indutância</b>                      | <b>275</b> |
| 23.1. A corrente cria campo magnético . . . . .              | 275        |
| 23.2. Fluxo, Faraday e Lenz . . . . .                        | 276        |
| 23.3. A definição de indutância . . . . .                    | 277        |
| 23.4. A geometria e o núcleo . . . . .                       | 277        |
| 23.5. Energia armazenada . . . . .                           | 279        |
| 23.6. Associação . . . . .                                   | 279        |
| 23.7. O indutor em regime permanente CC . . . . .            | 280        |
| 23.8. A dualidade completa . . . . .                         | 280        |
| 23.9. Laboratório . . . . .                                  | 281        |
| 23.10. Onde Queima . . . . .                                 | 284        |
| 23.11O que fica deste capítulo . . . . .                     | 285        |
| <b>24. O indutor real e a energia armazenada</b>             | <b>287</b> |
| 24.1. O modelo do indutor real . . . . .                     | 287        |
| 24.2. DCR: a resistência que vem de graça . . . . .          | 288        |

|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 24.3. Capacitância entre espiras e auto-ressonância . . . . .                  | 288        |
| 24.4. Saturação . . . . .                                                      | 289        |
| 24.5. Perdas no núcleo . . . . .                                               | 290        |
| 24.6. As duas correntes nominais . . . . .                                     | 291        |
| 24.7. Famílias e encapsulamentos . . . . .                                     | 292        |
| 24.8. Domando a energia: o diodo de roda livre . . . . .                       | 292        |
| 24.9. Laboratório . . . . .                                                    | 294        |
| 24.10. Onde Queima . . . . .                                                   | 297        |
| 24.11O que fica deste capítulo . . . . .                                       | 298        |
| <b>25. Transitórios RC: carga, descarga e constante de tempo</b>               | <b>299</b> |
| <b>26. Transitórios RL e circuitos RLC no domínio do tempo</b>                 | <b>301</b> |
| <b>V. Volume 5 — Fundamentos de Corrente Alternada</b>                         | <b>303</b> |
| <b>27. Do CC ao CA: a senoide e seus parâmetros</b>                            | <b>305</b> |
| 27.1. O que muda quando a fonte varia . . . . .                                | 305        |
| 27.2. Anatomia da senoide . . . . .                                            | 306        |
| 27.3. Frequência angular: por que 2 aparece . . . . .                          | 307        |
| 27.4. Fase, defasagem e o que “adiantado” significa . . . . .                  | 308        |
| 27.5. O círculo por trás da senoide . . . . .                                  | 309        |
| 27.6. Por que senoide, e não outra forma . . . . .                             | 310        |
| 27.7. As outras formas de onda . . . . .                                       | 311        |
| 27.8. Notação: quando é maiúsculo e quando é minúsculo . . . . .               | 311        |
| 27.9. A rede elétrica brasileira . . . . .                                     | 312        |
| 27.10. Laboratório . . . . .                                                   | 313        |
| 27.11. Onde Queima . . . . .                                                   | 316        |
| 27.12O que fica deste capítulo . . . . .                                       | 316        |
| <b>28. Valor médio, valor eficaz (RMS) e o que o multímetro realmente mede</b> | <b>319</b> |
| 28.1. O valor médio, e por que ele é inútil aqui . . . . .                     | 319        |
| 28.2. A pergunta certa: quanto aquece? . . . . .                               | 320        |
| 28.3. Derivando o fator $\sqrt{2}$ . . . . .                                   | 321        |
| 28.4. As outras formas, e a régua de cada uma . . . . .                        | 322        |
| 28.5. O multímetro: onde ele mede, e onde ele mente . . . . .                  | 324        |
| 28.6. RMS de um sinal com componente contínua . . . . .                        | 326        |
| 28.7. Onde o valor eficaz é a régua certa . . . . .                            | 326        |
| 28.8. Laboratório . . . . .                                                    | 327        |
| 28.9. Onde Queima . . . . .                                                    | 330        |
| 28.10O que fica deste capítulo . . . . .                                       | 331        |
| <b>29. Fasores e números complexos aplicados</b>                               | <b>333</b> |
| 29.1. O problema, escrito por extenso . . . . .                                | 333        |

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| 29.2. Números complexos: o mínimo necessário . . . . .         | 334        |
| 29.3. A fórmula de Euler e a definição do fasor . . . . .      | 335        |
| 29.4. A troca que elimina o cálculo . . . . .                  | 336        |
| 29.5. A conta que não fechava . . . . .                        | 338        |
| 29.6. De volta ao domínio do tempo . . . . .                   | 339        |
| 29.7. Onde o método não se aplica . . . . .                    | 340        |
| 29.8. Laboratório . . . . .                                    | 340        |
| 29.9. Onde Queima . . . . .                                    | 343        |
| 29.10 O que fica deste capítulo . . . . .                      | 344        |
| <b>30. Reatância e impedância</b>                              | <b>345</b> |
| 30.1. Impedância: a lei de Ohm em CA . . . . .                 | 345        |
| 30.2. Os três componentes . . . . .                            | 346        |
| 30.3. A reatância contra a frequência . . . . .                | 347        |
| 30.4. O plano de impedância . . . . .                          | 350        |
| 30.5. Associação: as regras do Volume 2, intactas . . . . .    | 350        |
| 30.6. Admitância, condutância e susceptância . . . . .         | 353        |
| 30.7. Impedância dos componentes reais . . . . .               | 353        |
| 30.8. Laboratório . . . . .                                    | 354        |
| 30.9. Onde Queima . . . . .                                    | 357        |
| 30.10 O que fica deste capítulo . . . . .                      | 357        |
| <b>31. Potência ativa, reativa e aparente</b>                  | <b>359</b> |
| 31.1. A potência instantânea . . . . .                         | 359        |
| 31.2. As três potências . . . . .                              | 360        |
| 31.3. O triângulo de potências . . . . .                       | 362        |
| 31.4. Três unidades para a mesma dimensão . . . . .            | 363        |
| 31.5. Um exemplo inteiro . . . . .                             | 364        |
| 31.6. Medir potência não é multiplicar dois displays . . . . . | 364        |
| 31.7. Laboratório . . . . .                                    | 365        |
| 31.8. Onde Queima . . . . .                                    | 369        |
| 31.9. O que fica deste capítulo . . . . .                      | 370        |
| <b>32. Fator de potência e correção</b>                        | <b>371</b> |
| 32.1. O que o fator de potência é . . . . .                    | 371        |
| 32.2. De onde vem o fator de potência baixo . . . . .          | 372        |
| 32.3. Deslocamento e distorção . . . . .                       | 373        |
| 32.4. A correção capacitiva . . . . .                          | 375        |
| 32.5. Onde instalar . . . . .                                  | 376        |
| 32.6. Sobrecorreção e os seus perigos . . . . .                | 377        |
| 32.7. O lado regulatório . . . . .                             | 379        |
| 32.8. O que o capacitor não resolve . . . . .                  | 380        |
| 32.9. Laboratório . . . . .                                    | 380        |
| 32.10. Onde Queima . . . . .                                   | 384        |

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| 32.11O que fica deste capítulo . . . . .                         | 385        |
| <b>VI. Volume 6 — Filtros e Resposta em Frequência</b>           | <b>387</b> |
| 33. Filtro RC passa-baixas e frequência de corte                 | 389        |
| 34. Filtro RC passa-altas e acoplamento                          | 391        |
| 35. Diagramas de Bode: ganho e fase                              | 393        |
| 36. Filtros LC e ordem do filtro                                 | 395        |
| 37. Ressonância série e paralela                                 | 397        |
| 38. Fator de qualidade, largura de banda e seletividade          | 399        |
| <b>VII. Volume 7 — Sinais, Ruído e Instrumentação</b>            | <b>401</b> |
| 39. Sinais periódicos, forma de onda e ciclo de trabalho         | 403        |
| 40. Fourier na prática: harmônicos e largura de banda            | 405        |
| 41. O decibel e as escalas logarítmicas                          | 407        |
| 42. Ruído: térmico, de disparo e interferência externa           | 409        |
| 43. O osciloscópio: base de tempo, ganho vertical e gatilho      | 411        |
| 44. Pontas de prova, compensação e artefatos de medição          | 413        |
| 45. Gerador de funções e ensaio de resposta em frequência        | 415        |
| <b>VIII. Volume 8 — Diodos e Aplicações</b>                      | <b>417</b> |
| 46. Semicondutores, dopagem e a junção PN                        | 419        |
| 47. O diodo real: curva, queda direta e modelos                  | 421        |
| 48. Retificadores de meia onda e de onda completa                | 423        |
| 49. Filtragem capacitiva e ondulação                             | 425        |
| 50. Diodo Zener e regulação por referência                       | 427        |
| 51. LEDs, fotodiodos e diodos especiais: Schottky, TVS e varicap | 429        |

|                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>IX. Volume 9 — Transistores Bipolares</b>                                   | <b>431</b>     |
| 52. O transistor bipolar: estrutura e funcionamento                            | 433            |
| 53. Curvas características e regiões de operação                               | 435            |
| 54. O BJT como chave: corte, saturação e acionamento de cargas                 | 437            |
| 55. Polarização: divisor de base, resistor de emissor e estabilidade térmica   | 439            |
| 56. Emissor comum: ganho, impedâncias e limitações                             | 441            |
| 57. Coletor comum e base comum                                                 | 443            |
| 58. Modelo de pequenos sinais e análise em CA                                  | 445            |
| <br><b>X. Volume 10 — MOSFETs e Amplificação</b>                               | <br><b>447</b> |
| 59. JFET e MOSFET: princípio de funcionamento                                  | 449            |
| 60. Curvas, região ôhmica e região de saturação                                | 451            |
| 61. O MOSFET como chave de potência: $R_{DS(on)}$ , efeito Miller e dissipação | 453            |
| 62. Drivers de gate e a comutação real                                         | 455            |
| 63. Classes de amplificador: A, B, AB, C e D                                   | 457            |
| 64. Realimentação negativa: ganho, distorção e estabilidade                    | 459            |
| <br><b>XI. Volume 11 — Amplificadores Operacionais</b>                         | <br><b>461</b> |
| 65. O amp-op ideal e as regras de ouro                                         | 463            |
| 66. Amplificador inversor e não inversor                                       | 465            |
| 67. Somador, subtrator e amplificador de instrumentação                        | 467            |
| 68. Integrador, derivador e fontes de corrente                                 | 469            |
| 69. O amp-op real: offset, slew rate, produto ganho-banda e saturação          | 471            |
| 70. Comparadores, histerese e o gatilho de Schmitt                             | 473            |
| 71. Filtros ativos e osciladores: Wien, relaxação e o 555                      | 475            |

|                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>XII. Volume 12 — Fontes e Gestão de Energia</b>                      | <b>477</b>     |
| 72. Transformadores e acoplamento magnético                             | 479            |
| 73. Fontes lineares: do transformador ao regulador                      | 481            |
| 74. Reguladores integrados: série, LDO e dissipação térmica             | 483            |
| 75. Fontes chaveadas: buck, boost e buck-boost                          | 485            |
| 76. Baterias, células e circuitos de carga                              | 487            |
| 77. aterramento, malhas de terra, desacoplamento e proteção             | 489            |
| <br><b>XIII. Volume 13 — Interface com o Mundo Físico</b>               | <br><b>491</b> |
| 78. Sensores: resistivos, capacitivos e ativos                          | 493            |
| 79. Condicionamento de sinal e a cadeia de medição                      | 495            |
| 80. Conversão analógico-digital: amostragem, quantização e aliasing     | 497            |
| 81. Conversão digital-analógica e PWM                                   | 499            |
| 82. Atuadores: relés, solenoides e motores CC                           | 501            |
| <br><b>XIV. Volume 14 — Da Bancada ao Circuito Real</b>                 | <br><b>503</b> |
| 83. Soldagem: técnica, ferramentas e retrabalho                         | 505            |
| 84. Do esquemático ao layout de PCB                                     | 507            |
| 85. Fabricação, montagem e componentes SMD                              | 509            |
| 86. Integridade de sinal, EMI e compatibilidade eletromagnética         | 511            |
| 87. Depuração de placa: método, medição e falhas típicas                | 513            |
| <br><b>XV. Volume 15 — Lógica Digital: da Chave à Porta</b>             | <br><b>515</b> |
| 88. Do analógico ao digital: níveis, margens de ruído e o sinal binário | 517            |
| 89. Sistemas de numeração e representação binária                       | 519            |
| 90. Álgebra booleana e as portas fundamentais                           | 521            |

|                                                                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 91. Portas com diodos, portas com transistores e a família TTL                | 523            |
| 92. A família CMOS: funcionamento, consumo e interface entre famílias         | 525            |
| 93. Circuitos combinacionais: multiplexadores, decodificadores e comparadores | 527            |
| 94. Simplificação: formas canônicas e mapas de Karnaugh                       | 529            |
| 95. Aritmética binária em hardware: somadores e a ULA elementar               | 531            |
| <br><b>XVI Volume 16 — Sequencial, Memória e a Ponte para o Computador</b>    | <br><b>533</b> |
| 96. Realimentação digital: o latch SR                                         | 535            |
| 97. Flip-flops D e JK e o conceito de borda                                   | 537            |
| 98. O clock, temporização, setup e hold                                       | 539            |
| 99. Registradores e deslocadores                                              | 541            |
| 100. Contadores síncronos e assíncronos                                       | 543            |
| 101. Máquinas de estado finito: Moore e Mealy                                 | 545            |
| 102. Memórias: célula SRAM, DRAM e não voláteis                               | 547            |
| 103. Lógica programável: CPLD, FPGA e a descrição de hardware                 | 549            |
| 104. Da porta lógica ao processador: a fronteira com a arquitetura            | 551            |
| Referências                                                                   | 553            |





# Apresentação

Este é o **Manual de Eletrônica**, parte da série *Manuais de Ciências*. Ele parte da carga elétrica e termina na máquina de estados finita — o ponto exato em que a eletrônica entrega o bastão para a arquitetura de computadores.

## O que este manual é

Um curso completo de eletrônica com bancada. Cada capítulo tem duas seções obrigatórias:

- **Laboratório** — um roteiro prático, sempre precedido da lista de material. Você sabe antes de começar se consegue fazer o experimento hoje.
- **Onde Queima** — os modos de falha do assunto: o que destrói o componente, o que estoura o cálculo, onde o instrumento mente.

## O que este manual não é

Não é um manual de arquitetura de computadores. A fronteira é a **porta lógica**: transistores, portas, combinacional e sequencial estão aqui; unidade lógica e aritmética completa, conjunto de instruções, pipeline e hierarquia de memória são do manual seguinte. O capítulo 104 é a dobradiça entre os dois.

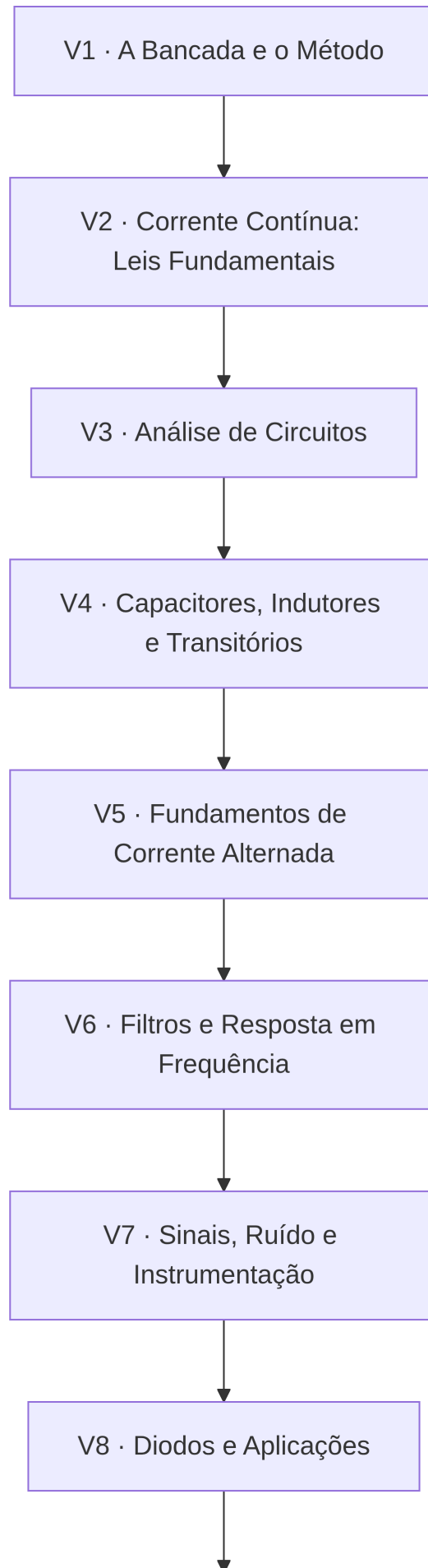
Também não é um manual de física. Lá se **deriva** a lei de Ohm a partir do modelo de condução; aqui se **dimensiona**: escolhe-se o resistor, calcula-se a dissipação e verifica-se se o encapsulamento aguenta.

## Bancada mínima

Multímetro, protoboard, fonte ajustável, ferro de solda e um kit de componentes passivos e discretos cobrem os Volumes 1 a 6. A partir do Volume 7 o osciloscópio passa a fazer diferença — e, quando ele faltar, cada laboratório oferece a variante simulada como plano B.

## *Apresentação*

## Mapa de pré-requisitos



## **Convenções**

Unidades vão escritas literalmente, com vírgula decimal: 4,7 k $\Omega$ , 230 V, 50 Hz. Todo valor de componente em figura ou exercício é valor comercial real (séries E12/E24). Quando o cálculo teórico cai fora de série, o texto mostra o arredondamento e recalcula o efeito — isso é metade do ofício.

**Parte I.**

**Volume 1 — A Bancada e o Método**



# 1. O que é eletrônica e o que este manual cobre

Quase todo curso de eletrônica começa pela lei de Ohm. Este começa uma casa antes, por uma pergunta que raramente é feita em voz alta: **o que exatamente distingue eletrônica de eletricidade?** A resposta não é acadêmica. Ela decide o que entra neste livro, o que fica de fora, e por que o último capítulo para exatamente onde para.

## 1.1. Eletricidade transporta energia; eletrônica transporta decisão

Um chuveiro elétrico e um rádio usam a mesma física. Elétrons se movem, campos se estabelecem, energia se dissipa. A diferença está no que cada um faz com esse movimento.

No chuveiro, a corrente **é** o produto. Ela existe para virar calor, e o projeto inteiro se resume a entregar potência com segurança. Ninguém liga para o formato da corrente ao longo do tempo — só para quanta energia ela deposita na resistência.

No rádio, a corrente **é** o **veículo**. O que interessa é o desenho dela no tempo: a amplitude que sobe e desce, o instante em que muda, a frequência que carrega. A energia é apenas o custo de manter esse desenho de pé. Um rádio que consome 30 W e reproduz ruído falhou; um que consome 0,5 W e reproduz música funcionou.

Eletrônica é o ofício de **fazer um fluxo de carga carregar informação e obedecer a comandos**. Eletricidade é o ofício de entregar energia. Os dois campos usam a mesma lei de Ohm, o mesmo multímetro, os mesmos condutores — e quase nenhuma das mesmas prioridades.

## 1.2. O componente que define o ofício

Se eletrônica é controle, existe uma peça sem a qual ela não existiria: o **dispositivo de controle**, um componente em que um sinal fraco governa um fluxo forte.

## 1. O que é eletrônica e o que este manual cobre

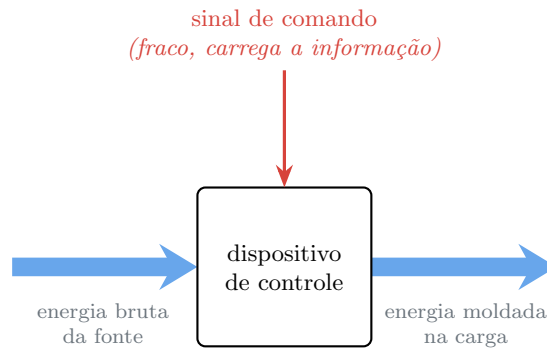


Figura 1.1.: A ideia central da eletrônica: um sinal fraco comanda um fluxo forte. A válvula fazia isso em 1906; o transistor faz isso desde 1947, e é por isso que ele cabe num chip.

Esse componente já foi uma válvula de vidro aquecida a 200 °C consumindo alguns watts só para existir. Hoje é um transistor de alguns nanômetros, e há dezenas de bilhões deles num processador. A física mudou por completo; a função não mudou nada.

Vale registrar a consequência prática: **tudo o mais neste livro existe para servir esse componente**. Resistores definem em que ponto ele opera. Capacitores seguram a tensão de alimentação quando ele chaveia. Fontes entregam energia estável para ele. Filtros limpam o sinal antes e depois dele. Se em algum momento um capítulo parecer desconectado, a pergunta que reconecta é sempre a mesma: *isso aqui está alimentando, polarizando, protegendo ou limpando o caminho de qual dispositivo de controle?*

### 1.3. Analógico e digital são a mesma física, disciplinas diferentes

Uma divisão que confunde muita gente: não existem “circuitos analógicos” e “circuitos digitais” como duas físicas separadas. Existe **uma** física — tensões e correntes contínuas no tempo — e duas maneiras de interpretá-la.

No modo analógico, o valor da tensão **é** a informação. Se o sensor entrega 1,84 V, a grandeza medida vale 1,84 V de alguma coisa, e um erro de 20 mV é um erro de 20 mV no resultado.

No modo digital, o valor exato da tensão é **descartado de propósito**. Combina-se que qualquer coisa abaixo de um limiar significa 0 e qualquer coisa acima de outro limiar significa 1. Entre os dois limiares existe uma faixa proibida, que o circuito atravessa depressa e onde nunca deve descansar.

Jogar fora informação parece desperdício, e é — em troca de uma propriedade extraordinária: **ruído que não chega a cruzar o limiar simplesmente desaparece**. Um sinal analógico que passa por dez estágios acumula o ruído dos dez. Um sinal digital que



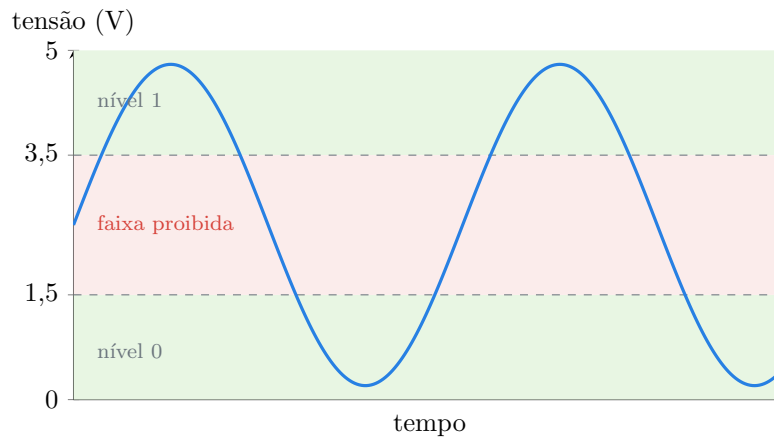


Figura 1.2.: O mesmo sinal contínuo lido sob a disciplina digital. Tudo abaixo de 1,5 V é 0, tudo acima de 3,5 V é 1, e a faixa do meio é território que o circuito atravessa, nunca habita. Os limiares mostrados são os de uma família CMOS alimentada em 5 V.

passa por dez estágios sai idêntico ao que entrou, desde que cada estágio tenha margem suficiente. É toda a razão pela qual um computador consegue ter bilhões de componentes em série sem virar ruído.

Os dois modos convivem no mesmo circuito e frequentemente na mesma placa. Por isso este manual não separa “livro analógico” e “livro digital”: ele constrói o analógico primeiro porque o digital é feito de peças analógicas operadas com disciplina.

## 1.4. O arco deste manual

O caminho de 104 capítulos tem cinco fases, e elas não são temas soltos — cada uma é pré-requisito da seguinte.

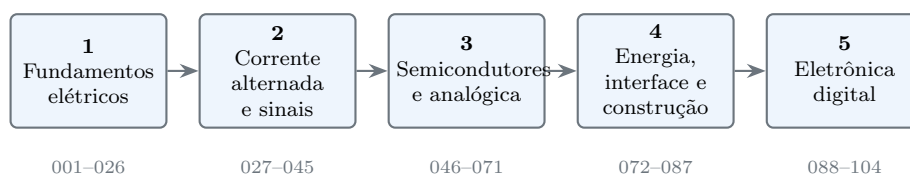


Figura 1.3.: As cinco fases do manual. A ordem é de dependência, não de preferência: cada fase usa ferramentas construídas na anterior.

Em uma frase cada:

## 1. O que é eletrônica e o que este manual cobre

- **Fase 1 — Fundamentos elétricos.** Corrente contínua, as leis de Kirchhoff, análise de circuitos, capacitores e indutores. É onde se aprende a *calcular* antes de ligar.
- **Fase 2 — Corrente alternada e sinais.** Senoides, impedância, filtros, resposta em frequência e os instrumentos que enxergam tudo isso. É onde o circuito deixa de ser um número e vira uma forma no tempo.
- **Fase 3 — Semicondutores e analógica.** Diodos, transistores bipolares, MOS-FETs e amplificadores operacionais. É onde o dispositivo de controle finalmente aparece de corpo inteiro.
- **Fase 4 — Energia, interface e construção.** Fontes, sensores, conversão A/D e D/A, soldagem e placa. É onde o circuito sai da protoboard.
- **Fase 5 — Eletrônica digital.** Níveis lógicos, portas, combinacional, sequencial, memória e máquinas de estado. É onde a disciplina digital é construída a partir dos transistores da Fase 3.

## 1.5. Onde este manual começa e onde ele para

Duas fronteiras foram desenhadas de propósito, e conhecê-las evita procurar aqui o que está deliberadamente em outro lugar.

### 1.5.1. A fronteira de baixo: física deriva, eletrônica dimensiona

O *Manual de Física* demonstra a lei de Ohm a partir do modelo de condução: por que a corrente é proporcional ao campo, o que o tempo médio entre colisões tem a ver com a resistividade, de onde vem a dependência com a temperatura.

Aqui a lei de Ohm é **ferramenta**, não teorema. A pergunta deste livro não é *por que*  $V = RI$ , e sim: qual resistor comprar, de que série, com que tolerância, com que potência nominal, e o que acontece com o circuito quando o valor calculado de  $466,7\ \Omega$  vira o valor comercial de  $470\ \Omega$ . Nós derivamos o suficiente para não aplicar fórmula às cegas — e paramos aí.

### 1.5.2. A fronteira de cima: a porta lógica e a máquina de estados

O manual termina na **porta lógica** e na **máquina de estados finita**. Do transistor até o flip-flop, do flip-flop até o contador e a máquina de estados: tudo isso é eletrônica, e está aqui.

O que vem depois — unidade lógica e aritmética completa, banco de registradores, conjunto de instruções, pipeline, cache, hierarquia de memória — é *arquitetura de computadores*, assunto do manual seguinte da série. O capítulo 104 é a dobradiça

explícita: ele mostra a porta lógica de um lado e o processador do outro, e entrega o bastão.

A separação não é burocrática. Da porta lógica para baixo, a pergunta é sempre física: quanta corrente, quanto atraso, quanta margem de ruído, quanto calor. Da porta lógica para cima, a pergunta vira organizacional: quantos bits, quantos ciclos, qual instrução. São dois ofícios, e misturá-los num livro só produz capítulos rasos dos dois lados.

## 1.6. Como este manual é usado

### 1.6.1. As duas seções fixas

Todo capítulo, sem exceção, termina com duas seções:

**Laboratório** é um roteiro executável, sempre precedido da lista de material. A lista vem antes do roteiro por um motivo prático: você precisa saber, em dez segundos, se consegue fazer o experimento hoje ou se precisa comprar alguma coisa. Quando o experimento exigir instrumento caro, há uma variante simulada marcada como tal — que é um plano B honesto, não um substituto.

**Onde Queima** é o inventário de modos de falha do assunto: o que destrói o componente, o que estoura o cálculo, onde o instrumento mente. Nos capítulos mais teóricos, é o erro de raciocínio clássico — confundir valor de pico com eficaz, ignorar a impedância da fonte, esquecer a carga da ponta de prova. Essa seção existe porque a maior parte do que se aprende em eletrônica se aprende quebrando coisas, e sai mais barato aprender lendo.

### 1.6.2. A bancada mínima

Multímetro, protoboard, fonte ajustável, ferro de solda e um kit de componentes passivos e discretos cobrem confortavelmente os Volumes 1 a 6. A partir do Volume 7 o osciloscópio passa a fazer diferença real, e a partir daí cada laboratório que precisar dele traz a alternativa: osciloscópio USB barato, entrada de placa de som para sinais de áudio, ou simulação em ngspice/LTspice e Falstad.

### 1.6.3. Valores comerciais: a régua deste livro

Uma regra vale para todo cálculo, figura e exercício daqui em diante: **componente tem valor comercial**. Resistores saem das séries E12 e E24; capacitores, das séries E6 e E12. Não existe resistor de 3,7 k $\Omega$  nem capacitor de 137 nF na gaveta de ninguém.

Isso muda a forma de calcular. O cálculo teórico dá um número; o projeto real dá o valor comercial mais próximo e **recalcula o efeito do arredondamento**. Quando a

## 1. O que é eletrônica e o que este manual cobre

tolerância importar — e ela importa mais vezes do que se imagina —, a faixa aparece escrita. Metade do ofício de projetar está exatamente aí, e é a metade que a maioria dos livros pula.

## 1.7. Laboratório

**O primeiro circuito dimensionado.** O objetivo não é acender um LED — é percorrer, num circuito de três peças, o ciclo completo que o livro inteiro vai repetir: calcular, arredondar para o valor comercial, recalcular, montar, medir e comparar.

### 1.7.1. Material

- 1 pilha (bateria) de 9 V, com clipe de conexão
- 1 LED vermelho de 5 mm, difuso ou transparente
- 1 resistor de  $470\ \Omega$ ,  $1/4\ \text{W}$ , tolerância 5 %
- 1 resistor de  $1\ \text{k}\Omega$ ,  $1/4\ \text{W}$ , tolerância 5 % (para a segunda parte)
- 1 protoboard
- Fios jumper (3 unidades bastam)
- Multímetro digital comum

### 1.7.2. Passo 1 — Calcular antes de ligar

Um LED não é um resistor: ele tem uma **tensão direta** aproximadamente fixa e a corrente através dele precisa ser limitada por fora. Para um LED vermelho de 5 mm, adote  $V_F \approx 2,0\ \text{V}$ , e escolha uma corrente de trabalho de 15 mA — bem dentro do que o encapsulamento aguenta e mais que suficiente para brilho pleno.

A tensão que sobra para o resistor é  $9,0 - 2,0 = 7,0\ \text{V}$ , e portanto

$$R = \frac{7,0\ \text{V}}{0,015\ \text{A}} = 466,7\ \Omega.$$

### 1.7.3. Passo 2 — Arredondar e recalcular

$466,7\ \Omega$  não existe para comprar. O vizinho comercial é  **$470\ \Omega$** , que está tanto na série E12 quanto na E24. Com ele:

$$I = \frac{7,0\ \text{V}}{470\ \Omega} = 14,9\ \text{mA}.$$

A corrente caiu 0,7 % em relação ao alvo — diferença que nenhum olho percebe. Agora a verificação que não pode ser pulada, a dissipação no resistor:

$$P_R = I^2 R = (0,0149)^2 \times 470 = 104 \text{ mW}.$$

Um resistor de 1/4 W dissipa 250 mW, então ele opera a 42 % da capacidade: folga confortável, aquecimento imperceptível. Um de 1/8 W (125 mW) também *passaria*, a 83 % da capacidade — e passaria quente, envelhecendo mais rápido. Essa é a diferença entre “funciona” e “está bem dimensionado”.

E a tolerância: 470  $\Omega$  com 5 % vale entre 446,5  $\Omega$  e 493,5  $\Omega$ , o que coloca a corrente entre 14,2 mA e 15,7 mA. A faixa é aceitável para um LED, e é exatamente esse tipo de conta que decidirá, mais adiante no livro, quando 5 % basta e quando é preciso comprar 1 %.

#### 1.7.4. Passo 3 — Montar

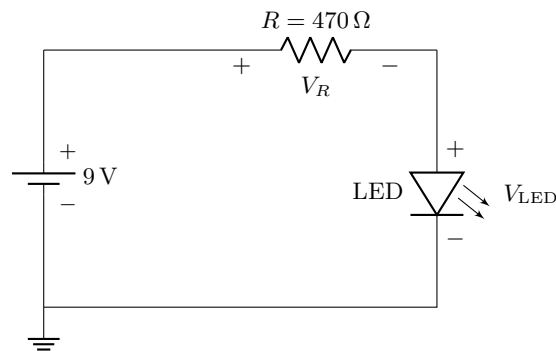


Figura 1.4.: O circuito do laboratório. Três componentes, dois pontos de medição, e todo o método do livro em miniatura.

Monte na protoboard com a pilha desligada. O LED tem polaridade: a perna mais **longa** é o anodo (positivo, lado do resistor); do lado do catodo o encapsulamento tem um **chanfro plano**. Invertido, ele simplesmente não acende.

#### 1.7.5. Passo 4 — Medir e comparar

1. **Tensão da pilha em vazio**, antes de conectar: anote. Uma alcalina nova costuma marcar entre 9,3 V e 9,6 V, não 9,0 V.
2. **Tensão no resistor** ( $V_R$ ) e **tensão no LED** ( $V_{LED}$ ), com o circuito ligado, medidas em paralelo com cada componente. Some as duas: o resultado tem de bater com a tensão da pilha *sob carga*. Essa soma é a lei das malhas de Kirchhoff, que ganha capítulo próprio no Volume 2.

1. O que é eletrônica e o que este manual cobre

3. **Corrente calculada:**  $I = V_R/470$ . Anote.
4. **Corrente medida:** mude o multímetro para a escala de corrente contínua, mova o cabo vermelho para o borne de corrente e insira o instrumento **em série**, abrindo o circuito para colocá-lo no caminho. Compare com o valor do item 3. Diferenças de 1 % a 3 % são normais e vêm da tolerância do resistor e da precisão do multímetro.
5. Compare a  $V_F$  medida do LED com os 2,0 V que você **supôs** no Passo 1. Se deu 1,85 V ou 2,15 V, refaça a conta do Passo 2 com o valor real e veja quanto a corrente muda. Essa é a diferença entre valor de catálogo e componente real.

#### 1.7.6. Passo 5 — Trocar o resistor

Substitua os 470  $\Omega$  por **1 k $\Omega$** . A corrente cai para  $I = 7,0/1000 = 7,0$  mA, menos da metade. Olhe para o LED: o brilho cai muito menos do que a corrente. A percepção humana de luminosidade é aproximadamente logarítmica — motivo pelo qual o decibel e as escalas logarítmicas ganham um capítulo inteiro no Volume 7.

#### 1.7.7. Variante simulada (plano B)

Sem componentes à mão, monte o mesmo circuito no simulador Falstad, no navegador: fonte de 9 V, resistor de 470  $\Omega$  e um diodo emissor de luz em série. O simulador mostra corrente e tensão em cada ramo. Vale como treino do raciocínio, mas note o que ele **não** entrega: a queda real da pilha sob carga, a dispersão de  $V_F$  entre dois LEDs do mesmo saquinho e o resistor que esquenta. Simulador é para conferir a conta; a bancada é para descobrir o que a conta não previu.

### 1.8. Onde Queima

**LED direto na pilha, sem resistor.** O modo de falha número um da eletrônica iniciante. A corrente de um diodo cresce *exponencialmente* com a tensão: os 7 V de excesso não produzem “um pouco mais de corrente”, produzem corrente de dezenas a centenas de vezes o limite, e o LED morre em milissegundos — às vezes acendendo forte uma última vez. Diodo **nunca** vai direto na fonte de tensão. Sempre há um elemento limitando a corrente.

**O multímetro em corrente, ligado em paralelo.** Na escala de corrente o multímetro é praticamente um curto-circuito — é essa a definição de um amperímetro bom. Colocá-lo em paralelo com a pilha, ou esquecer o cabo vermelho no borne de corrente e depois medir tensão, curto-circuita a fonte pelo instrumento. Numa pilha de 9 V o resultado é o fusível interno aberto; numa fonte de bancada de vários ampères, é a ponta de prova derretendo. **Regra permanente:** terminada a medição de corrente, o cabo vermelho volta imediatamente para o borne de tensão.

**LED invertido em tensão alta.** Ao contrário, o LED não acende — o que é inofensivo em 9 V. Mas muitos LEDs suportam apenas 5 V de tensão reversa, e valores maiores degradam a junção mesmo sem estrago visível. Não use o LED como “diodo de teste” num circuito de tensão desconhecida.

**Tratar o LED como resistor.** O erro de raciocínio clássico deste capítulo: pegar os 2,0 V medidos e a corrente de 14,9 mA e concluir que “o LED tem 134  $\Omega$ ”. Esse número não descreve nada. Ele vale só naquele ponto de operação e muda a cada miliampère. Diodo não tem resistência; tem uma **curva**, e trabalhar com ela é assunto do Volume 8.

**Confiar no valor nominal da fonte.** A pilha de 9 V raramente entrega 9,0 V: sai de fábrica com cerca de 9,5 V e termina a vida útil perto de 7 V. Com 9,5 V a corrente do laboratório sobe para 16,0 mA; com 7,5 V, cai para 11,7 mA. Toda conta feita com o valor da embalagem carrega esse erro embutido — e é por isso que o Passo 4 começa medindo a pilha, não lendo o rótulo.

**Subdimensionar a potência do resistor.** Os 104 mW deste circuito cabem num 1/4 W com folga e num 1/8 W apertado. Trocar 470  $\Omega$  por 47  $\Omega$  “para brilhar mais” levaria a corrente a 149 mA e a dissipação a 1,04 W — oito vezes acima do que a peça aguenta, com o resistor escurecendo, cheirando a queimado e possivelmente abrindo. Corrente alta não é só problema do componente que você quer proteger; é problema de tudo o que está em série com ele.

## 1.9. O que fica deste capítulo

Eletrônica é controle de fluxo de carga a serviço da informação, e todo o resto do livro gira em torno de um dispositivo que deixa um sinal fraco comandar um fluxo forte. O manual sobe de forma contínua da corrente contínua até a máquina de estados, parando de propósito na porta lógica.

E o método do laboratório é o método do livro inteiro, em cinco passos que se repetirão por 104 capítulos: **calcular, arredondar para o valor comercial, recalcular o efeito, verificar a dissipação, medir e comparar com o previsto.** O próximo capítulo trata do que precisa estar no lugar antes de qualquer bancada ser ligada — segurança elétrica.





## 2. Segurança elétrica: choque, arco, capacitores carregados e a rede

### Tensão perigosa

Este capítulo trata de tensões capazes de matar. Nada do que está descrito aqui autoriza trabalhar com a rede elétrica energizada: o laboratório do fim do capítulo é executado **inteiro** com pilha de 9 V e com o quadro de distribuição intacto. Se em algum momento você se pegar pensando “é rapidinho, dá para medir com a chave ligada”, este é o capítulo para reler.

Existe uma assimetria cruel na eletrônica de bancada: 95 % do que você vai montar opera com tensões incapazes de causar qualquer dano, e os 5 % restantes podem matar em menos de um segundo. Pior: os dois grupos são montados na mesma mesa, com as mesmas mãos e o mesmo grau de atenção. Este capítulo existe para instalar, antes de qualquer circuito, a distinção entre eles.

### 2.1. Não é a tensão que mata; é a corrente, e o caminho dela

O corpo humano não tem sensor de tensão. Ele responde a **corrente atravessando tecido**, e o que essa corrente faz depende de três coisas: quanto vale, por onde passa e por quanto tempo.

A corrente que atravessa uma pessoa obedece à mesma lei de Ohm de qualquer outro circuito:

$$I = \frac{V}{R_{\text{corpo}}}.$$

O termo perigoso dessa equação não é  $V$  — é  $R_{\text{corpo}}$ , porque ele varia por um fator de mil conforme a situação:

## 2. Segurança elétrica: choque, arco, capacitores carregados e a rede

Tabela 2.1.: Faixas típicas de resistência do corpo humano de mão a mão. A pele responde por quase tudo; o interior do corpo — sangue, músculo, órgãos — vale sozinho algo entre  $300\ \Omega$  e  $1\ \text{k}\Omega$ , e essa parcela **não muda**.

| Situação                                         | Resistência mão a mão (aprox.)              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Pele seca, contato leve com ponta de dedo        | $100\ \text{k}\Omega$ a $1\ \text{M}\Omega$ |
| Pele seca, punho fechado em torno do condutor    | $5\ \text{k}\Omega$ a $15\ \text{k}\Omega$  |
| Pele úmida de suor                               | $1\ \text{k}\Omega$ a $3\ \text{k}\Omega$   |
| Mãos molhadas, corpo em piso úmido               | $500\ \Omega$ a $1\ \text{k}\Omega$         |
| Pele perfurada (terminal pontudo, corte no dedo) | $300\ \Omega$ a $500\ \Omega$               |

O número que interessa está na última linha: a resistência interna é o piso absoluto. Quando a pele deixa de proteger — porque está molhada, porque o contato foi firme e prolongado, porque a tensão foi alta o bastante para romper a camada córnea —, sobram algumas centenas de ohms entre a rede e o coração.

Aplique isso a uma tomada de 127 V. Com pele seca e contato leve,  $200\ \text{k}\Omega$  dão  $0,64\ \text{mA}$ : você sente um formigamento e solta. Com a mão suada segurando o fio,  $2\ \text{k}\Omega$  dão **63 mA** — corrente na faixa em que a fibrilação ventricular é o desfecho provável. A tensão foi exatamente a mesma. A diferença entre um susto e um óbito foi a umidade da palma da mão.

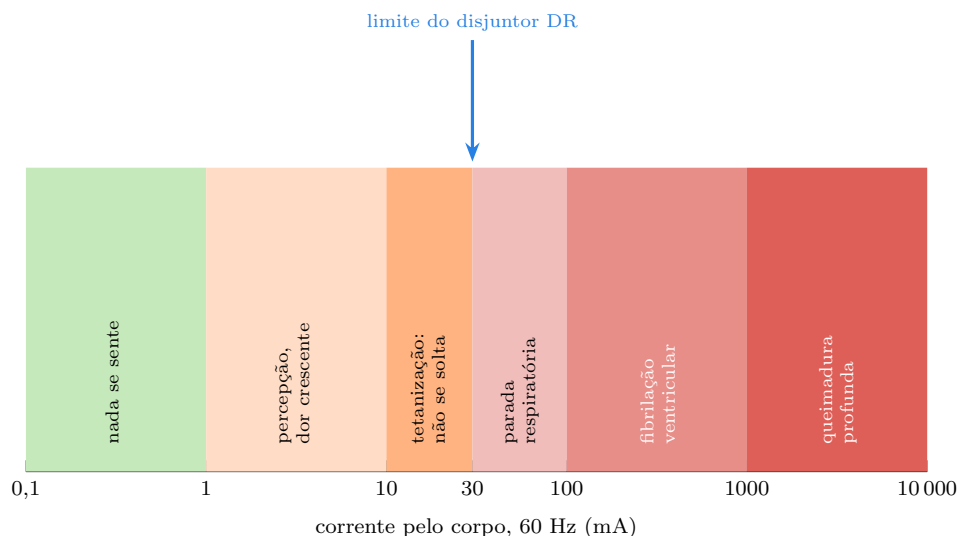


Figura 2.1.: Efeito da corrente alternada de 60 Hz atravessando o tórax, em escala logarítmica. As fronteiras não são linhas nítidas — dependem da duração, do caminho e da pessoa —, mas a ordem de grandeza é sólida. Note onde fica o limite de 30 mA do dispositivo DR: logo depois da faixa em que a vítima já não consegue soltar o condutor.

Três marcos merecem nome próprio:

**1 mA — limiar de percepção.** Abaixo disso, nada. É por isso que você encosta em circuitos de 5 V o dia inteiro sem sentir coisa alguma.

**10 mA a 16 mA — limiar de largar (*let-go current*).** Acima dessa faixa, a corrente alternada tetaniza a musculatura do antebraço. Os flexores são mais fortes que os extensores, e a mão **fecha** sobre o condutor em vez de abrir. A vítima está consciente, entende perfeitamente o que está acontecendo e não consegue soltar. É o cenário que transforma um choque de meio segundo em um choque de meio minuto — e o tempo é justamente o terceiro fator do dano.

**30 mA a 100 mA — fibrilação ventricular.** O músculo cardíaco perde a sincronia e passa a tremer em vez de bombear. Sem desfibrilador, é fatal em minutos. Essa é a razão do número 30 mA estampado no dispositivo DR do quadro de distribuição.

Acima de alguns ampères, paradoxalmente, a fibrilação fica menos provável — a corrente é tão alta que contrai o coração inteiro de uma vez, e ele às vezes volta a bater sozinho quando o circuito abre. Em compensação, o dano térmico é devastador: a corrente cozinha o tecido no caminho. Ninguém escolhe entre os dois; ambos são catastróficos.

## 2.2. A regra de uma mão

Corrente não passa “pelo corpo”; passa por um **caminho** dentro dele, e o dano depende de o coração estar ou não nesse caminho.

Da mão esquerda ao pé esquerdo, ou de uma mão à outra, o trajeto atravessa a caixa torácica em cheio. Do dedo ao cotovelo da mesma mão, não chega perto do coração — dói, queima, mas não fibrila. A diferença entre um caminho e outro vale um fator de dez em risco cardíaco para a mesma corrente.

Daí a regra mais barata da eletrônica: **quando houver qualquer chance de tensão perigosa, use uma mão só.** A outra fica no bolso, atrás das costas, em qualquer lugar que não seja a bancada. Assim, no pior caso, a corrente entra e sai pela mesma mão em vez de cruzar o peito.

Ela vem com três companheiras que custam igualmente nada:

- **Nada de metal no corpo.** Anel, pulseira, relógio e corrente de pescoço são condutores de resistência quase nula, presos ao corpo, impossíveis de largar. Um anel em curto num barramento de bateria vira um aquecedor de 50 W preso ao dedo em dois segundos.
- **Pés isolados e secos.** Sapato de sola de borracha, piso seco. Piso molhado põe você em paralelo com o terra da instalação inteira.
- **Nunca sozinho.** Quem sofre tetanização não consegue chamar ajuda nem se soltar. Trabalho com a rede exige outra pessoa por perto que saiba onde fica a chave geral.

## 2.3. O que existe atrás da tomada

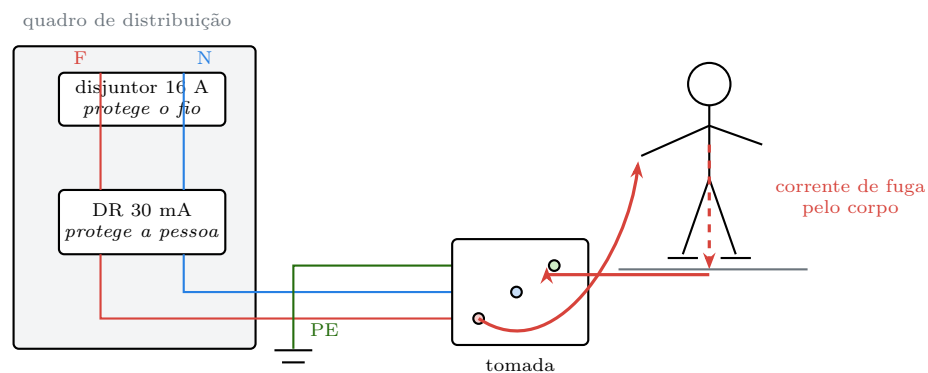
A instalação residencial brasileira trabalha em 60 Hz, com tensão de 127 V ou 220 V entre fase e neutro conforme a região, e 220 V ou 380 V entre fases. Da tomada saem três condutores, e confundi-los é o começo de quase todo acidente doméstico:

- **Fase (F)** — o condutor vivo, com tensão em relação ao terra. É ele que morde.
- **Neutro (N)** — o retorno da corrente, aterrado na entrada da instalação. Está *próximo* do potencial de terra, mas **não** é terra: com corrente circulando, a queda no condutor põe alguns volts ali, e uma instalação com neutro rompido põe a tensão inteira.
- **Terra (PE)** — condutor de proteção, que não conduz corrente em operação normal. Existe só para dar um caminho de baixa resistência à corrente de falta e para manter as carcaças metálicas no potencial do solo.

Sobre esses três condutores atuam dois dispositivos com funções que muita gente troca:

**O disjuntor protege o fio.** Ele desarma quando a corrente ultrapassa a capacidade do condutor — 10 A, 16 A, 20 A — para que o cabo não aqueça e incendeie a parede. Uma pessoa atravessada por 100 mA representa 0,1 A para um disjuntor de 16 A: rigorosamente nada. Ele não vai desarmar. Ele não foi feito para isso.

**O DR protege a pessoa.** O dispositivo diferencial residual compara a corrente que sai pela fase com a que volta pelo neutro. Em operação normal, são iguais. Se parte da corrente está indo embora por outro caminho — pelo terra, ou por uma pessoa —, aparece uma diferença, e o DR de 30 mA abre o circuito em menos de 30 ms. É o único dispositivo do quadro que existe para salvar vidas.



$$I_F \neq I_N \text{ em mais de } 30 \text{ mA} \Rightarrow \text{o DR abre em menos de } 30 \text{ ms.}$$

Figura 2.2.: Por que o disjuntor não salva ninguém e o DR salva. O disjuntor mede a corrente **total**; o DR mede a **diferença** entre ida e volta. Só a segunda medida enxerga uma pessoa.

Duas consequências práticas para a bancada:

1. **Teste o DR.** Ele tem um botão marcado **T**. Apertar uma vez por mês desarma o dispositivo e prova que o mecanismo ainda funciona — DR travado por anos sem uso é um problema real. Se não desarmar, chame um eletricista. E note o que o botão *não* testa: a existência e a qualidade do aterramento.
2. **Não confie na etiqueta do quadro.** “Desliguei o disjuntor da sala” frequentemente significa “desliguei o disjuntor de outra coisa”. Depois de desligar, **meça** com o multímetro no ponto em que vai trabalhar, e antes disso meça um ponto que você sabe estar vivo, para provar que o multímetro está funcionando. Desligar, medir, e só então tocar.

## 2.4. Baixa tensão não dá choque — dá arco

Uma bateria de 12 V não atravessa a sua pele: 12 V sobre 5 k $\Omega$  dão 2,4 mA, imperceptíveis a incômodos. Isso leva muita gente a tratar bateria como brinquedo, e é um erro de categoria — o perigo mudou de forma, não desapareceu.

Uma fonte de tensão perigosa por **choque** é caracterizada pela tensão. Uma fonte perigosa por **energia** é caracterizada pela corrente de curto-circuito, e aí a conta é outra:

- Uma pilha alcalina de 9 V entrega uns 0,5 A em curto. Esquenta e acaba.
- Uma célula de lítio 18650 de boa qualidade entrega 20 A a 30 A, com 4,2 V. São mais de 100 W numa peça do tamanho de um dedo. O fio de curto fica vermelho, a célula ventila gás inflamável e, com sorte, só isso.
- Uma bateria de carro chumbo-ácido entrega **centenas de ampères**. Uma chave de fenda caída entre os terminais vira uma solda: o metal derrete, respinga, e o hidrogênio acumulado sobre as células pode explodir.

O nome disso é **arco elétrico**, e o dano é térmico e mecânico: queimadura de terceiro grau, respingo de metal fundido nos olhos, projeção de estilhaços. Não existe DR contra arco, porque não há fuga para o terra — é curto legítimo dentro do circuito. As defesas são outras: óculos, ferramenta isolada, nada de metal no corpo, fusível dimensionado no positivo da bateria e **desconectar antes de mexer**.

## 2.5. Capacitores guardam o susto para depois

Um capacitor carregado é uma fonte de tensão sem nada por perto que indique isso. O aparelho está desligado da tomada há dez minutos, o LED apagou, e o capacitor do barramento continua com 300 V nos terminais. É o modo de falha que mais pega gente experiente, exatamente porque exige lembrar de algo invisível.

## 2. Segurança elétrica: choque, arco, capacitores carregados e a rede

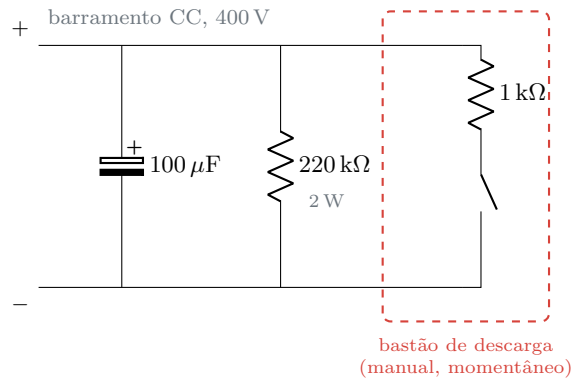
A energia armazenada é

$$W = \frac{1}{2} C V^2,$$

e o expoente 2 é a parte que importa. Um capacitor de 100  $\mu\text{F}$  a 12 V guarda 7,2 mJ — um estalo. O **mesmo** capacitor a 400 V, tensão típica do barramento de uma fonte chaveada ligada em 220 V, guarda

$$W = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times 400^2 = 8,0 \text{ J}.$$

Mil vezes mais, pela mesma capacitância. Como referência grosseira: acima de **1 J** em tensão acima de 60 V, a descarga por um corpo é potencialmente letal, e mesmo abaixo disso é violenta o bastante para provocar queimadura no ponto de contato e uma reação involuntária que arremessa a mão contra o resto do circuito — frequentemente o dano maior.



$$W = \frac{1}{2} C V^2 = 8,0 \text{ J} \quad \tau_{\text{bleeder}} = RC = 22 \text{ s} \quad \text{descarga} \approx 5\tau \approx 110 \text{ s}$$

Figura 2.3.: Duas linhas de defesa contra o capacitor carregado. O resistor de descarga permanente (*bleeder*) drena o barramento sozinho em cerca de dois minutos; o bastão de descarga faz o serviço em segundos quando não há tempo — ou quando o *bleeder* está aberto e ninguém percebeu.

Duas defesas, e as duas são necessárias:

O **resistor de descarga permanente**, o *bleeder*, fica em paralelo com o capacitor drenando a carga assim que a alimentação some. Com 220  $\text{k}\Omega$  sobre 100  $\mu\text{F}$ , a constante de tempo é  $\tau = RC = 22 \text{ s}$ , e depois de  $5\tau \approx 110 \text{ s}$  sobra menos de 1 % da tensão inicial — abaixo de 3 V. O preço é dissipação permanente enquanto o equipamento está ligado:

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{400^2}{220\,000} = 0,73 \text{ W},$$

o que pede um resistor de **2 W**, e não o de  $1/4$  W do fundo da gaveta. Se o projetista escolher  $470\text{ k}\Omega$  para gastar menos, a dissipação cai para  $0,34\text{ W}$  mas a descarga passa a levar quase quatro minutos. Esse é exatamente o tipo de troca que o livro inteiro vai repetir: segurança, custo e desempenho puxando o mesmo valor para lados diferentes.

O **bastão de descarga** é a defesa ativa: um resistor de alguns quilo-ohms com potência de pulso adequada, ligado a duas pontas isoladas, que você encosta nos terminais do capacitor e **segura por dez segundos**. Com  $1\text{ k}\Omega$  sobre  $100\text{ }\mu\text{F}$  a constante de tempo é  $0,1\text{ s}$ , e o pico inicial de corrente é  $400\text{ mA}$  — dentro do que o resistor tolera por um instante.

E agora a parte que quase ninguém conta: **capacitor descarregado se recarrega sozinho**. O fenômeno se chama absorção dielétrica. Parte da carga fica presa em dipolos do dielétrico, migra de volta depois da descarga rápida e reaparece nos terminais — um eletrolítico de barramento descarregado a zero pode marcar  $20\text{ V}$  a  $60\text{ V}$  alguns minutos depois. Por isso, em equipamento de alta tensão, o procedimento correto é descarregar, **medir**, aguardar, **medir de novo**, e deixar um curto físico (um jumper com garra) nos terminais enquanto se trabalha.

E a regra final desta seção: **capacitor não se descarrega com chave de fenda**. O curto direto entrega toda a energia em microssegundos, com pico de corrente de centenas de ampères. Isso solda a ponta da chave ao terminal, arranca material do capacitor, respinga metal, e — o pior — pode danificar internamente o capacitor de um jeito que só vai aparecer meses depois, quando ele falhar em serviço.

## 2.6. O resto da bancada também machuca

Choque é o risco espetacular; os riscos rotineiros são outros e acontecem com muito mais frequência:

- **O ferro de solda opera entre  $300\text{ }^{\circ}\text{C}$  e  $400\text{ }^{\circ}\text{C}$ .** Ele não parece quente, não muda de cor e o cabo pode enganar quanto ao lado. Suporte sempre, na mesma posição, do mesmo lado da mesa, todos os dias. Nunca sacudir para tirar excesso de solda: a gota voa.
- **Fumaça de solda é fluxo vaporizado, não chumbo.** O chumbo só volatiliza muito acima da temperatura de trabalho; o que sobe é colofônia, irritante respiratório de verdade. Ventilação ou exaustor. O chumbo entra pelas mãos: não comer na bancada, lavar as mãos ao terminar.
- **Óculos de proteção ao cortar terminais.** O pedaço de perna de resistor cortado sai a alta velocidade e em direção imprevisível. É o acidente de olho mais comum em bancada de eletrônica, e o mais evitável.
- **Eletrolítico invertido ou sobre tensão explode.** O encapsulamento tem um entalhe em cruz no topo justamente para arrebentar por ali em vez de virar estilhaço,

## 2. Segurança elétrica: choque, arco, capacitores carregados e a rede

mas ele expõe eletrólito quente. Toda primeira energização de um circuito novo com eletrolíticos se faz de lado, nunca com o rosto sobre a placa.

- **Álcool isopropílico é inflamável.** Limpar fluxo com IPA perto de ferro de solda quente é uma combinação a evitar. Guarde longe, use pouco, deixe secar.

## 2.7. Se acontecer

Escrito aqui para ser lido **antes** e não durante:

1. **Não toque na vítima.** Alguém em contato com a rede é parte do circuito, e quem toca vira a segunda vítima.
2. **Corte a energia.** Chave geral do quadro, ou o plugue arrancado da tomada. Se for impossível, afaste a pessoa com material isolante e seco — cabo de vassoura de madeira, jamais nada metálico ou úmido.
3. **Chame socorro: SAMU 192, bombeiros 193.**
4. **Todo choque que atravessou o tórax vai para o hospital,** mesmo que a pessoa diga que está bem. Arritmias induzidas por choque elétrico podem aparecer horas depois, e queimaduras elétricas são muito mais profundas do que o pequeno ponto visível na pele sugere.

## 2.8. Laboratório

**Medir os números que este capítulo usou.** Três experimentos, todos com pilha de 9 V e multímetro, nenhum com a rede. O objetivo é transformar as faixas tabeladas em números seus: a resistência do seu corpo, a corrente que a tomada da sua casa faria passar por ele, e a diferença entre um capacitor que descarrega e um que fica esperando.

### 2.8.1. Material

- 1 multímetro digital com escalas de resistência e tensão contínua
- 1 pilha de 9 V com clipe
- 1 capacitor eletrolítico de 470  $\mu\text{F}$  / 25 V
- 1 resistor de 10  $\text{k}\Omega$ , 1/4 W
- 1 resistor de 100  $\text{k}\Omega$ , 1/4 W
- 1 protoboard e fios jumper
- 1 copo com água e uma pitada de sal (para a parte 1)
- Acesso ao quadro de distribuição, apenas para apertar o botão **T** do DR
- Cronômetro (o do celular serve)



### 2.8.2. Parte 1 — A sua resistência, e o que ela implica

1. Multímetro na escala de resistência mais alta (2 MΩ ou 20 MΩ). Segure uma ponta de prova em cada mão, **pelas pontas metálicas**, com pressão leve. Anote. Valores entre 300 kΩ e 2 MΩ são normais com pele seca.
2. Aperte as pontas com força, envolvendo o metal com o dedo inteiro. O valor cai — mais área de contato, menos resistência. Anote.
3. Molhe as pontas dos dedos na água salgada, seque o excesso e repita. Espere uma queda para dezenas ou poucas centenas de quilo-ohms. Anote os três valores.
4. Para cada um, calcule a corrente que 127 V produziriam:

$$I = \frac{127 \text{ V}}{R_{\text{medido}}}.$$

Depois refaça para 220 V. Localize cada resultado em Figura 2.1.

Com 1,5 MΩ dá 85 μA: nada. Com 150 kΩ, 0,85 mA: o limiar da percepção. Com 15 kΩ — punho fechado, mão suada —, 8,5 mA: você já não solta. E o ohmímetro mede com menos de 1 V, o que **superestima** a sua resistência: a pele é não linear e tem a rigidez rompida em tensões altas, de modo que a resistência real sob 127 V é bem menor do que a que você acabou de medir. O número medido é o melhor caso, não o caso provável.

### 2.8.3. Parte 2 — A energia que fica no capacitor

1. Monte na protoboard: pilha de 9 V, em série com o resistor de 100 kΩ, até o capacitor de 470 μF. **Respeite a polaridade** — a faixa clara do capacitor com o traço de menos vai para o negativo da pilha.
2. Espere dez segundos e meça a tensão nos terminais do capacitor. Deve estar perto da tensão da pilha.
3. Desconecte a pilha e **não** toque em mais nada. Meça a tensão do capacitor a cada 30 s, por três minutos. Ela cai devagar — o que descarrega é a corrente de fuga do próprio capacitor mais a impedância de 10 MΩ do voltímetro. Anote quanto sobrou depois de três minutos.
4. Calcule a energia armazenada no instante inicial:

$$W = \frac{1}{2} \times 470 \times 10^{-6} \times 9,0^2 = 19 \text{ mJ}.$$

Agora repita a conta trocando 9,0 V por 400 V, mantendo os mesmos 470 μF: dá **37,6 J**, dois mil vezes mais. Nada mudou no componente. Só a tensão.

5. Agora ligue o resistor de 10 kΩ em paralelo com o capacitor: é o *bleeder*. Recarregue, desconecte a pilha e cronometre. A constante de tempo prevista é  $\tau = 10 \text{ k}\Omega \times 470 \text{ }\mu\text{F} = 4,7 \text{ s}$ ; em  $5\tau = 23,5 \text{ s}$  a tensão deve estar abaixo de 0,1 V. Confira com o multímetro. A matemática por trás dessa curva é assunto do Volume 4; aqui interessa só que o resistor existe, custa centavos, e é o que separa um equipamento seguro de uma armadilha.

#### 2.8.4. Parte 3 — O botão que quase ninguém aperta

Vá ao quadro de distribuição, localize o dispositivo DR (é o módulo mais largo, com um botão marcado **T** ou **TEST**) e aperte. O circuito deve cair imediatamente. Religue a alavanca.

Se não desarmar, o DR está travado ou defeituoso — chame um eletricista, porque a proteção contra choque da casa inteira está inoperante. Se não houver DR nenhum no quadro, essa é a informação mais importante deste capítulo para você: nenhuma falha de isolamento da sua bancada será interrompida por proteção alguma.

E anote o que este teste **não** prova: que existe aterramento, que o terra chega às tomadas, e que fase e neutro não estão invertidos. Verificações que exigem instrumento próprio e, no caso do aterramento, um eletricista.

#### 2.8.5. Variante simulada (plano B)

Sem capacitor à mão, a Parte 2 pode ser feita no Falstad com fonte de 9 V, resistor de 10 k $\Omega$  e capacitor de 470  $\mu$ F, observando a curva de descarga e o leitor de energia armazenada. A Parte 1 não tem equivalente simulado — e é a mais importante, porque o número que interessa é o **seu**.

### 2.9. Onde Queima

**“São só 12 V, não dá choque.”** Verdade quanto ao choque, irrelevante quanto ao risco. A bateria de 12 V de um carro entrega centenas de ampères em curto, e uma chave de fenda entre os terminais vira metal fundido. Tensão prevê choque; corrente de curto-circuito prevê arco e queimadura. São perguntas diferentes, e uma resposta tranquilizadora para a primeira não diz nada sobre a segunda.

**Medir “rapidinho” com a rede ligada.** A pressa é o fator de risco, não a tensão. Desligar, medir para confirmar que está morto, trabalhar. Se a medição exigir o circuito energizado — e às vezes exige —, então: uma mão só, ponta de prova fixada antes de energizar, e ninguém encostando na bancada.

**Descarregar capacitor com chave de fenda.** Pico de centenas de ampères, ponta soldada ao terminal, metal respingado e o capacitor internamente danificado de forma invisível. Use resistor: 1 k $\Omega$  com potência de pulso adequada, encostado por dez segundos, e depois meça.

**Achar que capacitor descarregado permanece descarregado.** Absorção dielétrica traz a tensão de volta em minutos. Descarregar, medir, esperar, medir de novo, e deixar um curto físico enquanto se trabalha.

**Contar com o disjuntor para proteger a pessoa.** Um disjuntor de 16 A não enxerga os 100 mA que estão fibrilando um coração. Só o DR enxerga. Se o quadro não tem DR, a instalação não tem proteção contra choque — e isso é um fato sobre a casa, não sobre o circuito que você está montando.

**Confiar na etiqueta do quadro.** Quadros são etiquetados por quem instalou e alterados por quem veio depois. Depois de desligar o disjuntor, confirme com o multímetro no ponto de trabalho, tendo antes confirmado que o multímetro funciona medindo um ponto vivo conhecido. Instrumento com fusível aberto na escala de tensão indica zero em qualquer lugar — inclusive num condutor a 220 V.

**Usar multímetro de categoria inadequada na rede.** As categorias CAT II, III e IV descrevem a capacidade do instrumento de sobreviver a transientes de tensão sem virar arco na sua mão. Multímetro barato sem marcação de categoria é para pilhas e protoboard; não vai ao quadro de distribuição.

**Aterrar o osciloscópio num circuito ligado direto à rede.** A garra de terra da ponta de prova é ligada ao terra da tomada. Prendê-la a um ponto que não está no potencial de terra — como o “negativo” de uma fonte chaveada sem isolamento — cria um curto pela malha do cabo, que vaporiza a garra e destrói a entrada do instrumento. O assunto tem tratamento próprio no Volume 7, junto com o osciloscópio; a regra até lá é: circuito ligado à rede sem transformador isolador não recebe ponta de prova.

**Anel, pulseira e relógio na bancada.** Metal fechado em volta de um dedo, impossível de tirar depressa, com resistência de miliohms. É o caminho mais curto conhecido entre “encostei sem querer” e queimadura de terceiro grau.

## 2.10. O que fica deste capítulo

O corpo responde à corrente, não à tensão, e a corrente depende de uma resistência que muda por um fator de mil entre a mão seca e a mão molhada. A faixa perigosa começa em 10 mA — onde a vítima já não consegue soltar — e a proteção que enxerga essa faixa é o DR de 30 mA, não o disjuntor.

Baixa tensão troca o risco de choque pelo risco de arco. Capacitor guarda a tensão depois de tudo desligado, com energia proporcional ao **quadrado** da tensão, e se recarrega sozinho depois de descarregado.

Com a bancada segura, o próximo capítulo trata da linguagem comum a todos os cálculos que vêm depois: grandezas, unidades e a arte de saber, antes de medir, qual é a ordem de grandeza esperada.



## 3. Grandezas, unidades e ordens de grandeza

Um número sozinho não diz nada em eletrônica. “4,7” pode ser um resistor de 4,7  $\Omega$ , um de 4,7 k $\Omega$ , um capacitor de 4,7  $\mu\text{F}$  ou a tensão de uma célula de lítio carregada — quatro objetos que não se parecem em nada. A unidade não é um enfeite pendurado no fim do número: ela é **metade da informação**.

E há uma segunda metade, menos óbvia e mais útil: saber, antes de medir, em que faixa o resultado deveria cair. Um técnico experiente não é mais rápido que um iniciante porque calcula melhor — é mais rápido porque, ao ver 3,7 M $\Omega$  onde esperava 3,7 k $\Omega$ , sabe imediatamente que a ponta de prova está solta. Este capítulo constrói as duas metades.

### 3.1. As grandezas e como elas se encaixam

O Sistema Internacional define sete unidades de base. A eletrônica usa quatro delas — segundo, metro, quilograma e **ampère** — e deriva todo o resto. O ampère é a única unidade elétrica de base; volt, ohm, coulomb, farad, watt, henry e hertz são todos construídos a partir dele.

Tabela 3.1.: As nove grandezas que sustentam o manual inteiro. Cada definição da coluna da direita é uma equação de verdade, não uma curiosidade — elas são a base do truque da Seção 3.5.

| Grandeza     | Símbolo | Unidade          | Definição                                                    |
|--------------|---------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Carga        | $Q$     | coulomb (C)      | $1\text{ C} = 1\text{ A} \cdot \text{s}$                     |
| Corrente     | $I$     | ampère (A)       | unidade de base;<br>$1\text{ A} = 1\text{ C/s}$              |
| Tensão       | $V$     | volt (V)         | $1\text{ V} = 1\text{ J/C}$                                  |
| Resistência  | $R$     | ohm ( $\Omega$ ) | $1\text{ }\Omega = 1\text{ V/A}$                             |
| Capacitância | $C$     | farad (F)        | $1\text{ F} = 1\text{ C/V}$                                  |
| Indutância   | $L$     | henry (H)        | $1\text{ H} = 1\text{ V} \cdot \text{s/A}$                   |
| Potência     | $P$     | watt (W)         | $1\text{ W} = 1\text{ J/s} =$<br>$1\text{ V} \cdot \text{A}$ |
| Energia      | $W$     | joule (J)        | $1\text{ J} = 1\text{ W} \cdot \text{s}$                     |

### 3. Grandezas, unidades e ordens de grandeza

| Grandeza   | Símbolo | Unidade    | Definição                         |
|------------|---------|------------|-----------------------------------|
| Frequência | $f$     | hertz (Hz) | $1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$ |

Duas leituras dessa tabela pagam o tempo gasto nela.

A primeira: **tensão é energia por unidade de carga**. Um volt significa que cada coulomb que atravessa o elemento ganha (ou perde) um joule. Isso explica por que tensão é sempre medida *entre dois pontos* — energia por carga só faz sentido como diferença entre onde a carga estava e onde ela chegou. Não existe “a tensão deste ponto” sem uma referência implícita, e o Volume 2 dedica um capítulo inteiro a essa referência.

A segunda: **corrente é carga por unidade de tempo**. Um ampère é um coulomb passando por segundo — cerca de  $6,24 \times 10^{18}$  elétrons. É um número absurdo, e é por isso que ninguém conta elétrons: conta-se corrente.

## 3.2. Prefixos e a notação de engenharia

Componentes reais vivem em faixas extremas. O capacitor de desacoplamento ao lado de um microcontrolador vale 0,0000001 F. O resistor de polarização de uma entrada vale 1 000 000  $\Omega$ . Escrever esses números por extenso é convite a erro, e é por isso que os prefixos existem.

Tabela 3.2.: Os oito prefixos que cobrem 99 % da eletrônica. Note que a lista pula de mil em mil: não há “centi” nem “deca” em nenhum lugar deste livro.

| Prefixo | Símbolo | Fator      | Onde aparece                                             |
|---------|---------|------------|----------------------------------------------------------|
| pico    | p       | $10^{-12}$ | capacitâncias parasitas, capacitores de cristal          |
| nano    | n       | $10^{-9}$  | desacoplamento, capacitores cerâmicos, correntes de fuga |
| micro   | $\mu$   | $10^{-6}$  | eletrolíticos, correntes de repouso, atrasos             |
| mili    | m       | $10^{-3}$  | correntes de circuito, tensões de sinal, segundos        |
| —       | —       | $10^0$     | ohms, volts, ampères                                     |

| Prefixo | Símbolo | Fator  | Onde aparece                             |
|---------|---------|--------|------------------------------------------|
| quilo   | k       | $10^3$ | resistores, hertz                        |
| mega    | M       | $10^6$ | resistores de alto valor, hertz de clock |
| giga    | G       | $10^9$ | resistências de isolamento, hertz de RF  |

Essa tabela salta de  $10^3$  em  $10^3$  de propósito, e daí sai a convenção mais prática do ofício: a **notação de engenharia**, em que o expoente é sempre múltiplo de três e a mantissa fica entre 1 e 999.

A notação científica escreveria a corrente de um LED como  $1,5 \times 10^{-2}$  A. Correto, e inútil na bancada: não existe prefixo para  $10^{-2}$ , e nenhum multímetro tem escala de centiampère. A notação de engenharia escreve  $15 \times 10^{-3}$  A, que se lê direto como **15 mA** — a escala do instrumento, a marcação do componente e o número na conta finalmente coincidem.

#### **i** Cuidado com a grafia

**k** de quilo é minúsculo; **M** de mega é maiúsculo. “10 K $\Omega$ ” está errado (K maiúsculo é kelvin) e “10 m $\Omega$ ” é dez miliohms — um milhão de vezes menos que os 10 M $\Omega$  que a pessoa provavelmente quis escrever. Em texto onde o  $\mu$  não existe, escreve-se uF, nunca mF.

### 3.2.1. As notações que substituem a vírgula

Em marcação de componente e em esquemático, a vírgula decimal desaparece com facilidade: ela some numa fotocópia ruim, num PDF de baixa resolução ou sob uma gota de fluxo. A solução consagrada é **colocar o prefixo no lugar da vírgula**:

Tabela 3.3.: Notação sem vírgula, comum em esquemáticos e serigrafias. O símbolo que marcaria a unidade ocupa a posição da vírgula.

| Escrito    | Significa      |
|------------|----------------|
| 4k7        | 4,7 k $\Omega$ |
| 4R7 ou 4E7 | 4,7 $\Omega$   |
| R47        | 0,47 $\Omega$  |
| 1M2        | 1,2 M $\Omega$ |
| 100R       | 100 $\Omega$   |

### 3. Grandezas, unidades e ordens de grandeza

Esse esquema é impossível de ler errado, e por isso vale a pena reconhecê-lo mesmo que você prefira escrever com vírgula.

### 3.3. As três réguas

A habilidade que mais separa quem sabe de quem está aprendendo não é calcular — é **estimar**. Saber que a resistência de um pedaço de fio é da ordem de miliohms, que a corrente de um LED é da ordem de miliampères e que a capacitância entre duas trilhas vizinhas é da ordem de picofarads permite descartar um resultado absurdo em um segundo, sem refazer conta nenhuma.

Repare em quantas décadas cada régua ocupa. Resistência útil vai de miliohms (contatos, fios) a gigaohms (isolação): doze ordens de grandeza. Corrente vai de nanoampères (fugas) a centenas de ampères (partida de motor). Capacitância vai de picofarads parasitas a farads de supercapacitor. Nenhuma outra área da engenharia manipula rotineiramente faixas tão largas com o mesmo instrumento na mão.

### 3.4. O truque que elimina metade dos erros de prefixo

A lei de Ohm com unidades de base exige converter tudo para volts, ampères e ohms, e é aí que nascem os erros de mil. Existe uma combinação de prefixos que **se cancela sozinha** e dispensa a conversão:

$$\text{volt} = \text{k}\Omega \times \text{mA}$$

Porque  $10^3 \times 10^{-3} = 1$ . Na prática:

- $10 \text{ k}\Omega \times 0,5 \text{ mA} = 5 \text{ V}$ , direto.
- $\frac{5 \text{ V}}{2,2 \text{ k}\Omega} = 2,27 \text{ mA}$ , direto.
- $5 \text{ V} \times 2,27 \text{ mA} = 11,4 \text{ mW}$ , direto — porque  $\text{V} \times \text{mA} = \text{mW}$ .

Como a eletrônica de bancada vive quase inteira nessa faixa — quilo-ohms, miliampères, volts, miliwatts —, adotar esse trio como unidade de trabalho padrão elimina a maior parte das trocas de casa decimal. As mesmas compensações valem uma casa acima e uma abaixo:  $\text{M}\Omega \times \mu\text{A}$  também dá volt, e  $\Omega \times \text{A}$  também.



### 3.4. O truque que elimina metade dos erros de prefixo

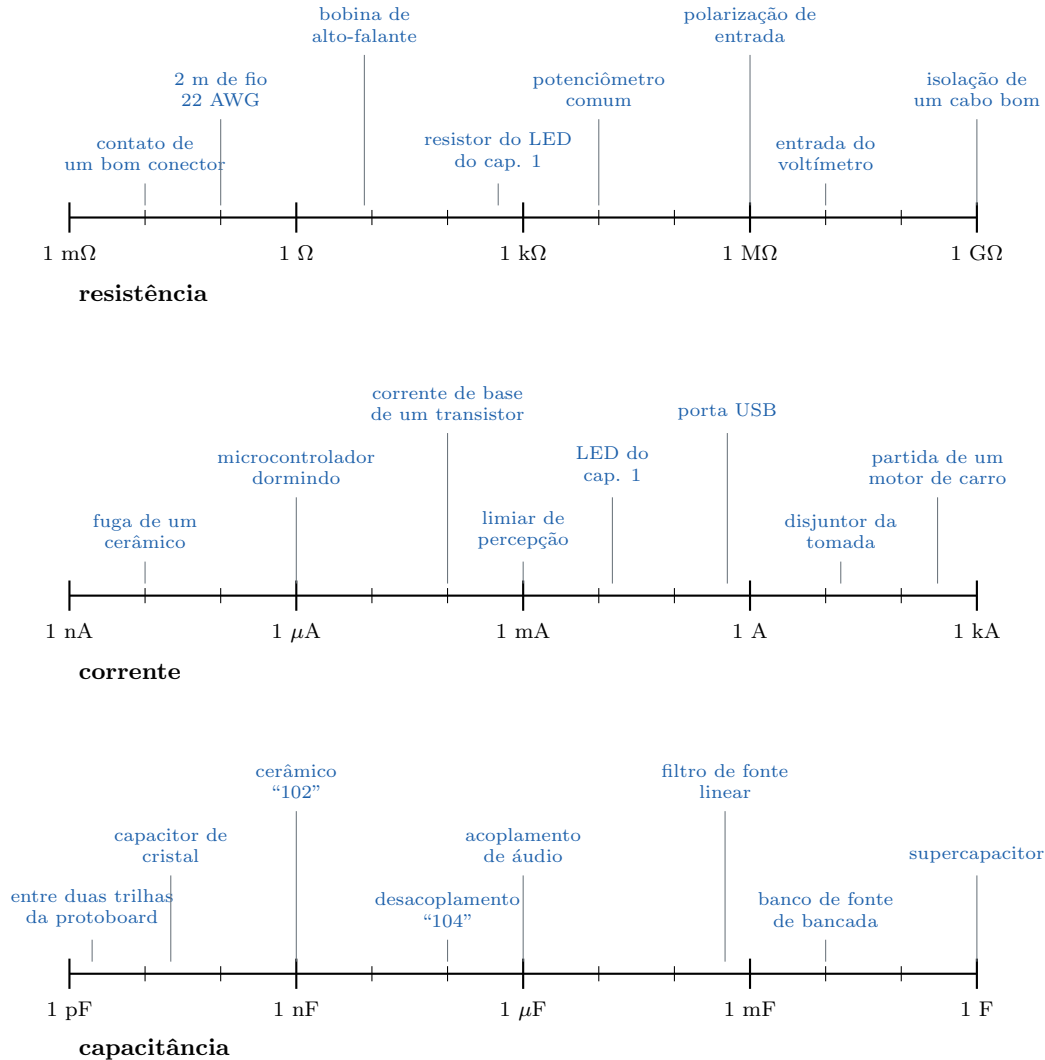


Figura 3.1.: As três régua da eletrônica prática, em escala logarítmica: doze ordens de grandeza cada uma. Vale a pena voltar a esta figura sempre que um resultado parecer estranho — quase sempre o problema é ter caído na régua errada por três casas.

### 3.5. Análise dimensional: a verificação que custa cinco segundos

Como as unidades derivadas são definidas umas a partir das outras, elas podem ser multiplicadas e canceladas como números. Isso dá um teste gratuito para qualquer fórmula: **se as unidades dos dois lados não baterem, a fórmula está errada** — sem exceção, sem discussão, sem precisar entender a física.

O exemplo mais útil do livro inteiro é a constante de tempo  $\tau = RC$ , que aparecerá pela primeira vez no Volume 4. Ela deveria dar segundos. Dá?

$$\Omega \cdot F = \frac{V}{A} \cdot \frac{C}{V} = \frac{C}{A} = \frac{A \cdot s}{A} = s.$$

Dá. E o mesmo vale para a constante de tempo indutiva  $\tau = L/R$ :

$$\frac{H}{\Omega} = \frac{V \cdot s/A}{V/A} = s.$$

Esse hábito pega erro de memória antes que ele vire erro de bancada. Se alguém escrever  $\tau = R/C$ , a análise dimensional entrega  $\Omega/F = s^{-1} \cdot \Omega^2$  — que não é tempo nenhum, e a fórmula morre ali, sem custar um resistor queimado.

### 3.6. Algarismos significativos e a precisão que não existe

No Capítulo 1 calculamos um resistor de 466,7  $\Omega$  a partir de uma pilha de 9 V. Aquele “466,7” contém uma mentira embutida, e ela merece ser exposta.

A pilha não vale 9,000 V. Vale “9 V” no rótulo, ou seja, **um** algarismo significativo, com valor real entre 7 V (descarregada) e 9,6 V (nova). A tensão direta do LED foi *suposta* como 2,0 V, quando a peça real varia entre 1,8 V e 2,2 V. Com duas entradas dessas, escrever quatro algarismos no resultado é teatro: a incerteza real do cálculo é de dezenas de por cento, não de décimos.

A regra prática, sem formalismo: **o resultado não pode ter mais precisão que a pior entrada**. Se um dado tem dois algarismos significativos, o resultado tem dois. E há um caso especial que se aplica o tempo todo em eletrônica: quando o resultado vai virar um valor comercial de 5 % de tolerância, qualquer coisa além de dois algarismos significativos é descartada na hora seguinte de qualquer jeito.

Isso não significa calcular com desleixo. Significa **calcular com todas as casas e arredondar só na hora de decidir**, e depois reconhecer que o número escolhido carrega uma faixa, não um ponto. É a diferença entre “o resistor é 470  $\Omega$ ” e “o resistor está entre 446,5  $\Omega$  e 493,5  $\Omega$ , e o circuito precisa funcionar em toda essa faixa”.

### 3.7. Um componente, muitas grafias

O erro de prefixo mais caro da eletrônica acontece com capacitores, porque a mesma peça é chamada por nomes diferentes conforme quem fala. Um capacitor de desacoplamento comum aparece na literatura de cinco formas distintas, todas corretas, todas o mesmo componente:

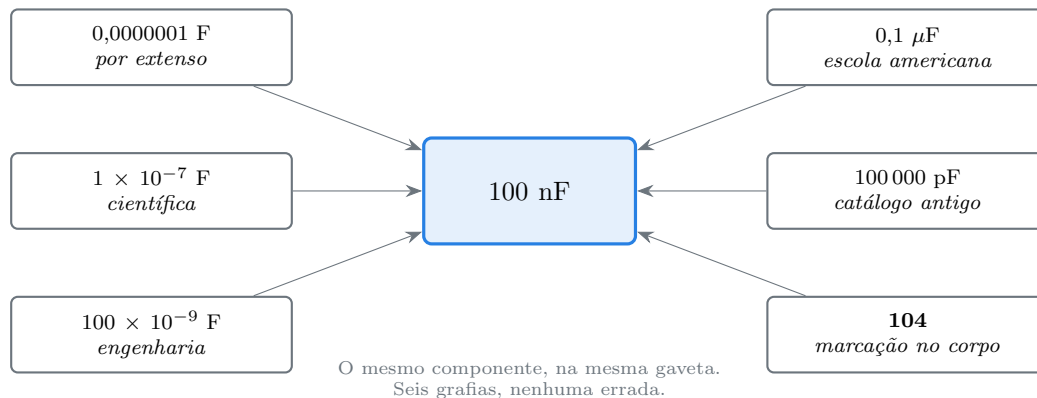


Figura 3.2.: Seis maneiras de escrever o capacitor mais comum da eletrônica digital. Quem lê “0,1  $\mu$ F” num livro americano e procura “100 nF” na loja está procurando a mesma peça — e quem lê “104” no corpo do componente está lendo a marcação codificada, detalhada no Capítulo 6.

Vale decorar dois pontos de referência dessa bagunça: **100 nF = 0,1  $\mu$ F** (o desacoplamento universal) e **1  $\mu$ F = 1000 nF**. Com esses dois na cabeça, qualquer outra conversão sai por proporção.

### 3.8. Laboratório

**Estimar antes de medir.** O experimento deste capítulo não tem circuito: tem uma tabela. Você vai escrever um palpite para cada grandeza *antes* de medir, e depois comparar. O que se treina aqui não é precisão — é ordem de grandeza, que é a habilidade que sobra quando o instrumento está longe.

#### 3.8.1. Material

- 1 multímetro digital
- 1 resistor de 470  $\Omega$ , 1/4 W
- 1 resistor de 10 k $\Omega$ , 1/4 W
- 1 resistor de 1 M $\Omega$ , 1/4 W

### 3. Grandezas, unidades e ordens de grandeza

- 1 capacitor cerâmico de 100 nF (marcado 104)
- 1 capacitor eletrolítico de 470  $\mu$ F / 25 V
- 1 LED de 5 mm
- 1 pilha de 9 V e 1 pilha AA nova
- 1 m de fio de cobre rígido (o do próprio kit de jumpers serve)
- 1 protoboard
- Papel e caneta — a tabela de palpites é a parte que não se pula

#### 3.8.2. Passo 1 — Preencher a coluna do palpite

Antes de encostar o multímetro em qualquer coisa, escreva a **ordem de grandeza** que você espera para cada item. Não o valor: só o expoente e a unidade — “dezenas de miliohms”, “unidades de volts”, “centenas de nanofarads”.

Tabela 3.4.: Tabela de palpites do laboratório. Preencher a terceira coluna **antes** da quarta é o experimento inteiro.

| # | O que medir                                                           | Palpite | Medido |
|---|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1 | Resistência do resistor de 470 $\Omega$                               |         |        |
| 2 | Resistência das pontas de prova encostadas uma na outra               |         |        |
| 3 | Resistência de 1 m do fio de cobre                                    |         |        |
| 4 | Resistência entre dois furos vizinhos da protoboard (sem nada ligado) |         |        |
| 5 | Resistência do LED, ohmímetro no sentido direto                       |         |        |
| 6 | A mesma, com o LED invertido                                          |         |        |
| 7 | Tensão da pilha AA nova                                               |         |        |
| 8 | Tensão da pilha de 9 V                                                |         |        |
| 9 | Capacitância do cerâmico 104                                          |         |        |

| #  | O que medir                                       | Palpite | Medido |
|----|---------------------------------------------------|---------|--------|
| 10 | Capacitância do eletrolítico de 470 $\mu\text{F}$ |         |        |

### 3.8.3. Passo 2 — Medir, e prestar atenção nos itens 2 e 3

Meça tudo. A maioria dos itens confirma o palpite; dois deles ensinam algo novo.

**Item 2 — as pontas de prova têm resistência.** Encoste uma na outra na escala de 200  $\Omega$ . O multímetro não marca zero: marca algo entre 0,2  $\Omega$  e 0,8  $\Omega$ , que são os cabos, os contatos e a chave rotativa. Esse valor **entra em toda medição de resistência baixa** que você fizer, somado ao componente. Não há como o instrumento distinguir os dois.

**Item 3 — o fio parece um curto, e não é.** Um metro de fio de cobre de 0,5 mm<sup>2</sup> tem cerca de 35 m $\Omega$ . A escala de 200  $\Omega$  do multímetro tem resolução de 0,1  $\Omega$  — ou seja, **três vezes maior que a grandeza medida**. O instrumento vai marcar 0,4  $\Omega$ , que é quase inteiramente a resistência das pontas do item 2. Subtraia o item 2 do item 3: sobra 0,0  $\Omega$  ou 0,1  $\Omega$ , o que já não significa mais nada.

Essa é a primeira aparição de um limite que vale para todo instrumento: **medir abaixo da resolução não produz um número ruim, produz um número sem sentido**. Medir a resistência de um fio exige método de quatro fios, assunto do Capítulo 4. Por enquanto, a lição é reconhecer quando o instrumento na sua mão não tem o que responder.

**Itens 5 e 6 — o ohmímetro conversa com o LED.** No sentido direto o multímetro marca alguns quilo-ohms ou simplesmente 0L, dependendo da tensão que ele injeta; no reverso, 0L sempre. Nenhum dos dois números é “a resistência do LED”, porque o LED não tem resistência — tem uma curva. Guarde essa medição estranha: ela vira tema no Volume 8.

**Itens 9 e 10 — tolerância assimétrica.** Se o multímetro tiver capacímetro, o cerâmico de 100 nF deve marcar entre 80 nF e 120 nF (tolerância típica de 20 %) e o eletrolítico de 470  $\mu\text{F}$  pode marcar qualquer coisa entre 380  $\mu\text{F}$  e 850  $\mu\text{F}$  — eletrolíticos comuns têm tolerância de -20 % a +80 %, assimétrica de propósito. Sem capacímetro, pule os dois e volte a eles no Capítulo 6.

### 3.8.4. Passo 3 — Converter para todas as grafias

Pegue os itens 9 e 10 e escreva cada um nas seis formas da Figura 3.2: por extenso, científica, engenharia, em  $\mu\text{F}$ , em pF e na marcação codificada. É tedioso, leva três minutos e é o exercício que faz o erro de mil parar de acontecer.

### 3.8.5. Passo 4 — Fechar o ciclo com o circuito do capítulo 1

Se você ainda tem o circuito do Capítulo 1 montado (pilha, 470  $\Omega$ , LED), calcule a corrente usando exclusivamente a régua  $\text{k}\Omega \times \text{mA}$ :

$$I = \frac{V_R}{R} = \frac{7,0 \text{ V}}{0,47 \text{ k}\Omega} = 14,9 \text{ mA},$$

e a potência com  $\text{V} \times \text{mA}$ :

$$P_R = 7,0 \text{ V} \times 14,9 \text{ mA} = 104 \text{ mW}.$$

Nenhuma conversão, nenhuma potência de dez escrita, nenhum zero contado errado. Compare com a conta do Capítulo 1, que usou volts e ampères: mesmo resultado, metade do risco.

### 3.8.6. Variante simulada (plano B)

Sem componentes, a parte que importa deste laboratório — a coluna do palpite — funciona igual: escreva as estimativas para os dez itens e depois confira contra a Figura 3.1 e contra os valores citados no texto. O item 2 e o item 3, em compensação, não têm substituto: **simulador nenhum tem resistência de ponta de prova**, e é exatamente por isso que ele nunca vai ensinar essa lição.

## 3.9. Onde Queima

**Confundir mili com mega.**  $\text{m}$  e  $\text{M}$  estão separados por um fator de  $10^9$  e por uma tecla de *shift*. Um resistor de “10  $\text{m}\Omega$ ” onde se queria 10  $\text{M}\Omega$  transforma um divisor de alta impedância em curto-circuito. Escreva sempre  $\text{M}$  maiúsculo e  $\text{m}$  minúsculo, e desconfie de qualquer texto que use  $\text{K}$  maiúsculo — quem erra o  $\text{K}$  costuma errar o resto.

**Ler 104 como 104 pF.** A marcação de capacitor cerâmico é código, não valor: 104 significa  $10 \times 10^4 \text{ pF} = 100 \text{ nF}$ , mil vezes mais do que a leitura ingênua. Um filtro projetado para 100 nF montado com 100 pF simplesmente não filtra nada, e o sintoma é ruído inexplicável — nunca um componente queimado, o que torna o erro muito mais difícil de achar.

**Ponto decimal americano em texto brasileiro.** Um datasheet escreve 4.7  $\text{k}\Omega$ ; a planilha configurada em português lê 47. O erro de  $10\times$  passa despercebido porque o número continua plausível. Ao copiar valores de documentação estrangeira, converta explicitamente, e prefira as notações 4k7 e R47, que não têm como ser mal interpretadas.

**Misturar prefixos dentro da mesma fórmula.** Dividir volts por quilo-ohms e anotar o resultado como ampères é o erro de mil clássico. Ou converta tudo para unidades de base, ou trabalhe consistentemente em V, k $\Omega$ , mA e mW — mas nunca meio a meio, que é onde o erro se esconde.

**Escrever precisão que não existe.** “466,7  $\Omega$ ” a partir de uma pilha de 9 V nominais é falsa precisão: quatro algarismos derivados de uma entrada com um. Não é só feio — é perigoso, porque induz a acreditar que 466,7  $\Omega$  e 470  $\Omega$  são diferentes o bastante para importar, quando a tolerância do próprio resistor é vinte vezes maior que essa diferença.

**Confundir potência com energia.** Watt é joule por segundo; watt-hora é energia. Uma bateria de “2000 mAh” não informa energia nenhuma até que a tensão entre na conta: 2000 mAh a 3,7 V são 7,4 Wh; os mesmos 2000 mAh a 1,2 V são 2,4 Wh, um terço. Comparar baterias por mAh só é honesto quando as tensões são iguais.

**Esquecer a resistência das pontas de prova.** Toda medição abaixo de uns 10  $\Omega$  carrega os 0,2  $\Omega$  a 0,8  $\Omega$  dos cabos. Medir 0,5  $\Omega$  de um shunt com pontas de 0,4  $\Omega$  produz um erro de 80 %. Encoste as pontas uma na outra antes, anote, subtraia — ou use um instrumento com função de zerar (REL).

**Aceitar leitura abaixo da resolução do instrumento.** Um multímetro de 2000 contagens na escala de 200  $\Omega$  resolve 0,1  $\Omega$ . Ele *vai* mostrar um número ao medir 35 m $\Omega$ , e esse número é lixo. Nenhum instrumento avisa que está fora da sua faixa útil: essa verificação é sempre sua.

## 3.10. O que fica deste capítulo

Toda grandeza elétrica se deriva do ampère e do segundo, e as definições da Tabela 3.1 são equações utilizáveis — daí a análise dimensional pegar fórmula errada em cinco segundos.

Os prefixos saltam de mil em mil, o que faz da notação de engenharia a única que conversa com o instrumento e com a etiqueta do componente. Trabalhar em V, k $\Omega$ , mA e mW cancela os prefixos sozinho e elimina a maioria dos erros de casa decimal.

E a habilidade central não é calcular com precisão, é estimar com faixa: saber em que década o resultado deveria cair, e reconhecer quando o instrumento não tem resolução para responder à pergunta. O próximo capítulo pega justamente esse instrumento — o multímetro — e examina o que ele mede, como ele mede e em que situações ele mente.





## 4. O multímetro: tensão, corrente, resistência e continuidade

O multímetro é o único instrumento que acompanha o eletrônico da primeira hora à aposentadoria. É também o instrumento que mais mente — não por defeito, mas porque quase ninguém aprende o que ele realmente faz.

A frase que organiza este capítulo inteiro é esta: **o multímetro não observa o circuito, ele participa dele**. Todo instrumento de medida elétrica precisa extrair alguma corrente ou impor alguma tensão para produzir um número, e essa extração altera o que estava lá antes. Na maior parte dos casos a alteração é desprezível e ninguém precisa pensar nisso. Nos casos em que não é, o instrumento mostra um número perfeitamente legível e completamente errado — sem aviso, sem símbolo piscando, sem nada.

### 4.1. Um instrumento, três circuitos diferentes

Girar a chave do multímetro não muda o modo de exibição: muda **o circuito interno** ligado às pontas de prova. Volts, ampères e ohms são três instrumentos distintos que dividem o mesmo visor.

**O voltímetro** liga-se **em paralelo** com o que se quer medir e tem resistência interna alta:  $10\text{ M}\Omega$  é o valor padrão da indústria em qualquer multímetro digital, do mais barato ao de laboratório. Ele desvia uma corrente minúscula do circuito para produzir a leitura.

**O amperímetro** liga-se **em série**, abrindo o circuito para se colocar no caminho, e tem resistência interna baixa — de alguns ohms nas escalas de miliampère a poucos miliohms na escala de 10 A. Internamente ele não mede corrente: mede a tensão sobre um resistor de precisão conhecido (o **shunt**) e divide.

**O ohmímetro** não mede coisa nenhuma passivamente: ele **injeta** uma corrente conhecida no componente e mede a tensão resultante. Nas escalas baixas essa corrente é da ordem de 1 mA; nas altas, de nanoampères. É por isso que ohmímetro só funciona em circuito desenergizado — qualquer tensão externa se soma à do instrumento e o número perde o sentido.

#### 4. O multímetro: tensão, corrente, resistência e continuidade

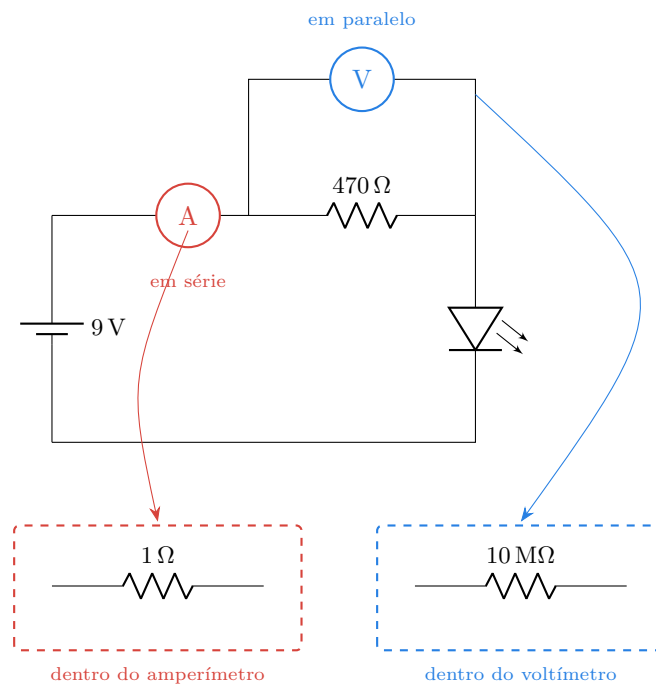


Figura 4.1.: O que existe atrás das pontas de prova. O amperímetro é quase um curto — precisa ser, para não atrapalhar a corrente que mede. O voltímetro é quase um circuito aberto — precisa ser, para não desviar a corrente do circuito. Trocar a posição de um pelo outro é o acidente mais comum da bancada.

## 4.2. O voltímetro atrapalha quando a impedância é alta

Os 10 MΩ de entrada do voltímetro entram **em paralelo** com o trecho do circuito que está sendo medido. Se o circuito ali é de baixa impedância, 10 MΩ em paralelo não mudam nada. Se é de alta impedância, mudam tudo.

Um divisor de tensão com dois resistores iguais alimentado por 9 V deveria entregar 4,50 V no ponto do meio. Com dois resistores de 10 kΩ, o voltímetro lê 4,50 V — o erro é de 0,05 %, invisível. Com dois resistores de **1 MΩ**, os 10 MΩ do instrumento ficam em paralelo com o resistor inferior:

$$R_{\text{eq}} = \frac{1 \text{ M}\Omega \times 10 \text{ M}\Omega}{1 \text{ M}\Omega + 10 \text{ M}\Omega} = 909 \text{ k}\Omega,$$

e a leitura desaba para

$$V_{\text{lido}} = 9,0 \times \frac{909}{1000 + 909} = 4,29 \text{ V}.$$

Um erro de  $-4,8 \%$ . O circuito não mudou; o instrumento é que criou um caminho paralelo que antes não existia. Desligue o multímetro e a tensão volta instantaneamente a 4,50 V — o que torna esse erro impossível de detectar medindo mais uma vez.

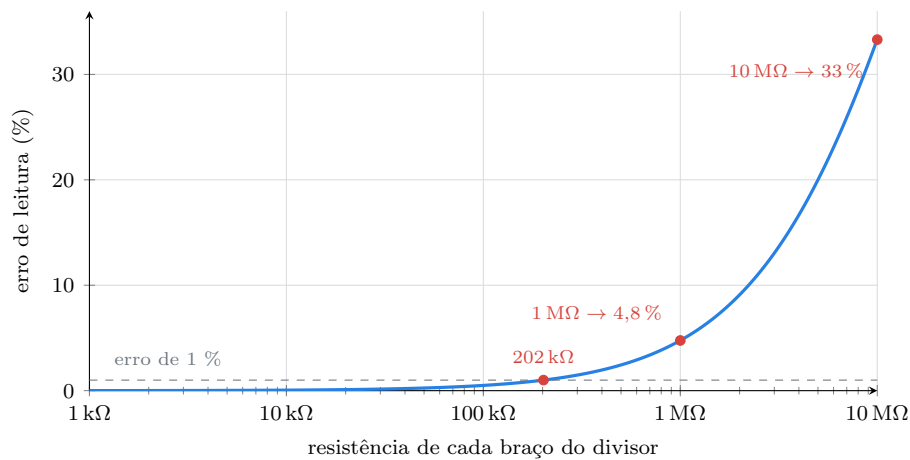


Figura 4.2.: Erro cometido por um voltímetro de 10 MΩ ao medir o ponto médio de um divisor de braços iguais. Até cerca de 200 kΩ por braço o erro fica abaixo de 1 % e pode ser ignorado; de 1 MΩ para cima, a leitura deixa de descrever o circuito.

A regra prática que sai daí: **o voltímetro é confiável enquanto a impedância do ponto medido for pelo menos cem vezes menor que a impedância de entrada**

#### 4. O multímetro: tensão, corrente, resistência e continuidade

**dele.** Com  $10\text{ M}\Omega$  de entrada, isso significa até uns  $100\text{ k}\Omega$ . Acima disso, ou se corrige a leitura pela conta acima, ou se usa um instrumento de entrada mais alta.

E há um detalhe que pega gente experiente: **a escala mais baixa costuma ter impedância menor.** Muitos multímetros que anunciam  $10\text{ M}\Omega$  mantêm esse valor em todas as escalas de tensão, mas alguns modelos baratos caem para  $1\text{ M}\Omega$  na escala de  $200\text{ mV}$ . Vale conferir no manual do seu — e o laboratório deste capítulo mostra como medir esse número sem manual nenhum.

### 4.3. O amperímetro rouba tensão do circuito

O erro simétrico acontece na medição de corrente. O shunt interno tem resistência não nula, e a tensão que aparece sobre ele — a **tensão de inserção**, ou *burden voltage* — é subtraída do circuito.

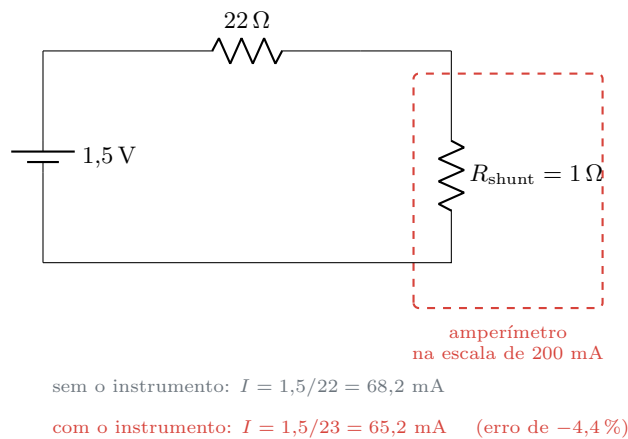


Figura 4.3.: O amperímetro mede a corrente **depois** de tê-la reduzido. Um ohm de shunt num laço de  $22\text{ }\Omega$  derruba a corrente em  $4,4\%$  — e o número que o instrumento exibe é o da corrente reduzida, não o da corrente que existia antes.

Na maioria das medições de bancada isso é irrelevante:  $1\text{ }\Omega$  num circuito de  $470\text{ }\Omega$  dá um erro de  $0,2\%$ . O problema aparece em dois lugares específicos:

**Circuitos de baixa tensão e alta corrente.** Alimentar uma carga de  $3,3\text{ V}$  através do amperímetro na escala de  $10\text{ A}$ , cujo shunt é da ordem de  $10\text{ m}\Omega$ , custa  $30\text{ mV}$  a  $3\text{ A}$ : aceitável. A mesma carga medida na escala de  $200\text{ mA}$  por engano encontra  $1\text{ }\Omega$  — e simplesmente não liga.

**Medição de corrente de repouso.** O caso clássico é medir o consumo de um microcontrolador dormindo. A escala de microampères de um multímetro comum tem

#### 4.4. Ohmímetro e continuidade: dois instrumentos parecidos e diferentes

shunt de 1 k $\Omega$ ; a 500  $\mu$ A isso são **0,5 V** de queda. Um circuito de 3,3 V passa a receber 2,8 V, o microcontrolador entra em reset, o consumo muda, e o número medido descreve um circuito que só existe enquanto o instrumento está lá.

A defesa é a mesma nos dois casos: **use a escala de corrente mais alta que ainda dê resolução suficiente**, ou meça a corrente indiretamente — pela tensão sobre um resistor conhecido já presente no circuito, com o voltímetro, que não atrapalha nada.

#### 4.4. Ohmímetro e continuidade: dois instrumentos parecidos e diferentes

O ohmímetro injeta corrente e lê tensão. Isso traz três consequências que explicam quase todas as leituras estranhas de resistência:

**Circuito energizado não se mede.** A tensão externa se soma à tensão gerada pelo instrumento e o resultado é aleatório — às vezes negativo, às vezes zero. Em tensões maiores, o instrumento se danifica. Primeiro desligar, depois medir. Sempre.

**Componente na placa é medido junto com tudo o que está em paralelo com ele.** Um resistor de 10 k $\Omega$  soldado em paralelo com um caminho de 2,2 k $\Omega$  mede 1,8 k $\Omega$ , e não há nada de errado com o instrumento nem com o resistor. Medir componente em placa exige levantar uma perna dele — ou aceitar que a leitura é do conjunto.

**Semicondutor conduz.** Um transistor ou um circuito integrado no caminho responde ao ohmímetro com um valor que depende da polaridade das pontas. Inverter as pontas e obter dois valores diferentes é a assinatura de que existe uma junção no caminho, não um resistor.

O **teste de continuidade** é um ohmímetro com um comparador na saída: abaixo de um limiar, o instrumento apita. E aqui mora uma armadilha silenciosa: **o limiar não é zero**. Multímetros comuns apitam para qualquer coisa abaixo de 30  $\Omega$  a 50  $\Omega$ . Uma trilha parcialmente rompida, uma solda fria de 20  $\Omega$ , um enrolamento de relé de 40  $\Omega$  — tudo isso apita, e o apito soa exatamente igual ao de um fio perfeito. Continuidade responde “há caminho?”, nunca “há bom caminho?”.

O **teste de diodo** é o mesmo circuito com corrente injetada padronizada (cerca de 1 mA) e leitura direta em volts. Ele mostra a tensão direta da junção: por volta de 0,6 V para silício, 0,3 V para Schottky, 1,8 V a 2,2 V para um LED vermelho e 2,6 V a 3,2 V para um LED azul ou branco — que muitos multímetros nem conseguem acender, exibindo OL. Esse número não é uma propriedade fixa do componente: é a tensão direta **naquela corrente**, assunto que o Volume 8 desdobra.

## 4.5. O que a especificação do instrumento promete

A folha de dados de um multímetro traz a precisão numa forma que confunde à primeira leitura:

$$\pm(0,5 \% \text{ da leitura} + 2 \text{ dígitos}).$$

São dois erros somados. O primeiro é proporcional ao que está sendo lido. O segundo é fixo, expresso em unidades do **último dígito do visor** naquela escala.

Exemplo concreto. Um multímetro de 2000 contagens (o clássico “3½ dígitos”, que mostra de 0 a 1999) na escala de 20 V tem resolução de 10 mV. Lendo 5,00 V:

- erro proporcional:  $0,5 \% \times 5,00 = 25 \text{ mV}$ ;
- erro fixo:  $2 \times 10 \text{ mV} = 20 \text{ mV}$ ;
- total:  $\pm 45 \text{ mV}$ , ou seja, o valor verdadeiro está entre 4,955 V e 5,045 V.

Duas leituras importantes disso. Primeira: **a resolução do visor não é a precisão do instrumento**. O visor mostra 5,00 V com três dígitos, mas o terceiro é decorativo. Segunda: **medir na escala mais baixa possível melhora o resultado**, porque o termo de dígitos encolhe. Os mesmos 5,00 V lidos numa escala de 6 V com resolução de 1 mV carregam apenas 2 mV de erro fixo, e o total cai para  $\pm 27 \text{ mV}$ .

Isso também explica por que o *autorange*, tão conveniente, custa alguma coisa: ele escolhe a escala imediatamente acima do valor lido, e às vezes hesita entre duas quando o sinal está perto da fronteira. Para medições comparativas — várias peças em sequência, ou o mesmo ponto ao longo do tempo — vale travar a escala manualmente.

### **i** Duas siglas que aparecem no visor

OL (*overload*) ou um 1 solitário à esquerda significam que o valor excede a escala. Em resistência, é o normal para circuito aberto. Em tensão, é aviso para subir de escala — ou de instrumento.

True RMS na carcaça indica que o instrumento mede corretamente sinais alternados de forma qualquer. Sem essa marcação, o multímetro assume que o sinal é senoidal puro e erra em tudo o mais — o que se torna importante a partir do Volume 5, onde o assunto tem tratamento próprio.

## 4.6. Fusível, categoria e as duas proteções que existem

Todo multímetro decente tem **fusível na entrada de corrente**, e ele é o componente que separa “queimei o fusível” de “explodiu na minha mão”. Um amperímetro é quase

um curto: encostá-lo por engano em 220 V transforma o instrumento no elo de menor resistência entre fase e neutro. O fusível abre em milissegundos e absorve o arco.

Por isso, **fusível de multímetro não se substitui por um fusível qualquer**. O correto é do tipo HRC (alta capacidade de ruptura), preenchido com areia, com tensão nominal igual ou maior que a original. Um fusível de vidro comum com a mesma corrente parece idêntico e não é: em curto de alta energia, ele vira um arco dentro do tubo em vez de interrompê-lo.

A marcação **CAT II / CAT III / CAT IV** na carcaça diz onde o instrumento pode ser usado. Não descreve a tensão que ele lê — descreve o transiente que ele sobrevive:

- **CAT II**: tomadas e equipamentos ligados a elas. Bancada.
- **CAT III**: quadros de distribuição, instalação fixa.
- **CAT IV**: entrada de energia, medidor, ramal da rua.

Um multímetro sem marcação de categoria é um instrumento para pilha e protoboard. Levar essa peça ao quadro de distribuição é apostar em não haver transiente naquele instante.

## 4.7. Laboratório

**Descobrir os números do seu multímetro.** Três experimentos que medem o instrumento em vez de medir com ele: a impedância de entrada do voltímetro, a tensão de inserção do amperímetro e o limiar do teste de continuidade. Nenhum deles vem escrito na embalagem, e todos os três mudam as decisões de bancada daqui em diante.

### 4.7.1. Material

- 1 multímetro digital
- 2 resistores de 1 M $\Omega$ , 1/4 W, 5 %
- 2 resistores de 10 k $\Omega$ , 1/4 W, 5 %
- 1 resistor de 22  $\Omega$ , 1/4 W
- Resistores de 10  $\Omega$ , 47  $\Omega$ , 100  $\Omega$  e 220  $\Omega$  (1/4 W) para a Parte 3
- 1 pilha de 9 V com clipe
- 1 pilha AA nova com suporte
- 1 LED vermelho e 1 LED azul ou branco de 5 mm
- 1 diodo 1N4148 (ou 1N4007)
- 1 protoboard e fios jumper

#### 4. O multímetro: tensão, corrente, resistência e continuidade

##### 4.7.2. Parte 1 — Medir a impedância de entrada do próprio voltímetro

1. Monte um divisor com os **dois resistores de 10 kΩ** entre os terminais da pilha de 9 V. Meça a tensão da pilha ( $V_{\text{fonte}}$ ) e depois a tensão no ponto médio. Elas devem estar na razão de 2 para 1, dentro da tolerância dos resistores.
2. Troque os dois resistores pelos de **1 MΩ**. Meça de novo a tensão do ponto médio. Ela vai cair visivelmente — algo perto de 4,3 V para uma pilha de 9,0 V.
3. Agora extraia a impedância de entrada do instrumento. Com braços iguais de valor  $R$  e razão medida  $k = V_{\text{medido}}/V_{\text{fonte}}$ :

$$R_{\text{in}} = R \frac{k}{1 - 2k}.$$

4. Confira: com  $R = 1 \text{ M}\Omega$  e  $k = 4,29/9,00 = 0,4767$ , a fórmula devolve

$$R_{\text{in}} = 1 \text{ M}\Omega \times \frac{0,4767}{1 - 0,9534} = 10,2 \text{ M}\Omega.$$

O resultado deve cair entre 9 MΩ e 11 MΩ. Se der 1 MΩ, o seu instrumento é dos que têm entrada baixa, e isso é uma informação valiosa — anote no manual dele. Repita o passo 2 na escala de 200 mV com um divisor menor, se quiser verificar se a impedância muda com a escala.

Note o que acabou de acontecer: **você mediu uma característica interna do instrumento usando o próprio instrumento**, apenas escolhendo um circuito em que o erro dele deixa de ser desprezível. Esse é um método geral, e ele volta muitas vezes neste livro.

##### 4.7.3. Parte 2 — Medir a tensão de inserção do amperímetro

1. Monte a pilha AA em série com o resistor de 22 Ω. Meça a tensão da pilha em vazio e a tensão sobre o resistor com o circuito fechado.
2. **Corrente indireta:** calcule  $I = V_R/22$ . Este é o valor de referência — obtido com o voltímetro, que não atrapalha.
3. **Corrente direta:** abra o circuito, insira o multímetro em série na escala de 200 mA e leia. O valor será **menor** que o do passo 2.
4. Repita na escala de 10 A (com o cabo vermelho no borne apropriado). A leitura sobe, ficando mais perto do valor indireto, porque o shunt dessa escala é cem vezes menor.
5. Da diferença entre as duas leituras diretas, estime o shunt da escala de miliampères:

$$R_{\text{shunt}} \approx \frac{V_{\text{fonte}}}{I_{\text{mA}}} - \frac{V_{\text{fonte}}}{I_{10\text{A}}}.$$

Três leituras de corrente do mesmo circuito, todas honestas, todas diferentes. A única que descreve o circuito **sem** o instrumento é a indireta, do passo 2.



**i** Se a escala de mA ler zero

Circuito visivelmente funcionando e amperímetro marcando 0,00 significa fusível interno aberto. Essa é a forma mais comum de o multímetro mentir sem sintoma: a escala de tensão continua perfeita, e só a de corrente está morta. Vale testar antes de acusar o circuito.

#### 4.7.4. Parte 3 — Achar o limiar do apito

1. Multímetro na função de continuidade. Encoste as pontas: apita.
2. Meça, um a um, os resistores de 10  $\Omega$ , 22  $\Omega$ , 47  $\Omega$ , 100  $\Omega$  e 220  $\Omega$ , anotando quais fazem o instrumento apitar.
3. Anote o **maior valor que ainda apita**. Esse é o limiar do seu instrumento, e costuma ficar entre 30  $\Omega$  e 50  $\Omega$ .

Guarde esse número. Ele significa que, para o seu multímetro, uma solda fria de 25  $\Omega$  e um fio de cobre perfeito emitem exatamente o mesmo som. Sempre que a qualidade do caminho importar — e não apenas a existência dele —, use a escala de resistência e leia o valor.

#### 4.7.5. Parte 4 — O teste de diodo em quatro peças

Na função de teste de diodo (símbolo ) , meça, com a ponta vermelha no anodo:

Tabela 4.1.: Tensão direta lida no teste de diodo, a uma corrente de injeção da ordem de 1 mA.

| Componente                  | Leitura esperada     |
|-----------------------------|----------------------|
| 1N4148 (silício)            | 0,55 V a 0,70 V      |
| LED vermelho                | 1,7 V a 2,2 V        |
| LED azul ou branco          | 2,6 V a 3,2 V, ou 0L |
| Qualquer um deles invertido | 0L                   |

O LED azul frequentemente marca 0L porque a tensão de circuito aberto do instrumento (uns 3 V) não basta para acendê-lo. 0L no teste de diodo, portanto, significa “não conduz **nesta** tensão” — e não “componente aberto”.

Aproveite e confirme a polaridade do LED pelo instrumento: a leitura só aparece com a ponta vermelha no anodo, que é a perna mais longa. É a forma mais rápida de identificar um LED cujas pernas já foram cortadas.

#### 4.7.6. Variante simulada (plano B)

O Falstad permite inserir voltímetros e amperímetros ideais, e é exatamente por isso que ele **não** serve para este capítulo: o instrumento ideal não carrega nada, não tem shunt, não tem limiar de apito. É possível reproduzir a Parte 1 manualmente — coloque um resistor de  $10\text{ M}\Omega$  em paralelo com o braço inferior do divisor de  $1\text{ M}\Omega$  e observe a tensão cair para 4,29 V. O exercício vale como confirmação da conta; a lição de que o instrumento real faz isso sozinho, sem avisar, só a bancada ensina.

### 4.8. Onde Queima

**Amperímetro em paralelo com uma fonte.** O erro mais destrutivo possível com um multímetro. Na escala de corrente o instrumento é quase um curto: ligá-lo entre os terminais de uma fonte entrega toda a corrente disponível ao shunt. Numa pilha de 9 V isso abre o fusível; numa fonte de bancada de 3 A, funde a ponta de prova; na rede elétrica, produz arco. **Rotina permanente:** terminada a medição de corrente, o cabo vermelho volta imediatamente para o borne de tensão.

**Cabo esquecido no borne de corrente.** É a versão passiva do erro acima, e acontece com todo mundo. A chave está em volts, o visor parece normal — e os bornes não. A primeira medição de tensão feita nesse estado é um curto pelo shunt. Olhar para os bornes antes de encostar as pontas custa meio segundo.

**Ohmímetro em circuito energizado.** A tensão externa se soma à do instrumento e a leitura vira ficção; acima de algumas dezenas de volts, o circuito de medição se danifica. E há o caso pior, silencioso: medir a resistência de um enrolamento ligado a um capacitor carregado descarrega o capacitor pelo instrumento.

**Medir resistor em placa e acreditar no número.** Tudo o que está em paralelo entra na conta. Um resistor de  $10\text{ k}\Omega$  pode medir  $1,8\text{ k}\Omega$  e estar perfeito. Levante uma perna, ou compare com o esquemático antes de condenar a peça.

**Tratar o apito da continuidade como prova de curto ou de bom contato.** O limiar fica entre  $30\ \Omega$  e  $50\ \Omega$ . Solda fria, trilha corroída e enrolamento de relé apitam igual a um fio. Quando a qualidade do caminho importa, leia o valor em ohms.

**Ignorar a impedância de entrada em circuito de alta impedância.** Um divisor de  $1\text{ M}\Omega$  lido com voltímetro de  $10\text{ M}\Omega$  erra 4,8 %; de  $10\text{ M}\Omega$ , erra 33 %. Nenhum símbolo aparece no visor. A defesa é conhecer a impedância do ponto medido antes de confiar na leitura — e desconfiar sempre que a tensão medida for sistematicamente menor que a calculada.

**Ignorar a tensão de inserção ao medir corrente pequena.** A escala de microampères tem shunt de quilo-ohms. Medir  $500\ \mu\text{A}$  de um circuito de 3,3 V derruba meio volt e

muda o circuito que se queria caracterizar. Meça na escala mais alta que resolva, ou meça indiretamente pela tensão num resistor conhecido.

**Substituir o fusível por um de vidro comum.** Fusível de multímetro é HRC, com areia e tensão nominal alta, e existe para interromper um arco de alta energia. O de vidro com a mesma corrente parece idêntico, custa um décimo e não interrompe arco nenhum — ele vira o arco.

**Levar instrumento sem categoria ao quadro de distribuição.** CAT II é bancada; quadro exige CAT III. A marcação descreve a resistência a transientes, não a tensão lida, e é a diferença entre um fusível aberto e uma explosão a alguns centímetros do rosto.

**Bateria fraca do próprio multímetro.** Sintoma clássico e traíçoeiro: leituras de tensão levemente baixas e consistentes, sem nenhum aviso além do símbolo de bateria que quase ninguém olha. Antes de investigar um circuito que “está com tensão errada em todos os pontos”, troque a bateria do instrumento.

## 4.9. O que fica deste capítulo

O multímetro participa do circuito. O voltímetro entra em paralelo com  $10\text{ M}\Omega$  e derruba a leitura em pontos de alta impedância; o amperímetro entra em série com um shunt e reduz a corrente que pretende medir; o ohmímetro injeta corrente e por isso exige circuito morto e componente isolado.

A especificação  $\pm(\% \text{ da leitura} + \text{dígitos})$  mostra que resolução de visor não é precisão, e que escolher a escala mais baixa possível melhora o resultado. A continuidade apita até uns  $40\ \Omega$ , o que a torna um teste de existência, não de qualidade.

E o método por trás das três partes do laboratório vale além do multímetro: **para conhecer um instrumento, construa um circuito em que o erro dele deixe de ser desprezível.** O próximo capítulo sai do instrumento e vai para a estrutura sobre a qual tudo será montado — a protoboard, a fonte de bancada e a disciplina de montagem que evita metade dos defeitos.



## 5. A protoboard, a fonte de bancada e a montagem limpa

Existe uma categoria de defeito que não está no circuito: está na montagem. O esquemático é impecável, os cálculos conferem, os componentes são os certos — e nada funciona, ou funciona de forma intermitente, ou funciona só quando você encosta o dedo naquele fio. Esse tipo de defeito consome mais horas de bancada do que qualquer erro de projeto, e quase todo ele nasce em três lugares: a protoboard, a fonte de alimentação e a arrumação dos fios.

Este capítulo é sobre a infraestrutura. Nada aqui aparece no esquemático, e tudo aqui decide se o esquemático vai virar circuito.

### 5.1. O que existe dentro da protoboard

A protoboard é um bloco de plástico com molas de bronze fosforoso encaixadas por baixo. Cada mola liga cinco furos, e o passo entre furos é de 2,54 mm — a décima parte de uma polegada, medida que sobreviveu à conversão do mundo inteiro ao sistema métrico porque toda a indústria de circuitos integrados nasceu com ela.

Três regiões, três comportamentos:

- **O campo principal** tem colunas de cinco furos, todas perpendiculares ao canal central. Cinco furos, um nó elétrico. Precisa de mais de cinco conexões no mesmo ponto? Um jumper leva o nó para a coluna vizinha.
- **O canal central** tem exatamente a largura de um encapsulamento DIP (0,3 polegada) e é isolante. Ele existe para que um circuito integrado monte **a cavalo**, com cada fileira de pinos em colunas independentes. Um CI montado fora do canal curto-circuita cada pino ao seu oposto — e o dano costuma ser imediato.
- **Os barramentos laterais** correm ao longo da placa e servem para alimentação e terra. E aqui vive a armadilha mais sacana da protoboard: **em muitos modelos, o barramento é interrompido no meio**. Uma metade da placa recebe alimentação e a outra não, e como o corte às vezes não tem marcação visível, o sintoma é um circuito parcialmente morto, sem nenhuma explicação no esquemático. O laboratório deste capítulo começa exatamente por descobrir se a sua placa é dessas.

## 5. A protoboard, a fonte de bancada e a montagem limpa

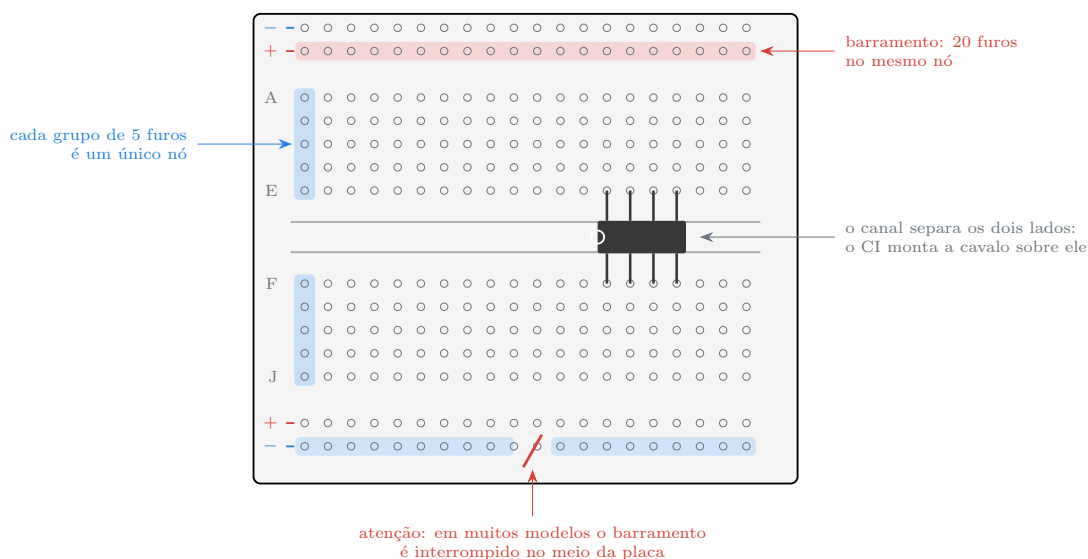


Figura 5.1.: Vista de cima com as ligações internas destacadas. As colunas de cinco furos correm perpendiculares ao canal; os barramentos laterais correm paralelos a ele. Confundir as duas orientações é o erro de montagem número um de quem está começando.

### 5.2. O que a protoboard acrescenta sem avisar

Nenhum esquemático mostra os componentes que a protoboard adiciona ao circuito. Eles estão sempre lá:

Tabela 5.1.: O circuito invisível que vem junto com a placa. Nenhum desses números aparece no esquemático, e todos os quatro participam do resultado.

| Parasita                            | Valor típico                                             | Quando incomoda                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Resistência de cada contato         | 10 m $\Omega$ a 100 m $\Omega$ (nova);<br>ohms (cansada) | correntes acima de centenas de mA            |
| Capacitância entre colunas vizinhas | 2 pF a 5 pF                                              | sinais rápidos, alta impedância, osciladores |
| Indutância de um jumper de 5 cm     | 50 nH a 100 nH                                           | comutação rápida, fontes chaveadas           |
| Corrente máxima por mola            | cerca de 1 A                                             | qualquer coisa de potência                   |

Traduzindo para decisões práticas: a protoboard é excelente até uns 10 MHz e até umas poucas centenas de miliampères. Fora dessa caixa, ela deixa de ser neutra. Um oscilador de 50 MHz montado nela ou não oscila, ou oscila numa frequência que não é a projetada;

um circuito com sinais de alta impedância acopla ruído entre colunas vizinhas através daqueles poucos picofarads; um estágio de potência aquece as molas até o contato oxidar e virar intermitente permanente.

E há o defeito clássico, que merece nome: **o furo cansado**. Uma mola que recebeu um terminal grosso demais — perna de resistor de 2 W, fio rígido de 1 mm<sup>2</sup>, terminal de conector — abre permanentemente e nunca mais faz bom contato. Ela continua parecendo idêntica às outras. O sintoma é um circuito que funciona até alguém encostar na placa. Furo suspeito se marca com caneta e não se usa mais.

### 5.3. A fonte de bancada e o limite de corrente

Uma fonte de bancada ajustável tem dois controles, e o segundo é o que separa uma bancada segura de um cemitério de componentes.

O primeiro é a **tensão**. O segundo é o **limite de corrente**, e ele não é um ajuste fino: é um fusível eletrônico e reajustável. Enquanto a carga pede menos que o limite, a fonte entrega a tensão programada e ignora o resto — é o **modo CV**, tensão constante. Quando a carga pede mais, a fonte **abandona a tensão programada** e passa a entregar exatamente a corrente limite, deixando a tensão cair até onde for preciso — é o **modo CC**, corrente constante.

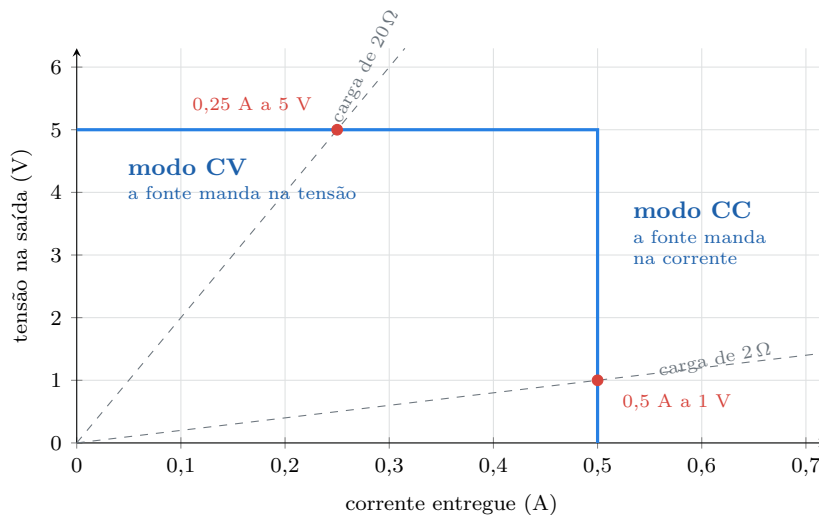


Figura 5.2.: Característica de saída de uma fonte ajustada para 5 V com limite de 0,5 A. Uma carga de 20 Ω pede 0,25 A e é atendida em tensão plena. Uma carga de 2 Ω pediria 2,5 A: a fonte recusa, entra em modo CC e entrega 0,5 A a 1 V. O ponto de operação é sempre o cruzamento da reta de carga com a característica da fonte.

## 5. A protoboard, a fonte de bancada e a montagem limpa

Essa figura contém um conceito que o livro inteiro reutiliza: o **ponto de operação** é onde a curva do que a fonte pode entregar cruza a reta do que a carga quer consumir. A ideia reaparece com diodos no Volume 8 e com transistores no Volume 10, e é a mesma ideia.

### 5.3.1. Pré-armar o limite antes de ligar o circuito

O procedimento que evita o maior número de componentes queimados na bancada leva vinte segundos:

1. Com a saída **desligada** e nada conectado, ajuste a tensão desejada.
2. Curto-circuite a saída com um fio (sim, de propósito — a fonte foi feita para isso).
3. Ligue a saída. A fonte entra imediatamente em CC, e o mostrador de corrente passa a exibir o limite.
4. Ajuste o limite para o valor que o seu circuito deveria consumir, mais uma folga de 20 % a 50 %.
5. Desligue a saída, retire o curto, conecte o circuito.

A partir daí, o limite funciona como um fusível que não queima: um curto na montagem faz a fonte cair para CC e a tensão despencar, e o LED de “CC” acende avisando. Nada esquentando, nada estourando, e você tem um diagnóstico imediato — **CC aceso quando não deveria estar é curto na montagem, sempre.**

Vale registrar a consequência lógica desse comportamento, porque ela contraria o que se aprendeu no Capítulo 1: com o limite ajustado para 15 mA, um LED ligado **direto** na fonte, sem resistor nenhum, não queima. A fonte em modo CC virou uma fonte de corrente, e o resistor limitador passou a ser dispensável. É o laboratório deste capítulo — e é uma demonstração, não uma prática recomendada, pela razão óbvia: basta alguém girar o botão errado.

## 5.4. Montagem limpa não é estética

Fio comprido não é feio: é **antena, indutor e ponto de falha**. As regras abaixo existem porque cada uma delas já custou muitas horas de depuração a alguém.

**Código de cores, sem exceção.** Vermelho é alimentação positiva, preto é terra. Essa disciplina é o que permite ver um erro de polaridade sem ler o esquemático. Se houver tensão negativa, azul; sinais, qualquer outra cor.

**Fios curtos e rentes à placa.** Jumper rígido cortado no comprimento certo, deitado sobre o plástico. A montagem fica legível, os fios não se soltam quando alguém esbarra na bancada, e o laço de corrente — a área fechada entre o fio de ida e o de volta — fica pequeno, o que reduz ruído captado e emitido. Fios flexíveis longos, dos coloridos com



pontas rígidas, servem para levar sinais para fora da placa, não para ligar dois pontos vizinhos.

**Nada passa por cima de circuito integrado.** Um dia você vai precisar tirar aquele CI, e não vai querer desmontar meia placa para chegar nele.

**Alimentação primeiro.** Antes de qualquer componente, os jumpers que ligam os barramentos aos trilhos da fonte, e os jumpers que unem os barramentos dos dois lados da placa, se for o caso. Depois os capacitores de desacoplamento. Depois os circuitos integrados. Depois o resto. Essa ordem faz com que “esqueci de ligar o terra” seja um erro impossível.

**Desacoplamento colado no componente.** Todo circuito integrado leva um capacitor cerâmico de 100 nF entre seus próprios pinos de alimentação e terra, **no furo mais próximo possível**. A razão é a linha da Tabela 5.1: o jumper que traz alimentação da fonte tem dezenas de nanohenries de indutância, e indutância se opõe a variações rápidas de corrente. Quando o CI comuta e exige corrente em nanossegundos, a fonte está eletricamente longe demais para atender; quem atende é o capacitor local.

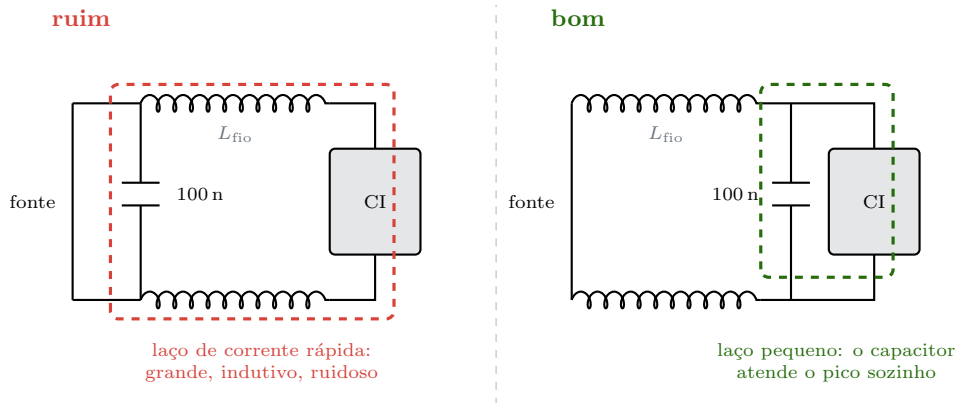


Figura 5.3.: O mesmo capacitor de 100 nF, em dois lugares. À esquerda, o pico de corrente do CI precisa atravessar a indutância do fio duas vezes; à direita, ele nem chega perto dela. A regra é sempre a mesma: **o capacitor de desacoplamento pertence ao componente, não à fonte.**

**Checklist antes de energizar.** Cinco verificações, na ordem, toda vez:

1. Multímetro em continuidade entre o barramento + e o barramento —: tem de dar OL. Se apitar, há um curto — encontre antes de ligar.
2. Polaridade de todos os eletrolíticos e de todos os CIs (pino 1 no chanfro).
3. Tensão da fonte ajustada e conferida **no visor**, antes de conectar.
4. Limite de corrente pré-armado.
5. Só então ligar, com a mão no botão e o olho no mostrador de corrente. Consumo muito acima do previsto significa desligar imediatamente.

## 5.5. Quando a protoboard deixa de servir

A protoboard é para experimentar, não para conservar. Um circuito que precisa sobreviver a ser transportado, ligado por meses, ou operar acima de 10 MHz ou de 1 A, pede outra construção: placa padrão ilhada soldada, placa perfurada com fios, ou placa de circuito impresso de verdade. A transição do esquemático para a placa é assunto do Volume 14, e a soldagem que a viabiliza é do capítulo 83.

Até lá, a regra prática é confortável: se o circuito couber em algumas dezenas de componentes, ficar abaixo de alguns megahertz e consumir menos de meio ampère, a protoboard não vai atrapalhar.

## 5.6. Laboratório

**Conhecer a sua placa e a sua fonte.** Quatro partes: mapear as ligações internas da protoboard, medir a resistência de contato, ver o limite de corrente proteger um componente que deveria queimar, e executar o checklist de energização num circuito real.

### 5.6.1. Material

- 1 protoboard
- 1 multímetro digital
- 1 fonte de bancada ajustável com limite de corrente (*sem ela, as Partes 1, 2 e 4 funcionam com pilha de 9 V; a Parte 3 não tem substituto*)
- 10 jumpers rígidos curtos
- 1 LED vermelho de 5 mm
- 1 resistor de 470  $\Omega$ , 1/4 W
- 1 resistor de 22  $\Omega$ , 1/4 W
- 1 capacitor cerâmico de 100 nF
- Caneta permanente de ponta fina (para marcar furos ruins)

### 5.6.2. Parte 1 — Mapear a protoboard antes de usá-la

Multímetro na função de continuidade, uma ponta fixa e a outra explorando:

1. **Confirme a coluna de cinco.** Ponta fixa num furo do campo principal, outra nos quatro furos acima e abaixo dele na mesma coluna: apita nos quatro.
2. **Confirme a separação lateral.** Mesma ponta fixa, agora na coluna vizinha: não apita. Nenhuma coluna conversa com outra.

3. **Confirme o canal.** Ponta fixa num furo logo acima do canal, outra no furo diretamente abaixo, do outro lado: **não apita**. Se apitar, a placa está com defeito e nenhum CI vai funcionar nela.
4. **Descubra se o barramento é cortado.** Ponta fixa na extremidade esquerda do barramento +, outra percorrendo a linha até a extremidade direita. Encontrou um ponto a partir do qual parou de apitar? A sua placa tem o barramento interrompido — **anote isso com caneta na própria placa**, e lembre-se de instalar um jumper de continuidade sempre que precisar da linha inteira.
5. Repita o item 4 para os outros três barramentos. Não é raro que uns sejam cortados e outros não na mesma placa.

Essa checagem leva três minutos e se faz **uma vez na vida** de cada protoboard.

### 5.6.3. Parte 2 — Medir a resistência de contato

Um contato sozinho está abaixo da resolução do multímetro, como visto no Capítulo 3. A saída é medir muitos de uma vez.

1. Encoste as pontas de prova uma na outra na escala de  $200\ \Omega$  e anote a leitura  $R_{\text{pontas}}$ .
2. Monte uma cadeia em ziguezague: jumper da coluna 1 para a 2, da 2 para a 3, e assim por diante, até usar os dez jumpers. São **20 contatos** de mola em série, mais os dez fios.
3. Meça a resistência entre as duas extremidades da cadeia:  $R_{\text{total}}$ .
4. Estime cada contato:

$$R_{\text{contato}} \approx \frac{R_{\text{total}} - R_{\text{pontas}}}{20}.$$

Uma placa nova costuma dar entre  $10\ \text{m}\Omega$  e  $50\ \text{m}\Omega$  por contato. Se der muito mais, ou se o valor **mudar** ao pressionar os jumpers com o dedo, você acabou de encontrar a razão pela qual seus circuitos são intermitentes.

Repita a medição pressionando cada jumper. Todo furo cujo valor muda com pressão recebe uma marca de caneta e sai de serviço.

### 5.6.4. Parte 3 — O limite de corrente salvando um LED

Aqui a fonte de bancada faz algo que a pilha do Capítulo 1 não conseguiria.

1. Pré-arme a fonte pelo procedimento da Seção 5.3: tensão em **5 V**, limite em **15 mA**, com a saída em curto. Confirme no visor.
2. Desligue a saída, retire o curto e conecte **o LED sozinho**, sem resistor nenhum, respeitando a polaridade.

## 5. A protoboard, a fonte de bancada e a montagem limpa

3. Ligue. O LED acende normalmente, a fonte indica **modo CC** e o visor de tensão mostra por volta de 2 V — a tensão direta do LED, não os 5 V programados.

O que aconteceu: a fonte em CC deixou de ser fonte de tensão e virou fonte de corrente. O LED impõe a própria tensão, e a fonte obedece. É a demonstração inversa do “LED nunca vai direto na fonte” do Capítulo 1 — a proibição valia para fonte de **tensão**, e uma fonte em CC não é uma delas.

4. Agora aumente o limite lentamente para 25 mA, depois 40 mA. O brilho aumenta pouco e a tensão direta sobe devagar. **Pare em 40 mA** — a maioria dos LEDs de 5 mm suporta 20 mA contínuos e morre por volta de 50 mA a 80 mA.
5. Volte para 15 mA, desligue, coloque o resistor de 470  $\Omega$  em série e religue. Agora a fonte volta ao modo CV e a corrente cai para  $(5,0 - 2,0)/470 = 6,4$  mA, abaixo do limite. Os dois modos, no mesmo circuito, separados por um resistor.

### 5.6.5. Parte 4 — O checklist, num circuito de verdade

Monte, com disciplina de montagem limpa, o circuito da Parte 3 acrescido do resistor de 22  $\Omega$  em paralelo com o LED e de um capacitor de 100 nF entre os barramentos de alimentação, junto ao ponto de entrada:

1. Jumpers de alimentação primeiro, vermelho e preto, curtos e rentes.
2. Capacitor de 100 nF entre + e −.
3. Continuidade entre os barramentos: tem de dar 0L.
4. Componentes, com o LED na polaridade correta.
5. Fonte pré-armada em 5 V e 100 mA.
6. Ligar, olhando o mostrador de corrente.

Corrente esperada:  $5,0/22 = 227$  mA pelo resistor de 22  $\Omega$ , mais 6,4 mA pelo ramo do LED. Só que 227 mA em 22  $\Omega$  dissipam  $P = 5,0 \times 0,227 = 1,14$  W num resistor de 1/4 W — **quatro vezes acima do que ele aguenta**. Não ligue: essa última linha é o próprio exercício. Recalcule antes de energizar, troque o resistor de 22  $\Omega$  por um de 220  $\Omega$  (23 mA, 114 mW, confortável) e só então execute o checklist.

O ponto do exercício é que o passo que salvou o resistor não foi nenhuma das cinco verificações do checklist: foi a conta de dissipação feita antes delas. Checklist não substitui cálculo.

### 5.6.6. Variante simulada (plano B)

A Parte 3 tem equivalente no Falstad: uma fonte de corrente de 15 mA ligada diretamente a um LED reproduz o comportamento do modo CC e mostra a tensão se acomodando na tensão direta do componente. As Partes 1, 2 e 4 não têm equivalente — resistência de

contato, barramento cortado e furo cansado não existem em simulador nenhum, e são justamente os defeitos que mais consomem tempo de bancada.

## 5.7. Onde Queima

**Circuito integrado montado fora do canal central.** Cada pino fica curto-circuitado ao seu oposto pela mesma coluna de cinco furos. Alimentação e terra se encontram, e a peça morre na primeira energização. Antes de ligar, confira visualmente: o canal tem de passar por baixo do meio do encapsulamento.

**O barramento cortado no meio.** Metade da placa alimentada, metade não. O sintoma é um circuito que funciona em partes, com tensões que “somem” sem explicação no esquemático. Mapeie a placa uma vez, marque com caneta, instale o jumper de continuidade.

**Passar mais de 1 A por uma mola.** A mola aquece, o bronze perde tempera, o contato oxida e a placa ganha um furo permanentemente ruim. Pior: o defeito aparece depois, em outro circuito, sem nenhuma relação aparente com o que o causou. Potência não vai à protoboard.

**Enfiar fio grosso ou terminal grosso.** Perna de resistor de 2 W, fio rígido de 1 mm<sup>2</sup>, terminal de conector ou de potenciômetro alargam a mola de forma irreversível. Use fio de 0,4 mm a 0,6 mm — o mesmo diâmetro da perna de um resistor de 1/4 W.

**Descascar fio demais.** Dois centímetros de cobre nu deitados sobre a placa tocam a coluna vizinha e criam um curto que ninguém vê. Descasque 6 mm a 8 mm, o suficiente para o furo.

**Fonte sem limite de corrente pré-armado.** Sem ele a fonte entrega tudo o que tem, e o primeiro curto vira fumaça. Pré-armar leva vinte segundos e é a única proteção que existe entre um erro de montagem e um componente destruído.

**Confundir modo CC com defeito na fonte.** LED de CC aceso quando o circuito deveria estar em CV significa: curto na montagem, componente invertido, ou consumo maior do que o previsto. É diagnóstico, não avaria. Desligue e procure.

**Alimentar um CI de 3,3 V com a fonte em 5 V.** O limite de corrente não protege contra sobretensão: ele age sobre a corrente, e o componente morre por tensão bem antes de puxar corrente suficiente para o limite atuar. Conferir a tensão no visor **antes** de conectar é um passo separado, e obrigatório.

**Protoboard em alta frequência.** Acima de uns 10 MHz, os poucos picofarads entre colunas vizinhas e as dezenas de nanohenries dos jumpers deixam de ser desprezíveis. O circuito montado não é mais o circuito do esquemático — e o sintoma típico é um oscilador que oscila na frequência errada, ou um amplificador que oscila sem que ninguém tenha pedido.

## 5. A protoboard, a fonte de bancada e a montagem limpa

**“Funcionou ontem.”** Contato intermitente é o defeito número um da protoboard, e tem uma assinatura inconfundível: o comportamento muda quando alguém toca na placa, encosta num fio ou move a bancada. Antes de suspeitar do projeto, pressione cada jumper com o circuito ligado e observe. Se algo mudar, o problema é mecânico.

**Puxar o CI com os dedos.** Os pinos entortam, e um pino entortado por baixo do encapsulamento parece encaixado e não está. Use extrator, ou faça alavanca alternada nas duas pontas com uma chave de fenda pequena.

### 5.8. O que fica deste capítulo

A protoboard tem três regiões com comportamentos diferentes — colunas de cinco, canal isolante e barramentos laterais que às vezes vêm cortados no meio — e acrescenta ao circuito quatro parasitas que nenhum esquemático mostra: resistência de contato, capacitância entre colunas, indutância de jumper e um teto de cerca de 1 A.

A fonte de bancada tem dois modos, e o limite de corrente é um fusível reajustável que deve ser pré-armado antes de qualquer montagem nova. O ponto de operação é o cruzamento da característica da fonte com a reta de carga — ideia que volta com diodos e transistores.

E a montagem limpa não é capricho: fio curto significa menos indutância, menos ruído, menos falha mecânica; desacoplamento junto ao componente significa laço de corrente pequeno; ordem de montagem e checklist significam erro encontrado antes de energizar.

O próximo capítulo pega os componentes que vão preencher essa placa e ensina a lê-los: código de cores, marcação codificada, séries de valores comerciais e o que a tolerância realmente significa quando dois resistores se somam.

## 6. Componentes passivos: identificação, código de cores e tolerância

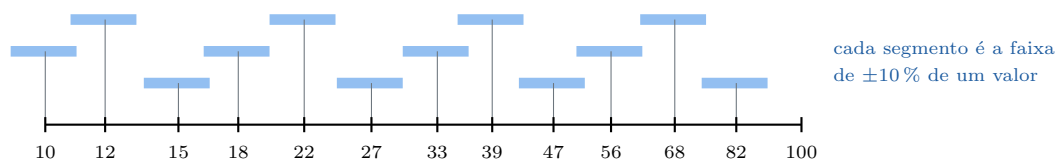
Um resistor não tem valor: tem uma **faixa**. Um capacitor cerâmico não tem capacitância fixa: tem uma capacitância que depende da tensão aplicada, da temperatura e da idade. Um eletrolítico não é um capacitor com polaridade: é um capacitor que se destrói se a polaridade for invertida.

Nada disso é defeito. É a diferença entre o componente do esquemático — um número puro — e o componente da gaveta, que é um objeto físico com dispersão de fabricação, dependência de temperatura e limites de operação. Este capítulo é sobre ler esse objeto: o que está escrito nele, o que não está, e o que muda quando ele entra em serviço.

### 6.1. Por que os valores são esses e não outros

A pergunta inevitável de quem abre um kit de resistores pela primeira vez: por que existe 47 k $\Omega$  e 56 k $\Omega$ , mas não 50 k $\Omega$ ?

A resposta é elegante. Os valores comerciais não são espaçados uniformemente; são espaçados **logaritmicamente**, de modo que a razão entre um valor e o seguinte seja constante. A série E12 tem doze valores por década, e a razão entre vizinhos é  $\sqrt[12]{10} \approx 1,21$  — cerca de 21 %. Como cada resistor de E12 tem tolerância de  $\pm 10\%$ , as faixas de valores possíveis de dois vizinhos **se tocam**.



os doze valores da série E12, em uma década

Figura 6.1.: A série E12 numa década, com a faixa de tolerância de  $\pm 10\%$  de cada valor desenhada como um segmento. Os segmentos se encostam: **qualquer resistência dentro da década é coberta por algum valor comercial**. É por isso que a série tem doze valores, e é por isso que 50 k $\Omega$  não existe — 47 k $\Omega$  com 10 % já cobre 50 k $\Omega$ .

## 6. Componentes passivos: identificação, código de cores e tolerância

O mesmo raciocínio gera as outras séries:

Tabela 6.1.: As séries de valores comerciais. Resistores comuns são E12 e E24; capacitores cerâmicos e eletrolíticos, E6 e E12. Precisão de 1 % vive na E96.

| Série | Valores por década | Tolerância típica | Valores                                              |
|-------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| E6    | 6                  | $\pm 20$ %        | 10, 15, 22, 33, 47, 68                               |
| E12   | 12                 | $\pm 10$ %        | E6 + 12, 18, 27, 39, 56, 82                          |
| E24   | 24                 | $\pm 5$ %         | E12 + 11, 13, 16, 20, 24, 30, 36, 43, 51, 62, 75, 91 |
| E48   | 48                 | $\pm 2$ %         | (série de precisão)                                  |
| E96   | 96                 | $\pm 1$ %         | (série de precisão)                                  |

A consequência prática já apareceu no Capítulo 1 e vai se repetir por 104 capítulos: **o cálculo dá um número, e o projeto usa o vizinho comercial**. Um divisor que pede 3,7 k $\Omega$  recebe 3,9 k $\Omega$  (E12) ou 3,6 k $\Omega$  (E24), e o efeito do arredondamento é recalculado, nunca ignorado.

### 6.2. O código de cores

Resistores com terminais axiais trazem o valor em faixas coloridas, porque imprimir números legíveis num cilindro de 2 mm é difícil e porque as faixas se leem em qualquer orientação de rotação.

A tabela de cores é a mesma para dígitos e para multiplicador:

Tabela 6.2.: Código de cores. As três últimas colunas usam a mesma cor com significados diferentes conforme a posição da faixa.

| Cor      | Dígito | Multiplicador  | Tolerância   |
|----------|--------|----------------|--------------|
| Preto    | 0      | $\times 1$     | —            |
| Marrom   | 1      | $\times 10$    | $\pm 1$ %    |
| Vermelho | 2      | $\times 100$   | $\pm 2$ %    |
| Laranja  | 3      | $\times 1$ k   | —            |
| Amarelo  | 4      | $\times 10$ k  | —            |
| Verde    | 5      | $\times 100$ k | $\pm 0,5$ %  |
| Azul     | 6      | $\times 1$ M   | $\pm 0,25$ % |
| Violeta  | 7      | $\times 10$ M  | $\pm 0,1$ %  |



### 6.3. Potência: o tamanho é a especificação

| Cor     | Dígito | Multiplicador | Tolerância  |
|---------|--------|---------------|-------------|
| Cinza   | 8      | —             | —           |
| Branco  | 9      | —             | —           |
| Dourado | —      | $\times 0,1$  | $\pm 5 \%$  |
| Prata   | —      | $\times 0,01$ | $\pm 10 \%$ |

Duas dicas que resolvem 90 % das dúvidas de leitura:

**Comece pela tolerância.** Dourado e prata só aparecem como multiplicador em valores abaixo de  $10 \Omega$ , que são raros. Se você vê dourado ou prata numa ponta, é a faixa de tolerância, e a leitura começa do outro lado.

**Olhe o espaçamento.** Em resistores bem fabricados, a faixa de tolerância fica visivelmente mais afastada do grupo. Em resistores baratos essa pista some, e aí resta o que sempre resta: **medir**. Um multímetro resolve em dois segundos uma dúvida de leitura que consumiria cinco minutos sob luz ruim.

#### 6.2.1. Marcação SMD

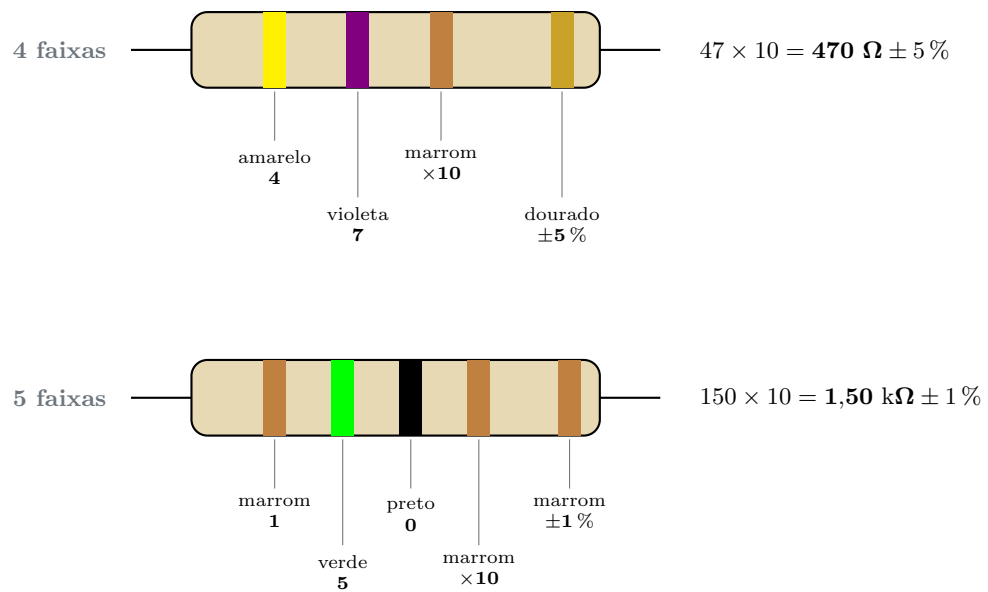
Componentes de montagem em superfície não têm espaço para faixas e usam números:

- **Três dígitos:** os dois primeiros são valor, o terceiro é o número de zeros.  $472 = 47 \times 10^2 = 4,7 \text{ k}\Omega$ .
- **Quatro dígitos** (precisão): três de valor, um de zeros.  $4701 = 470 \times 10 = 4,70 \text{ k}\Omega$ .
- **Com R:** o R ocupa a posição da vírgula.  $4R7 = 4,7 \Omega$ ;  $R47 = 0,47 \Omega$ .
- **0 ou 000:** resistor de zero ohm, um jumper que existe para ser inserido pela mesma máquina que insere os outros componentes.
- **EIA-96:** dois dígitos que indexam uma tabela de 96 valores, mais uma letra para o multiplicador.  $01C = 100 \times 100 = 10 \text{ k}\Omega$ . Exige consulta à tabela; na bancada, medir é mais rápido.

### 6.3. Potência: o tamanho é a especificação

A potência nominal de um resistor é uma propriedade **térmica**, e por isso está diretamente ligada ao tamanho físico — um corpo maior dissipa mais calor para o ar.

## 6. Componentes passivos: identificação, código de cores e tolerância



A faixa de tolerância é a que está **separada** das demais.  
Ela fica à direita — e é por ela que se descobre de que lado começar a ler.

Figura 6.2.: Os dois formatos que cobrem quase tudo o que existe na gaveta. Na versão de quatro faixas, duas são dígitos; na de cinco, três são dígitos, o que permite representar os valores de E48 e E96.

#### 6.4. Tolerância que se soma e tolerância que se cancela

Tabela 6.3.: Potência nominal por tamanho de corpo, para resistores de filme com terminais axiais. As dimensões variam entre fabricantes; a ordem de grandeza não.

| Potência    | Comprimento do corpo | Uso típico                   |
|-------------|----------------------|------------------------------|
| 1/8 W       | 3 mm                 | sinal, alta densidade        |
| 1/4 W       | 6 mm                 | o padrão da bancada          |
| 1/2 W       | 9 mm                 | correntes moderadas          |
| 1 W         | 11 mm                | polarização de potência      |
| 2 W e acima | 15 mm ou mais        | fonte, carga, <i>bleeder</i> |

Três avisos que acompanham essa tabela:

**A potência nominal vale a 25 °C, ao ar livre.** Dentro de uma caixa fechada, a 70 °C, um resistor de 1/4 W dissipa bem menos que 250 mW. A folha de dados traz uma curva de *derating* que começa a cair por volta de 70 °C e chega a zero em 155 °C ou 175 °C. Na bancada, a regra de bolso é usar **metade** da potência nominal e dormir tranquilo.

**Resistor quente muda de valor.** O coeficiente de temperatura de um resistor de filme de carbono comum é de 200 ppm/°C a 500 ppm/°C. Aquecido em 100 °C, ele muda 2 % a 5 % — mais que a própria tolerância de fabricação. Em divisores de precisão, isso importa; e é medível na bancada, como mostra o laboratório.

**Resistor de fio é indutivo.** Resistores de potência bobinados são espiras de fio de nicromo: têm indutância de microhenries, e em circuitos rápidos se comportam como indutores em série. Para potência com sinal rápido, procure versões marcadas como não indutivas.

#### 6.4. Tolerância que se soma e tolerância que se cancela

Um erro conceitual comum: achar que dois resistores de 5 % em série dão um conjunto de 10 %. Não dão — e o motivo vale para todo o resto do livro.

Em **série**, a resistência total é  $R_1 + R_2$ . Se ambos estiverem no extremo superior, a soma está 5 % acima. Se ambos no inferior, 5 % abaixo. A tolerância do conjunto continua sendo  $\pm 5$  %, e não  $\pm 10$  %.

Num **divisor de tensão**, algo melhor acontece. A razão é  $V_{\text{saída}}/V_{\text{entrada}} = R_2/(R_1 + R_2)$ , e o pior caso é  $R_2$  no máximo com  $R_1$  no mínimo. Com dois resistores iguais de 10 k $\Omega$  e 5 %:

$$\frac{1,05 \times 10}{0,95 \times 10 + 1,05 \times 10} = \frac{10,5}{20,0} = 0,525,$$

## 6. Componentes passivos: identificação, código de cores e tolerância

contra 0,500 nominal: um erro de **+5 %**, e não os 10 % que a intuição sugere. Parte do erro se cancela porque  $R_2$  aparece nos dois lugares da fração. Esse cancelamento parcial é a razão pela qual circuitos bem projetados dependem de **razões** entre componentes, e não de valores absolutos — ideia que reaparece com força nos amplificadores operacionais, no Volume 12.

Quando a razão precisa ser realmente exata — referências de tensão, amplificadores de instrumentação, conversores —, a solução não é comprar 5 % e selecionar: é comprar **1 %** da série E96, e de preferência do mesmo lote, para que os coeficientes de temperatura sejam parecidos e as derivas se cancelem.

### 6.5. Capacitores: o componente que mente mais

O resistor da gaveta é honesto: 470  $\Omega$  com 5 % vai medir entre 446  $\Omega$  e 494  $\Omega$  e ficar lá. Capacitor cerâmico não funciona assim.

#### 6.5.1. Marcação

Cerâmicos pequenos usam **três dígitos em picrofarads**, no mesmo esquema do SMD:  $104 = 10 \times 10^4 \text{ pF} = 100\,000 \text{ pF} = \mathbf{100 \text{ nF}}$ . Uma letra depois indica tolerância: J =  $\pm 5\%$ , K =  $\pm 10\%$ , M =  $\pm 20\%$ .

Um segundo código, de três caracteres, indica o **dielétrico**, e é ele que conta a história de verdade:

Tabela 6.4.: Dielétricos cerâmicos. A coluna da variação descreve **apenas** o efeito da temperatura — o efeito da tensão contínua aplicada é separado, e maior.

| Código    | Faixa de temperatura | Variação nessa faixa | Comportamento                 |
|-----------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| C0G / NP0 | -55 °C a +125 °C     | $\pm 0,3\%$          | classe 1: estável, previsível |
| X7R       | -55 °C a +125 °C     | $\pm 15\%$           | classe 2: perde com tensão    |
| X5R       | -55 °C a +85 °C      | $\pm 15\%$           | classe 2: idem                |
| Y5V       | -30 °C a +85 °C      | +22 % / -82 %        | classe 2: instável            |

#### 6.5.2. O efeito que ninguém conta: capacitância cai com a tensão

Capacitores cerâmicos de classe 2 usam titanato de bário, um material ferroelétrico cuja permissividade **diminui** com o campo elétrico aplicado. Na prática: um capacitor de 10

$\mu\text{F}$  X5R de 6,3 V, alimentado com 5 V, entrega perto de 3  $\mu\text{F}$ . Não é defeito, não está fora de especificação, e não vem escrito no corpo da peça.

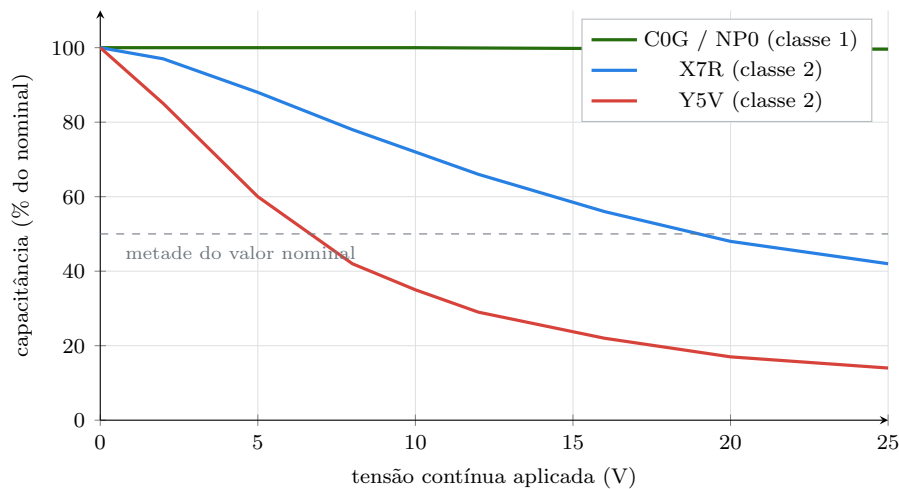


Figura 6.3.: Perda de capacitância com tensão contínua aplicada, para três dielétricos com a **mesma marcação de valor** e tensão nominal de 25 V. Um X7R usado a 20 V entrega menos da metade do que está escrito nele; um Y5V, um sexto. As curvas são típicas — cada fabricante e cada tamanho de encapsulamento tem a sua.

Três decisões práticas saem dessa figura:

1. **Filtro e temporização pedem C0G/NP0.** Se a capacitância precisa valer o que está escrito, classe 1 é a única opção — ao custo de valores baixos: C0G raramente passa de alguns nanofarads.
2. **Desacoplamento aceita classe 2 com folga.** Aqui a capacitância exata não importa, mas a perda importa: especifique um capacitor com tensão nominal de **duas a três vezes** a tensão de trabalho, e a curva opera na parte plana.
3. **Y5V não entra em projeto novo.** Perder 80 % da capacitância com a temperatura e mais um tanto com a tensão o torna útil apenas onde qualquer valor serve.

### 6.5.3. Eletrolíticos

O eletrolítico de alumínio troca estabilidade por densidade: ele oferece centenas ou milhares de microfarads num corpo pequeno, e cobra por isso:

- **Polaridade obrigatória.** A faixa clara com sinais de menos marca o terminal negativo, e a perna mais curta é a negativa. Invertido, o óxido isolante se desfaz, a corrente dispara, o eletrólito ferve e o entalhe em cruz do topo arrebenta.

## 6. Componentes passivos: identificação, código de cores e tolerância

- **Tolerância assimétrica.**  $-20\%$  a  $+80\%$  é comum. Um capacitor de  $470\ \mu\text{F}$  pode medir  $380\ \mu\text{F}$  ou  $850\ \mu\text{F}$  e estar perfeito.
- **ESR importa.** A resistência série equivalente, de dezenas a centenas de miliohms, é o que limita a corrente de ondulação e o que aquece o componente em fonte chaveada. Assunto do Volume 4.
- **Vida útil finita.** A especificação típica é de 2000 h a  $105\ ^\circ\text{C}$ , e a vida **dobra a cada  $10\ ^\circ\text{C}$  abaixo disso** — o que dá dezenas de anos a  $40\ ^\circ\text{C}$ . O eletrólito seca, a capacitância cai e a ESR sobe. É por isso que equipamento antigo tende a falhar pelos eletrolíticos antes de qualquer outra coisa.

**Tântalo** merece um parágrafo próprio: é menor, mais estável e mais caro que o eletrolítico de alumínio, e falha em **curto-circuito**, às vezes com chama. A regra da indústria é usá-lo com no mínimo o dobro da tensão de trabalho — muitas vezes o triplo — e nunca em posição onde um curto seja catastrófico.

**Filme** (poliéster, polipropileno) é o oposto: estável, sem polaridade, tolerante a tensão, com ESR baixíssima, e grande. Vive em filtros, em circuitos de áudio e onde há tensão alternada de rede.

## 6.6. Laboratório

**Ler, prever, medir, comparar.** Três partes: verificar a tolerância declarada de um punhado de resistores, ver o cancelamento parcial de erro num divisor, e medir a mudança de resistência de um resistor quente.

### 6.6.1. Material

- 1 multímetro digital (com capacímetro, se possível)
- 10 resistores variados com faixas legíveis, de valores diferentes
- 2 resistores de  $10\ \text{k}\Omega$ ,  $1/4\ \text{W}$ ,  $5\%$
- 1 resistor de  $100\ \Omega$ ,  $1/4\ \text{W}$ ,  $5\%$
- 3 a 5 capacitores cerâmicos com marcação de três dígitos
- 2 capacitores eletrolíticos de valores diferentes
- 1 fonte de bancada ajustável (ou pilha de  $9\ \text{V}$ )
- 1 protoboard e fios jumper
- Uma lupa ou a câmera do celular no modo macro, para as faixas

### 6.6.2. Parte 1 — Dez resistores, dez previsões

1. Para cada resistor, **leia as faixas e anote o valor e a tolerância antes de medir**. Se a leitura for ambígua, anote as duas possibilidades — parte do exercício é descobrir com que frequência isso acontece.

2. Meça cada um, lembrando de subtrair a resistência das pontas de prova nos valores baixos (Capítulo 3).
3. Calcule o desvio percentual de cada um:

$$\delta = \frac{R_{\text{medido}} - R_{\text{nominal}}}{R_{\text{nominal}}} \times 100 \, \%.$$

4. Confira: todos os dez devem cair dentro da tolerância declarada. Se algum não cair, desconfie primeiro da leitura das faixas, depois do instrumento, e só por último do componente.

Agora a parte interessante: **olhe o sinal dos dez desvios**. Se vieram do mesmo saquinho, é comum que quase todos tenham o mesmo sinal e magnitude parecida — a dispersão dentro de um lote é bem menor que a tolerância declarada. Tolerância é um contrato sobre o pior caso, não uma descrição do que sai da fábrica.

### 6.6.3. Parte 2 — O divisor que erra menos do que deveria

1. Meça os dois resistores de  $10 \, \text{k}\Omega$  separadamente. Anote  $R_1$  e  $R_2$  com todos os dígitos que o instrumento der.
2. Monte o divisor entre 9 V e o terra, com  $R_2$  embaixo. Meça a tensão de entrada  $V_{\text{ent}}$  e a tensão do ponto médio  $V_{\text{saída}}$ .
3. Calcule a razão medida  $k = V_{\text{saída}}/V_{\text{ent}}$  e a razão prevista pelos resistores medidos,  $R_2/(R_1 + R_2)$ . Elas devem bater com folga — é a mesma medição feita de dois jeitos.
4. Calcule o pior caso teórico com a tolerância de 5 %:

$$k_{\text{máx}} = \frac{1,05 R}{0,95 R + 1,05 R} = 0,525, \quad k_{\text{mín}} = \frac{0,95 R}{1,05 R + 0,95 R} = 0,475.$$

5. Compare com o desvio real dos resistores da Parte 1. Se ambos os resistores desviaram para o mesmo lado — o caso comum dentro de um lote —, o erro da **razão** é muito menor que o erro de cada um.

É o cancelamento parcial em ação: numa razão, o erro comum aos dois componentes some.

#### 6.6.4. Parte 3 — O resistor que muda de valor quando esquentado

 Vai ficar quente

O resistor desta parte opera na sua potência nominal e chega a mais de 100 °C. Não toque nele com o circuito ligado. Desligue e espere alguns segundos antes de qualquer medição por contato.

1. Meça o resistor de 100  $\Omega$  à temperatura ambiente. Anote  $R_{\text{frio}}$  com todas as casas.
2. Monte-o sozinho na protoboard e alimente com **5 V**. A corrente é  $5,0/100 = 50$  mA e a dissipação é  $P = 5,0 \times 0,050 = 250$  mW — exatamente a potência nominal de um 1/4 W. Ele vai esquentar muito.
3. Deixe ligado por dois minutos.
4. **Desligue a fonte** e meça a resistência imediatamente, antes que ele esfrie. Anote  $R_{\text{quente}}$ .
5. Calcule a variação percentual. Para um filme de carbono comum, espere algo entre 1 % e 5 %.

Duas conclusões. A primeira: a “tolerância de 5 %” impressa no componente descreve a dispersão de fabricação **à temperatura ambiente** — o resistor quente sai dessa faixa sozinho, sem nenhum defeito. A segunda: operar na potência nominal é possível, mas desconfortável. Metade da nominal é o número de projeto.

#### 6.6.5. Parte 4 — Decodificar a gaveta de capacitores

1. Para cada cerâmico, decodifique os três dígitos em picofarads e converta para nanofarads. Anote também a letra de tolerância e o código de dielétrico, se houver.
2. Meça com o capacitômetro e compare. Cerâmicos costumam ficar bem dentro da tolerância quando medidos **sem tensão contínua aplicada** — que é como o multímetro mede. A perda da Figura 6.3 só aparece com o capacitor polarizado, e nenhum multímetro comum consegue mostrá-la.
3. Para os eletrolíticos, anote capacitância nominal, tensão de trabalho, temperatura nominal (85 °C ou 105 °C) e a posição da faixa de polaridade. Meça e verifique contra a tolerância assimétrica de  $-20\%$  a  $+80\%$ .
4. Se algum eletrolítico for antigo — de sucata, ou parado na gaveta há anos — compare com um novo do mesmo valor. Queda de capacitância é a assinatura de um capacitor seco.

#### 6.6.6. Variante simulada (plano B)

O efeito de tensão contínua da Figura 6.3 é o único item deste capítulo que a bancada modesta não alcança: medi-lo exige um medidor LCR com polarização. Em compensação,



ele está tabelado: os fabricantes publicam as curvas para cada código de peça, e localizar a curva do capacitor que você tem na mão — no site do fabricante, pelo código do encapsulamento — é um exercício que vale tanto quanto a medição.

As Partes 1, 2 e 3 não têm variante simulada, pela razão de sempre: em simulador, todo resistor de 10 k $\Omega$  vale exatamente 10 000,000  $\Omega$  e não esquenta.

## 6.7. Onde Queima

**Eletrolítico invertido.** O óxido que forma o dielétrico se desfaz, a corrente de fuga dispara, o eletrólito ferve e o componente arrebenta pelo entalhe do topo, expelindo líquido quente. Confira a faixa clara e a perna curta **antes** de energizar, sempre — e faça a primeira energização com o rosto fora da linha de tiro.

**Capacitor no limite da tensão nominal.** A tensão nominal é um teto absoluto, não um ponto de operação. Transientes de comutação, picos de partida e a ondulação da fonte somam-se à tensão média. Projete com o **dobro**: barramento de 12 V pede capacitor de 25 V; barramento de 24 V pede 50 V.

**Contar com a capacitância escrita num cerâmico de classe 2.** Um X7R de 10  $\mu$ F alimentado perto da tensão nominal entrega metade disso; um Y5V, um sexto. O sintoma é um filtro que não filtra ou um temporizador que atrasa menos do que o projetado — e nunca um componente queimado, o que torna o erro muito difícil de localizar. Temporização e filtro pedem C0G ou filme.

**Tântalo sem folga de tensão.** Tântalo falha em curto, e um curto num barramento de alimentação vira chama. Use no mínimo o dobro da tensão de trabalho, e evite tântalo na entrada de alimentação, onde os transientes vivem.

**Ler o código de cores ao contrário.** marrom-preto-vermelho é 1 k $\Omega$ ; lido do outro lado, vermelho-preto-marrom é 200  $\Omega$ . Comece pela faixa de tolerância — dourada ou prateada, e mais afastada do grupo. Na dúvida, meça.

**Ler um resistor de cinco faixas como se fosse de quatro.** O mesmo componente sai com valor cem vezes errado. Conte as faixas antes de interpretá-las.

**Confiar nas cores de um resistor que já aqueceu.** Calor escurece o corpo e altera os pigmentos: vermelho vira marrom, laranja vira marrom, marrom vira preto. Resistor de placa queimada não se lê, se **mede** — e, se estiver aberto, se descobre pelo esquemático.

**Confundir vermelho com laranja sob luz amarela.** Lâmpada incandescente e LED de temperatura de cor baixa destroem a distinção. Trabalhe sob luz branca, use a câmera do celular, ou meça.

**Usar a potência nominal como ponto de projeto.** 250 mW num resistor de 1/4 W funciona a 25 °C ao ar livre e falha dentro de uma caixa a 60 °C. Metade da nominal é a regra de bolso, e a curva de *derating* da folha de dados é a regra exata.

## 6. Componentes passivos: identificação, código de cores e tolerância

**Resistor bobinado em circuito rápido.** É um indutor de microhenries com resistência. Em fonte chaveada, em medição de corrente por *shunt* ou em qualquer sinal rápido, use versão não indutiva ou de filme metálico.

**Eletrolítico velho de gaveta.** Capacitor eletrolítico envelhece parado: o eletrólito seca, a capacitância cai e a ESR sobe. Um capacitor de sucata que “mede certo” no capacímetro ainda pode ter ESR alta demais para uma fonte — e a ESR é justamente o que o capacímetro comum não mede.

### 6.8. O que fica deste capítulo

Valores comerciais são espaçados logaritmicamente para que as faixas de tolerância se toquem: E12 com 10 % cobre a década inteira com doze valores. O código de cores se lê a partir da faixa de tolerância, e a potência do resistor se lê no tamanho do corpo — com metade da nominal como número de projeto.

Tolerância se comporta de formas diferentes conforme o circuito: some em série, mas se cancela parcialmente numa razão, o que faz de razões entre componentes a base de todo projeto preciso.

E o capacitor cerâmico de classe 2 é o componente menos honesto da gaveta: perde metade da capacitância com tensão contínua aplicada, sem que nada disso apareça escrito nele. Filtro e temporização pedem classe 1 ou filme; desacoplamento aceita classe 2 com o dobro ou o triplo da tensão nominal.

O próximo capítulo fecha o Volume 1 com a linguagem que descreve tudo isso no papel: o esquemático — como lê-lo, como desenhá-lo, e como não se perder num diagrama de cem componentes.

## 7. Esquemáticos: como ler, como desenhar, como não se perder

O esquemático é a língua franca da eletrônica. Um circuito bem desenhado pode ser lido por alguém que não fala o seu idioma, não conhece o seu projeto e nasceu em outro continente — e é a única forma de documentação que sobrevive ao esquecimento de quem projetou.

E ele é uma língua com gramática. Existe uma forma certa de indicar que dois fios se ligam, uma convenção sobre o que fica em cima e o que fica embaixo, e um conjunto de erros de escrita que produzem diagramas ambíguos — que é o pior defeito possível num documento cuja função é eliminar ambiguidade.

### 7.1. O esquemático é um mapa de ligações, não de posições

A primeira coisa a desaprender: **o esquemático não descreve onde os componentes ficam**. Ele descreve o que está ligado a quê, e mais nada.

Dois resistores desenhados lado a lado podem estar em cantos opostos da placa. Um fio que atravessa o desenho inteiro pode ser uma trilha de 3 mm. A ordem dos componentes numa linha não tem significado físico. O que o desenho carrega é a **topologia** — quais terminais compartilham um nó elétrico —, e por isso o mesmo circuito admite infinitos desenhos corretos, uns muito mais legíveis que outros.

O documento que descreve posição é outro, o **layout** da placa, e ele é gerado a partir do esquemático — assunto do Volume 14. Manter os dois papéis separados é o que permite redesenhar a placa sem tocar no circuito, e vice-versa.

### 7.2. Os símbolos

Três leituras merecem destaque nessa prancha:

**A barra do diodo é o catodo.** A seta aponta o sentido em que a corrente convencional passa, e ela para na barra — que corresponde à faixa impressa no corpo do componente real. Mesmo símbolo, mesma orientação, mesma faixa: essa correspondência é o que permite montar sem consultar nada.

## 7. Esquemáticos: como ler, como desenhar, como não se perder

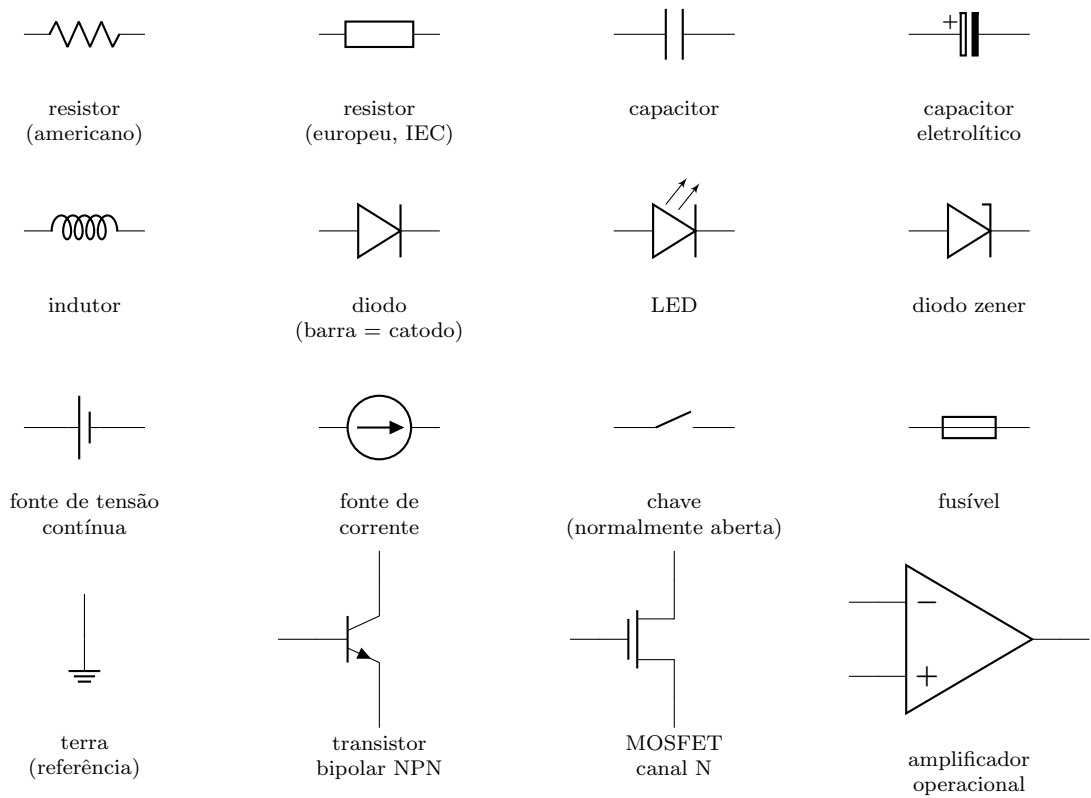


Figura 7.1.: Os símbolos que cobrem a maior parte deste manual. As duas primeiras células mostram o mesmo componente em duas escolas de desenho: o zigue-zague americano (ANSI) e o retângulo europeu (IEC). Este livro usa o americano, mas ambos são correntes e você vai encontrar os dois.

**O capacitor eletrolítico tem uma placa curva.** A placa reta com o sinal de mais é o terminal positivo; a curva é o negativo. Confundir os dois no papel significa montar invertido na placa, com o resultado descrito no Capítulo 6.

**Fonte de tensão e fonte de corrente são símbolos diferentes** porque são coisas diferentes, como o modo CV e o modo CC do Capítulo 5 já mostraram na bancada.

### 7.3. Junções, cruzamentos e a regra dos quatro fios

Este é o ponto em que esquemáticos mal desenhados viram armadilha. Duas linhas que se cruzam no papel podem significar duas coisas opostas, e a diferença é um ponto de meio milímetro.

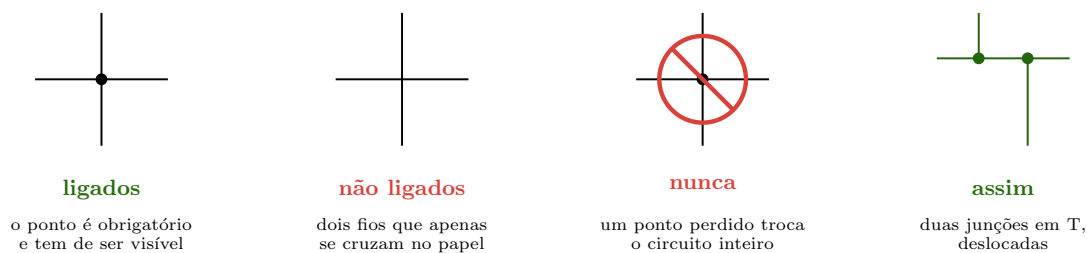


Figura 7.2.: A convenção moderna e a razão da regra dos quatro fios. Com um ponto no meio de um cruzamento, tudo depende de uma mancha de tinta: se ela some numa cópia, o circuito lido é outro, e continua parecendo perfeitamente válido. Deslocar as junções torna a informação **redundante** — o desenho fica correto mesmo sem o ponto.

Na convenção antiga, um cruzamento sem ligação era desenhado com um pequeno arco (“saltando” o outro fio) e um cruzamento com ligação era desenhado plano. Você vai encontrar isso em livros e esquemáticos antigos, e o arco é inequívoco. A convenção atual abandonou o arco e usa o ponto — mais rápido de desenhar, mais frágil de reproduzir. Daí a regra: **nunca uma junção de quatro fios**.

### 7.4. Rótulos, designadores e alimentação

Num circuito de trinta componentes, ligar tudo com fios desenhados vira um emaranhado. A saída é o **rótulo de rede**: dois pontos do desenho que recebem o mesmo nome estão eletricamente ligados, mesmo sem nenhuma linha entre eles.

Os símbolos de alimentação — +5V, VCC, VDD, e o símbolo de terra — são exatamente isso: rótulos de rede com aparência especial. Todo terra do desenho é o **mesmo nó**,

## 7. Esquemáticos: como ler, como desenhar, como não se perder

e é por isso que ninguém desenha o fio de retorno: ele existiria em todo lugar e não informaria nada.

**⚠** No papel, todo terra é o mesmo nó. Na placa, não é.

Essa é a maior mentira útil do esquemático. Terra é um condutor real, com resistência e indutância, e correntes diferentes circulando por ele produzem tensões diferentes entre dois pontos que o desenho jura serem idênticos. O assunto tem capítulo próprio no Volume 14; até lá, basta guardar que a identidade é do desenho, não do cobre.

Cada componente recebe um **designador de referência**, que é o nome dele no projeto inteiro — no esquemático, na serigrafia da placa e na lista de materiais:

Tabela 7.1.: Prefixos de designador. R7 é sempre o mesmo resistor, em qualquer documento do projeto.

| Prefixo | Componente | Prefixo | Componente         |
|---------|------------|---------|--------------------|
| R       | resistor   | Q       | transistor         |
| C       | capacitor  | U       | circuito integrado |
| L       | indutor    | J, P    | conector           |
| D       | diodo, LED | SW      | chave              |
| F       | fusível    | T       | transformador      |
| Y       | cristal    | TP      | ponto de teste     |

Ao lado do designador vai o **valor** (470  $\Omega$ , 100 nF) ou o **código de peça** (1N4148, LM358). A regra: valor para passivos, código de peça para tudo o que tem folha de dados própria.

### 7.5. As convenções de arrumação

Existem quatro hábitos que fazem um esquemático ser compreendido em segundos em vez de minutos. Nenhum é obrigatório, e todos são universais:

1. **Alimentação positiva em cima, terra embaixo.** O olho aprende a procurar a energia no topo e a referência na base.
2. **Sinal da esquerda para a direita.** Entrada à esquerda, saída à direita, e o caminho do sinal atravessando o desenho como um texto.
3. **Realimentação da direita para a esquerda.** Quando um sinal volta de um estágio posterior para um anterior, ele é desenhado por cima ou por baixo, contra o fluxo — e essa inversão é a pista visual de que existe realimentação ali, conceito central do Volume 11.

## 7.6. Como ler um esquemático que você nunca viu

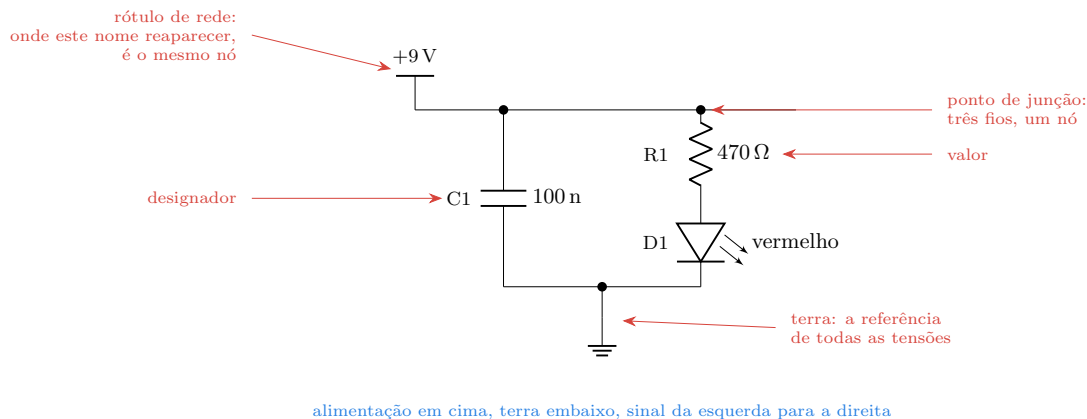


Figura 7.3.: Um circuito de três componentes com todos os elementos de leitura identificados. Note o que **não** está desenhado: o fio de retorno do terra. Ele existe na placa; no papel, os dois símbolos de terra já dizem que os pontos são o mesmo nó.

4. **Sem fios diagonais, sem fios sobre símbolos.** Linhas horizontais e verticais, sobre uma grade. Diagonal esconde junção; fio passando sobre um componente esconde tudo.

Vale acrescentar uma quinta, que não é de desenho e sim de honestidade: **um bloco funcional por região do papel**. Alimentação num canto, entrada em outro, saída em outro. Um esquemático de cinquenta componentes desenhado como uma massa uniforme é tecnicamente correto e praticamente ilegível.

## 7.6. Como ler um esquemático que você nunca viu

Diante de um diagrama denso, o instinto é começar pelo canto superior esquerdo e seguir fio a fio. É o método mais lento que existe. O caminho eficiente tem cinco passos:

1. **Ache a alimentação e o terra.** Quantos trilhos existem? Só +5V? Há um +12V e um -12V? Quantos terras diferentes? Isso já divide o circuito em regiões e revela se há partes isoladas entre si.
2. **Ache a entrada e a saída.** Conectores, bornes, antenas, sensores, alto-falantes. São eles que definem o sentido do sinal, e todo o resto do desenho se organiza entre esses dois pontos.
3. **Divida em blocos.** Quase todo circuito é uma cadeia: entrada → condicionamento → processamento → potência → saída, com alimentação alimentando tudo. Circule os blocos a lápis. Um circuito integrado costuma ser o centro de um bloco, e os passivos ao redor dele são a periferia daquele bloco.

## 7. Esquemáticos: como ler, como desenhar, como não se perder

**4. Siga o caminho do sinal, ignorando a periferia.** Capacitores de desacoplamento, resistores de *pull-up* e diodos de proteção são infraestrutura: eles não fazem parte do que o circuito faz, e olhar para eles na primeira passagem só atrapalha.

**5. Anote as tensões de nó.** A lápis, sobre o desenho. Esse é o momento em que o esquemático deixa de ser um diagrama e vira um modelo: divisores que você consegue calcular, quedas que você consegue prever, e depois medir.

E há um atalho que economiza horas: **o circuito de aplicação típica da folha de dados**. Todo fabricante publica, junto com o componente, o esquemático mínimo para fazê-lo funcionar. Quase todo circuito real é esse desenho com pequenas modificações — e comparar o circuito que você está lendo com a aplicação típica mostra imediatamente o que o projetista mudou, que é justamente onde mora a intenção do projeto.

## 7.7. Esquemático não é pinagem

Uma armadilha específica de circuitos integrados: **o símbolo é organizado por função; o encapsulamento, por geometria**. No símbolo de um amplificador operacional, as entradas ficam à esquerda e a saída à direita, porque isso torna o desenho legível. No encapsulamento DIP-8 real, a entrada inversora é o pino 2 e a saída é o pino 1 — e os dois estão em cantos opostos daquele lado.

Por isso, todo símbolo de CI traz o número do pino ao lado de cada terminal, e por isso o esquemático **não** serve para montar sem consultar a pinagem da folha de dados. Na peça física, o pino 1 é marcado por um ponto em baixo relevo ou pelo chanfro do encapsulamento — com o chanfro à esquerda, o pino 1 é o inferior esquerdo, e a numeração segue no sentido anti-horário.

## 7.8. Laboratório

**Do circuito para o papel e de volta.** O exercício deste capítulo é uma via de mão dupla: desenhar o esquemático de um circuito montado e depois usar esse desenho para depurar a montagem, que é exatamente o que se faz em bancada profissional.

### 7.8.1. Material

- 1 protoboard com o circuito do Capítulo 1 montado (pilha de 9 V, resistor de 470  $\Omega$ , LED)
- 1 capacitor cerâmico de 100 nF
- 1 resistor de 10 k $\Omega$  e 1 de 22 k $\Omega$ , 1/4 W
- 1 multímetro digital
- Papel quadriculado e lápis (a grade importa: ela é o que mantém os fios retos)



- Borracha — parte do método

### 7.8.2. Parte 1 — Engenharia reversa da protoboard

1. Monte, além do circuito do Capítulo 1, um divisor com o resistor de 10 k $\Omega$  em cima e o de 22 k $\Omega$  embaixo, ligado aos mesmos 9 V, e o capacitor de 100 nF entre os trilhos de alimentação.
2. **Sem olhar para nenhum esquemático**, desenhe o circuito no papel quadriculado, obedecendo às quatro convenções da Seção 7.5: alimentação em cima, terra embaixo, sinal da esquerda para a direita, sem diagonais.
3. Numere os nós que você identificar: cada grupo de furos interligados que participa do circuito é um nó. Dê nomes: +9V, GND, MEIO.
4. Coloque designadores (R1, R2, R3, C1, D1) e valores em todos os componentes.

Compare o seu desenho com a montagem. A pergunta a fazer é sempre: *todo nó do papel corresponde a um grupo de furos, e todo grupo de furos usado aparece no papel?*

### 7.8.3. Parte 2 — Verificar a montagem contra o desenho

Este é o método real de depuração, e ele funciona ao contrário do que a intuição sugere: em vez de olhar para a montagem e tentar lembrar do circuito, você **lê o esquemático e cobra dele da placa**.

1. Desligue a alimentação.
2. Multímetro em continuidade. Para **cada nó do desenho**, encoste uma ponta num componente que deveria estar nesse nó e a outra em todos os demais que deveriam estar no mesmo nó. Todos devem apitar.
3. Para cada **par de nós diferentes**, verifique que **não** apita. É aqui que aparecem os curtos por fio descascado demais e por coluna vizinha.
4. Marque no desenho, a lápis, cada nó já verificado.

Um circuito de cinco componentes leva dois minutos. Um de cinquenta leva vinte — e é tempo bem menor do que o de procurar um curto por tentativa e erro.

### 7.8.4. Parte 3 — Anotar as tensões previstas e as medidas

1. **Antes de ligar**, calcule e escreva no desenho a tensão prevista de cada nó em relação ao terra. Para o divisor:

$$V_{\text{MEIO}} = 9,0 \times \frac{22}{10 + 22} = 6,2 \text{ V.}$$

Para o ramo do LED: 2,0 V no catodo do LED (a tensão direta suposta) e 9,0 V no topo do resistor.

## 7. Esquemáticos: como ler, como desenhar, como não se perder

2. Ligue e meça cada nó, anotando o valor medido **ao lado** do previsto.
3. Onde previsto e medido divergirem mais que a tolerância dos componentes, você tem ou um erro de conta, ou uma suposição errada (a  $V_F$  do LED, a tensão da pilha sob carga), ou um defeito de montagem. Nessa ordem de probabilidade.

Repare no que esse desenho anotado se tornou: não é mais um diagrama, é um **registro de medição**. Guardado junto ao projeto, ele responde daqui a seis meses à pergunta “quanto deveria dar aqui?”, que é a pergunta mais cara de responder de novo do zero.

### 7.8.5. Parte 4 — Ler um esquemático que você não desenhou

Escolha a folha de dados de um componente comum — o regulador 7805 e o temporizador 555 são os candidatos clássicos — e localize a seção de aplicação típica. Depois:

1. Identifique os trilhos de alimentação e o terra.
2. Identifique entrada e saída.
3. Circule cada bloco funcional.
4. Separe os componentes de sinal dos componentes de infraestrutura (desacoplamento, *pull-up*, proteção).
5. Escreva, em uma frase, o que o circuito faz.

Os dois componentes citados aparecem neste manual — o 7805 no Volume 13, o 555 no Volume 12 —, e não é preciso entendê-los agora. O exercício é de **leitura**, e ele vale exatamente porque você ainda não sabe o que o circuito faz: é assim que se lê todo esquemático novo pelo resto da vida profissional.

### 7.8.6. Variante simulada (plano B)

O Falstad, o LTspice e o KiCad servem igualmente bem para as Partes 1, 3 e 4 — desenhar o esquemático numa ferramenta ensina as convenções mais depressa, porque o programa recusa junções ambíguas e numera os nós sozinho. A Parte 2 não tem equivalente: verificar nó por nó com o multímetro é uma técnica de bancada, e é a que encontra o curto que nenhum simulador tem.

## 7.9. Onde Queima

**Ponto de junção ausente, apagado ou pequeno demais.** É o defeito que transforma um documento em duas leituras possíveis. Numa cópia ruim, num PDF comprimido ou numa impressão de baixa resolução, o ponto desaparece e o circuito muda. Desenhe pontos grandes, e prefira desviar um fio a criar um cruzamento.

**Junção de quatro fios.** Mesmo com o ponto perfeitamente visível, ela concentra toda a informação num único símbolo frágil. Duas junções em T deslocadas dizem a mesma coisa de forma redundante, e é por isso que toda ferramenta séria de desenho recusa a versão de quatro.

**Acreditar que todo terra é o mesmo ponto.** No papel é; no cobre não. Correntes diferentes circulando pelo mesmo condutor de retorno criam diferenças de potencial entre pontos que o desenho declara idênticos — e é assim que nasce a maior parte dos problemas de ruído. O tratamento completo está no Volume 14.

**Trocar VCC por VDD, ou Vcc por VCC.** Rótulo de rede é comparado como texto: dois nomes diferentes são dois nós diferentes, mesmo que a intenção fosse a mesma. O sintoma é uma parte do circuito sem alimentação nenhuma, com o esquemático parecendo perfeito.

**Montar pelo símbolo, ignorando a pinagem.** O símbolo é organizado por função e o encapsulamento por geometria. Sem o número de pino ao lado de cada terminal e sem a folha de dados aberta, a montagem é chute. E lembre do pino 1: chanfro à esquerda, canto inferior esquerdo, numeração anti-horária.

**Inverter catodo e anodo no desenho.** A barra do diodo é o catodo, e corresponde à faixa do componente real. A placa curva do eletrolítico é o negativo. São dois detalhes gráficos que valem um componente destruído cada.

**Esquemático sem designadores ou sem valores.** Sem designador não há lista de materiais, não há serigrafia, não há como conversar sobre “aquele resistor ali”. Sem valor não há como montar. Um desenho topologicamente perfeito e anônimo é inútil.

**Fio desenhado por cima de um símbolo.** Esconde terminais, esconde junções e gera ambiguidade em toda cópia. Contorne.

**Copiar esquemático de fórum sem conferir contra a folha de dados.** Circuitos que circulam na internet acumulam erros de transcrição, e o mais comum é justamente o ponto de junção perdido. A aplicação típica do fabricante é a referência; qualquer diferença em relação a ela deve ter explicação.

**Esquemático desatualizado.** A última correção do projeto quase sempre existe só como um fio verde soldado por cima da placa. Se ela não voltar para o desenho no mesmo dia, o desenho passa a mentir — e alguém, daqui a um ano, vai depurar um circuito que não existe. Corrigir o esquemático faz parte de corrigir o circuito.

## 7.10. O que fica deste capítulo

O esquemático descreve ligações, não posições, e por isso o mesmo circuito admite muitos desenhos corretos — dos quais poucos são legíveis. A legibilidade vem de convenções:

## 7. *Esquemáticos: como ler, como desenhar, como não se perder*

alimentação em cima, terra embaixo, sinal da esquerda para a direita, realimentação em sentido contrário, sem diagonais e sem junções de quatro fios.

Rótulos de rede substituem fios longos, símbolos de alimentação e terra são rótulos disfarçados, e designadores ligam o desenho à lista de materiais e à placa. O símbolo de um CI mostra função; a pinagem, geometria — e montar exige as duas.

E ler um esquemático desconhecido é um procedimento, não um talento: achar alimentação e terra, achar entrada e saída, dividir em blocos, seguir o sinal ignorando a infraestrutura, e anotar as tensões de nó a lápis.

Com este capítulo o **Volume 1** se fecha. A bancada está montada, o multímetro é conhecido nos seus limites, os componentes são legíveis e o desenho é compreensível. O Volume 2 começa a construir a física do ofício a partir do começo: carga, corrente, tensão, resistência, potência, e as leis que ligam tudo isso — as ferramentas com que todo o resto do manual será calculado.

**Parte II.**

**Volume 2 — Corrente Contínua: Leis  
Fundamentais**



## 8. Carga, corrente e o modelo de condução

O Volume 1 montou a bancada: instrumentos conhecidos nos seus limites, componentes legíveis, desenho compreensível. A partir daqui o manual constrói a física do ofício, e ela começa onde tudo começa — na carga elétrica.

Este capítulo é o mais próximo da física pura que este livro chega. A razão é prática: quase todo erro conceitual que aparece depois, na bancada, é um erro sobre o que a corrente é. Achar que ela é consumida pelos componentes, que escolhe o caminho de menor resistência e ignora os outros, que os elétrons viajam da fonte até a lâmpada na velocidade da luz — cada uma dessas ideias produz um raciocínio errado num circuito real, e todas se dissolvem com um modelo de condução decente.

### 8.1. A carga é a grandeza primitiva

Carga elétrica é uma propriedade da matéria, como massa. Não se define em termos de nada mais simples: define-se pelo que faz. Cargas de mesmo sinal se repelem, de sinais opostos se atraem, e a força entre elas é o que move tudo neste livro.

Existem dois sinais. Chamá-los de “positivo” e “negativo” foi escolha de Benjamin Franklin, no século XVIII, e ele tinha cinquenta por cento de chance de acertar. Errou — voltaremos a isso.

A unidade é o **coulomb** (C). Um coulomb corresponde a aproximadamente  $6,24 \times 10^{18}$  elétrons, o que revela duas coisas de uma vez:

**A carga é quantizada.** Não existe meia carga de elétron circulando por um fio. A carga elementar vale

$$e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C},$$

e toda carga observável é um múltiplo inteiro dela. Na escala da eletrônica esse grão é fino demais para importar — mesmo 1 pA são seis milhões de elétrons por segundo —, e por isso tratamos a carga como contínua o tempo todo.

**O coulomb é uma unidade gigantesca para carga estática e modesta para corrente.** Duas esferas com 1 C cada, separadas por um metro, se repeliriam com uma força de cerca de nove bilhões de newtons. Na prática, nenhum objeto do laboratório

## 8. Carga, corrente e o modelo de condução

acumula mais que microcoulombs de carga estática — e mesmo assim descarrega com um estalo. Já como carga *em trânsito*, 1 C é o que atravessa uma lâmpada de LED comum em cerca de um minuto. A diferença entre carga parada e carga em movimento é o assunto do capítulo inteiro.

Uma última propriedade, que vale como lei: **a carga se conserva**. Ela não é criada nem destruída; é apenas separada e transportada. Uma pilha não fabrica carga — ela separa carga, gastando energia química para isso. Essa conservação vai reaparecer no 1 com um nome próprio e uma equação, e é literalmente a primeira Lei de Kirchhoff.

### 8.2. Corrente é carga em trânsito

**Corrente elétrica é a taxa de passagem de carga por uma seção de um condutor.** Escolha um plano que corte o fio, conte a carga líquida que o atravessa por unidade de tempo, e você tem a corrente:

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}, \quad \text{ou, no limite,} \quad i = \frac{dQ}{dt}.$$

A unidade é o **ampère** (A), e  $1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$ . Um ampère é aproximadamente  $6,24 \times 10^{18}$  elétrons cruzando aquele plano a cada segundo.

Três consequências da definição, que parecem óbvias e são esquecidas o tempo todo:

**Corrente é uma grandeza *através de*.** Sempre se fala em corrente *através de* um componente, nunca em corrente *em* um ponto — e é por isso que o amperímetro tem de ser inserido no caminho, interrompendo o circuito, como o Capítulo 4 mostrou.

**Corrente tem sinal.** Ela é positiva num sentido e negativa no outro, e o sentido é uma escolha do analista. Um resultado negativo não é erro: significa que a corrente real vai no sentido oposto ao que você arbitrou.

**A corrente exige um circuito fechado.** Carga que entra tem de sair, e um caminho que não fecha não conduz corrente permanente. Um fio solto na bancada não tem corrente por mais tensão que você aplique nele.

### 8.3. O sentido convencional e o erro de Franklin

Franklin decidiu que o fluido elétrico ia do corpo “com excesso” para o corpo “com falta”, e batizou de positivo o que tinha excesso. A partir daí, todo mundo convencionou que **a corrente flui do terminal positivo para o negativo através do circuito externo**.



## 8.4. Por que a lâmpada acende na hora

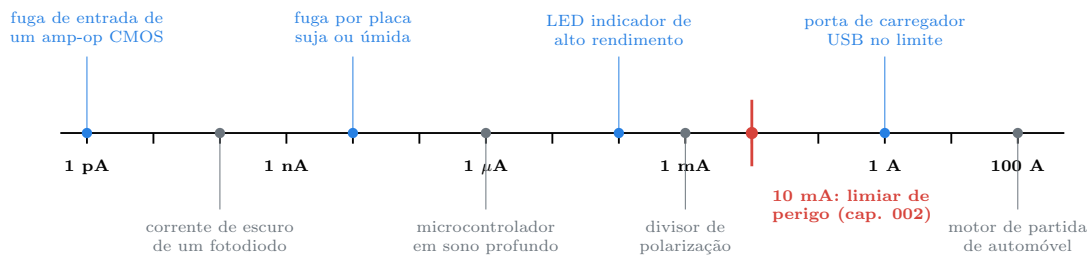


Figura 8.1.: Quinze décadas de corrente na mesma régua. A eletrônica de bancada vive quase inteira entre 1 mA e 1 A, mas o mesmo multímetro tem de sobreviver aos dois extremos. O marcador vermelho é o valor do Capítulo 2: a corrente que já não se solta do condutor não é grande — está a menos de uma década do LED do painel.

Cento e cinquenta anos depois, J. J. Thomson descobriu o elétron — e ele carrega carga *negativa*. Nos metais, os portadores móveis são exatamente os elétrons. Logo, no fio, as partículas se deslocam **na direção contrária** à do sentido convencional da corrente.

A convenção nunca foi corrigida, e não precisa ser. Uma corrente de carga positiva para a direita é matematicamente idêntica a uma corrente de carga negativa para a esquerda: mesma taxa de transporte de carga, mesmo sinal, mesmas equações. **Toda a análise de circuitos deste manual usa o sentido convencional, e nada muda.**

Onde a distinção importa, e importa mesmo:

- **Semicondutores** (Volume 8 em diante). Ali existem dois tipos de portador — elétrons e lacunas — e eles se movem em sentidos opostos. O sinal deixa de ser irrelevante.
- **Eletroquímica**: galvanoplastia, corrosão, carga de baterias. Quem vai para o eletrodo é a espécie física, não a convenção.
- **Tubos de raios catódicos, feixes de íons, plasma**: o objeto que se move é visível e tem sinal próprio.

## 8.4. Por que a lâmpada acende na hora

O número da figura anterior costuma provocar desconfiança, então vale a conta. Num fio de cobre de 1 mm<sup>2</sup> de seção conduzindo 1 A:

$$v_d = \frac{I}{n A e},$$

onde  $n \approx 8,5 \times 10^{28}$  elétrons livres por metro cúbico é a densidade de portadores do cobre. Substituindo:

## 8. Carga, corrente e o modelo de condução

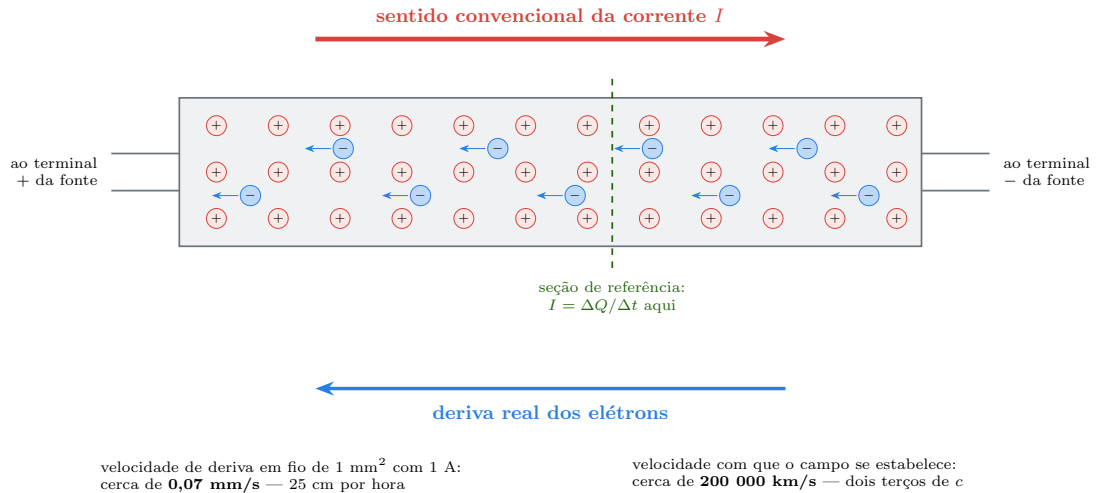


Figura 8.2.: O modelo de condução num metal. A rede de íons positivos está fixa; os elétrons de condução movem-se caoticamente a centenas de quilômetros por segundo em todas as direções, e o campo aplicado apenas superpõe a essa agitação uma deriva lentíssima num sentido único. É essa deriva, e só ela, que constitui a corrente.

$$v_d = \frac{1}{8,5 \times 10^{28} \times 10^{-6} \times 1,6 \times 10^{-19}} \approx 7,4 \times 10^{-5} \text{ m/s.}$$

São 0,074 mm/s. Um elétron que sai da pilha leva mais de três horas para percorrer um metro de fio.

E, no entanto, o LED acende no instante em que você fecha a chave. As duas coisas convivem porque **o que se propaga depressa não é o elétron, é o campo**. O condutor já está cheio de elétrons livres antes de você ligar qualquer coisa; o que a fonte faz é estabelecer um campo elétrico ao longo dele, e esse campo se propaga a uma fração significativa da velocidade da luz — tipicamente 60 a 70 % de  $c$  num cabo comum. Todos os elétrons do fio, do começo ao fim, começam a derivar quase ao mesmo tempo.

A analogia que funciona é a de um cano já cheio de água: abrir a torneira de um lado faz sair água do outro imediatamente, e não é a mesma água. A analogia hidráulica vale para isso e para pouco mais — ela erra feio em capacitância, indutância e comportamento em alta frequência, e é por isso que este livro a usa com parcimônia.

Duas consequências práticas, uma para agora e uma para depois:

- **Agora:** não faz sentido raciocinar em termos de “os elétrons chegando ao componente”. Energia é entregue pelo campo, essencialmente ao mesmo tempo em todo o circuito.

- **Depois:** a propagação finita do sinal deixa de ser detalhe quando o tempo de trânsito se aproxima do tempo de subida do sinal. Numa trilha de 10 cm, isso são cerca de 0,5 ns — irrelevante em áudio, decisivo em lógica rápida. É o assunto de integridade de sinal, no Volume 14.

## 8.5. Condutores, isolantes e o meio-termo caro

O que separa um condutor de um isolante é a existência de elétrons livres. Num metal, cada átomo cede um ou mais elétrons para uma nuvem coletiva; num isolante, todos os elétrons estão presos a ligações químicas.

A grandeza que mede isso é a **resistividade**  $\rho$ , e ela tem a maior amplitude de valores de qualquer propriedade física comum — mais de vinte e quatro ordens de grandeza entre o melhor condutor e o melhor isolante:

Tabela 8.1.: Resistividade de materiais comuns. Entre o cobre e o teflon há trinta ordens de grandeza — a razão entre eles é maior que a razão entre o diâmetro de um próton e o diâmetro do Sistema Solar.

| Material                 | $\rho$ ( $\Omega \cdot \text{m}$ ) a 20 °C | Papel na bancada                    |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Prata                    | $1,6 \times 10^{-8}$                       | contatos de relé, solda especial    |
| Cobre                    | $1,7 \times 10^{-8}$                       | fios, trilhas de placa              |
| Alumínio                 | $2,8 \times 10^{-8}$                       | dissipadores, cabos de potência     |
| Estanho-chumbo (solda)   | $1,5 \times 10^{-7}$                       | juntas                              |
| Grafite                  | $\sim 10^{-5}$                             | resistor de carvão, escova de motor |
| Silício puro             | $\sim 2,3 \times 10^3$                     | matéria-prima do Volume 8           |
| Vidro                    | $10^{10}$ a $10^{14}$                      | isolação                            |
| FR-4 (placa de circuito) | $\sim 10^{12}$                             | substrato                           |
| PTFE (teflon)            | $> 10^{22}$                                | isolação de alta impedância         |

Três observações que valem mais que a tabela:

**Nenhum isolante é perfeito.** Todos conduzem um pouco. Numa placa limpa e seca, a fuga entre duas trilhas vizinhas é da ordem de picoampères e não importa. Numa placa com resíduo de fluxo e umidade, sobe para nanoampères ou microampères — e passa a importar muito num circuito de alta impedância. É por isso que placas de instrumentação são lavadas.

**O silício puro não é nem uma coisa nem outra,** e é exatamente esse meio-termo que o torna útil: dopando-o, controla-se a resistividade em muitas ordens de grandeza, e

## 8. Carga, corrente e o modelo de condução

aplicando um campo controla-se a dopagem efetiva. Todo o Volume 8 em diante vive disso.

**Resistividade depende da temperatura.** Nos metais ela sobe com o aquecimento (mais agitação da rede, mais colisões); nos semicondutores e no carbono, desce (mais portadores liberados). O capítulo Capítulo 10 quantifica isso, e o Capítulo 11 mostra por que a combinação de “resistência que sobe com a temperatura” e “temperatura que sobe com a potência dissipada” às vezes é estável e às vezes é uma fuga térmica.

### 8.6. Densidade de corrente: o que o fio aguenta

Um fio não tem um limite de corrente; tem um limite de **densidade de corrente**:

$$J = \frac{I}{A},$$

normalmente em A/mm<sup>2</sup>. O que aquece o condutor é a potência dissipada por unidade de volume, e ela cresce com  $J^2$ . Dobrar a corrente num mesmo fio quadruplica o aquecimento.

Valores de projeto que servem de referência na bancada:

Tabela 8.2.: Densidades de corrente usuais. Nenhum desses números é uma lei — todos dependem da temperatura ambiente, do isolamento e de quanto aquecimento você aceita.

| Situação                                        | Densidade admissível         |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Fio em chicote fechado, dentro de caixa         | 3 a 4 A/mm <sup>2</sup>      |
| Fio isolado ao ar livre                         | 6 a 8 A/mm <sup>2</sup>      |
| Trilha de placa, cobre de 35 µm, camada externa | ver nota abaixo              |
| Fusível (projetado para derreter)               | dezenas de A/mm <sup>2</sup> |

Para trilhas de placa a regra é diferente, porque o cobre é fino e largo e troca calor com o laminado. A referência prática, com cobre de 35 µm (1 oz) e aceitando 10 °C de elevação numa camada externa: cerca de 0,3 mm de largura para 1 A, 0,7 mm para 2 A, 1,2 mm para 3 A. Não é linear, e o assunto tem tratamento próprio no Volume 14 — por ora, guarde que trilha de sinal e trilha de potência não têm a mesma largura por acaso.

O caso extremo e útil é o **fusível**: um condutor deliberadamente subdimensionado, para que ele seja o primeiro elo a falhar. Todo circuito tem um elemento que vai queimar primeiro; o fusível é o único caso em que você escolheu qual.

## 8.7. Corrente contínua e corrente alternada

**Corrente contínua (CC)** é a que não inverte de sentido. Ela não precisa ser constante — a corrente pulsante que sai de um retificador é CC, e varia de zero ao pico sessenta vezes por segundo. O que define é o sinal não mudar.

**Corrente alternada (CA)** inverte periodicamente. A rede elétrica brasileira alterna 60 vezes por segundo; um sinal de áudio alterna de forma irregular milhares de vezes por segundo; um sinal de rádio, bilhões.

Este volume e os dois seguintes tratam exclusivamente de CC, e não por conservadorismo: as leis de Kirchhoff, os teoremas de rede e a análise nodal são todos formulados primeiro em CC porque nesse regime não há defasagem entre tensão e corrente, e os números são reais. Quando a Fase 2 introduzir o CA, o ferramental inteiro será reaproveitado — trocando números reais por complexos, e resistência por impedância.

É essa distinção que justifica as duas escalas separadas do multímetro do Capítulo 4. Medir CA na escala de CC dá aproximadamente zero (o valor médio de uma senoide é nulo); medir CC na escala de CA dá aproximadamente zero também, em quase todo instrumento, porque a entrada é acoplada por capacitor.

## 8.8. Quatro coisas que a corrente não é

**A corrente não é consumida.** Esta é a confusão número um, e é a que mais atrapalha depois. Num resistor com 10 mA entrando por um terminal, saem 10 mA pelo outro. O que o resistor consome é **energia**, convertendo-a em calor; a carga segue intacta. Um LED brilhando não “gasta” corrente. Essa afirmação, escrita como equação, é a Lei de Kirchhoff das Correntes do 1.

**A corrente não escolhe o caminho de menor resistência.** Ela percorre **todos** os caminhos disponíveis, distribuindo-se entre eles na proporção inversa das resistências. O ditado só é verdadeiro no caso extremo em que um caminho é milhares de vezes melhor que os outros — que é justamente o caso do curto-circuito, de onde o ditado veio. O caso geral é o divisor de corrente do Capítulo 14.

**A fonte não “empurra” uma corrente fixa no circuito.** Uma fonte de tensão estabelece uma diferença de potencial; quem determina a corrente é o conjunto fonte-mais-circuito. Ligue 9 V a 10 k $\Omega$  e circulem 0,9 mA; ligue os mesmos 9 V a 10  $\Omega$  e circulem 0,9 A. A pilha não mudou. (A fonte de corrente faz o contrário — e é por isso que são símbolos diferentes no Capítulo 7.)

**Corrente não é a mesma coisa que perigo.** Uma fonte de 5 V capaz de 20 A não dá choque em ninguém: a pele não deixa passar corrente significativa com apenas 5 V. Já 230 V de uma tomada limitada a 10 A é letal. O que fere é a corrente que

## 8. Carga, corrente e o modelo de condução

efetivamente atravessa o corpo, e ela depende da tensão e da resistência do caminho — como o Capítulo 2 detalhou. A capacidade da fonte só diz o que ela *poderia* entregar.

### 8.9. Laboratório

**A corrente é a mesma em toda a série, e o amperímetro não é de graça.** Três experimentos curtos que estabelecem, com o multímetro, tudo o que este capítulo afirmou em texto.

#### 8.9.1. Material

- 1 protoboard e jumpers
- 1 fonte de bancada ajustável ou 1 pilha de 9 V com suporte
- 1 multímetro digital (com escala de corrente e escala de resistência)
- 1 resistor de 470  $\Omega$ , 1/4 W
- 1 resistor de 1 k $\Omega$ , 1/4 W
- 1 resistor de 2,2 k $\Omega$ , 1/4 W
- 1 resistor de 10 k $\Omega$ , 1/4 W
- 1 resistor de 100  $\Omega$ , 1/4 W
- 1 LED vermelho de 5 mm
- Opcional: 1 segundo multímetro (torna a Parte 3 muito mais direta)

#### **i** Antes de começar

Revise o procedimento de medição de corrente do Capítulo 4: cabo vermelho na entrada de corrente, circuito **aberto** para inserir o instrumento, e cabo de volta à entrada de tensão assim que terminar. A maior parte dos multímetros destruídos no mundo morreu ligada em paralelo com uma fonte, com o cabo esquecido na entrada de mA.

#### 8.9.2. Parte 1 — A corrente é a mesma em todo ponto de uma série

1. Monte, em série, a fonte ajustada em 9,0 V, o resistor de 470  $\Omega$ , o resistor de 1 k $\Omega$  e o LED. Confirme que o LED acende (se não acender, ele está invertido — inverta).
2. Calcule a corrente esperada. Supondo 2,0 V de queda no LED:

$$I = \frac{9,0 - 2,0}{470 + 1000} = \frac{7,0}{1470} \approx 4,8 \text{ mA.}$$

3. Abra o circuito **entre a fonte e o resistor de 470  $\Omega$**  e insira o amperímetro. Anote o valor.
4. Feche esse ponto e abra o circuito **entre os dois resistores**. Meça de novo.

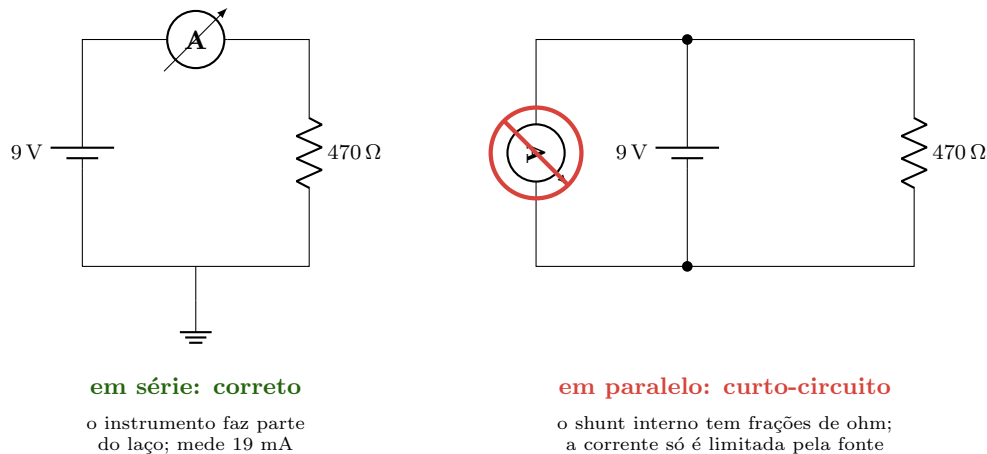


Figura 8.3.: A única diferença entre medir e destruir. O amperímetro é projetado para ter resistência quase nula — é isso que o torna inofensivo em série e catastrófico em paralelo. O voltímetro é o oposto exato, e é por isso que os dois não são intercambiáveis.

5. Repita **entre o resistor de 1 kΩ e o LED**, e depois **entre o LED e o retorno da fonte**.

As quatro medições devem coincidir dentro da resolução do instrumento. Não há um ponto do laço em que “sobre” ou “falte” corrente, apesar de o LED estar visivelmente convertendo energia em luz e calor. É esse resultado, e não um argumento teórico, que sepulta a ideia de corrente consumida.

### 8.9.3. Parte 2 — Corrente em função da resistência

1. Monte a fonte em 9,0 V em série apenas com um resistor e o amperímetro.
2. Meça a corrente com cada um dos resistores: 10 kΩ, 2,2 kΩ, 1 kΩ, 470 Ω, 100 Ω.
3. Monte a tabela: resistência nominal, corrente medida, e o produto  $R \times I$ .

Tabela 8.3.: Tabela a preencher na Parte 2.

| $R$ nominal | $I$ medida | $R \times I$ |
|-------------|------------|--------------|
| 10 kΩ       |            |              |
| 2,2 kΩ      |            |              |
| 1 kΩ        |            |              |
| 470 Ω       |            |              |
| 100 Ω       |            |              |

## 8. Carga, corrente e o modelo de condução

A terceira coluna deve dar aproximadamente 9 V em todas as linhas — e é a Lei de Ohm aparecendo antes de o Capítulo 10 enunciá-la. Se a linha de 100  $\Omega$  destoar, não é erro seu: veja a Parte 3.

### 8.9.4. Parte 3 — O amperímetro perturba o circuito que mede

Todo amperímetro mede corrente derrubando uma pequena tensão sobre um resistor interno (o *shunt*). Essa tensão é a **queda de inserção**, e ela subtrai do circuito exatamente o que você tentava medir.

1. Com o resistor de 100  $\Omega$  e 9,0 V, a corrente prevista é 90 mA. Meça.
2. Com o instrumento ainda no circuito, meça — com o segundo multímetro, ou desfazendo e refazendo a montagem — a tensão **entre as duas pontas de prova do amperímetro**. Numa escala de mA, é comum encontrar de 0,1 V a 0,5 V.
3. Calcule o *shunt* efetivo:  $R_{\text{shunt}} = V_{\text{queda}}/I$ .
4. Refaça a previsão incluindo o shunt em série:  $I = 9,0/(100 + R_{\text{shunt}})$ , e compare com o medido.

Em 10 k $\Omega$ , um shunt de 3  $\Omega$  é 0,03 % do circuito e some no ruído. Em 100  $\Omega$ , são 3 % — maior que a tolerância do resistor. **Todo instrumento altera o que mede**, e saber de quanto é a diferença entre medir e adivinhar.

### 8.9.5. Parte 4 — Nenhum isolante é perfeito

1. Multímetro na maior escala de resistência.
2. Meça entre dois furos de colunas **diferentes** da protoboard, distantes uns 2 cm. O instrumento deve indicar sobrecarga (fora de escala): a resistência é alta demais para ele.
3. Agora encoste um dedo de cada mão em cada uma das duas pontas de prova, sem deixar os dedos se tocarem. Aparece uma leitura — tipicamente entre 500 k $\Omega$  e alguns megaohms.
4. Umedeça levemente as pontas dos dedos e repita. O valor cai bastante.

Você acabou de medir um “isolante” conduzindo. Numa placa de circuito, esse mesmo caminho existe entre trilhas vizinhas, através de resíduo de fluxo e umidade adsorvida. Em circuitos de baixa impedância, não faz diferença; num circuito de alta impedância, é um resistor invisível ligado onde você não pediu.



### 8.9.6. Variante simulada (plano B)

O simulador Falstad ([falstad.com/circuit](http://falstad.com/circuit)) desenha explicitamente os portadores como pontos que se movem pelos fios, com velocidade proporcional à corrente, e permite alternar entre sentido convencional e fluxo de elétrons. É a melhor ilustração disponível das Partes 1 e 2 — monte a série de dois resistores com o LED e observe que a densidade de pontos é idêntica nos dois lados de cada componente. As Partes 3 e 4 não têm equivalente simulado: são justamente sobre o que o modelo ideal do simulador não contém.

## 8.10. Onde Queima

**Amperímetro em paralelo com a fonte.** O instrumento em modo corrente é praticamente um curto — alguns ohms, às vezes frações de ohm. Ligá-lo diretamente aos terminais de uma fonte cria uma corrente limitada apenas pela capacidade da fonte. O melhor caso é o fusível interno abrindo; o pior, numa bateria de lítio ou de chumbo, é o cabo vaporizando. Amperímetro **sempre** em série.

**Esquecer o cabo na entrada de corrente.** É a variante mais comum e mais cara do erro anterior: você mede corrente, termina, e no minuto seguinte vai medir a tensão da fonte — com o cabo ainda no jaque de mA. Crie o hábito de devolver o cabo à entrada de tensão *no mesmo gesto* em que desmonta a medição.

**Confundir velocidade de deriva com velocidade do sinal.** O erro parece acadêmico até o momento em que alguém tenta explicar atraso de propagação em trilha longa e conclui, com a conta da deriva, que uma placa levaria horas para responder. São dois fenômenos diferentes, com sete ordens de grandeza entre eles.

**Raciocinar com “corrente consumida”.** Produz erros concretos: dimensionar a fonte somando errado as correntes dos ramos, procurar defeito no lugar errado porque “a corrente já foi gasta antes”, e errar todo balanço de nó. Corrente que entra num componente sai dele.

**Aplicar “menor resistência” como se fosse exclusividade.** Um caminho paralelo de resistência dez vezes maior ainda leva 10 % da corrente. Em circuitos de proteção e em caminhos de terra, esse resto é exatamente o que causa o problema.

**Subdimensionar condutor por olhar só a corrente média.** Um motor que consome 2 A em regime puxa 8 A ou mais na partida, durante centenas de milissegundos. Fio, trilha, conector e fusível têm de sobreviver ao pico, não à média.

**Tratar isolamento como infinita em circuito de alta impedância.** Numa entrada de  $1\text{ G}\Omega$ , um caminho de fuga de  $100\text{ M}\Omega$  pela superfície suja da placa é um divisor de tensão que arruína a medição — e ele muda com a umidade do dia, o que torna o defeito intermitente e quase impossível de rastrear sem suspeitar dele antes.

## 8. Carga, corrente e o modelo de condução

**Medir corrente sem estimar antes a ordem de grandeza.** A escala de mA do multímetro tem fusível de 200 ou 400 mA; a escala de 10 A costuma ser desprotegida. Entrar num circuito de 2 A pela escala de mA queima o fusível na hora; entrar num circuito de 20 A pela escala de 10 A queima coisas mais caras. Sempre estime primeiro.

### 8.11. O que fica deste capítulo

Carga é a grandeza primitiva, medida em coulombs, quantizada em unidades de  $1,602 \times 10^{-19}$  C, e conservada. Corrente é carga atravessando uma seção por unidade de tempo, medida em ampères, e por isso é sempre uma grandeza *através de* — o que obriga o amperímetro a entrar em série.

O sentido convencional vai do positivo para o negativo, ao contrário do movimento real dos elétrons num metal; a discrepância é histórica, é matematicamente inócua na análise de circuitos, e volta a importar nos semicondutores.

No modelo de condução, uma rede fixa de íons positivos convive com uma nuvem de elétrons livres em agitação térmica violenta e desordenada. O campo aplicado superpõe a essa agitação uma deriva de frações de milímetro por segundo — mas o campo se estabelece a dois terços da velocidade da luz, e é por isso que o circuito responde na hora.

Nenhum isolante é perfeito, nenhum condutor tem resistência nula, e o limite de um fio é de densidade de corrente, não de corrente. Por fim: corrente não é consumida, não escolhe um caminho só, e não é imposta pela fonte — ela é o resultado do encontro entre a fonte e o circuito.

Falta a outra metade do par. Corrente é o *quê* se move; o próximo capítulo trata do *porquê* — tensão, potencial e a referência que dá sentido a ambos.

## 9. Tensão, potencial e referência (terra)

O Capítulo 8 tratou do *quê* se move. Este trata do *porquê*.

Tensão é a grandeza mais medida da eletrônica e a mais mal enunciada. Quase todo mundo sabe dizer que a pilha “tem 9 V”; quase ninguém, ao dizer isso, tem consciência de que acabou de fazer uma afirmação sobre um **par** de pontos, e que a mesma pilha teria 9 V, −9 V, ou 9 V somados a qualquer constante, dependendo de onde se pusesse a ponta preta.

Esse detalhe aparentemente filosófico é a origem de uma quantidade desproporcional de acidentes de bancada — desde leituras absurdas até osciloscópios destruídos e placas em curto. Vale gastar um capítulo com ele.

### 9.1. Volt: trabalho por unidade de carga

Separar cargas custa energia. Aproximar uma carga positiva de outra carga positiva exige trabalho contra a repulsão, e esse trabalho fica armazenado no arranjo — é recuperável, como a energia de uma mola comprimida.

A **diferença de potencial** entre dois pontos é o trabalho necessário para transportar uma carga de um ponto ao outro, **dividido pela carga**:

$$V_{AB} = \frac{W_{A \rightarrow B}}{q}.$$

A unidade é o **volt** (V), e  $1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$ . Uma diferença de potencial de 1 volt significa que cada coulomb que atravessa o trecho troca 1 joule de energia.

A divisão por  $q$  é o que torna a grandeza útil. Ela remove a dependência da carga específica e deixa uma propriedade **do circuito**: dois pontos separados por 9 V entregam 9 joules por coulomb a *qualquer* carga que os percorra, muita ou pouca. É exatamente análogo à altura de uma queda d’água, que determina a energia por quilograma de água independentemente da vazão.

Juntando com a definição de corrente do capítulo anterior, sai de graça a grandeza mais importante do Volume 2:

## 9. Tensão, potencial e referência (terra)

$$P = \underbrace{\frac{W}{Q}}_V \times \underbrace{\frac{Q}{t}}_I = VI.$$

Joules por coulomb vezes coulombs por segundo dá joules por segundo — watts. O Capítulo 11 vive dessa identidade.

### 9.2. Tensão é sempre entre dois pontos

Não existe “a tensão em um ponto”. Existe a diferença de potencial entre dois pontos, e a notação honesta é de dois índices:

$$V_{AB} = V_A - V_B, \quad V_{BA} = -V_{AB}.$$

Quando alguém diz “a tensão no nó A é 5 V”, há uma segunda referência implícita — quase sempre o terra — e a frase completa seria “ $V_{A,\text{terra}} = 5 \text{ V}$ ”. A abreviação é legítima e universal, mas só depois que a referência foi declarada. É por isso que:

- **O voltímetro tem duas pontas.** Ele mede uma diferença, e nunca um valor absoluto. Uma ponta solta não dá meia medida; dá lixo.
- **A ordem das pontas define o sinal.** Trocar vermelho e preto troca o sinal da leitura, e num instrumento digital isso aparece como um sinal de menos. Esse menos não é defeito: é informação sobre a polaridade.
- **Tensões se somam ao longo de um caminho.** Para quaisquer três pontos,  $V_{AC} = V_{AB} + V_{BC}$ . Essa aditividade é o que permite percorrer uma malha somando quedas — e é o embrião da Lei de Kirchhoff das Tensões do

1.

### 9.3. O terra é uma escolha, não um lugar

Como só diferenças têm significado físico, o zero da escala é arbitrário — do mesmo modo que a altitude “zero” ao nível do mar é convenção, e não uma propriedade do planeta. Escolher o **nó de referência** de um circuito é declarar: *deste nó para diante, todos os números que eu escrever sem dois índices são medidos a partir daqui*.

O nó escolhido recebe o símbolo de terra, e passa a se chamar terra, GND, comum ou referência. Consequências:

- **Só há um zero por circuito.** Se dois pontos recebem o símbolo de terra, eles são o mesmo nó — foi o que o Capítulo 7 estabeleceu sobre rótulos de rede.

### 9.3. O terra é uma escolha, não um lugar

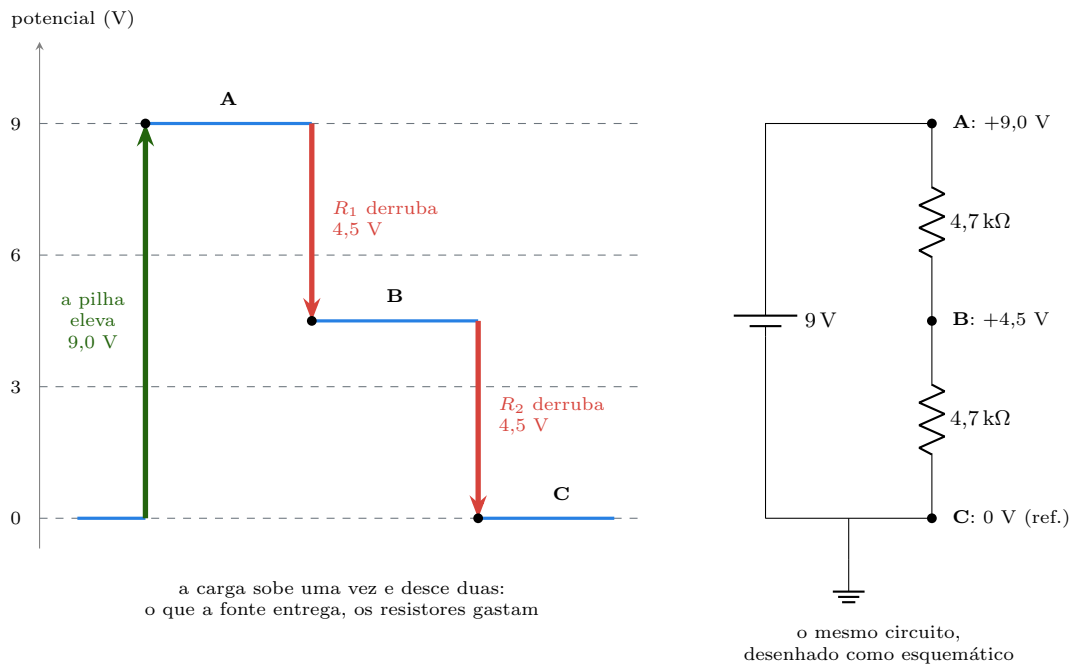


Figura 9.1.: O circuito visto como paisagem. A altura de cada patamar é o potencial do nó em relação ao terra; a fonte é a única subida e os resistores são as descidas. O patamar do nó C está em zero **por escolha** — foi ali que se pôs o símbolo de terra. Mover o símbolo desloca os três patamares em bloco e não muda nenhuma diferença.

## 9. Tensão, potencial e referência (terra)

- **A escolha é livre, mas não indiferente.** Ela não muda a física; muda a aritmética e, principalmente, muda quais medições são cômodas. Escolhe-se quase sempre o nó com mais conexões, porque isso torna a maior parte das tensões diretamente mensuráveis com a ponta preta parada.
- **Mudar a referência desloca todos os potenciais pela mesma constante.** As diferenças ficam intactas. É a mesma invariância de somar 100 m a todas as altitudes de um mapa.

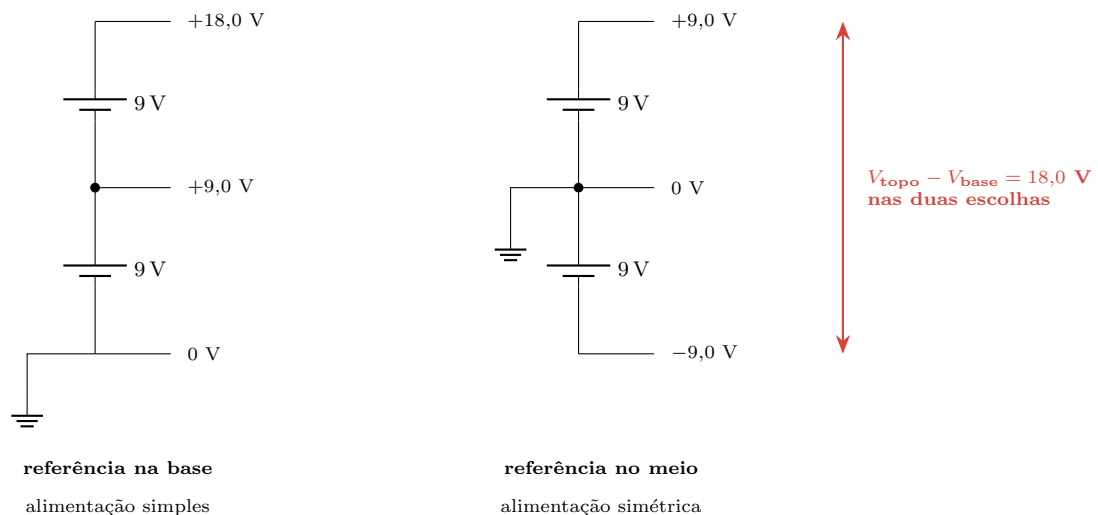


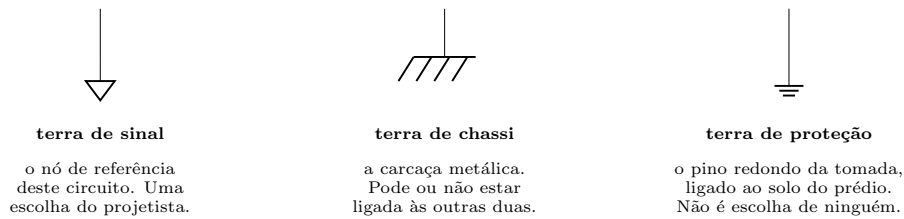
Figura 9.2.: O mesmo par de pilhas, duas referências. Nada no mundo físico mudou: as mesmas cargas, as mesmas reações químicas, a mesma corrente se você ligar a mesma carga. Só os rótulos mudaram. A escolha da direita é a alimentação simétrica de que todo amplificador operacional do Volume 11 vai precisar.

### 9.4. Três terras diferentes com o mesmo nome

A palavra “terra” carrega pelo menos três significados distintos, e confundi-los é perigoso — no sentido literal do Capítulo 2.

**Terra de sinal (GND, comum)** é o nó de referência do circuito: uma escolha do projetista, sem nenhuma relação obrigatória com o planeta. O terra de um circuito alimentado por pilha é apenas o polo negativo da pilha.

**Terra de chassi** é a carcaça condutora do equipamento. Ela existe por blindagem e por segurança mecânica, e pode estar ligada ao terra de sinal, ligada através de um resistor e um capacitor, ou completamente isolada.



três símbolos, três nós possivelmente diferentes — e o da direita é o único que já estava lá antes de você chegar

Figura 9.3.: Os três símbolos e o que cada um promete. Num aparelho de bancada com carcaça metálica aterrada, os três costumam estar no mesmo nó; numa fonte chaveada barata de mesa, o terra de sinal flutua em relação ao terra de proteção, e a diferença pode passar de 100 V em corrente alternada.

**Terra de proteção (PE, *earth*)** é o pino redondo da tomada, ligado a uma haste enterrada. Não é convenção nenhuma: é um condutor real que existe para conduzir a corrente de falta até o disjuntor abrir. É o assunto do Capítulo 2.

#### O formigamento do notebook não é sua imaginação

Fontes chaveadas de dois pinos, sem terra de proteção, trazem um capacitor de filtro ligando o secundário à rede. Ele deixa o “terra” do aparelho a cerca de metade da tensão da rede em relação ao solo — 60 a 115 V CA no Brasil — com capacidade de corrente de algumas centenas de microampères. É pouco para machucar uma pessoa, é o suficiente para se sentir na ponta dos dedos, e é **muito** para o terra de um osciloscópio. Ligar dois aparelhos assim entre si põe essa tensão em cima do sinal, e ligar a garra de terra do osciloscópio a um nó vivo cria um caminho de curto pelo condutor de proteção. O tratamento completo está no Volume 7.

## 9.5. A convenção de sinal passiva

Para que as contas fechem, é preciso combinar como marcar polaridade e sentido de corrente num mesmo componente. A regra universal chama-se **convenção de sinal passiva**:

Marque a corrente **entrando pelo terminal marcado com +**. Com essa escolha,  $P = VI$  positivo significa que o elemento **absorve** potência, e negativo significa que ele **fornece**.

Um resistor sempre absorve, então com a convenção passiva a sua potência é sempre positiva. Uma pilha em descarga fornece, e a sua potência sai negativa — o que não é erro, é a convenção funcionando.

## 9. Tensão, potencial e referência (terra)

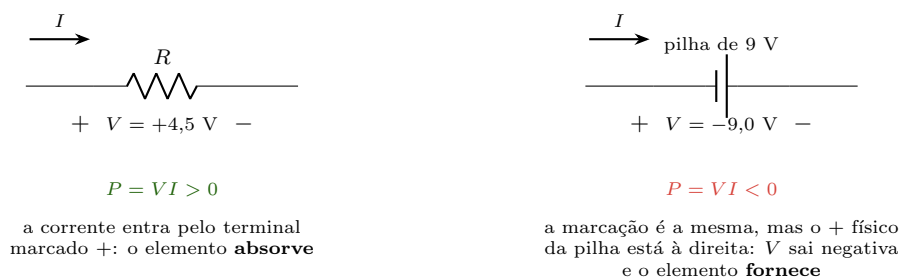


Figura 9.4.: A mesma marcação aplicada a um elemento passivo e a um ativo. Não é preciso saber de antemão o que cada elemento faz: marca-se tudo pela convenção passiva, resolve-se o circuito, e o sinal da potência conta quem absorveu e quem forneceu.

Na prática de bancada, isso se traduz em uma disciplina simples: **decida a polaridade antes de medir e anote-a no desenho**. Um sinal negativo no visor então vira informação, e não confusão.

## 9.6. A fonte de tensão ideal, e por que ela não existe

Uma **fonte de tensão ideal** mantém a tensão entre seus terminais fixa, independentemente da corrente exigida. Se for de 5 V, entrega 5 V com 1 mA, com 1 A e com 1000 A.

Nenhuma fonte real faz isso, porque isso implicaria potência infinita. Toda fonte real tem uma **resistência interna** que derruba a tensão à medida que a corrente cresce. Numa pilha de 9 V nova, ela é de alguns ohms; numa pilha gasta, de dezenas — e é por isso que uma pilha “com 9 V” no voltímetro pode não acender um LED: os 9 V eram a tensão de circuito aberto. O modelo completo é o assunto do Volume 3.

Duas regras que decorrem do conceito de fonte ideal e valem hoje:

**Nunca ligue duas fontes de tensão diferentes em paralelo.** Duas fontes ideais de valores distintos ligadas em paralelo são uma contradição matemática — o mesmo par de nós não pode ter dois valores. Na prática, a de maior tensão empurra corrente para dentro da de menor, limitada só pelas resistências internas, e o resultado vai de aquecimento a explosão. Duas fontes iguais em paralelo exigem circuito de balanceamento; sem ele, uma acaba alimentando a outra.

**Nunca curto-circuite uma fonte de tensão.** Uma fonte ideal em curto exigiria corrente infinita. Uma fonte real entrega o que a resistência interna permitir — o que numa pilha alcalina são poucos ampères e um invólucro muito quente, e numa bateria de lítio ou de chumbo são centenas de ampères e um incêndio.



A **fonte de corrente ideal** é a dual: mantém a corrente fixa, ajustando a tensão ao que for preciso. Suas regras são espelhadas — nunca em série com outra fonte de corrente, nunca deixada em circuito aberto. O modo CC da fonte de bancada do Capítulo 5 é a aproximação prática mais acessível.

## 9.7. Tensão flutuante e medição diferencial

Um circuito alimentado por pilha, apoiado na bancada, **não tem referência nenhuma** em relação ao mundo. Ele flutua: o potencial do seu GND em relação ao solo do prédio é indeterminado, e depende de capacitâncias parasitas, umidade e de onde está a sua mão.

Isso não é defeito. É a condição normal de todo circuito isolado, e é o que torna seguro tocar em ambos os polos de uma pilha de 9 V. Só quando se conecta esse circuito a algo aterrado — um computador pela USB, um osciloscópio pela garra de terra — é que a referência é forçada, e é nesse instante que erros de terra aparecem.

Consequência instrumental importante:

- **O voltímetro é diferencial por construção.** As duas pontas são simétricas e nenhuma delas está ligada ao terra da tomada. Você pode medir entre dois nós quaisquer, ambos “vivos”, sem criar caminho nenhum.
- **O osciloscópio comum não é.** A garra de terra da ponta de prova está eletricamente ligada ao chassi e ao terra de proteção. Conectá-la a um nó que não seja o terra do circuito cria um curto através do condutor de proteção. É a causa clássica de placa queimada em bancada, e o Volume 7 dedica um capítulo inteiro ao problema e às saídas (ponta diferencial, transformador isolador, osciloscópio a bateria).

## 9.8. O voltímetro também carrega o circuito

O Capítulo 8 mostrou que o amperímetro rouba tensão do circuito. O voltímetro comete o pecado simétrico: ele **desvia corrente**. A entrada de um multímetro digital típico tem  $10\text{ M}\Omega$ , e esse resistor entra em paralelo com o que você está medindo.

Em um nó de baixa impedância — a saída de uma fonte, um divisor de kilo-ohms —  $10\text{ M}\Omega$  é invisível. Em um divisor feito de resistores de  $1\text{ M}\Omega$ , o instrumento muda a leitura em vários por cento, e a “tensão medida” simplesmente não é a tensão que existia antes de você encostar a ponta. O Capítulo 14 quantifica esse efeito, que é o mesmo do carregamento de um divisor.

A regra de ouro é a mesma dos dois casos: **estime a impedância do nó antes de medir**. Se ela passar de  $100\text{ k}\Omega$ , desconfie do número.

## 9.9. Laboratório

**A referência é sua, e o instrumento obedece.** Quatro experimentos que transformam “tensão é diferença de potencial” de frase decorada em resultado medido.

### 9.9.1. Material

- 1 protoboard e jumpers
- 2 pilhas de 9 V com suporte (ou 1 fonte de bancada com duas saídas isoladas)
- 1 multímetro digital
- 3 resistores de  $4,7\text{ k}\Omega$ ,  $1/4\text{ W}$
- 2 resistores de  $1\text{ M}\Omega$ ,  $1/4\text{ W}$
- 1 resistor de  $10\text{ k}\Omega$ ,  $1/4\text{ W}$
- Papel e lápis para a matriz de tensões da Parte 2

### 9.9.2. Parte 1 — O sinal está nas suas mãos

1. Meça a tensão de uma pilha de 9 V com a ponta vermelha no polo positivo e a preta no negativo. Anote.
2. Inverta as pontas e meça de novo.

A leitura muda de sinal e mantém o módulo. Não há um “valor verdadeiro” com sinal próprio: o que existe é  $V_{AB} = -V_{BA}$ , e qual dos dois aparece no visor é decisão de quem segura as pontas. Anote os dois números com os índices corretos — esse hábito de notação vale mais que a medição.

### 9.9.3. Parte 2 — A matriz de tensões de um divisor

1. Monte três resistores de  $4,7\text{ k}\Omega$  em série entre o positivo de uma pilha de 9 V e o negativo. Chame os quatro nós de A (topo), B, C e D (base).
2. Prenda a ponta **preta** no nó D e meça A, B e C. Preencha a primeira coluna.
3. Mude a ponta preta para o nó C e repita para A, B e D.
4. Repita com a preta em B e depois em A, completando a matriz de  $4 \times 4$ .

Tabela 9.1.: Matriz de tensões da Parte 2, em volts. Preencha as doze células fora da diagonal.

| medido \ referência | A | B | C | D |
|---------------------|---|---|---|---|
| A                   |   | 0 |   |   |
| B                   |   |   | 0 |   |
| C                   |   |   |   | 0 |

| medido \ referência | A | B | C | D |
|---------------------|---|---|---|---|
| D                   |   |   |   | 0 |

Três propriedades devem saltar da tabela preenchida:

- **A diagonal é zero.** Um nó não tem tensão em relação a si mesmo.
- **A matriz é antissimétrica:**  $V_{XY} = -V_{YX}$ . A metade de cima é o negativo da metade de baixo.
- **Cada linha é a linha de outra referência somada de uma constante.** Escolher outro terra desloca todos os números em bloco, exatamente como a Figura 9.2 mostra.

E há uma quarta, que é a que interessa: **doze números diferentes descrevem o mesmo circuito.** Nenhum deles é mais verdadeiro que os outros.

#### 9.9.4. Parte 3 — Construir a alimentação simétrica

1. Ligue as duas pilhas de 9 V **em série**: negativo da primeira ao positivo da segunda. Chame o nó de baixo de  $-$ , o do meio de M e o de cima de  $+$ .
2. Com a preta em  $-$ : meça M e  $+$ . Deve dar aproximadamente +9 V e +18 V.
3. Agora **declare M como terra**: prenda a ponta preta em M e não a tire mais. Meça  $+$  e  $-$ . Deve dar +9 V e -9 V.
4. Meça  $V_{+,-}$  nas duas configurações. Dá 18 V nas duas.

Você acabou de construir uma alimentação simétrica sem trocar um único fio. A única coisa que mudou foi onde você decidiu que ficava o zero. Guarde essa montagem mentalmente: ela é a alimentação padrão dos amplificadores operacionais do Volume 11.

**i** Cheque a polaridade antes de fechar o laço

Ligar as duas pilhas em série significa negativo de uma no positivo da outra. Ligar positivo com positivo põe as duas em oposição: a tensão resultante é aproximadamente zero e as pilhas se descarregam uma na outra, aquecendo. Meça os 18 V antes de conectar qualquer coisa ao conjunto.

#### 9.9.5. Parte 4 — O voltímetro carregando o circuito

1. Monte um divisor com **dois resistores de 4,7 k $\Omega$**  ligado aos 9 V. Meça a tensão do nó do meio. Deve dar perto de 4,5 V.

### 9. Tensão, potencial e referência (terra)

2. Agora monte um divisor com **dois resistores de 1 MΩ**, mesmos 9 V. Preveja 4,5 V. Meça.
3. A leitura vem visivelmente menor. A razão: os 10 MΩ do instrumento estão em paralelo com o resistor de baixo, e  $1\text{ M}\Omega \parallel 10\text{ M}\Omega \approx 0,91\text{ M}\Omega$ . O divisor efetivo virou 1 MΩ sobre 0,91 MΩ, e a previsão corrigida é

$$V = 9,0 \times \frac{0,91}{1,00 + 0,91} \approx 4,3\text{ V}.$$

4. Compare a previsão corrigida com o medido. Se bater, você acabou de **medir a impedância de entrada do seu próprio multímetro** — inverta a conta e extraia o valor. Muitos instrumentos baratos têm 1 MΩ, não 10 MΩ, e o resultado é dramático.

Este é o experimento mais importante do capítulo. Ele mostra, com números, que o instrumento faz parte do circuito, e que “o multímetro está mentindo” quase sempre significa “o multímetro está dizendo a verdade sobre um circuito que ele modificou”.

#### 9.9.6. Variante simulada (plano B)

Qualquer simulador serve para as Partes 1 a 3, e vale especificamente pelo que força: o programa **exige** que você coloque um símbolo de terra antes de resolver, e recusa o circuito sem ele com uma mensagem sobre matriz singular. Essa recusa é a versão matemática da lição do capítulo. Mova o terra entre os nós e observe a tabela de potenciais inteira se deslocar. A Parte 4 exige que você acrescente à mão um resistor de 10 MΩ representando o voltímetro — o simulador mede sem carregar, o que é justamente o que a bancada não faz.

## 9.10. Onde Queima

**Dizer “a tensão no ponto X” sem declarar a referência.** É a raiz de quase todo mal-entendido sobre tensão, e vira erro concreto no instante em que duas pessoas usam referências diferentes sem perceber. Em anotação de bancada, escreva sempre em relação a quê.

**Ligar a garra de terra do osciloscópio a um nó que não é o terra do circuito.** A garra está ligada ao terra de proteção da tomada. Prendê-la num nó a +12 V põe esse nó em curto com o planeta pelo caminho de menor resistência que houver — que costuma ser uma trilha da sua placa. Placa queimada, ponta de prova queimada, e às vezes o instrumento.

**Ligar dois aparelhos de bancada aterrados a pontos diferentes do mesmo circuito.** Cria-se uma malha de terra: os dois “zeros” não são o mesmo ponto, e a

diferença entre eles circula corrente pelo condutor de terra. O sintoma leve é ruído inexplicável na medição; o pesado é o mesmo curto do item anterior.

**Confundir o GND do circuito com o terra de proteção.** São conceitos diferentes, com símbolos diferentes, e um deles é uma medida de segurança contra choque. Ligá-los indevidamente pode transformar a carcaça do aparelho num condutor vivo.

**Somar tensões de circuitos com referências diferentes.** Dois módulos alimentados por fontes isoladas têm zeros independentes. Ligar o sinal de um à entrada do outro sem ligar antes os dois zeros não produz o valor esperado — produz uma tensão indefinida, dominada por acoplamento capacitivo. O fio de retorno comum não é opcional.

**Duas fontes de tensão em paralelo.** Sem circuito de balanceamento, a de maior tensão descarrega na de menor. Com baterias, é o roteiro clássico do incêndio: uma célula carregada em paralelo com uma descarregada entrega toda a sua energia num caminho de miliohms.

**Inverter a polaridade da alimentação.** Poucos circuitos integrados sobrevivem. Eletrolíticos invertidos abrem a válvula de alívio ou estouram, como o Capítulo 6 descreve. Um diodo em série custa 0,7 V e evita o problema inteiro — técnica de proteção do Volume 12.

**Medir tensão com o cabo ainda na entrada de corrente.** Repetido de propósito do capítulo anterior, porque a maior parte das vítimas cai justamente na transição entre medir corrente e medir tensão.

**Confiar numa medida em nó de alta impedância.** Acima de umas centenas de kilo-ohms, o voltímetro passa a fazer parte do divisor. Se a leitura parece baixa demais e o circuito é de alta impedância, suspeite do instrumento antes do circuito.

**Achar que “só 9 V” é seguro em qualquer situação.** É seguro para a pele. Não é seguro para um capacitor de 6,3 V, para uma entrada lógica de 3,3 V, nem para o seu dedo se o nó estiver ligado a uma bateria capaz de 20 A e você fechar o caminho com uma aliança metálica.

## 9.11. O que fica deste capítulo

Tensão é trabalho por unidade de carga, medida em volts, e  $1\text{ V} = 1\text{ J/C}$ . Ela existe sempre **entre dois pontos**:  $V_{AB} = V_A - V_B$ , com  $V_{BA} = -V_{AB}$ , e ao longo de um caminho as diferenças se somam. É por isso que o voltímetro tem duas pontas e que trocá-las troca o sinal.

O nó de referência — o terra — é uma escolha do projetista, não uma propriedade do circuito. Movê-lo desloca todos os potenciais pela mesma constante e não altera nenhuma diferença. Terra de sinal, terra de chassi e terra de proteção são três coisas diferentes com o mesmo nome, e a última é a única que já existia antes de você desenhar o circuito.

### 9. Tensão, potencial e referência (terra)

A convenção de sinal passiva — corrente entrando pelo terminal positivo — faz o sinal de  $P = VI$  dizer sozinho quem absorve e quem fornece. Fontes de tensão ideais não existem, não podem ser postas em paralelo umas com as outras e não podem ser curto-circuitadas.

Por fim, todo instrumento participa do circuito: o amperímetro derruba tensão, o voltímetro desvia corrente, e o osciloscópio traz o terra da tomada junto.

Com carga, corrente e tensão definidas, falta a relação entre elas. O próximo capítulo introduz a resistência e a lei que amarra as três — a mais usada e a mais mal compreendida da eletrônica.

## 10. Resistência, resistividade e a Lei de Ohm

Já temos as duas grandezas do par: corrente, que é carga em trânsito, e tensão, que é energia por unidade de carga. Falta a relação entre elas — e é ela que transforma eletricidade em engenharia, porque é ela que permite **prever** um número antes de medi-lo.

A relação chama-se Lei de Ohm, cabe em quatro caracteres e é, provavelmente, a equação mais mal compreendida da eletrônica. Não porque seja difícil, mas porque quase ninguém repara que ela **não é uma lei da natureza**: é a descrição de um comportamento que alguns materiais têm e muitos outros não. Metade deste capítulo trata de quando ela vale; a outra metade, de quando não.

### 10.1. De onde vem a resistência

O Capítulo 8 deixou o modelo pronto: elétrons livres em agitação térmica violenta, sobre a qual o campo aplicado superpõe uma deriva lenta. A cada colisão com a rede de íons, o elétron perde a velocidade que tinha ganho do campo e recomeça. **Resistência é a contabilidade dessas colisões.**

Daí saem, sem nenhuma matemática, as duas dependências geométricas:

- **Condutor mais longo, mais resistência.** Mais caminho, mais colisões.
- **Condutor mais grosso, menos resistência.** Mais seções em paralelo, cada elétron com mais espaço.

Somando a isso uma propriedade do material — quantos elétrons livres ele oferece e com que frequência eles colidem —, obtém-se a expressão completa:

$$R = \rho \frac{L}{A},$$

com  $\rho$  em  $\Omega \cdot \text{m}$ ,  $L$  em metros e  $A$  em metros quadrados. A unidade de resistência é o **ohm** ( $\Omega$ ), e  $1 \Omega$  é a resistência que deixa passar 1 A sob 1 V.

**Exemplo de bancada.** Dez metros de fio de cobre AWG 24 (seção de  $0,205 \text{ mm}^2$ ,  $0,205 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ ):

## 10. Resistência, resistividade e a Lei de Ohm

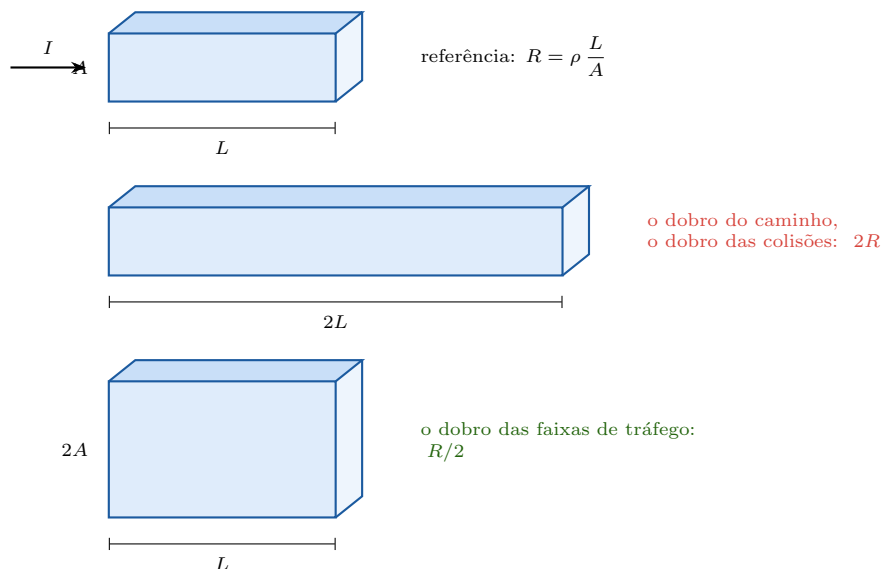


Figura 10.1.: A geometria da resistência. Nada aqui depende de eletricidade: é a mesma aritmética de um cano, de uma estrada ou de uma fila. O que a eletricidade acrescenta é o fator  $\rho$ , que mede quão hostil o material é à passagem — e que varia por trinta ordens de grandeza, como o Tabela 8.1 mostrou.

$$R = 1,7 \times 10^{-8} \times \frac{10}{0,205 \times 10^{-6}} \approx 0,83 \, \Omega.$$

Menos de um ohm — desprezível num circuito de kilo-ohms, e catastrófico num circuito de 5 V e 3 A, onde esses 0,83  $\Omega$  derrubam 2,5 V e dissipam 7,5 W no próprio fio. **A resistência de um condutor nunca é zero; ela é apenas pequena comparada a alguma outra coisa**, e cabe a você verificar comparada a quê.

### 10.2. A Lei de Ohm, e o que ela realmente afirma

Georg Ohm publicou, em 1827, o resultado de medir corrente e tensão em fios metálicos: as duas eram proporcionais. Em forma moderna,

$$V = RI, \quad I = \frac{V}{R}, \quad R = \frac{V}{I}.$$

Aqui está a distinção que quase nunca é feita, e que organiza o capítulo inteiro:



**! Definição × lei**

$R = V/I$  é uma **definição**. Vale sempre, para qualquer componente, em qualquer ponto de operação — é apenas o nome que se dá ao quociente.

$V = RI$  com  $R$  **constante** é a **Lei de Ohm**. Só vale para materiais ôhmicos, e a maior parte dos componentes interessantes deste manual não é ôhmica.

Um resistor de carbono é ôhmico numa faixa larguíssima: dobrar a tensão dobra a corrente, com quatro casas de precisão. Um LED não é: dobrar a tensão de 1,8 V para 3,6 V não dobra a corrente — destrói o componente. Um filamento de lâmpada não é: ele esquenta, e ao esquentar muda de resistência enquanto você mede.

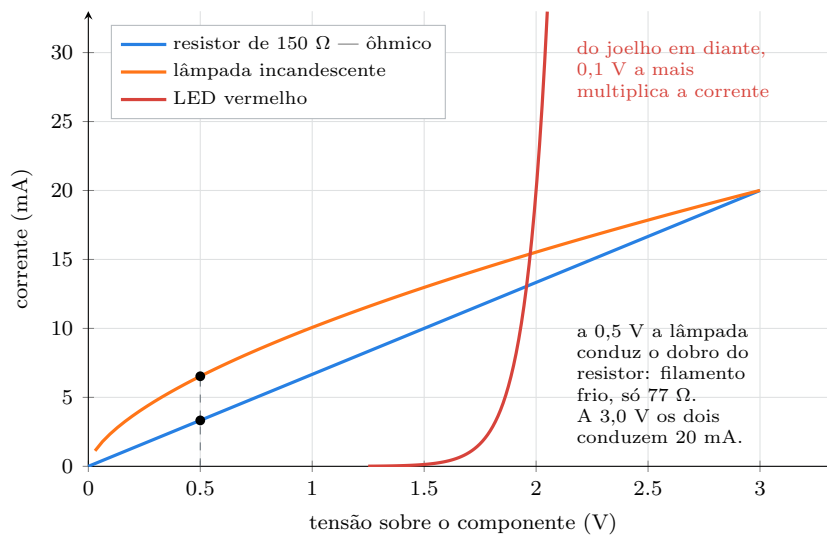


Figura 10.2.: Três componentes, três comportamentos. O resistor é uma reta pela origem, e é isso que “ôhmico” significa. A lâmpada é uma curva porque a sua resistência sobe com a temperatura, que sobe com a corrente. O LED tem um joelho: abaixo dele, não conduz; acima, a corrente cresce exponencialmente e nada além de um resistor em série a limita.

Repare no que a figura torna óbvio: no ponto em que a lâmpada e o resistor se cruzam, os dois têm **exatamente a mesma resistência**, 150 Ω. A diferença não está no valor: está em o valor mudar ou não quando você muda a tensão.

### 10.3. Componentes que não obedecem

## 10. Resistência, resistividade e a Lei de Ohm

Tabela 10.1.: Componentes ôhmicos e não ôhmicos. Todos têm  $R = V/I$  definido em cada ponto; só o primeiro tem esse quociente constante.

| Componente            | Comportamento                                   | Onde aparece                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Resistor de filme     | ôhmico com excelente precisão                   | por toda parte               |
| Diodo, LED            | exponencial, com joelho                         | Volume 8                     |
| Lâmpada incandescente | resistência sobe com a corrente                 | aquecedores, lâmpadas        |
| Termistor NTC         | resistência cai com a temperatura               | limitação de surto, sensores |
| Termistor PTC         | resistência dispara acima de um limiar          | fusível rearmável            |
| Varistor (MOV)        | resistência despenca acima de uma tensão        | proteção contra surto        |
| Transistor            | resistência controlada por um terceiro terminal | Volumes 9 e 10               |

Para os não ôhmicos existe uma grandeza substituta, a **resistência dinâmica** — a inclinação local da curva,  $r = \Delta V / \Delta I$ , e não o quociente  $V/I$ . Num LED em 20 mA, a resistência estática vale  $2,0/0,02 = 100 \, \Omega$  enquanto a dinâmica é da ordem de  $5 \, \Omega$ . São números diferentes que respondem a perguntas diferentes, e confundi-los é o erro que faz o cálculo de um amplificador sair por um fator de vinte. O assunto tem capítulo próprio no Volume 9.

### 10.4. O coeficiente de temperatura

Nenhuma resistência é constante em relação à temperatura. Para variações moderadas o comportamento é bem descrito por

$$R(T) = R_0 [1 + \alpha (T - T_0)],$$

com  $\alpha$  em  $^{\circ}\text{C}^{-1}$  ou, mais comumente em folhas de dados, em **ppm/ $^{\circ}\text{C}$**  (partes por milhão por grau).

Tabela 10.2.: Coeficientes de temperatura típicos. O contraste entre filme metálico e NTC é de quase três ordens de grandeza — um foi projetado para não variar, o outro para variar.

| Material ou componente       | $\alpha$                 | Sinal               |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Cobre                        | +3930 ppm/°C             | positivo            |
| Alumínio                     | +3900 ppm/°C             | positivo            |
| Tungstênio (filamento)       | +4500 ppm/°C             | positivo            |
| Resistor de filme de carbono | −200 a −500 ppm/°C       | negativo            |
| Resistor de filme metálico   | ±50 a ±100 ppm/°C        | pequeno             |
| Resistor de fio (precisão)   | ±5 a ±20 ppm/°C          | mínimo              |
| Termistor NTC                | −30 000 a −50 000 ppm/°C | fortemente negativo |

**Exemplo que vale por si.** O enrolamento de cobre de um pequeno motor mede 10,0  $\Omega$  a 20 °C. Depois de meia hora funcionando, mede 12,4  $\Omega$ . Qual a temperatura do enrolamento?

$$12,4 = 10,0 [1 + 0,00393 (T - 20)] \Rightarrow T - 20 = \frac{0,24}{0,00393} \approx 61 \Rightarrow T \approx 81 \text{ °C}.$$

Sem sensor nenhum, apenas com um ohmímetro, você mediu a temperatura média do cobre no interior do motor — inclusive das espiras internas que nenhum termopar alcança. É o método padrão da indústria para ensaio de elevação de temperatura em máquinas elétricas, e é um bom lembrete de que uma dependência indesejada, medida de propósito, vira instrumento.

**O outro lado da mesma moeda.** Se a resistência sobe com a temperatura e a temperatura sobe com a potência dissipada, existe realimentação. Quando ela é negativa (metais: mais quente → mais resistivo → menos corrente), o sistema é autoestabilizante. Quando é positiva (NTC, e certos semicondutores: mais quente → menos resistivo → mais corrente → mais quente), existe **fuga térmica**, e o componente se destrói em segundos. O Capítulo 11 trata disso com números.

## 10.5. Condutância

O inverso da resistência tem nome, símbolo e unidade próprios:

$$G = \frac{1}{R}, \quad [G] = \text{siemens (S)}.$$

Não é preciosismo. Resistências em série somam; **condutâncias em paralelo somam** — e é por isso que a fórmula do paralelo, que parece feia em ohms, fica trivial em siemens.

O Capítulo 12 usa as duas formas lado a lado. Em análise nodal, no Volume 3, escreve-se tudo em condutância porque a matriz do sistema sai pronta.

Na bancada o siemens aparece pouco, com uma exceção honrosa: transcondutância, em siemens, é a grandeza que caracteriza um MOSFET no Volume 10.

## 10.6. Fios, trilhas e contatos: a resistência que ninguém desenhou

Todo esquemático mente por omissão: nele, o fio tem resistência zero. Na placa, não tem.

Tabela 10.3.: Resistências parasitas típicas. Num circuito de 10 k $\Omega$  nenhuma delas existe; num circuito de 1 A, todas existem.

| Condutor                                | Resistência aproximada |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Fio AWG 22 (0,33 mm <sup>2</sup> )      | 53 m $\Omega$ /m       |
| Fio AWG 24 (0,21 mm <sup>2</sup> )      | 84 m $\Omega$ /m       |
| Fio AWG 26 (0,13 mm <sup>2</sup> )      | 134 m $\Omega$ /m      |
| Trilha de 0,25 mm, cobre de 35 $\mu$ m  | 20 m $\Omega$ /cm      |
| Trilha de 1 mm, cobre de 35 $\mu$ m     | 5 m $\Omega$ /cm       |
| Contato de protoboard (bom)             | 10 a 50 m $\Omega$     |
| Contato de protoboard (oxidado, frouxo) | 0,5 $\Omega$ ou mais   |
| Junta de solda boa                      | menos de 1 m $\Omega$  |

A linha do contato de protoboard explica um dos fenômenos mais frustrantes da bancada: **circuitos que funcionam a 10 mA e falham a 1 A na mesma montagem**. Cada contato derruba dezenas de milivolts sob corrente alta, e há uma dúzia deles no caminho. Por isso o Capítulo 5 recomenda protoboard para sinal, e fio soldado para potência.

E é a mesma linha que justifica a existência da **medida a quatro fios**.

Existe ainda a **resistência de contato**, que não é de nenhum condutor mas da interface entre dois — e que depende da pressão, da área real de toque e, sobretudo, da camada de óxido. É o que faz um conector velho esquentar, um interruptor “queimar” e uma protoboard usada demais ficar intermitente. Ela não aparece em fórmula nenhuma e é responsável por uma fração enorme dos defeitos de campo.

## 10.7. O que o ohmímetro realmente faz

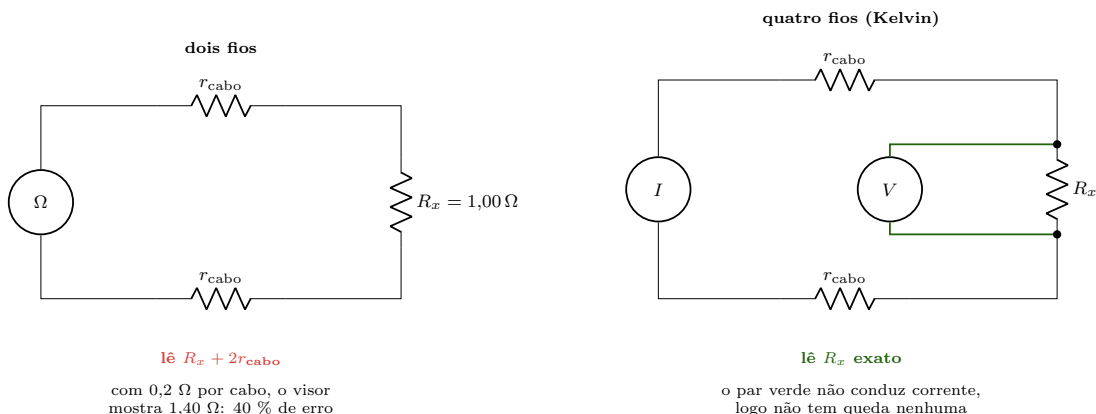


Figura 10.3.: Por que existe medição a quatro fios. À esquerda, os cabos que levam a corrente são os mesmos que trazem a tensão, e a queda neles é lida como se fosse do componente. À direita, um par força a corrente e outro par lê a tensão diretamente nos terminais de  $R_x$ ; como o voltímetro praticamente não consome corrente, os cabos de leitura não derrubam nada.

## 10.7. O que o ohmímetro realmente faz

O modo de resistência do multímetro não mede resistência: ele **injeta uma corrente conhecida** — tipicamente de 1  $\mu\text{A}$  a 1 mA, dependendo da escala — e mede a tensão resultante, dividindo uma pela outra. Três consequências práticas:

**O circuito tem de estar desenergizado.** Qualquer tensão externa se soma à do instrumento e a leitura vira ficção. Em circuito com capacitor carregado, além de ficção, há risco para o instrumento. Desligue e descarregue.

**Todo caminho paralelo é medido junto.** Medir um resistor sem tirá-lo da placa mede o resistor *em paralelo com o resto do circuito*, e o resultado é sempre menor que o real. Uma leitura menor que o valor nominal quase nunca significa resistor defeituoso — significa que você mediu o circuito inteiro. Levante uma perna do componente.

**Nas escalas baixas, o cabo importa.** Medindo 1  $\Omega$  com cabos de 0,2  $\Omega$ , 40 % da leitura é cabo. Encoste as pontas uma na outra, anote o valor de fundo e subtraia — ou use a função *relative/zero* do instrumento, que faz isso automaticamente.

E um lembrete que parece piada até acontecer: **não segure as duas pontas metálicas com os dedos.** O Capítulo 9 mostrou que o corpo conduz na faixa de megaohms; em medições acima de 100 k $\Omega$ , você entra em paralelo com o que está medindo.

## 10.8. Laboratório

**Levantar a curva de um componente e descobrir se ele é ôhmico.** É o experimento mais fundamental do manual, e o método se repete sem mudanças para diodos, transistores e MOSFETs pelos próximos setenta capítulos.

### 10.8.1. Material

- 1 protoboard e jumpers
- 1 fonte de bancada ajustável de 0 a 12 V, com limite de corrente
- 1 multímetro digital (dois, se possível: um em tensão, outro em corrente)
- 1 resistor de  $150\ \Omega$ ,  $1/4\ \text{W}$
- 1 resistor de  $470\ \Omega$ ,  $1/4\ \text{W}$
- 1 resistor de  $1\ \text{k}\Omega$ ,  $1/4\ \text{W}$
- 1 resistor de  $10\ \Omega$ ,  $1/4\ \text{W}$  (ou  $1\ \Omega$ , se tiver)
- 1 LED vermelho de 5 mm
- 1 lâmpada incandescente pequena de 12 V (lanterna, painel de automóvel) — o componente mais didático do capítulo
- Papel quadriculado para os gráficos

### 10.8.2. Parte 1 — Levantar a curva de um resistor

1. Meça o resistor de  $150\ \Omega$  com o ohmímetro, fora do circuito. Anote — este é o valor de referência.
2. Monte fonte, resistor e amperímetro em série. Ajuste o limite de corrente da fonte para uns 100 mA.
3. Varra a tensão de 1 V a 9 V, de 1 em 1 V. Em cada ponto, meça **a tensão sobre o resistor** (não a da fonte: elas diferem pela queda do amperímetro) e a corrente.
4. Monte a tabela e plote  $I$  em função de  $V$  no papel quadriculado.

Você deve obter uma reta passando pela origem. Trace a reta que melhor passa pelos pontos e extraia a inclinação:  $R = \Delta V / \Delta I$ . Compare com a leitura do ohmímetro e com o código de cores do Capítulo 6. Os três devem concordar dentro da tolerância.

**O que observar:** ninguém precisou medir em 9 V para saber o que aconteceria em 9 V. Duas medições já bastavam. É essa capacidade de extrapolar que a Lei de Ohm compra, e é por isso que ela é útil.

### 10.8.3. Parte 2 — Um componente que não é ôhmico

1. Repita o procedimento com a **lâmpada incandescente**, começando em 0,5 V e subindo até a tensão nominal dela em passos pequenos (0,5 V).

2. Em cada ponto, calcule  $R = V/I$  e escreva na terceira coluna.
3. Plote no mesmo papel.

Tabela 10.4.: Tabela da Parte 2. A terceira coluna é o resultado do experimento.

| $V$ (V) | $I$ (mA) | $R = V/I$ ( $\Omega$ ) |
|---------|----------|------------------------|
| 0,5     |          |                        |
| 1,0     |          |                        |
| 2,0     |          |                        |
| 4,0     |          |                        |
| 8,0     |          |                        |
| 12,0    |          |                        |

A terceira coluna não é constante — e é comum ela variar por um fator de dez entre o filamento frio e o filamento incandescente. Extrapole: qual seria a corrente em 12 V, se você usasse a resistência medida em 0,5 V? O número absurdo que sai é exatamente o erro que se comete ao aplicar a Lei de Ohm onde ela não vale.

#### O surto de partida das lâmpadas

Esse mesmo efeito explica por que lâmpadas incandescentes quase sempre queimam **no instante em que se acende a luz**, e não no meio do uso: no primeiro milissegundo o filamento está frio, a resistência está dez vezes menor, e a corrente é dez vezes maior que a nominal. É também por isso que circuitos de acionamento precisam suportar o surto, e não só o regime.

### 10.8.4. Parte 3 — O joelho do LED

1. Monte o LED em série com o resistor de  $470\ \Omega$  (o resistor é obrigatório: sem ele, a Parte 3 termina com um LED destruído e nenhum dado).
2. Varra a tensão da fonte de 1 V a 9 V. Em cada ponto meça a **tensão sobre o LED** e a corrente.
3. Plote  $I$  contra  $V_{\text{LED}}$ .

Repare em duas coisas. Primeira: a tensão sobre o LED mal se move — de 1,8 V a 2,1 V — enquanto a corrente varia de quase zero a mais de 15 mA. Segunda: a curva não passa pela origem de forma nenhuma parecida com uma reta.

Agora calcule as duas resistências no ponto de 15 mA: a estática,  $V/I$ , e a dinâmica,  $\Delta V/\Delta I$  entre dois pontos vizinhos. Os valores diferem por mais de uma ordem de grandeza. Guarde os dois números — eles voltam no Volume 8.

### 10.8.5. Parte 4 — A resistência dos cabos

1. Ohmímetro na menor escala. **Encoste as duas pontas uma na outra.** A leitura não é zero: é a resistência dos cabos mais a dos contatos. Anote como  $r_{\text{cabos}}$ .
2. Meça o resistor de  $10\ \Omega$ . Subtraia  $r_{\text{cabos}}$ . Compare com o nominal.
3. Aperte as pontas de prova com mais força e repita; depois segure-as frouxas. O valor muda — você está medindo resistência de contato.
4. Se o multímetro tiver função *relative* (REL ou  $\Delta$ ), acione-a com as pontas encostadas e repita a medição do resistor de  $10\ \Omega$ . O instrumento agora subtrai sozinho.

### 10.8.6. Parte 5 — Medir a temperatura de um resistor sem termômetro

1. Meça o resistor de  $150\ \Omega$  à temperatura ambiente e anote com todas as casas.
2. Monte-o sozinho na fonte, ajustada para dissipar perto do limite: com  $1/4\ \text{W}$ , isso são  $V = \sqrt{0,25 \times 150} \approx 6,1\ \text{V}$ . Deixe ligado dois minutos.
3. Desligue a fonte e **imediatamente** meça a resistência de novo.

Num resistor de filme de carbono o valor cai levemente (coeficiente negativo); num de fio, sobe. A variação é de fração de por cento — pequena, mas mensurável com quatro dígitos e meio, e é a mesma física que o exemplo do enrolamento do motor. Aproxime o dedo do corpo do resistor antes de tocá-lo: ele está bem mais quente que a mão, e o Capítulo 11 explica exatamente quanto.

### 10.8.7. Variante simulada (plano B)

O LTspice e o ngspice fazem a Parte 1 e a Parte 3 com uma única diretiva de varredura CC (.dc V1 0 9 0.1), e o resultado sai como gráfico pronto. Vale fazer: a curva do diodo do simulador é a mesma equação exponencial que o Volume 8 vai deduzir. As Partes 2, 4 e 5 dependem de efeitos térmicos e de contato que os modelos padrão do simulador não incluem — e é justamente por isso que a bancada continua necessária.

## 10.9. Onde Queima

**Medir resistência num circuito energizado.** O ohmímetro injeta a própria corrente e supõe que não há outra. Com o circuito ligado, a leitura é ficção; com um capacitor carregado, é uma leitura errada seguida de um instrumento possivelmente danificado. Desligue, descarregue, depois meça.

**Medir um componente sem tirá-lo do circuito.** Tudo o que estiver em paralelo é medido junto, e a leitura sai sempre menor. O resistor “fora de tolerância” que você acabou de encontrar quase certamente está em paralelo com outro caminho. Levante uma perna.



**Ignorar a resistência dos cabos em escalas baixas.** Abaixo de uns  $10\ \Omega$ , os cabos são uma parte significativa da leitura. Sem zerar, você mede o multímetro.

**Segurar as duas pontas de prova com os dedos.** Em medições acima de  $100\ \text{k}\Omega$ , o seu corpo entra em paralelo e derruba a leitura. Ninguém suspeita disso na hora, e o valor “errado” é perfeitamente reprodutível — o que torna o engano convincente.

**Aplicar a Lei de Ohm a um LED.** “O LED é de  $2\ \text{V}$ , a fonte é de  $5\ \text{V}$ , logo sobram  $3\ \text{V}$ ” está certo. “Logo a resistência do LED é  $100\ \Omega$  e posso ligá-lo direto na fonte de  $2\ \text{V}$ ” está errado, e o componente morre. LED **sempre** com resistor em série, dimensionado pela corrente desejada e não pela resistência aparente.

**Esquecer o surto de partida de cargas com coeficiente positivo.** Lâmpadas e motores puxam, no instante da partida, várias vezes a corrente de regime, porque frios têm resistência muito menor. Fusível, chave, trilha e transistor de acionamento precisam sobreviver ao pico.

**Fuga térmica em componente de coeficiente negativo.** Um NTC, um diodo ou uma junção de transistor ficam *mais* condutores quando esquentam. Sem limitação externa de corrente, o ciclo se fecha e o componente se destrói em segundos. Todo circuito de potência do Volume 12 é projetado contra isso.

**Confundir resistência estática com dinâmica.**  $V/I$  e  $\Delta V/\Delta I$  são números diferentes em qualquer componente não linear, e usar um no lugar do outro erra o resultado por uma ordem de grandeza. Estática para dissipação e polarização; dinâmica para pequenos sinais.

**Tratar fio, trilha e contato como resistência zero.** Em corrente alta, esses miliohms derrubam décimos de volt e dissipam watts. É a causa clássica de “funciona na bancada, esquentando no protótipo” e de conector derretido.

**Somar tolerância e coeficiente de temperatura como se fossem a mesma coisa.** Um resistor de  $1\ \%$  com  $200\ \text{ppm}/^\circ\text{C}$  tem  $1\ \%$  de erro de fábrica **mais**  $0,8\ \%$  de deriva ao longo de  $40\ ^\circ\text{C}$  de variação. Num divisor de precisão, os dois se somam no pior caso.

## 10.10. O que fica deste capítulo

Resistência vem das colisões dos portadores com a rede, e a geometria entra por  $R = \rho L/A$ : mais longo, mais resistência; mais grosso, menos. A unidade é o ohm, e o inverso — a condutância, em siemens — é a forma cômoda de tratar o paralelo.

$R = V/I$  é definição e vale sempre.  $V = RI$  com  $R$  constante é a Lei de Ohm, e vale só para materiais ôhmicos. Diodos, LEDs, lâmpadas, termistores, varistores e transistores não são ôhmicos, e para eles a grandeza útil é a resistência dinâmica, a inclinação local da curva.

## 10. Resistência, resistividade e a Lei de Ohm

Nenhuma resistência é independente da temperatura. Nos metais o coeficiente é positivo e a realimentação é estabilizante; em semicondutores e NTCs é negativo, e há risco de fuga térmica. O mesmo efeito, medido de propósito, permite descobrir a temperatura de um enrolamento com um ohmímetro.

Por fim: o esquemático desenha fios sem resistência, e a placa não tem nenhum. Fio, trilha e principalmente contato entram no circuito com miliohms que somem em kilo-ohms e dominam em ampères — daí a medição a quatro fios, daí a protoboard falhar em potência.

Com  $V$ ,  $I$  e  $R$  na mão, o próximo passo é inevitável: para onde vai a energia que o resistor consome, e quanto calor o componente aguenta antes de deixar de existir.

# 11. Potência, energia e dissipação térmica

Este é o capítulo em que “Onde Queima” deixa de ser metáfora.

Corrente, tensão e resistência descrevem o que o circuito faz. Potência descreve o preço: toda a energia que entra tem de sair, e num circuito eletrônico ela sai quase toda como calor. Um projeto elétrico correto que ignore a conta térmica é um projeto que funciona por dez minutos.

O capítulo tem duas metades. A primeira é aritmética — três fórmulas, uma unidade e um cuidado com energia contra potência. A segunda é a parte que separa quem calcula circuitos de quem constrói equipamentos: quanto calor um componente consegue expulsar antes de deixar de existir.

## 11.1. As três formas de $P = VI$

O Capítulo 9 já entregou a definição pelo caminho mais curto: volt é joule por coulomb, ampère é coulomb por segundo, e o produto é joule por segundo — o **watt** (W).

$$P = VI.$$

Substituindo a Lei de Ohm dentro dela, nascem duas variantes que são a mesma equação com maquiagem diferente:

$$P = VI, \quad P = I^2 R, \quad P = \frac{V^2}{R}.$$

As três dão o mesmo número num resistor. A escolha entre elas é de conveniência, e saber escolher poupa tempo:

Tabela 11.1.: Qual forma usar. Em série a corrente é comum a todos; em paralelo, a tensão.

| Use      | Quando                        | Exemplo típico             |
|----------|-------------------------------|----------------------------|
| $P = VI$ | você mediu ou conhece os dois | consumo total de uma placa |

## 11. Potência, energia e dissipação térmica

| Use         | Quando                                   | Exemplo típico                                          |
|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| $P = I^2 R$ | a <b>corrente</b> é a grandeza conhecida | resistores em série, fios, trilhas, resistor de emissor |
| $P = V^2/R$ | a <b>tensão</b> é a grandeza conhecida   | qualquer coisa ligada a um trilho de alimentação fixo   |

Duas leituras que só ficam evidentes nas formas derivadas:

**Em série, o maior resistor dissipa mais.** A corrente é a mesma para todos, e  $P = I^2 R$  é proporcional a  $R$ .

**Em paralelo, o menor resistor dissipa mais.** A tensão é a mesma para todos, e  $P = V^2/R$  é inversamente proporcional a  $R$ .

Parece contraditório e não é: são situações diferentes, com a grandeza comum diferente. Errar isso é o modo clássico de escolher a potência nominal errada numa rede de resistores — e o Capítulo 12 volta ao assunto com a rede montada.

**A dependência quadrática merece um parágrafo próprio.** Em  $P = I^2 R$ , dobrar a corrente **quadruplica** a dissipação. Um resistor confortável em 100 mA está em apuros em 200 mA e destruído em 400 mA. É por isso que margem de projeto em potência é medida em fatores, não em porcentagens.

### 11.2. Energia: joule, watt-hora e a mentira do mAh

Potência é taxa; **energia** é o acumulado:

$$E = P t,$$

em joules quando  $P$  está em watts e  $t$  em segundos. Na prática usam-se unidades maiores:

$$1 \text{ Wh} = 3600 \text{ J}, \quad 1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}.$$

O kWh da conta de luz é, portanto, mil watts sustentados por uma hora. Um ferro de solda de 40 W ligado oito horas por dia consome 0,32 kWh por dia — informação inútil para o projeto e útil para a discussão sobre deixar a bancada ligada.

Agora o ponto que confunde quase todo iniciante em eletrônica portátil:

**!** mAh não é energia

A capacidade de uma bateria é anunciada em **mAh** — miliampères-hora —, que é carga, não energia. Para virar energia é preciso multiplicar pela tensão:

$$E \text{ [Wh]} = \frac{\text{capacidade [mAh]} \times \text{tensão [V]}}{1000}.$$

Uma célula de 3000 mAh a 3,7 V guarda 11,1 Wh. Uma de 3000 mAh a 1,2 V guarda 3,6 Wh — um terço, com o mesmo número na embalagem. Comparar baterias de químicas diferentes pelo mAh é comparar volumes de líquidos diferentes pelo peso da garrafa.

**Exemplo completo.** Uma pilha de 9 V alcalina tem cerca de 500 mAh, ou seja  $0,5 \times 9 = 4,5 \text{ Wh} = 16,2 \text{ kJ}$ . Alimentando o circuito do Capítulo 1 — um LED com resistor de  $470 \Omega$ , consumindo cerca de 15 mA — a autonomia teórica é

$$t = \frac{500 \text{ mAh}}{15 \text{ mA}} \approx 33 \text{ h}.$$

Teórica porque a pilha não entrega 9 V até o fim: a tensão cai ao longo da descarga, o LED apaga bem antes de a carga acabar, e a capacidade anunciada é medida sob uma corrente de descarga específica. Autonomia real de vinte e poucas horas. A conta serve para a ordem de grandeza, que é o que ela precisa dar.

## 11.3. Para onde a energia vai

Nenhum componente consome energia: todos a **convertem**. A pergunta útil é em quê.

- **Resistor:** 100 % em calor. Não há exceção, não há eficiência, não há truque.
- **LED:** parte em luz (de 10 % a 50 %, dependendo do tipo), o resto em calor.
- **Motor:** parte em trabalho mecânico, o resto em calor nos enrolamentos e no atrito.
- **Capacitor e indutor ideais:** nada. Eles **armazenam** e devolvem — potência média nula. É o que os torna diferentes de tudo o mais, e é o assunto do Volume 4.
- **Fonte:** fornece. Com o sinal da convenção passiva do Capítulo 9, a sua potência é negativa.

E há uma lei de conservação por trás disso, que vale para qualquer circuito, por mais complicado:

$$\sum_{\text{todos os elementos}} P = 0.$$

## 11. Potência, energia e dissipação térmica

O que as fontes fornecem, os demais elementos absorvem, exatamente. Essa soma fechando é a melhor verificação que existe para um circuito resolvido no papel: se o balanço de potência não fecha, há erro na solução, e não adianta procurar em outro lugar.

### 11.4. O resistor real e a potência nominal

Um resistor tem dois números, não um: **valor** e **potência nominal**. O segundo não aparece no código de cores do Capítulo 6 — ele se lê pelo tamanho do corpo.

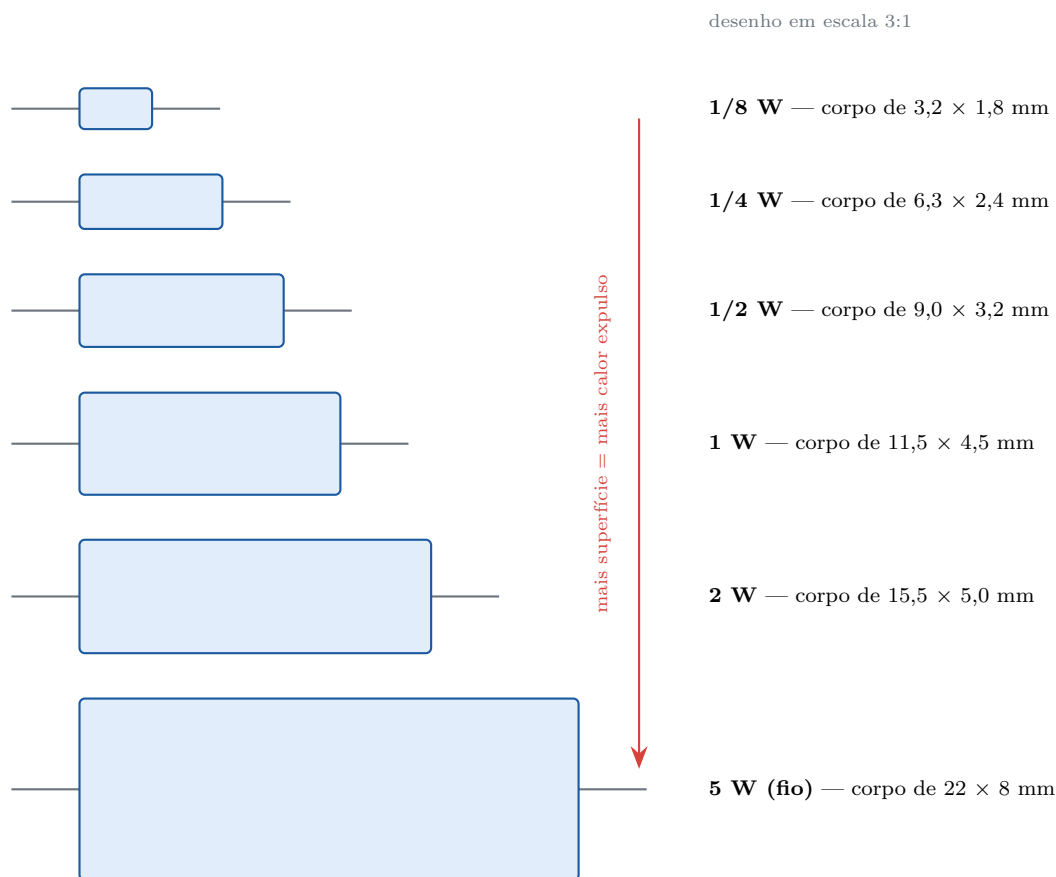


Figura 11.1.: Por que resistores de mesmo valor têm tamanhos diferentes. A potência nominal não tem nada a ver com o valor ôhmico: ela é uma medida de **área de superfície**, que é por onde o calor sai. Um resistor de  $1 \text{ k}\Omega$  de  $1/8 \text{ W}$  e um de  $1 \text{ k}\Omega$  de  $2 \text{ W}$  são eletricamente indistinguíveis; termicamente, um deles aguenta dezesseis vezes mais.

E o número nominal vem com letra miúda. Ele é especificado a uma **temperatura**

**ambiente de referência**, tipicamente 70 °C, ao ar livre, com terminais de comprimento padronizado soldados a uma placa de tamanho padronizado. Fora dessas condições, o valor cai:

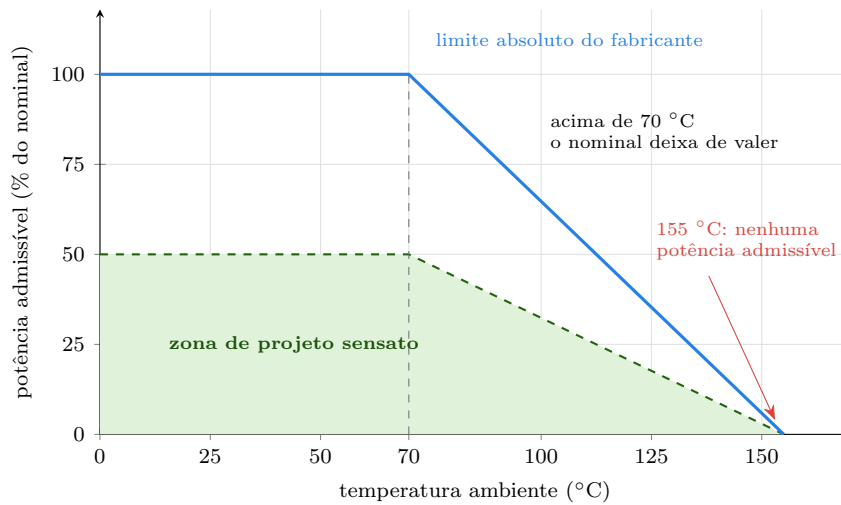


Figura 11.2.: A curva de *derating*, que vem em toda folha de dados de resistor e que quase ninguém consulta. Dentro de uma caixa fechada, com outros componentes aquecendo o ar, 50 °C de ambiente é comum e 70 °C não é raro — e a partir daí o número estampado no catálogo simplesmente não se aplica mais.

Daí a regra de bolso mais útil deste capítulo:

#### 💡 Metade do nominal

Dimensione todo resistor para dissipar, no máximo, **metade** da potência nominal. Custa quase nada — a diferença de preço entre 1/4 W e 1/2 W é insignificante —, cobre o *derating* por temperatura ambiente, cobre a tolerância do resistor e da fonte, e mantém o componente numa temperatura em que ele não envelhece rápido nem torra a placa embaixo dele.

## 11.5. O circuito térmico equivalente

Calor se comporta como corrente. Essa não é uma analogia poética: as equações são literalmente as mesmas, e você pode resolver um problema térmico com as ferramentas de circuito que já tem.

## 11. Potência, energia e dissipação térmica

Tabela 11.2.: A analogia térmica. Resistências térmicas em série somam, exatamente como as elétricas.

| Elétrico            | Térmico                             | Unidade                     |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| corrente $I$        | fluxo de calor $P$                  | W                           |
| tensão $V$          | diferença de temperatura $\Delta T$ | $^{\circ}\text{C}$          |
| resistência $R$     | resistência térmica $\theta$        | $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ |
| Lei de Ohm $V = RI$ | $\Delta T = \theta P$               | —                           |
| capacitância $C$    | capacidade térmica                  | $\text{J}/^{\circ}\text{C}$ |

A resistência térmica  $\theta$  mede quantos graus de diferença cada watt produz. Um encapsulamento com  $\theta_{JA} = 62\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{W}$  dissipando 1 W tem a junção  $62\text{ }^{\circ}\text{C}$  acima do ambiente. Os índices dizem entre quais pontos:

- $\theta_{JC}$  — da **junção** à **cápsula** (propriedade do componente).
- $\theta_{CS}$  — da cápsula ao **dissipador** (isolante, pasta térmica, aperto).
- $\theta_{SA}$  — do dissipador ao **ambiente** (tamanho, aletas, ventilação).
- $\theta_{JA}$  — da junção ao ambiente **sem dissipador**, o pior caso.

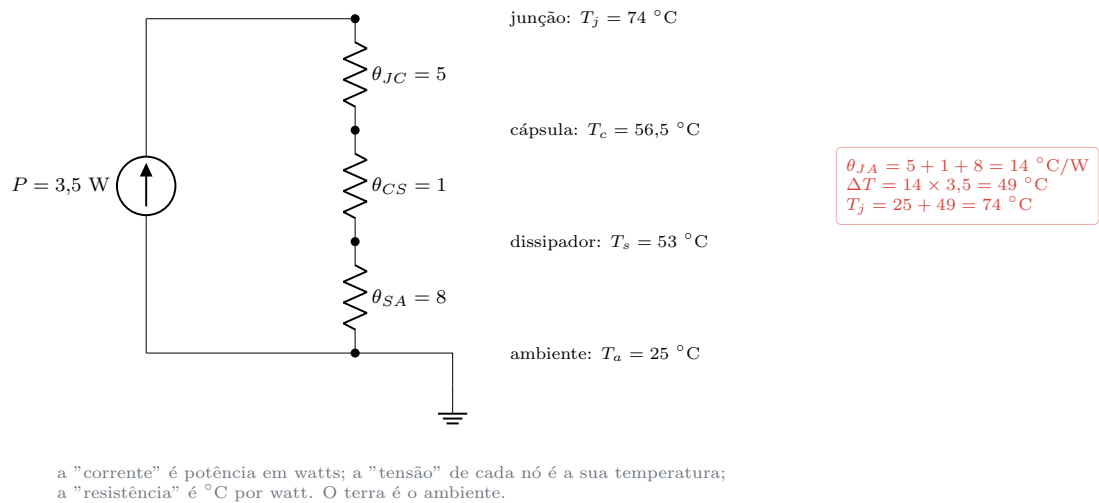


Figura 11.3.: Um problema térmico resolvido como circuito de corrente contínua. As resistências térmicas em série somam, e a temperatura de cada nó é o ambiente somado à queda acumulada abaixo dele. Nenhuma ferramenta nova: é a mesma aritmética do Capítulo 9 com unidades trocadas.

**O exemplo completo, e por que ele importa.** Um regulador linear 7805 recebe 12 V e entrega 5 V a 500 mA. A tensão que sobra vira calor:



$$P = (12 - 5) \times 0,5 = 3,5 \text{ W.}$$

Em TO-220 **sem dissipador**,  $\theta_{JA} \approx 62 \text{ °C/W}$ :

$$T_j = 25 + 62 \times 3,5 = 242 \text{ °C.}$$

O limite de junção é 150 °C. O componente se desliga por proteção térmica em poucos segundos, e se a proteção falhar, morre. Com o dissipador da figura, o mesmo circuito opera a 74 °C de junção — confortável.

Repare no que a conta revelou: **o problema não era elétrico**. O circuito estava correto, os 5 V estavam corretos, a corrente estava dentro da especificação. O que faltava era um pedaço de alumínio. Esse é o tipo de erro que só a conta térmica pega.

## 11.6. Fuga térmica

Existe um laço fechado escondido em tudo isso: a potência dissipada aquece o componente, e a temperatura do componente muda a sua resistência, o que muda a potência dissipada.

Quando o coeficiente de temperatura é **positivo** — metais, filamentos, enrolamentos —, o laço é estabilizante: mais quente, mais resistivo, menos corrente, menos calor. O sistema encontra um equilíbrio sozinho.

Quando é **negativo** — termistores NTC, junções de semicondutor, o próprio silício —, o laço é regenerativo: mais quente, menos resistivo, mais corrente, mais quente. Se o ganho do laço passa de um, a temperatura diverge e o componente se destrói em segundos. É a **fuga térmica**, e ela é a causa de morte de uma fração enorme dos transistores de potência.

A condição de estabilidade, informalmente: a taxa com que a dissipação cresce com a temperatura tem de ser menor que a taxa com que o encapsulamento consegue expulsar calor. Um dissipador maior não serve só para baixar a temperatura de regime — ele **muda a estabilidade do laço**. Os Volumes 9 e 12 tratam disso com as fórmulas dos dispositivos concretos.

## 11.7. Potência média e potência de pico

Componentes têm inércia térmica. Um resistor de 1/4 W não é destruído por 2,5 W aplicados durante 10 ms — o corpo simplesmente não tem tempo de esquentar. É destruído por 0,4 W aplicados durante uma hora.

O que importa depende da escala de tempo:

## 11. Potência, energia e dissipação térmica

- **Muito mais curto que a constante térmica** (dezenas de segundos para um resistor axial): o que conta é a **energia** do pulso, não a potência.
- **Muito mais longo:** o que conta é a **potência média**.
- **Comparável:** é preciso o modelo completo, com a capacidade térmica entrando como um capacitor no circuito da Figura 11.3. As folhas de dados trazem curvas de pulso único para exatamente esse caso.

Para uma carga pulsada com ciclo de trabalho  $D$ , a potência média é  $P_{\text{méd}} = D \times P_{\text{pico}}$ . Um resistor de emissor num circuito chaveado a 20 % de ciclo com 2 W de pico dissipa 0,4 W médios — cabe num 1 W, não cabe num 1/4 W.

O erro simétrico também existe e é pior: **dimensionar pela média quando o pico é que destrói**. Um resistor de partida de motor vê o surto do Capítulo 10 durante centenas de milissegundos, tempo suficiente para importar.

### 11.8. Laboratório

**Medir calor com um ohmímetro, e depois queimar um resistor de propósito.** O segundo experimento é o único deliberadamente destrutivo do manual, e ele existe porque ver um componente falhar em condições controladas é a melhor vacina contra vê-lo falhar dentro de um projeto.

#### 11.8.1. Material

- 1 fonte de bancada ajustável de 0 a 12 V, **com limite de corrente**
- 1 multímetro digital (de preferência com 4½ dígitos, para a Parte 2)
- 2 resistores de 100  $\Omega$ , 1/4 W (um deles será sacrificado)
- 1 resistor de 100  $\Omega$ , 1 W
- 1 resistor de 470  $\Omega$ , 1/4 W
- Fio e jumpers
- Superfície não inflamável (chapa metálica, cerâmica, pedra) para a Parte 4
- Óculos de proteção para a Parte 4
- Ambiente ventilado — o cheiro do verniz queimando é forte e desagradável
- Opcional: termômetro infravermelho de mão. Transforma as Partes 2 e 3 em medição direta.



#### Antes da Parte 4

O resistor da Parte 4 vai chegar a mais de 200 °C, escurecer, cheirar mal e pode rachar ou soltar fragmentos. Use óculos, não segure o componente, mantenha o rosto afastado, ventile o ambiente e ajuste o **limite de corrente da fonte** antes de ligar. Nunca faça essa parte com pilha ou bateria: sem limite de corrente, uma

falha em curto vira algo bem pior que um resistor queimado.

### 11.8.2. Parte 1 — As três fórmulas dão o mesmo número

1. Monte o resistor de  $470\ \Omega$  na fonte ajustada em  $9,0\ \text{V}$ .
2. Meça  $V$  sobre o resistor e  $I$  pelo circuito.
3. Meça também o valor real do resistor com o ohmímetro, fora do circuito.
4. Calcule a potência pelas três formas e preencha:

Tabela 11.3.: Tabela da Parte 1. As três colunas de resultado devem coincidir dentro do erro de medição.

| Fórmula     | Cálculo | Resultado (W) |
|-------------|---------|---------------|
| $P = VI$    |         |               |
| $P = I^2 R$ |         |               |
| $P = V^2/R$ |         |               |

Se uma das três destoar bastante, o culpado é quase sempre o valor de  $R$ : você usou o nominal em vez do medido, ou mediu com o resistor ainda no circuito. É um bom lembrete de que as três formas são equivalentes apenas quando os três números são consistentes.

### 11.8.3. Parte 2 — Medir a temperatura de um resistor com um ohmímetro

Este experimento junta o coeficiente de temperatura do Capítulo 10 com a resistência térmica deste capítulo, e o resultado é o  $\theta_{JA}$  real do seu componente na sua bancada.

1. Meça o resistor de  $100\ \Omega$ ,  $1/4\ \text{W}$  à temperatura ambiente, com todas as casas decimais que o instrumento der. Anote como  $R_0$  e a temperatura ambiente como  $T_0$ .
2. Ligue-o à fonte em  $4,0\ \text{V}$ , o que dissipa  $16/100 = 0,16\ \text{W}$ . Espere três minutos para o regime térmico se estabelecer.
3. Desligue a fonte e meça a resistência **imediatamente** — o corpo esfria em segundos. Anote como  $R_1$ .
4. Extraia a variação de temperatura, usando o coeficiente do tipo de resistor (para filme de carbono, cerca de  $-300\ \text{ppm}/^\circ\text{C}$ ; para filme metálico,  $+50$ ; consulte a embalagem):

$$\Delta T = \frac{R_1/R_0 - 1}{\alpha}.$$

## 11. Potência, energia e dissipação térmica

5. Calcule a resistência térmica do seu resistor ao ar livre:

$$\theta_{JA} = \frac{\Delta T}{P} = \frac{\Delta T}{0,16}.$$

Para um resistor axial de 1/4 W ao ar livre, espere algo entre 200 e 400 °C/W. Com esse número na mão, responda: qual a temperatura do corpo se ele dissipar os 0,25 W nominais? E se dissipar 0,5 W?

Se tiver termômetro infravermelho, meça direto e compare com o valor inferido. A concordância entre dois métodos independentes é o que dá confiança em qualquer medição.

### 11.8.4. Parte 3 — O mesmo valor, dois tamanhos

1. Monte, lado a lado e bem separados, o resistor de 100  $\Omega$  1/4 W e o de 100  $\Omega$  1 W, cada um ligado a 4,0 V (0,16 W em cada).
2. Espere três minutos.
3. Aproxime o dedo de cada um, sem tocar, e compare. Se tiver termômetro infravermelho, meça.

Mesma resistência, mesma tensão, mesma corrente, mesma potência — e temperaturas bem diferentes. A única variável é a área de superfície, e é exatamente isso que a potência nominal está descrevendo.

### 11.8.5. Parte 4 — O limite, encontrado de propósito

Com os cuidados do aviso acima:

1. Monte o segundo resistor de 100  $\Omega$  1/4 W sozinho, sobre a superfície não inflamável, longe de tudo. Ajuste o limite de corrente da fonte para 150 mA.
2. Comece em 5,0 V — exatamente 0,25 W, o nominal. Espere dois minutos. Aproxime o dedo: quente, mas o componente sobrevive indefinidamente assim.
3. Suba para 7,0 V (0,49 W, o dobro do nominal). Dois minutos. O verniz começa a cheirar.
4. Suba para 10,0 V (1,0 W, quatro vezes o nominal). Observe: escurecimento do corpo, fumaça fina, cheiro forte. Meça a resistência depois de esfriar — ela mudou permanentemente.
5. Se quiser o fim: 15,0 V (2,25 W, nove vezes o nominal). Fica em circuito aberto em algum ponto entre segundos e um minuto.

O que este experimento ensina não é que resistores queimam. É a **escala**: entre “funciona para sempre” e “morre em trinta segundos” há um fator de quatro na potência, que é um fator de dois na tensão. Não há aviso, não há degradação graciosa, e nada disso aparece em nenhuma medida elétrica antes de acontecer.

### 11.8.6. Variante simulada (plano B)

Simuladores de circuito calculam potência com exatidão perfeita e temperatura com exatidão nenhuma: o modelo padrão de um resistor no SPICE não tem corpo, não tem massa e não esquenta. Faça a Parte 1 no simulador para conferir a aritmética e para brincar com a dependência quadrática — dobre a corrente e veja a potência quadruplicar. As Partes 2 a 4 não têm equivalente, e essa ausência é ela mesma a lição: **o simulador nunca vai avisar que o seu circuito vai pegar fogo.**

## 11.9. Onde Queima

**Dimensionar exatamente no nominal.** 0,25 W num resistor de 1/4 W está “dentro da especificação” e é um projeto ruim. Some a tolerância do resistor, a tolerância da fonte, a temperatura interna da caixa e o *derating*, e o componente passa a operar acima do limite em condições perfeitamente normais. Metade do nominal, sempre.

**Ignorar a curva de *derating*.** O número da folha de dados vale a 70 °C ao ar livre. Dentro de uma caixa fechada, ao lado de um regulador, com o ar parado, o ambiente local pode estar a 90 °C — e ali o resistor de 1/4 W vale 0,15 W.

**Confundir mAh com Wh.** É o erro que faz um projeto portátil ter um terço da autonomia prevista. Capacidade em carga só se compara entre baterias da mesma tensão.

**Calcular a dissipação no ponto de operação nominal e não no pior caso.** Um regulador linear dissipa mais com a **entrada máxima** e a **saída em curto**, não no ponto nominal. Um resistor de limitação dissipa mais quando o componente que ele protege falha em curto. O pior caso é onde mora o incêndio.

**Regulador linear sem conta térmica.** A conta é sempre  $P = (V_{\text{ent}} - V_{\text{saí}}) \times I$ , e ela cresce com a diferença de tensão. Abaixar 12 V para 3,3 V a 1 A dissipa 8,7 W — mais que uma lâmpada de geladeira, num componente do tamanho de uma moeda.

**Montar dissipador sem pasta térmica, ou com pasta demais.** Sem pasta, o  $\theta_{CS}$  triplica por causa do ar preso nas irregularidades. Com pasta em excesso, o próprio excesso vira isolante. Camada fina e uniforme, aperto no torque recomendado.

**Esquecer o isolador de mica no  $\theta$  total.** Quando a aba metálica do componente é ligada eletricamente a um terminal, o isolador é obrigatório — e ele acrescenta de 0,5 a 2 °C/W ao caminho térmico. Não contá-lo é subdimensionar o dissipador.

**Dimensionar pela média quando o pico destrói, ou pelo pico quando a média destrói.** As duas versões existem e as duas queimam coisas. Decida antes qual é a escala de tempo do problema, comparada à constante térmica do componente.

## 11. Potência, energia e dissipação térmica

**Fuga térmica em componentes de coeficiente negativo.** Sem limitação de corrente externa, o laço se fecha e não há nada que o pare. Todo circuito de potência com semicondutor precisa de alguma forma de limitação, e nenhum dissipador substitui essa limitação.

**Testar temperatura com o dedo.** Um componente a 100 °C não parece dez vezes mais quente que um a 40 °C: parece uma queimadura de segundo grau. Aproxime a mão sem tocar, ou use um termômetro infravermelho. E lembre que reguladores e transistores de potência podem estar **eletricamente vivos** na aba metálica.

**Trilha estreita como resistor não intencional.** Uma trilha de 0,25 mm com 2 A dissipa  $I^2R$  ao longo de todo o seu comprimento, aquece o laminado e pode descolar do FR-4. A largura da trilha é uma decisão térmica tanto quanto elétrica.

### 11.10. O que fica deste capítulo

Potência é  $P = VI$ , e as formas  $I^2R$  e  $V^2/R$  são a mesma equação escolhida pela grandeza que você conhece. Em série o maior resistor dissipa mais; em paralelo, o menor. A dependência é quadrática, e por isso margens de projeto se medem em fatores.

Energia é potência vezes tempo, em joules ou watt-hora. Capacidade de bateria em mAh é carga, não energia: só vira energia depois de multiplicada pela tensão.

Todo resistor tem dois números — valor e potência nominal —, e o segundo é uma medida de área de superfície, especificada a 70 °C e sujeita a *derating* acima disso. Projeto para metade do nominal.

Problemas térmicos são problemas de circuito com unidades trocadas: potência faz o papel da corrente, diferença de temperatura o da tensão, e resistência térmica o da resistência. Em série elas somam, e  $T_j = T_a + \theta_{JA}P$  resolve a maior parte dos casos práticos. Quando o coeficiente de temperatura é negativo, o laço se torna regenerativo e existe fuga térmica.

Por fim, a escala de tempo importa: pulsos curtos são um problema de energia, regime permanente é um problema de potência, e o intervalo entre os dois exige a curva da folha de dados.

Com potência resolvida, volta-se à topologia. O próximo capítulo trata de como resistores se combinam — e a primeira coisa que a combinação decide é qual deles está prestes a queimar.

## 12. Associação série e paralelo

Até aqui, um resistor de cada vez. Circuitos reais têm dezenas, e a primeira habilidade de análise é reconhecer que um punhado deles se comporta, do ponto de vista do resto do circuito, exatamente como **um só**.

Essa substituição — trocar uma sub-rede pelo seu equivalente — é a operação central de toda a análise de circuitos. O que o Volume 3 vai fazer com teoremas e sistemas de equações é a versão geral do que este capítulo faz com duas fórmulas.

E há um segundo motivo, menos elegante e mais urgente: **a associação decide qual resistor vai queimar**. Dois resistores idênticos ligados aos mesmos 12 V dissipam potências radicalmente diferentes conforme estejam em série ou em paralelo, e é comum acertar a conta elétrica e errar a térmica por não pensar nisso.

### 12.1. Série: a corrente é a grandeza comum

Dois elementos estão **em série** quando compartilham um nó ao qual **mais nada** está ligado. A consequência é imediata pelo Capítulo 8: como a carga não se acumula no nó, tudo o que entra por um elemento sai pelo outro.

$$I_1 = I_2 = \dots = I_n = I.$$

Percorrendo o conjunto, as quedas se somam (é a aditividade de tensão do Capítulo 9):

$$V = V_1 + V_2 + \dots + V_n = IR_1 + IR_2 + \dots + IR_n = I \underbrace{(R_1 + R_2 + \dots + R_n)}_{R_{\text{eq}}}.$$

$$\boxed{R_{\text{série}} = R_1 + R_2 + \dots + R_n}$$

**A resistência série é sempre maior que a maior parcela.** É a verificação de sanidade número um: se a sua conta deu menos, a conta está errada.

## 12.2. Paralelo: a tensão é a grandeza comum

Dois elementos estão **em paralelo** quando compartilham **ambos** os nós. Estando entre o mesmo par de pontos, têm por definição a mesma diferença de potencial:

$$V_1 = V_2 = \dots = V_n = V.$$

As correntes é que se repartem, e a soma delas é a corrente total:

$$I = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \dots + \frac{V}{R_n} = V \left( \frac{1}{R_1} + \dots + \frac{1}{R_n} \right).$$

$$\boxed{\frac{1}{R_{\text{paral}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}}$$

Em **condutância** (Seção 10.5), a expressão fica tão simples quanto a da série — e é por isso que a grandeza existe:

$$G_{\text{paral}} = G_1 + G_2 + \dots + G_n.$$

Dois casos particulares que valem a pena decorar:

$$\text{dois resistores: } R_{\text{paral}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}, \quad n \text{ iguais: } R_{\text{paral}} = \frac{R}{n}.$$

A primeira é a fórmula do “produto sobre a soma”, e **só vale para dois**. Aplicá-la a três é um erro comum e silencioso.

**A resistência paralela é sempre menor que a menor parcela.** Verificação de sanidade número dois. Acrescentar um caminho nunca dificulta a passagem.

A notação de atalho, usada no manual inteiro daqui em diante, é a barra dupla:  $R_1 \parallel R_2$  lê-se “ $R_1$  em paralelo com  $R_2$ ”.



## 12.2. Paralelo: a tensão é a grandeza comum

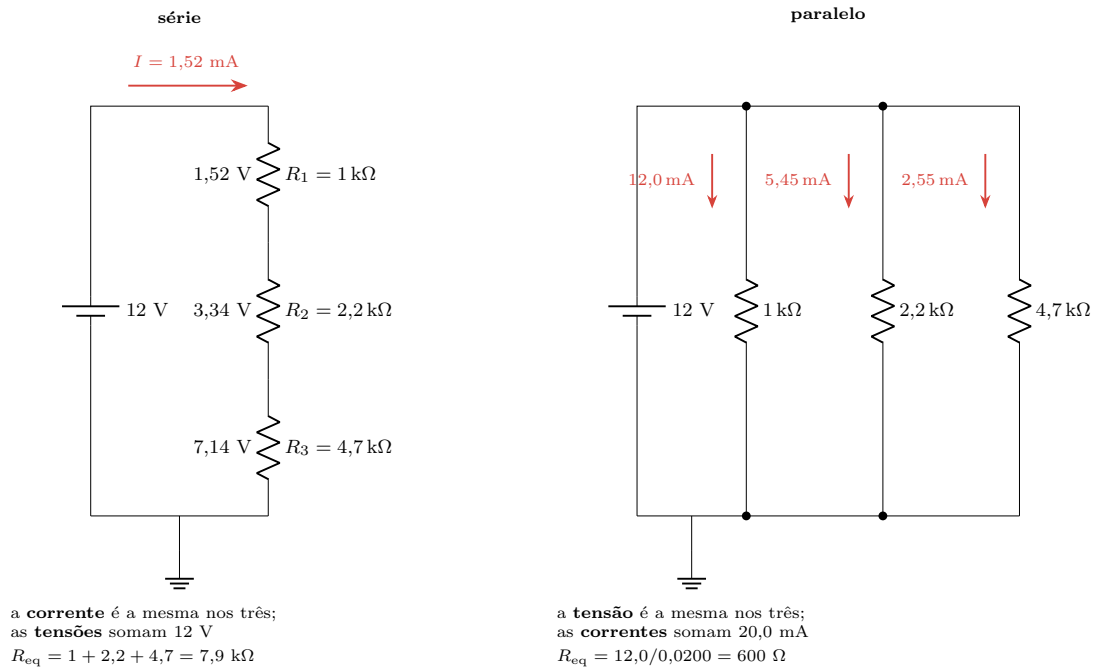


Figura 12.1.: Os mesmos três resistores, as mesmas fontes, dois resultados que diferem por um fator de treze. À esquerda o equivalente é maior que qualquer parcela; à direita, menor que todas. As setas vermelhas marcam a grandeza que se reparte em cada caso — e é sempre a outra que é comum.

### 12.3. Regras de sanidade, antes da calculadora

Boa parte dos erros de associação some se você **estimar antes de calcular**. Quatro regras que dispensam conta:

**Série é sempre maior que a maior parcela; paralelo é sempre menor que a menor.** Um resultado fora dessa faixa é erro, ponto final.

**Em paralelo, um resistor dez vezes maior quase não conta.**  $1\text{ k}\Omega \parallel 10\text{ k}\Omega = 909\text{ }\Omega$  — apenas 9 % abaixo de  $1\text{ k}\Omega$ . Cem vezes maior:  $990\text{ }\Omega$ , menos de 1 % de efeito. Esta é a regra que justifica o “carregue com pelo menos dez vezes” do Capítulo 14 e o “ $10\text{ M}\Omega$  do voltímetro não atrapalham em kilo-ohms” do Capítulo 9.

**Em série, um resistor dez vezes menor quase não conta.** É a mesma regra espelhada, e é a que permite ignorar a resistência dos fios num circuito de kilo-ohms — e a que proíbe ignorá-la num circuito de ohms.

**Iguais em paralelo: divida pelo número.** Quatro resistores de  $1\text{ k}\Omega$  em paralelo dão  $250\text{ }\Omega$ . É o cálculo mental mais frequente da bancada.

### 12.4. Reduzir uma rede escada

A técnica é sempre a mesma: **encontre um par que seja indiscutivelmente série ou paralelo, substitua-o, e redesenhe**. Repita até sobrar um resistor.

O único cuidado é o de reconhecer corretamente as ligações — e o critério é o do Capítulo 7: conta a topologia, nunca a posição no desenho. Dois resistores desenhados lado a lado podem não estar em paralelo; dois desenhados em cantos opostos podem estar.

Com  $R_{\text{eq}} = 2,509\text{ k}\Omega$  e uma fonte de  $12\text{ V}$ , a corrente total é  $12/2509 = 4,78\text{ mA}$ . Voltando aos passos ao contrário, todas as grandezas internas saem:

- $V_{R_1} = 4,78\text{ mA} \times 1\text{ k}\Omega = 4,78\text{ V}$ .
- Sobre o bloco paralelo:  $12 - 4,78 = 7,22\text{ V}$ .
- $I_{2,2\text{k}} = 7,22/2200 = 3,28\text{ mA}$ .
- $I_{1,5\text{k}+3,3\text{k}} = 7,22/4800 = 1,50\text{ mA}$ .
- Conferência:  $3,28 + 1,50 = 4,78\text{ mA}$ . Fecha.

Essa ida-e-volta — reduzir para achar a corrente total, expandir para achar as correntes internas — resolve qualquer rede série-paralelo, por maior que seja.

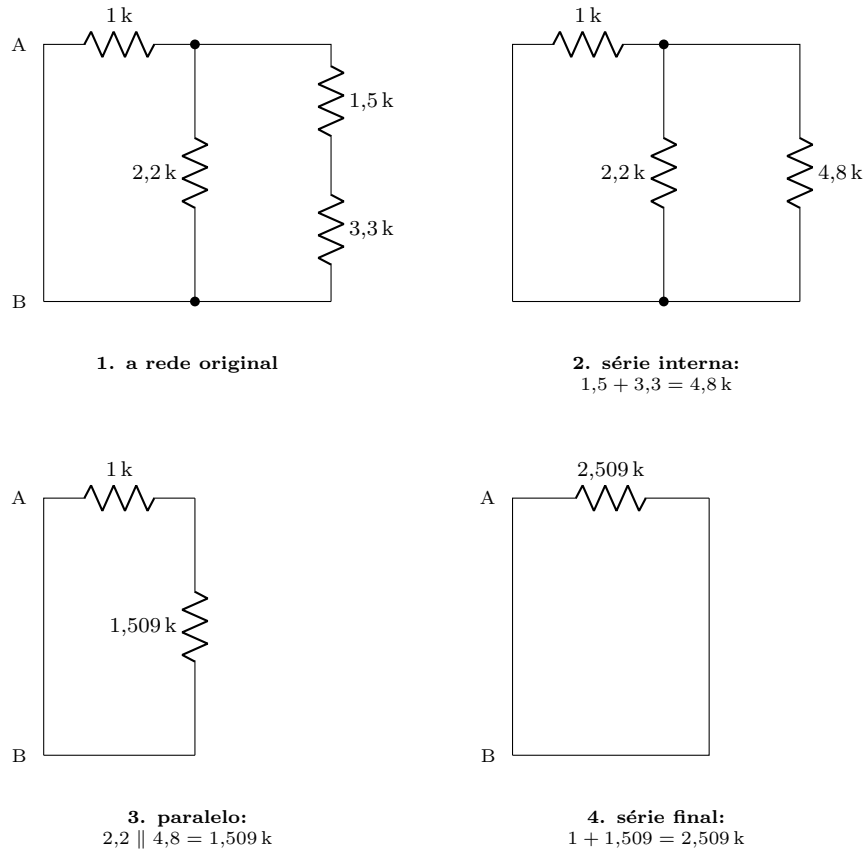


Figura 12.2.: Redução passo a passo, com um par por etapa. O erro clássico é tentar dois passos de uma vez — declarar que  $2,2 \text{ k}\Omega$  está em paralelo com  $1,5 \text{ k}\Omega$ , o que é falso: entre os dois há o nó intermediário do ramo direito, e mais nada compartilhado.

## 12.5. Potência na associação: quem esquentar

Agora a parte que o Capítulo 11 preparou. Tome dois resistores,  $100\ \Omega$  e  $1\ \text{k}\Omega$ , e ligue-os a  $12\ \text{V}$  de duas maneiras.

**Em série.**  $R_{\text{eq}} = 1100\ \Omega$ ,  $I = 10,9\ \text{mA}$ , comum aos dois:

$$P_{100} = I^2 R = (0,0109)^2 \times 100 = 11,9\ \text{mW}, \quad P_{1\text{k}} = (0,0109)^2 \times 1000 = 119\ \text{mW}.$$

**Em paralelo.**  $V = 12\ \text{V}$ , comum aos dois:

$$P_{100} = \frac{V^2}{R} = \frac{144}{100} = 1,44\ \text{W}, \quad P_{1\text{k}} = \frac{144}{1000} = 144\ \text{mW}.$$

Tabela 12.1.: A mesma dupla, as mesmas fontes, dissipações que diferem por mais de cem vezes.

| Ligação  | $P$ no de $100\ \Omega$ | $P$ no de $1\ \text{k}\Omega$ | Quem esquentar |
|----------|-------------------------|-------------------------------|----------------|
| Série    | 11,9 mW                 | 119 mW                        | o <b>maior</b> |
| Paralelo | 1,44 W                  | 144 mW                        | o <b>menor</b> |

O resistor de  $100\ \Omega$  passa de  $11,9\ \text{mW}$  a  $1,44\ \text{W}$  — um fator de 121 — apenas por mudar de ligação. Em série ele cabe folgadoamente num  $1/8\ \text{W}$ ; em paralelo, um resistor de  $2\ \text{W}$  está no limite.

E note que **o equivalente também tem uma potência**: no caso paralelo,  $P_{\text{total}} = 144^2/90,9 \dots$  — mais simples pela soma:  $1,44 + 0,144 = 1,58\ \text{W}$ . A potência do equivalente é sempre a soma das potências das partes, e essa é outra verificação de sanidade grátis.

**Aplicação prática: aumentar a capacidade de dissipação.** Dois resistores de  $1\ \text{k}\Omega\ 1/4\ \text{W}$  em série formam  $2\ \text{k}\Omega$  capaz de  $1/2\ \text{W}$ . Dois de  $1\ \text{k}\Omega\ 1/4\ \text{W}$  em paralelo formam  $500\ \Omega$  capaz de  $1/2\ \text{W}$ . Nos dois casos a potência total dobra porque há o dobro de superfície — o que muda é o valor resultante.

**⚠ Paralelo para repartir corrente é mais delicado do que parece**

Dois resistores nominalmente iguais em paralelo **não** repartem a corrente ao meio: repartem na proporção inversa das resistências reais. Com tolerância de 5 %, um pode levar 10 % mais corrente que o outro — e 10 % mais corrente são 21 % mais potência, no componente que já era o mais solicitado.

Em resistores isso é administrável com margem. Em **semicondutores**, é fatal: um diodo ou transistor mais condutor esquentar mais, e como o coeficiente é negativo,

fica ainda mais condutor. Sem resistores de equalização em série com cada um, o mais “forte” acaba levando toda a corrente. É por isso que os Volumes 8 e 12 insistem em resistores de balanceamento.

## 12.6. Tolerância na associação

A pergunta natural é se os erros se cancelam. A resposta curta: **não conte com isso**.

**Em série**, os erros absolutos somam. Três resistores de  $1\text{ k}\Omega \pm 5\%$  dão  $3\text{ k}\Omega \pm 150\ \Omega$  — que continua sendo  $\pm 5\%$ . A tolerância relativa do conjunto é a média ponderada das tolerâncias das partes, e se todas são de  $5\%$ , o resultado é de  $5\%$ .

**Em paralelo**, vale o mesmo raciocínio em condutância, com a mesma conclusão.

O que *pode* acontecer é uma redução estatística quando os erros são **independentes**: com  $n$  resistores de tolerância  $t$  e desvios independentes, o erro do conjunto tende a  $t/\sqrt{n}$ . Só que resistores comprados juntos vêm do mesmo lote e da mesma fita, e os seus desvios são **fortemente correlacionados** — todos altos ou todos baixos. A independência que a estatística exige simplesmente não existe.

A boa notícia é o outro lado dessa correlação: componentes do mesmo lote têm **razão** muito melhor que o valor absoluto. Dois resistores de  $5\%$  da mesma fita podem ambos estar  $3\%$  acima, mas o quociente entre eles fica dentro de fração de por cento. É por isso que divisores e amplificadores de instrumentação são especificados por **casamento**, e não por precisão absoluta — assunto do Volume 11.

## 12.7. Obter um valor que não existe

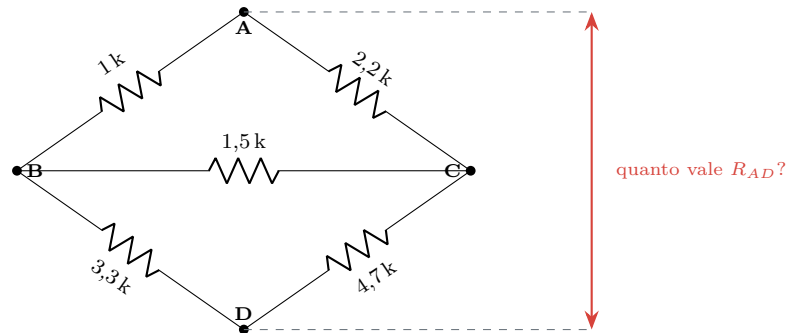
As séries E12 e E24 do Capítulo 6 não têm todos os números. Quando o cálculo pede  $2,50\text{ k}\Omega$ , existem três saídas:

1. **Somar em série.**  $2,2\text{ k} + 300 = 2,50\text{ k}\Omega$  exatos, e  $300\ \Omega$  é valor E24. Solução limpa, dois componentes.
2. **Paralelo.**  $4,7\text{ k} \parallel 5,1\text{ k} = 2,44\text{ k}\Omega$  —  $2,4\%$  abaixo. Aceitável ou não, conforme a aplicação.
3. **Arredondar e recalcular o efeito.** Use  $2,2\text{ k}\Omega$  e responda: o que muda? Se o circuito é um limitador de corrente de LED, muda o brilho em  $12\%$  e ninguém percebe. Se é o ramo de um divisor de precisão, é inaceitável.

A opção 3 é quase sempre a certa, e a disciplina que ela exige é a que o Capítulo 6 já pedia: **arredonde, mas recalcule o efeito do arredondamento**. Um valor comercial escolhido com o efeito verificado é engenharia; um valor exato impossível de comprar é aritmética.

## 12.8. O que não é série nem paralelo

Nem toda rede se reduz. A configuração mínima que resiste é a **ponte**:



Cada nó tem **três** elementos: nenhum par compartilha um nó exclusivo (não há série) e nenhum par compartilha os **dois** nós (não há paralelo). A associação não resolve.

Figura 12.3.: A rede que quebra o método. A ponte de cinco resistores não admite nenhuma substituição série-paralelo, e é a razão de existirem a análise nodal, a análise de malhas e a transformação estrela-triângulo — todo o Volume 3.

Há um caso especial que **se** reduz, e ele é o mais útil de todos: quando a ponte está **equilibrada**, isto é,

$$\frac{R_{AB}}{R_{BD}} = \frac{R_{AC}}{R_{CD}},$$

os nós B e C ficam no mesmo potencial, o resistor central não conduz corrente nenhuma, e a rede vira dois ramos série em paralelo. Na figura,  $1/3,3 = 0,303$  e  $2,2/4,7 = 0,468$  — desequilibrada. Trocando o de  $4,7 \text{ k}\Omega$  por  $7,26 \text{ k}\Omega$ , ficaria equilibrada.

Esse equilíbrio é a base de um instrumento inteiro: a ponte de Wheatstone mede resistência **por comparação**, ajustando um braço até a corrente central zerar. O método não depende da precisão da fonte nem do detector, apenas da razão entre resistores casados — e por isso continua sendo, quase dois séculos depois, a topologia padrão de células de carga e extensômetros. O Volume 13 volta a ela.

## 12.9. Laboratório

**Prever, montar, medir, conferir.** O laboratório deste capítulo tem uma regra que não muda: **nenhum valor é medido antes de ser previsto por escrito**. Ler o valor

certo no visor não ensina nada; descobrir por que a sua previsão errou, sim.

### 12.9.1. Material

- 1 protoboard e jumpers
- 1 fonte de bancada em 12,0 V (ou 2 pilhas de 9 V — ajuste as contas)
- 1 multímetro digital
- 2 resistores de 1 k $\Omega$ , 1/4 W
- 1 resistor de 2,2 k $\Omega$ , 1/4 W
- 1 resistor de 4,7 k $\Omega$ , 1/4 W
- 1 resistor de 1,5 k $\Omega$ , 1/4 W
- 1 resistor de 3,3 k $\Omega$ , 1/4 W
- 1 resistor de 100  $\Omega$ , **1 W** (vai dissipar 1,44 W por poucos segundos na Parte 4 — não use 1/4 W)
- 1 resistor de 100  $\Omega$ , 1/4 W
- Calculadora e papel

### 12.9.2. Parte 1 — Medir antes de associar

1. Meça, um por um, **fora do circuito**, o valor real de cada resistor da lista. Anote com todas as casas.
2. Compare com o nominal e com a tolerância impressa.

Use esses valores medidos — e não os nominais — em todas as previsões seguintes. É a diferença entre um experimento que fecha e um que “deu quase certo”.

### 12.9.3. Parte 2 — Série e paralelo

1. **Preveja** por escrito:  $R$  da série de 1 k $\Omega$  + 2,2 k $\Omega$  + 4,7 k $\Omega$ , e  $R$  do paralelo dos mesmos três.
2. Monte a série na protoboard e meça com o ohmímetro. Compare.
3. Monte o paralelo e meça. Compare.
4. Confira as duas regras de sanidade: série maior que 4,7 k $\Omega$ , paralelo menor que 1 k $\Omega$ .

Agora ligue cada montagem aos 12 V e meça as grandezas internas:

- Na série: as três tensões. Devem somar 12 V (é a Lei de Kirchhoff das Tensões do 1, aparecendo antes da hora).
- No paralelo: as três correntes. Devem somar a corrente total (Lei de Kirchhoff das Correntes, idem).

#### 12.9.4. Parte 3 — Reduzir a rede escada

1. Monte a rede da Figura 12.2 com os cinco resistores.
2. **Antes de medir**, faça a redução no papel usando os valores *medidos* na Parte 1, escrevendo as quatro etapas.
3. Meça  $R_{AB}$  com o ohmímetro, com a fonte desligada e desconectada.
4. Ligue os 12 V e meça: a corrente total, a tensão sobre o resistor de 1 k $\Omega$ , e as duas correntes dos ramos paralelos.
5. Verifique que as duas correntes de ramo somam a total.

Se algum número discordar em mais que a tolerância, o suspeito número um é a topologia: um jumper na coluna errada faz dois resistores que deveriam estar em série ficarem em paralelo, e o circuito continua “parecendo” certo. Use o método de verificação nó a nó do Capítulo 7.

#### 12.9.5. Parte 4 — Quem esquentar

 Atenção nesta parte

O resistor de 100  $\Omega$  em paralelo com 12 V dissipa 1,44 W. Use o de **1 W**, deixe ligado no máximo trinta segundos, não toque no corpo e mantenha-o afastado da protoboard — 1,44 W derretem plástico. Se só tiver resistores de 1/4 W, faça esta parte com 5 V em vez de 12 V (0,25 W, no limite) ou apenas acompanhe o cálculo.

1. Monte 100  $\Omega$  **em série** com 1 k $\Omega$  nos 12 V. Deixe um minuto. Aproxime o dedo dos dois, sem tocar. Qual está quente?
2. Calcule as duas potências e confirme que o de 1 k $\Omega$  dissipa dez vezes mais.
3. Desmonte. Agora monte os mesmos dois **em paralelo** nos 12 V, com o de 100  $\Omega$  sendo o de 1 W. Ligue por trinta segundos.
4. Aproxime o dedo. A situação se inverteu completamente.

Os mesmos dois componentes, a mesma fonte, e o que estava frio agora é o que está quente. É a demonstração mais direta possível de que **potência é uma propriedade da ligação, não do componente**.

#### 12.9.6. Parte 5 — A ponte que não se reduz

1. Monte a ponte da Figura 12.3 com os cinco resistores.
2. Tente reduzi-la por associação. Escreva as tentativas e por que cada uma falha.
3. Meça  $R_{AD}$  com o ohmímetro. Anote o valor: nenhuma combinação série-paralelo dos cinco valores o produz.



4. Agora **remova** o resistor central de  $1,5\text{ k}\Omega$ . Preveja  $R_{AD}$  (agora é  $(1 + 3,3) \parallel (2,2 + 4,7) = 4,3 \parallel 6,9$ ) e meça. Fecha.
5. Recoloque o de  $1,5\text{ k}\Omega$  e meça a tensão entre B e C com a fonte de  $12\text{ V}$  ligada em A–D. Ela não é zero: é o desequilíbrio da ponte.
6. Troque o de  $4,7\text{ k}\Omega$  pelo de  $6,8\text{ k}\Omega$ , se tiver, ou por  $3,3\text{ k}\Omega + 3,3\text{ k}\Omega$  em série ( $6,6\text{ k}\Omega$ ). A tensão B–C cai muito — você está se aproximando do equilíbrio.

Guarde o valor medido no passo 3. No Volume 3, quando a análise nodal for apresentada, calcule-o e compare. Poucas coisas dão mais confiança num método novo do que ele reproduzir um número que você mediu meses antes sem conseguir explicar.

### 12.9.7. Variante simulada (plano B)

Qualquer simulador faz as Partes 2, 3 e 5 em segundos, e a Parte 5 é especialmente instrutiva ali: o programa resolve a ponte sem hesitar, porque ele não usa associação — usa análise nodal, que é geral. A Parte 4 exige que você olhe para os números de potência em vez de sentir o calor, o que funciona para conferir a aritmética e não transmite nada sobre a escala. Se tiver de escolher uma parte para fazer na bancada de verdade, faça a 4.

## 12.10. Onde Queima

**Escolher a potência nominal pelo equivalente, não pelas partes.** O equivalente não existe fisicamente: quem dissipa são os resistores reais, cada um com a sua conta. Um bloco de  $600\text{ }\Omega$  dissipando  $240\text{ mW}$  pode conter um resistor individual em  $1,4\text{ W}$ .

**Esquecer que em paralelo o menor esquentava mais.** É contraintuitivo — o resistor “pequeno” parece o menos exigido — e é o erro que torra o componente de menor valor de um banco paralelo.

**Somar resistências em paralelo.** Continua acontecendo, e o sintoma é um resultado maior que as parcelas. A regra de sanidade pega isso em um segundo.

**Usar produto-sobre-soma para três resistores.** A fórmula só vale para dois. Para três, ou use a soma de inversos, ou aplique produto-sobre-soma duas vezes, em pares.

**Repartir corrente entre componentes em paralelo sem equalização.** Resistores toleram; diodos, transistores e MOSFETs em condução direta não. O mais condutor esquentava, fica mais condutor, e assume a corrente inteira.

**Confiar que a tolerância se cancela.** Componentes do mesmo lote erram para o mesmo lado. A média estatística exige independência que a fita de componentes não oferece.

## 12. Associação série e paralelo

**Medir uma associação sem desconectar a fonte.** O ohmímetro do Capítulo 10 injeta a própria corrente e mede tudo o que estiver em paralelo — inclusive a fonte, inclusive o resto do circuito. Desligue e isole.

**Ignorar a resistência de fios e contatos em bancos de baixo valor.** Quatro resistores de  $1\ \Omega$  em paralelo dão  $250\ \text{m}\Omega$  no papel. Na protoboard, com  $30\ \text{m}\Omega$  por contato e dois contatos por resistor, o valor real fica quase 25 % acima — e a repartição de corrente entre eles fica desigual, porque cada contato é diferente.

**Tentar reduzir uma rede que não é série-paralelo.** Se você precisou “assumir” alguma coisa para enxergar um paralelo, provavelmente ele não existe. Conte elementos por nó: nó com três elementos não permite série.

**Trocar o valor por um comercial sem recalcular.** Arredondar é normal e necessário. Arredondar sem verificar o efeito é como escolher um resistor pela cor que sobrou na gaveta.

### 12.11. O que fica deste capítulo

Em série a corrente é comum e as resistências somam; o equivalente é sempre maior que a maior parcela. Em paralelo a tensão é comum e as **condutâncias** somam; o equivalente é sempre menor que a menor parcela. Para dois resistores vale o produto sobre a soma; para  $n$  iguais,  $R/n$ .

Reduzir uma rede é substituir um par por vez, sempre pela topologia e nunca pelo desenho, até sobrar um elemento — e depois voltar pelos passos para achar as grandezas internas.

A associação decide a dissipação: em série o maior resistor esquentará mais, em paralelo o menor. Um mesmo par pode dissipar cem vezes mais numa ligação que na outra, e a potência nominal se escolhe pelas partes, nunca pelo equivalente.

Tolerâncias não se cancelam de forma confiável, porque os desvios de um mesmo lote são correlacionados — mas essa mesma correlação faz as **razões** serem muito melhores que os valores absolutos.

E há redes, a começar pela ponte de cinco resistores, que nenhuma associação resolve. Elas são a razão de existir do Volume 3.

Antes disso, porém, falta enunciar formalmente as duas leis que este capítulo usou sem nomear: a soma das correntes num nó e a soma das tensões numa malha. São elas que sustentam tudo — inclusive a associação — e são o assunto do próximo capítulo.

## 13. As Leis de Kirchhoff

Os cinco capítulos anteriores usaram, sem nomear, duas afirmações: que a corrente que entra num ponto é a que sai dele, e que as tensões ao longo de um caminho se somam. Gustav Kirchhoff enunciou as duas em 1845, com vinte e um anos, e elas se tornaram o alicerce sobre o qual toda a análise de circuitos é construída.

O que as torna especiais não é a complexidade — cada uma cabe numa linha. É a **generalidade**. A associação série-paralelo do Capítulo 12 falha na ponte de cinco resistores; as leis de Kirchhoff não falham em circuito nenhum. Elas resolvem qualquer rede, de qualquer topologia, com qualquer número de fontes, e continuam valendo quando os resistores viram capacitores, indutores, diodos e transistores. Todo método de análise dos próximos noventa capítulos — nodal, malhas, Thévenin, superposição, pequenos sinais — é uma forma organizada de aplicá-las.

### 13.1. Lei das Correntes: nada se acumula num nó

**LKC.** A soma algébrica das correntes que entram em qualquer nó é zero.

$$\sum_k I_k = 0 \quad (\text{entrando no nó}),$$

ou, na forma que se usa mentalmente na bancada: **o que entra é igual ao que sai**.

A justificativa é a conservação da carga do Capítulo 8. Um nó é um ponto de conexão sem volume, sem capacidade de guardar carga. Se entrasse mais carga do que saísse, o nó acumularia carga indefinidamente e o seu potencial iria ao infinito — o que não acontece.

Duas observações que multiplicam o alcance da lei:

**Vale para qualquer superfície fechada, não só para um ponto.** Se você desenhar uma linha fechada em volta de qualquer parte do circuito — dez componentes, cem componentes — a soma das correntes que atravessam essa fronteira é zero. É o mesmo argumento: aquele bloco não acumula carga. Esse é o conceito de **supernó**, que o Volume 3 usa para tratar fontes de tensão em análise nodal, e é o que permite dizer, sem abrir o gabinete, que a corrente que entra num aparelho pelo fio-fase é a que volta pelo neutro.

### 13. As Leis de Kirchhoff

**Ela justifica a associação em série.** Dois elementos que compartilham um nó exclusivo têm de conduzir a mesma corrente, porque não há terceiro caminho por onde a diferença pudesse escapar.

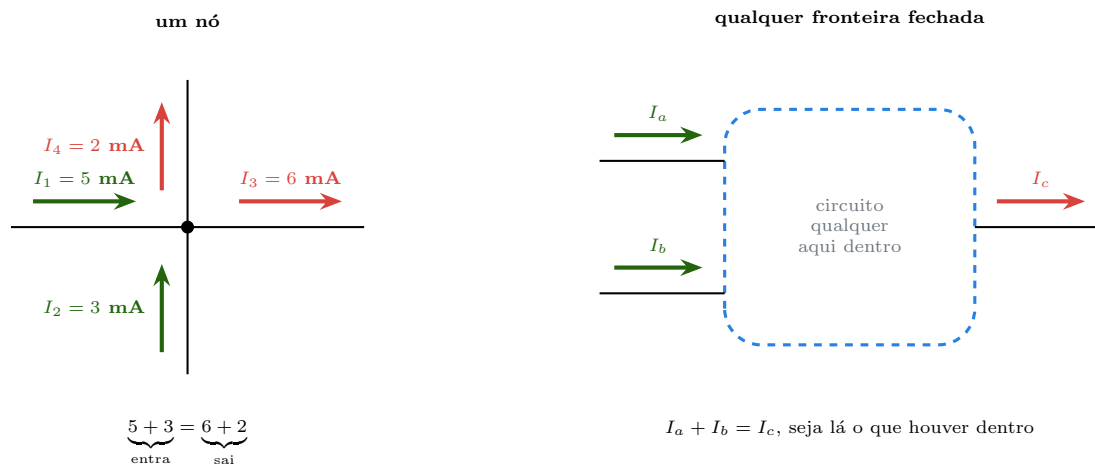


Figura 13.1.: A LKC no ponto e na fronteira. A versão da direita é a mais poderosa das duas: ela permite tratar um bloco inteiro do circuito como caixa-preta, e é o que autoriza dizer que a corrente que sai de uma fonte pelo positivo é exatamente a que volta pelo negativo, sem saber nada do que há no meio.

## 13.2. Lei das Tensões: voltar ao ponto de partida custa zero

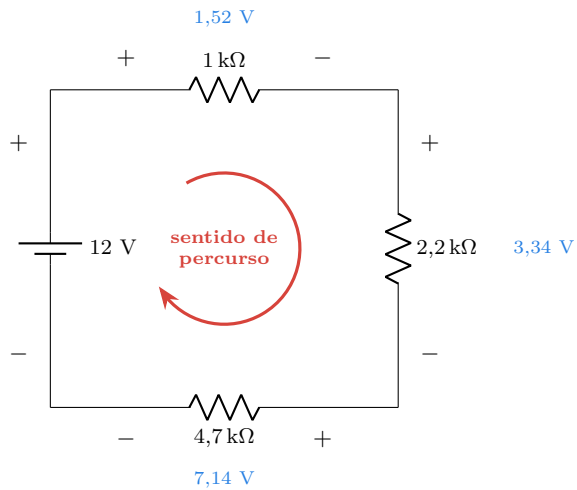
**LKT.** A soma algébrica das tensões ao longo de qualquer caminho fechado é zero.

$$\sum_k V_k = 0 \quad (\text{percorrendo a malha}).$$

A justificativa é o Capítulo 9: cada nó tem **um** potencial. Percorrer uma malha e voltar ao mesmo nó significa voltar ao mesmo potencial, e a soma de todas as subidas e descidas do caminho tem de dar zero. É a mesma razão pela qual uma caminhada circular numa montanha termina na altitude em que começou, por mais subidas e descidas que tenha.

Isso equivale a dizer que o que a fonte eleva, os demais elementos derrubam — exatamente a leitura da Figura 9.1.

### 13.2. Lei das Tensões: voltar ao ponto de partida custa zero



Percorrendo no sentido horário a partir do canto inferior esquerdo, somando  $+V$  ao entrar pelo  $-$  e  $-V$  ao entrar pelo  $+$ :

$$\underbrace{+12,00}_{\text{fonte}} - \underbrace{1,52}_{1\text{ k}} - \underbrace{3,34}_{2,2\text{ k}} - \underbrace{7,14}_{4,7\text{ k}} = 0$$

Figura 13.2.: A LKT numa malha simples. A fonte é a única subida; os três resistores são descidas. Repare que a polaridade de cada resistor **não é escolha** — ela é imposta pelo sentido da corrente, pela convenção de sinal passiva do Capítulo 9.

### 13.3. A disciplina de sinais

A parte difícil de Kirchhoff não é conceitual, é contábil. Quase todo erro em análise de circuitos é erro de sinal, e a defesa é um procedimento fixo, aplicado sempre na mesma ordem:

1. **Escolha um sentido para cada corrente desconhecida e desenhe a seta.** O sentido é arbitrário. Escolha o que quiser, mas escolha antes de escrever qualquer equação, e não mude depois.
2. **Marque a polaridade de cada resistor pela convenção passiva:** o terminal por onde a sua seta entra recebe o  $+$ . Isso não é opinião — decorre da seta que você acabou de desenhar.
3. **Escolha um sentido de percurso para cada malha** (horário, por exemplo) e mantenha-o.
4. **Ao percorrer, some  $+V$  quando entrar pelo terminal  $-$  (você está subindo) e  $-V$  quando entrar pelo  $+$  (você está descendo).**
5. **Nas fontes, use a polaridade física do símbolo**, e não a convenção passiva: a fonte tem os seus sinais impressos no desenho.

E a regra que dissolve a ansiedade:

#### Sinal negativo não é erro

Se uma corrente sai negativa, significa apenas que a seta que você desenhou apontava para o lado contrário do fluxo real. O módulo está certo, as equações estão certas, e não há nada a corrigir. Reescolher o sentido e refazer a conta é trabalho jogado fora.

Essa liberdade é o que torna o método utilizável: você **não precisa saber** para onde a corrente vai antes de calcular. Se precisasse, o método seria inútil exatamente nos casos difíceis.

### 13.4. Quantas equações, e quantas são independentes

Um circuito com  $n$  nós e  $b$  ramos tem  $b$  correntes desconhecidas. Precisamos, portanto, de  $b$  equações independentes — nem uma a menos, nem uma a mais. Kirchhoff entrega exatamente isso:

Tabela 13.1.: A contagem fecha sempre. Não é coincidência: é um resultado de teoria de grafos aplicado à topologia da rede.

| Fonte de equações | Quantidade independente |
|-------------------|-------------------------|
| LKC nos nós       | $n - 1$                 |

### 13.5. Um circuito com duas fontes, resolvido inteiro

| Fonte de equações | Quantidade independente |
|-------------------|-------------------------|
| LKT nas malhas    | $b - n + 1$             |
| <b>Total</b>      | $b$                     |

Por que  $n - 1$  e não  $n$ ? Porque a LKC do último nó é a soma de todas as outras com o sinal trocado — ela não traz informação nova. Escrever as  $n$  equações produz um sistema redundante, que não tem solução única. Na prática, **escolhe-se um nó como referência** — o terra do Capítulo 9 — e escrevem-se as equações dos demais.

Para redes planares (as que se desenham sem cruzamentos), as  $b - n + 1$  malhas independentes são simplesmente as “janelas” do desenho, e a análise de malhas do Volume 3 explora isso diretamente.

**Conferindo no circuito do Capítulo 12**, a ponte de cinco resistores mais uma fonte:  $b = 6$  ramos,  $n = 4$  nós. LKC dá 3 equações, LKT dá  $6 - 4 + 1 = 3$ . Total 6, para 6 correntes. A associação série-paralelo falhava; Kirchhoff não.

### 13.5. Um circuito com duas fontes, resolvido inteiro

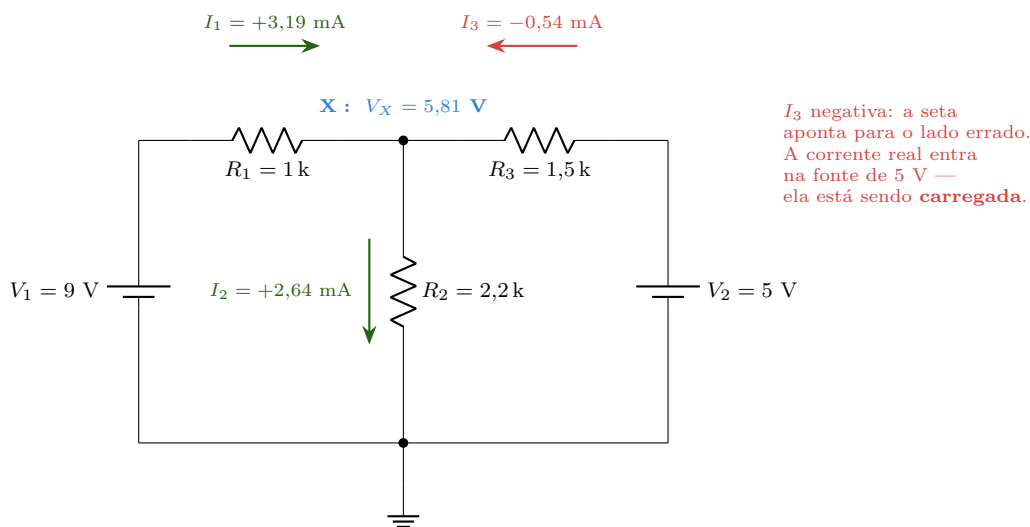


Figura 13.3.: O circuito completo com a solução anotada. As três setas foram desenhadas antes de qualquer conta, com sentidos escolhidos por conveniência; duas acertaram e uma errou, e o sinal de menos avisou.

**Montando as equações.** Com as setas da figura ( $I_1$  e  $I_3$  entrando no nó X,  $I_2$  saindo), temos três incógnitas. O circuito tem 3 ramos e 2 nós, logo  $n - 1 = 1$  equação de LKC e  $b - n + 1 = 2$  de LKT.

### 13. As Leis de Kirchhoff

**LKC no nó X:**

$$I_1 + I_3 = I_2.$$

**LKT na malha esquerda** (fonte de 9 V,  $R_1$ ,  $R_2$ ):

$$9 = 1000 I_1 + 2200 I_2.$$

**LKT na malha direita** (fonte de 5 V,  $R_3$ ,  $R_2$ ):

$$5 = 1500 I_3 + 2200 I_2.$$

**Resolvendo.** Substituindo  $I_1 = I_2 - I_3$  na primeira LKT:

$$9 = 1000 (I_2 - I_3) + 2200 I_2 = 3200 I_2 - 1000 I_3.$$

Da segunda LKT,  $I_3 = (5 - 2200 I_2)/1500$ . Substituindo:

$$9 = 3200 I_2 - \frac{1000 (5 - 2200 I_2)}{1500} \implies 13500 = 4\,800\,000 I_2 - 5000 + 2\,200\,000 I_2,$$

$$I_2 = \frac{18\,500}{7\,000\,000} = 2,643 \text{ mA}.$$

Voltando:  $V_X = 2200 \times 0,002643 = 5,81 \text{ V}$ , e daí

$$I_3 = \frac{5 - 5,81}{1500} = -0,543 \text{ mA}, \quad I_1 = 2,643 + 0,543 = 3,186 \text{ mA}.$$

**A leitura física do sinal negativo.** O nó X está a 5,81 V, acima dos 5 V da segunda fonte. Corrente não sobe potencial espontaneamente através de um resistor: ela desce. Logo a corrente vai de X **para** a fonte de 5 V, e não o contrário. A fonte de 9 V está alimentando o resistor de 2,2 k $\Omega$  e empurrando corrente para dentro da fonte de 5 V. Se essa segunda fonte fosse uma bateria recarregável, ela estaria sendo carregada. Se fosse uma pilha comum, isso seria um problema — veja “Onde Queima”.

**A conferência que fecha tudo.** O Capítulo 11 prometeu que a soma das potências é zero. Vamos cobrar:



Tabela 13.2.: Balanço de potência do circuito. Os 28,67 mW fornecidos pela fonte de 9 V reaparecem integralmente distribuídos.

| Elemento     | Cálculo                            | Potência                      |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Fonte de 9 V | $9 \times 3,186 \text{ mA}$        | $-28,67 \text{ mW}$ (fornece) |
| Fonte de 5 V | $5 \times 0,543 \text{ mA}$        | $+2,71 \text{ mW}$ (absorve)  |
| $R_1$        | $(3,186 \text{ mA})^2 \times 1000$ | $+10,15 \text{ mW}$           |
| $R_2$        | $(2,643 \text{ mA})^2 \times 2200$ | $+15,37 \text{ mW}$           |
| $R_3$        | $(0,543 \text{ mA})^2 \times 1500$ | $+0,44 \text{ mW}$            |
| <b>Soma</b>  |                                    | $\approx 0$                   |

Se o balanço não fechar, há erro na solução. É a melhor verificação que existe, porque ela usa **todos** os resultados de uma vez e é independente do caminho usado para obtê-los.

## 13.6. O que Kirchhoff supõe

As duas leis são exatas dentro de uma hipótese chamada **aproximação de parâmetros concentrados**: o circuito é feito de elementos ideais ligados por fios ideais, e todo fenômeno eletromagnético está confinado dentro dos componentes.

Nas duas há uma exigência escondida:

**A LKC supõe que o nó não acumula carga.** Mas qualquer condutor tem capacitância em relação ao ambiente. Em corrente contínua e em baixa frequência, essa capacitância é irrelevante. Em alta frequência, ela conduz — e parte da corrente “desaparece” do nó, indo para o ar, para o plano de terra, para a trilha vizinha. A LKC continua verdadeira se você contar essa capacitância como um componente; ela falha se você fingir que ela não existe.

**A LKT supõe que nenhum fluxo magnético variável atravessa a malha.** Mas pela lei de Faraday, um campo magnético variável induz tensão numa espira — e toda malha de circuito é uma espira. Perto de um transformador, de um motor ou de um circuito chaveado, a soma das tensões medidas ao longo de uma malha **não** dá zero, e a diferença é a tensão induzida. Também aqui, a lei é salva ao se modelar o acoplamento como um componente (indutância mútua, Volume 12).

O critério prático: **as leis valem enquanto as dimensões do circuito forem pequenas em relação ao comprimento de onda do sinal mais rápido presente.**

### 13. As Leis de Kirchhoff

Tabela 13.3.: Onde a aproximação de parâmetros concentrados vale. Acima disso, o circuito vira uma linha de transmissão e a análise muda de natureza — assunto do Volume 14.

| Frequência | Comprimento de onda | Circuito “pequeno” até        |
|------------|---------------------|-------------------------------|
| 60 Hz      | 5000 km             | qualquer instalação predial   |
| 1 MHz      | 300 m               | qualquer placa                |
| 100 MHz    | 3 m                 | placas até uns 30 cm          |
| 1 GHz      | 30 cm               | trilhas de poucos centímetros |

Para tudo o que este manual faz até o Volume 13, Kirchhoff é exato para os fins práticos. Vale saber onde está a fronteira.

## 13.7. Laboratório

**Cobrar as duas leis com o multímetro.** É a primeira vez no manual em que um circuito é resolvido inteiro no papel antes de ser montado — e a comparação número a número é o que dá confiança no método para os noventa capítulos seguintes.

### 13.7.1. Material

- 1 protoboard e jumpers
- 1 fonte de bancada ajustável (idealmente com duas saídas), ou 1 fonte de bancada + 1 pilha de 9 V
- 1 multímetro digital
- 1 resistor de 1 k $\Omega$ , 1/4 W
- 1 resistor de 1,5 k $\Omega$ , 1/4 W
- 1 resistor de 2,2 k $\Omega$ , 1/4 W
- 3 resistores adicionais: 470  $\Omega$ , 3,3 k $\Omega$  e 4,7 k $\Omega$ , 1/4 W
- 1 resistor de 1 k $\Omega$  extra, para servir de carga de sangria (Parte 3)
- Papel e lápis — este capítulo se faz mais no papel que na protoboard

### 13.7.2. Parte 1 — A LKC num nó de três ramos

1. Monte três resistores — 1 k $\Omega$ , 2,2 k $\Omega$  e 4,7 k $\Omega$  — todos ligados por uma ponta ao mesmo nó, e pela outra ao terra. Alimente o nó com 9,0 V através de um resistor de 470  $\Omega$ .
2. Meça a corrente que **entra** no nó (pelo resistor de 470  $\Omega$ ).
3. Meça, uma de cada vez, as três correntes que **saem**.
4. Some as três saídas e compare com a entrada.

A diferença deve ficar dentro da resolução do instrumento. Se der uma discrepância sistemática de alguns por cento, o culpado é a queda de inserção do amperímetro do Capítulo 8: cada vez que você insere o instrumento, o circuito muda um pouco. Meça a queda sobre o amperímetro e verifique se ela explica a diferença.

### 13.7.3. Parte 2 — A LKT numa malha

1. Monte a malha da Figura 13.2: 12 V em série com 1 k $\Omega$ , 2,2 k $\Omega$  e 4,7 k $\Omega$ .
2. **Preveja** as três quedas por divisor de tensão.
3. Meça as três, sempre com a ponta preta no lado por onde a corrente sai (o terminal -), para que os três valores saiam positivos.
4. Some as três quedas e compare com a tensão da fonte medida nos seus terminais — não com o valor ajustado no mostrador da fonte.

O passo 4 tem uma armadilha embutida e proposital: a tensão nos terminais da fonte sob carga não é exatamente a ajustada, por causa da resistência interna do Capítulo 9. Se você somar as quedas e comparar com o valor do mostrador, sobra um resto — e esse resto é justamente o assunto do Volume 3.

5. Agora repita a soma **percorrendo a malha com sinal**: comece no terra, ande sempre no mesmo sentido, e some  $+V$  quando subir e  $-V$  quando descer, incluindo a fonte. O total tem de ser zero.

### 13.7.4. Parte 3 — O circuito de duas fontes

1. **No papel, antes de montar**: monte o circuito da Figura 13.3 com 9,0 V, 5,0 V, 1 k $\Omega$ , 1,5 k $\Omega$  e 2,2 k $\Omega$ . Escreva as três equações e resolva. Anote as três correntes e  $V_X$  previstos.
2. Monte na protoboard. Ligue primeiro só a fonte de 9 V, confira, depois a de 5 V, com os dois negativos no **mesmo** trilho de terra.
3. Meça  $V_X$ . Compare com a previsão.
4. Meça as três correntes, uma de cada vez, prestando atenção **ao sinal**: mantenha a ponta vermelha do amperímetro sempre do lado de onde a sua seta parte.
5. Confirme que  $I_3$  dá negativa e que  $I_1 + I_3 = I_2$ .

 Se a sua fonte de 5 V não conseguir absorver corrente

Quase nenhuma fonte de bancada comum absorve corrente: ela só fornece. Recebendo 0,54 mA, a saída dela pode subir um pouco, e a medição sai errada. A solução é uma **carga de sangria**: ligue um resistor de 1 k $\Omega$  diretamente aos terminais da fonte de 5 V. Ele consome 5 mA, mais que o suficiente para que a fonte continue fornecendo no total, e — por estar diretamente sobre uma fonte de tensão

— **não altera nenhuma das correntes do circuito.** Vale a pena entender por quê antes de aceitar: uma fonte de tensão ideal impõe a tensão dos seus terminais independentemente do que estiver em paralelo com ela.

**Nunca** use uma pilha comum (não recarregável) como a fonte de 5 V neste experimento. Ela receberia corrente, e pilhas alcalinas sendo carregadas geram gás, vazam e podem romper.

### 13.7.5. Parte 4 — O balanço de potência

1. Com os valores medidos na Parte 3, calcule a potência de cada um dos cinco elementos, com sinal, usando a convenção passiva do Capítulo 9.
2. Some tudo.

O resultado deve ser zero dentro do erro de medição. Se der uma sobra grande, ou alguma corrente está com o sinal trocado, ou uma das tensões foi medida com as pontas invertidas. O balanço não diz onde está o erro, mas diz, sem margem para dúvida, que existe um.

### 13.7.6. Parte 5 — Voltar à ponte

1. Remonte a ponte de cinco resistores do Capítulo 12, alimentada com 9,0 V entre A e D.
2. Escreva as equações de Kirchhoff: 3 de LKC e 3 de LKT, para as 6 correntes.
3. Resolva. É trabalhoso e cabe numa folha.
4. Meça todas as seis correntes e compare.

Este é o momento em que a promessa do capítulo se cumpre. A associação série-paralelo não conseguia nem começar; Kirchhoff resolve o circuito inteiro, com a única desvantagem de exigir seis equações. O Volume 3 mostra como obter o mesmo resultado com duas.

### 13.7.7. Variante simulada (plano B)

Todo simulador de circuitos é, por dentro, um resolvidor de equações de Kirchhoff — quase sempre por análise nodal modificada. Monte a Parte 3 no simulador e peça as correntes de ramo: elas virão com sinal, e o sinal corresponderá ao sentido em que você desenhou o componente. Vale especialmente para a Parte 5: o simulador resolve a ponte instantaneamente, e comparar com a sua folha de papel é a melhor conferência disponível. O que ele não reproduz é a Parte 1, porque no simulador o amperímetro é ideal e não tem queda de inserção — justamente o efeito que explica a discrepância na bancada.

## 13.8. Onde Queima

**Errar o sinal.** É a causa dominante de erro em análise de circuitos, e não tem cura elegante: só disciplina. Setas antes das equações, polaridade passiva a partir das setas, um único sentido de percurso por malha. Escrever a equação e “conferir depois se o sinal faz sentido” é o caminho mais rápido para um resultado errado que parece plausível.

**Mudar o sentido de uma seta no meio do problema.** Se  $I_3$  deu negativa, deixe negativa. Redesenhar a seta obriga a reescrever todas as equações em que ela aparece, e é onde se introduz o segundo erro de sinal, que cancela o primeiro em metade das contas.

**Escrever LKC em todos os nós.** A última equação é combinação linear das outras e o sistema fica indeterminado. Um nó é referência; os demais dão equação.

**Empurrar corrente para dentro de uma pilha não recarregável.** É o que o  $I_3$  negativo significa fisicamente. Alcalinas e de zinco-carbono sendo carregadas geram hidrogênio, incham, vazam eletrólito cáustico e ocasionalmente rompem o invólucro. Se duas fontes de tensões diferentes compartilham um circuito, verifique **antes de ligar** o sentido da corrente em cada uma.

**Ligar duas fontes com os terminais trocados.** Positivo com positivo ou negativo com negativo entre fontes distintas cria uma malha de baixa resistência com a soma ou a diferença das tensões. É o roteiro do Capítulo 9, e é a razão de o passo 2 da Parte 3 mandar ligar uma fonte de cada vez.

**Esquecer que os dois negativos precisam estar no mesmo nó.** Duas fontes com terras separados não formam circuito: não há caminho de retorno, as correntes não são as previstas, e o que se mede é acoplamento capacitivo. É o erro de referência do Capítulo 9 na sua forma mais comum.

**Confundir “mesmo trilho da protoboard” com “mesmo nó” — e o contrário.** As colunas de uma protoboard são nós; as linhas de alimentação costumam ser interrompidas no meio da placa. Um nó que você julga único e que na verdade são dois faz a LKC “falhar” de forma perfeitamente reprodutível.

**Aplicar a LKC ignorando as capacitâncias parasitas em alta frequência.** Acima de alguns megahertz, parte da corrente sai do nó por caminhos que não estão no esquemático. A lei continua válida; o seu modelo do circuito é que ficou incompleto.

**Aplicar a LKT dentro de um campo magnético variável.** Ao lado de um transformador, de uma bobina de relé ou de um conversor chaveado, a soma das tensões medidas numa malha não dá zero. E, pior: o valor medido depende de **por onde passam os cabos do instrumento**, porque eles também formam espira. Medições perto de circuitos chaveados exigem cabos curtos e trançados.

**Não fechar o balanço de potência.** Não é exatamente um erro, é a recusa a usar a verificação mais barata que existe. Cinco minutos de aritmética que dizem, com certeza, se a solução está certa.

### 13.9. O que fica deste capítulo

A Lei das Correntes diz que a soma algébrica das correntes que entram num nó é zero, e vale igualmente para qualquer fronteira fechada — o que permite tratar blocos inteiros como caixas-pretas. Ela decorre da conservação da carga e é o que sustenta a associação em série.

A Lei das Tensões diz que a soma algébrica das tensões ao longo de qualquer caminho fechado é zero. Ela decorre de cada nó ter um único potencial, e é a formalização de “o que a fonte eleva, os elementos derrubam”.

A parte prática é a contabilidade de sinais: setas arbitrárias mas fixas, polaridade passiva derivada delas, sentido único de percurso por malha. Um resultado negativo significa apenas que a seta apontava para o outro lado, e é essa liberdade que permite resolver sem saber a resposta de antemão.

A contagem fecha sozinha:  $n - 1$  equações de LKC e  $b - n + 1$  de LKT dão exatamente as  $b$  equações necessárias. E o balanço de potência, somando zero, confirma a solução inteira de uma vez.

Por fim, as duas leis supõem que nada se acumula nos nós e que nenhum fluxo magnético variável atravessa as malhas — hipóteses excelentes até que as dimensões do circuito se aproximem do comprimento de onda do sinal.

O próximo capítulo aplica tudo isso ao arranjo mais usado da eletrônica inteira: o divisor de tensão. Simples de calcular, e responsável por uma quantidade notável de projetos que não funcionam.

## 14. Divisores de tensão e de corrente

Dois resistores em série. É o circuito mais simples que ainda faz alguma coisa, é o arranjo mais frequente da eletrônica inteira — aparece na polarização de todo transistor, na realimentação de todo regulador, na entrada de todo conversor A/D e na ponta de prova de todo osciloscópio — e é responsável por uma quantidade desproporcional de projetos que não funcionam.

A fórmula tem uma linha e ninguém erra. O que se erra é tudo o que a fórmula **não** diz: que ela só vale sem carga, que o divisor não é uma fonte, e que o próprio instrumento de medição é uma carga.

Este capítulo fecha o Volume 2 aplicando tudo o que veio antes — Ohm, associação, Kirchhoff, potência — ao caso concreto que mais aparece.

### 14.1. O divisor de tensão

Dois resistores em série entre uma tensão  $V_{\text{in}}$  e o terra, com a saída tomada no ponto do meio. Pelo Capítulo 12, a corrente que os atravessa é

$$I = \frac{V_{\text{in}}}{R_1 + R_2},$$

e a tensão sobre  $R_2$  — que é a saída — vale  $V_{\text{out}} = IR_2$ :

$$V_{\text{out}} = V_{\text{in}} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

A leitura da fórmula é mais útil que a fórmula: **a saída é a mesma fração da entrada que  $R_2$  é da resistência total**. Metade da resistência, metade da tensão.

Três consequências:

- **A saída está sempre entre 0 e  $V_{\text{in}}$ .** Um divisor passivo não amplifica e não inverte. Se a sua conta deu mais que a entrada, ela está errada.
- **Só a razão importa.** 10 k $\Omega$ /10 k $\Omega$  e 100  $\Omega$ /100  $\Omega$  entregam a mesma tensão. O que muda entre eles é a corrente, a potência e — o assunto da próxima seção — a resistência de saída.

## 14. Divisores de tensão e de corrente

- **A tolerância do par é o que conta.** Dois resistores de 5 % do mesmo lote têm razão muito melhor que 5 %, como o Capítulo 12 explicou. É por isso que divisores funcionam melhor do que as tolerâncias individuais sugerem.

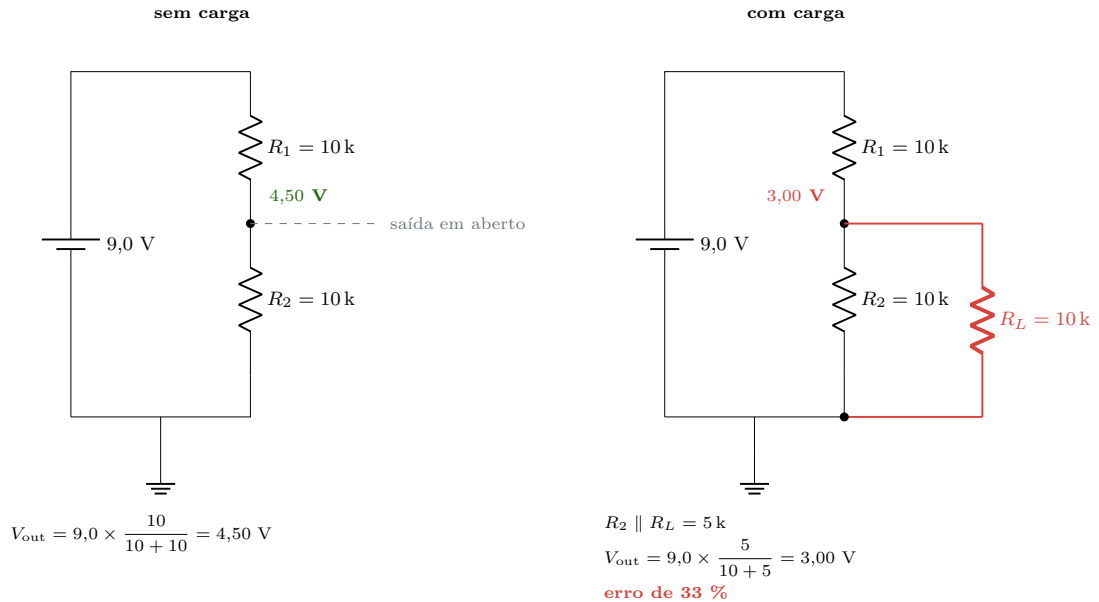


Figura 14.1.: O mesmo divisor, com e sem carga. Nada foi alterado no divisor: os dois resistores continuam sendo de 10 kΩ. O que mudou é que o resistor de baixo agora tem companhia, e  $R_2 \parallel R_L$  não é  $R_2$ .

### 14.2. O efeito de carga

Este é o conteúdo central do capítulo. Qualquer coisa ligada à saída de um divisor entra em **paralelo com  $R_2$**  — e, pelo Capítulo 12, um paralelo é sempre menor que a menor parcela. A saída cai.

$$V_{\text{out}} = V_{\text{in}} \frac{R_2 \parallel R_L}{R_1 + (R_2 \parallel R_L)}.$$

Com o divisor de 10 kΩ/10 kΩ em 9,0 V:



Tabela 14.1.: O efeito de carga num divisor 10 k/10 k. A carga não precisa ser “pesada” para arruinar o resultado — basta ser comparável a  $R_2$ .

| $R_L$             | $R_2 \parallel R_L$ | $V_{\text{out}}$ | Erro  |
|-------------------|---------------------|------------------|-------|
| $\infty$ (aberto) | 10,00 k $\Omega$    | 4,500 V          | —     |
| 1 M $\Omega$      | 9,901 k $\Omega$    | 4,478 V          | 0,5 % |
| 100 k $\Omega$    | 9,091 k $\Omega$    | 4,286 V          | 4,8 % |
| 10 k $\Omega$     | 5,000 k $\Omega$    | 3,000 V          | 33 %  |
| 1 k $\Omega$      | 0,909 k $\Omega$    | 0,750 V          | 83 %  |

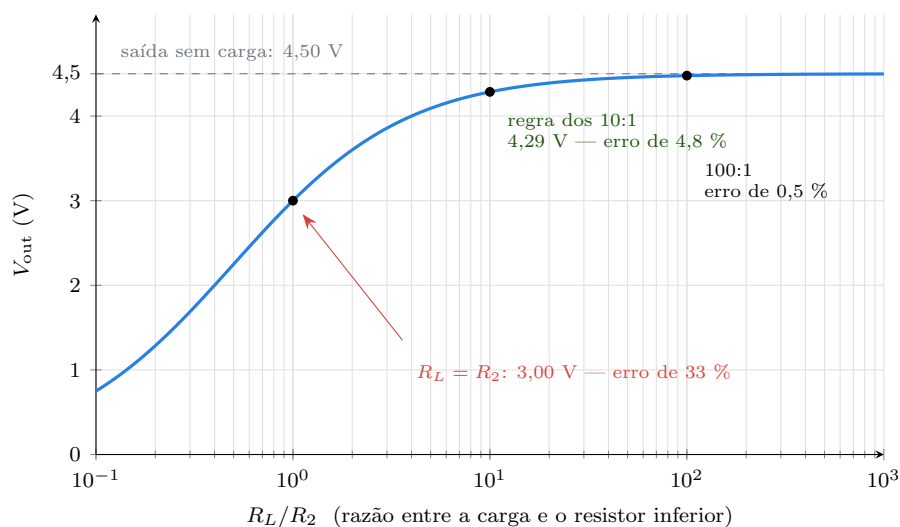


Figura 14.2.: A mesma informação como curva. O eixo é logarítmico porque a grandeza que importa é a **razão**  $R_L/R_2$ , e ela costuma variar por ordens de grandeza. A regra prática nasce daqui: carga dez vezes maior que  $R_2$  custa cerca de 5 % de erro; cem vezes maior, meio por cento.

#### 💡 A regra dos 10:1

Para que o efeito de carga fique abaixo de uns 5 %, exija  $R_L \geq 10 R_2$ . Para ficar abaixo de 0,5 %, exija  $R_L \geq 100 R_2$ .

Isso é o mesmo critério do Capítulo 9 sobre a impedância de entrada do voltímetro, do Capítulo 12 sobre o resistor dez vezes maior em paralelo, e do Volume 7 sobre a ponta de prova. É uma única regra usada em quatro contextos.

E há a recíproca, que quase ninguém considera: **se você não pode aumentar  $R_L$ , diminua  $R_2$** . Um divisor de 1 k $\Omega$ /1 k $\Omega$  alimentando a mesma carga de 10 k $\Omega$  perde apenas 4,8 %, contra 33 % do divisor de 10 k $\Omega$ /10 k $\Omega$ . Mesma razão, mesma tensão de saída em aberto, comportamento completamente diferente sob carga.

### 14.3. Escolher a corrente do divisor

O que se ganha ao baixar as resistências se paga em corrente. O compromisso:

Tabela 14.2.: O compromisso do divisor. Não existe escolha universalmente certa; existe a escolha certa para cada aplicação.

| Divisor de resistência <b>alta</b> | Divisor de resistência <b>baixa</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| consome pouca corrente             | desperdiça corrente continuamente   |
| muito sensível à carga             | pouco sensível à carga              |
| capta ruído e interferência        | imune a ruído                       |
| sofre com correntes de fuga        | fuga irrelevante                    |
| resistores de 1/8 W bastam         | pode exigir potência                |

A regra de projeto usual: **faça a corrente do divisor ser umas dez vezes a corrente que a carga vai puxar**. Essa “corrente de repouso” é o que mantém a saída estável quando a carga varia.

**Exemplo.** Um microcontrolador precisa medir a tensão de uma bateria de 12 V com uma entrada A/D que aceita no máximo 3,3 V. A entrada A/D é praticamente um circuito aberto — algumas dezenas de nanoampères — mas o conversor precisa carregar um pequeno capacitor interno, o que exige uma fonte de no máximo uns 10 k $\Omega$  de resistência.

Razão necessária:  $3,3/12 = 0,275$ . Com  $R_2 = 10\text{ k}\Omega$ ,  $R_1 = 26,4\text{ k}\Omega$ . O valor E24 mais próximo é 27 k $\Omega$ , o que dá  $V_{\text{out}} = 12 \times 10/37 = 3,24\text{ V}$  — dentro do limite, com folga de 2 %. A corrente de repouso é  $12/37\,000 = 0,32\text{ mA}$ , ou 3,9 mW: aceitável num sistema alimentado por bateria de carro, e desperdício grosseiro num sistema alimentado por pilha que precisa durar um ano. Nesse segundo caso, sobe-se a resistência para 270 k $\Omega$ /100 k $\Omega$  e acrescenta-se um capacitor de 100 nF na saída, para dar ao conversor a carga instantânea de que ele precisa.

Repare que o problema foi resolvido e o arredondamento foi verificado, como o Capítulo 12 exige.

## 14.4. O divisor não é uma fonte de alimentação

⚠ Nunca alimente um circuito com um divisor de tensão

É o erro mais comum de quem está começando, e ele parece razoável: “preciso de 5 V a partir de 9 V, e um divisor faz 5 V”. Faz — em aberto.

Suponha que a carga consuma 50 mA. Para que os 5 V se mantenham dentro de 10 %, o divisor teria de conduzir uns 500 mA de corrente de repouso:  $R_2 = 10\ \Omega$  e  $R_1 = 8\ \Omega$ , dissipando  $9 \times 0,5 = 4,5\ \text{W}$  **permanentemente**, para entregar 0,25 W à carga. Eficiência de 5 %, dois resistores de 5 W, e a tensão ainda oscila a cada variação da carga.

Para produzir uma tensão de alimentação existem reguladores lineares (Volume 12) e fontes chaveadas (Volume 12). O divisor serve para produzir uma **referência** ou um **sinai** — algo que será lido por uma entrada de alta impedância, e nunca algo que precisa fornecer corrente.

A raiz formal do problema é que todo divisor, visto pela saída, se comporta como uma fonte de tensão de valor  $V_{\text{in}} R_2 / (R_1 + R_2)$  **em série com uma resistência** de valor  $R_1 \parallel R_2$ . Essa resistência é o que derruba a saída sob carga, e ela é chamada de resistência de Thévenin — o teorema que formaliza isso é o assunto do Volume 3, e é o que transforma a regra empírica dos 10:1 num critério exato.

No divisor de  $10\ \text{k}\Omega / 10\ \text{k}\Omega$ , essa resistência vale  $5\ \text{k}\Omega$ . É por isso que uma carga de  $10\ \text{k}\Omega$  o derruba tanto: ela é apenas duas vezes maior que a resistência interna do “gerador”.

## 14.5. O potenciômetro: divisor ajustável

Um potenciômetro é um resistor com um contato deslizante — o **cursor** — que divide o corpo resistivo em duas partes. Usá-lo com os três terminais é fazer um divisor de razão variável; usá-lo com dois é fazer um resistor variável, chamado **reostato**.

Dois detalhes que aparecem na bancada:

**Curva linear × logarítmica.** Um potenciômetro linear (marcado B) divide o corpo proporcionalmente ao ângulo. Um logarítmico (marcado A) concentra a variação num extremo, e existe porque a audição humana é logarítmica — usado em controle de volume. Usar um logarítmico onde se esperava linear produz um ajuste que “não faz nada” em metade do curso.

**Carregar um potenciômetro distorce a curva.** Se a saída do cursor alimenta uma carga  $R_L$ , a relação entre posição e tensão deixa de ser linear: o efeito é máximo no meio do curso e nulo nos extremos. Com  $R_L$  dez vezes maior que o potenciômetro, a distorção fica em poucos por cento; com  $R_L$  igual ao potenciômetro, o meio do curso cai de 50 % para 33 %. É exatamente o mesmo fenômeno da Figura 14.2.

## 14. Divisores de tensão e de corrente

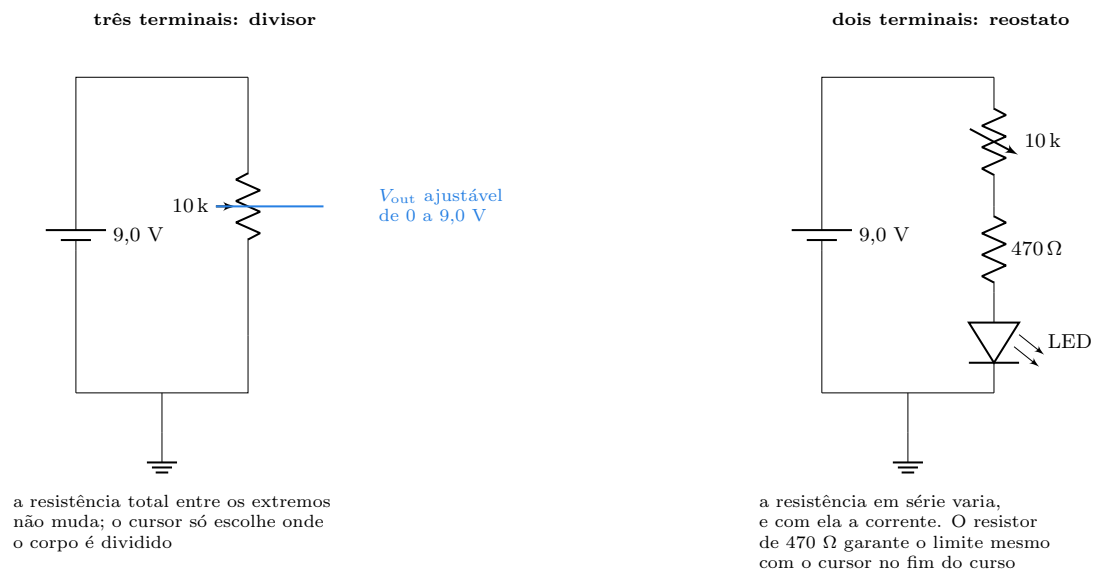


Figura 14.3.: As duas maneiras de usar o mesmo componente. Como divisor, a tensão de saída é proporcional à posição do cursor e não depende do valor total do potenciômetro — o que o torna previsível. Como reostato, o que varia é a corrente, e aí o valor total importa muito.

### 14.6. Onde o divisor aparece de verdade

Tabela 14.3.: O divisor em serviço. Em todos esses casos a saída alimenta uma entrada de alta impedância — nunca uma carga que consome corrente.

| Aplicação                                  | O que ele faz                                     | Onde no manual |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| Polarização de base de transistor          | fixa o ponto de operação                          | Volume 9       |
| Realimentação de regulador                 | amostra a saída para comparar com a referência    | Volume 12      |
| Atenuador de entrada                       | reduz o sinal ao que a etapa seguinte aceita      | Volume 11      |
| Leitura de tensão de bateria               | adequa a tensão à faixa do conversor A/D          | Volume 13      |
| Ponta de prova $\times 10$                 | atenua 10 vezes e aumenta a impedância de entrada | Volume 7       |
| Divisor com sensor resistivo               | converte resistência variável em tensão           | Volume 13      |
| Adaptação de nível 5 V $\rightarrow$ 3,3 V | encaixa um sinal lógico na faixa aceita           | Volume 15      |

O caso do **sensor resistivo** merece destaque, porque inverte a lógica: ali um dos dois resistores é o sensor (LDR, termistor, extensômetro) e o outro é fixo, e a saída varia com a grandeza física. É a maneira mais barata de transformar uma resistência num sinal, e a escolha do resistor fixo determina onde a sensibilidade é máxima — problema tratado no Volume 13.

O caso da **adaptação de nível** merece um aviso: um divisor resistivo funciona para transformar 5 V em 3,3 V, mas forma um filtro passa-baixas com a capacitância de entrada do destino. Com um divisor de 10 kΩ e 15 pF de capacitância de entrada, a constante de tempo é da ordem de 100 ns — irrelevante para um botão, fatal para um barramento a 10 MHz. O Volume 6 quantifica isso; por ora, guarde que **divisores de alta resistência são lentos**.

## 14.7. O divisor de corrente

O dual do divisor de tensão. Uma corrente que chega a um par de resistores em paralelo se reparte entre eles, e a fração que cada um leva é proporcional à sua **condutância**:

$$I_k = I_{\text{total}} \frac{G_k}{G_1 + G_2 + \dots}$$

Para exatamente dois resistores, isso se escreve em resistências, e o resultado surpreende quem espera simetria com o divisor de tensão:

$$I_1 = I_{\text{total}} \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \quad I_2 = I_{\text{total}} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

! O numerador é a resistência do *outro* ramo

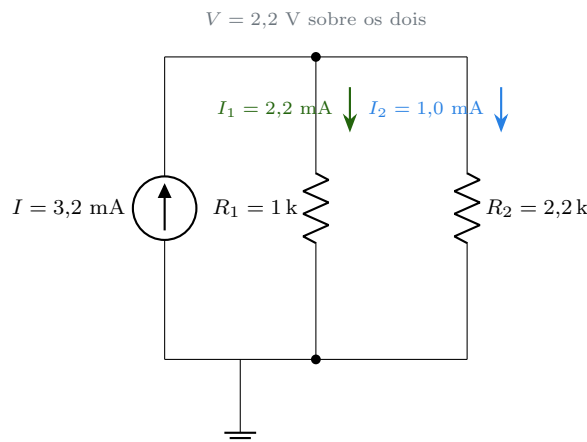
No divisor de tensão,  $V_2$  leva  $R_2$  no numerador. No divisor de corrente,  $I_1$  leva  $R_2$  no numerador. **Está trocado de propósito**, e é a fonte de erro número um do assunto.

A verificação mental que resolve: o resistor **menor** conduz **mais** corrente. Se a sua conta deu o contrário, você usou a fórmula do divisor de tensão.

E note que a fórmula em resistências só vale para **dois** ramos — exatamente como o produto sobre a soma do Capítulo 12. Para três ou mais, use condutâncias.

Onde ele aparece: em **derivadores de corrente** (*shunts*) para medição, na repartição entre trilhas paralelas de uma placa, no cálculo de quanto da corrente de um sinal vai para a carga e quanto volta pelo terra — e, principalmente, na análise de qualquer circuito com ramos paralelos, que é quase todos.

## 14. Divisores de tensão e de corrente



$$I_1 = 3,2 \times \frac{2,2}{1 + 2,2} = 2,2 \text{ mA} \quad I_2 = 3,2 \times \frac{1}{1 + 2,2} = 1,0 \text{ mA}$$

o resistor **menor** leva a **maior** corrente — e a razão é  $2,2 : 1$ , o inverso das resistências

Figura 14.4.: O divisor de corrente com números. A conferência é dupla: as duas correntes somam a total (LKC, 1) e a razão entre elas é o inverso da razão entre as resistências.

## 14.8. Laboratório

**Ver o divisor cair sob carga, e medir a impedância do próprio multímetro.** O segundo é o experimento que fecha o Volume 2: ele usa Ohm, associação, divisor e efeito de carga ao mesmo tempo, para descobrir um número que não está escrito em lugar nenhum do seu instrumento.

### 14.8.1. Material

- 1 protoboard e jumpers
- 1 fonte de bancada em 9,0 V (ou 1 pilha de 9 V)
- 1 multímetro digital
- 2 resistores de  $10 \text{ k}\Omega$ ,  $1/4 \text{ W}$
- 2 resistores de  $100 \Omega$ ,  $1/4 \text{ W}$
- 1 resistor de  $1 \text{ k}\Omega$ ,  $1/4 \text{ W}$
- 1 resistor de  $100 \text{ k}\Omega$ ,  $1/4 \text{ W}$
- 2 resistores de  $1 \text{ M}\Omega$ ,  $1/4 \text{ W}$
- 1 resistor de  $2,2 \text{ k}\Omega$ ,  $1/4 \text{ W}$
- 1 potenciômetro linear de  $10 \text{ k}\Omega$
- 1 LED vermelho e 1 resistor de  $470 \Omega$  (para a Parte 4)

### 14.8.2. Parte 1 — O divisor em aberto

1. Monte o divisor de  $10\text{ k}\Omega/10\text{ k}\Omega$  em  $9,0\text{ V}$ .
2. **Preveja** a saída usando os valores *medidos* dos dois resistores.
3. Meça. Compare.
4. Meça também a corrente do divisor e confirme  $I = 9,0/20\,000 = 0,45\text{ mA}$ .

Se a medida ficar sistematicamente abaixo da previsão, guarde a diferença: você acabou de observar o efeito de carga do próprio voltímetro, e a Parte 3 vai transformá-lo em número.

### 14.8.3. Parte 2 — O efeito de carga, tabelado

1. Com o mesmo divisor, ligue sucessivamente à saída (entre a saída e o terra) as cargas  $1\text{ M}\Omega$ ,  $100\text{ k}\Omega$ ,  $10\text{ k}\Omega$  e  $1\text{ k}\Omega$ .
2. **Antes de cada medição**, preveja o valor.
3. Preencha:

Tabela 14.4.: Tabela da Parte 2.

| $R_L$                | $R_2 \parallel R_L$ previsto | $V_{\text{out}}$ previsto | $V_{\text{out}}$ medido |
|----------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| aberto               | $10\text{ k}\Omega$          | $4,50\text{ V}$           |                         |
| $1\text{ M}\Omega$   |                              |                           |                         |
| $100\text{ k}\Omega$ |                              |                           |                         |
| $10\text{ k}\Omega$  |                              |                           |                         |
| $1\text{ k}\Omega$   |                              |                           |                         |

4. Agora **repita a tabela inteira** com um divisor de  $100\text{ }\Omega/100\text{ }\Omega$ . Mesma razão, mesma saída em aberto, cem vezes menos resistência.

O contraste é o resultado do experimento. Com o divisor de  $100\text{ }\Omega$ , a carga de  $10\text{ k}\Omega$  é invisível e até a de  $1\text{ k}\Omega$  custa menos de 10 %. Nada mudou na razão; mudou a resistência de saída do divisor.

**i** Confira a potência antes de montar o divisor de  $100\text{ }\Omega$

$P = V^2/R$  em cada resistor:  $4,5^2/100 = 0,20\text{ W}$ . Está dentro de um  $1/4\text{ W}$ , mas em cima do limite — é o “dimensionar no nominal” que o Capítulo 11 desaconselha. Faça a medição rápida, ou use  $220\text{ }\Omega/220\text{ }\Omega$ , que dissipam  $92\text{ mW}$  e servem igualmente bem para o experimento.

#### 14.8.4. Parte 3 — Medir a impedância de entrada do seu multímetro

1. Monte um divisor de  $1\text{ M}\Omega/1\text{ M}\Omega$  em 9,0 V. Sem carga, ele deveria dar 4,50 V.
2. Meça. O valor vem visivelmente menor, porque o voltímetro está em paralelo com o resistor de baixo.
3. Do valor medido, extraia a resistência de entrada. Com  $R_1 = R_2 = R$  e entrada  $R_m$ :

$$V_{\text{med}} = 9,0 \frac{R \parallel R_m}{R + (R \parallel R_m)}.$$

Chamando  $k = V_{\text{med}}/9,0$ , sai

$$R \parallel R_m = R \frac{k}{1-k} \quad \Rightarrow \quad R_m = \frac{1}{\frac{1}{Rk/(1-k)} - \frac{1}{R}}.$$

4. Calcule. O resultado típico é 10 M $\Omega$ ; instrumentos baratos costumam ter 1 M $\Omega$ , e nesse caso a leitura terá dado em torno de 3,0 V.

**Conferência independente:** meça agora o mesmo divisor de 1 M $\Omega/1\text{ M}\Omega$  com o voltímetro ligado no resistor de **cima** em vez do de baixo. A soma das duas leituras não dá 9,0 V — e a diferença é exatamente o que o instrumento roubou. Poucos experimentos mostram tão bem que instrumento e circuito são um sistema só.

#### 14.8.5. Parte 4 — O potenciômetro nas duas ligações

1. Ligue o potenciômetro de 10 k $\Omega$  pelos **três** terminais entre 9,0 V e o terra. Meça a tensão do cursor em cinco posições ao longo do curso e anote.
2. Plote tensão contra posição. Deve dar uma reta.
3. Agora ligue um resistor de 10 k $\Omega$  do cursor para o terra e repita as cinco medições. Plote no mesmo gráfico.

A segunda curva não é reta: ela cai mais no meio do curso e coincide com a primeira apenas nos extremos. No meio, a tensão passa de 4,50 V para 3,00 V — o mesmo 33 % da Figura 14.1, porque no meio do curso o potenciômetro é um divisor de 5 k $\Omega/5\text{ k}\Omega$  carregado por 10 k $\Omega$ .

4. Desligue tudo e remonte o potenciômetro como **reostato**: apenas o cursor e um extremo, em série com o resistor de 470  $\Omega$  e o LED, nos 9,0 V.
5. Gire o cursor de um extremo ao outro e observe o brilho.
6. Meça a corrente nos dois extremos do curso e no meio.

Repare no papel do resistor de 470  $\Omega$ : ele é a proteção que impede a corrente de disparar quando o potenciômetro chega a zero. Sem ele, o LED vê 9,0 V diretamente e morre — é o erro do Capítulo 10 aplicado a um circuito ajustável.



### 14.8.6. Parte 5 — O divisor de corrente

1. Monte o circuito da Figura 14.4 com  $1\text{ k}\Omega$  e  $2,2\text{ k}\Omega$  em paralelo. Como não temos uma fonte de corrente, use a fonte de tensão em  $9,0\text{ V}$  com um resistor de  $2,2\text{ k}\Omega$  em série — isso aproxima uma fonte de corrente para cargas bem menores que  $2,2\text{ k}\Omega$ .
2. Meça a corrente total e as duas correntes de ramo.
3. Verifique: elas somam a total, e a razão entre elas é o inverso da razão das resistências ( $2,2$  para  $1$ ).
4. Confira também a tensão sobre o paralelo e recalcule as duas correntes por Ohm. Os dois caminhos têm de dar o mesmo resultado.

### 14.8.7. Variante simulada (plano B)

O simulador faz as Partes 1, 2, 4 e 5 sem esforço, e a Parte 2 fica especialmente clara com uma varredura paramétrica de  $R_L$  — o gráfico da Figura 14.2 sai pronto. A Parte 3 é a exceção instrutiva: no simulador, o voltímetro é ideal e tem impedância infinita, de modo que o divisor de  $1\text{ M}\Omega/1\text{ M}\Omega$  dá exatamente  $4,50\text{ V}$  e o experimento simplesmente não existe. Se quiser reproduzi-lo, acrescente à mão um resistor de  $10\text{ M}\Omega$  representando o instrumento — e note que você precisou **saber** a resposta para simulá-la, enquanto na bancada você a **descobriu**.

## 14.9. Onde Queima

**Usar um divisor como fonte de alimentação.** O erro estrutural do capítulo. Divisor produz referência e sinal, nunca alimentação. Sintoma clássico: o circuito funciona no vazio e a tensão desaba assim que a carga é ligada.

**Esquecer a carga na hora de projetar.** A fórmula do divisor descreve a saída em aberto, e a saída em aberto é o único caso que nunca ocorre num circuito real. Calcule sempre com  $R_2 \parallel R_L$ .

**Não contar o instrumento como carga.** Os  $10\text{ M}\Omega$  do voltímetro são carga, e em divisores de megaohms eles dominam. A medida “errada” é a medida correta de um circuito que você modificou ao medir.

**Divisor de alta resistência num sinal rápido.** A capacitância de entrada do destino, mais a capacitância parasita da trilha, formam um passa-baixas com a resistência do divisor. Um divisor de  $100\text{ k}\Omega$  pode ter constante de tempo de microssegundos — inaceitável em qualquer coisa digital acima de dezenas de kilohertz. Baixe as resistências ou compense com um capacitor, como faz a ponta de prova do Volume 7.

**Divisor ligado à rede elétrica.** Fazer um divisor resistivo a partir de  $230\text{ V}$  para “medir a rede” cria um circuito **sem isolamento**: todo o seu circuito de baixa tensão

## 14. Divisores de tensão e de corrente

passa a estar em potencial de rede em relação ao terra. É o cenário de choque descrito no Capítulo 2, e é como se destroem osciloscópios e pessoas. Medição de rede exige transformador, divisor capacitivo isolado ou ponta diferencial.

**Somar as tolerâncias erradas.** Num divisor 10 k/10 k com resistores de 5 % independentes, a razão pode variar de 47,5 % a 52,5 % da entrada — quase 10 % de faixa. Se a aplicação precisa de precisão, use resistores de 1 % ou, melhor, um par casado.

**Cursor de potenciômetro em circuito aberto.** Potenciômetros envelhecem e o contato do cursor falha intermitentemente. Se o cursor for a entrada de um amplificador de alta impedância, a saída flutua e capta ruído quando o contato abre. A defesa é um resistor de alguns kilo-ohms do cursor para um dos extremos, garantindo um caminho definido.

**Potenciômetro como reostato sem resistor de proteção.** Ao chegar ao fim do curso, a resistência vai a zero e a corrente é limitada apenas pelo resto do circuito. Sempre um resistor fixo em série.

**Ignorar a potência nos resistores do divisor.** Um divisor de 100  $\Omega$ /100  $\Omega$  em 230 V dissipa mais de 130 W por resistor. Mesmo em tensões modestas, divisores de baixa resistência esquentam: calcule  $V^2/R$  em cada um, com a regra da metade do nominal do Capítulo 11.

**Trocar as fórmulas do divisor de tensão e do de corrente.** No de corrente, o numerador é a resistência do *outro* ramo. Confira sempre pelo bom senso: o resistor menor conduz mais corrente e sofre menos tensão.

**Aplicar a fórmula de dois ramos a três.** Tanto no divisor de corrente quanto no paralelo, a forma compacta só vale para dois. Com três ou mais, condutâncias.

### 14.10. O que fica deste capítulo

O divisor de tensão entrega  $V_{\text{in}} R_2/(R_1 + R_2)$  — a mesma fração da entrada que  $R_2$  é do total. A fórmula descreve a **saída em aberto**, e qualquer carga entra em paralelo com  $R_2$ , derrubando o resultado.

A regra dos 10:1 resume o efeito: carga dez vezes maior que  $R_2$  custa uns 5 %, cem vezes maior custa meio por cento. Se a carga não pode aumentar, baixe as resistências — a razão é a mesma, e a sensibilidade despenca. O preço é corrente e potência desperdiçadas, e o compromisso entre os dois é a decisão de projeto do divisor.

Um divisor não é uma fonte. Visto pela saída, ele é uma tensão em série com  $R_1 \parallel R_2$ , e é essa resistência interna que o impede de alimentar qualquer coisa. Referência e sinal, sim; alimentação, nunca.

O potenciômetro é um divisor ajustável quando ligado pelos três terminais e um resistor variável quando ligado por dois. Carregar o cursor distorce a curva exatamente como carregar qualquer divisor.

O divisor de corrente é o dual, com uma armadilha própria: o numerador é a resistência do **outro** ramo, porque o menor resistor leva a maior corrente.

Com isso o **Volume 2** se fecha. Carga, corrente, tensão, resistência, potência, associação, as leis de Kirchhoff e o divisor: é o conjunto mínimo com que qualquer circuito resistivo pode ser previsto no papel antes de ser montado na bancada. O Volume 3 pega esse mesmo conjunto e o organiza em métodos — nodal, malhas, superposição, Thévenin —, capazes de resolver com duas equações o que hoje exige seis, e de responder à pergunta que ficou pendente no Capítulo 12: quanto vale a resistência daquela ponte.



**Parte III.**

**Volume 3 — Análise de Circuitos**



## 15. Análise nodal

O 1 entregou duas leis exatas e um método honesto: escreva uma equação de LKC para cada nó, uma de LKT para cada malha, resolva o sistema. Funciona sempre. O problema é o “sempre” custar caro: aquele circuito de três ramos exigiu três equações e meia página de substituição para produzir um único número.

A ponte do Capítulo 12 tem seis ramos. Pelo método de Kirchhoff cru, são seis incógnitas e seis equações — à mão, uma tarde perdida e três erros de sinal.

A análise nodal resolve a mesma ponte com **duas** equações, e o circuito do 1 com **uma**. Ela não é uma lei nova: é a LKC aplicada com uma escolha esperta de incógnita. Trocar “corrente em cada ramo” por “tensão em cada nó” reduz o tamanho do sistema, elimina a necessidade de arbitrar sentidos de corrente e transforma a montagem das equações num procedimento tão mecânico que se pode fazer por inspeção — que é, aliás, exatamente o que todo simulador de circuitos faz por dentro.

Este é o primeiro método geral do manual. Depois dele, nenhum circuito resistivo volta a ser um obstáculo.

### 15.1. Nó, nó essencial e o nó de referência

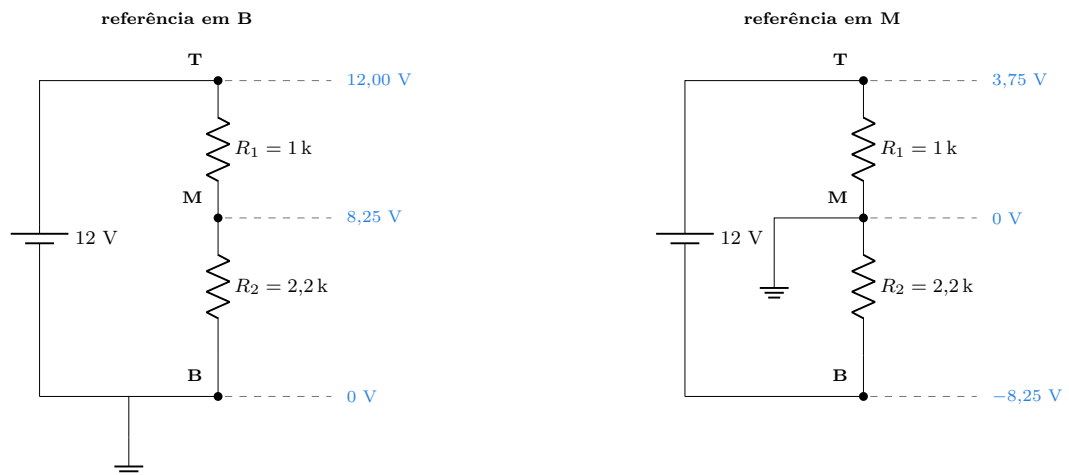
Um **nó** é um ponto de conexão entre dois ou mais elementos. Como fio ideal não tem resistência, todo trecho de fio contínuo está no mesmo potencial e conta como **um único nó**, por mais espalhado que esteja no desenho — três jumpers, uma trilha e meia protoboard podem ser um nó só.

Um **nó essencial** é um nó onde se encontram **três ou mais** elementos. Onde só dois elementos se encontram, não há repartição de corrente: os dois conduzem a mesma corrente, estão em série, e o ponto entre eles não precisa de equação. São os nós essenciais que interessam.

E há a escolha que organiza tudo: um dos nós é eleito **nó de referência**, ou terra, e recebe por definição a tensão zero. Todas as outras tensões passam a ser medidas em relação a ele — são as **tensões de nó**. Isso é a mesma ideia do Capítulo 9, agora usada como ferramenta de cálculo e não apenas de medição.

A escolha do nó de referência é **livre**, e a física não muda com ela:

## 15. Análise nodal



As tensões **de nó** mudam com a escolha da referência. As tensões **sobre os componentes** não:

$$V_{R_1} = V_T - V_M = 12,00 - 8,25 = 3,75 \text{ V} \quad \text{e} \quad V_{R_1} = 3,75 - 0 = 3,75 \text{ V}.$$

A corrente pelo divisor é  $3,75/1000 = 3,75 \text{ mA}$  nos dois desenhos. O circuito não sabe onde você pôs o terra.

Figura 15.1.: A escolha do nó de referência é uma convenção de contabilidade. Ela muda o valor das tensões de nó e não muda uma única corrente, porque corrente depende de **diferença** de potencial.

**Como escolher bem.** Livre não quer dizer indiferente. Duas escolhas economizam trabalho:

- **O nó com mais elementos ligados.** Cada nó eleito como referência é uma equação a menos; o mais conectado costuma ser o que mais simplifica os termos restantes.
- **O nó onde já está o terra do circuito,** se houver um. Assim as tensões calculadas coincidem com as que o multímetro vai ler na bancada com a ponta preta no lugar de sempre.

Se um dos nós tiver uma fonte de tensão ligada diretamente ao terra, ainda melhor: como veremos, isso elimina mais uma incógnita.

### 15.2. A tensão de nó como incógnita

Toda a economia da análise nodal vem de uma observação simples: **se você souber a tensão de todos os nós, você sabe tudo o que há para saber sobre o circuito.**

A corrente num resistor ligado entre os nós  $j$  e  $k$  sai direto de Ohm:

$$I_{j \rightarrow k} = \frac{V_j - V_k}{R} = (V_j - V_k) G.$$



Com  $n$  nós essenciais e um deles eleito referência, restam  $n - 1$  incógnitas. Contra as  $b$  correntes de ramo do método bruto do 1, a diferença cresce depressa: a ponte tem 6 ramos e 4 nós, isto é, 6 incógnitas contra 3 — e, como uma delas será fixada pela fonte, contra 2 na prática.

Há um segundo ganho, menos óbvio e mais importante na bancada: **a LKT some das contas**. Escrever tensões como diferença entre potenciais de nó já garante que a soma ao longo de qualquer malha fechada dá zero — a lei das malhas está embutida na própria notação. Não há malha para percorrer, não há sentido de percurso para escolher, não há sinal para trocar.

E um terceiro: **não é preciso adivinhar o sentido das correntes**. No 1 as setas foram arbitradas e um dos resultados saiu negativo. Aqui, o sentido nem entra na montagem: escreve-se toda corrente como saindo do nó, e o sinal do resultado se encarrega do resto.

### 15.3. O método em cinco passos

1. **Identifique os nós essenciais** e eleja um deles como referência.
2. **Nomeie as tensões dos demais:**  $V_1, V_2, \dots$
3. **Escreva a LKC em cada nó não-referência**, com todas as correntes **saindo** do nó, cada uma escrita como  $(V_{\text{aqui}} - V_{\text{lá}}) G$ . Fontes de corrente entram como termos constantes.
4. **Resolva o sistema**.
5. **Volte aos ramos:** com as tensões de nó, calcule as correntes que interessam por Ohm, e confira o balanço de potência.

O passo 3 é o único que exige cuidado, e a regra que o torna mecânico é esta: **todas as correntes saem**. Não pense em qual sentido é “o certo”. Escreva

$$\sum_{\text{ramos ligados ao nó}} (V_{\text{nó}} - V_{\text{vizinho}}) G = 0,$$

e uma corrente que na verdade entra sairá com sinal negativo, exatamente como deveria.

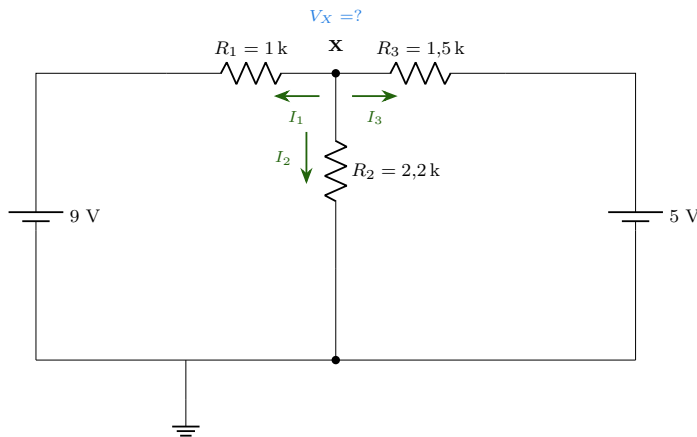
### 15.4. Uma equação no lugar de três

O circuito do 1, refeito. Duas fontes, três resistores, um único nó essencial além do terra:

**A equação.** Correntes saindo de X, uma por ramo:

$$\frac{V_X - 9}{1000} + \frac{V_X - 5}{1500} + \frac{V_X}{2200} = 0.$$

## 15. Análise nodal



As três setas verdes saem de X — é a convenção do método, não um palpite sobre o sentido real:

$$\frac{V_X - 9}{1000} + \frac{V_X - 5}{1500} + \frac{V_X - 0}{2200} = 0 \quad \Rightarrow \quad V_X = 5,814 \text{ V}$$

$I_1 = -3,186 \text{ mA}$  (negativa: na verdade **entra** em X)     $I_2 = +2,643 \text{ mA}$      $I_3 = +0,543 \text{ mA}$  (sai de X **para dentro** da fonte de 5 V)

Figura 15.2.: Uma equação, uma incógnita. As três correntes que o 1 obteve com três equações e duas substituições caem de uma linha de Ohm cada.

Reagrupando em condutâncias — todo termo com  $V_X$  de um lado, todo termo de fonte do outro:

$$V_X \left( \frac{1}{1000} + \frac{1}{1500} + \frac{1}{2200} \right) = \frac{9}{1000} + \frac{5}{1500},$$

$$V_X = \frac{9,000 + 3,333}{1,0000 + 0,6667 + 0,4545} \text{ (em mA e mS)} = \frac{12,333}{2,1212} = 5,814 \text{ V}.$$

Note o truque de unidades, que vale para o livro inteiro: **contas em volts, kilo-ohms, miliampères e milisiemens fecham entre si**. 1 V dividido por 1 kΩ dá 1 mA. Isso elimina toda a ginástica de potências de dez, e é a razão de esta ser a escala natural da eletrônica de bancada.

**Voltando aos ramos.** Adotando aqui os sentidos do 1 —  $I_1$  e  $I_3$  **entrando** em X,  $I_2$  saindo —, para que os números sejam diretamente comparáveis:

$$I_1 = \frac{9 - 5,814}{1000} = 3,186 \text{ mA}, \quad I_2 = \frac{5,814}{2200} = 2,643 \text{ mA}, \quad I_3 = \frac{5 - 5,814}{1500} = -0,543 \text{ mA}.$$

Os mesmos três números do 1, incluindo o sinal negativo que revela a corrente entrando na fonte de 5 V. O método mudou; a física, não.

Compare com o esforço: lá foram três equações, uma substituição em cadeia e uma página; aqui, uma equação de uma linha e três divisões. E note que o sentido real de  $I_3$  **saiu do cálculo** — em nenhum momento foi preciso adivinhá-lo.

 O caso de um nó só tem nome: Millman

Quando o circuito é um punhado de ramos “fonte em série com resistor” todos ligados ao mesmo nó, a solução geral é

$$V_X = \frac{\sum V_k G_k}{\sum G_k},$$

conhecida como **teorema de Millman**. É uma média das tensões das fontes, ponderada pelas condutâncias: a fonte de menor resistência série “puxa” o nó com mais força.

Não é um teorema novo — é a equação nodal de um nó, escrita já resolvida. Serve para conferir de cabeça: no exemplo acima, a fonte de 9 V tem a menor resistência série, então o nó tem de ficar mais perto de 9 do que de 5. Ficou: 5,81 V, e o terceiro ramo (para o terra,  $V_k = 0$ ) puxa para baixo.

## 15.5. A matriz por inspeção

Quando o passo 3 é executado com disciplina, o sistema que sai tem sempre a mesma forma. Para dois nós:

$$\begin{aligned} V_1 G_{11} - V_2 G_{12} &= I_1 \\ -V_1 G_{21} + V_2 G_{22} &= I_2 \end{aligned}$$

com um significado fixo para cada termo:

- $G_{11}$ : **soma de todas as condutâncias ligadas ao nó 1**. Sempre positiva.
- $G_{12} = G_{21}$ : **condutância ligada diretamente entre os nós 1 e 2**. Entra sempre com sinal **negativo**.
- $I_1$ : **soma das correntes injetadas no nó 1** por fontes — de corrente diretamente, ou de tensão através de um resistor, caso em que o termo é  $V/R$ .

Isso permite escrever o sistema **sem passar pela LKC**, olhando para o desenho. Diagonal positiva, fora da diagonal negativa e simétrica, lado direito com as fontes. Uma matriz nodal com um termo positivo fora da diagonal, ou assimétrica, está errada — e essa é a melhor conferência que existe antes de resolver o sistema.

**i** É isso que o simulador faz

O Capítulo 12 comentou que o simulador resolve a ponte sem hesitar porque não usa associação. Agora dá para dizer o que ele usa: **análise nodal modificada** (MNA), que é exatamente a matriz acima, estendida para acomodar fontes de tensão e elementos que a formulação em condutâncias não cobre.

O SPICE monta essa matriz a partir da netlist, inverte, e para componentes não lineares repete o processo até convergir. Cada linha da matriz é uma LKC; cada erro de convergência que você vier a ver num simulador é essa matriz se recusando a fechar.

## 15.6. Fontes de tensão: o nó conhecido e o supernó

A formulação em condutâncias tem um ponto cego: **uma fonte de tensão ideal não tem condutância**. Não existe  $G$  para escrever, porque a corrente que a atravessa não é determinada pela tensão sobre ela — é o que quer que o resto do circuito exija.

Há dois casos, e os dois se resolvem.

**Caso 1 — a fonte está entre um nó e a referência.** Então a tensão daquele nó está *dada*: ele não é incógnita, e não precisa de equação. Uma fonte de 12 V do terra ao nó A significa  $V_A = 12$  V, ponto final. Cada fonte aterrada elimina uma incógnita — é por isso que vale a pena escolher a referência num nó que tenha fontes ligadas a ele.

**Caso 2 — a fonte flutua entre dois nós.** Nenhum dos dois é conhecido, e não se pode escrever LKC em nenhum deles isoladamente, porque a corrente pela fonte é desconhecida. A saída é a **supernó**: englobar os dois nós numa superfície fechada única e escrever a LKC para ela. A corrente da fonte, que entra por um nó e sai pelo outro, some do balanço — ela é interna à superfície.

A supernó dá **uma** equação de LKC para **dois** nós; a segunda vem de graça, da própria fonte:  $V_1 - V_2 = V_{\text{fonte}}$ . Duas equações, duas incógnitas.

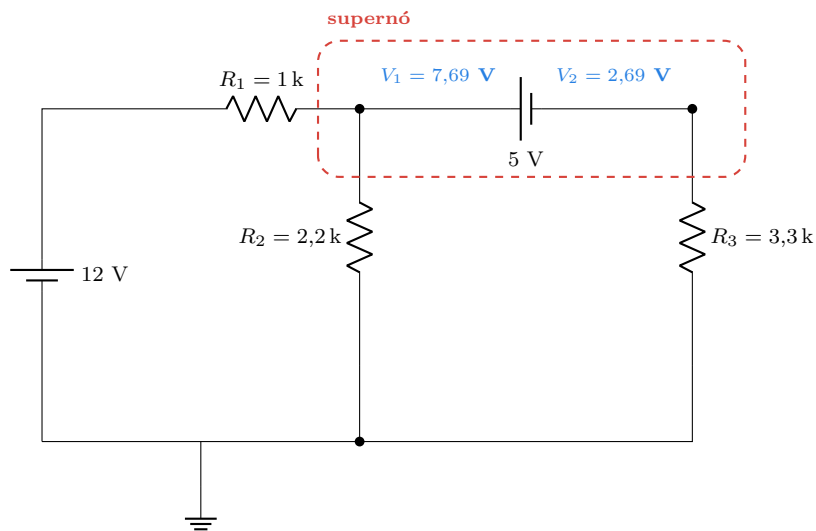
**Resolvendo.** Substituindo  $V_1 = V_2 + 5$  na equação da supernó:

$$V_2 \left( \frac{1}{1000} + \frac{1}{2200} + \frac{1}{3300} \right) = \frac{12}{1000} - 5 \left( \frac{1}{1000} + \frac{1}{2200} \right),$$

$$V_2 = \frac{12,000 - 7,273}{2,1212 - 0,3636} \dots$$

ou, mais seguro, em números diretos:  $V_2 \times 1,7576 = 4,7273$ , portanto  $V_2 = 2,690$  V e  $V_1 = 7,690$  V.

## 15.6. Fontes de tensão: o nó conhecido e o supernó



LKC na superfície inteira (a corrente da fonte de 5 V é interna e não aparece):

$$\frac{V_1 - 12}{1000} + \frac{V_1}{2200} + \frac{V_2}{3300} = 0 \quad \text{e} \quad V_1 - V_2 = 5$$

Duas equações, duas incógnitas. Sem a supernó, faltaria uma corrente desconhecida atravessando a fonte.

Figura 15.3.: A supernó em serviço. A linha tracejada não é decoração: é a superfície fechada a que a LKC do 1 se aplica — a lei vale para qualquer superfície, não só para pontos.

## 15. Análise nodal

**Conferência.**  $I_{R_1} = (12 - 7,690)/1000 = 4,310$  mA entra no nó 1;  $I_{R_2} = 7,690/2200 = 3,495$  mA desce por  $R_2$ ; sobram  $4,310 - 3,495 = 0,815$  mA atravessando a fonte de 5 V. E de fato  $I_{R_3} = 2,690/3300 = 0,815$  mA. Fecha.

### 15.7. A ponte, finalmente

O Capítulo 12 mandou guardar um número: a resistência medida entre A e D na ponte de cinco resistores que não se reduz por associação nenhuma. Chegou a hora.

Com a fonte de 12 V ligada entre A e D, e a referência em D, temos  $V_A = 12$  V conhecida (fonte aterrada, Caso 1) e duas incógnitas:  $V_B$  e  $V_C$ .

**Nó B** (correntes saindo, condutâncias em mS com resistências em k $\Omega$ ):

$$\frac{V_B - 12}{1} + \frac{V_B - V_C}{1,5} + \frac{V_B}{3,3} = 0.$$

**Nó C:**

$$\frac{V_C - 12}{2,2} + \frac{V_C - V_B}{1,5} + \frac{V_C}{4,7} = 0.$$

Na forma matricial por inspeção:

$$\begin{aligned} 1,9697 V_B - 0,6667 V_C &= 12,0000 \\ -0,6667 V_B + 1,3340 V_C &= 5,4545 \end{aligned}$$

Diagonal positiva, fora da diagonal negativa e simétrica: a montagem está sã. Resolvendo,

$$V_B = 8,998 \text{ V}, \quad V_C = 8,586 \text{ V}.$$

**A resistência equivalente.** Com as tensões de nó em mãos, a corrente total que entra em A é a soma das correntes dos dois ramos superiores:

$$I = \frac{12 - 8,998}{1 \text{ k}\Omega} + \frac{12 - 8,586}{2,2 \text{ k}\Omega} = 3,002 + 1,552 = 4,554 \text{ mA},$$

$$R_{AD} = \frac{12 \text{ V}}{4,554 \text{ mA}} = 2,635 \text{ k}\Omega.$$

Dois conferências que fecham o assunto:

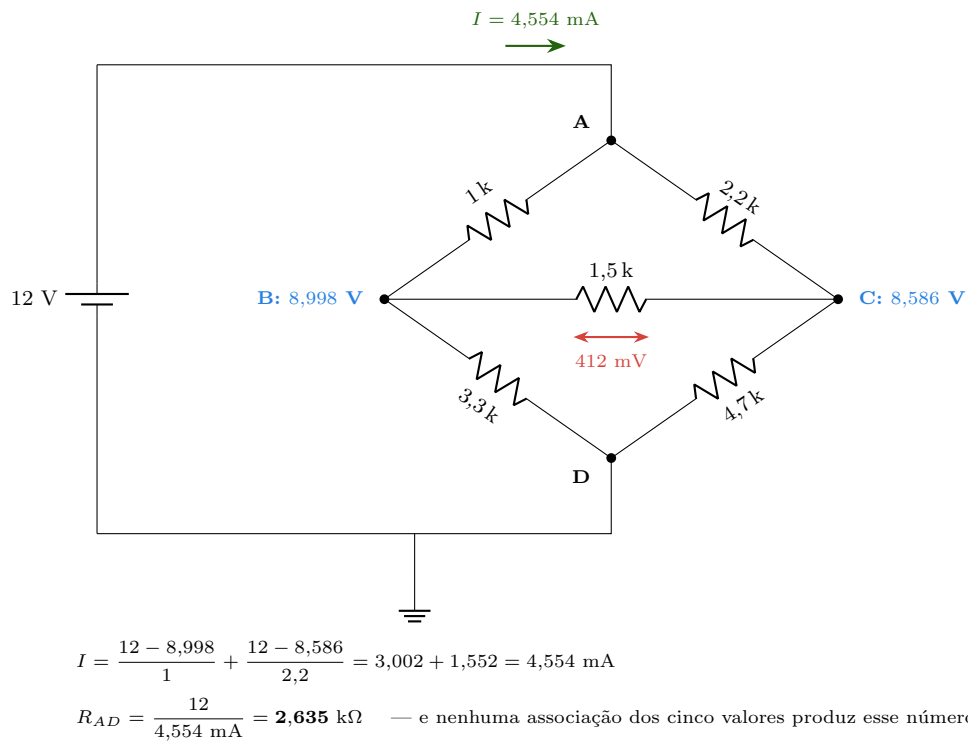


Figura 15.4.: A ponte resolvida. As duas equações nodais dão as tensões dos nós internos; daí saem todas as correntes, o desequilíbrio de 412 mV entre B e C, e a resistência equivalente que a associação não alcançava.

## 15. Análise nodal

- **Pela LKC no nó D:**  $8,998/3,3 + 8,586/4,7 = 2,727 + 1,827 = 4,554$  mA. A mesma corrente que entrou em A sai em D, como tinha de ser.
- **Contra o caso reduzido:** removendo o resistor central de  $1,5\text{ k}\Omega$ , a rede vira  $(1 + 3,3) \parallel (2,2 + 4,7) = 4,3 \parallel 6,9 = 2,649\text{ k}\Omega$ . Com o resistor central de volta,  $2,635\text{ k}\Omega$  — um pouco **menor**, porque o ramo central acrescenta um caminho. A diferença é de apenas 0,5 % porque a ponte está quase equilibrada e o ramo central conduz só 0,275 mA.

Repare que  $R_{AD} = 2,635\text{ k}\Omega$  não é combinação série-paralelo nenhuma dos cinco valores: é uma razão entre polinômios das cinco condutâncias. A ponte não se reduz porque essa razão simplesmente não é expressável como soma e paralelo — e é essa a diferença entre um truque e um método.

## 15.8. Fontes de corrente: o caso mais fácil

Fontes de corrente, que são o pesadelo do método das malhas do próximo capítulo, são o **melhor caso** da análise nodal: uma fonte que injeta  $I_S$  no nó  $k$  entra como o termo  $+I_S$  do lado direito da equação daquele nó, e nada mais. Não há condutância, não há incógnita extra, não há supernó.

Isso já indica o critério de escolha entre os dois métodos, que o Capítulo 16 formaliza: **circuito com muitas fontes de corrente e poucos nós pede nodal; circuito com muitas fontes de tensão e poucas malhas pede malhas.**

Fontes de corrente parecem exóticas agora — quase nada na sua bancada é uma. Elas deixam de ser exóticas no Volume 9, quando se descobre que um transistor polarizado é, para todos os efeitos de sinal, uma fonte de corrente controlada. A análise nodal é o método natural da eletrônica ativa por causa disso.

## 15.9. Laboratório

**Prever com duas equações, medir com duas pontas.** O experimento central é a ponte: você calculou 8,998 V e 8,586 V no papel; o multímetro vai dizer se o método merece confiança. Vale a regra de sempre — **nenhum valor é medido antes de ser previsto por escrito.**

### 15.9.1. Material

- 1 protoboard e jumpers
- 1 fonte de bancada em 12,0 V (ou 9,0 V, refazendo as contas)
- 1 multímetro digital



- 2 resistores de  $1\text{ k}\Omega$ ,  $1/4\text{ W}$
- 1 resistor de  $1,5\text{ k}\Omega$ ,  $1/4\text{ W}$
- 1 resistor de  $2,2\text{ k}\Omega$ ,  $1/4\text{ W}$
- 1 resistor de  $3,3\text{ k}\Omega$ ,  $1/4\text{ W}$
- 1 resistor de  $4,7\text{ k}\Omega$ ,  $1/4\text{ W}$
- 1 pilha de  $9\text{ V}$  com suporte (para a Parte 2) ou uma segunda fonte
- 1 resistor de  $10\text{ k}\Omega$  e 1 de  $100\text{ k}\Omega$  (para a Parte 4)

### 15.9.2. Parte 1 — A ponte, prevista e medida

1. Meça os cinco resistores com o ohmímetro e anote os valores **reais**.
2. Refaça as duas equações nodais com esses valores. Não use os valores nominais: a diferença entre previsão e medida que sobrar depois disso é do método, não da tolerância.
3. Monte a ponte com  $12,0\text{ V}$  entre A e D.
4. Meça  $V_B$  e  $V_C$  com a ponta preta em D. Compare.
5. Meça  $V_B - V_C$  diretamente, com as duas pontas nos dois nós. Confira contra a diferença das duas leituras anteriores.
6. Meça a corrente total, abrindo o ramo da fonte. Calcule  $R_{AD} = 12/I$ .
7. Compare com o valor de  $R_{AD}$  que você mediu no laboratório do Capítulo 12 com o ohmímetro, meses atrás, sem conseguir explicar.

O passo 7 é o ponto do capítulo inteiro.

### 15.9.3. Parte 2 — O nó com duas fontes

1. Monte o circuito da Figura 15.2:  $9,0\text{ V}$  através de  $1\text{ k}\Omega$  e  $5,0\text{ V}$  através de  $1,5\text{ k}\Omega$ , os dois no nó X, e  $2,2\text{ k}\Omega$  de X ao terra. Os terras das duas fontes têm de estar ligados entre si — é o mesmo nó de referência.
2. Preveja  $V_X$  pela equação de um nó (ou por Millman) e meça.
3. Meça as três correntes de ramo. A do ramo de  $5\text{ V}$  vai dar **entrando** na fonte.
4. Confira a LKC no nó X com os três valores medidos.

 Se usar pilha na fonte de  $5\text{ V}$ , cuidado com a corrente reversa

Este circuito empurra  $0,54\text{ mA}$  **para dentro** da fonte de  $5\text{ V}$ . Uma fonte de bancada absorve isso sem reclamar (ou desliga, se tiver proteção), e uma pilha recarregável também. Uma **pilha alcalina ou de zinco-carbono não deve ser carregada**: em correntes altas ela aquece, gaseifica e pode vazar ou romper. Meio miliampère é inofensivo, mas o hábito é ruim — o 1 já avisava. Use fonte de bancada ou pilha recarregável, e não deixe o circuito ligado a noite inteira.

#### 15.9.4. Parte 3 — A supernó

1. Monte o circuito da Figura 15.3. A fonte de 5 V fica **flutuando** entre os nós 1 e 2: nenhum dos seus terminais vai ao terra.
2. Preveja  $V_1$  e  $V_2$ , meça os dois.
3. Meça a corrente que atravessa a fonte de 5 V, abrindo um dos seus terminais. Deve dar 0,815 mA — o mesmo valor de  $I_{R_3}$ , porque estão em série.
4. **Agora tente o que não funciona:** escreva a LKC só no nó 1, sem a supernó. Você vai ter duas incógnitas ( $V_1$  e a corrente pela fonte) numa equação só. Ver o método falhar é o que fixa por que a supernó existe.

Se a sua fonte de bancada for de canal único, a fonte flutuante pode ser uma pilha de 9 V com um divisor, ou simplesmente refaça as contas para 9 V flutuantes em vez de 5 V.

#### 15.9.5. Parte 4 — O erro que o método não vê

1. Volte à ponte da Parte 1 e meça  $V_B$  com o multímetro. Anote com todos os dígitos.
2. Ligue um resistor de 100 k $\Omega$  entre B e o terra e meça de novo.
3. Ligue um de 10 k $\Omega$  no lugar e meça de novo.
4. Recalcule as duas equações nodais **incluindo** o resistor extra como mais uma condutância no nó B. Compare com as medidas.

O resistor de 10 k $\Omega$  muda visivelmente o resultado: ele é comparável aos 3,3 k $\Omega$  do ramo B–D. O de 100 k $\Omega$  quase não muda. É o efeito de carga do Capítulo 14 outra vez, agora visto por dentro do método — e é a razão de o seu multímetro de 10 M $\Omega$  não perturbar essa medida, mas perturbar a medida de um divisor de megaohms.

#### 15.9.6. Variante simulada (plano B)

Todas as partes rodam em qualquer simulador, e há um exercício que só o simulador permite: peça a **matriz nodal** ou o *operating point* detalhado e compare com as suas duas equações. No ngspice, `.op` seguido de `print all` lista exatamente as tensões de nó — que é a única coisa que o programa calcula; correntes de ramo ele deriva depois, como você fez no passo 5 do método.

A Parte 4 é a que o simulador esconde: com voltímetro ideal, o efeito de carga do instrumento não existe, e você precisa acrescentar o resistor à mão. De novo, é preciso **saber** a resposta para simulá-la.

## 15.10. Onde Queima

**Esquecer de eleger a referência.** Sem nó de referência, o sistema fica com uma incógnita a mais do que equações independentes e é indeterminado — todas as tensões podem subir juntas de um mesmo valor sem mudar corrente nenhuma. O sintoma no papel é um sistema que “não fecha”; no simulador, é o clássico erro de nó flutuante.

**Misturar sentidos na hora de escrever a LKC.** A regra é *todas as correntes saindo do nó*. Escrever duas saindo e uma entrando, por parecer mais físico, é o erro de sinal número um do método. Deixe o sinal do resultado dizer o sentido.

**Trocar  $V_{\text{nó}} - V_{\text{vizinho}}$  por  $V_{\text{vizinho}} - V_{\text{nó}}$  em um termo só.** Produz uma matriz com um termo positivo fora da diagonal. Se você montou por inspeção e apareceu um sinal positivo fora da diagonal, ou uma matriz assimétrica, **pare e reveja** — em circuito puramente resistivo isso é sempre erro.

**Escrever LKC num nó que tem fonte de tensão ideal ligada a ele.** Não há condutância para a fonte, e a corrente que a atravessa é desconhecida. Se a fonte vai ao terra, o nó é conhecido e não precisa de equação; se flutua, use supernó.

**Somar resistências onde se deveria somar condutâncias.** O termo diagonal é  $\sum G$ , não  $1/\sum R$ . É o mesmo erro do paralelo do Capítulo 12, agora dentro de uma matriz onde ele fica bem escondido.

**Confundir nó essencial com “ponto do desenho”.** Dois resistores em série criam um ponto entre eles que não é nó essencial e não precisa de equação. Incluí-lo não erra o resultado, só desperdiça uma linha do sistema. O oposto — tratar como um só nó dois pontos separados por um resistor, porque o desenho os pôs perto — erra tudo.

**Ignorar que a protoboard tem nós que você não desenhou.** Uma fileira de cinco furos é um nó. Ligar dois componentes a fileiras vizinhas não os liga; ligar dois a furos diferentes da mesma fileira liga. Metade das pontes que “dão o valor errado” na bancada estão montadas com uma perna numa fileira errada — o Capítulo 5 é o antídoto.

**Confiar na previsão com valores nominais.** Resistores de 5 % deslocam os 8,998 V previstos em dezenas de milivolts. Se você quer testar o **método**, meça os resistores primeiro e alimente as equações com os valores reais. Se a previsão com valores nominais errar 1 %, o método não está em julgamento — a tolerância está.

**Medir a tensão de um nó com a ponta preta em qualquer lugar.** Tensão de nó é sempre em relação à referência. Com a ponta preta num nó qualquer, você mede uma diferença que é legítima, mas não é a incógnita do seu sistema, e a comparação falha sem que nada esteja errado no cálculo.

**Sobrecarregar a fonte ao medir corrente.** No passo 6 da Parte 1, o amperímetro vai em **série** com o ramo aberto, nunca em paralelo. Amperímetro em paralelo com uma fonte de 12 V é um curto — e é assim que se abre o fusível do multímetro, como o Capítulo 4 avisou.

### 15.11. O que fica deste capítulo

A análise nodal troca as correntes de ramo pelas tensões de nó como incógnitas. Com  $n$  nós essenciais, sobram  $n - 1$  equações, contra as  $b$  do método bruto de Kirchhoff — e, como as tensões de nó já satisfazem a LKT por construção, restam apenas equações de LKC.

O procedimento é mecânico: eleja a referência, nomeie as tensões, escreva **todas as correntes saindo** de cada nó, resolva, volte aos ramos por Ohm. A conferência é a estrutura da matriz — diagonal com a soma das condutâncias do nó, fora da diagonal com o negativo da condutância compartilhada, simétrica.

Fontes de tensão exigem atenção porque não têm condutância. Aterradas, elas **dão** a tensão de um nó e eliminam uma incógnita; flutuantes, pedem a supernó — uma superfície fechada englobando os dois nós, mais a equação da própria fonte. Fontes de corrente, ao contrário, são o caso trivial: entram como termo constante.

A ponte do Capítulo 12 caiu:  $V_B = 8,998$  V,  $V_C = 8,586$  V,  $R_{AD} = 2,635$  k $\Omega$ . Um número que nenhuma associação série-paralelo produz, obtido com duas equações de duas linhas.

O Capítulo 16 apresenta o método dual — malhas —, que troca as incógnitas outra vez e é mais econômico exatamente nos circuitos em que a nodal é mais cara. Ter os dois é ter a liberdade de escolher, para cada circuito, o sistema menor.

## 16. Análise de malhas

O 2 fez uma troca de incógnitas e ganhou um método. Trocar as correntes de ramo pelas tensões de nó eliminou a LKT das contas e reduziu a ponte a duas equações.

A troca simétrica também funciona, e produz o segundo método geral do manual. Desta vez a incógnita é uma **corrente de malha**, a LKC é que sai das contas, e o sistema que sobra é feito só de equações de LKT.

Não é redundância. Os dois métodos são econômicos em circuitos de forma oposta: onde a análise nodal precisa de seis equações, a de malhas costuma precisar de uma, e vice-versa. Saber montar os dois e contar as equações **antes** de começar é o que separa quinze minutos de duas horas.

### 16.1. Malha, laço e circuito planar

Três palavras que não são sinônimos:

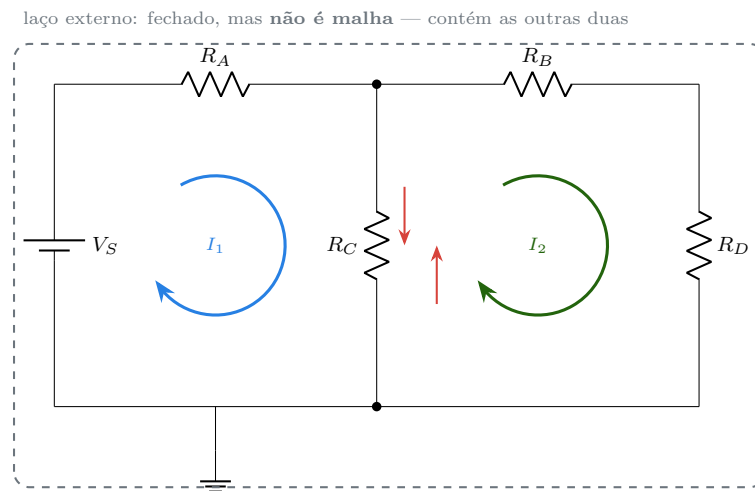
- Um **laço** (ou *loop*) é qualquer caminho fechado pelo circuito que não repete nó nenhum.
- Uma **malha** (ou *malha essencial*, *mesh*) é um laço que **não contém nenhum outro laço dentro de si**. São as “janelas” do desenho.
- Um circuito é **planar** se puder ser desenhado no papel sem que nenhum fio cruze outro.

Um circuito de duas janelas tem três laços — a janela esquerda, a direita e o contorno externo — mas apenas **duas malhas**. O contorno externo contém as outras duas e por isso não é malha. E não faz falta: sua equação de LKT é a soma das outras duas, não acrescenta informação nenhuma.

A restrição séria é a planaridade. “Malha” é uma noção de **desenho**, não de circuito: só faz sentido falar em janela num diagrama sem cruzamentos. A análise nodal não tem esse problema — ela funciona em qualquer circuito, planar ou não. É a primeira diferença de fundo entre os dois métodos, e a razão de todo simulador usar nodal.

Na prática de bancada isso raramente morde: quase tudo o que se monta em protoboard é planar, e circuitos que *parecem* ter cruzamentos costumam ser redesenháveis sem eles. Mas a partir de umas seis malhas com interligações cruzadas, a planaridade deixa de ser óbvia — e aí a escolha do método deixa de ser uma questão de conveniência.

## 16. Análise de malhas



Correntes de ramo a partir das correntes de malha:

por  $R_A$ :  $I_1$       por  $R_B$  e  $R_D$ :  $I_2$       por  $R_C$ :  $I_1 - I_2$  (para baixo)

As duas setas vermelhas são  $I_1$  descendo e  $I_2$  subindo pelo **mesmo** resistor. Só o ramo compartilhado exige subtração; em todos os outros, a corrente de malha **é** a corrente de ramo.

Figura 16.1.: Duas malhas, duas incógnitas. As setas circulares não são correntes que alguém possa medir: são variáveis de contabilidade. O que o amperímetro lê num ramo compartilhado é a **diferença** entre as duas.

### 16.2. A corrente de malha como incógnita

Aqui está a ideia que faz o método funcionar: imagine que em cada janela do circuito circula uma corrente própria, fechada sobre si mesma. A corrente real de um ramo é a **soma algébrica** das correntes de malha que passam por ele.

Como toda corrente de malha entra e sai de cada nó que visita, **a LKC é satisfeita automaticamente**. É o espelho exato do que aconteceu no 2, onde escrever tensões como diferença de potenciais de nó satisfazia a LKT de graça. Sobram apenas equações de LKT, uma por malha.

Quantas? Para um circuito planar com  $b$  ramos e  $n$  nós, o número de malhas é

$$m = b - n + 1,$$

que é exatamente o número de equações de LKT que o 1 já pedia. A economia em relação ao método bruto é a mesma da nodal, pela outra ponta: lá descartamos as equações de LKT, aqui descartamos as de LKC.

**A convenção que evita metade dos erros:** escolha **todas** as correntes de malha no mesmo sentido, e por hábito no **sentido horário**. Não é obrigatório, mas com essa

escolha a matriz do sistema sai com uma estrutura fixa e conferível, como veremos. Correntes de malha em sentidos misturados funcionam e produzem sinais trocados fora da diagonal, o que destrói a única conferência barata que o método oferece.

E, como na nodal, **o sinal do resultado se encarrega do sentido real**: uma corrente de malha negativa quer dizer que ela circula no sentido anti-horário. Não há nada a adivinhar de antemão.

### 16.3. O método em cinco passos

1. **Verifique que o circuito é planar** e redesenhe-o sem cruzamentos, se preciso.
2. **Identifique as malhas** (as janelas) e atribua a cada uma uma corrente no **sentido horário**.
3. **Escreva a LKT em cada malha**, percorrendo-a no sentido da sua corrente e somando as quedas: cada resistor contribui com sua resistência vezes a corrente líquida que o atravessa naquele sentido.
4. **Resolva o sistema**.
5. **Volte aos ramos**: corrente de ramo é soma ou diferença de correntes de malha; daí saem as tensões por Ohm, e o balanço de potência confere tudo.

O passo 3 tem uma forma fechada que dispensa percorrer nada, e é ela que se usa na prática — a próxima seção.

### 16.4. O mesmo circuito, agora por malhas

O circuito do 1 e do 2 pela terceira vez. Ele tem 3 ramos e 2 nós, logo  $m = 3 - 2 + 1 = 2$  malhas: duas equações, contra a única da análise nodal. Já dá para prever qual método era o certo aqui — mas o valor do exercício é ver os três caminhos convergirem para os mesmos três números.

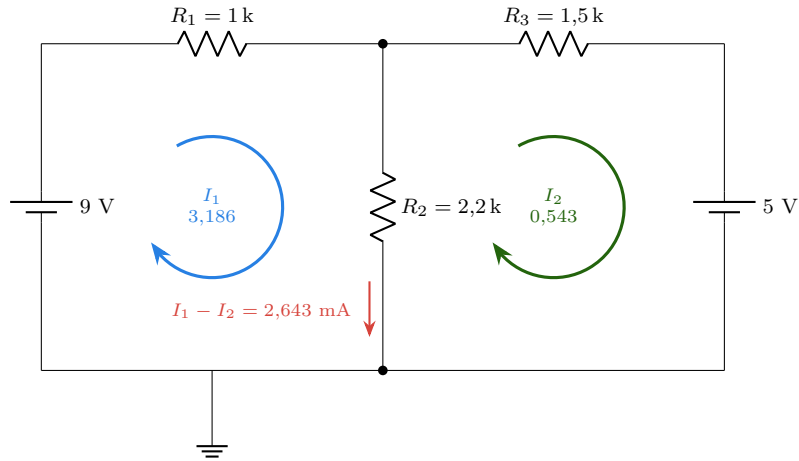
**Malha 1**, percorrida no sentido horário a partir do canto inferior esquerdo. A fonte de 9 V é uma subida;  $R_1$  e  $R_2$  são quedas. Por  $R_2$  passa  $I_1$  para baixo e  $I_2$  para cima, líquido  $I_1 - I_2$ :

$$9 = 1 I_1 + 2,2 (I_1 - I_2) = 3,2 I_1 - 2,2 I_2.$$

**Malha 2**, também horária. Por  $R_3$  passa  $I_2$ ; por  $R_2$  passa  $I_2 - I_1$  para cima; e a fonte de 5 V, percorrida de cima para baixo, é entrada pelo + — queda de 5 V:

$$0 = 1,5 I_2 + 2,2 (I_2 - I_1) + 5 \implies -2,2 I_1 + 3,7 I_2 = -5.$$

## 16. Análise de malhas



Percorrendo cada malha no sentido da sua própria corrente, em kilo-ohms, miliampères e volts:

malha 1:  $3,2 I_1 - 2,2 I_2 = +9$       malha 2:  $-2,2 I_1 + 3,7 I_2 = -5$

$I_1 = 3,186 \text{ mA}$      $I_2 = 0,543 \text{ mA}$     e a corrente de  $R_2$  é a diferença,  $2,643 \text{ mA}$  — os mesmos números do capítulo 13.

Figura 16.2.: O terceiro caminho para os mesmos três números. Repare no  $-5$  do lado direito: a malha 2, percorrida no sentido horário, entra na fonte de  $5 \text{ V}$  pelo terminal positivo — a fonte é uma **queda** nessa malha, não uma subida.

**Resolvendo.** O determinante é  $3,2 \times 3,7 - 2,2^2 = 11,84 - 4,84 = 7,00$ , e daí

$$I_1 = \frac{9 \times 3,7 - 2,2 \times 5}{7,00} = \frac{22,3}{7} = 3,186 \text{ mA}, \quad I_2 = \frac{3,2 \times (-5) + 2,2 \times 9}{7,00} = \frac{3,8}{7} = 0,543 \text{ mA}.$$

**Voltando aos ramos.**  $I_{R_1} = I_1 = 3,186 \text{ mA}$ .  $I_{R_3} = I_2 = 0,543 \text{ mA}$ , positiva e no sentido horário, isto é, **entrando** na fonte de  $5 \text{ V}$  — o mesmo fato físico que no 1 apareceu como sinal negativo, porque lá a seta tinha sido arbitrada ao contrário. E  $I_{R_2} = I_1 - I_2 = 2,643 \text{ mA}$  para baixo.

Os três números batem, pela terceira vez e por três caminhos independentes. É essa convergência que autoriza confiar num método.

### 16.5. A matriz por inspeção

Com todas as correntes no sentido horário, o sistema tem sempre a mesma estrutura:

$$\begin{aligned} R_{11} I_1 - R_{12} I_2 &= V_1 \\ -R_{21} I_1 + R_{22} I_2 &= V_2 \end{aligned}$$



- $R_{11}$ : soma de todas as resistências da malha 1. Sempre positiva.
- $R_{12} = R_{21}$ : soma das resistências compartilhadas entre as malhas 1 e 2. Entra sempre com sinal **negativo** — é o que a escolha de sentido único garante.
- $V_1$ : soma algébrica das fontes de tensão da malha 1, contadas positivas quando a malha as percorre do – para o + (subida) e negativas no caso contrário.

É a mesma forma da matriz nodal do 2, com resistências no lugar de condutâncias e correntes no lugar de tensões. E a mesma conferência: **positivo na diagonal, negativo fora, simétrica**. Um sinal positivo fora da diagonal, num circuito só de resistores com malhas todas horárias, é erro — sempre.

💡 As duas matrizes lado a lado

Tabela 16.1.: Os dois métodos são a mesma ideia aplicada às duas grandezas. Saber isso reduz pela metade o que há para memorizar.

|                         | Nodal                               | Malhas                                       |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Incógnita               | tensão de nó                        | corrente de malha                            |
| Lei satisfeita de graça | LKT                                 | LKC                                          |
| Equações                | $n - 1$                             | $b - n + 1$                                  |
| Diagonal                | $\sum G$ do nó                      | $\sum R$ da malha                            |
| Fora da diagonal        | $-G$ compartilhada                  | $-R$ compartilhada                           |
| Lado direito            | correntes injetadas                 | subidas de tensão                            |
| Caso trivial            | fonte de corrente                   | fonte de tensão                              |
| Caso que exige truque   | fonte de tensão flutuante (supernó) | fonte de corrente compartilhada (supermalha) |
| Circuito não planar     | funciona                            | <b>não funciona</b>                          |

## 16.6. Fontes de corrente e a supermalha

O ponto cego do método é o simétrico do que a nodal tinha: **uma fonte de corrente ideal não tem resistência**, e a tensão sobre ela não é determinada pela corrente — é o que quer que o resto do circuito imponha. Não há termo para escrever na LKT.

Dois casos, de novo:

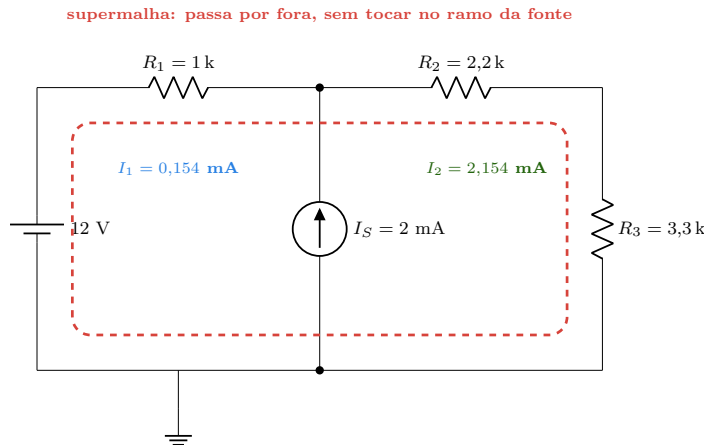
**Caso 1 — a fonte de corrente está num ramo que pertence a uma só malha.** Então aquela corrente de malha está *dada*, e a malha não precisa de equação. Uma

## 16. Análise de malhas

fonte de 2 mA no ramo externo da malha 1 significa  $I_1 = 2$  mA (ou  $-2$  mA, conforme o sentido), ponto final.

**Caso 2 — a fonte de corrente está no ramo compartilhado entre duas malhas.** Nenhuma das duas correntes é conhecida e não se pode escrever LKT em nenhuma delas isoladamente, porque a tensão sobre a fonte é desconhecida. A saída é a **supermalha**: percorrer o contorno que envolve as duas malhas **pulando o ramo da fonte**. A tensão desconhecida não aparece porque o caminho não passa por ela.

A supermalha dá **uma** equação de LKT para **duas** malhas; a segunda vem da própria fonte:  $I_2 - I_1 = I_S$ .



As duas correntes de malha continuam horárias. LKT ao longo do contorno tracejado — a tensão sobre a fonte de corrente não aparece:  
 $-12 + 1 I_1 + 2,2 I_2 + 3,3 I_2 = 0$  e  $I_2 - I_1 = 2$   
 $I_1 = 0,154$  mA  $I_2 = 2,154$  mA e sobre a fonte de corrente há 11,85 V, que ela não escolheu.

Figura 16.3.: A supermalha em serviço. O caminho tracejado é um laço legítimo do circuito — não é malha, mas a LKT vale para qualquer laço, e este foi escolhido justamente por evitar o único elemento cuja tensão não sabemos escrever.

**Resolvendo.** Da restrição,  $I_1 = I_2 - 2$ . Substituindo na equação da supermalha:

$$(I_2 - 2) + 5,5 I_2 = 12 \implies 6,5 I_2 = 14 \implies I_2 = 2,154 \text{ mA}, \quad I_1 = 0,154 \text{ mA}.$$

**A tensão sobre a fonte de corrente**, que o método não usou mas que existe: subindo pelo ramo da esquerda,  $V = 12 - 1 \times 0,154 = 11,846$  V; descendo pelo ramo da direita,  $V = (2,2 + 3,3) \times 2,154 = 11,846$  V. Fecha — e essa dupla contagem é a conferência natural da supermalha.

**O balanço de potência**, que fecha tudo:

Tabela 16.2.: Balanço de potência do circuito com supermalha. Quase toda a energia vem da fonte de corrente, não da de tensão.

| Elemento      | Cálculo                      | Potência                      |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|
| Fonte de 12 V | $12 \times 0,154 \text{ mA}$ | $-1,85 \text{ mW}$ (fornece)  |
| Fonte de 2 mA | $11,846 \times 2 \text{ mA}$ | $-23,69 \text{ mW}$ (fornece) |
| $R_1$         | $(0,154)^2 \times 1$         | $+0,02 \text{ mW}$            |
| $R_2$         | $(2,154)^2 \times 2,2$       | $+10,21 \text{ mW}$           |
| $R_3$         | $(2,154)^2 \times 3,3$       | $+15,31 \text{ mW}$           |
| <b>Soma</b>   |                              | $\approx 0$                   |

Repare no que a tabela conta: a fonte de tensão de 12 V, aparentemente a protagonista, entrega 1,85 mW, e a modesta fonte de 2 mA entrega treze vezes mais. Uma fonte de corrente ideal produz a tensão que for preciso — e é exatamente por isso que ela não existe. O Capítulo 20 volta a esse ponto.

## 16.7. Nodal ou malhas?

A pergunta se responde **contando**, antes de escrever uma única equação:

- **Nodal:**  $n - 1$  equações, onde  $n$  é o número de nós essenciais. Menos uma para cada fonte de tensão aterrada.
- **Malhas:**  $b - n + 1$  equações. Menos uma para cada fonte de corrente que pertença a uma só malha.

Escolha o menor. Em caso de empate, prefira nodal — as tensões de nó são o que o multímetro mede, e a conferência na bancada fica direta.

A ressalva do painel direito merece ser dita por extenso, porque ela desmonta metade dos exemplos de livro-texto: **antes de escolher método, reduza o que for redutível.** Séries e paralelos do Capítulo 12 eliminam nós e malhas de graça, e um circuito que parecia pedir cinco equações costuma pedir duas depois de meia dúzia de associações. A contagem que decide o método é a contagem **do circuito já reduzido**.

Feita a redução, na eletrônica que este manual vai encontrar o placar ainda pende para a nodal: fontes de alimentação são poucas, o terra é único, e transistores e amp-ops se comportam como fontes de corrente controladas — o caso trivial da nodal. É por isso que todo simulador é nodal por dentro. A análise de malhas ganha em circuitos com muitos laços e poucos ramos paralelos, e continua sendo a mais confortável de fazer à mão quando o desenho já vem com janelas óbvias.

## 16. Análise de malhas

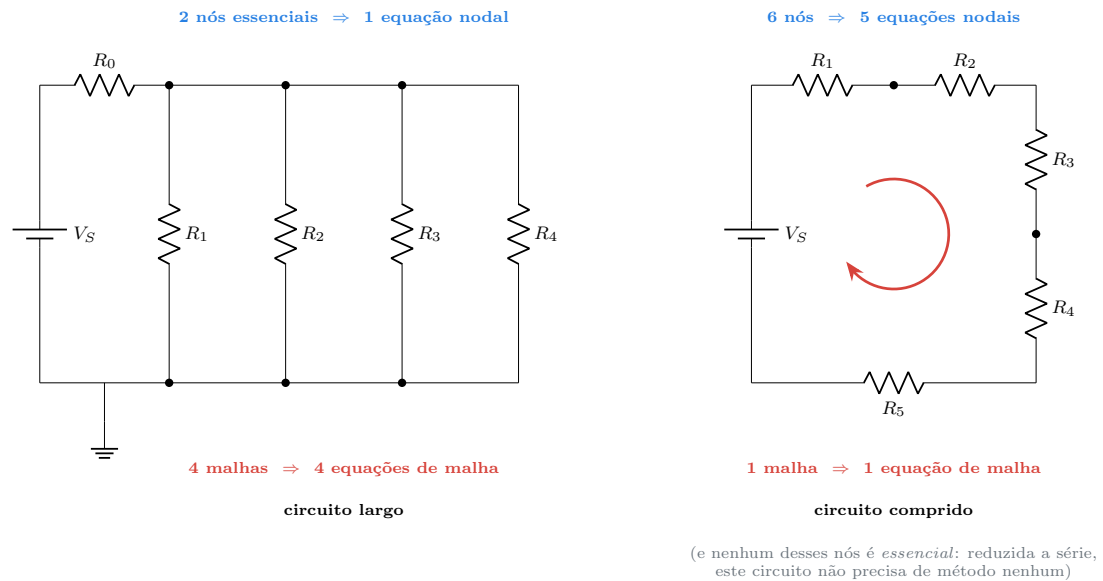


Figura 16.4.: Os dois extremos. Circuito “largo” — muitos ramos em paralelo entre poucos nós — pede nodal. Circuito “comprido” — muitos elementos em série num laço só — pede malhas, com a ressalva em cinza: elementos em série se reduzem antes de qualquer método.

## 16.8. Laboratório

**Medir uma corrente que não existe.** As correntes de malha são ficções de cálculo, e o experimento central deste laboratório é justamente o de mostrar que elas *não* são o que o amperímetro lê no ramo compartilhado — mas que a diferença entre elas é. Vale a regra de sempre: **prever por escrito antes de medir.**

### 16.8.1. Material

- 1 protoboard e jumpers
- 1 fonte de bancada em 9,0 V e uma segunda fonte (ou pilha recarregável) em 5,0 V
- 1 multímetro digital
- 1 resistor de 1 k $\Omega$ , 1/4 W
- 1 resistor de 1,5 k $\Omega$ , 1/4 W
- 1 resistor de 2,2 k $\Omega$ , 1/4 W
- 1 resistor de 3,3 k $\Omega$ , 1/4 W
- 1 resistor de 4,7 k $\Omega$ , 1/4 W
- 1 resistor de 10 k $\Omega$ , 1/4 W
- 1 potenciômetro de 10 k $\Omega$  (para a Parte 4)

### 16.8.2. Parte 1 — As duas malhas e a corrente do ramo compartilhado

1. Monte o circuito da Figura 16.2. Meça os resistores antes e use os valores reais nas equações.
2. Escreva as duas equações de malha e resolva. Preveja  $I_1$ ,  $I_2$  e  $I_1 - I_2$ .
3. Meça a corrente em  $R_1$  (abrindo o ramo e pondo o amperímetro em série). Deve dar  $I_1$ .
4. Meça a corrente em  $R_3$ . Deve dar  $I_2$ .
5. Meça a corrente em  $R_2$ . Deve dar a **diferença**.
6. Confira: as três medidas satisfazem a LKC no nó do meio?

A pergunta que fecha a parte: em que ponto do circuito você poderia pôr um amperímetro para ler  $I_1$  e  $I_2$  ao mesmo tempo? Em nenhum. Elas não são correntes reais.

### 16.8.3. Parte 2 — Três métodos, um circuito

1. Ainda com o circuito montado, resolva-o também por análise nodal (uma equação, 2) e pelo método bruto de Kirchhoff (três equações, 1).
2. Preencha a tabela e compare com as medidas:

Tabela 16.3.: Tabela da Parte 2. As três linhas de cálculo têm de coincidir entre si; a linha medida difere delas apenas pela tolerância dos resistores e pelo instrumento.

| Método        | Equações | $I_{R_1}$ | $I_{R_2}$ | $I_{R_3}$ |
|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Kirchhoff cru | 3        |           |           |           |
| Nodal         | 1        |           |           |           |
| Malhas        | 2        |           |           |           |
| <b>Medido</b> | —        |           |           |           |

Cronometre os três. A diferença de esforço é o argumento inteiro deste volume.

### 16.8.4. Parte 3 — Uma malha a mais

1. Acrescente ao circuito um terceiro ramo:  $3,3\text{ k}\Omega$  em série com  $4,7\text{ k}\Omega$ , ligados do nó X ao terra, com o ponto entre eles chamado de Y.
2. Conte: quantos nós essenciais? Quantas malhas? Qual método dá o sistema menor?
3. Resolva pelo método que você escolheu e preveja  $V_X$ ,  $V_Y$  e as correntes dos cinco resistores.
4. Meça as duas tensões e pelo menos três correntes. Confira a LKC em X e em Y.

Este é o exercício que ensina a **contar antes de escrever**. Um circuito com dois nós essenciais e três malhas não deixa dúvida sobre qual método usar, e a lição vale mais que a resposta numérica.

#### 16.8.5. Parte 4 — A fonte de corrente que você não tem

Uma fonte de corrente de bancada é cara, e a supermalha parece inacessível. Não é:

1. Monte um “aproximador de fonte de corrente” — a fonte de 9,0 V em série com o resistor de 10 k $\Omega$ . Para qualquer carga bem menor que 10 k $\Omega$ , ele entrega aproximadamente  $9/10\text{ k} = 0,9\text{ mA}$ , quase independentemente da carga.
2. Meça a corrente entregue com cargas de 1 k $\Omega$ , 2,2 k $\Omega$  e 4,7 k $\Omega$ . Ela varia — anote quanto.
3. Substitua o resistor de 10 k $\Omega$  pelo potenciômetro e observe: a “fonte de corrente” é ajustável, e quanto maior a resistência série, mais constante a corrente e menor o valor máximo.

O ponto: **fonte de corrente real é fonte de tensão com uma resistência série grande**. Quanto maior a resistência, melhor a aproximação e pior o aproveitamento. Essa troca é o assunto do Capítulo 18, onde ela ganha nome — transformação de fontes — e do Capítulo 20, onde vira medida de qualidade de uma fonte.

#### 16.8.6. Variante simulada (plano B)

O simulador resolve as Partes 1 a 3 imediatamente e tem uma fonte de corrente ideal de graça, o que permite montar a Figura 16.3 exatamente como desenhada e conferir os 11,85 V sobre ela.

Faça também o exercício que só o simulador permite: monte a supermalha com a fonte de corrente ideal, depois substitua-a pelo par “fonte de tensão + resistor série” da Parte 4 e compare. Quanto maior a resistência série, mais os resultados se aproximam — e você verá o preço em tensão de alimentação necessária.

### 16.9. Onde Queima

**Aplicar malhas a circuito não planar.** O método simplesmente não existe ali: sem desenho sem cruzamentos, não há janelas para chamar de malha. Se você não conseguir redesenhar sem cruzamentos depois de duas tentativas honestas, use nodal. A nodal não tem essa restrição.

**Misturar sentidos das correntes de malha.** Funciona, mas destrói a estrutura “positivo na diagonal, negativo fora”, que é a única conferência barata do método. Todas horárias, sempre.

**Esquecer que o ramo compartilhado carrega duas correntes.** Escrever  $2,2 I_1$  em vez de  $2,2 (I_1 - I_2)$  é o erro número um do método, e ele não dá sintoma nenhum: o sistema resolve, os números saem, e estão errados. A defesa é montar por inspeção — o termo fora da diagonal é a resistência compartilhada, e se ele não apareceu, você esqueceu o acoplamento.

**Trocar o sinal de uma fonte.** Uma fonte percorrida do  $-$  para o  $+$  é subida (entra positiva no lado direito); do  $+$  para o  $-$  é queda. Como as malhas são todas horárias, uma mesma fonte pode ser subida numa malha e queda na malha vizinha. Marque as polaridades no desenho **antes** de escrever qualquer equação, como o 1 exige.

**Escrever LKT numa malha que contém fonte de corrente ideal.** A tensão sobre ela é desconhecida e não há termo para escrever. Se a fonte é exclusiva de uma malha, aquela corrente está dada; se é compartilhada, use supermalha.

**Esquecer a equação de restrição da supermalha.** A supermalha dá uma equação para duas incógnitas. A segunda é  $I_2 - I_1 = I_S$ , com o sinal ditado pelo sentido desenhado da fonte. Sem ela o sistema é indeterminado — e o sintoma é uma matriz singular, que num simulador aparece como erro de convergência.

**Tomar corrente de malha por corrente de ramo na hora de medir.** No ramo compartilhado, o amperímetro lê a diferença. Se você previu 3,186 mA e mediu 2,643 mA, o método não errou: você comparou a coisa errada.

**Somar as correntes de malha para achar a corrente total da fonte.** Só se a fonte estiver num ramo compartilhado. Numa fonte que pertence a uma só malha, a corrente dela é a corrente daquela malha, e somar as duas dá um número que não existe.

**Amperímetro em paralelo.** Toda a Parte 1 é feita de medições de corrente, que exigem **abrir o ramo** e pôr o instrumento em série. Amperímetro em paralelo com um resistor é um curto naquele resistor: leitura absurda, fusível queimado, e no caso de um ramo de fonte, uma fonte em curto. O Capítulo 4 já detalhava; aqui a tentação é maior porque há muitas correntes para medir e a preguiça sugere não desmontar nada.

**Confiar no sinal da resposta sem interpretá-lo.** Corrente de malha negativa significa circulação anti-horária, e isso muda o sentido físico de **todas** as correntes de ramo daquela malha. Não é um detalhe: num circuito com diodos ou transistores — Volumes 8 e 9 — o sentido determina se o componente conduz ou não.

## 16.10. O que fica deste capítulo

A análise de malhas troca as correntes de ramo por correntes de malha — ficções que circulam em cada janela de um circuito planar. Como toda corrente de malha entra e sai de cada nó, a LKC é satisfeita de graça, e sobram  $b - n + 1$  equações, todas de LKT.

## 16. Análise de malhas

Com todas as correntes no sentido horário, a matriz sai com estrutura fixa: soma das resistências da malha na diagonal, menos a resistência compartilhada fora dela, simétrica, com as subidas de tensão do lado direito. É a imagem espelhada da matriz nodal do 2, e a mesma conferência vale.

Fontes de corrente exigem atenção porque não têm resistência. Exclusivas de uma malha, elas **dão** aquela corrente e eliminam uma incógnita; compartilhadas, pedem a supermalha — um laço que contorna as duas malhas pulando o ramo da fonte, mais a equação da própria fonte.

A escolha entre os dois métodos se faz contando equações antes de escrever qualquer uma:  $n - 1$  para nodal,  $b - n + 1$  para malhas, descontadas as fontes que eliminam incógnitas. Circuito largo pede nodal; circuito comprido pede malhas; circuito não planar não deixa escolha.

Nodal e malhas resolvem qualquer circuito resistivo, mas resolvem **o circuito inteiro de uma vez**. O Capítulo 17 abre a terceira via: em vez de resolver tudo junto, quebrar o problema em pedaços que se somam — o que só é possível porque estes circuitos são lineares, e o que prepara o terreno para o teorema que dá nome ao Capítulo 18.



## 17. Superposição e linearidade

Os dois métodos anteriores atacam o circuito inteiro de uma vez: monta-se um sistema, resolve-se, saem todos os números juntos. Isso é eficiente e é completamente opaco. Um sistema de três equações resolvido não diz **de onde** vem cada volt.

A superposição faz o contrário. Ela quebra o circuito em tantos problemas quantas forem as fontes, resolve cada um sozinho — com fontes desligadas, o que costuma reduzir o problema a divisores de tensão do Capítulo 14 — e soma os resultados. É quase sempre mais trabalho aritmético e quase sempre mais informação: você fica sabendo quanto cada fonte contribui, separadamente.

E ela não é um truque de cálculo. Superposição é a consequência direta de os circuitos deste volume serem **lineares** — e é a ferramenta que, no Volume 9, permite analisar um amplificador separando a polarização em corrente contínua do sinal que se quer amplificar. Metade da eletrônica analógica é essa separação.

### 17.1. O que “linear” quer dizer

Um elemento é linear quando a relação entre tensão e corrente satisfaz duas propriedades:

- **Homogeneidade:** dobrar a causa dobra o efeito. Se  $V$  produz  $I$ , então  $kV$  produz  $kI$ , para qualquer  $k$  — inclusive negativo.
- **Aditividade:** o efeito de duas causas juntas é a soma dos efeitos separados. Se  $V_a$  produz  $I_a$  e  $V_b$  produz  $I_b$ , então  $V_a + V_b$  produz  $I_a + I_b$ .

Um resistor obedece às duas, porque  $I = V/R$  é uma reta que passa pela origem — a lei de Ohm do Capítulo 10 é, literalmente, o enunciado de que o resistor é linear. Fontes ideais entram como as “causas”, e todo circuito feito só de resistores e fontes ideais é linear.

O que **não** é linear:

- **Diodos e transistores**, cuja curva é exponencial (Volumes 8 e 9). Dobrar a tensão sobre um diodo pode multiplicar a corrente por milhares.
- **Potência**, mesmo em resistores lineares:  $P = I^2 R$  é quadrática. Este é o ponto que mais derruba gente, e ele tem seção própria adiante.

## 17. Superposição e linearidade

- **Qualquer coisa que sature:** uma fonte que chega ao limite de corrente, um amplificador que bate no trilho de alimentação, um núcleo magnético saturado.

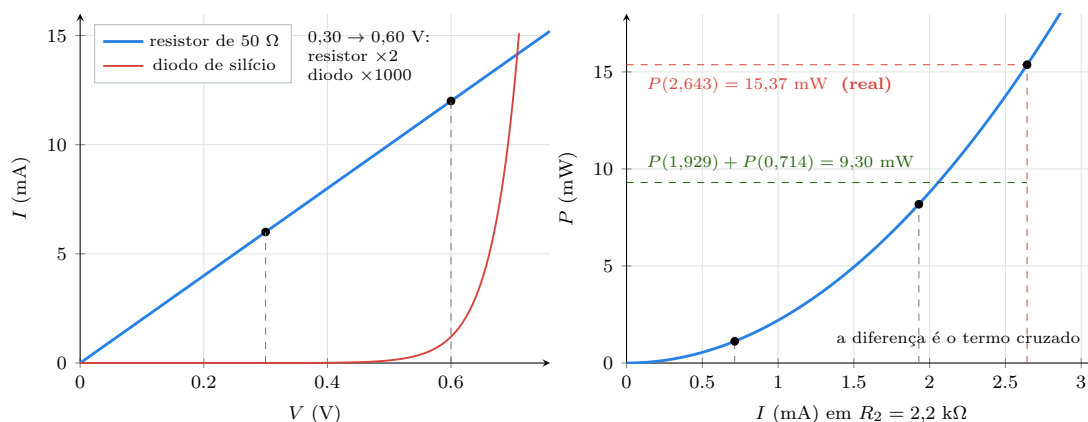


Figura 17.1.: À esquerda, o que a linearidade permite: no resistor, dobrar a tensão dobra a corrente; no diodo, multiplica por mil. À direita, o que ela **não** permite: potência é quadrática, e a potência da soma das correntes não é a soma das potências.

## 17.2. Desligar uma fonte

O verbo é enganoso. “Desligar” uma fonte não é removê-la do circuito: é **zerar o seu valor**, deixando no lugar o que sobra do componente.

- **Fonte de tensão zerada é um curto-circuito.** Uma fonte ideal de 0 V é um elemento que impõe zero volts entre seus terminais — exatamente o que um fio faz.
- **Fonte de corrente zerada é um circuito aberto.** Uma fonte ideal de 0 A é um elemento que impõe corrente nula — exatamente o que um circuito aberto faz.

Trocar as duas coisas é o erro clássico do assunto, e a maneira de não trocar é não decorar: pergunte o que a fonte **impõe** quando o seu valor é zero.

**⚠ Zerar é conceito de papel, não instrução de bancada**

Curto-circuitar a fonte de bancada para “desligá-la” é como se destroem fontes, se abrem fusíveis e se derretem jumpers. Na bancada, o procedimento equivalente é **substituir a fonte por um fio** — desligá-la do circuito e ligar aquele ponto ao terra com um jumper — depois de desenergizar tudo.

E há a assimetria que o Capítulo 20 vai explorar: fonte real tem resistência interna, e zerá-la deixa essa resistência no lugar, não um fio. Para fontes ideais, que são as

deste capítulo, o curto é exato.

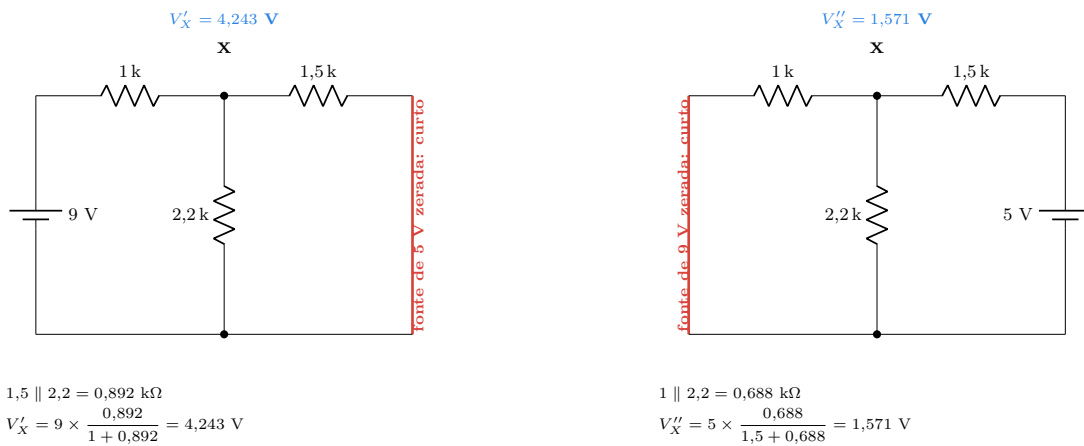
### 17.3. O método em quatro passos

1. **Zere todas as fontes menos uma.** Tensão vira curto, corrente vira aberto.
2. **Resolva o circuito simplificado.** Com uma fonte só, ele quase sempre vira associação série-paralelo mais divisor — Capítulo 12 e Capítulo 14, sem sistema nenhum.
3. **Repita para cada fonte.**
4. **Some algebricamente** as contribuições, respeitando os sinais.

O passo 2 é onde a superposição paga: cada subcircuito é mais simples que o original, e o total de trabalho aritmético costuma ser comparável ao de um sistema — com a vantagem de que cada parcela é conferível sozinha.

### 17.4. O circuito de sempre, pela quarta vez

Duas fontes, duas parcelas.



$$V_X = V'_X + V''_X = 4,243 + 1,571 = 5,814 \text{ V}$$

Figura 17.2.: A superposição em ação. Cada subcircuito é um divisor de tensão comum, resolvido sem sistema nenhum — e as duas parcelas somam exatamente o valor que a análise nodal, a de malhas e o Kirchhoff cru já tinham produzido.

**Só a fonte de 9 V.** Com a de 5 V em curto,  $R_3$  fica em paralelo com  $R_2$ :

## 17. Superposição e linearidade

$$1,5 \parallel 2,2 = \frac{1,5 \times 2,2}{3,7} = 0,892 \text{ k}\Omega, \quad V'_X = 9 \times \frac{0,892}{1 + 0,892} = 4,243 \text{ V}.$$

**Só a fonte de 5 V.** Com a de 9 V em curto,  $R_1$  fica em paralelo com  $R_2$ :

$$1 \parallel 2,2 = \frac{2,2}{3,2} = 0,688 \text{ k}\Omega, \quad V''_X = 5 \times \frac{0,688}{1,5 + 0,688} = 1,571 \text{ V}.$$

**Somando:**  $V_X = 4,243 + 1,571 = 5,814 \text{ V}$ . O mesmo número, pela quarta vez.

E as correntes, que é onde os sinais aparecem:

Tabela 17.1.: Superposição das três correntes de ramo. As parcelas de  $I_{R_1}$  e  $I_{R_3}$  têm sinais opostos: cada fonte empurra corrente pelo ramo da outra em sentido contrário.

| Grandeza                 | só 9 V    | só 5 V    | soma      |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| $V_X$                    | +4,243 V  | +1,571 V  | 5,814 V   |
| $I_{R_1}$ (para X)       | +4,757 mA | −1,571 mA | 3,186 mA  |
| $I_{R_2}$ (para o terra) | +1,929 mA | +0,714 mA | 2,643 mA  |
| $I_{R_3}$ (para X)       | −2,829 mA | +2,286 mA | −0,543 mA |

A linha de  $I_{R_1}$  merece atenção: a fonte de 9 V manda 4,757 mA para o nó X, e a de 5 V puxa 1,571 mA **de volta** pelo mesmo resistor. Nenhum dos dois números é mensurável isoladamente — o amperímetro lê 3,186 mA —, mas os dois são reais no sentido de que descrevem quanto cada fonte é responsável pelo resultado. Essa atribuição de responsabilidade é o produto da superposição, e nenhum dos outros métodos a fornece.

### 17.5. O que não se superpõe: a potência

Superpor potências é o erro mais caro deste capítulo, porque ele parece razoável e dá números plausíveis.

Em  $R_2$ , com as parcelas da Tabela 17.1:

$$P' = (1,929 \text{ mA})^2 \times 2,2 \text{ k}\Omega = 8,18 \text{ mW}, \quad P'' = (0,714 \text{ mA})^2 \times 2,2 \text{ k}\Omega = 1,12 \text{ mW},$$

e a soma dá 9,30 mW. Mas a potência **real** dissipada é

$$P = (2,643 \text{ mA})^2 \times 2,2 \text{ k}\Omega = 15,37 \text{ mW},$$

### 17.6. Linearidade sem superposição: o método da proporcionalidade

que é o valor que o 1 já tinha obtido no balanço de potência. A diferença — 6,06 mW, 65 % a mais — não é erro de arredondamento: é o **termo cruzado** que a expansão do quadrado produz:

$$(I' + I'')^2 R = I'^2 R + I''^2 R + \underbrace{2 I' I'' R}_{\text{termo cruzado}}.$$

A regra prática é curta: **superponha tensões e correntes; depois calcule a potência a partir do total.** Nunca some potências parciais.

Isso não é uma esquisitice matemática. É a razão de dois sinais somados num mesmo resistor poderem dissipar mais — ou menos, se tiverem sinais opostos — do que a soma do que dissipariam sozinhos, e é o que faz um amplificador esquentar de forma não intuitiva quando dois canais tocam a mesma nota. O Volume 7 volta ao assunto com o valor eficaz.

## 17.6. Linearidade sem superposição: o método da proporcionalidade

A homogeneidade sozinha dá um método de cálculo que é a maneira mais rápida que existe de resolver uma rede escada — o arranjo série-paralelo alternado que aparece em atenuadores, conversores digital-analógicos e divisores de precisão.

A ideia: **chute a resposta e ajuste a escala no fim.** Se o circuito é linear e tem uma só fonte, suponha um valor conveniente na saída, caminhe de trás para a frente calculando tudo por Ohm e LKC até chegar à fonte, e compare a tensão de fonte que o seu chute exigiria com a tensão de fonte real. A razão entre as duas é o fator que escala **todas** as grandezas de uma vez.

**A conferência.** Vale reduzir a escada por associação e comparar, porque as duas contas são independentes. Dobrando da direita para a esquerda:

$$2,2+1 = 3,2 \Rightarrow 3,2 \parallel 2,2 = 1,3037 \Rightarrow +1 = 2,3037 \Rightarrow \parallel 2,2 = 1,1253 \Rightarrow +1 = 2,1253 \text{ k}\Omega.$$

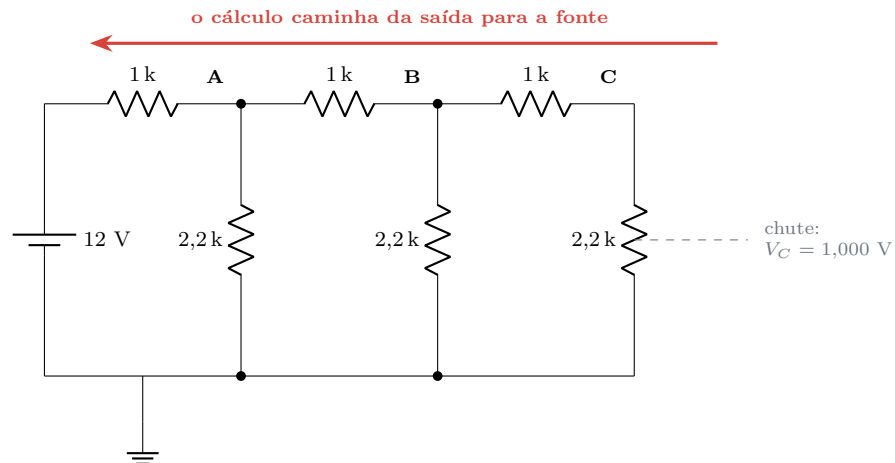
A corrente total é  $12/2,1253 = 5,646 \text{ mA}$ , que é exatamente  $2,2840 \times 2,4720$ . Fecha.



Por que isto funciona, e quando não funciona

Funciona porque o circuito tem **uma só fonte**: nesse caso toda grandeza do circuito é proporcional ao valor dela, e um fator único escala tudo. Com duas fontes independentes, não há fator único — mas há superposição, e você pode aplicar proporcionalidade a cada parcela separadamente.

## 17. Superposição e linearidade



Com  $V_C = 1,000$  V, tudo sai por Ohm e LKC, da direita para a esquerda:

$$I_{2,2k}^{(C)} = 0,4545 \Rightarrow V_B = 1,000 + 0,4545 = 1,4545 \Rightarrow I_{2,2k}^{(B)} = 0,6612 \Rightarrow I_{1k}^{(AB)} = 1,1157$$

$$V_A = 1,4545 + 1,1157 = 2,5702 \Rightarrow I_{2,2k}^{(A)} = 1,1683 \Rightarrow I_{1k}^{(SA)} = 2,2840 \Rightarrow V_S^{\text{chute}} = 4,8542 \text{ V}$$

$$\text{fator de escala } k = \frac{12}{4,8542} = 2,4720 \quad V_C^{\text{real}} = 1,000 \times 2,4720 = \mathbf{2,472 \text{ V}} \quad V_A = 6,354 \text{ V} \quad V_B = 3,596 \text{ V}$$

Figura 17.3.: O método da proporcionalidade numa escada de três seções. Nenhum sistema de equações, nenhuma redução série-paralelo em cadeia: só Ohm e LKC, na ordem certa, e uma multiplicação no fim.

Não funciona em circuito com elemento não linear. Um LED na escada torna o fator de escala falso, porque a queda do LED não escala junto — ela é aproximadamente constante. O Capítulo 10 já avisava que LED não é resistor; aqui a consequência é que ele quebra a única propriedade que o método usa.

## 17.7. Onde a superposição é indispensável

Como método de cálculo, superposição raramente é a escolha mais rápida. Como **modo de pensar**, ela é a base de quase toda a eletrônica analógica.

O caso decisivo é a separação entre **polarização** e **sinal**. Um amplificador tem uma fonte de alimentação contínua, que estabelece o ponto de operação, e um sinal alternado pequeno, que é o que se quer amplificar. Analisar os dois juntos é inviável. Analisar os dois separados — uma análise em corrente contínua com o sinal zerado, uma análise só do sinal com a alimentação zerada — é o procedimento padrão dos Volumes 9, 10 e 11.

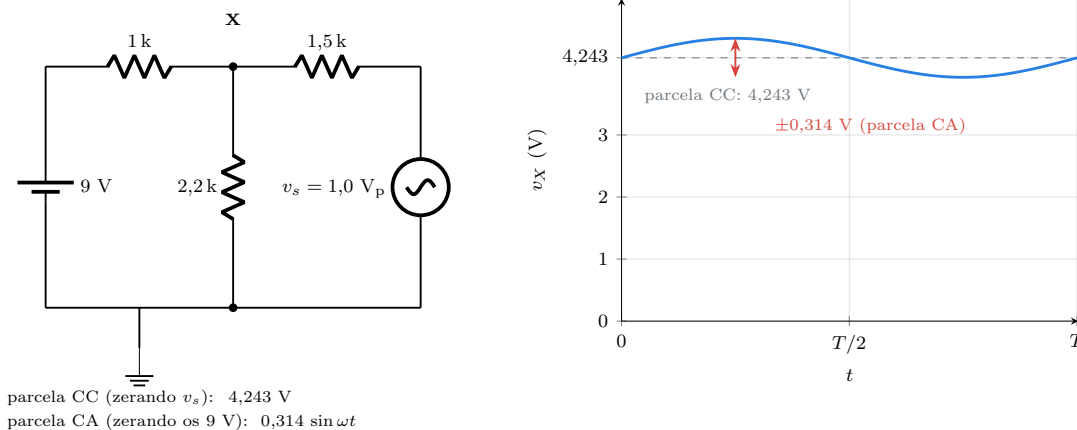


Figura 17.4.: A superposição como ferramenta de projeto. A fonte contínua estabelece o nível; o sinal cavalga sobre ele. As duas análises são independentes, e é essa independência que torna a eletrônica analógica tratável.

Repare no fator do sinal: 0,314 V de saída para 1,0 V de entrada. É a mesma divisão que produziu 1,571 V para 5 V — porque o circuito é o mesmo e o método é linear. Um circuito resistivo **atenua** o sinal; para amplificá-lo é preciso um elemento ativo, que é toda a Fase 3 deste manual.

Outros lugares onde a superposição é a ferramenta natural:

## 17. Superposição e linearidade

Tabela 17.2.: A superposição no dia a dia. Em todos esses casos o interesse é **atribuir responsabilidade** — quanto do resultado vem de onde.

| Situação                                    | O que se superpõe              |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Polarização + sinal                         | nível CC e sinal CA            |
| Múltiplas alimentações (+12 V, -12 V, +5 V) | a contribuição de cada trilho  |
| Ruído somado ao sinal                       | sinal desejado e interferência |
| Offset de amplificador                      | erro CC e sinal                |
| Somador de tensões (Volume 11)              | cada entrada, separadamente    |

## 17.8. Laboratório

**Medir uma parcela.** O experimento central é o de desligar uma fonte de verdade, substituí-la por um fio e medir a contribuição da outra sozinha — depois somar os dois números e ver aparecer a leitura do circuito completo.

### 17.8.1. Material

- 1 protoboard e jumpers
- 1 fonte de bancada em 9,0 V e uma segunda fonte em 5,0 V (ou pilha recarregável)
- 1 multímetro digital
- 3 resistores de 1 k $\Omega$ , 1/4 W
- 1 resistor de 1,5 k $\Omega$ , 1/4 W
- 3 resistores de 2,2 k $\Omega$ , 1/4 W
- 1 LED vermelho (para a Parte 4)
- 1 resistor de 470  $\Omega$ , 1/4 W (para a Parte 4)

### 17.8.2. Parte 1 — As duas parcelas, medidas

1. Monte o circuito de duas fontes (9,0 V através de 1 k $\Omega$ , 5,0 V através de 1,5 k $\Omega$ , 2,2 k $\Omega$  de X ao terra). Meça  $V_X$  e anote.
2. **Desenergize tudo.** Retire a fonte de 5 V e ligue aquele ponto ao terra com um jumper. Religue e meça  $V_X$ . Previsto: 4,243 V.
3. Desenergize. Recoloque a fonte de 5 V, retire a de 9 V e ponha um jumper no lugar dela. Religue e meça  $V_X$ . Previsto: 1,571 V.
4. Some as duas leituras e compare com a do passo 1.

A soma vai bater com uma precisão que surpreende — quase sempre dentro de alguns milivolts —, porque os três valores usam os **mesmos** resistores e as tolerâncias se cancelam.



### 17.8.3. Parte 2 — A potência não soma

1. Nos três casos da Parte 1, meça também a corrente em  $R_2$  (o de 2,2 k $\Omega$ ). Previsto: 1,929 mA, 0,714 mA e 2,643 mA.
2. Calcule  $P = I^2 R$  nos três casos.
3. Compare  $P_{\text{parcela 1}} + P_{\text{parcela 2}}$  com  $P_{\text{total}}$ . Previsto: 9,30 mW contra 15,37 mW.
4. Calcule o termo cruzado  $2I'I''R$  e verifique que ele fecha a diferença.

Este é o experimento mais barato do capítulo e o que mais rende: os números não são próximos, são 65 % diferentes. Não há como atribuir isso a tolerância.

### 17.8.4. Parte 3 — A escada e o fator de escala

1. Monte a escada da Figura 17.3: três resistores de 1 k $\Omega$  em série, três de 2,2 k $\Omega$  em derivação, 12,0 V na entrada.
2. **Antes de medir**, refaça o método da proporcionalidade com os valores *medidos* dos seis resistores. Preveja  $V_A$ ,  $V_B$  e  $V_C$ .
3. Meça as três. Previsto com valores nominais: 6,354 V, 3,596 V e 2,472 V.
4. Agora mude a fonte para 6,0 V e meça de novo. **Todas** as tensões têm de cair exatamente à metade.

O passo 4 é a demonstração direta da homogeneidade, e ele vale mais do que a definição: você acabou de verificar experimentalmente a propriedade de que a superposição depende.

### 17.8.5. Parte 4 — Quebrar a linearidade de propósito

1. Na escada, substitua o resistor de 2,2 k $\Omega$  do meio (nó B) pela série de um LED vermelho com o resistor de 470  $\Omega$ .
2. Meça  $V_A$ ,  $V_B$  e  $V_C$  com 12,0 V.
3. Agora reduza a fonte para 6,0 V e meça de novo.

As tensões **não** caem à metade. Com 12 V o LED conduz e derruba cerca de 1,9 V quase constantes; com 6 V ele conduz muito menos, ou nem acende, e o ramo do meio passa a se comportar como um circuito aberto. O fator de escala único deixou de existir — e com ele, a superposição.

4. Tente aplicar o método da proporcionalidade a esse circuito e veja onde ele falha: na hora de escalar a queda do LED.

### 17.8.6. Variante simulada (plano B)

O simulador faz a Parte 1 sem desmontar nada — basta zerar o valor de uma fonte, o que é literalmente o que o método manda — e a Parte 3 com uma varredura da tensão de entrada, que desenha a reta da homogeneidade.

A Parte 4 fica ainda melhor simulada: varra a fonte de 0 a 15 V e plote  $V_C$  contra  $V_S$  com e sem o LED. Com resistores puros sai uma reta pela origem; com o LED sai uma curva com joelho. Ver as duas no mesmo gráfico é a definição de linearidade, desenhada.

## 17.9. Onde Queima

**Somar potências.** O erro estrutural do capítulo. Potência é quadrática; superponha correntes e tensões, e só então calcule a potência. Sintoma: um cálculo de dissipação que dá bem menos que a realidade, um resistor dimensionado para 9 mW que na prática torra 15 mW.

**Trocar curto por aberto ao zerar.** Fonte de tensão zerada é curto; fonte de corrente zerada é aberto. Trocar os dois dá um circuito completamente diferente e um resultado plausível — que é o pior tipo de erro.

**Curto-circuitar a fonte de bancada na bancada.** O método é de papel. Na prática, desligue a fonte do circuito e ponha um jumper no lugar dela, com tudo desenergizado. Uma fonte com limite de corrente sobrevive; uma pilha em curto esquenta, vaza e pode romper, como o Capítulo 2 detalha.

**Aplicar superposição a circuito não linear.** Diodo, transistor, LED, lâmpada incandescente, núcleo saturado: em todos, a soma das parcelas não é a resposta. Este é o erro que aparece disfarçado, porque o circuito “quase linear” dá quase certo — até não dar.

**Esquecer que a fonte real tem resistência interna.** Zerar uma fonte ideal deixa um fio; zerar uma fonte real deixa a sua resistência interna no lugar. Em cálculos de circuito com fonte de baixa impedância a diferença é desprezível, e em cálculo de sinal com fonte de sinal de  $50\ \Omega$  ela não é. O Capítulo 20 trata disso.

**Perder o sinal de uma parcela.** As contribuições podem ter sentidos opostos, e a soma é **algébrica**. Escreva sempre a referência de sinal — “corrente positiva para X”, “tensão positiva em cima” — antes de somar, e mantenha-a em todas as parcelas.

**Achar que a parcela é mensurável no circuito completo.** Não é. Com as duas fontes ligadas, o amperímetro lê a soma. A parcela só existe no subcircuito, e para medi-la é preciso montar aquele subcircuito.

**Usar proporcionalidade em circuito com mais de uma fonte.** O fator de escala único só existe com uma fonte. Com duas, ou você superpõe e escala cada parcela, ou não escala nada.

**Deixar um ramo sem caminho para o terra ao zerar uma fonte de corrente.** Abrir a fonte de corrente pode isolar um trecho do circuito, e um nó sem caminho de corrente contínua para a referência não tem tensão definida. No papel isso aparece como sistema indeterminado; no simulador, como o erro de nó flutuante do 2.

**Confundir “desligar a fonte” com “desligar o circuito”.** Zerar a fonte de 5 V não remove os 1,5 k $\Omega$  do ramo dela: o resistor continua ali, e é justamente ele que entra em paralelo com  $R_2$  e muda o divisor. Remover o ramo inteiro é outro circuito, com outra resposta.

## 17.10. O que fica deste capítulo

Um circuito é linear quando dobrar a causa dobra o efeito e os efeitos de causas diferentes se somam. Resistores e fontes ideais são lineares; diodos, transistores e qualquer coisa que sature não são.

Em circuito linear vale a **superposição**: a resposta a várias fontes é a soma das respostas a cada uma sozinha, com as demais **zeradas** — tensão vira curto, corrente vira aberto. Cada subcircuito costuma cair em associação série-paralelo mais divisor, sem sistema nenhum.

**Potência não se superpõe.**  $P = I^2 R$  é quadrática, e a diferença é o termo cruzado  $2I'I''R$  — no exemplo do capítulo, 65 % do valor. Superponha tensões e correntes; calcule a potência no fim, a partir do total.

Só a homogeneidade já dá um método próprio, o da **proporcionalidade**: numa rede de fonte única, chute a saída, caminhe de trás para a frente e escale tudo pelo fator  $V_S^{\text{real}}/V_S^{\text{chute}}$ . É a forma mais rápida de resolver uma escada.

O valor duradouro da superposição não é aritmético, é conceitual: ela **atribui responsabilidade**. Quanto do resultado vem de cada fonte, quanto é polarização e quanto é sinal, quanto é ruído. Essa separação é a espinha dorsal dos Volumes 9 a 11.

E ela prepara o próximo passo. Se um circuito linear responde de forma proporcional a cada fonte, então tudo o que ele faz visto de dois terminais pode ser resumido em dois números — uma tensão e uma resistência. É o teorema de Thévenin, e é o assunto do Capítulo 18.



## 18. Teoremas de Thévenin e Norton

O Capítulo 14 terminou com uma promessa: um divisor de tensão, visto pela saída, comporta-se como uma fonte em série com  $R_1 \parallel R_2$ , e é essa resistência que o impede de alimentar qualquer coisa. A regra dos 10:1 saiu daí como aproximação.

Este capítulo generaliza aquilo até o limite. **Qualquer** circuito linear, por maior que seja, visto de dois terminais, é indistinguível de uma única fonte em série com um único resistor. Não aproximadamente: exatamente, para qualquer carga.

É o resultado mais útil de toda a análise de circuitos. Ele permite trocar a metade de um projeto por dois números, calcular o efeito de uma carga sem recalculá-lo o circuito inteiro, e medir na bancada a “força” de uma saída sem saber o que há dentro dela. E é a base de tudo o que vem depois: impedância de entrada, impedância de saída, casamento, carregamento entre estágios.

### 18.1. O enunciado

**Teorema de Thévenin.** Todo circuito linear, visto de dois terminais, é equivalente a uma fonte de tensão  $V_{Th}$  em série com uma resistência  $R_{Th}$ .

**Teorema de Norton.** O mesmo circuito é equivalente a uma fonte de corrente  $I_N$  em paralelo com uma resistência  $R_N$ .

E os dois equivalentes são o mesmo equivalente, escrito de duas maneiras:

$$R_N = R_{Th}, \quad I_N = \frac{V_{Th}}{R_{Th}}, \quad V_{Th} = I_N R_N.$$

“Equivalente” aqui tem sentido forte: ligue qualquer carga — resistor, LED, motor, outro circuito inteiro — e a tensão e a corrente nos terminais serão idênticas às do circuito original. Nenhuma medição feita **pelos terminais** consegue distinguir os dois.

## 18. Teoremas de Thévenin e Norton

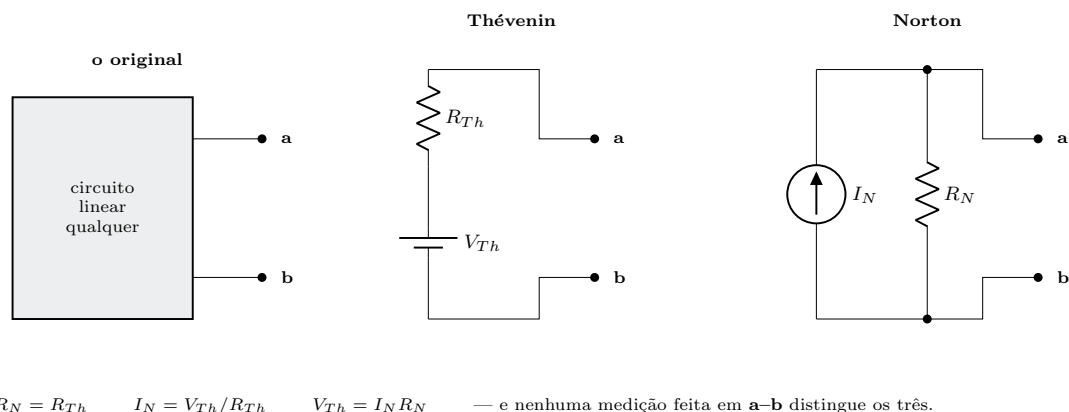


Figura 18.1.: Os três circuitos são o mesmo circuito. A caixa preta pode ter cem resistores e seis fontes; do lado de fora, ela tem dois números.

### 18.2. Por que dois números bastam: a reta $V-I$

A demonstração formal usa superposição, mas há uma maneira de ver o teorema que explica *por que* ele tem de ser verdade, e que vale mais que a demonstração.

Ligue uma fonte de corrente  $I$  nos terminais de um circuito linear e meça a tensão  $V$  que aparece. Varie  $I$  e refaça a medida. Como o circuito é linear (Capítulo 17), a relação entre  $V$  e  $I$  é necessariamente uma **reta**. E uma reta no plano  $V-I$  é definida por exatamente dois números: onde ela corta um eixo e qual é a sua inclinação.

Esses dois números têm nome:

- $V_{Th}$  é a **tensão de circuito aberto** ( $I = 0$ ): onde a reta corta o eixo das tensões.
- $I_N$  é a **corrente de curto-circuito** ( $V = 0$ ): onde a reta corta o eixo das correntes.
- $R_{Th}$  é o **negativo da inclinação**, e vale  $V_{Th}/I_N$ .

Não há mais nada a saber. Um circuito com cem elementos tem a mesma reta que um circuito com dois, e é por isso que os dois são intercambiáveis.

A reta de carga vai reaparecer com força nos Volumes 8 e 9, onde a característica do circuito continua reta e a do componente — diodo, transistor — deixa de ser. O ponto de operação continua sendo a interseção; só o método de achá-la muda.

### 18.3. Como achar $R_{Th}$ : três caminhos

**Caminho 1 — zerar as fontes e reduzir.** Substitua toda fonte de tensão independente por um curto e toda fonte de corrente independente por um aberto (Capítulo 17), e

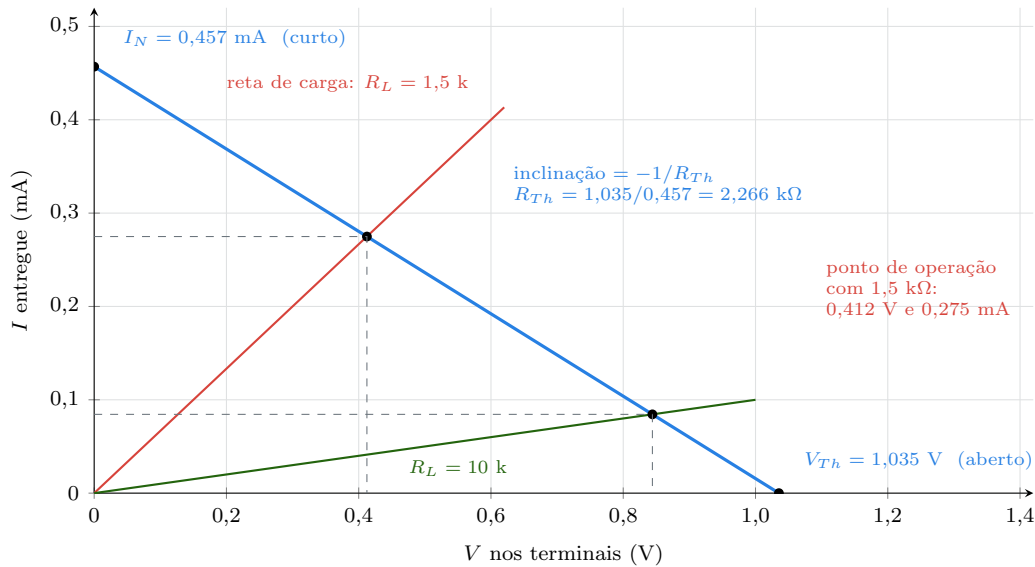


Figura 18.2.: A característica  $V$ – $I$  de um circuito linear é uma reta, e uma reta cabe em dois números. A carga também tem a sua reta — a **reta de carga**, que passa pela origem com inclinação  $1/R_L$  — e o ponto de operação é a interseção das duas.

calcule a resistência entre os dois terminais por associação série-paralelo. É o método mais rápido quando o circuito é redutível, e o mais usado no papel.

**Caminho 2** —  $V_{oc}$  e  $I_{sc}$ . Calcule (ou meça) a tensão de circuito aberto e a corrente de curto-circuito, e faça

$$R_{Th} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}}.$$

Funciona sempre, inclusive em circuitos que o Caminho 1 não alcança. É o método obrigatório quando há fontes **dependentes** — as controladas por outra grandeza do circuito, que aparecem no modelo de todo transistor a partir do Volume 9 e que não podem ser zeradas, porque não são independentes.

**Caminho 3** — **fonte de teste**. Zere as fontes independentes, aplique uma fonte de teste de 1 V nos terminais, calcule a corrente que ela fornece, e  $R_{Th} = 1/I$ . É o Caminho 1 escrito para circuitos que não se reduzem, e o único que funciona quando há fontes dependentes e a tensão de circuito aberto é zero.

Por ora, o Caminho 1 resolve tudo. Guarde o 2 para a bancada e o 3 para o Volume 9.

## 18.4. A ponte, resolvida de outro jeito

O 2 resolveu a ponte com duas equações nodais. Thévenin resolve o mesmo problema com dois divisores e dois paralelos — e entrega de brinde a resposta para qualquer valor do resistor central, o que o sistema nodal não faz.

A pergunta: quanto vale a corrente no resistor de  $1,5\text{ k}\Omega$  ligado entre B e C?

**Passo 1 — remova a carga.** Tire o resistor de  $1,5\text{ k}\Omega$ . O que sobra são dois divisores independentes, cada um pendurado entre A e D:

$$V_B = 12 \times \frac{3,3}{1 + 3,3} = 9,209\text{ V}, \quad V_C = 12 \times \frac{4,7}{2,2 + 4,7} = 8,174\text{ V},$$

$$V_{Th} = V_B - V_C = 1,035\text{ V}.$$

**Passo 2 — zere a fonte.** Com os  $12\text{ V}$  em curto, os nós A e D passam a ser o mesmo nó. Visto de B, os resistores de  $1\text{ k}\Omega$  e  $3,3\text{ k}\Omega$  ficam **em paralelo**; visto de C, os de  $2,2\text{ k}\Omega$  e  $4,7\text{ k}\Omega$  também. E os dois paralelos ficam em série entre B e C:

$$R_{Th} = (1 \parallel 3,3) + (2,2 \parallel 4,7) = 0,767 + 1,499 = 2,266\text{ k}\Omega.$$

**Passo 3 — religue a carga** ao equivalente, que agora é um circuito de dois elementos em série:

$$I = \frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L} = \frac{1,035}{2,266 + 1,5} = 0,2749\text{ mA}, \quad V_{BC} = 0,2749 \times 1,5 = 0,412\text{ V}.$$

Exatamente os  $0,275\text{ mA}$  e os  $412\text{ mV}$  que a análise nodal do 2 produziu.

Esse é o ganho estrutural: **os passos 1 e 2 não dependem da carga**. Trocar o resistor central por outro valor, ou por um instrumento, ou por um LED, não obriga a recalculá-lo nada do circuito de trás. É a diferença entre resolver um problema e resolver uma família de problemas.



#### 18.4. A ponte, resolvida de outro jeito

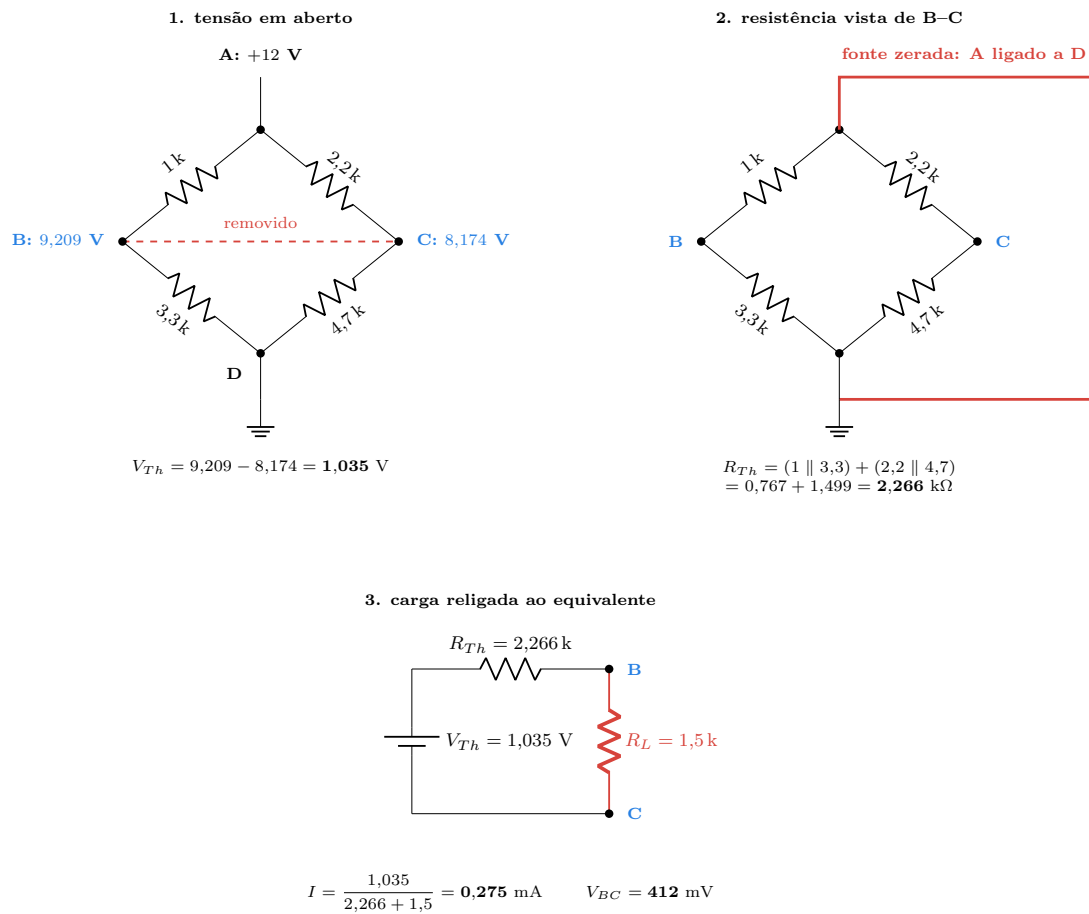
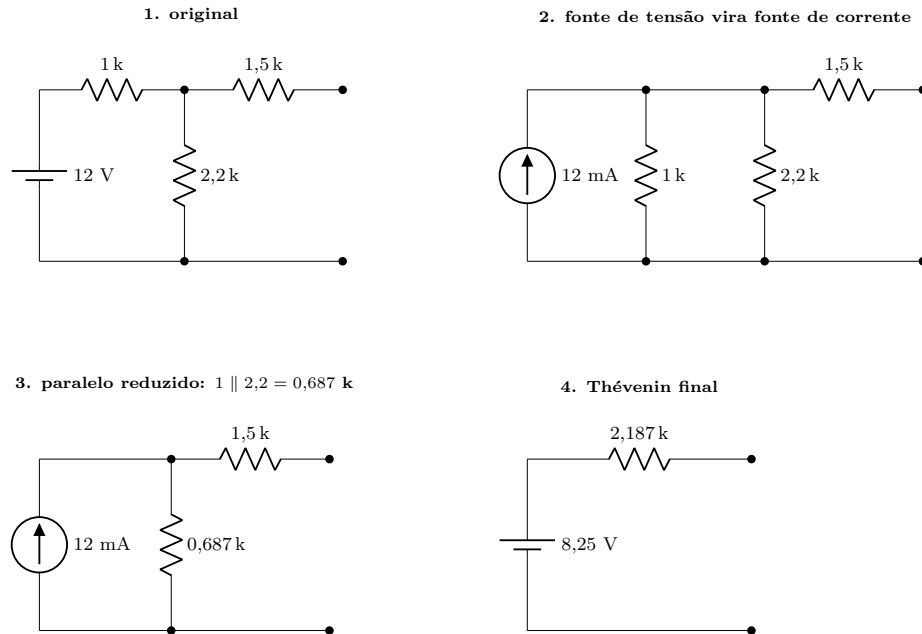


Figura 18.3.: A ponte em três passos, sem sistema de equações. E o passo 3 pode ser refeito com qualquer  $R_L$  — 100  $\Omega$ , 10 k $\Omega$ , um galvanômetro — sem tocar nos passos 1 e 2.

## 18. Teoremas de Thévenin e Norton



$12 \text{ V com } 1 \text{ k} \rightarrow 12 \text{ mA com } 1 \text{ k} \rightarrow 1 \parallel 2,2 = 0,687 \text{ k} \rightarrow 12 \times 0,687 = 8,25 \text{ V com } 0,687 \text{ k} \rightarrow + 1,5 \text{ k em série} = 2,187 \text{ k}\Omega$   
 Conferência independente: em aberto, a saída é  $12 \times \frac{2,2}{1 + 2,2} = 8,25 \text{ V}$ , e  $R_{Th} = (1 \parallel 2,2) + 1,5 = 2,187 \text{ k}\Omega$ . Fecha.

Figura 18.4.: Quatro passos mecânicos, nenhuma equação. A transformação de fontes é a forma mais rápida de “empurrar” a fonte para dentro do circuito até que tudo colapse em dois elementos.

## 18.5. Transformação de fontes

O caso particular mais útil dos dois teoremas: **uma fonte de tensão  $V$  em série com  $R$  é indistinguível de uma fonte de corrente  $V/R$  em paralelo com  $R$**  — e vice-versa. Aplicada repetidamente, essa troca reduz circuitos inteiros sem escrever equação nenhuma.

Duas regras de uso que evitam frustração:

- **A transformação só vale para o par fonte + resistor em série (ou em paralelo).** Um resistor que não esteja em série com a fonte não participa.
- **A transformação apaga o que há dentro.** No circuito transformado, a corrente “pelo resistor de  $1\text{ k}\Omega$ ” não é mais a corrente real do resistor de  $1\text{ k}\Omega$  original. Se você precisa daquela corrente, calcule-a **antes** de transformar, ou volte ao circuito original no fim.

## 18.6. O que o equivalente conserva e o que ele apaga

Esta é a seção que separa quem usa Thévenin de quem usa Thévenin errado.

**O que ele conserva, exatamente:** a tensão e a corrente nos terminais, para qualquer carga. Tudo o que a carga “vê” é idêntico.

**O que ele apaga:** tudo o que acontece **dentro**. Em particular, a potência.

Volte à ponte. No equivalente,  $R_{Th} = 2,266\text{ k}\Omega$  conduzindo  $0,275\text{ mA}$  dissipa

$$P = (0,275\text{ mA})^2 \times 2,266\text{ k}\Omega = 0,171\text{ mW}.$$

No circuito real, a fonte de  $12\text{ V}$  entrega  $4,554\text{ mA}$  (2), isto é,  **$54,6\text{ mW}$**  — mais de trezentas vezes mais. Os dois circuitos são indistinguíveis pelos terminais e completamente diferentes por dentro. O equivalente de Thévenin nem sequer sabe que existe uma fonte de  $12\text{ V}$ .

**!** Nunca calcule dissipação interna pelo equivalente

$R_{Th}$  não é um resistor. É a inclinação de uma reta. Ele não esquenta, não tem encapsulamento e não tem limite de potência.

Para dimensionar resistores — o assunto do Capítulo 11 — volte ao circuito original e calcule  $I^2R$  em cada um. O equivalente serve para prever o comportamento nos terminais e para nada mais.

## 18.7. Medir Thévenin na bancada

Os dois números são medíveis, e medi-los é a maneira honesta de caracterizar qualquer saída — de um divisor, de uma fonte, de um sensor, de um estágio de amplificador.

$V_{Th}$  **é fácil**: meça a tensão em aberto com um voltímetro de alta impedância. A ressalva do Capítulo 14 vale integralmente: se  $R_{Th}$  for comparável aos  $10\text{ M}\Omega$  do instrumento, a leitura já vem carregada.

$I_{sc}$  **é perigoso**. Curto-circuitar a saída para medir a corrente é legítimo num divisor de kilo-ohms e destrutivo numa fonte de alimentação, numa bateria ou em qualquer saída de baixa impedância. Não faça isso por reflexo.

**O método seguro é a carga conhecida.** Meça  $V_{oc}$ ; ligue um resistor  $R_L$  conhecido e meça  $V_L$ . Então

$$V_L = V_{oc} \frac{R_L}{R_{Th} + R_L} \quad \Rightarrow \quad R_{Th} = R_L \left( \frac{V_{oc}}{V_L} - 1 \right).$$

**O caso mais elegante é o da meia-tensão:** ajuste um potenciômetro como carga até que a tensão caia exatamente à **metade** de  $V_{oc}$ . Nesse ponto,  $R_L = R_{Th}$  — basta desligar o potenciômetro e medi-lo com o ohmímetro. Um único ajuste, nenhuma conta, e nenhum curto.

💡 Escolher bem o  $R_L$  de teste

Se  $R_L \gg R_{Th}$ , a tensão quase não cai e a conta divide números quase iguais: o erro explode. Se  $R_L \ll R_{Th}$ , a tensão desaba e você pode estar sobrecarregando a fonte. O melhor  $R_L$  é da ordem de  $R_{Th}$ , que é justamente o que o método da meia-tensão encontra. Se você não faz ideia da ordem de grandeza, comece com  $10\text{ k}\Omega$  e caminhe.

## 18.8. Laboratório

**Provar que a caixa preta tem dois números.** O experimento decisivo é o da substituição: monte a ponte, meça o que ela faz com três cargas diferentes; monte o equivalente de Thévenin com dois componentes; repita as três medidas. Os números têm de coincidir.

### 18.8.1. Material

- 1 protoboard e jumpers
- 1 fonte de bancada em 12,0 V
- 1 multímetro digital
- 1 resistor de 1 k $\Omega$ , 1 de 2,2 k $\Omega$ , 1 de 3,3 k $\Omega$ , 1 de 4,7 k $\Omega$ , 1/4 W
- 1 resistor de 1,5 k $\Omega$ , 1 de 10 k $\Omega$ , 1 de 470  $\Omega$ , 1/4 W
- 1 resistor de 2,2 k $\Omega$  **de 1 %**, se tiver, ou 2 de 4,7 k $\Omega$  para associar em paralelo (2,35 k $\Omega$ ) — para montar o  $R_{Th}$
- 1 potenciômetro de 10 k $\Omega$
- 1 pilha AA usada e 1 nova (para a Parte 4)

### 18.8.2. Parte 1 — Os dois números da ponte

1. Monte a ponte com os quatro resistores e 12,0 V entre A e D, **sem** o resistor central.
2. Meça  $V_B$ ,  $V_C$  e  $V_{BC}$ . Previsto: 9,209 V, 8,174 V e 1,035 V. O último é  $V_{Th}$ .
3. Desligue a fonte, **remova-a** e ponha um jumper no lugar dela (A ligado a D).
4. Meça a resistência entre B e C com o ohmímetro. Previsto: 2,266 k $\Omega$ .

O passo 4 é o Caminho 1 executado com as mãos: você acabou de medir uma resistência que o circuito original não tem em lugar nenhum.

### 18.8.3. Parte 2 — A substituição

1. Recoloque a fonte e ligue entre B e C, sucessivamente, 470  $\Omega$ , 1,5 k $\Omega$  e 10 k $\Omega$ . Meça a tensão sobre cada carga. Previsto: 0,180 V, 0,412 V e 0,844 V.
2. Desmonte a ponte inteira.
3. Monte o equivalente: uma fonte ajustada em **1,035 V** em série com **2,266 k $\Omega$**  (use 2,2 k $\Omega$  mais um trecho do potenciômetro ajustado em 66  $\Omega$ , ou 4,7 4,7 = 2,35 k $\Omega$  e refaça as contas).
4. Ligue as mesmas três cargas e meça de novo.

As duas tabelas têm de coincidir dentro da tolerância. Poucos experimentos são tão convincentes: dois circuitos com número diferente de componentes, comportamentos idênticos.

**i** Se a sua fonte não desce a 1,035 V

Muitas fontes de bancada são imprecisas ou instáveis abaixo de 1 V. Alternativa: alimente um divisor de 10 k $\Omega$ /1 k $\Omega$  com 11,4 V, que entrega 1,036 V em aberto — mas lembre que esse divisor **acrescenta** 0,909 k $\Omega$  de resistência de Thévenin, e o resistor série a montar passa a ser 2,266 – 0,909 = 1,357 k $\Omega$ .

Ter de fazer essa correção é o próprio conteúdo do capítulo aplicado a um problema prático de bancada.

#### 18.8.4. Parte 3 — A meia-tensão

1. Volte à ponte completa, sem carga entre B e C. Meça  $V_{oc}$ .
2. Ligue o potenciômetro de  $10\text{ k}\Omega$  como **reostato** entre B e C.
3. Ajuste-o até que a tensão entre B e C seja exatamente  $V_{oc}/2$ , isto é,  $0,518\text{ V}$ .
4. Desligue o potenciômetro do circuito e meça sua resistência. Previsto:  $2,266\text{ k}\Omega$ .

Três medidas de tensão e uma de resistência, sem curto e sem conta. É assim que se caracteriza uma saída desconhecida.

#### 18.8.5. Parte 4 — A resistência interna de uma pilha

1. Meça a tensão em aberto de uma pilha AA nova. Tipicamente  $1,58$  a  $1,62\text{ V}$ .
2. Ligue um resistor de  $10\text{ }\Omega$ ... **não**. Faça a conta antes: com  $R_{Th}$  de uns  $0,2\text{ }\Omega$ , um resistor de  $10\text{ }\Omega$  puxaria  $160\text{ mA}$  e a queda seria de  $3\text{ mV}$  — invisível. Um de  $1\text{ }\Omega$  puxaria  $1,3\text{ A}$  e dissiparia  $1,7\text{ W}$ . Escolha  $4,7\text{ }\Omega$  de  $2\text{ W}$ , que puxa uns  $330\text{ mA}$  e dissipa  $0,5\text{ W}$ .
3. Meça a tensão com a carga ligada, **rapidamente** (poucos segundos), e calcule  $R_{Th} = R_L(V_{oc}/V_L - 1)$ .
4. Repita com a pilha usada. A resistência interna é várias vezes maior.

Este é o experimento que dá sentido físico a  $R_{Th}$ : numa pilha, ele é uma propriedade química real que cresce com o envelhecimento, e é ele que faz a lanterna enfraquecer antes de a tensão em aberto cair. O Capítulo 20 desenvolve o assunto.

 Não curto-circuite a pilha para medir  $I_{sc}$

Uma AA alcalina em curto entrega vários ampères, aquece rapidamente e pode vazar. Uma célula de lítio recarregável em curto é um risco de incêndio. O método da carga conhecida existe exatamente para não precisar disso, e o Capítulo 2 já tratava do assunto.

#### 18.8.6. Variante simulada (plano B)

O simulador faz a Parte 2 de forma elegante: monte os dois circuitos lado a lado na mesma folha, com a mesma carga variável, e faça uma varredura paramétrica de  $R_L$  plotando as duas tensões de saída. As curvas ficam **exatamente** sobrepostas, o que é a demonstração gráfica do teorema.

Faça também o que a bancada não deixa: peça a potência dissipada em cada resistor nos dois circuitos e compare. As saídas são idênticas; as potências internas, não. É a Seção 18.6 em números.

## 18.9. Onde Queima

**Calcular dissipação pelo equivalente.**  $R_{Th}$  não é um componente e não dissipa nada de real. Dimensionar resistores exige voltar ao circuito original. Sintoma: um projeto que “dissipa 0,17 mW” e derrete um resistor de 1/4 W.

**Esquecer de remover a carga antes de calcular  $V_{Th}$ .**  $V_{Th}$  é a tensão com os terminais em **aberto**. Calcular com a carga ligada dá o resultado final, não o parâmetro do equivalente — e a partir daí tudo desanda.

**Zerar fontes dependentes.** Uma fonte controlada por uma tensão ou corrente do próprio circuito não é independente e **não pode** ser zerada. Em circuito com transistor — Volume 9 — use  $V_{oc}/I_{sc}$  ou a fonte de teste.

**Curto-circuitar a saída para medir  $I_{sc}$ .** Legítimo num divisor de kilo-ohms; destrutivo numa fonte, numa bateria ou numa saída de baixa impedância. Use o método da carga conhecida.

**Medir  $V_{oc}$  com voltímetro insuficiente.** Se  $R_{Th}$  for de megaohms, os 10 M $\Omega$  do multímetro carregam a saída e a leitura já é o resultado carregado, não  $V_{Th}$ . É o Capítulo 14 outra vez, agora afetando a medição de um parâmetro.

**Escolher  $R_L$  de teste muito grande.** Com  $R_L \gg R_{Th}$ , a fórmula  $R_{Th} = R_L(V_{oc}/V_L - 1)$  subtrai dois números quase iguais e amplifica todo o erro de leitura. Um erro de 0,5 % nas tensões pode virar 50 % em  $R_{Th}$ . Use  $R_L$  da ordem de  $R_{Th}$ .

**Transformar fonte e depois querer a corrente interna original.** Depois da transformação, as correntes dos elementos internos não são mais as reais. Calcule o que precisa antes de transformar.

**Aplicar Thévenin a circuito não linear.** O teorema é uma consequência da linearidade. Um circuito com diodo não tem característica reta e não tem equivalente de Thévenin — tem, no máximo, um equivalente **válido em torno de um ponto de operação**, que é o modelo de pequenos sinais do Capítulo 17 levado adiante no Volume 9.

**Confundir  $R_{Th}$  com a resistência medida no ohmímetro do circuito ligado.** Ohmímetro injeta corrente própria e só funciona em circuito **desenergizado**. Para medir  $R_{Th}$  com o ohmímetro é preciso remover as fontes e substituí-las por curtos — que é a Parte 1 do laboratório, e é um circuito diferente do que estava funcionando.

**Somar  $R_{Th}$  de dois estágios como se fossem independentes.** Ligar a saída de um circuito à entrada de outro muda os dois: o segundo é carga do primeiro. A cadeia se

analisa estágio a estágio, com o equivalente do anterior alimentando o seguinte — assunto do Capítulo 20.

### 18.10. O que fica deste capítulo

Todo circuito linear, visto de dois terminais, é uma fonte de tensão  $V_{Th}$  em série com  $R_{Th}$  (Thévenin) ou uma fonte de corrente  $I_N = V_{Th}/R_{Th}$  em paralelo com a mesma resistência (Norton). São duas escritas do mesmo equivalente.

A razão profunda: a característica  $V-I$  de um circuito linear é uma **reta**, e uma reta cabe em dois números — a tensão de circuito aberto e a corrente de curto-circuito, cuja razão é  $R_{Th}$ . A carga tem a sua própria reta, e o ponto de operação é a interseção.

$R_{Th}$  se acha por três caminhos: zerar as fontes independentes e reduzir (o mais rápido no papel),  $V_{oc}/I_{sc}$  (o único geral, e o da bancada), ou fonte de teste (para circuitos com fontes dependentes).

O equivalente reproduz **exatamente** o que acontece nos terminais e **apaga completamente** o que acontece dentro. Dissipação interna, corrente da fonte original e potência de cada resistor não sobrevivem à substituição.

Na bancada,  $V_{Th}$  é a tensão em aberto e  $R_{Th}$  sai do método da carga conhecida ou, mais elegantemente, do ponto em que a carga derruba a tensão à metade. Curto-circuitar a saída para medir  $I_{sc}$  é desnecessário e, em fontes reais, perigoso.

O teorema transforma “resolver este circuito” em “resolver esta família de circuitos”: os dois números não dependem da carga, e trocar a carga não custa nada. É o que torna possível a próxima pergunta, que é a do Capítulo 19 — qual carga extrai a maior potência de uma fonte dada, e por que a resposta quase nunca é a que se quer.



## 19. Máxima transferência de potência e casamento

O Capítulo 18 reduziu qualquer circuito linear a dois números. Com o equivalente em mãos, uma pergunta de projeto fica bem posta: dada uma fonte de  $V_{Th}$  e  $R_{Th}$  fixos, **qual carga extrai dela a maior potência?**

A resposta é curta e elegante —  $R_L = R_{Th}$  — e é responsável por uma das confusões mais persistentes da eletrônica. Ela é usada onde não deve, citada como se fosse um objetivo universal de projeto, e quase sempre lembrada sem a sua consequência mais importante: **no ponto de máxima potência, metade da energia é queimada dentro da fonte.**

Este capítulo deriva o resultado, mostra por que ele é quase sempre a coisa errada a se querer, e separa os três regimes de projeto que a razão  $R_L/R_{Th}$  define.

### 19.1. O problema, e a sua resposta

Com a fonte de Thévenin alimentando  $R_L$ , a corrente é  $I = V_{Th}/(R_{Th} + R_L)$ , e a potência na carga vale

$$P_L = I^2 R_L = \frac{V_{Th}^2 R_L}{(R_{Th} + R_L)^2}.$$

Os dois extremos dão zero, e por motivos opostos:

- $R_L \rightarrow 0$  (curto): corrente máxima, mas tensão nula na carga. Toda a potência vai para  $R_{Th}$ .
- $R_L \rightarrow \infty$  (aberto): tensão máxima, mas corrente nula. Nenhuma potência vai a lugar nenhum.

Entre os dois há um máximo. Derivando em relação a  $R_L$  e igualando a zero:

$$\frac{dP_L}{dR_L} = V_{Th}^2 \frac{(R_{Th} + R_L)^2 - R_L \cdot 2(R_{Th} + R_L)}{(R_{Th} + R_L)^4} = V_{Th}^2 \frac{R_{Th} - R_L}{(R_{Th} + R_L)^3} = 0,$$

## 19. Máxima transferência de potência e casamento

$$\boxed{R_L = R_{Th}} \quad \text{e} \quad P_{L,\max} = \frac{V_{Th}^2}{4R_{Th}}.$$

Note que  $P_{L,\max}$  é exatamente **um quarto** da potência que a mesma tensão entregaria a uma carga igual a  $R_{Th}$  sem resistência interna nenhuma. Metade se perde por a tensão na carga cair pela metade; da metade que sobra, metade queima dentro da fonte.

### 19.2. A eficiência de 50 %

A parte esquecida do teorema. No ponto de casamento,  $R_{Th}$  e  $R_L$  conduzem a mesma corrente e têm o mesmo valor, logo dissipam **a mesma potência**. A eficiência é

$$\eta = \frac{P_L}{P_{\text{total}}} = \frac{R_L}{R_{Th} + R_L},$$

que no casamento vale exatamente  $1/2$ .

Isso quer dizer que um sistema de distribuição de energia projetado para “máxima transferência de potência” queimaria metade de toda a geração dentro das linhas de transmissão. Nenhuma concessionária faz isso, e nenhuma fonte de alimentação tampouco. O objetivo lá é o oposto:  $R_{Th}$  o menor possível,  $\eta$  o mais perto de 1 possível.

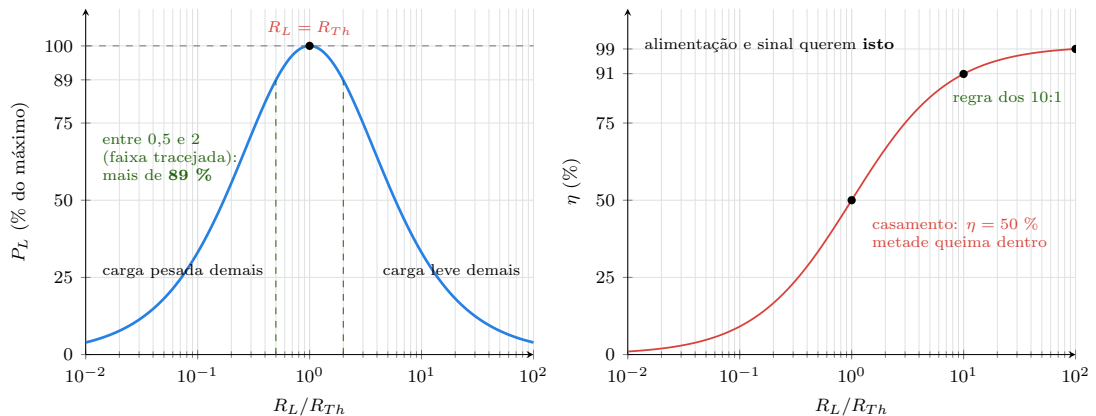


Figura 19.1.: Os dois gráficos que decidem o projeto. À esquerda, a potência na carga, que tem um máximo largo em  $R_L = R_{Th}$ . À direita, a eficiência, que é monótona e vale apenas 50 % justamente no ponto de máxima potência.

### 19.3. A curva é chata, e isso importa

Escrevendo  $u = R_L/R_{Th}$ , a potência normalizada é

$$\frac{P_L}{P_{L,\max}} = \frac{4u}{(1+u)^2},$$

que é simétrica em torno de  $u = 1$  na escala logarítmica:  $u$  e  $1/u$  dão o mesmo resultado.

Tabela 19.1.: Potência e eficiência em função da razão. Repare na assimetria útil:  $u = 2$  e  $u = 0,5$  entregam a mesma potência, mas com eficiências de 67 % e 33 %.

**Errar para o lado da carga leve é sempre melhor.**

| $R_L/R_{Th}$ | $P_L$ (% do máximo) | $\eta$       |
|--------------|---------------------|--------------|
| 0,1 ou 10    | 33 %                | 9 % ou 91 %  |
| 0,33 ou 3    | 75 %                | 25 % ou 75 % |
| 0,5 ou 2     | 89 %                | 33 % ou 67 % |
| 1            | 100 %               | 50 %         |

Duas consequências práticas:

- **Casamento não precisa ser preciso.** Um erro de fator 2 custa 11 % da potência. Perseguir 5 % de exatidão em  $R_{Th}$  raramente se justifica.
- **Se tiver de errar, erre para cima.** Com  $R_L$  maior que  $R_{Th}$  você perde a mesma potência e ganha eficiência; com  $R_L$  menor, perde a mesma potência e ainda queima mais dentro da fonte.

**Voltando à ponte** do Capítulo 18, com  $V_{Th} = 1,035$  V e  $R_{Th} = 2,266$  k $\Omega$ :

$$P_{L,\max} = \frac{1,035^2}{4 \times 2,266} = 0,118 \text{ mW} \quad \text{em } R_L = 2,266 \text{ k}\Omega.$$

Com o resistor de 1,5 k $\Omega$  que estava lá,  $u = 0,662$  e a potência é 0,113 mW — 96 % do máximo, com um resistor que não foi escolhido com esse critério nenhum. É a curva chata em ação.

## 19. Máxima transferência de potência e casamento

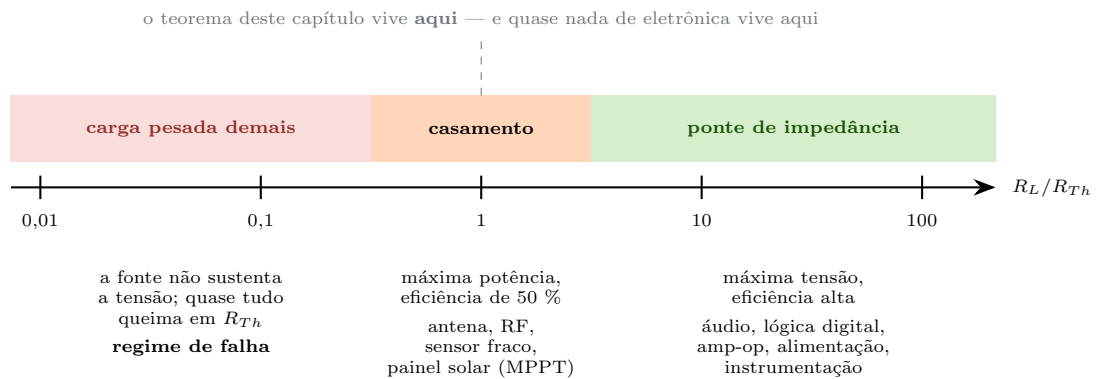


Figura 19.2.: Os três regimes. O teorema da máxima potência descreve a faixa do meio, que é a menos frequente das três em eletrônica de bancada. A faixa da direita — a regra dos 10:1 do Capítulo 14 — é onde quase tudo o que você vai projetar deve ficar.

### 19.4. Quando casar e quando não casar

A pergunta que o teorema responde é: **dado  $R_{Th}$  fixo, qual  $R_L$ ?** Ela só é a pergunta certa quando  $R_{Th}$  está realmente fora do seu controle.

Quando você **projeta** a fonte, a pergunta certa é outra — e a resposta é sempre “faça  $R_{Th}$  pequeno”.

**O caso em que casar é certo:** a fonte é fraca, fixa e não negociável. Uma antena recebendo microwatts, um cristal piezoelétrico, uma termopilha, um painel solar num dado nível de iluminação. Ali cada microwatt importa mais que a eficiência, porque a energia desperdiçada não tem para onde ir de qualquer jeito.

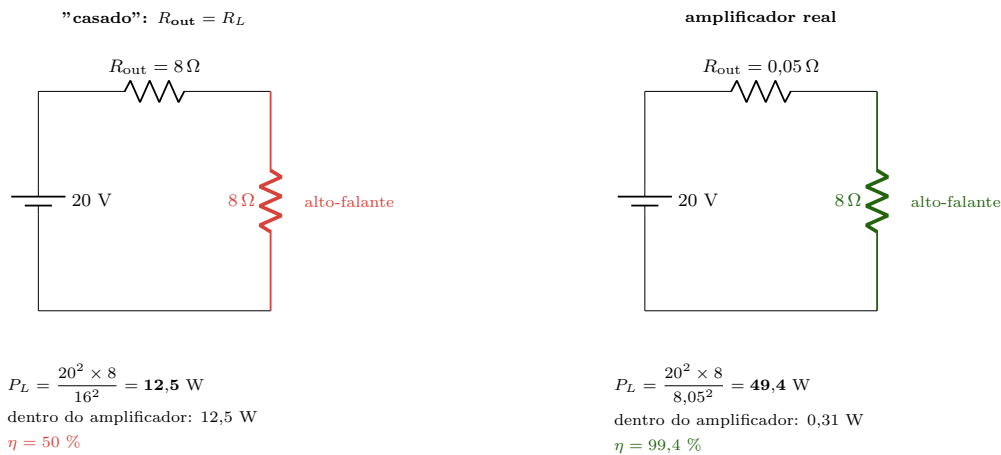
**O caso em que casar é errado:** você controla a fonte. Um amplificador, um regulador, uma fonte de bancada, uma saída lógica. Ali  $R_{Th}$  é uma escolha de projeto, e escolhê-la pequena entrega **mais** potência à carga do que qualquer casamento.

### 19.5. O amplificador e o alto-falante

O exemplo que desfaz o mal-entendido de uma vez.

É por isso que amplificadores de áudio anunciam **fator de amortecimento** — a razão entre a impedância do alto-falante e a impedância de saída do amplificador. Um fator de 160 quer dizer  $R_{out} = 8/160 = 0,05 \Omega$ : o oposto exato do casamento, e de propósito. Além da potência, a impedância de saída baixa é o que impede o alto-falante de “tocar sozinho” pela sua própria inércia — assunto do Volume 13.

## 19.6. Casar sem perder metade



O amplificador "casado" entrega quatro vezes menos potência ao alto-falante — e ainda esquenta quarenta vezes mais. Casar só faz sentido quando  $R_{Th}$  não é sua escolha.

Figura 19.3.: O mesmo alto-falante, o mesmo sinal, duas resistências de saída. O casamento não é um objetivo: é uma restrição, e quando ela pode ser removida, deve ser.

! Duas perguntas que parecem a mesma

“Qual  $R_L$  extrai mais potência de uma fonte dada?” — Resposta:  $R_L = R_{Th}$ .

É o teorema deste capítulo, e ele supõe  $R_{Th}$  fixo.

“Qual  $R_{Th}$  entrega mais potência a uma carga dada?” — Resposta:  $R_{Th} = 0$ .

Não há máximo interno; quanto menor, melhor, sempre.

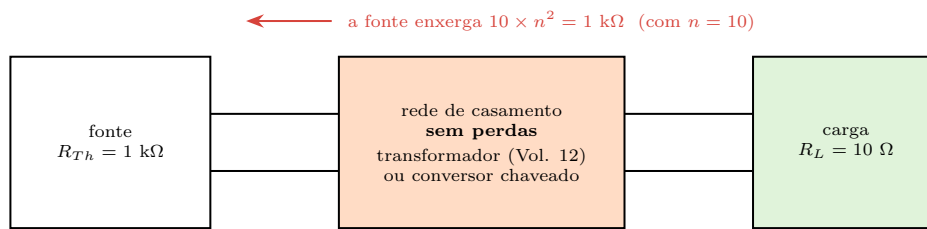
Confundir as duas é o erro que faz alguém acrescentar resistência em série a uma saída “para casar com a carga”. Isso só piora tudo.

## 19.6. Casar sem perder metade

Se o casamento é necessário mas a eficiência de 50 % é inaceitável, a saída não é escolher entre os dois: é usar um elemento que **transforma impedância sem dissipar**.

O mesmo raciocínio, com outro nome, aparece no rastreamento de máxima potência de painéis solares: o conversor chaveado apresenta ao painel a carga que maximiza a potência colhida, entregando essa potência à bateria numa tensão completamente diferente. O Volume 12 constrói esses conversores.

## 19. Máxima transferência de potência e casamento



O casamento acontece, a máxima potência é extraída — e a rede não dissipa nada, porque um transformador ideal (ou um conversor chaveado) converte tensão e corrente em vez de queimar a diferença.

Um resistor em série **também** "casaria" a impedância, e queimaria tudo o que a conta economizou. Não é a mesma coisa.

Figura 19.4.: Casamento com transformação de impedância. É assim que um transmissor de rádio casa  $50\ \Omega$  de linha com uma antena de outro valor, e é a razão de existirem redes de casamento na entrada de todo estágio de RF.

### **i** Casamento de linha de transmissão é outro problema

Em cabos coaxiais, trilhas rápidas e RF, fala-se em “casar  $50\ \Omega$ ” por um motivo **diferente**: uma terminação diferente da impedância característica da linha provoca **reflexão** do sinal, e a reflexão distorce a forma de onda.

Ali o objetivo não é potência máxima, é ausência de eco. A conta é a mesma, a motivação não. O Volume 14 trata do assunto sob integridade de sinal.

## 19.7. Laboratório

**Achar o máximo com um potenciômetro.** O experimento é direto e o resultado é visualmente convincente: a potência sobe, atinge um pico e desce, e o pico está exatamente onde a tensão na carga é metade da tensão em aberto.

### 19.7.1. Material

- 1 protoboard e jumpers
- 1 fonte de bancada em 9,0 V
- 1 multímetro digital (dois, se tiver)
- 1 potenciômetro de  $10\ \text{k}\Omega$ , linear
- 1 resistor de  $2,2\ \text{k}\Omega$ ,  $1/4\ \text{W}$  (será o  $R_{Th}$ )
- 1 resistor de  $100\ \Omega$ , **1 W**, e 1 de  $10\ \Omega$ , **1 W** (para a Parte 3)
- 1 lâmpada incandescente de lanterna, 6 V, ou 1 LED com resistor de  $470\ \Omega$
- 1 pilha AA usada (para a Parte 3)

### 19.7.2. Parte 1 — A curva de potência

1. Monte uma fonte de Thévenin artificial: 9,0 V em série com 2,2 k $\Omega$ . Esses são  $V_{Th}$  e  $R_{Th}$ , e você os conhece exatamente.
2. Ligue o potenciômetro como reostato na saída. Meça a tensão sobre ele e a corrente, para pelo menos dez posições ao longo do curso.
3. Para cada ponto, calcule  $R_L = V/I$  e  $P_L = VI$ .
4. Plote  $P_L$  contra  $R_L$  em escala logarítmica.

Previsto: pico de  $9,0^2/(4 \times 2200) = 9,2$  mW em  $R_L = 2,2$  k $\Omega$ .

**i** Confira a potência no potenciômetro antes

9,2 mW é confortável para qualquer potenciômetro. Mas se você refizer o experimento com  $R_{Th}$  de 100  $\Omega$ , o pico vira 200 mW — e um potenciômetro comum de 1/4 W com o cursor perto de uma ponta concentra tudo isso num trecho pequeno da pista. A regra do Capítulo 11 vale para potenciômetros com uma agravante: a potência não se distribui uniformemente.

### 19.7.3. Parte 2 — O ponto de meia-tensão

1. Ajuste o potenciômetro até a tensão sobre ele ser exatamente metade dos 9,0 V, isto é, 4,50 V.
2. Confirme que a potência ali é a máxima da sua tabela.
3. Desligue o potenciômetro e meça-o. Previsto: 2,2 k $\Omega$ .

É o mesmo procedimento da Parte 3 do laboratório do Capítulo 18, agora com outra interpretação: **o ponto de meia-tensão é simultaneamente o ponto de casamento e o ponto de máxima potência**. Um ajuste, dois resultados.

### 19.7.4. Parte 3 — Uma fonte que não é sua escolha

1. Meça a tensão em aberto de uma pilha AA usada.
2. Determine sua resistência interna pelo método da carga conhecida (Capítulo 18), usando o resistor de 10  $\Omega$  de 1 W por poucos segundos. Numa pilha bem usada, espere algo entre 0,5 e 3  $\Omega$ .
3. Calcule qual carga extrairia a máxima potência dessa pilha, e quanta potência seria.
4. Ligue o resistor de 100  $\Omega$  e depois o de 10  $\Omega$ , medindo tensão e corrente nos dois casos, e calcule a potência entregue.

Esta é a situação em que o teorema **se aplica de verdade**: você não pode mudar a química da pilha. E ela mostra por que uma pilha velha acende mal a lanterna sem que

## 19. Máxima transferência de potência e casamento

a tensão em aberto tenha caído muito — a lâmpada, com seus poucos ohms, está no regime de carga pesada, e a maior parte da energia esquentava a pilha.

### 19.7.5. Parte 4 — A carga leve é melhor que a carga pesada

1. Volte ao circuito da Parte 1 e escolha dois pontos com a **mesma** potência na carga:  $R_L = 1,1 \text{ k}\Omega$  e  $R_L = 4,4 \text{ k}\Omega$  (ambos dão 89 % do máximo).
2. Em cada um, meça também a corrente e calcule a potência dissipada em  $R_{Th}$ .
3. Compare as duas eficiências. Previsto: 33 % e 67 %.

Mesma potência entregue, o dobro de eficiência. É o argumento inteiro da Tabela 19.1, verificado com duas medidas.

### 19.7.6. Variante simulada (plano B)

O simulador faz a Parte 1 com uma varredura paramétrica em segundos e desenha a curva completa, inclusive nas regiões que o potenciômetro de 10 k $\Omega$  não alcança. Plote no mesmo gráfico  $P_L$ ,  $P_{R_{Th}}$  e  $\eta$  contra  $R_L$  em escala logarítmica: as três curvas juntas contam a história do capítulo.

A Parte 3 é a que o simulador não dá de graça, porque a resistência interna da pilha só existe se você a modelar — e você precisa tê-la medido antes para saber que valor usar.

## 19.8. Onde Queima

**Acrescentar resistência em série “para casar com a carga”.** O erro conceitual central. Se você controla  $R_{Th}$ , o melhor valor é o menor possível. Aumentar  $R_{Th}$  para igualar  $R_L$  reduz a potência entregue e queima o resto dentro da sua própria fonte.

**Projetar uma fonte de alimentação para máxima transferência de potência.** Eficiência de 50 % numa fonte de 100 W significa 100 W de calor no dissipador. Fontes querem  $R_{Th}$  baixo e  $\eta$  alto, e é isso que reguladores e conversores do Volume 12 fazem.

**Esquecer a potência dissipada em  $R_{Th}$  ao dimensionar.** No casamento, o elemento que faz o papel de  $R_{Th}$  dissipa tanto quanto a carga. Se ele for um resistor real, precisa ser dimensionado para isso — com a regra da metade do nominal do Capítulo 11.

**Calcular a dissipação da fonte pelo  $R_{Th}$  do equivalente de Thévenin.** Como o Capítulo 18 avisou,  $R_{Th}$  é a inclinação de uma reta, não um componente. A potência que a *fonte original* dissipa é outra conta, feita no circuito original.

**Casar uma carga de baixa impedância a uma fonte de alta impedância com um divisor.** O divisor “casa” a impedância e joga fora quase todo o sinal. Para transformar impedância sem perder, use transformador, conversor ou — o caminho da eletrônica



ativa — um amplificador com alta impedância de entrada e baixa de saída, que é todo o Volume 11.

**Perseguir exatidão desnecessária no casamento.** A curva é chata: fator 2 de erro custa 11 %. Gastar componentes de 1 % para casar impedâncias raramente compensa, exceto em RF, onde o problema real é reflexão e não potência.

**Sobrecarregar uma fonte real ao procurar o máximo.** Ao varrer  $R_L$  para baixo numa fonte de bancada, você caminha em direção ao curto. Ligue o limite de corrente antes de começar. Numa pilha, não vá abaixo de alguns ohms, e não deixe a carga pesada ligada por mais que alguns segundos.

**Medir potência com um multímetro só, em circuito que varia.**  $P = VI$  exige as duas grandezas **ao mesmo tempo**. Se o circuito deriva enquanto você troca as pontas — porque a pilha cansa, ou o resistor esquenta — as duas leituras não são do mesmo estado. Use dois instrumentos, ou meça a tensão e calcule a corrente pelo  $R_L$  medido depois.

**Confundir casamento de potência com casamento de linha.** Em RF e em trilhas rápidas, casar  $50\ \Omega$  serve para evitar reflexão, não para maximizar potência. A fórmula coincide; o critério de projeto, não.

## 19.9. O que fica deste capítulo

Dada uma fonte de  $V_{Th}$  e  $R_{Th}$  fixos, a carga que extrai a máxima potência é  $R_L = R_{Th}$ , e essa potência vale  $V_{Th}^2/4R_{Th}$ . É o teorema da máxima transferência de potência.

No ponto de casamento, a eficiência é exatamente **50 %**:  $R_{Th}$  dissipa tanto quanto a carga. Essa é a metade do teorema que quase nunca é lembrada e que decide se ele deve ser usado.

A curva é **chata**: entre  $0,5 R_{Th}$  e  $2 R_{Th}$  a potência fica acima de 89 % do máximo. Casamento não precisa ser preciso — e, quando for para errar, erre para o lado da carga **leve**, que dá a mesma potência com o dobro da eficiência.

A razão  $R_L/R_{Th}$  define três regimes: carga pesada (falha), casamento (máxima potência, 50 % de eficiência) e ponte de impedância (máxima tensão, alta eficiência). Quase toda a eletrônica deste manual vive no terceiro, e a regra dos 10:1 do Capítulo 14 é a sua expressão prática.

Casar só é o objetivo certo quando  $R_{Th}$  não é sua escolha — antena, sensor fraco, painel solar, pilha velha. Quando você projeta a fonte,  $R_{Th}$  pequeno sempre entrega mais: o amplificador de áudio real entrega quatro vezes mais potência ao alto-falante do que entregaria “casado”.

E quando o casamento é necessário sem o preço da eficiência, a saída é transformar impedância sem dissipar — transformador ou conversor chaveado —, nunca acrescentar resistência.

### *19. Máxima transferência de potência e casamento*

Tudo isso pressupõe uma fonte com  $R_{Th}$  conhecido e constante. O Capítulo 20 fecha o volume examinando as fontes reais: de onde vem a resistência interna, como ela varia, o que ela faz com a tensão quando a carga muda, e como o mesmo raciocínio se aplica ao encadeamento de estágios — que é o problema central de todo o resto do manual.

## 20. Fontes reais, resistência interna e carregamento do circuito

Todos os cálculos deste volume supuseram fontes ideais: uma fonte de 9 V que entrega 9 V a qualquer carga, uma fonte de 2 mA que entrega 2 mA contra qualquer tensão. Nenhuma das duas existe.

O Capítulo 18 já deu a linguagem para corrigir isso, e a correção é a mesma coisa que o teorema: **toda fonte real é uma fonte ideal em série com uma resistência**. A diferença é que agora essa resistência não é uma abstração de cálculo, e sim uma propriedade física medível — do eletrólito de uma pilha, da malha de realimentação de um regulador, do fio de um cabo.

E o mesmo modelo, aplicado à ligação entre dois circuitos em vez de entre fonte e carga, produz o problema central de todo o resto do manual: o **carregamento**. Cada estágio é carga do anterior, cada junção é um divisor de tensão, e as atenuações se multiplicam.

Este capítulo fecha o Volume 3 tornando honestos os modelos usados até aqui.

### 20.1. A fonte de tensão real

O modelo tem dois elementos e uma equação:

$$V_{\text{terminais}} = V_{oc} - I R_{\text{int}}.$$

A tensão nos terminais **cai** conforme a corrente sobe, e a inclinação dessa queda é a resistência interna. É a mesma reta  $V-I$  do Capítulo 18, agora com significado físico:  $V_{oc}$  é a força eletromotriz da fonte e  $R_{\text{int}}$  é o que ela perde por dentro.

**A leitura da figura é toda a mensagem:** uma célula CR2032 de 3,0 V não é uma fonte de 3,0 V. Ela é uma fonte de 3,0 V com 15  $\Omega$  em série, o que significa que a partir de uns 10 mA a tensão já caiu visivelmente, e que a 200 mA ela entrega zero. Alimentar um transmissor de rádio que pulsa 150 mA com uma CR2032 é um clássico projeto que “funciona na bancada e não funciona na bateria” — e a bancada tem 0,02  $\Omega$ .

## 20. Fontes reais, resistência interna e carregamento do circuito

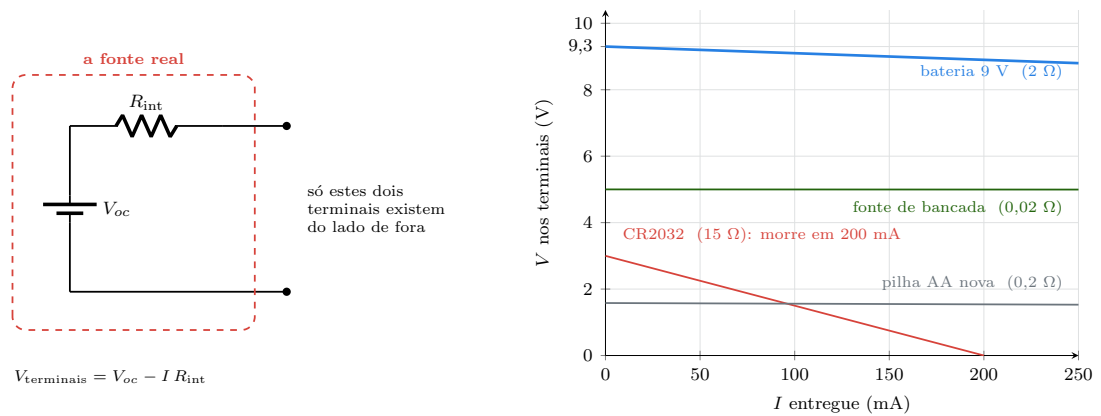


Figura 20.1.: O modelo e as suas consequências. A mesma reta do Capítulo 18, agora medida em fontes de verdade: a inclinação é a resistência interna, e ela decide o que a fonte serve para alimentar.

### 20.2. Regulação de carga

A especificação que quantifica a inclinação da reta. **Regulação de carga** é a variação percentual da tensão de saída entre vazio e plena carga:

$$\text{Reg} = \frac{V_{\text{vazio}} - V_{\text{plena carga}}}{V_{\text{plena carga}}} \times 100 \, \%.$$

Tabela 20.1.: Resistência interna típica por tipo de fonte. Os valores variam com temperatura, estado de carga e fabricante — meça a sua.

| Fonte                     | $V_{oc}$  | $R_{int}$ típica     | Queda em 100 mA |
|---------------------------|-----------|----------------------|-----------------|
| Fonte de bancada regulada | ajustável | 0,01 a 0,05 $\Omega$ | 1 a 5 mV        |
| Regulador linear (7805)   | 5,0 V     | 0,01 a 0,1 $\Omega$  | 1 a 10 mV       |
| Pilha AA alcalina nova    | 1,58 V    | 0,15 a 0,3 $\Omega$  | 15 a 30 mV      |
| Pilha AA alcalina gasta   | 1,25 V    | 1 a 5 $\Omega$       | 0,1 a 0,5 V     |
| Bateria 9 V alcalina      | 9,3 V     | 1,5 a 3 $\Omega$     | 0,15 a 0,3 V    |
| Célula de moeda CR2032    | 3,0 V     | 10 a 40 $\Omega$     | 1 a 4 V         |
| Saída lógica CMOS 5 V     | 5,0 V     | 20 a 200 $\Omega$    | (não suporta)   |

Repare na última linha. Uma saída de porta lógica é uma fonte, com sua própria resistência interna de dezenas a centenas de ohms — e é por isso que ela aciona outra porta lógica sem esforço e não aciona um LED sem resistor, nem um relé de jeito nenhum. O Volume 15 trata disso como *fan-out*; a física é esta.

## 20.3. De onde vem a resistência interna

Em uma **pilha**, ela é a soma da resistência do eletrólito, da interface entre eletrodo e eletrólito, e dos contatos. Ela **cresce** conforme a pilha descarrega, porque os produtos da reação se acumulam nos eletrodos — e é por isso que a resistência interna é um indicador de estado de carga melhor que a tensão em aberto. Uma pilha “boa” no multímetro e péssima na lanterna é uma pilha com  $V_{oc}$  ainda alta e  $R_{int}$  já alta.

Em um **regulador ou fonte de bancada**, ela não é resistência física: é o efeito residual de uma malha de realimentação que compara a saída com uma referência e corrige. Quanto maior o ganho da malha, menor a resistência de saída aparente. O Volume 12 constrói essa malha; por ora, guarde que “regulado” quer dizer “ $R_{int}$  artificialmente baixa”.

E em **qualquer** montagem, há a resistência dos fios, dos conectores e dos contatos da protoboard, que se somam à da fonte. Um metro de jumper fino de protoboard tem uns  $0,1\ \Omega$ , e dois contatos ruins têm mais que isso — o que pode dominar completamente os  $0,02\ \Omega$  da fonte de bancada. É o assunto do Capítulo 5 com número.

## 20.4. A fonte de bancada tem duas personalidades

Uma fonte de laboratório não é apenas uma fonte de tensão com  $R_{int}$  baixa. Ela tem um **limite de corrente** ajustável, e ao atingi-lo ela deixa de ser fonte de tensão e passa a se comportar como **fonte de corrente**.

Isso resolve o mistério mais comum da bancada: “**ajuste 12 V e o voltímetro mostra 6 V**”. A fonte não está com defeito; ela está em modo de corrente constante, porque a carga pediu mais corrente do que o limite ajustado. O indicador “C.C.” ou “CC” aceso no painel é a fonte avisando exatamente isso.

E o limite de corrente é a melhor proteção que existe para um protótipo. Ajustado um pouco acima da corrente esperada, ele transforma um curto-circuito acidental — que destruiria componentes — num evento inofensivo em que a tensão simplesmente desaba.

## 20.5. A fonte de corrente real

Pelo dual de Norton, uma fonte de corrente real é uma fonte ideal **em paralelo** com uma resistência  $R_N$  finita. Quanto **maior**  $R_N$ , melhor a fonte — o oposto do critério para fontes de tensão.

Há um segundo limite, que não aparece no modelo resistivo e que é o que efetivamente termina o assunto na prática: a **tensão de conformidade** (*compliance*). Uma fonte de

## 20. Fontes reais, resistência interna e carregamento do circuito

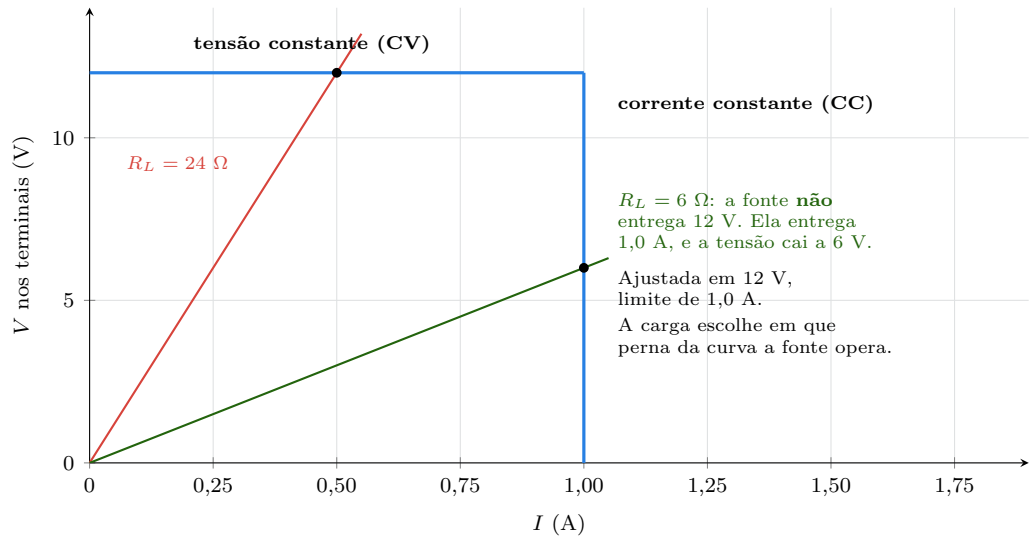


Figura 20.2.: A característica de uma fonte de bancada: um “L” deitado. A carga decide de que lado do joelho o circuito opera, e o operador decide onde fica o joelho.

corrente só mantém a corrente enquanto a tensão que ela precisa produzir couber dentro da sua própria alimentação. Uma fonte de 10 mA alimentada por 12 V não consegue empurrar 10 mA por uma carga de 10 k $\Omega$ , porque isso exigiria 100 V.

O laboratório do Capítulo 16 já construiu a versão pobre: uma fonte de tensão com um resistor grande em série. Ali  $R_N$  é o resistor, a conformidade é a tensão da fonte, e a troca é explícita — quanto maior o resistor, melhor a fonte de corrente e menor a corrente máxima disponível.

### 20.6. Carregamento: a generalização que importa

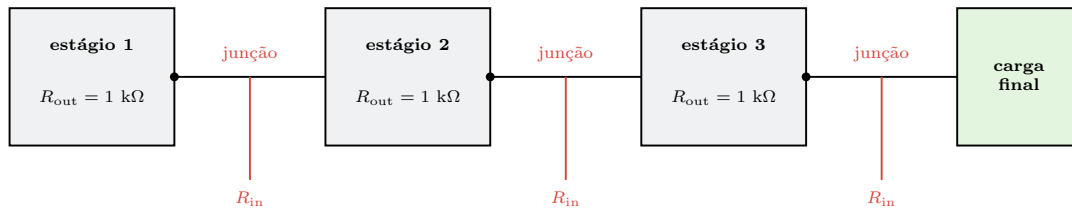
Aqui o capítulo deixa de falar de fontes e passa a falar de **tudo**.

Sempre que a saída de um circuito alimenta a entrada de outro, a junção é um divisor de tensão: a resistência de saída do primeiro em série com a resistência de entrada do segundo. O fator de transferência da junção é

$$\frac{V_{\text{recebido}}}{V_{\text{enviado}}} = \frac{R_{\text{in}}}{R_{\text{out}} + R_{\text{in}}}.$$

É a fórmula do Capítulo 14, aplicada não a dois resistores mas a dois **circuitos inteiros**, cada um resumido pelo seu equivalente de Thévenin.

E o ponto: numa cadeia de estágios, as atenuações se multiplicam.



Cada junção é o divisor  $R_{in}/(R_{out} + R_{in})$ , e os três se multiplicam:

| $R_{in}$ | por junção | três junções | sobra         |
|----------|------------|--------------|---------------|
| 100 kΩ   | 0,990      | $0,990^3$    | <b>97,1 %</b> |
| 10 kΩ    | 0,909      | $0,909^3$    | 75,1 %        |
| 2,2 kΩ   | 0,688      | $0,688^3$    | 32,5 %        |
| 1 kΩ     | 0,500      | $0,500^3$    | <b>12,5 %</b> |

Figura 20.3.: A cadeia de estágios e o preço de cada junção. A regra dos 10:1 do Capítulo 14 custa 9 % por junção — o que é aceitável uma vez e caro três vezes. É por isso que etapas de instrumentação usam 100:1 ou mais.

Três lições, e as três valem para o manual inteiro:

- **Um estágio bem projetado tem  $R_{out}$  baixa e  $R_{in}$  alta.** Isso é literalmente a definição de um bom amplificador de tensão, e é o critério que vai medir cada topologia dos Volumes 9 a 11.
- **A atenuação da cadeia é o produto, não a soma.** Três junções a 91 % dão 75 %, não 73 %; e três a 50 % dão 12,5 %, não zero. Multiplicar cedo evita a surpresa no fim.
- **O sinal perdido não volta.** Uma vez atenuado, o sinal precisa ser amplificado de novo, e amplificar acrescenta ruído (Volume 7). Perder sinal por carregamento é caro duas vezes.

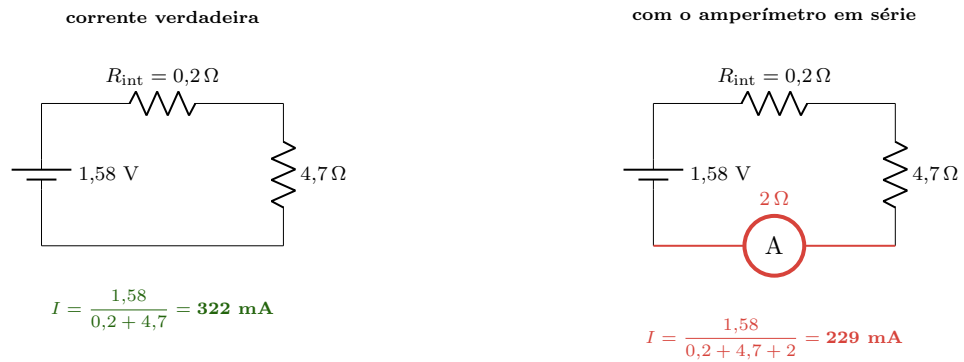
## 20.7. O instrumento como carga, revisitado

O Capítulo 14 mostrou o voltímetro carregando um divisor. Falta a metade esquecida, que é pior e menos conhecida: o **amperímetro**.

Para medir corrente, o instrumento se põe em série e mede a queda sobre um resistor interno conhecido — o *shunt*. Essa queda tem nome, **tensão de sobrecarga** (*burden voltage*), e vale tipicamente de 0,1 a 0,5 V no fundo de escala. Em um circuito de 12 V isso é irrelevante. Em um circuito de 1,5 V, não é.

A defesa é a mesma de sempre, invertida: **um amperímetro deve ter resistência muito menor que a do circuito onde ele entra**. Se não tiver, use uma escala mais alta (o shunt é menor), meça a queda sobre um resistor conhecido do próprio circuito e calcule a corrente por Ohm, ou use um alicate amperímetro, que não entra no circuito.

## 20. Fontes reais, resistência interna e carregamento do circuito



O instrumento leu 229 mA, e a leitura está **certa**: essa é mesmo a corrente enquanto ele está lá. O que está errado é concluir que o circuito conduz 229 mA quando o amperímetro sai — ele conduz 322 mA, 29 % a mais.

Figura 20.4.: A tensão de sobrecarga do amperímetro. Em circuitos de tensão baixa e corrente alta, o instrumento muda substancialmente o que ele está medindo — o mesmo problema do voltímetro do Capítulo 14, com os papéis trocados.

## 20.8. Laboratório

**Medir a resistência interna de tudo o que houver na gaveta.** É o experimento que fecha o volume: uma técnica só — carga conhecida, duas tensões — aplicada a fontes que diferem por três ordens de grandeza.

### 20.8.1. Material

- 1 protoboard e jumpers
- 1 fonte de bancada com limite de corrente ajustável
- 1 multímetro digital (dois, se tiver)
- 1 pilha AA nova, 1 usada, 1 bateria de 9 V, 1 célula CR2032 com suporte
- 1 resistor de 4,7 Ω, **2 W**, e 1 de 10 Ω, **2 W**
- 1 resistor de 100 Ω, 1 de 220 Ω, 1 de 1 kΩ, 1 de 10 kΩ, 1 de 100 kΩ, 1/4 W
- 3 resistores de 1 kΩ e 3 de 10 kΩ, 1/4 W (para a Parte 4)
- 1 LED vermelho

⚠ Cargas pesadas em pilhas: segundos, não minutos

As Partes 1 e 2 puxam centenas de miliampères de pilhas. Faça cada medida em **poucos segundos** e deixe a pilha esfriar entre elas. Uma AA alcalina com 4,7 Ω dissipa cerca de 0,5 W no resistor e aquece a própria pilha; deixada ligada, ela esquenta, a resistência interna sobe e a medida deixa de significar o que você queria.



E nada de curto-circuito direto, pelas razões do Capítulo 2.

### 20.8.2. Parte 1 — A resistência interna de quatro fontes

Para cada fonte, o mesmo procedimento do Capítulo 18:

1. Meça  $V_{oc}$  (sem carga).
2. Ligue uma carga  $R_L$  adequada e meça  $V_L$ .
3. Calcule  $R_{int} = R_L (V_{oc}/V_L - 1)$ .

Escolha de carga por fonte — a regra é que a carga seja da ordem de algumas vezes a resistência interna esperada, para que a queda seja mensurável sem ser brutal:

Tabela 20.2.: Cargas para a Parte 1. As duas primeiras exigem resistores de 2 W e medições rápidas.

| Fonte                   | Carga sugerida     | Corrente aproximada |
|-------------------------|--------------------|---------------------|
| Fonte de bancada em 5 V | 10 $\Omega$ , 2 W  | 500 mA              |
| Pilha AA nova           | 4,7 $\Omega$ , 2 W | 330 mA              |
| Pilha AA usada          | 10 $\Omega$ , 2 W  | 120 mA              |
| Bateria 9 V             | 100 $\Omega$       | 90 mA               |
| CR2032                  | 220 $\Omega$       | 13 mA               |

4. Ordene as quatro fontes por resistência interna e compare com a
- 3.

Na fonte de bancada, provavelmente você não vai conseguir medir nada: a queda de alguns milivolts se perde no ruído do instrumento e na resistência dos próprios jumpers. **Esse é o resultado.** Meça então a queda nos jumpers em vez da queda na fonte, e descubra que o seu fio é pior que a sua fonte.

### 20.8.3. Parte 2 — Duas pilhas, uma lição

1. Compare  $V_{oc}$  da pilha nova e da usada. A diferença costuma ser pequena — 1,58 V contra 1,35 V, digamos.
2. Compare  $R_{int}$  das duas. A diferença costuma ser de uma ordem de grandeza.
3. Calcule, para cada uma, qual seria a tensão nos terminais alimentando uma lâmpada de lanterna de 5  $\Omega$ .

A pilha usada “parece boa” no multímetro e não acende a lanterna. Você acabou de medir por quê — e de descobrir que testar pilha com voltímetro em aberto não testa quase nada.

#### 20.8.4. Parte 3 — O joelho da fonte de bancada

1. Ajuste a fonte em 12,0 V e o limite de corrente em 100 mA.
2. Ligue sucessivamente 1 k $\Omega$ , 220  $\Omega$ , 100  $\Omega$ . Anote tensão e corrente em cada caso.
3. Identifique em qual carga a fonte passou de CV para CC. Previsto: com 100  $\Omega$  ela quer 120 mA e não pode; ela entrega 100 mA e a tensão cai para 10 V.
4. Observe o indicador de modo no painel.
5. Agora ligue o LED **sem** resistor em série, com o limite ajustado em 20 mA.

O passo 5 é a demonstração mais útil do capítulo: o limite de corrente transformou uma ligação que destruiria o LED (Capítulo 10) numa operação segura, porque a fonte deixou de ser fonte de tensão e virou fonte de corrente. Meça a tensão sobre o LED — é a sua queda direta, e o Volume 8 explica de onde ela vem.

#### 20.8.5. Parte 4 — A cadeia que atenua

1. Monte três “estágios” passivos em cascata: cada um é um resistor de 1 k $\Omega$  em série (o  $R_{\text{out}}$ ) e o próximo entra com um resistor de 10 k $\Omega$  para o terra (o  $R_{\text{in}}$ ).
2. Alimente com 9,0 V e meça a tensão em cada junção.
3. Compare com a previsão:  $0,909$ ,  $0,909^2 = 0,826$  e  $0,909^3 = 0,751$  vezes a tensão de entrada.
4. Troque os três resistores de 10 k $\Omega$  por 1 k $\Omega$  e repita. Previsto: 12,5 % no fim.

**i** Por que a previsão simples funciona aqui

Cada junção só é um divisor limpo porque o estágio seguinte é puramente resistivo e não devolve corrente. Num circuito real com amplificadores, o  $R_{\text{in}}$  do estágio seguinte pode depender do que está ligado na saída **dele** — e aí a cadeia tem de ser analisada do fim para o começo. É a mesma ordem do método da proporcionalidade do Capítulo 17, e não é coincidência.

#### 20.8.6. Parte 5 — A tensão de sobrecarga do seu amperímetro

1. Monte a pilha AA nova com o resistor de 4,7  $\Omega$ .
2. Meça a corrente com o amperímetro em série, na escala de 10 A e depois na escala de mA (se ela suportar). Anote as duas leituras — elas serão diferentes.
3. Meça a tensão **sobre o próprio amperímetro** enquanto ele está no circuito. Essa é a tensão de sobrecarga.
4. Calcule a resistência do shunt:  $R_{\text{shunt}} = V_{\text{sobrecarga}}/I$ .
5. Preveja a corrente verdadeira, sem o instrumento, e confirme medindo a tensão sobre o resistor de 4,7  $\Omega$  com o amperímetro fora do circuito.

O passo 5 é o método correto para medir corrente num circuito sensível: **não meça corrente, meça a tensão sobre um resistor que já está lá** e divida.

### 20.8.7. Variante simulada (plano B)

Simuladores modelam fontes ideais por padrão, e é justamente por isso que a Parte 1 não existe ali. O que o simulador faz bem é o inverso: acrescenta à mão o  $R_{\text{int}}$  que você mediu e veja o modelo reproduzir o comportamento real.

A Parte 4 sai imediatamente com uma varredura paramétrica do  $R_{\text{in}}$ , e o gráfico de “tensão final contra  $R_{\text{in}}$ ” é a curva que resume o capítulo. A Parte 3 exige um modelo de fonte com limite de corrente — o ngspice faz com uma fonte controlada, e montá-lo ensina mais do que usá-lo.

## 20.9. Onde Queima

**Testar pilha com voltímetro em aberto.** A tensão em aberto quase não cai até o fim da vida útil; o que cresce é a resistência interna. Teste sempre com carga.

**Alimentar carga pulsada com fonte de alta resistência interna.** Uma CR2032 de 15  $\Omega$  não sustenta os 150 mA de um transmissor de rádio: a tensão desaba durante o pulso e o circuito reinicia. Sintoma clássico: funciona na fonte de bancada, reinicia sem parar na bateria. A solução é um capacitor de reservatório — o Volume 4 explica por quê.

**Esquecer a resistência dos fios e da protoboard.** Ela se soma à da fonte e pode dominá-la. Em corrente alta, um contato ruim de protoboard tem mais resistência que a fonte inteira, e a queda aparece onde ninguém procura.

**Confundir limite de corrente com defeito da fonte.** “Ajustei 12 V e mostra 6 V” quase sempre é a fonte em modo de corrente constante. Olhe o indicador de modo antes de suspeitar do instrumento.

**Deixar o limite de corrente no máximo por comodidade.** Ele é a proteção mais barata que existe para um protótipo. Ajustado um pouco acima do consumo esperado, ele transforma um curto acidental num susto em vez de num prejuízo.

**Ignorar a tensão de sobrecarga do amperímetro.** Em circuitos de baixa tensão e corrente alta, o instrumento reduz mesmo a corrente que ele mede. Use escala mais alta, ou meça a tensão sobre um resistor conhecido.

**Somar as atenuações de uma cadeia em vez de multiplicá-las.** Três junções a 91 % não dão 73 %, dão 75 %; e três a 50 % dão 12,5 %. A conta é produto, e o erro cresce com o número de estágios.

**Projetar cada estágio isoladamente e ligá-los no fim.** Cada estágio é carga do anterior. Um filtro que funciona sozinho pode não funcionar em cascata com outro igual, porque o segundo carrega o primeiro — o Volume 6 vive esse problema.

**Curto-circuitar uma bateria para “ver se tem carga”.** Uma AA em curto entrega vários ampères e esquenta; uma célula de lítio pode incendiar. O método da carga conhecida existe para isso, e o Capítulo 2 detalha os riscos.

**Modelar uma fonte de corrente real como ideal fora da sua conformidade.** Nenhuma fonte de corrente empurra 10 mA por 10 k $\Omega$  com 12 V de alimentação. Antes de confiar no modelo, verifique que a tensão exigida cabe.

**Supor que  $R_{\text{int}}$  é constante.** Ela varia com o estado de carga, com a temperatura e — em qualquer coisa mais complexa que um resistor — com a frequência. A partir do Volume 5, “resistência interna” vira **impedância** de saída, e passa a ter comportamento próprio em cada faixa de frequência.

## 20.10. O que fica deste capítulo

Toda fonte real é uma fonte ideal em série com uma resistência interna, e a tensão nos terminais cai como  $V_{oc} - IR_{\text{int}}$ . Essa resistência não é uma abstração: ela é química numa pilha, é malha de realimentação num regulador, e é fio e contato em qualquer montagem.

Ela decide o que a fonte serve para alimentar. Uma célula de moeda de 15  $\Omega$  e uma fonte de bancada de 0,02  $\Omega$  são objetos diferentes, e a diferença aparece na carga, não no voltímetro em aberto. Em pilhas, a resistência interna é um indicador de estado de carga muito melhor que a tensão.

A fonte de bancada tem duas personalidades: tensão constante até o limite de corrente, corrente constante depois dele. A carga escolhe o lado do joelho; o operador escolhe onde fica o joelho — e é a proteção mais barata de um protótipo.

Fonte de corrente real é o dual: resistência em **paralelo**, quanto maior melhor, com o limite adicional da tensão de conformidade.

E a generalização que sustenta o resto do manual: **cada junção entre dois circuitos é um divisor de tensão** entre a resistência de saída de um e a de entrada do outro. As atenuações se multiplicam ao longo da cadeia, e um bom estágio é o que tem  $R_{\text{out}}$  baixa e  $R_{\text{in}}$  alta. É o critério que vai medir cada topologia dos Volumes 9 a 11.

Com isso o **Volume 3** se fecha, e com ele a análise de circuitos resistivos. A análise nodal e a de malhas resolvem qualquer rede; a superposição separa responsabilidades; Thévenin e Norton resumem qualquer circuito em dois números; a máxima transferência de potência diz qual carga extrai mais potência, e por que quase nunca é isso o que se quer; e as fontes reais mostram onde os modelos ideais param.

O que todos esses métodos têm em comum é uma hipótese silenciosa: **o circuito responde instantaneamente**. Ligue a fonte e a corrente está lá; mude a carga e a tensão muda junto. Isso vale enquanto o circuito for feito só de resistores.

O Capítulo 21 abre o Volume 4 introduzindo os dois elementos que quebram essa hipótese — o capacitor e o indutor —, que armazenam energia em vez de dissipá-la e que fazem o tempo entrar nas equações. A partir dali, todo circuito tem passado.



**Parte IV.**

**Volume 4 — Capacitores, Indutores  
e Transitórios**





## 21. Campo elétrico e capacitância

Todo circuito dos três primeiros volumes respondia instantaneamente. Fechou a chave, a corrente está lá; mudou a carga, a tensão acompanhou. Essa hipótese silenciosa vale enquanto o circuito for feito só de resistores, porque um resistor não guarda nada: a energia que entra nele sai como calor no mesmo instante (Capítulo 11).

O capacitor quebra isso. Ele **armazena** energia num campo elétrico e a devolve depois, e o “depois” é justamente o que faz o tempo entrar nas equações. A partir deste capítulo, todo circuito tem passado: o que ele faz agora depende do que aconteceu antes.

Este capítulo constrói o componente ideal — o que é capacitância, de onde ela vem, quanta energia cabe nela e qual é a equação que substitui a lei de Ohm. O Capítulo 22 trata do componente que existe de verdade na gaveta, que é bem menos comportado.

### 21.1. Duas placas e um campo

Pegue dois condutores separados por um isolante e ligue-os aos terminais de uma fonte. Elétrons saem de uma placa e se acumulam na outra: uma fica com carga  $+Q$ , a outra com  $-Q$ . Nenhuma carga atravessa o isolante — o que existe entre as placas é **campo elétrico**, não corrente.

Esse campo é o mesmo objeto do Capítulo 9: a diferença de potencial entre as placas é o trabalho necessário para levar uma carga de uma à outra contra o campo. A novidade é que agora a separação de cargas é o **objetivo** do componente, e não um efeito colateral.

### 21.2. A definição de capacitância

A carga acumulada é proporcional à tensão aplicada, e a constante de proporcionalidade é a **capacitância**:

$$C = \frac{Q}{V}.$$

A unidade é o **farad** (F): um farad é um coulomb por volt. É uma definição de razão, exatamente como a resistência é uma razão entre tensão e corrente — mas com uma

## 21. Campo elétrico e capacitância

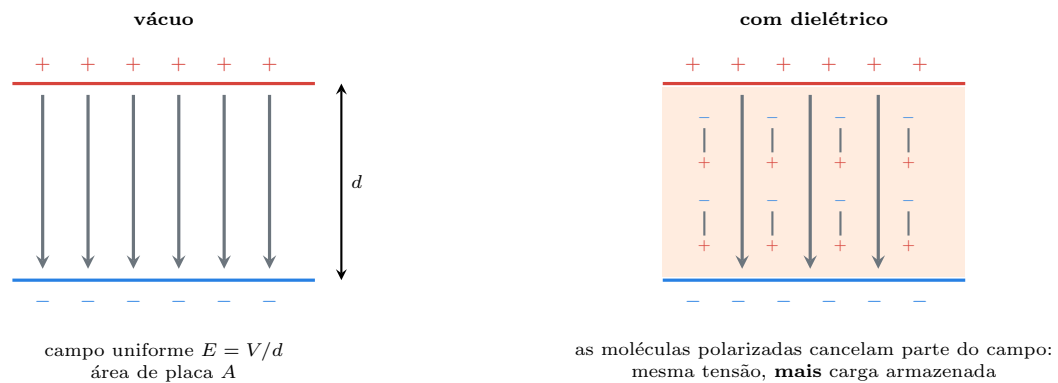


Figura 21.1.: O capacitor elementar. À esquerda, o campo uniforme entre duas placas separadas por vácuo. À direita, o dielétrico se polariza e cancela parte do campo, o que permite acumular mais carga com a mesma tensão — é exatamente isso que o fator  $\epsilon_r$  mede.

diferença conceitual que vale fixar agora:  $R$  relaciona tensão com **corrente** (taxa), e  $C$  relaciona tensão com **carga** (quantidade).

Duas leituras da mesma fórmula, e as duas são usadas o tempo todo:

- $Q = CV$ : quanta carga cabe num capacitor a uma dada tensão.
- $V = Q/C$ : quanta tensão aparece quando uma dada carga é depositada nele. É esta a forma que explica por que um capacitor pequeno num circuito de alta impedância se carrega até tensões perigosas com quase nenhuma carga.

### 21.3. A geometria: por que o farad é absurdo

Para o capacitor de placas paralelas, a capacitância sai da geometria:

$$C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{d},$$

com  $\epsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12}$  F/m (permissividade do vácuo),  $A$  a área de sobreposição das placas,  $d$  a separação e  $\epsilon_r$  a permissividade relativa do dielétrico.

Três leituras diretas, e nenhuma delas é decorativa — todas voltam no Capítulo 22 como limite físico:

- **Mais área, mais capacitância.** Daí os capacitores enrolados: duas fitas metálicas longas com um filme entre elas, enroladas num cilindro.

- **Menos distância, mais capacitância.** Daí o eletrolítico: a camada de óxido que serve de dielétrico tem menos de um micrometro. E daí também o limite: dielétrico fino é dielétrico que fura.
- **Melhor dielétrico, mais capacitância.** Daí a corrida por cerâmicas de  $\epsilon_r$  enorme — que, como se verá, pagam essa vantagem com instabilidade.

Ponha números. Duas folhas de  $10\text{ cm} \times 10\text{ cm}$  ( $A = 0,01\text{ m}^2$ ) separadas por  $0,1\text{ mm}$  de ar:

$$C = 8,854 \times 10^{-12} \times \frac{0,01}{10^{-4}} = 8,85 \times 10^{-10}\text{ F} = 885\text{ pF}.$$

Cem centímetros quadrados de placa, e o resultado é **menos de um nanofarad**. Inverta a conta e pergunte que área daria  $1\text{ F}$  com essa mesma separação:  $A = Cd/\epsilon_0 = 1,13 \times 10^7\text{ m}^2$ , ou seja, **11 quilômetros quadrados**. O farad é uma unidade absurdamente grande para a geometria macroscópica — por isso o livro inteiro trabalha em pF, nF e  $\mu\text{F}$ , e por isso um supercapacitor de  $10\text{ F}$  é um objeto de engenharia notável, e não um capacitor comum um pouco maior.

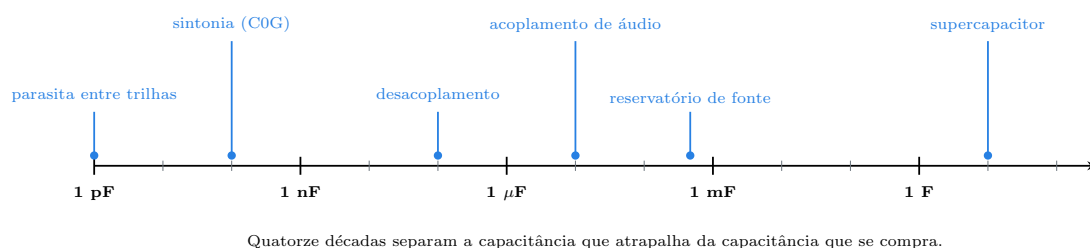


Figura 21.2.: A régua de capacitância, em décadas. As duas pontas são componentes diferentes:  $1\text{ pF}$  é o que aparece sozinho entre duas trilhas vizinhas de uma placa, e  $10\text{ F}$  é um supercapacitor. Entre elas cabe todo o uso prático do componente.

## 21.4. O dielétrico

O material entre as placas faz duas coisas ao mesmo tempo, e as duas importam.

**Ele aumenta a capacitância.** Sob campo, as moléculas do isolante se polarizam: as cargas se deslocam ligeiramente, produzindo uma camada de carga oposta junto a cada placa. Essa carga induzida cancela parte do campo. Como a tensão é o campo vezes a distância, cancelar campo significa que a mesma tensão agora comporta mais carga — e o fator de aumento é exatamente  $\epsilon_r$ .

## 21. Campo elétrico e capacitância

**Ele estabelece a tensão máxima.** Todo isolante tem uma **rigidez dielétrica**, o campo acima do qual ele conduz — de forma abrupta e geralmente destrutiva. A tensão de trabalho de um capacitor é essa rigidez multiplicada pela espessura, com margem.

Tabela 21.1.: Permissividade relativa e rigidez dielétrica dos materiais usuais. Note a combinação que faz o eletrolítico:  $\epsilon_r$  modesta, mas camada finíssima.

| Material          | $\epsilon_r$ | Rigidez (kV/mm) | Onde aparece                  |
|-------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|
| Vácuo             | 1 (exato)    | —               | referência                    |
| Ar seco           | 1,0006       | 3               | capacitor variável, parasitas |
| Papel impregnado  | 3 a 4        | 15              | capacitores antigos, motores  |
| Polipropileno     | 2,2          | 200 a 400       | filme, áudio, alta tensão     |
| Poliéster (mylar) | 3,2          | 200             | filme de uso geral            |
| Mica              | 5 a 7        | 100 a 200       | RF de precisão                |
| Vidro             | 4 a 10       | 10 a 40         | isoladores                    |
| Óxido de alumínio | 8 a 10       | 700             | eletrolítico de alumínio      |
| Cerâmica C0G/NP0  | 15 a 80      | 10 a 30         | RF, temporização              |
| Cerâmica X7R      | 2000 a 4000  | 10 a 25         | desacoplamento                |
| Cerâmica Y5V      | até 18 000   | 5 a 15          | volume barato, instável       |
| Água pura         | 80           | —               | (não é isolante prático)      |

Repare na tensão que a tabela esconde no eletrolítico. Rigidez de 700 kV/mm parece extraordinária, mas a camada de óxido tem cerca de 1,4 nm por volt de formação — o que dá justamente a tensão de trabalho do componente, e explica por que um eletrolítico de 16 V e um de 400 V com a mesma capacitância têm tamanhos tão diferentes.

### 21.5. A equação que define o componente

Derive  $Q = CV$  no tempo. Como a corrente é a taxa de variação da carga (Capítulo 8),  $i = dQ/dt$ , e com  $C$  constante:

$$i = C \frac{dv}{dt}.$$

Esta equação substitui a lei de Ohm para o capacitor, e ela diz coisas que a lei de Ohm não diz:

- **A corrente depende da taxa de variação da tensão, não da tensão.** Um capacitor com 100 V constantes nos terminais conduz **zero**. Um capacitor com 1 V variando depressa conduz muito.

- **A tensão num capacitor não pode saltar.** Um degrau de tensão tem  $dv/dt$  infinito, o que exigiria corrente infinita. Nenhuma fonte real fornece isso, então a tensão sempre sobe com uma rampa — e a inclinação dessa rampa é decidida pela corrente disponível. É a hipótese que o resto do volume explora.
- **O capacitor é um integrador de corrente.** Invertendo,  $v(t) = v(0) + \frac{1}{C} \int_0^t i \, dt$ : a tensão é a corrente acumulada, dividida pela capacitância.

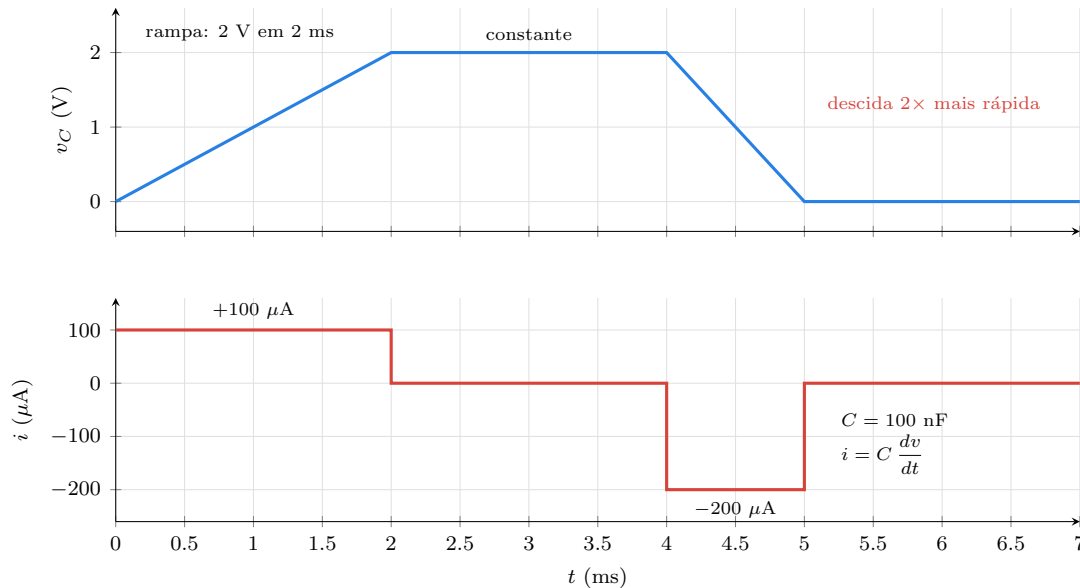


Figura 21.3.: A equação do capacitor, desenhada. Onde a tensão sobe em rampa, a corrente é constante; onde a tensão é constante, a corrente é zero; onde a rampa é duas vezes mais íngreme e desce, a corrente é o dobro e negativa. A corrente não sabe nada sobre o **valor** da tensão, só sobre a sua **inclinação**.

## 21.6. Energia armazenada

Integrando a potência  $p = vi = Cv \frac{dv}{dt}$  do zero até  $V$ :

$$W = \frac{1}{2} C V^2.$$

Duas consequências práticas.

**A energia cresce com o quadrado da tensão.** Dobrar a tensão de trabalho vale quatro capacitores. É por isso que reservatórios de fonte chaveada operam em tensão alta e que o banco de flash de uma câmera carrega a 300 V em vez de 5 V.

## 21. Campo elétrico e capacitância

**Um capacitor guarda pouquíssima energia, e ainda assim o suficiente para machucar.** Compare:

Tabela 21.2.: Energia armazenada em capacitores típicos, com a pilha como escala de comparação.

| Elemento                              | Energia   | Referência                                      |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 100 nF em 10 V                        | 5 $\mu$ J | nada                                            |
| 4700 $\mu$ F em 25 V                  | 1,5 J     | faísca visível, ponta de chave de fenda marcada |
| 470 $\mu$ F em 400 V (fonte chaveada) | 38 J      | <b>potencialmente letal</b>                     |
| Supercapacitor 10 F em 2,7 V          | 36 J      | queima trilha, funde fio fino                   |
| Pilha AA alcalina                     | 14 000 J  | 400 vezes mais que o capacitor de 400 V         |

A última linha é a que ordena o mundo: **capacitor não é bateria**. Uma pilha AA guarda centenas de vezes mais energia que qualquer capacitor que caiba na mesma gaveta. O que o capacitor faz e a pilha não faz é entregar essa energia **depressa** — e receber de volta depressa, milhões de vezes, sem se desgastar. Capacitor é potência; bateria é energia.

E a terceira linha é a que justifica o Capítulo 2: o capacitor de 400 V de uma fonte chaveada continua carregado depois de a tomada ser desligada, e 38 J descarregados através do peito é a definição de acidente grave.

### 21.7. Associação: o inverso do resistor

As regras são as do Capítulo 12 **trocadas**:

$$C_{\text{paralelo}} = C_1 + C_2 + \dots, \quad \frac{1}{C_{\text{série}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots.$$

E não são uma regra decorada: saem direto da geometria.

Dois avisos que vêm junto:

- **Em paralelo, a tensão de trabalho é a do pior componente.** Somar um capacitor de 400 V com um de 16 V dá um conjunto de 16 V.

## 21.8. O capacitor em regime permanente CC

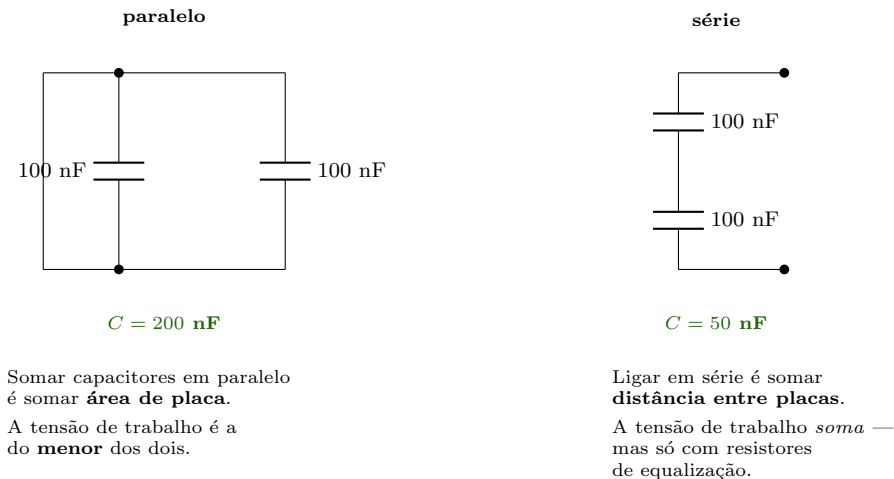


Figura 21.4.: As duas associações e a razão geométrica de cada uma. Paralelo soma área; série soma distância. Como  $C \propto A/d$ , o resultado é o espelho exato do que acontece com resistores.

- **Em série, a tensão não se divide como você espera.** Idealmente ela se divide na proporção inversa das capacitâncias, mas na prática quem manda é a corrente de fuga, que é péssima e desigual em eletrolíticos. Sem resistores de equalização em paralelo com cada capacitor, um deles assume quase toda a tensão e estoura. Este é assunto do Capítulo 22, mas a advertência vale desde já.

## 21.8. O capacitor em regime permanente CC

Uma consequência de  $i = C dv/dt$  que simplifica muita análise: se a tensão parou de mudar,  $dv/dt = 0$ , logo  $i = 0$ .

**Em regime permanente CC, um capacitor é um circuito aberto.** Para calcular as tensões e correntes de repouso de qualquer circuito, apague todos os capacitores do desenho e resolva a rede resistiva restante com os métodos do Volume 3. É exatamente o que se faz para achar o ponto de polarização de um transistor (Volume 9), e é a razão de o Volume 3 não ter sido perdido.

O que os capacitores fazem é decidir **como** o circuito chega a esse regime — e como ele reage a qualquer coisa que mude. O Capítulo 25 põe número nisso.

## 21.9. Laboratório

**Fabricar um capacitor, medi-lo e confirmar  $C = \varepsilon_0 \varepsilon_r A/d$  com as próprias mãos.** É um dos poucos experimentos do manual em que a fórmula teórica é verificada num componente construído na hora, com material de cozinha.

### 21.9.1. Material

- 1 multímetro com função de capacitância (escala de nF)
- Papel-alumínio de cozinha e 1 tesoura
- Folhas de papel sulfite (75 g/m<sup>2</sup>, cerca de 0,1 mm cada) e sacos plásticos finos
- 1 livro grosso ou 2 placas de vidro (para prensar)
- 1 régua
- 2 capacitores cerâmicos de 100 nF e 2 de 10 nF
- 1 capacitor eletrolítico de 4700  $\mu$ F, 25 V
- 1 resistor de 470  $\Omega$  e 1 de 100 k $\Omega$ , 1/4 W
- 1 LED vermelho
- 1 fonte de bancada ou bateria de 9 V
- Jumpers e protoboard

 Descarregue antes de tocar

O eletrolítico de 4700  $\mu$ F carregado a 9 V guarda 0,19 J — não machuca, mas produz faísca e marca a ponta da chave de fenda. Descarregue-o **sempre** através do resistor de 470  $\Omega$ , nunca em curto direto, e confirme com o voltímetro antes de manusear. Se em algum momento você trabalhar com capacitores de fonte chaveada (centenas de volts), reveja o Capítulo 2 inteiro antes de encostar em qualquer coisa.

### 21.9.2. Parte 1 — Construir o capacitor

1. Corte duas folhas de alumínio de 20 cm  $\times$  20 cm e deixe uma aba de 2 cm em cada uma para o contato do multímetro.
2. Monte o sanduíche: alumínio, **uma** folha de sulfite, alumínio. As abas devem sair por lados opostos, sem se tocar.
3. Prensar com o livro e meça a capacitância.
4. Calcule a previsão. Com  $A = 0,04$  m<sup>2</sup>,  $d \approx 10^{-4}$  m e  $\varepsilon_r \approx 3,5$  para o papel:  $C = 8,854 \times 10^{-12} \times 3,5 \times 0,04/10^{-4} \approx 12$  nF.

A medida costuma ficar abaixo da previsão, e a razão é instrutiva: o contato entre alumínio e papel não é perfeito, então a distância efetiva é maior que a espessura nominal. Prensar mais forte e veja a capacitância **subir**.



### 21.9.3. Parte 2 — Confirmar a fórmula, um fator de cada vez

1. **Área:** dobre o sanduíche ao meio (metade da área sobreposta) e meça. Deve cair pela metade.
2. **Distância:** use duas folhas de sulfite em vez de uma. Deve cair pela metade. Use quatro. Deve cair a um quarto.
3. **Dielétrico:** troque a folha de papel por uma folha de saco plástico de espessura parecida ( $\epsilon_r \approx 2,3$  para polietileno). A capacitância deve **cair**, apesar de o plástico “parecer” melhor isolante.

Anote os três pares (previsto, medido) numa tabela. O erro típico é de 20 % a 40 %, e ele é honesto: a espessura do papel varia, a prensagem não é uniforme e as bordas têm campo de dispersão que a fórmula ideal ignora.

### 21.9.4. Parte 3 — Associação série e paralelo

1. Meça cada capacitor de 100 nF isolado. Anote os valores reais — cerâmicos de uso geral têm tolerância de  $\pm 10$  % ou pior.
2. Meça os dois em paralelo. Compare com a soma dos valores **medidos**, não com 200 nF nominais.
3. Meça os dois em série. Compare com  $C_1 C_2 / (C_1 + C_2)$ .
4. Repita com um 100 nF e um 10 nF em série. Previsto: 9,1 nF — praticamente o menor dos dois. Isso é o espelho do que resistores fazem em paralelo, e a intuição correspondente é: **em série, manda o menor**.

### 21.9.5. Parte 4 — Energia armazenada, vista a olho nu

1. Monte o eletrolítico de 4700  $\mu\text{F}$  em série com o resistor de 470  $\Omega$  e o LED.
2. Carregue o capacitor a 9,0 V (sem o LED no caminho), desligue a fonte e então feche o circuito de descarga.
3. Cronometre quanto tempo o LED fica visivelmente aceso.
4. Estime a energia entregue:  $W = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2} \times 4,7 \times 10^{-3} \times 81 \approx 0,19$  J.
5. Repita carregando a 4,5 V. A energia cai a um quarto, e o tempo aceso cai muito mais que pela metade — porque abaixo da tensão direta do LED nada mais acende.

O passo 5 é o ponto: a energia vai com  $V^2$ , e a fração **utilizável** dela é ainda menor, porque quase toda carga tem uma tensão mínima de funcionamento. Essa é a diferença prática entre “energia armazenada” e “energia aproveitável”, e ela volta no Volume 12.

### 21.9.6. Parte 5 — O capacitor que se recarrega sozinho

1. Carregue o eletrolítico a 9,0 V e desconecte tudo.
2. Meça a tensão a cada minuto por 5 minutos, com o voltímetro **encostado só no instante da leitura**. Ela cai devagar: é a corrente de fuga.
3. Agora descarregue o capacitor completamente com o resistor de 470  $\Omega$ , até o voltímetro marcar zero. Retire o resistor.
4. Espere 2 minutos sem tocar em nada e meça de novo.

O voltímetro vai marcar algumas centenas de milivolts. O capacitor **não** estava descarregado: parte da polarização do dielétrico relaxa lentamente e devolve carga. Isso se chama **absorção dielétrica**, e é a razão de capacitores de alta tensão serem guardados com um fio curto-circuitando os terminais. É também um erro de medida clássico em circuitos de amostragem, e o Capítulo 22 volta ao assunto.

### 21.9.7. Variante simulada (plano B)

Sem multímetro com escala de capacitância, as Partes 1 a 3 não têm substituto real — e vale insistir para conseguir um, porque é a função mais barata que separa um multímetro útil de um inútil. O que dá para simular é a Parte 4: em qualquer simulador, um capacitor carregado descarregando por um resistor mostra a curva completa, e o Falstad ainda desenha o campo entre as placas.

A Parte 5 não existe em simulador nenhum: absorção dielétrica não está no modelo ideal. É precisamente o tipo de fenômeno que só a bancada ensina.

## 21.10. Onde Queima

**Supor que um capacitor desligado está descarregado.** Ele guarda a carga por minutos, horas ou dias, e o dielétrico devolve mais um pouco depois de você descarregá-lo. Curto-circuite através de um resistor, meça, e só então encoste. Em fonte chaveada, isso é questão de vida (Capítulo 2).

**Inverter a polaridade de um eletrolítico.** O dielétrico é uma camada de óxido mantida por polarização correta; invertida, ela se dissolve, a corrente dispara e o componente aquece até romper o selo. Eletrolítico invertido não “funciona pior” — ele estoura, às vezes minutos depois de ligado.

**Ultrapassar a tensão de trabalho.** Não há região de degradação suave: o dielétrico fura, e o furo é permanente mesmo que a tensão volte ao normal. E lembre-se de que a tensão nominal é para CC — ondulação e picos contam.

**Somar capacitores em série achando que a tensão se divide igualmente.** Ela se divide pelas fugas, que são desiguais. Sem resistores de equalização, um capacitor assume quase toda a tensão e falha primeiro.

**Tratar capacitância como constante.** Ela varia com a tensão aplicada, com a temperatura e com a frequência — em cerâmicas X7R e Y5V, brutalmente. O Capítulo 22 mostra o tamanho do estrago.

**Medir capacitância com o componente na placa.** O resto do circuito entra em paralelo e a leitura não significa nada. Desolde ao menos uma perna.

**Esquecer a capacitância que você não pôs ali.** Duas trilhas paralelas, um cabo longo, a ponta de prova do osciloscópio — todos têm alguns picofarads, e a partir de certa frequência esses picofarads mandam no circuito. É por isso que o Volume 7 dedica um capítulo inteiro a pontas de prova e artefatos de medição.

**Confundir capacitor com bateria.** Um supercapacitor de 10 F a 2,7 V guarda 36 J; uma pilha AA guarda 14 000 J. Capacitor entrega potência, não autonomia.

**Curto-circuitar um capacitor grande carregado “para descarregar rápido”.** A corrente de pico é limitada apenas pela resistência do fio: dezenas ou centenas de ampères, faísca, metal vaporizado e terminais soldados. Use resistor.

**Ligar um capacitor descarregado direto numa fonte de baixa impedância.** No instante inicial ele é um curto-circuito:  $v = 0$  implica corrente limitada só pela resistência do caminho. É o que dispara a proteção da fonte de bancada, e é o que funde o fusível de entrada de fontes lineares sem limitador de partida (Volume 12).

## 21.11. O que fica deste capítulo

Capacitância é a razão entre carga armazenada e tensão aplicada,  $C = Q/V$ , medida em farads. A geometria decide o valor:  $C = \epsilon_0 \epsilon_r A/d$  — mais área, menos distância, melhor dielétrico. O farad é uma unidade absurdamente grande para essa geometria, e por isso o mundo real vive entre o picofarad e o milifarad.

O dielétrico faz duas coisas ao mesmo tempo: aumenta a capacitância por um fator  $\epsilon_r$  e fixa a tensão máxima pela sua rigidez. As duas propriedades se opõem, e cada família de capacitor é uma escolha diferente dentro desse conflito.

A equação que define o componente é  $i = C dv/dt$ . Dela decorre tudo: corrente só existe quando a tensão muda; a tensão não pode saltar; o capacitor integra corrente; e em regime permanente CC ele é um circuito aberto — o que permite reaproveitar todo o Volume 3 para achar o repouso de qualquer circuito.

A energia armazenada é  $\frac{1}{2}CV^2$  — cresce com o quadrado da tensão, e é sempre pequena comparada à de uma bateria, mas suficiente para produzir faíscas e, em alta tensão, para matar.

## 21. Campo elétrico e capacitância

As associações são o espelho das do resistor: paralelo soma, série soma inversos. Porque paralelo soma área e série soma distância.

Tudo isso vale para o capacitor **ideal**. O Capítulo 22 apresenta o que existe de verdade — com resistência em série, indutância própria, fuga, e uma capacitância que depende da tensão, da temperatura e da frequência.

## 22. O capacitor real: tipos, ESR e tensão de trabalho

O capacitor do Capítulo 21 tem dois terminais, uma capacitância e mais nada. O capacitor da gaveta tem, além disso, resistência em série, indutância própria, corrente de fuga, uma capacitância que muda com a tensão aplicada, outra dependência com a temperatura, uma data de validade e um modo de falha preferido.

Nada disso é detalhe de acabamento. Um capacitor cerâmico de  $10\ \mu\text{F}$  marcado  $6,3\ \text{V}$  entrega  **$2,5\ \mu\text{F}$**  quando alimentado com  $5\ \text{V}$  — e o circuito que dependia dos  $10\ \mu\text{F}$  não funciona, sem que nenhuma medida “em bancada” acuse nada, porque o multímetro mede sem tensão de polarização.

Este capítulo é o mapa dessas mentiras. Ele é longo porque cada família de capacitor mente de um jeito diferente, e escolher errado é o erro de componente mais comum em eletrônica.

### 22.1. O modelo do capacitor real

Quatro elementos parasitas bastam para explicar quase tudo o que um capacitor faz de inesperado:

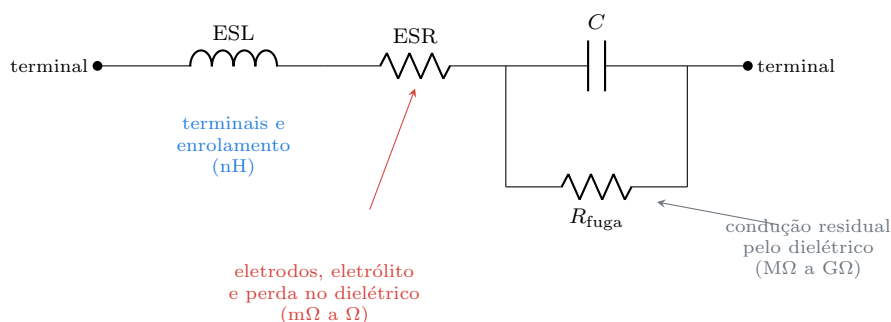


Figura 22.1.: O capacitor real. A ESL e a ESR estão **em série** com a capacitância — por isso elas mandam em frequência alta e em corrente alta. A fuga está **em paralelo** — por isso ela manda em CC e em tempos longos.

## 22. O capacitor real: tipos, ESR e tensão de trabalho

- **ESR** (*equivalent series resistance*): resistência série equivalente. Reúne a resistência dos eletrodos, do eletrólito e das perdas no dielétrico. É ela que **aquece** o capacitor quando passa ondulação, e é ela que arruína um filtro de fonte chaveada.
- **ESL** (*equivalent series inductance*): indutância dos terminais e do enrolamento, tipicamente de 1 a 20 nH. Acima de uma certa frequência, o capacitor **é um indutor**.
- $R_{\text{fuga}}$ : caminho de condução residual pelo dielétrico. Em cerâmicos e filmes é enorme ( $\text{G}\Omega$ ); em eletrolíticos é ruim o bastante para descarregar o capacitor em minutos.
- **Absorção dielétrica**: não aparece no modelo de quatro elementos porque não é um elemento — é a polarização que relaxa devagar e devolve carga depois da descarga, como a Parte 5 do laboratório do Capítulo 21 mostrou.

### 22.2. A impedância contra a frequência

O Volume 5 desenvolve impedância com rigor; por ora, basta o módulo. Um capacitor ideal tem  $|Z| = 1/(2\pi fC)$ : quanto maior a frequência, menor a impedância, sem limite. O real tem

$$|Z| = \sqrt{\text{ESR}^2 + \left(2\pi f \text{ESL} - \frac{1}{2\pi f C}\right)^2},$$

que desce como o ideal, encosta no piso da ESR e **volta a subir** como um indutor.

Três leituras que valem para o manual inteiro:

- **Não existe “o capacitor de desacoplamento”**. Existe uma combinação. O eletrolítico segura de 100 Hz a 100 kHz; o cerâmico de 100 nF segura de 100 kHz a 20 MHz; acima disso quem manda é o próprio plano de terra da placa.
- **Capacitância maior nem sempre é impedância menor**. Em 50 MHz, o cerâmico de 100 nF tem impedância **menor** que o de 10  $\mu\text{F}$ , porque o de 10  $\mu\text{F}$  já passou da sua auto-ressonância.
- **A ESL depende mais do encapsulamento e do desenho da placa do que do capacitor**. Dois centímetros de trilha valem cerca de 20 nH — dez vezes a ESL do componente. Desacoplamento é problema de geometria antes de ser problema de componente.

### 22.3. As famílias

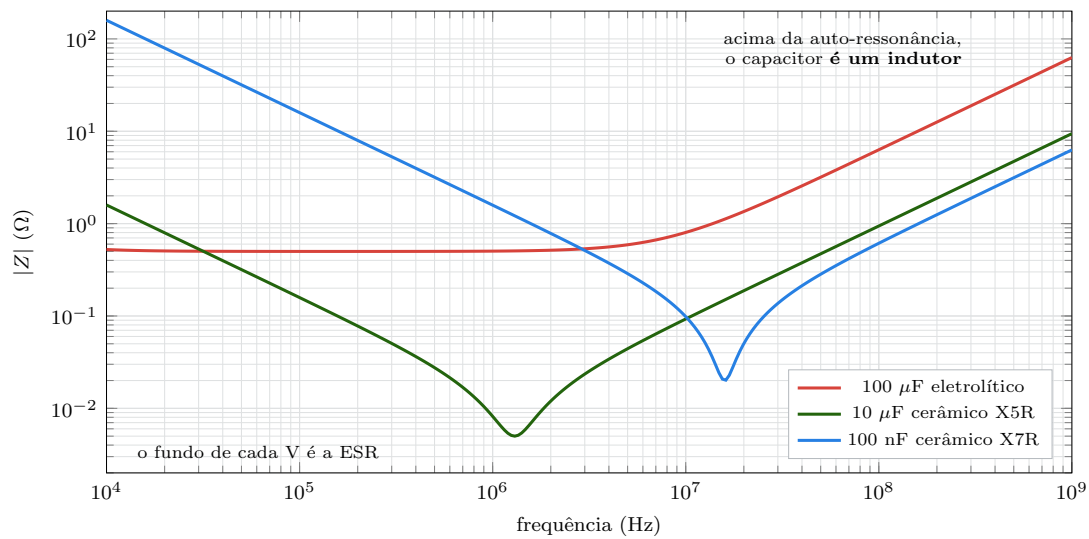


Figura 22.2.: Impedância real contra frequência. Cada capacitor só é capacitor à esquerda do seu fundo; à direita ele é um indutor com o valor da ESL. É por isso que fontes e placas digitais levam um eletrolítico grande e um cerâmico pequeno em paralelo: cada um cobre uma faixa.

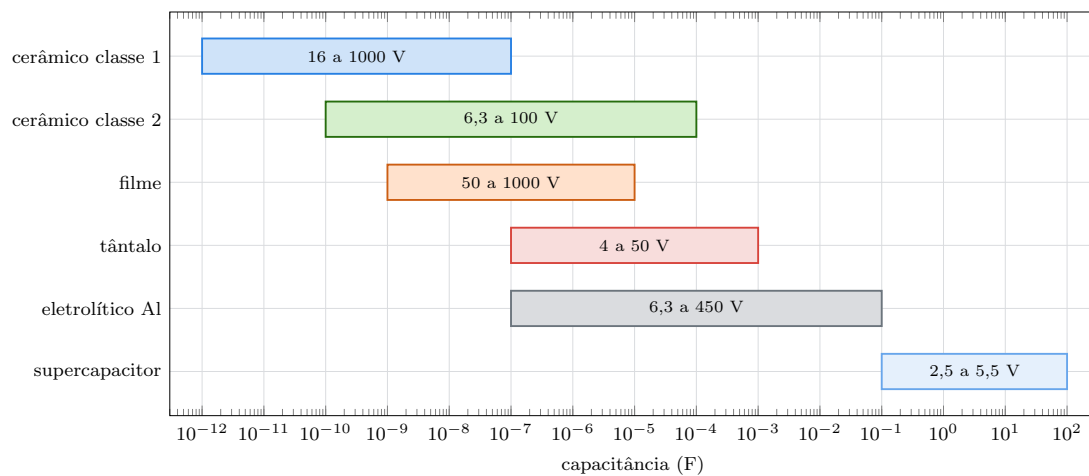


Figura 22.3.: Onde cada família vive. A faixa mostra a capacitância disponível; o texto dentro dela, a faixa de tensão de trabalho. Repare que quase nada ocupa ao mesmo tempo o canto de alta capacitância e o de alta tensão — essa é a restrição física central do componente.

## 22. O capacitor real: tipos, ESR e tensão de trabalho

Tabela 22.1.: As famílias e o que esperar de cada uma. A coluna de tolerância já elimina metade das escolhas erradas: nenhum circuito de temporização deve usar um capacitor com  $+80/-20\%$ .

| Família                     | Tolerância            | ESR         | Estabilidade    | Polar?     | Uso característico              |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|------------|---------------------------------|
| Cerâmico classe 1 (C0G/NP0) | $\pm 1$ a $\pm 5\%$   | muito baixa | excelente       | não        | temporização, filtros, RF       |
| Cerâmico classe 2 (X7R)     | $\pm 10$ a $\pm 20\%$ | muito baixa | ruim            | não        | desacoplamento                  |
| Cerâmico classe 2 (Y5V)     | $+80/-20\%$           | muito baixa | péssima         | não        | volume barato, nada crítico     |
| Filme poliéster             | $\pm 5$ a $\pm 10\%$  | baixa       | boa             | não        | acoplamento, uso geral          |
| Filme polipropileno         | $\pm 1$ a $\pm 5\%$   | muito baixa | ótima           | não        | áudio, alta tensão, ressonância |
| Eletrolítico de alumínio    | $-20/+50\%$           | <b>alta</b> | ruim, envelhece | <b>sim</b> | reservatório de fonte           |
| Eletrolítico de baixa ESR   | $-20/+50\%$           | média       | ruim, envelhece | <b>sim</b> | fonte chaveada                  |
| Tântalo                     | $\pm 10$ a $\pm 20\%$ | média-baixa | boa             | <b>sim</b> | pouco espaço, tensão baixa      |
| Supercapacitor              | $-20/+80\%$           | alta        | ruim            | <b>sim</b> | retenção de memória, energia    |

### 22.4. O código de três caracteres da cerâmica

Um capacitor cerâmico marcado **104** vale 100 nF (Capítulo 6). Mas o que decide se ele serve é o **código de temperatura** impresso ao lado, e ele é lido caractere a caractere:



Tabela 22.2.: O código EIA das cerâmicas de classe 2.

| 1º — temp. mínima                 | 2º — temp. máxima                  | 3º — variação máxima de $C$ |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| X = $-55\text{ }^{\circ}\text{C}$ | 4 = $+65\text{ }^{\circ}\text{C}$  | P = $\pm 10\%$              |
| Y = $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ | 5 = $+85\text{ }^{\circ}\text{C}$  | R = $\pm 15\%$              |
| Z = $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$ | 6 = $+105\text{ }^{\circ}\text{C}$ | S = $\pm 22\%$              |
|                                   | 7 = $+125\text{ }^{\circ}\text{C}$ | T = $+22/-33\%$             |
|                                   | 8 = $+150\text{ }^{\circ}\text{C}$ | U = $+22/-56\%$             |
|                                   |                                    | V = $+22/-82\%$             |

Assim:

- **X7R** =  $-55$  a  $+125\text{ }^{\circ}\text{C}$ , com no máximo  $\pm 15\%$  de variação. É o cavalo de batalha.
- **X5R** =  $-55$  a  $+85\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,  $\pm 15\%$ . Idêntico ao X7R até  $85\text{ }^{\circ}\text{C}$ , e mais barato.
- **Y5V** =  $-30$  a  $+85\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,  **$+22/-82\%$** . Um capacitor de  $1\text{ }\mu\text{F}$  Y5V pode valer  $180\text{ nF}$  a  $85\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Ele existe porque é barato e porque em desacoplamento grosseiro isso às vezes basta.

**C0G** (também escrito NP0) é outra coisa: classe 1, com coeficiente de temperatura de  $0 \pm 30\text{ ppm}/^{\circ}\text{C}$ , tolerância de  $\pm 5\%$  ou melhor e nenhuma dependência da tensão aplicada. Em troca, a capacitância disponível é mil vezes menor no mesmo tamanho. É o único cerâmico que se usa para temporização e para filtros de precisão.

## 22.5. O efeito da tensão CC

Este é o item que mais surpreende quem vem da teoria, e o motivo é simples: **não existe no modelo de quatro elementos, não aparece no multímetro e não está na primeira página do datasheet.**

As cerâmicas de classe 2 são ferroelétricas. A permissividade enorme que as torna úteis vem de domínios que se reorientam sob campo — e que, uma vez alinhados por uma tensão CC, deixam de contribuir. Resultado: **a capacitância cai conforme a tensão aplicada sobe**, e cai muito.

Como o efeito piora com a miniaturização (mesma capacitância em dielétrico mais fino significa campo mais alto), **um capacitor menor com o mesmo valor impresso é um capacitor pior**. E a defesa é sempre a mesma:

- **Escolha tensão nominal de 2 a 4 vezes a tensão de trabalho.** Não por segurança — por capacitância. Um  $10\text{ }\mu\text{F}/25\text{ V}$  operando em  $5\text{ V}$  perde muito menos que um  $10\text{ }\mu\text{F}/6,3\text{ V}$  no mesmo ponto.
- **Prefira o encapsulamento maior** quando houver espaço.
- **Use C0G onde o valor importa.** Temporização, filtro, oscilador.

## 22. O capacitor real: tipos, ESR e tensão de trabalho

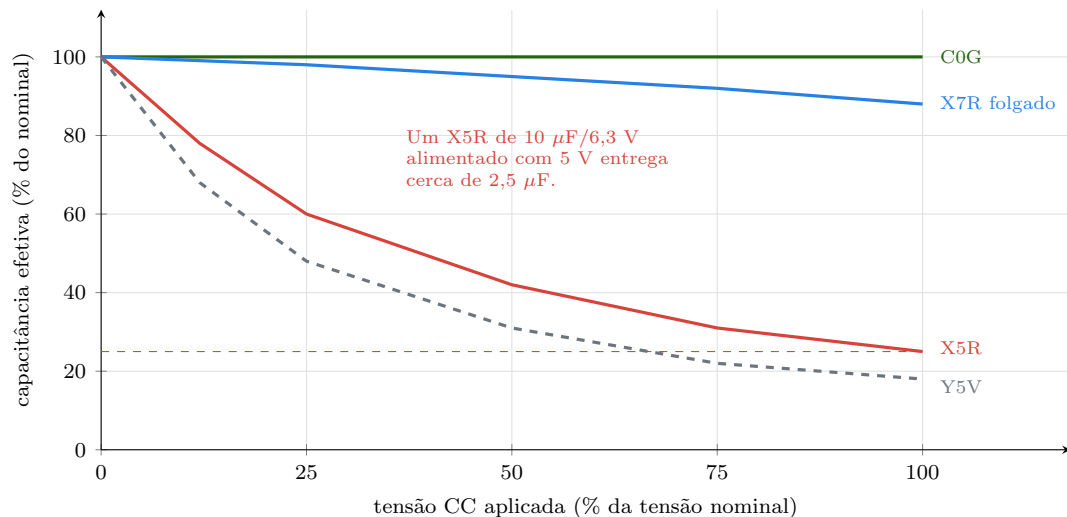


Figura 22.4.: O efeito da tensão CC sobre a capacitância. Curvas típicas — o número exato só sai do datasheet do componente específico, e é a razão de esse gráfico existir lá. O C0G é imune; a cerâmica de classe 2, não.

- **Leia a curva do datasheet, sempre.** É o único número verdadeiro.

### 22.6. Tensão de trabalho, ondulação e vida útil

Três especificações do eletrolítico que costumam ser ignoradas, e as três matam o componente.

**Tensão nominal.** É valor de CC, com o pico da ondulação incluído. Ultrapassá-la fura o óxido. A prática é operar entre 60 % e 80 % dela — abaixo de 50 % em eletrolíticos de alumínio a camada de óxido chega a se degradar por falta de reformação, e é por isso que “usar 450 V num circuito de 12 V” também é errado.

**Corrente de ondulação** (*ripple current*). O eletrolítico de uma fonte não fica parado: ele é carregado e descarregado a cada ciclo, e essa corrente eficaz atravessa a ESR. A potência dissipada **dentro** do capacitor é

$$P = I_{\text{rms}}^2 \text{ ESR}.$$

Um capacitor de 1000 µF com 0,1 Ω de ESR conduzindo 2 A eficazes dissipa 0,4 W — no próprio corpo, sem dissipador, num objeto do tamanho de um dedo mínimo. Ele aquece, o eletrólito evapora mais depressa, a ESR sobe, ele dissipa mais, e o ciclo se fecha.

**Vida útil.** É especificada em horas a uma temperatura, tipicamente 2000 h a 105 °C, e obedece a uma regra de Arrhenius: **a vida dobra a cada 10 °C abaixo do máximo.**

$$L = L_0 \times 2^{(T_{\max} - T)/10}.$$

Um capacitor de 2000 h a 105 °C operando a 65 °C dura  $2000 \times 2^4 = 32\,000$  h, ou cerca de 3,6 anos ligado sem parar. O mesmo capacitor a 95 °C dura 4000 h, cinco meses. **Dez graus decidem um fator de dois**, e é por isso que a posição do eletrolítico na placa — longe do dissipador, longe do transformador — é uma decisão de projeto e não de estética.

Tabela 22.3.: Vida útil de um eletrolítico contra temperatura. A tabela explica sozinha por que equipamento barato falha em dois anos e equipamento bom não.

| Temperatura de operação | Vida (base 2000 h a 105 °C) |
|-------------------------|-----------------------------|
| 105 °C                  | 2 000 h (2,8 meses)         |
| 95 °C                   | 4 000 h (5,5 meses)         |
| 85 °C                   | 8 000 h (11 meses)          |
| 65 °C                   | 32 000 h (3,6 anos)         |
| 45 °C                   | 128 000 h (14,6 anos)       |

## 22.7. Corrente de fuga

O eletrolítico conduz. A regra prática do fabricante é

$$I_{\text{fuga}} \approx 0,01 C V + 3 \mu\text{A},$$

com  $C$  em  $\mu\text{F}$  e  $V$  em volts. Um  $470 \mu\text{F}/25 \text{ V}$  carregado a 25 V vaza cerca de  $120 \mu\text{A}$  — o que é irrelevante numa fonte de 1 A e é catastrófico num circuito de amostragem que trabalha com nanoampères.

Por isso a divisão de trabalho é rígida:

- **Eletrolítico e tântalo:** reservatório de energia, filtragem, desacoplamento grosso. Onde fuga de microampères não importa.
- **Filme e cerâmico classe 1:** temporização, integração, amostragem, qualquer coisa em que a carga precise ficar parada. Fuga na casa dos picoampères.

E há o caso do eletrolítico **guardado**: sem tensão por anos, a camada de óxido se dissolve parcialmente e a fuga inicial fica altíssima. Equipamento valvulado antigo exige *reforming* — subir a tensão devagar, com corrente limitada, para reconstruir o óxido. Ligar direto na tomada estoura o capacitor.

## 22.8. Como cada família falha

Tabela 22.4.: Modos de falha por família. Duas linhas merecem atenção especial: o tântalo, que falha em curto e pega fogo, e o MLCC, que trinca sem deixar marca.

| Família                  | Modo de falha                       | Sinal externo                                           |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Eletrolítico de alumínio | seca: ESR sobe, $C$ cai             | topo estufado, eletrólito seco na base, fonte com ruído |
| Eletrolítico invertido   | gás, pressão, ruptura               | estouro, cheiro forte, papel espalhado                  |
| Tântalo                  | <b>curto</b> , com incêndio         | queima trilha, fumaça, chama                            |
| Cerâmico MLCC            | trinca mecânica $\rightarrow$ curto | nada visível; placa que falha depois de flexionada      |
| Filme                    | autorregenerativo, $C$ cai devagar  | quase nunca falha                                       |
| Supercapacitor           | seca, ESR sobe                      | perde retenção                                          |

O **tântalo** falha em curto porque o mecanismo de falha do dielétrico de pentóxido de tântalo é térmico e regenerativo: um ponto fraco conduz, aquece, o óxido vizinho se degrada, conduz mais. Se houver corrente disponível, ele queima com chama. Por isso a regra é dura: **derate de 50 % na tensão** (um tântalo de 16 V não trabalha acima de 8 V) e, quando possível, resistência em série limitando a corrente de partida.

O **MLCC** trinca porque é cerâmica soldada rigidamente numa placa que flexiona. A trinca vira caminho de condução, às vezes semanas depois. Daí as regras de layout: não pôr MLCC perto de bordas que serão despaneladas, nem alinhado com furos de parafuso, e usar versões *soft termination* onde a flexão é inevitável. O Volume 14 volta ao assunto do lado da montagem em SMD.

## 22.9. Laboratório

**Ler capacitores reais, medir suas tolerâncias, e flagrar dois deles mentindo.** O roteiro é quase todo de medição comparativa — que é o que se pode fazer honestamente com um multímetro.

### 22.9.1. Material

- 1 multímetro com função de capacitância

- 10 capacitores cerâmicos de 100 nF do mesmo lote (marcados 104)
- 3 capacitores cerâmicos variados com código de temperatura legível (X7R, Y5V, C0G)
- 2 capacitores de filme (poliéster) de 100 nF
- 2 eletrolíticos de 470  $\mu\text{F}$ /25 V novos
- 1 ou 2 eletrolíticos **retirados de sucata** (fonte de PC, monitor, roteador velho)
- 1 resistor de 1 M $\Omega$ , 1 de 100 k $\Omega$  e 1 de 470  $\Omega$ , 1/4 W
- 1 fonte de bancada ou bateria de 9 V
- 1 cronômetro
- Protoboard e jumpers

 Sucata só depois de descarregada

Placas de fonte guardam capacitores carregados a centenas de volts por semanas (Capítulo 2). Antes de encostar em qualquer eletrolítico de sucata: descarregue através de um resistor de alguns k $\Omega$  e 2 W, meça, espere um minuto, meça de novo — a absorção dielétrica devolve tensão. Só depois desolde. Se a placa tiver capacitores maiores que 100  $\mu\text{F}$  marcados acima de 100 V, e você não tiver certeza do procedimento, escolha outra sucata.

### 22.9.2. Parte 1 — Ler o que está escrito

1. Separe os capacitores e transcreva **tudo** o que estiver impresso em cada um.
2. Decodifique: valor (Capítulo 6), tensão de trabalho, código de temperatura (Tabela 22.2), tolerância.
3. Classifique cada um na Tabela 22.1 e escreva, para cada um, uma aplicação em que ele serve e uma em que ele não serve.

Um capacitor cerâmico sem código de temperatura impresso deve ser tratado como Y5V até prova em contrário. Isso não é pessimismo: é o que costuma ser.

### 22.9.3. Parte 2 — A tolerância que ninguém verifica

1. Meça os dez cerâmicos de 100 nF. Anote os dez valores.
2. Calcule média e desvio. Compare o espalhamento com a tolerância impressa.
3. Meça os dois capacitores de filme de 100 nF. Compare o espalhamento com o dos cerâmicos.

O resultado esperado: os cerâmicos ficam sistematicamente **abaixo** do nominal e espalhados; os de filme ficam agrupados e perto do valor. Guarde esses dez valores — o Capítulo 25 usa capacitores medidos, não nominais, para prever constantes de tempo.

## 22. O capacitor real: tipos, ESR e tensão de trabalho

### 22.9.4. Parte 3 — Medir a corrente de fuga

1. Carregue um eletrolítico novo de 470  $\mu\text{F}$  a 9,0 V e desconecte a fonte.
2. Meça a tensão a cada 60 s durante 10 minutos, encostando as pontas só no instante da leitura.
3. Calcule a corrente de fuga média por  $i = C \Delta v / \Delta t$  — a equação do Capítulo 21 usada ao contrário.
4. Compare com a regra  $0,01 CV + 3 \mu\text{A} \approx 45 \mu\text{A}$ .
5. Repita com um capacitor de filme de 100 nF carregado a 9 V, deixado 10 minutos.

O passo 5 é a comparação que importa. O capacitor de filme praticamente não perde tensão — e é por isso que ele, e não o eletrolítico, é usado para segurar carga.

**i** O voltímetro também é uma fuga

Um multímetro digital tem 10 M $\Omega$  de impedância de entrada. Deixado ligado no capacitor de filme de 100 nF, ele o descarrega com  $\tau = RC = 1$  s: em cinco segundos não há mais nada para medir. Por isso o roteiro manda tocar só no instante da leitura. É a mesma armadilha do Capítulo 14, agora no domínio do tempo.

### 22.9.5. Parte 4 — O capacitor que secou

1. Meça a capacitância dos eletrolíticos de sucata e compare com o valor impresso.
2. Meça os novos de 470  $\mu\text{F}$  e compare também.
3. Faça a Parte 3 (fuga) com um capacitor de sucata.

Um eletrolítico de fonte de PC com dez anos de uso costuma medir de 50 % a 80 % do nominal, e sua fuga é muito maior. O multímetro comum **não** mede ESR, que é o parâmetro que mais se degrada — mas a queda de capacitância acompanha a subida da ESR o suficiente para servir de indicador. Um capacitor 30 % abaixo do nominal está condenado.

### 22.9.6. Parte 5 — Caçar a curva de tensão CC no datasheet

Este é um exercício de engenharia, não de bancada, e é o único jeito honesto de chegar ao número sem uma ponte LCR com polarização.

1. Escolha um MLCC real de catálogo — por exemplo um 10  $\mu\text{F}$ , 6,3 V, X5R, 0805.
2. Baixe o datasheet do fabricante e localize o gráfico *DC bias characteristics*.
3. Leia a capacitância efetiva em 3,3 V e em 5,0 V.
4. Repita para o mesmo valor em 25 V e em encapsulamento 1206.
5. Monte uma tabela dos quatro casos e responda: qual componente você compraria para desacoplar um regulador de 5 V que exige “no mínimo 4,7  $\mu\text{F}$ ”?

Quase sempre a resposta é o componente maior e de tensão mais alta — e quase sempre o projeto original tinha o menor.

### 22.9.7. Variante simulada (plano B)

A curva de impedância do Figura 22.2 sai direto de qualquer simulador com uma análise CA: monte  $C$  em série com ESR e ESL, varra de 10 Hz a 1 GHz e peça o módulo da impedância. Depois ponha um eletrolítico de 100  $\mu\text{F}$  **em paralelo** com um cerâmico de 100 nF e veja a curva combinada: dois vales e, entre eles, um pico de antirressonância que a maioria dos projetos ignora.

Esse pico é real e é a razão de placas críticas usarem muitos valores diferentes de capacitor em paralelo — assunto que o Volume 14 retoma.

## 22.10. Onde Queima

**Inverter um eletrolítico.** O óxido se dissolve, o eletrólito ferve, a pressão sobe e o selo rompe. Em placas montadas às pressas, é o erro número um. Confira a faixa impressa (negativo) antes de soldar.

**Comprar pela capacitância e ignorar a ESR.** Trocar o eletrolítico de uma fonte chaveada por “outro de 1000  $\mu\text{F}$ ” qualquer é trocar um de baixa ESR por um comum. A fonte passa a esquentar, a ondulação sobe e o novo capacitor seca em meses.

**Ignorar a corrente de ondulação.**  $P = I_{\text{rms}}^2 \text{ ESR}$  aquece o capacitor por dentro, onde nenhum dissipador chega. Capacitor estufado quase sempre é capacitor que trabalhou acima da ondulação nominal.

**Pôr o eletrolítico ao lado do dissipador.** Dez graus a mais é metade da vida. Este é um erro de layout que se paga em campo, dois anos depois.

**Confiar no valor impresso de um MLCC de classe 2.** Um 10  $\mu\text{F}/6,3 \text{ V}$  em 5 V entrega 2,5  $\mu\text{F}$ . Se o circuito exige 4,7  $\mu\text{F}$ , ele não os tem — e nada na bancada acusa isso, porque o multímetro mede sem polarização.

**Usar Y5V em qualquer coisa que precise de um valor.**  $+22/-82 \%$  sobre a temperatura, mais o efeito da tensão CC, mais a tolerância de fabricação. Y5V é capacitância aproximada, não capacitância.

**Usar cerâmico de classe 2 em temporização.** A constante de tempo passa a depender da temperatura e da tensão. Use C0G ou filme — sempre.

**Operar tântalo perto da tensão nominal.** Ele falha em curto e queima. Derate de 50 %, no mínimo, e resistência em série se a fonte tiver corrente sobrando.

## 22. O capacitor real: tipos, ESR e tensão de trabalho

**Flexionar a placa depois de montada.** MLCC trinca e vira curto — às vezes semanas depois, o que torna o defeito quase impossível de rastrear.

**Esquecer que o cerâmico é piezoelétrico.** Um X7R sob tensão variável **vibra**, e uma placa cheia deles chia audivelmente em fontes chaveadas. Ao contrário, ele também capta vibração: cerâmico de classe 2 em entrada de amplificador é um microfone.

**Trocar um eletrolítico por um cerâmico “melhor” na saída de um regulador.** Muitos reguladores lineares dependem da ESR do capacitor de saída para serem estáveis. Um cerâmico de ESR quase nula tira o zero da malha e o regulador oscila. É um erro clássico, e o Volume 12 explica o mecanismo.

**Ligar um eletrolítico guardado por anos direto na tensão nominal.** A fuga inicial é enorme e ele aquece. Reforme com tensão crescente e corrente limitada.

**Medir capacitância na placa.** O resto do circuito entra em paralelo. Desolde uma perna, sempre.

### 22.11. O que fica deste capítulo

O capacitor real é a capacitância ideal com quatro companhias: ESL em série (mandando em alta frequência), ESR em série (mandando em corrente alta, e aquecendo o componente), fuga em paralelo (mandando em tempos longos) e absorção dielétrica (devolvendo carga depois da descarga).

A impedância real tem forma de V: cai como capacitor, encosta no piso da ESR e sobe como indutor acima da auto-ressonância. Nenhum capacitor cobre toda a faixa, e é por isso que se usam valores diferentes em paralelo.

Cada família é uma escolha dentro do mesmo conflito físico entre capacitância, tensão, estabilidade e volume. Cerâmico classe 1 e filme para valores precisos; cerâmico classe 2 para desacoplamento; eletrolítico e tântalo para energia. O código de três caracteres da cerâmica diz em três letras se o componente serve.

A cerâmica de classe 2 perde capacitância com a tensão CC aplicada — até 75 % dela — e esse efeito não aparece em medida de bancada. A defesa é escolher tensão nominal folgada, encapsulamento maior e ler a curva do datasheet.

No eletrolítico, três especificações decidem a vida do produto: tensão de trabalho, corrente de ondulação e temperatura. A vida dobra a cada 10 °C a menos, o que faz da posição do componente na placa uma decisão de engenharia.

E cada família falha do seu jeito: o eletrolítico seca e estufa, o tântalo entra em curto e queima, o MLCC trinca sem deixar marca.



Com o capacitor real esgotado, o Capítulo 23 abre a outra metade do volume: o campo **magnético**, a indutância, e um componente que armazena energia da forma dual — em corrente em vez de tensão.



## 23. Campo magnético e indutância

O capacitor armazena energia separando cargas: campo elétrico, tensão, e uma tensão que não pode saltar. O indutor faz o simétrico. Ele armazena energia num campo **magnético** produzido pela própria corrente que o atravessa — e a consequência é que a **corrente** não pode saltar.

Essa simetria não é uma analogia solta. Ela é uma dualidade exata: cada equação do Capítulo 21 tem uma gêmea aqui, com tensão e corrente trocadas de lugar. Aprender uma é aprender as duas, e este capítulo é escrito para tornar isso explícito.

A diferença prática é de temperamento. O capacitor é um componente educado: ligado errado, ele reclama; esquecido no circuito, ele não faz nada. O indutor é violento. Interromper a corrente de um indutor produz uma tensão que pode ser cem vezes a de alimentação, e essa tensão destrói exatamente o componente que a causou. É o modo de falha mais comum de quem aciona relé, solenoide ou motor pela primeira vez.

### 23.1. A corrente cria campo magnético

Toda corrente elétrica produz um campo magnético ao seu redor. Num fio reto, as linhas de campo são círculos concêntricos, e o sentido delas segue a **regra da mão direita**: polegar no sentido convencional da corrente, dedos no sentido do campo.

A intensidade cai com a distância:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r},$$

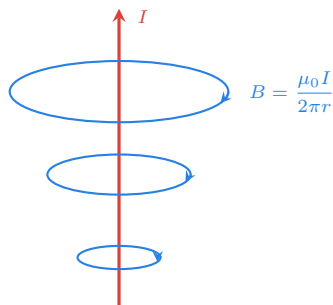
com  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$  H/m, a permeabilidade do vácuo. Um fio conduzindo 1 A produz, a 1 cm de distância,  $B = 2 \times 10^{-5}$  T — cerca de metade do campo magnético da Terra. Um único fio é um ímã fraquíssimo.

Enrole esse fio, porém, e os campos de cada espira se somam dentro da bobina. Num solenoide longo, o campo interno é praticamente uniforme:

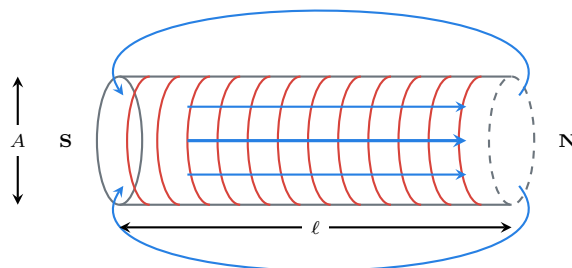
$$B = \mu_0 \mu_r \frac{NI}{\ell}.$$

## 23. Campo magnético e indutância

Duas alavancas aparecem aqui, e são elas que fazem o componente existir: o **número de espiras** e a **permeabilidade relativa**  $\mu_r$  do material que preenche a bobina. Com espiras num núcleo de ferrite de  $\mu_r = 1000$  multiplicam o campo do fio único por cem mil.



**regra da mão direita**  
polegar na corrente,  
dedos no campo



$N$  espiras, seção  $A$ , comprimento  $\ell$

$$B = \mu_0 \mu_r \frac{NI}{\ell} \quad L = \mu_0 \mu_r \frac{N^2 A}{\ell}$$

Figura 23.1.: O campo de um fio e o de uma bobina. Enrolar concentra num volume pequeno o campo que estava espalhado, e é isso — mais o núcleo — que transforma um fio inútil como ímã num componente com indutância utilizável.

## 23.2. Fluxo, Faraday e Lenz

O que interessa ao circuito não é o campo em si, mas o **fluxo magnético** que atravessa a área da bobina,  $\Phi = B A$ , medido em webers (Wb).

A lei de Faraday diz que um fluxo **variável** através de uma espira induz nela uma tensão:

$$v = -N \frac{d\Phi}{dt}.$$

O sinal negativo é a lei de **Lenz**, e ela é a chave conceitual do capítulo: a tensão induzida tem sempre a polaridade que se **opõe à variação** que a produziu.

Aplicada ao próprio condutor que gerou o campo, a lei de Lenz produz a **auto-indução**: se a corrente na bobina tenta aumentar, o fluxo aumenta, e o fluxo crescente induz uma tensão que se opõe ao aumento. A bobina resiste a mudar a corrente que passa por ela — nos dois sentidos.

Isso, e só isso, é o indutor.

### 23.3. A definição de indutância

O fluxo concatenado é proporcional à corrente, e a constante de proporcionalidade é a **indutância**:

$$L = \frac{N\Phi}{I}.$$

A unidade é o **henry** (H): um henry é um weber-espira por ampère. Substituindo na lei de Faraday, obtém-se a equação que define o componente para o circuito:

$$v = L \frac{di}{dt}.$$

Compare, lado a lado, com a do capacitor:  $i = C dv/dt$ . É a mesma equação com  $v$  e  $i$  trocados, e  $L$  no lugar de  $C$ . Todas as consequências trocam junto:

- **A tensão depende da taxa de variação da corrente, não da corrente.** Um indutor com 10 A constantes tem **zero volt** nos terminais (fora a resistência do fio).
- **A corrente num indutor não pode saltar.** Um degrau de corrente exigiria tensão infinita. Como nenhum circuito produz isso, a corrente sempre sobe em rampa — e a inclinação é decidida pela tensão aplicada.
- **O indutor é um integrador de tensão:**  $i(t) = i(0) + \frac{1}{L} \int_0^t v dt$ . É essa forma que explica a fonte chaveada do Volume 12: aplicar tensão constante num indutor faz a corrente subir em rampa linear.

### 23.4. A geometria e o núcleo

Para o solenoide, a indutância sai da geometria, como a capacitância saía:

$$L = \mu_0 \mu_r \frac{N^2 A}{\ell}.$$

O detalhe que mais importa é o **quadrado**: dobrar o número de espiras **quadruplica** a indutância, porque cada espira a mais aumenta o campo *e* corta mais fluxo. Não existe nada análogo no capacitor.

Ponha números. Uma bobina de 100 espiras enrolada num tubo de 10 mm de diâmetro ( $A = 7,85 \times 10^{-5} \text{ m}^2$ ) com 5 cm de comprimento, no ar:

$$L = 1,257 \times 10^{-6} \times 1 \times \frac{100^2 \times 7,85 \times 10^{-5}}{0,05} \approx 20 \mu\text{H}.$$

### 23. Campo magnético e indutância

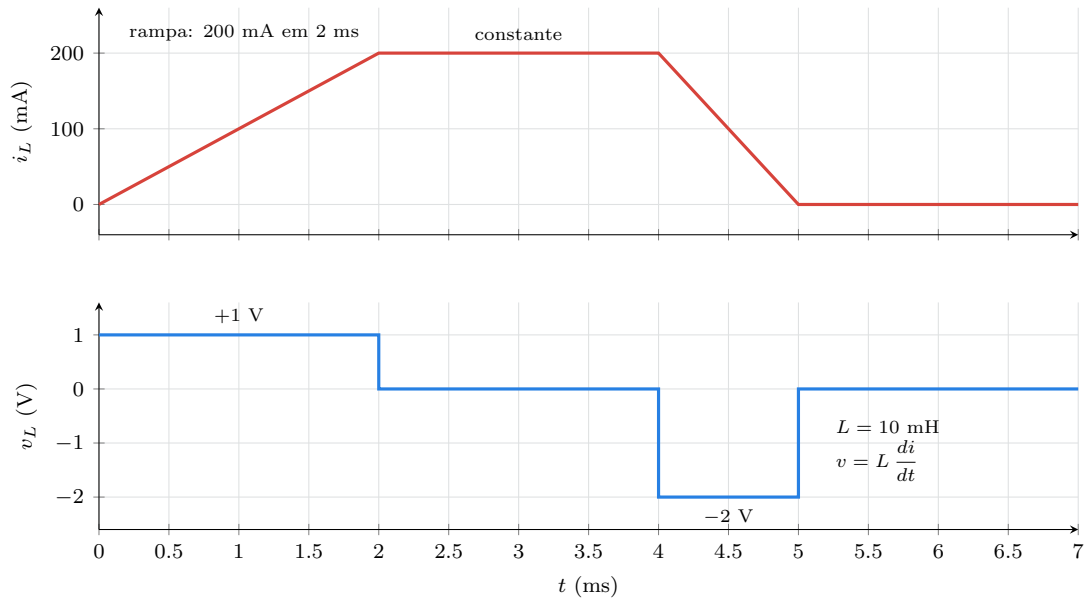


Figura 23.2.: A equação do indutor, desenhada — e propositalmente idêntica em forma à do capacitor (Figura 21.3), com os papéis de tensão e corrente trocados. Onde a corrente sobe em rampa, a tensão é constante; onde a corrente é constante, a tensão é zero.

Cem espiras de fio para 20  $\mu\text{H}$ . O henry, como o farad, é uma unidade absurdamente grande — e a saída é a mesma dos capacitores: um material que multiplica o efeito.

O núcleo, porém, cobra caro por esse ganho, e o preço aparece de três formas que o Capítulo 24 detalha:

- **Saturação.** Acima de uma certa densidade de fluxo, o material deixa de responder,  $\mu_r$  despenca, e a indutância desaparece — justamente quando a corrente é máxima.
- **Perdas.** Histerese e correntes parasitas aquecem o núcleo, e as perdas crescem com a frequência.
- **Não linearidade.**  $L$  passa a depender da corrente, o que quebra a superposição do Capítulo 17 dentro daquele componente.

Por isso o mundo tem três famílias de núcleo, e não uma: ar (nenhum ganho, nenhuma saturação, uso em RF), pó de ferro e ferrite (ganho médio a alto, uso em fontes chaveadas e filtros), e laminado de ferro-silício (ganho alto em baixa frequência, uso em transformadores de rede).

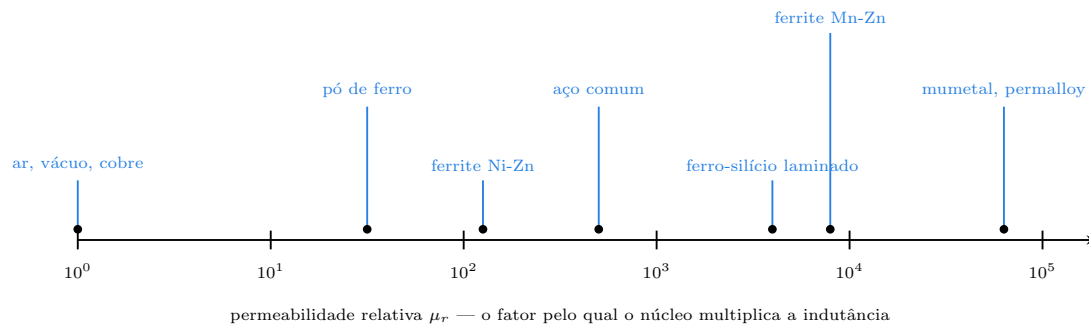


Figura 23.3.: A permeabilidade relativa dos materiais de núcleo. A mesma bobina de 20  $\mu\text{H}$  no ar passa a 20 mH com um núcleo de ferrite de  $\mu_r = 1000$  — cinco décadas separam o melhor material do vácuo.

## 23.5. Energia armazenada

Integrando  $p = vi = Li \frac{di}{dt}$ :

$$W = \frac{1}{2} L I^2.$$

Como no capacitor, é uma lei quadrática — mas agora na **corrente**. Um indutor de 100 mH conduzindo 1 A guarda 50 mJ.

E aqui está a diferença de temperamento anunciada na abertura. Para o capacitor, a pergunta perigosa é “o que acontece se eu curto-circuitar isto?”. Para o indutor, é “o que acontece se eu **abrir** isto?”.

Ao abrir a chave, a corrente é forçada a ir a zero em um tempo curtíssimo — o tempo de separação dos contatos. Com  $di/dt$  enorme,  $v = L di/dt$  produz uma tensão enorme, com a polaridade que tenta manter a corrente circulando. Os 50 mJ têm de sair por algum lugar, e o lugar que sobra é o arco entre os contatos, ou a junção do transistor que fez o chaveamento.

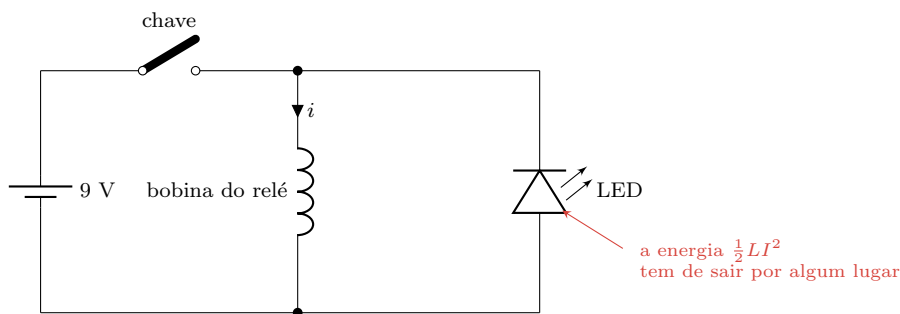
## 23.6. Associação

As regras dos indutores são as dos **resistores**, não as dos capacitores:

$$L_{\text{série}} = L_1 + L_2 + \dots, \quad \frac{1}{L_{\text{paralelo}}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots.$$

Com uma ressalva que não existe nos outros componentes: as fórmulas só valem se as bobinas **não estiverem acopladas**. Dois indutores próximos compartilham fluxo, e o

## 23. Campo magnético e indutância



**chave fechada:** a corrente sobe em rampa ( $v = L di/dt$ ), o LED está polarizado ao contrário e fica apagado.

**chave aberta:** a corrente tenta ir a zero num instante. A bobina **inverte a polaridade** para mantê-la e produz dezenas ou centenas de volts — o LED pisca, alimentado por uma tensão que não existe no circuito.

Figura 23.4.: A experiência que explica o indutor melhor que qualquer equação. O LED, ligado em polaridade invertida, é impossível de acender com a chave fechada — e pisca no instante em que ela abre. A tensão que o acende foi criada pelo próprio indutor, contra a fonte.

resultado depende da orientação de cada um — pode ser maior ou menor que a soma. Isso é defeito quando não se quer, e é o transformador quando se quer (Volume 12).

Na prática, indutores em série ou paralelo são raros. O que se faz é escolher ou enrolar o valor certo.

### 23.7. O indutor em regime permanente CC

Se a corrente parou de mudar,  $di/dt = 0$ , logo  $v = 0$ .

**Em regime permanente CC, um indutor é um curto-circuito.** Para achar o repouso de um circuito, apague os capacitores (circuito aberto) e substitua os indutores por fio — depois resolva a rede resistiva com o Volume 3.

Isso explica um susto comum de bancada: medir a bobina de um relé com o ohmímetro e ler  $60\ \Omega$ , ou medir um indutor de RF e ler  $0,3\ \Omega$ . O instrumento não está com defeito e o componente não está em curto: em CC, é exatamente isso que um indutor é. O que se mede é a resistência do fio, e ela tem nome — **DCR**, assunto do Capítulo 24.

### 23.8. A dualidade completa



Tabela 23.1.: A dualidade capacitor–indutor, item por item. Cada linha é uma tradução exata; usá-la economiza metade do esforço de aprender o segundo componente.

|                       | Capacitor                                     | Indutor                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Armazena energia em   | campo elétrico                                | campo magnético                      |
| Quantidade acumulada  | carga $Q = CV$                                | fluxo $N\Phi = LI$                   |
| Equação do componente | $i = C dv/dt$                                 | $v = L di/dt$                        |
| Energia               | $\frac{1}{2}CV^2$                             | $\frac{1}{2}LI^2$                    |
| Não pode saltar       | a <b>tensão</b>                               | a <b>corrente</b>                    |
| Em regime CC é        | circuito <b>aberto</b>                        | <b>curto-circuito</b>                |
| Série                 | soma dos inversos                             | soma direta                          |
| Paralelo              | soma direta                                   | soma dos inversos                    |
| Geometria             | $C = \varepsilon_0 \varepsilon_r A/d$         | $L = \mu_0 \mu_r N^2 A/\ell$         |
| Perigo característico | <b>curto-circuitar</b> o componente carregado | <b>abrir</b> o componente energizado |
| Parasita dominante    | resistência série (ESR)                       | resistência série (DCR)              |

## 23.9. Laboratório

**Fabricar campo magnético, enrolar um indutor e levar um susto controlado.**

As Partes 1, 4 e 5 funcionam com qualquer multímetro; as Partes 2 e 3 dependem de o seu medir indutância, o que é menos comum — e há variante para quem não tem.

### 23.9.1. Material

- 1 multímetro digital (com escala de indutância, se houver)
- 1 bússola pequena (ou uma agulha imantada boiando em rolha)
- 5 m de fio de cobre esmaltado 0,3 mm (AWG 28) ou fio rígido fino
- 1 caneta, 1 tubo plástico de 10 mm e 1 prego grande de aço (uns 10 cm)
- 1 bastão de ferrite (de rádio AM velho) ou 1 núcleo de ferrite de fonte de sucata
- 1 relé de 12 V com bobina acessível (ou uma bobina de campainha, ou o motor de um brinquedo)
- 1 LED vermelho e 1 LED verde
- 1 resistor de 100  $\Omega$ , 1 de 1 k $\Omega$ , 1/4 W
- 1 fonte de bancada com limite de corrente, ou bateria de 9 V
- 1 ímã de neodímio pequeno
- Clipes de papel
- Protoboard, jumpers e fita crepe

**⚠ O pico de abertura é real**

A Parte 5 produz, com uma bateria de 9 V, tensões de dezenas a centenas de volts nos terminais da bobina. A energia envolvida é minúscula e não oferece risco de choque com uma bobina de relé pequena, mas **é suficiente para destruir um transistor, um pino de microcontrolador ou a entrada do multímetro** se ela for medida na escala errada. Não meça o pico com o multímetro na escala de corrente, e não ligue essa montagem a nenhum circuito digital sem o diodo do Capítulo 24.

### 23.9.2. Parte 1 — Ørsted, com uma bússola

1. Estique um fio na direção norte-sul e ponha a bússola logo abaixo dele.
2. Ligue o fio entre a fonte e o resistor de  $100\ \Omega$ , de modo a circular uns 50 mA.
3. Observe o desvio da agulha. Anote o sentido.
4. Inverta a polaridade da fonte. A agulha desvia para o outro lado.
5. Confira o resultado com a regra da mão direita.

Este é literalmente o experimento de 1820 que iniciou o eletromagnetismo, e ele custa nada. Se a agulha mal se mexer, aumente a corrente (com o resistor de  $100\ \Omega$  e 9 V são 90 mA) ou enrole três voltas de fio em torno da bússola — três espiras triplicam o campo.

### 23.9.3. Parte 2 — Enrolar um indutor e prever o seu valor

1. Enrole **100 espiras** de fio esmaltado no tubo de 10 mm, lado a lado, sem sobrepor. Fixe as pontas com fita e raspe o esmalte dos terminais.
2. Meça o comprimento ocupado pelas espiras e o diâmetro do tubo.
3. Calcule a previsão:  $L = \mu_0 N^2 A / \ell$ . Para 10 mm de diâmetro e 5 cm de comprimento, o esperado é cerca de 20  $\mu\text{H}$ .
4. Meça a indutância, se o seu multímetro tiver a escala. Meça também a resistência do fio (DCR) — alguns ohms.

Se a medida vier abaixo da previsão, a razão é geométrica: a fórmula supõe um solenoide **longo** em relação ao diâmetro. Com  $\ell/d = 5$ , o erro é de uns 10 %; com  $\ell/d = 1$ , chega a 50 %.

### 23.9.4. Parte 3 — A lei do quadrado

1. Enrole uma segunda bobina no mesmo tubo, agora com **50 espiras**.
2. Meça as duas. A razão deve ser próxima de 4, não de 2.

3. Se puder, enrole uma de 200 espiras: a razão para a de 100 deve ser 4 de novo.

**Sem escala de indutância no multímetro**, esta parte fica em suspenso até o Capítulo 26, que mede indutância pelo período de oscilação de um circuito LC — e que é, de longe, o método mais preciso disponível numa bancada modesta.

### 23.9.5. Parte 4 — O núcleo

1. Com a bobina de 100 espiras ligada à fonte limitada em 200 mA, conte quantos cliques de papel a ponta do tubo levanta. Provavelmente zero.
2. Enfie o prego de aço dentro do tubo e repita. Conte de novo.
3. Troque o prego pelo bastão de ferrite e repita.
4. Se tiver a escala de indutância, meça  $L$  nas três situações, com a corrente desligada.

O salto entre “sem núcleo” e “com prego” é o  $\mu_r$  da Figura 23.3 visto a olho nu. E o resultado do passo 3 costuma surpreender: a ferrite, que é ótima em alta frequência, levanta **menos** cliques que o prego de aço, porque a sua densidade de saturação é bem menor. Isso é o Capítulo 24 batendo na porta.

### 23.9.6. Parte 5 — O pico de abertura (o experimento principal)

1. Monte o circuito da Figura 23.4: bateria de 9 V, chave, bobina do relé em série.
2. Ligue o LED **vermelho em polaridade invertida** em paralelo com a bobina — ânodo no lado negativo. Com a chave fechada ele fica apagado; confirme.
3. Feche a chave, espere um segundo e **abra**. O LED pisca.
4. Repita algumas vezes, abrindo a chave depressa e devagar. Compare o brilho.
5. Agora ligue o LED verde na polaridade **correta** em paralelo com a bobina, em série com o resistor de 1 k $\Omega$ , e refaça. Ele acende com a chave fechada e apaga na abertura — o oposto do vermelho.

O passo 3 é o coração do capítulo: um LED que precisa de 2 V acendendo num circuito onde a única fonte tem 9 V, **no instante em que a fonte é desligada**, e com a polaridade trocada. A tensão veio do indutor, e o brilho do passo 4 mostra que ela depende de quão depressa a corrente foi interrompida.

**i** Por que a chave “devagar” produz menos pico

Abrindo devagar, os contatos se separam com arco, o arco mantém corrente e o  $di/dt$  efetivo é menor. Abrindo depressa, a corrente cai em microssegundos e o pico é muito maior. Este é exatamente o motivo de relés e chaves terem vida útil especificada em número de operações **com carga indutiva** muito menor do que com carga resistiva: cada abertura queima um pouco de metal do contato.

### 23.9.7. Parte 6 — Faraday ao contrário

1. Ligue a bobina de 100 espiras ao multímetro na escala de **milivolts CC** (ou mV CA, se ela tiver retenção de pico).
2. Passe o ímã de neodímio rapidamente por dentro do tubo. O multímetro registra um pulso.
3. Passe devagar. O pulso é menor.
4. Passe o ímã com o polo invertido. O pulso muda de sinal.

Fluxo variável gera tensão, e o valor depende da **velocidade** da variação, não da intensidade do ímã. É a lei de Faraday medida com R\$ 30 de material — e é o princípio de todo gerador elétrico, de todo microfone dinâmico e de toda cabeça de leitura magnética.

### 23.9.8. Variante simulada (plano B)

Simuladores tratam indutores como ideais e lineares, o que os torna perfeitos para a Parte 5 e inúteis para a Parte 4. No Falstad, monte bateria, chave e indutor com um resistor grande em paralelo (o simulador não converge com abertura ideal) e observe a tensão disparar na abertura; troque o resistor por um menor e veja o pico cair. É a demonstração numérica do que a Parte 5 mostra fisicamente.

O que nenhum simulador dá: saturação de núcleo,  $\mu_r$  dependente da frequência e o arco no contato. Essas três coisas são a diferença entre o indutor da equação e o indutor da gaveta.

## 23.10. Onde Queima

**Interromper corrente num indutor sem caminho de retorno.** É o modo de falha número um de circuitos indutivos. O transistor que aciona o relé morre por sobretensão entre coletor e emissor, muitas vezes na primeira vez que o circuito é desligado. A solução tem uma linha e custa centavos — o diodo de roda livre do Capítulo 24.

**Acionar relé, solenoide, motor ou válvula direto de um pino de microcontrolador.** Além da corrente, que já costuma passar do limite (Capítulo 20), o pico de abertura destrói a proteção interna do pino.

**Supor que a indutância é constante.** Com núcleo,  $L$  cai brutalmente quando a corrente satura o material — e o circuito que se comportava bem em ensaio passa a puxar corrente sem controle no pico de carga.

**Medir a bobina com o ohmímetro e achar que está em curto.** Em CC, um indutor é um fio. Ler  $0,3\ \Omega$  numa bobina de RF é normal; é a DCR.

**Enrolar um indutor com núcleo magnético num circuito com componente CC alta.** A corrente contínua consome sozinha boa parte da capacidade de fluxo do núcleo, e sobra pouco para o sinal. Núcleos com entreferro existem exatamente para isso (Capítulo 24).

**Pôr dois indutores próximos e supor que são independentes.** Eles compartilham fluxo. Duas bobinas idênticas lado a lado podem se somar ou se cancelar dependendo do sentido de enrolamento, e o acoplamento é uma via de ruído entre circuitos.

**Esquecer que qualquer laço de fio é um indutor.** Uma malha de 10 cm  $\times$  10 cm tem cerca de 0,3  $\mu$ H, o que é irrelevante em 1 kHz e decisivo em 10 MHz. É por isso que o desacoplamento do Capítulo 22 é problema de área de laço antes de ser problema de capacitor.

**Confiar na escala de indutância de um multímetro barato.** Ela mede em uma frequência fixa (1 kHz é comum) e sem corrente de polarização. Para indutor de fonte chaveada, o número que importa é outro.

**Trabalhar com ímãs de neodímio perto de cartões, HDs e marca-passos.** Não é eletrônica, é segurança de bancada, e ímãs pequenos beliscam a pele com força surpreendente ao se atraírem.

## 23.11. O que fica deste capítulo

Corrente cria campo magnético; enrolar o fio concentra esse campo; um núcleo de alta permeabilidade o multiplica por mil ou mais. Fluxo variável induz tensão (Faraday), e a polaridade dessa tensão sempre se opõe à variação que a criou (Lenz).

Aplicada ao próprio condutor, a lei de Lenz é a auto-indução, e ela se resume em  $v = L di/dt$  — a equação dual de  $i = C dv/dt$ . Dela decorre tudo: tensão só existe quando a corrente muda; a corrente não pode saltar; o indutor integra tensão; e em regime permanente CC ele é um curto-circuito.

A geometria dá  $L = \mu_0 \mu_r N^2 A / \ell$ , com o número de espiras entrando ao **quadrado**. O núcleo é a alavanca principal, e ele cobra em saturação, perdas e não linearidade.

A energia armazenada é  $\frac{1}{2} LI^2$ , e o perigo característico é o dual do capacitor: para o capacitor, curto-circuitar; para o indutor, **abrir**. A tensão de abertura é criada pelo próprio componente e destrói quem a provocou.

A Tabela 23.1 resume o capítulo inteiro em onze linhas, e vale relê-la antes do Capítulo 24, que faz com o indutor o que o Capítulo 22 fez com o capacitor: apresenta o componente que existe de verdade, com DCR, capacitância parasita, auto-ressonância, perdas no núcleo e — o item mais importante de todos — saturação.



## 24. O indutor real e a energia armazenada

O Capítulo 22 fez com o capacitor o que este capítulo faz com o indutor: trocar o componente da equação pelo componente da gaveta. A estrutura do problema é a mesma — resistência em série, capacitância parasita, auto-ressonância, perdas — e a dualidade do Capítulo 23 leva metade do trabalho pronto.

Só que há um item sem paralelo no capacitor, e ele é o mais importante de todos: a **saturação**. Um capacitor de 100 nF continua sendo 100 nF na tensão de trabalho. Um indutor de 100  $\mu\text{H}$  pode virar 12  $\mu\text{H}$  quando a corrente sobe — não gradualmente, mas num joelho abrupto, e justamente no pico em que o circuito mais precisa dele. Fontes chaveadas morrem disso.

O outro item é a consequência prática do  $\frac{1}{2}LI^2$ : como impedir que a energia armazenada destrua o circuito quando a corrente é interrompida. Este capítulo termina com o componente que resolve isso em uma linha de esquemático — o diodo de roda livre — e com a razão de ele não ser de graça.

### 24.1. O modelo do indutor real

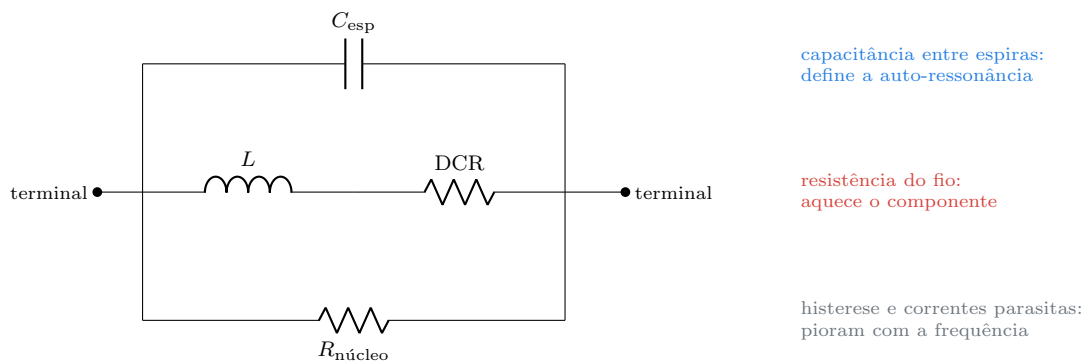


Figura 24.1.: O indutor real. A DCR está em série e manda em CC e em corrente alta; a capacitância entre espiras está em paralelo e manda em alta frequência; as perdas no núcleo são o preço do  $\mu_r$ . Nenhum desses três elementos aparece na equação  $v = L di/dt$ .

## 24.2. DCR: a resistência que vem de graça

O indutor é feito de fio, e fio tem resistência (Capítulo 10). A **DCR** (*DC resistance*) é a primeira especificação de qualquer indutor de potência, e ela dissipa

$$P = I^2 \text{ DCR}$$

de forma contínua, dentro do componente. Um indutor de 100  $\mu\text{H}$  com 0,1  $\Omega$  conduzindo 2 A dissipa 0,4 W — sem dissipador, num corpo do tamanho de uma unha.

E existe um conflito estrutural aqui: para aumentar  $L$  é preciso mais espiras, e mais espiras é mais fio, portanto mais DCR. Para reduzir a DCR é preciso fio mais grosso, e fio mais grosso não cabe na mesma janela do núcleo. Todo indutor comercial é um ponto de equilíbrio entre indutância, DCR e volume — e é por isso que “o mesmo valor” existe em cinco tamanhos e cinco preços.

Em alta frequência, a coisa piora: o **efeito pelicular** empurra a corrente para a superfície do fio e a resistência efetiva cresce com  $\sqrt{f}$ . Um fio que tem 0,1  $\Omega$  em CC pode ter 0,4  $\Omega$  em 1 MHz. Daí o fio Litz (muitos fios finos isolados entre si) em enrolamentos de alta frequência.

A qualidade da bobina se resume num número, o **fator de qualidade**:

$$Q = \frac{2\pi f L}{R_{\text{efetiva}}},$$

a razão entre a reatância e a perda. Um indutor de RF bom tem  $Q$  entre 50 e 200; um indutor de potência barato tem  $Q$  de 10 a 30. O Volume 6 desenvolve o que  $Q$  significa num circuito ressonante; aqui ele é só um índice de mérito do componente.

## 24.3. Capacitância entre espiras e auto-ressonância

Duas espiras vizinhas são duas placas separadas por esmalte: existe capacitância entre elas. Somada ao longo do enrolamento, ela aparece em paralelo com  $L$  — e o conjunto é um circuito ressonante.

Abaixo da **frequência de auto-ressonância** (SRF), o componente é indutor: a impedância sobe com a frequência. **Acima dela, o indutor é um capacitor**, e a impedância cai. É o espelho exato do Figura 22.2.



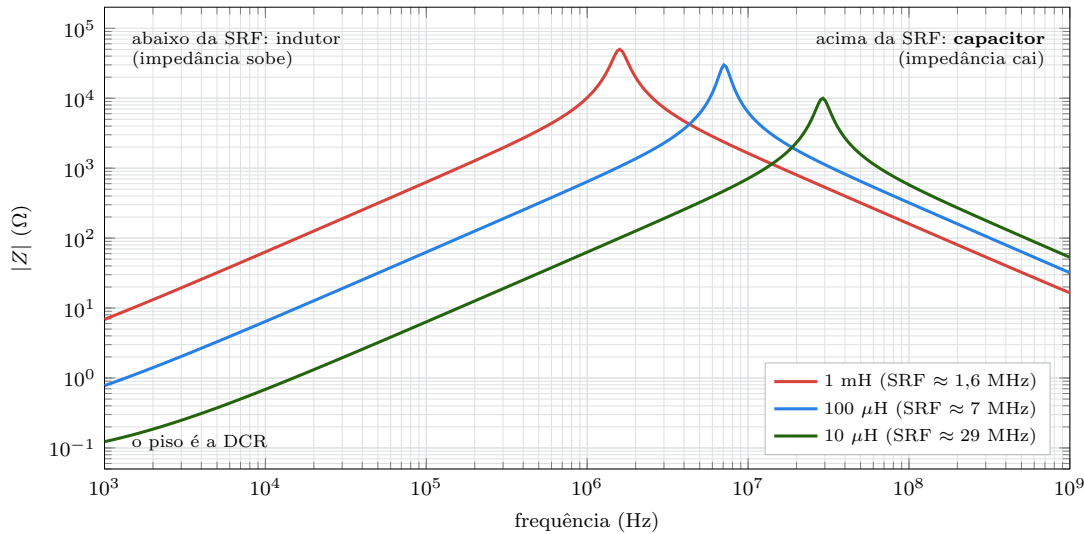


Figura 24.2.: A impedância real de um indutor. Cada componente só é indutor à esquerda do seu pico. Repare também na regra prática que a figura contém: **quanto maior a indutância, menor a SRF** — um choque de 1 mH é inútil acima de 1 MHz, e é por isso que filtros de RF usam valores pequenos.

## 24.4. Saturação

Aqui está o item sem paralelo no capacitor.

O núcleo multiplica a indutância porque os domínios magnéticos do material se alinham com o campo aplicado. Quando **todos** estão alinhados, não há mais o que alinhar: o material satura. A partir daí, aumentar a corrente não aumenta mais o fluxo na proporção anterior, e como  $L = N\Phi/I$ , a indutância **cai**.

O joelho é abrupto em ferrite e suave em pó de ferro, e a diferença entre os dois é uma decisão de projeto, não um detalhe de fabricação.

### 24.4.1. Por que a energia fica no entreferro

A densidade de energia num material magnético é  $u = B^2/(2\mu_0\mu_r)$ . Note o  $\mu_r$  no **denominador**: quanto melhor o material conduz fluxo, **menos** energia ele armazena para o mesmo  $B$ .

Ponha números com  $B = 0,3$  T:

- Em ferrite com  $\mu_r = 2000$ :  $u = 0,09/(2 \times 1,257 \times 10^{-6} \times 2000) \approx 18$  J/m<sup>3</sup>.
- No ar do entreferro,  $\mu_r = 1$ :  $u \approx 35\,800$  J/m<sup>3</sup>.

## 24. O indutor real e a energia armazenada

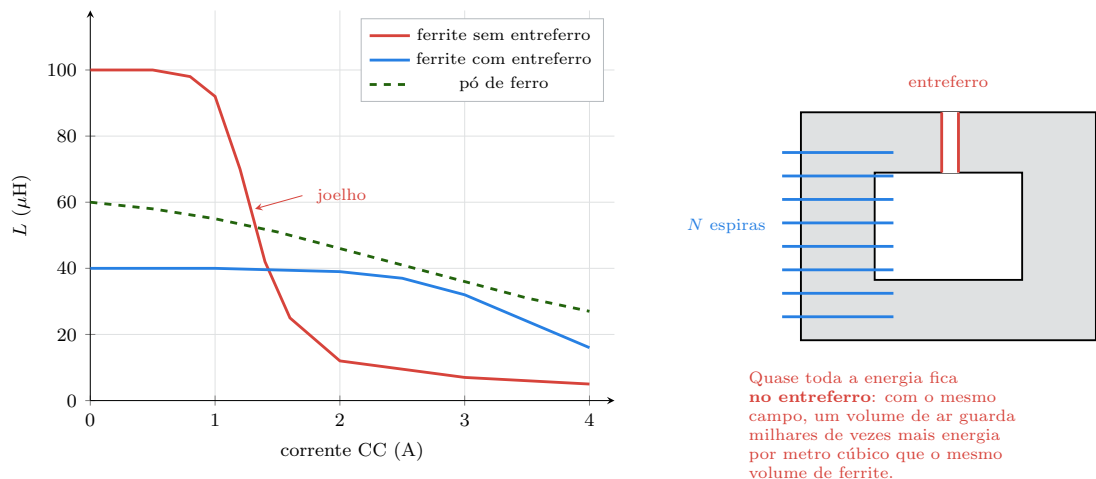


Figura 24.3.: Saturação e a função do entreferro. Cortar o núcleo custa indutância (de 100 para 40  $\mu\text{H}$ ) e compra corrente (de 1 para 2,5 A). O pó de ferro é um núcleo com entreferro **distribuído**: os grãos são separados por ligante isolante, o que dá uma saturação sem joelho, mais fácil de tolerar.

**Duas mil vezes mais.** Um entreferro de 1 mm num núcleo de 10 cm de caminho magnético armazena praticamente toda a energia do componente, embora ocupe 1 % do volume. Por isso todo indutor de potência tem entreferro, e todo transformador — que não deve armazenar energia, e sim transferi-la — **não** tem.

E é por isso que armazenar energia em campo magnético é caro: mesmo os 35,8 kJ/m<sup>3</sup> do entreferro são pouco. Um indutor que guarde 1 J na saturação precisa de dezenas de centímetros cúbicos de entreferro. Isso é a razão física de fontes chaveadas operarem em frequências altas: **em vez de guardar muita energia, guarda-se pouca energia muitas vezes por segundo.**

### 24.5. Perdas no núcleo

Duas perdas distintas, com dependências diferentes com a frequência.

**Histerese.** Reorientar os domínios magnéticos consome energia, e a energia perdida por ciclo é a área do laço B–H do material. Como se perde por ciclo, a potência é proporcional à frequência.

**Correntes parasitas** (*eddy currents*). O núcleo é atravessado por fluxo variável e, se for condutor, ele mesmo é uma espira em curto. As correntes induzidas circulam e aquecem. A potência cresce com  $f^2 B^2 t^2$ , em que  $t$  é a espessura do material perpendicular ao fluxo.

As duas se combinam na equação empírica de Steinmetz,  $P \approx k f^a B^b$ , com  $a$  entre 1,2 e 1,7 e  $b$  entre 2 e 3. O que interessa reter é a estrutura: **as perdas crescem mais que proporcionalmente com a frequência e muito mais que proporcionalmente com a densidade de fluxo**. Reduzir  $B$  pela metade reduz as perdas por um fator de 4 a 8.

E a estrutura explica os materiais:

- **Laminação.** Cortar o núcleo em chapas finas isoladas entre si reduz  $t$  e mata a corrente parasita. É por isso que o transformador de 60 Hz é feito de chapas empilhadas, e não de um bloco maciço.
- **Ferrite.** Cerâmica de óxido de ferro, com resistividade um milhão de vezes maior que a do ferro. Não há corrente parasita porque não há condução — e é por isso que a ferrite domina de 20 kHz a alguns MHz, onde a laminação já não basta.
- **Pó de ferro.** Grãos de ferro isolados por ligante: entreferro distribuído, saturação suave, perdas maiores que a ferrite.

Tabela 24.1.: Materiais de núcleo. Note que  $B_{\text{sat}}$  e faixa de frequência útil andam em sentidos opostos — não existe o material que faz as duas coisas.

| Material               | $B_{\text{sat}}$ típica | Faixa útil      | Uso característico                                                                              |
|------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ar (sem núcleo)        | não satura              | qualquer        | RF acima de 10 MHz, alta corrente                                                               |
| Ferrite Ni-Zn          | 0,2 a 0,3 T             | 1 MHz a 500 MHz | filtros de EMI,                                                                                 |
| Ferrite Mn-Zn          | 0,4 a 0,5 T             | 10 kHz a 2 MHz  | contas de ferrite                                                                               |
| Pó de ferro            | 1,0 a 1,5 T             | 100 Hz a 1 MHz  | fontes chaveadas,                                                                               |
| Ferro-silício laminado | 1,5 a 2,0 T             | 50 Hz a 1 kHz   | transformadores                                                                                 |
| Permalloy / mumetal    | 0,7 a 0,8 T             | baixa           | choques de potência, correção de FP transformadores de rede blindagem magnética, instrumentação |

Um detalhe que derruba projetos:  $B_{\text{sat}}$  **cai com a temperatura**. Uma ferrite que satura em 0,45 T a 25 °C satura em torno de 0,32 T a 100 °C. O indutor que passou no ensaio de bancada satura dentro do gabinete fechado, em agosto.

## 24.6. As duas correntes nominais

Todo indutor de potência tem **duas** correntes especificadas, e confundi-las é erro comum:

## 24. O indutor real e a energia armazenada

- $I_{\text{sat}}$ : a corrente em que a indutância cai um percentual acordado (geralmente 20 % ou 30 %). É um limite **magnético**, instantâneo. Ultrapassá-lo não danifica nada — apenas faz o indutor deixar de ser indutor, o que frequentemente danifica o resto.
- $I_{\text{rms}}$  (ou  $I_{\text{temp}}$ ): a corrente eficaz que eleva a temperatura do componente em 40 °C acima do ambiente, por causa da DCR. É um limite **térmico**, de longo prazo.

Qual dos dois manda depende da aplicação. Num conversor buck, a corrente tem um valor médio (térmico) e um pico de ondulação (magnético): é preciso verificar os dois. Escolher o indutor só por  $I_{\text{rms}}$  produz o defeito clássico — funciona em carga leve e o transistor de chaveamento morre no degrau de carga, porque o indutor saturou e a corrente disparou sem nada para limitá-la.

### 24.7. Famílias e encapsulamentos

- **Axial com corpo de resina** — parece um resistor, valores de  $\mu\text{H}$ , uso geral e baixa corrente. Código de cores, como no Capítulo 6.
- **Radial “tambor” (drum)** — o mais comum em fontes; existe blindado e não blindado. O **não blindado** irradia campo e acopla com tudo à sua volta.
- **SMD blindado** — o padrão em fontes chaveadas modernas.
- **Toroide** — o campo fica quase todo dentro do anel, o que o torna o encapsulamento com menor irradiação. Difícil de enrolar em máquina, portanto caro.
- **Conta de ferrite (*ferrite bead*)** — o caso especial que confunde todo mundo. Ela não é especificada em henries, e sim em **ohms a 100 MHz**, porque a sua função não é armazenar energia e devolvê-la, e sim **dissipá-la**. É um indutor propositalmente ruim, feito de ferrite de alta perda, que transforma ruído de alta frequência em calor. Em CC ela é um pedaço de fio (DCR de miliohms), e é por isso que se pode pô-la em série com uma alimentação sem penalidade.

### 24.8. Domando a energia: o diodo de roda livre

O problema do Capítulo 23 tem uma solução de uma linha: dar à corrente um caminho para continuar circulando enquanto a energia se dissipa.

Com o diodo, a tensão sobre a chave fica limitada a  $V_{cc} + 0,7\text{ V}$ . A corrente decai com constante de tempo  $\tau = L/R$ , em que  $R$  é a resistência da malha — essencialmente a DCR da bobina mais a queda do diodo. Para uma bobina de relé de 1 H e 400  $\Omega$ , isso dá  $\tau = 2,5\text{ ms}$ .

**E esse atraso é o preço.** O relé só solta depois de a corrente cair abaixo do valor de manutenção da armadura, e com o diodo simples isso demora de cinco a dez vezes mais que sem ele. Um relé que solta devagar mantém o arco por mais tempo nos seus próprios

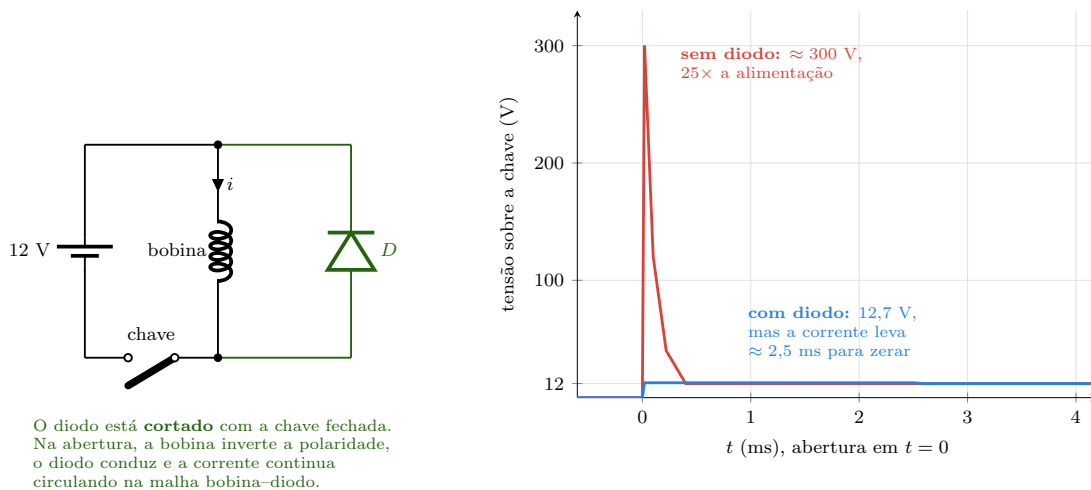


Figura 24.4.: O diodo de roda livre e o que ele custa. Ele troca um pico destrutivo de 300 V por uma queda de 0,7 V — e, em troca, prolonga o decaimento da corrente, o que atrasa a liberação do relé.

contatos de saída, o que reduz a vida útil deles. A troca é real, e existem três posições intermediárias:

Tabela 24.2.: Opções de grampo para carga indutiva. A energia armazenada é a mesma em todos os casos; o que muda é em quanto tempo e a que tensão ela é dissipada.

| Grampo                    | Tensão de abertura      | Tempo de liberação | Quando usar                   |
|---------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Nada                      | 100 a 1000 V            | mínimo             | nunca, em circuito eletrônico |
| Diodo simples             | $V_{cc} + 0,7\text{ V}$ | máximo             | relés lentos, custo mínimo    |
| Diodo + resistor em série | $V_{cc} + RI$           | intermediário      | ajuste fino                   |
| Diodo + zener em série    | $V_{cc} + V_Z$          | curto              | relés rápidos, o mais usado   |
| Varistor / TVS            | tensão de grampo        | curto              | cargas CA, solenoides grandes |

A física por trás da tabela: a energia  $\frac{1}{2}LI^2$  é fixa. Dissipá-la depressa exige potência alta, e potência alta com corrente fixa significa tensão alta. **Não se pode ter grampo baixo e liberação rápida ao mesmo tempo** — só se pode escolher onde ficar entre os dois.

## 24. O indutor real e a energia armazenada

Um detalhe que só aparece em circuito chaveado rápido: o diodo precisa ser **rápido**. Um 1N4007, de recuperação lenta, funciona bem num relé comutado uma vez por minuto e é péssimo num conversor a 100 kHz, porque durante a sua recuperação reversa ele conduz para trás. Para isso existem os diodos Schottky e os *ultrafast* — assunto dos Volumes 8 e 12.

### 24.9. Laboratório

**Medir o que se pode medir num indutor com um multímetro, e ver o diodo de roda livre funcionar.** A Parte 2 é a continuação direta do laboratório do Capítulo 23 — e é a que mais rende.

#### 24.9.1. Material

- 1 multímetro digital
- A bobina de 100 espiras do Capítulo 23, o prego de aço e o bastão de ferrite
- 1 relé de 12 V com bobina acessível (e, se possível, mais um de 5 V)
- 3 indutores comerciais de valores variados (10  $\mu\text{H}$ , 100  $\mu\text{H}$ , 1 mH), se houver
- 2 ou 3 contas de ferrite (de cabo de monitor ou fonte de sucata)
- 1 diodo 1N4148 e 1 diodo 1N4007
- 1 diodo zener de 24 V, 1/2 W (opcional)
- 1 resistor de 100  $\Omega$ , 1 de 1 k $\Omega$  e 1 de 10  $\Omega$ , 1/4 W
- 1 LED vermelho
- 1 fonte de bancada com limite de corrente e amperímetro, ou bateria de 9 V
- Clipes de papel
- Protoboard e jumpers

 Nada de carga indutiva ligada à rede

Todo este roteiro é feito com fonte de bancada ou bateria, em tensões abaixo de 15 V. Reproduzir o experimento do pico de abertura com um motor, uma bomba ou um reator de lâmpada ligados à rede é outra coisa completamente diferente: a energia envolvida é milhares de vezes maior, o arco é sustentado e as regras do Capítulo 2 valem integralmente.

#### 24.9.2. Parte 1 — DCR, e o que ela custa

1. Meça a resistência de cada indutor comercial, da bobina caseira e da bobina do relé. Anote.
2. Para o relé de 12 V, calcule a corrente nominal  $I = 12/R_{\text{bobina}}$  e a potência dissipada. Um relé típico dá 30 mA e 0,36 W.

3. Alimente o relé e, depois de dois minutos, toque a bobina. Ela está morna — e aquela é a potência que você calculou.
4. Para cada indutor comercial, procure no catálogo (ou estime) a corrente nominal e calcule  $I^2R$ . Compare a dissipação entre eles.

O passo 4 mostra a troca estrutural: entre dois indutores de 100  $\mu\text{H}$ , o maior tem menos DCR. Não existe indutor pequeno e de baixa perda.

### 24.9.3. Parte 2 — O diodo de roda livre, com LED indicador

1. Refaça a montagem da Figura 23.4: fonte de 9 a 12 V, chave, bobina do relé, e o LED em **polaridade invertida** em paralelo com a bobina. Confirme que ele pisca ao abrir.
2. Agora ligue o diodo 1N4148 em paralelo com a bobina, com o cátodo (faixa) no lado **positivo**. Abra a chave de novo.
3. O LED **não pisca mais**. Explique por quê antes de continuar.
4. Ouça o relé. Compare o intervalo entre a abertura da chave e o clique da armadura, com e sem o diodo. Com o diodo ele é perceptivelmente mais lento.
5. Ponha um resistor de 100  $\Omega$  em série com o diodo e repita. O clique volta a ficar rápido — e o LED volta a piscar fraquinho, porque agora a tensão de grampo é  $12 + 0,7 + 100 \times I$ .
6. Se tiver o zener de 24 V, ligue-o em série com o diodo, em oposição, e repita.

Esta parte é a Tabela 24.2 verificada com as próprias mãos e um ouvido. O passo 3 tem uma resposta exata: o diodo conduz a partir de 0,7 V e mantém a tensão sobre a bobina nesse valor, então nunca sobra tensão suficiente para acender um LED que precisa de 1,8 V.

### 24.9.4. Parte 3 — Ver a saturação com cliques de papel

1. Monte a bobina de 100 espiras com o prego de aço dentro, alimentada pela fonte com limite de corrente e amperímetro.
2. Comece em 50 mA e conte quantos cliques a ponta levanta.
3. Suba para 100, 200, 400 e 800 mA, contando a cada passo. Faça rápido: a bobina aquece.
4. Faça a tabela corrente  $\times$  cliques e olhe para ela.

Nas primeiras faixas, dobrar a corrente quase dobra o número de cliques. A partir de certo ponto, dobrar a corrente acrescenta quase nada — o núcleo saturou. É o Joelho da Figura 24.3, medido com material de papelaria. Repita com o bastão de ferrite: o Joelho aparece **mais cedo**, porque  $B_{\text{sat}}$  da ferrite é bem menor que a do aço.

#### 24.9.5. Parte 4 — A conta de ferrite

1. Meça a resistência de uma conta de ferrite com o ohmímetro. Ela marca zero.
2. Meça a continuidade do fio que a atravessa. Também zero.
3. Procure o datasheet de uma conta comum (por exemplo, uma de  $600\ \Omega$  a 100 MHz) e localize a curva de impedância contra frequência.
4. Leia a impedância em 1 MHz, 100 MHz e 1 GHz.

Uma conta que é um curto em CC e  $600\ \Omega$  em 100 MHz é a definição de filtro de modo comum bem-comportado: ela não atrapalha a alimentação e mata o ruído. E a curva mostra que a impedância é **resistiva**, não reativa — ela dissipa, não reflete.

#### 24.9.6. Parte 5 — Ler um datasheet de indutor de potência

1. Escolha um indutor de fonte chaveada de catálogo, por exemplo  $10\ \mu\text{H}$  em encapsulamento SMD.
2. Anote:  $L$  nominal e tolerância, DCR,  $I_{\text{sat}}$ ,  $I_{\text{rms}}$ , SRF.
3. Localize o gráfico de  $L$  contra corrente e leia a indutância em  $0,5 I_{\text{sat}}$  e em  $I_{\text{sat}}$ .
4. Suponha um conversor que precise de  $8\ \mu\text{H}$  mínimos com pico de 3 A. Esse indutor serve? E se a temperatura for  $85\ ^\circ\text{C}$ ?

O passo 4 é o exercício que separa quem escolhe indutor de quem copia indutor. Quase sempre a resposta muda entre  $25\ ^\circ\text{C}$  e  $85\ ^\circ\text{C}$ .

#### 24.9.7. Variante simulada (plano B)

O modelo do Figura 24.1 cabe em qualquer simulador:  $L$  em série com a DCR, tudo em paralelo com  $C_{\text{esp}}$ . Uma varredura CA reproduz a curva do Figura 24.2 e mostra a SRF se deslocar quando você muda  $C_{\text{esp}}$ .

O flyback da Parte 2 sai em transiente: chave ideal, indutor de 1 H com  $400\ \Omega$ , e mede-se a tensão na chave com e sem o diodo. Ponha um resistor de  $1\ \text{M}\Omega$  em paralelo com a chave para o simulador convergir — sem ele, a tensão de abertura é literalmente infinita, e o que aparece na tela é o número que o algoritmo aguentou.

O que nenhum simulador entrega sem um modelo especial: saturação. Indutor de simulador é linear até o infinito, e é por isso que a Parte 3 é feita com cliques.



## 24.10. Onde Queima

**Chavear carga indutiva sem grampo.** É o item que mais destrói componentes em projetos iniciantes. Relé, solenoide, motor, válvula, cabeçote — todos precisam de diodo, TVS ou varistor. Não há exceção.

**Grampear com diodo lento num circuito rápido.** Um 1N4007 num conversor de 100 kHz conduz para trás durante a recuperação reversa e dissipa no transistor. Use Schottky ou ultrafast.

**Escolher o indutor só por  $I_{\text{rms}}$ .** O limite que quebra o circuito no degrau de carga é  $I_{\text{sat}}$ , e ele é instantâneo. Verifique os dois, sempre.

**Esquecer que  $B_{\text{sat}}$  cai com a temperatura.** Um projeto que satura em 3 A a 25 °C satura em 2,2 A a 100 °C. Ensaie no pior caso, dentro do gabinete fechado.

**Usar indutor acima da sua SRF.** Acima dela o componente é capacitor, e o filtro que você desenhou faz o contrário do previsto. Confira a SRF antes de escolher o valor.

**Usar indutor não blindado perto de circuito sensível.** O campo disperso de um “drum” não blindado acopla com trilhas, com outros indutores e com a entrada de amplificadores. Prefira blindado ou toroide onde houver sinal pequeno por perto.

**Ignorar a DCR na conta de rendimento.**  $I^2R$  dentro do indutor é perda pura, e num conversor de 3 A ela costuma ser comparável à do transistor de chaveamento.

**Substituir um indutor queimado por “outro do mesmo valor”.** Valor igual, DCR diferente,  $I_{\text{sat}}$  diferente, núcleo diferente. Só o valor é o que o componente tem de menos específico.

**Aplicar componente CC num núcleo sem entreferro.** A corrente contínua consome sozinha a capacidade de fluxo do núcleo, e o sinal satura sobre ela. Núcleo com entreferro existe para isso.

**Medir a bobina com o ohmímetro e concluir que está em curto.** Em CC ela é fio. Leia o Capítulo 23 de novo.

**Confiar na escala de indutância do multímetro para indutor de potência.** Ela mede em frequência fixa e com corrente desprezível — exatamente as duas condições em que a saturação e as perdas não aparecem.

**Enrolar indutor de potência com fio fino “porque cabe”.** A DCR sobe com o quadrado do encolhimento do diâmetro, e a bobina esquenta até o esmalte falhar. Falha de esmalte é curto entre espiras, e curto entre espiras é uma espira em curto dentro de um transformador — o modo de falha mais destrutivo que existe em magnéticos.

### 24.11. O que fica deste capítulo

O indutor real é a indutância ideal com DCR em série (que aquece), capacitância entre espiras em paralelo (que define a auto-ressonância) e perdas de núcleo (que crescem com a frequência e com a densidade de fluxo). Abaixo da SRF ele é indutor; acima dela, capacitor.

A saturação é o item sem paralelo no capacitor: acima de certa corrente, a indutância cai num joelho, e o circuito perde justamente o componente de que dependia. O entreferro desloca esse joelho, custando indutância e comprando corrente; o pó de ferro faz o mesmo de forma distribuída, com joelho suave.

Quase toda a energia de um indutor com núcleo fica armazenada **no entreferro**, porque a densidade de energia é inversamente proporcional a  $\mu_r$ . Ainda assim, o armazenamento magnético é caro em volume — e a saída da engenharia foi guardar pouca energia muitas vezes por segundo, que é o princípio das fontes chaveadas.

Todo indutor de potência tem duas correntes nominais:  $I_{\text{sat}}$ , limite magnético e instantâneo, e  $I_{\text{rms}}$ , limite térmico e de longo prazo. Os dois precisam ser verificados, e  $B_{\text{sat}}$  ainda piora com a temperatura.

E a energia  $\frac{1}{2}LI^2$  tem de sair por algum lugar quando a corrente é interrompida. O diodo de roda livre dá a ela um caminho, ao custo de 0,7 V de grampo e de um decaimento lento; zener, resistor ou TVS em série ajustam essa troca. Não existe grampo baixo com liberação rápida.

Com os quatro componentes passivos completos — resistor, capacitor, indutor, e os seus parasitas —, faltam as **equações no tempo**. O Capítulo 25 junta resistor e capacitor num circuito e resolve a primeira equação diferencial do manual, com um resultado que vale para todo circuito de primeira ordem que aparecer daqui em diante.

## **25. Transitórios RC: carga, descarga e constante de tempo**

*(em elaboração)*



## **26. Transitórios RL e circuitos RLC no domínio do tempo**

*(em elaboração)*



**Parte V.**

**Volume 5 — Fundamentos de  
Corrente Alternada**





## 27. Do CC ao CA: a senoide e seus parâmetros

Todas as fontes deste manual, até agora, foram constantes. A pilha de 9 V do Capítulo 9 tinha 9 V ontem, tem 9 V hoje e terá 9 V até acabar. Mesmo os capacitores e indutores do Volume 4, que só existem porque alguma coisa **muda**, foram excitados por degraus: liga, espera, desliga.

A tomada da parede não faz nada disso. A tensão nela sobe, passa por um máximo, cai, inverte o sinal, chega a um mínimo simétrico e volta — sessenta vezes por segundo, sem parar, desde que a usina entrou em operação. Não há um instante em que ela valha “o seu valor”: ela vale um valor diferente a cada microssegundo.

E ainda assim se diz que a tomada tem 127 V. Esse número é o assunto do Capítulo 28; este capítulo é sobre o que ele descreve. Antes de medir a senoide é preciso saber o que ela é, quais são os cinco números que a definem por completo, e por que — entre todas as formas de onda possíveis — é justamente essa que o mundo inteiro usa.

### 27.1. O que muda quando a fonte varia

A parte tranquilizadora primeiro: **nada do que foi provado até aqui deixa de valer**. As leis de Kirchhoff (1) são consequência da conservação de carga e de energia, e não fazem suposição nenhuma sobre a forma da fonte. A soma das correntes num nó é zero às três da tarde e é zero no pico da senoide. A lei de Ohm (Capítulo 10) vale a cada instante: se um resistor de  $1\text{ k}\Omega$  tem 3 V nos terminais neste microssegundo, ele conduz 3 mA neste microssegundo.

O que muda é o que os **outros dois** componentes fazem. Um capacitor obedece a  $i = C dv/dt$  (Capítulo 21) e um indutor a  $v = L di/dt$  (Capítulo 23). Com fonte constante,  $dv/dt$  e  $di/dt$  são zero em regime permanente, e os dois componentes somem da análise: capacitor vira circuito aberto, indutor vira curto. Foi por isso que o Volume 3 conseguiu resolver redes inteiras sem mencioná-los.

Com fonte variando o tempo todo, a derivada nunca é zero, e os dois nunca somem. Um circuito com resistor e capacitor deixa de ter uma resposta e passa a ter duas — a que depende da amplitude e a que depende da **frequência**. Toda a Fase 2 é o desenvolvimento dessa segunda dependência.

## 27. Do CC ao CA: a senoide e seus parâmetros

Há um terceiro efeito, mais sutil e mais importante do que parece. Em CC, tensão e corrente num circuito atingem o máximo juntas, porque só existe uma resistência entre elas. Em CA, o capacitor e o indutor **atrasam uma em relação à outra**, e a partir daí é possível ter tensão alta e corrente alta ao mesmo tempo, no mesmo circuito, sem que nenhuma potência seja consumida. Isso não é jogo de palavras — é a base da conta de luz industrial, e é o assunto dos capítulos 031 e 032.

### 27.2. Anatomia da senoide

A forma completa é

$$v(t) = V_p \sin(\omega t + \phi),$$

e ela tem exatamente três parâmetros. Sabendo  $V_p$ ,  $\omega$  e  $\phi$ , o valor da tensão em qualquer instante — passado ou futuro — está determinado. Nenhum outro sinal periódico do mundo se descreve com tão pouca informação.

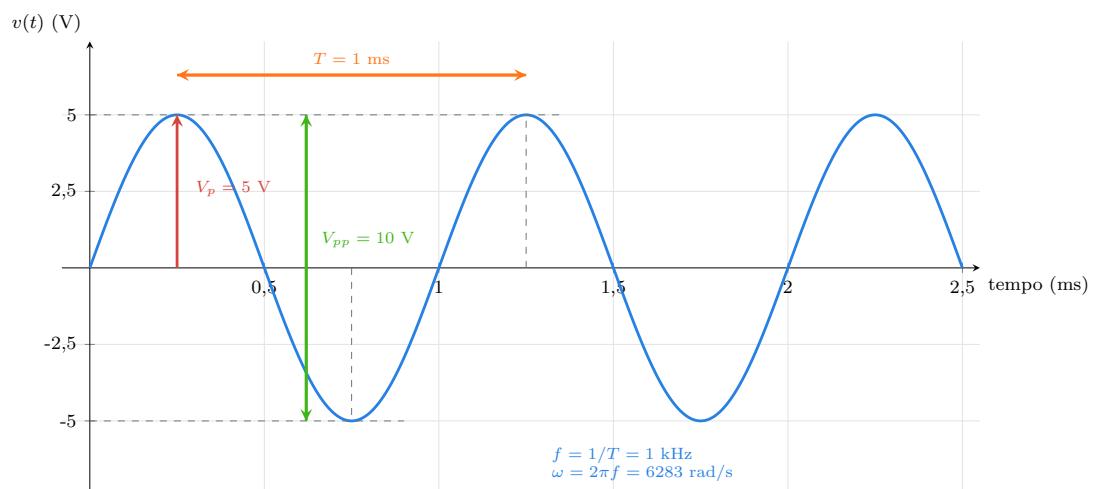


Figura 27.1.: A senoide e os seus quatro números de bancada: pico, pico a pico, período e frequência. Note que  $V_{pp}$  é exatamente  $2V_p$  **porque a senoide é simétrica** — numa onda com componente contínua ou num dente de serra assimétrico essa relação não vale.

#### 27.2.1. Amplitude

$V_p$  é a **amplitude de pico**: a distância do eixo zero até o máximo. É o número que importa para isolamento e para saturação. Um capacitor de 25 V ligado a um sinal de 20 V

### 27.3. Frequência angular: por que 2 aparece

de pico está trabalhando em 20 V, não no “valor da fonte” que aparece no multímetro — e essa distinção já matou muito eletrolítico.

Na bancada e no osciloscópio se usa mais o **valor de pico a pico**,  $V_{pp}$ , porque é o que se mede direto na tela: da crista ao vale. Para uma senoide,  $V_{pp} = 2V_p$ .

#### 27.2.2. Período e frequência

O **período**  $T$  é o tempo de um ciclo completo, em segundos. A **frequência**  $f$  é quantos ciclos cabem em um segundo, em hertz. As duas são o mesmo fato escrito de dois jeitos:

$$f = \frac{1}{T}, \quad T = \frac{1}{f}.$$

Vale a pena fixar as equivalências que aparecem toda hora, porque elas evitam a calculadora em 90 % dos casos:

Tabela 27.1.: Pares período–frequência que compensam saber de cor. A regra mnemônica: 1 sobre 1 dá 1, e cada passo de mil numa coluna é um passo de mil na outra, para o outro lado.

| Frequência | Período    | Onde aparece                               |
|------------|------------|--------------------------------------------|
| 50 Hz      | 20 ms      | rede elétrica europeia                     |
| 60 Hz      | 16,67 ms   | rede elétrica brasileira                   |
| 1 kHz      | 1 ms       | tom de referência de áudio                 |
| 20 kHz     | 50 $\mu$ s | topo da audição humana                     |
| 100 kHz    | 10 $\mu$ s | fonte chaveada típica                      |
| 1 MHz      | 1 $\mu$ s  | rádio AM, clock lento                      |
| 100 MHz    | 10 ns      | rádio FM, clock de microcontrolador rápido |

### 27.3. Frequência angular: por que 2 aparece

Dentro do seno não pode haver segundos: seno é uma função de **ângulo**. É preciso converter “quanto tempo passou” em “quanto do ciclo já foi percorrido”, e um ciclo completo são  $2\pi$  radianos. Daí a **frequência angular**

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T},$$

medida em radianos por segundo. Ela é a velocidade com que o ângulo avança.

## 27. Do CC ao CA: a senoide e seus parâmetros

O 2 incomoda todo iniciante, e a reclamação é justa: por que não escrever  $\sin(2\pi ft)$  e acabar? Porque  $\omega$  aparece sozinho, sem o seno por perto, em quase todas as fórmulas que vêm a seguir —  $X_L = \omega L$ ,  $X_C = 1/\omega C$ ,  $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ . Carregar  $2\pi f$  em todas elas tornaria a álgebra ilegível. O preço é lembrar, na hora de responder a uma pergunta prática, que **o valor que se lê no gerador de funções é  $f$ , e o que entra na conta é  $\omega$ .**

Uma armadilha de calculadora que custa muito tempo: a maioria das calculadoras científicas está em modo grau, e  $\omega t$  sai em radianos. Um  $\sin(6283 \times 0,0001)$  calculado em modo grau dá 0,011 em vez de 0,588. Se a sua conta de CA deu um número absurdamente pequeno, o modo da calculadora é o primeiro suspeito.

### 27.4. Fase, defasagem e o que “adiantado” significa

O terceiro parâmetro,  $\phi$ , é a **fase inicial**: onde a senoide está no instante  $t = 0$ . Sozinho, ele não tem significado nenhum — mudar  $\phi$  é apenas escolher outro instante para começar a contar o tempo, e nenhum circuito percebe isso.

O que tem significado é a **defasagem**: a diferença de fase entre dois sinais do mesmo circuito, na mesma frequência. Essa diferença é física, é medível, e não depende de onde se colocou o zero do relógio.

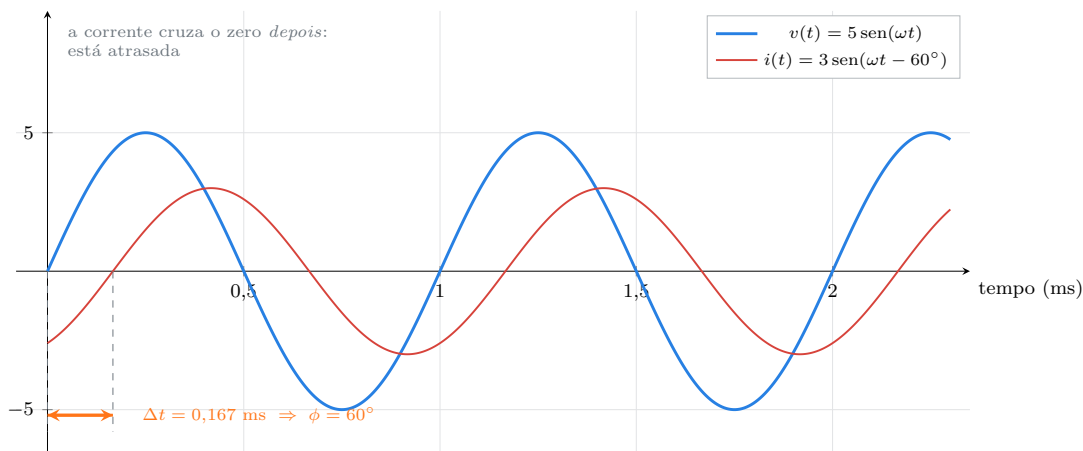


Figura 27.2.: Tensão e corrente na mesma frequência, defasadas de  $60^\circ$ . O sinal atrasado é o que chega **depois** ao mesmo ponto do ciclo — aqui, a corrente. Repare que a defasagem não muda a frequência: as duas curvas cruzam o zero a cada 0,5 ms.

Converter entre defasagem em graus e atraso em segundos é conta de regra de três, e um ciclo inteiro são  $360^\circ$  ou  $T$  segundos:

$$\phi = 360^\circ \frac{\Delta t}{T}, \quad \Delta t = \frac{\phi}{360^\circ} T.$$

Na figura,  $\Delta t = 0,167$  ms num período de 1 ms dá exatamente  $60^\circ$ .

Duas convenções que confundem quase todo mundo na primeira semana:

**“Adiantado” e “atrasado” são relativos, e o par é sempre invertível.** Dizer que a corrente está  $60^\circ$  atrasada da tensão é o mesmo que dizer que a tensão está  $60^\circ$  adiantada da corrente. Não existe atraso absoluto.

**O sinal de  $\phi$  segue a escrita, não a intuição.** Em  $\sin(\omega t - 60^\circ)$ , o menos indica **atraso**, porque é preciso esperar mais tempo para que o argumento chegue ao mesmo valor. Muita gente lê o menos como “menor, logo antes” e inverte tudo.

**Defasagem só faz sentido entre sinais de mesma frequência.** Dois sinais de 60 Hz e 50 Hz não têm uma defasagem: têm uma diferença que cresce indefinidamente. Isso vale inclusive para os harmônicos de um mesmo sinal, e é a razão de o assunto do Volume 7 não caber no de agora.

## 27.5. O círculo por trás da senoide

A senoide não é uma curva que alguém inventou porque era bonita: é a **sombra de um movimento circular uniforme**. Um ponto girando com velocidade angular constante, projetado sobre um eixo, traça exatamente  $V_p \sin(\omega t)$ .

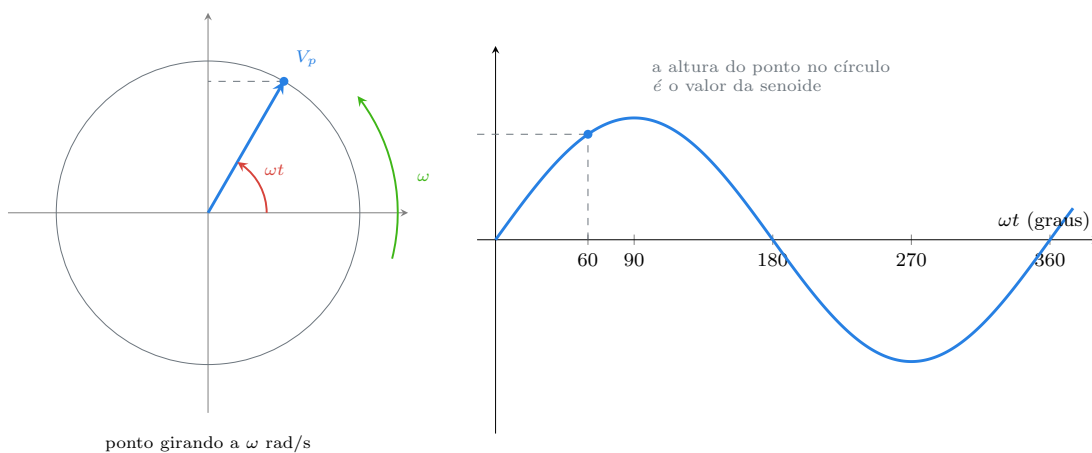


Figura 27.3.: A senoide é a projeção vertical de um ponto que gira com velocidade angular constante. Amplitude é o raio, frequência angular é a velocidade de giro, fase é onde o ponto estava quando o cronômetro começou. Guardar esta figura: ela é o fasor do Capítulo 29, com outro nome.

## 27. Do CC ao CA: a senoide e seus parâmetros

Essa imagem não é ilustrativa: é literal, e explica de onde vem a energia elétrica do planeta. Uma bobina girando dentro de um campo magnético uniforme concatena um fluxo proporcional ao cosseno do ângulo; pela lei de Faraday (Capítulo 23), a tensão induzida é a derivada desse fluxo, portanto um seno. O gerador da usina não “produz uma senoide” por escolha de projeto — ele produz uma senoide porque gira.

E é também a razão de a rede ter **três** fases. Três bobinas montadas a  $120^\circ$  uma da outra no mesmo eixo geram três senoides defasadas de  $120^\circ$ , e a soma instantânea das três é exatamente zero em todo instante. Um sistema trifásico equilibrado entrega potência constante e dispensa o retorno — vantagem que nenhum sistema monofásico tem.

### 27.6. Por que senoide, e não outra forma

Existe uma razão matemática, mais profunda do que a do gerador, para o mundo inteiro usar senoides como referência. Ela cabe em uma frase:

**A senoide é a única forma de onda que atravessa resistores, capacitores e indutores sem mudar de forma.**

Derive uma senoide: sai uma senoide, com amplitude multiplicada por  $\omega$  e fase adiantada de  $90^\circ$ . Integre uma senoide: sai uma senoide, com amplitude dividida por  $\omega$  e fase atrasada de  $90^\circ$ . Some duas senoides de mesma frequência: sai uma senoide de mesma frequência. Nenhuma outra função tem essa propriedade.

Como um circuito de R, L e C só faz exatamente essas três coisas — multiplicar por constante, derivar e integrar —, a consequência é enorme: **se a entrada for senoidal, todas as tensões e correntes do circuito serão senoides da mesma frequência**. Elas podem ter amplitudes e fases diferentes, mas a forma e a frequência são as mesmas em todos os pontos.

Isso reduz o problema de resolver equações diferenciais ao problema de acompanhar dois números por sinal: amplitude e fase. É exatamente o que os fasores do Capítulo 29 fazem, e é por isso que a análise de CA acaba sendo **mais fácil** que a de transitórios, não mais difícil.

Onda quadrada não tem essa sorte. Passe uma onda quadrada por um capacitor e o que sai não é uma quadrada menor: são cantos arredondados, uma forma diferente. Falar em “ganho” de um circuito para onda quadrada não faz sentido, porque não há um único número que descreva o que aconteceu. Falar em ganho para senoide faz — e o Volume 7 mostra como reduzir qualquer sinal periódico a uma soma de senoides justamente para recuperar essa facilidade.

## 27.7. As outras formas de onda

A senoide é a referência, mas não é a única coisa que passa por um fio.

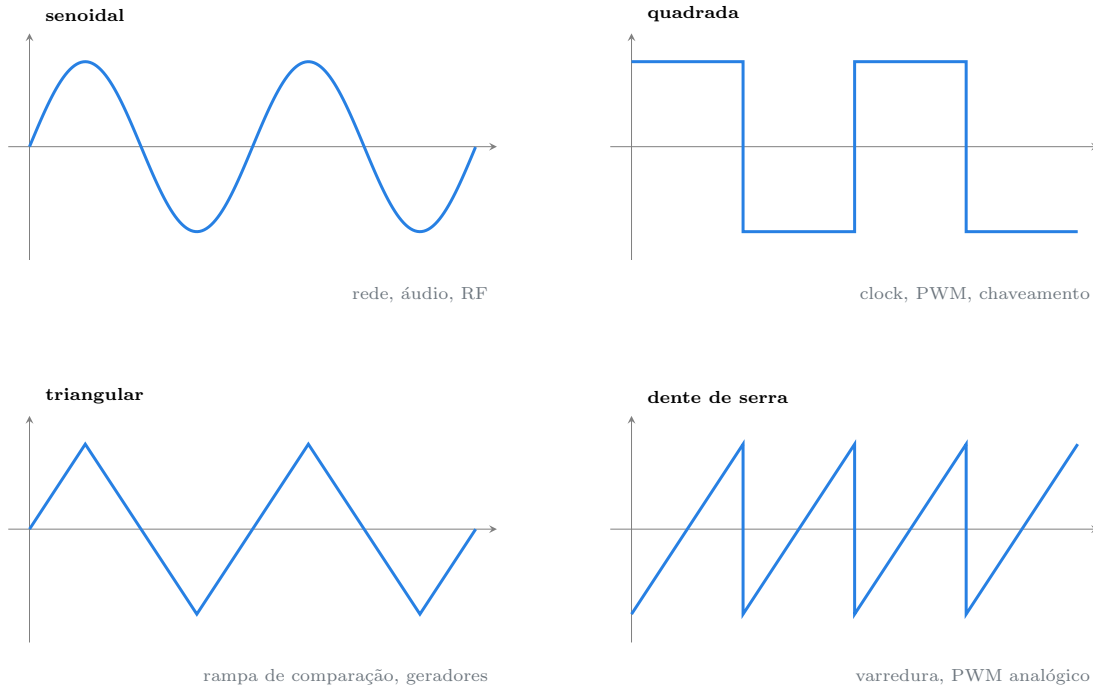


Figura 27.4.: As quatro formas periódicas que aparecem na bancada. Todas têm período, frequência e valor de pico; só a senoidal tem uma **única** frequência. As outras três são somas de muitas senoides — assunto do Volume 7 —, e é por isso que passar uma quadrada por um filtro deforma o sinal.

Um detalhe de vocabulário que confunde: **alternada** e **senoidal** não são sinônimos. “Alternada” quer dizer que o sinal troca de polaridade, ou seja, que o valor médio é zero. A quadrada da figura é alternada; uma onda quadrada de 0 a 5 V (o clock de um microcontrolador) **não é**, porque nunca fica negativa. Ela é periódica e variável, mas não alternada — tem uma componente contínua de 2,5 V somada a uma quadrada alternada de  $\pm 2,5$  V. Essa decomposição é exatamente o que um capacitor de acoplamento faz, e o Volume 6 vive disso.

## 27.8. Notação: quando é maiúsculo e quando é minúsculo

A partir daqui o livro passa a usar uma convenção que é padrão na literatura e que precisa ser lida com atenção, porque a diferença entre duas grandezas passa a ser uma letra maiúscula.

## 27. Do CC ao CA: a senoide e seus parâmetros

Tabela 27.2.: Convenção de notação da Fase 2. Minúscula é instantânea, maiúscula é um valor único que resume o sinal, negrito é um número complexo.

| Escrita      | Nome               | Significado                                       |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| $v(t), i(t)$ | valor instantâneo  | o número neste instante;<br>muda o tempo todo     |
| $V_p, I_p$   | valor de pico      | o máximo do valor<br>instantâneo                  |
| $V_{pp}$     | pico a pico        | do mínimo ao máximo                               |
| $V, I$       | valor eficaz (RMS) | o número do multímetro;<br>assunto do Capítulo 28 |
| <b>V, I</b>  | fasor              | amplitude e fase juntas;<br>Capítulo 29           |

A regra prática: **letra minúscula sempre vem acompanhada de  $(t)$  e sempre está dentro de uma equação diferencial**; letra maiúscula sozinha é um número de catálogo ou de multímetro. Quando um livro escreve  $V = IR$  com maiúsculas em um circuito CA, ele está falando de valores eficazes; quando escreve  $v = iR$ , está falando do que acontece em cada instante. Para um resistor as duas são verdadeiras. Para um capacitor, só a segunda.

### 27.9. A rede elétrica brasileira

Números concretos, porque eles vão aparecer em todos os capítulos de fonte da Fase 4:

- **Frequência: 60 Hz**, em todo o país, com período de 16,67 ms. A tolerância operativa do sistema é estreita — de 59,9 a 60,1 Hz em regime normal.
- **Tensão de distribuição:** 127 V ou 220 V entre fase e neutro, conforme a região. Esses são valores **eficazes**; o pico correspondente é  $127\sqrt{2} = 180$  V e  $220\sqrt{2} = 311$  V. É o pico que a isolação do seu circuito precisa aguentar, não o valor nominal.
- **Entre duas fases** de um sistema 127 V, a tensão é 220 V — não 254 V —, porque as fases estão defasadas de  $120^\circ$  e a soma é vetorial, não aritmética. O Capítulo 29 torna essa conta trivial.

Que a frequência seja 60 Hz e não 50 Hz tem consequência prática direta: um transformador dimensionado para 60 Hz **satura** se for ligado em 50 Hz com a mesma tensão, porque o fluxo é proporcional a  $V/f$  (Capítulo 24). O contrário é seguro. Um equipamento europeu de 50 Hz funciona no Brasil; um equipamento brasileiro de 60 Hz levado à Europa pode esquentar e morrer, mesmo com a tensão certa.



**⚠** O pico é 41 % maior que o valor nominal

Todo cálculo de isolação, de tensão reversa de diodo e de tensão de trabalho de capacitor em circuito ligado à rede usa o **pico**, e o pico de 220 V eficazes é 311 V. Um capacitor de 250 V ligado direto na rede de 220 V está sobre-tensionado, não sub-utilizado. As regras de segurança do Capítulo 2 valem integralmente daqui em diante, e este manual só trabalha com a rede através de transformador isolador.

## 27.10. Laboratório

Ver que o sinal alterna, medir período e frequência sem osciloscópio, e provar na bancada que o valor médio de uma senoide é zero. O osciloscópio só entra no Volume 7; até lá, o multímetro com escala de frequência e um pouco de astúcia dão conta.

### 27.10.1. Material

- 1 multímetro digital com escalas CA ( $V_{\sim}$ ) e, de preferência, com frequencímetro (Hz)
- 1 fonte de tomada **de saída em corrente alternada**, de 9 a 12 V CA (o “transformador” de campainha, de portão eletrônico ou de telefone antigo). Não serve fonte de saída CC
- 1 celular ou computador com aplicativo gerador de tom, e 1 cabo com plugue P2 e duas pontas descascadas
- 2 LEDs vermelhos de 5 mm
- 1 resistor de 1 k $\Omega$ , 1/4 W, e 1 de 470  $\Omega$ , 1/4 W
- 1 capacitor de 100 nF, poliéster
- 1 fonte de bancada CC ajustável (ou pilha de 9 V) e 2 jumpers soltos
- Protoboard, jumpers e um cronômetro (o do celular serve)

**⚠** Nada de tomada direta

Todo este roteiro é feito com fonte de tomada de saída **em baixa tensão** ou com saída de áudio. Em nenhum momento se encosta ponta de prova, LED ou dedo em condutor ligado aos 127 V ou 220 V da instalação. A fonte de tomada existe justamente para fazer a isolação — use-a.

### 27.10.2. Parte 1 — Provar que alterna

1. Monte dois LEDs em **antiparalelo** (ânodo de um no cátodo do outro, e vice-versa) em série com o resistor de  $470\ \Omega$ .
2. Ligue o conjunto na fonte de bancada CC, em 5 V. Apenas **um** LED acende. Inverta a polaridade: acende o outro.
3. Agora ligue o mesmo conjunto na saída de 9 a 12 V CA da fonte de tomada. **Os dois acendem ao mesmo tempo.**
4. Apague a luz do ambiente e sacuda o conjunto de LEDs rapidamente, na horizontal. Em vez de dois riscos contínuos, aparecem dois tracejados **alternados**.

O passo 3 é a definição de corrente alternada vista a olho nu: a corrente vai nos dois sentidos. O passo 4 mostra que ela não vai nos dois sentidos ao mesmo tempo — vai alternadamente, rápido demais para o olho separar. Cada traço luminoso é meio ciclo, e os dois tracejados estão intercalados porque um LED conduz enquanto o outro bloqueia.

### 27.10.3. Parte 2 — CA com as próprias mãos

1. Ligue o conjunto de LEDs à fonte CC em 5 V, com os dois jumpers soltos nos polos.
2. Troque a polaridade manualmente, o mais rápido que conseguir, contando as trocas.
3. Cronometre 10 segundos e conte quantos ciclos completos você fez.

Se você fez 15 ciclos em 10 s, gerou uma onda quadrada alternada de 1,5 Hz, com período de 0,67 s. Essa é a mesma coisa que a usina faz — só que a 60 Hz, e com uma forma bem mais suave. A conta  $f = 1/T$  nasce aqui, com as suas mãos como gerador.

### 27.10.4. Parte 3 — Medir a frequência

1. Ponha o multímetro na escala CA e meça a fonte de tomada. Anote o valor. Compare com o que está escrito no corpo dela (quase sempre a fonte entrega mais que o nominal sem carga — assunto do Capítulo 20).
2. Se o multímetro tiver escala Hz, meça a frequência da mesma fonte. Deve dar 60,0 Hz, com uma casa decimal de variação.
3. Calcule  $T = 1/f$  e confirme os 16,67 ms.
4. Ligue o cabo P2 no celular, gere um tom de 1000 Hz e meça a frequência nas pontas descascadas. Depois 100 Hz, 440 Hz e 5000 Hz.
5. Para cada uma, calcule o período antes de medir e confira.

O passo 4 tem uma armadilha instrutiva: em frequências muito baixas ou com amplitude pequena, o frequencímetro do multímetro começa a errar ou a não travar. Todo instrumento tem faixa de entrada — o do multímetro típico é de uns 20 Hz a 200 kHz, e exige alguns décimos de volt para disparar o contador.

### 27.10.5. Parte 4 — O valor médio é zero

1. Com o multímetro na escala **CC** (V), meça a saída da fonte de tomada CA.
2. Anote o valor. Ele fica perto de zero — tipicamente abaixo de 0,1 V.
3. Agora meça a mesma fonte na escala **CA** (V~). Dá 9 a 13 V.

O mesmo sinal, o mesmo instrumento, dois números completamente diferentes. Não é defeito: a escala CC de um multímetro mede o **valor médio**, e o valor médio de uma senoide simétrica é exatamente zero, porque o semiciclo positivo cancela o negativo. A escala CA mede outra coisa — e o que é essa outra coisa é o capítulo inteiro que vem a seguir.

### 27.10.6. Parte 5 — O capacitor já se comporta diferente

1. Monte o resistor de 1 k $\Omega$  em série com o capacitor de 100 nF.
2. Alimente o conjunto com o tom de 1000 Hz do celular e meça, na escala CA, a tensão sobre o resistor e sobre o capacitor.
3. Some os dois valores medidos e compare com a tensão total da fonte.
4. Repita em 100 Hz e em 5000 Hz.

A soma **não fecha**, e a diferença é grande — em 1 kHz os dois valores somados dão bem mais que a fonte. Isso não é erro de medição nem lei de Kirchhoff violada: as duas tensões estão defasadas, e valores eficazes de sinais defasados não se somam aritmeticamente. Anote os três conjuntos de números e guarde: eles serão explicados com precisão no Capítulo 29, e a conta vai fechar.

### 27.10.7. Variante simulada (plano B)

No Falstad ou no ngspice, uma fonte senoidal de 5 V de pico e 1 kHz alimentando um resistor já permite tudo: medir período na tela, mudar  $\phi$  e ver a curva deslizar, somar duas fontes de mesma frequência e verificar que a soma continua senoidal.

O experimento que mais vale a pena repetir no simulador é o da Parte 5, porque lá é possível **ver** as duas tensões defasadas na mesma tela, o que o multímetro esconde. Ponha o traço de  $v_R$  e o de  $v_C$  juntos e meça o intervalo entre os cruzamentos por zero: dá 90° entre eles, sempre, em qualquer frequência.

Uma armadilha do simulador: fonte senoidal em SPICE se declara com **valor de pico** (SIN(0 5 1k) são 5 V de pico, não eficazes), enquanto na análise CA (AC 1) o valor é uma amplitude de referência. Misturar os dois dá resultado com fator  $\sqrt{2}$  de erro, e é o engano mais comum de quem sai da bancada para o simulador.

## 27.11. Onde Queima

**Dimensionar isolamento pelo valor nominal em vez do pico.** A rede de 220 V tem picos de 311 V, e a de 127 V tem picos de 180 V. Capacitor, diodo e transistor veem o pico. Este é o erro que mais estoura componente em fonte caseira.

**Confundir alternado com senoidal.** Um clock de 0 a 5 V é periódico e não é alternado; um sinal de áudio é alternado e não é senoidal. As três palavras descrevem propriedades diferentes.

**Somar valores de CA aritmeticamente.** Duas tensões de 10 V em série num circuito CA podem dar 20 V, 14,1 V, 10 V ou zero, dependendo da defasagem. Só se somam aritmeticamente sinais **em fase**.

**Deixar a calculadora em grau ao calcular  $\omega t$ .**  $\omega t$  está em radianos. O sintoma é um resultado absurdamente pequeno, e a causa demora horas a ser encontrada.

**Esquecer o fator  $2\pi$  entre  $f$  e  $\omega$ .** Todo cálculo de reatância que der 6,28 vezes errado tem essa origem. É o erro isolado mais frequente no Volume 6.

**Achar que a defasagem depende de onde se ligou a ponta de prova.** A fase inicial  $\phi$  de um único sinal é arbitrária. A **diferença** entre dois sinais não é, e é sempre ela que interessa.

**Ligar equipamento de 60 Hz em rede de 50 Hz.** O fluxo no núcleo do transformador é proporcional a  $V/f$ ; baixar a frequência com a mesma tensão empurra o núcleo para a saturação. Aquece, ronca e queima. O caminho inverso é inofensivo.

**Ler o valor de pico a pico como se fosse a amplitude.** Osciloscópio mede  $V_{pp}$ ; a fórmula usa  $V_p$ . Fator de 2 de erro, e ele se propaga para toda a conta de potência como fator de 4.

**Supor que um sinal deformado ainda tem “uma frequência”.** Uma senoide achatada no topo por saturação já é uma soma de frequências, e a análise de fasores não se aplica a ela diretamente. Ver a forma antes de aplicar a fórmula é o hábito que separa a medição correta da errada.

## 27.12. O que fica deste capítulo

Uma senoide se descreve por completo com três números: amplitude  $V_p$ , frequência angular  $\omega$  e fase  $\phi$ . Da amplitude saem o pico e o pico a pico; da frequência angular saem  $f = \omega/2\pi$  e  $T = 1/f$ ; a fase só tem sentido quando comparada com a de outro sinal de mesma frequência.

Frequência angular existe porque seno é função de ângulo, não de tempo, e um ciclo são  $2\pi$  radianos. O fator  $2\pi$  entre  $f$  e  $\omega$  é a fonte de erro numérica mais comum de toda a Fase 2.

A senoide é a projeção de um movimento circular uniforme — o gerador da usina produz senoide porque gira. E é a única forma de onda que atravessa R, L e C sem mudar de forma, o que faz dela a única em que “ganho” e “defasagem” são descrições completas do que o circuito fez com o sinal.

As leis de Kirchhoff e a lei de Ohm continuam valendo a cada instante. O que deixa de valer é a soma aritmética de valores medidos: em CA, sinais defasados se somam vetorialmente, e a Parte 5 do laboratório mostra isso com um resistor, um capacitor e um multímetro.

Falta agora o número do meio: aquele que o multímetro mostra quando se mede a tomada, que não é o pico, não é o valor médio — que é zero — e que precisa ser definido de tal forma que a conta de potência do Capítulo 11 continue funcionando. É o valor eficaz, e o Capítulo 28 mostra de onde ele vem, por que vale  $V_p/\sqrt{2}$  só para senoides, e em que condição exata o seu multímetro está mentindo.



## 28. Valor médio, valor eficaz (RMS) e o que o multímetro realmente mede

O Capítulo 27 terminou com uma medição desconfortável: o mesmo sinal, o mesmo instrumento, dois números. Na escala CC, a saída de uma fonte de tomada CA dá zero. Na escala CA, dá 12 V. Nenhum dos dois é o pico, que é 17 V.

Esse 12 V é o **valor eficaz**, e ele não é uma convenção arbitrária nem uma média disfarçada. É a resposta a uma pergunta muito específica, e a pergunta é o que este capítulo precisa deixar claro antes da fórmula:

Qual tensão **contínua** entregaria a mesma potência que este sinal alternado entrega?

Toda a teoria do valor eficaz cabe nessa frase. O  $\sqrt{2}$  que aparece nela é um acidente da senoide — vale só para senoides, e a maior parte dos erros de bancada com multímetro vem de aplicá-lo onde ele não vale.

### 28.1. O valor médio, e por que ele é inútil aqui

O valor médio de um sinal periódico é a definição óbvia de “quanto ele vale, em média”:

$$V_{\text{méd}} = \frac{1}{T} \int_0^T v(t) dt.$$

Geometricamente, é a área sob a curva num período, dividida pelo período — ou seja, a altura do retângulo de mesma área.

Para uma senoide simétrica, essa área é **exatamente zero**: o semiciclo positivo tem a mesma área do negativo, com sinal trocado. E não é um zero aproximado — é um zero exato, por simetria. É por isso que o multímetro na escala CC marca zero na tomada, e é por isso que o valor médio, sozinho, não serve para descrever um sinal alternado.

Ele não é inútil em geral, porém. O valor médio é **exatamente** a grandeza certa em três situações que aparecem muito adiante:

- na saída de um retificador (Volume 8), porque é o que a carga de um filtro vê;

## 28. Valor médio, valor eficaz (RMS) e o que o multímetro realmente mede

- num sinal PWM alimentando uma carga lenta, como um motor ou um LED (Volume 13), porque a inércia faz a média sozinha;
- na componente contínua de qualquer sinal, que é o que um capacitor de acoplamento bloqueia.

Existe ainda uma variante que confunde muita gente: o **valor médio retificado**, ou média do módulo,

$$|V|_{\text{méd}} = \frac{1}{T} \int_0^T |v(t)| dt,$$

que para uma senoide vale  $2V_p/\pi = 0,637 V_p$ . Esse número não é o valor eficaz — mas é o que o circuito interno da maioria dos multímetros baratos realmente mede, e entender essa diferença é metade do capítulo.

### 28.2. A pergunta certa: quanto aquece?

O que interessa em quase toda aplicação não é a média da tensão: é a média da **potência**. Um resistor não sabe se a corrente foi para um lado ou para o outro; ele sabe que dissipou energia nos dois casos. A potência instantânea num resistor é

$$p(t) = \frac{v(t)^2}{R},$$

e  $v^2$  é positivo tanto no semiciclo positivo quanto no negativo. É por isso que a lâmpada acende com a tomada, apesar de a média ser zero.

A potência média num período é então

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{v(t)^2}{R} dt = \frac{1}{R} \left[ \frac{1}{T} \int_0^T v(t)^2 dt \right].$$

O colchete é uma propriedade só do sinal — não depende de  $R$ . Chame a raiz quadrada dele de  $V_{\text{rms}}$ :

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v(t)^2 dt}.$$

Com essa definição,  $P = V_{\text{rms}}^2/R$  — **exatamente a mesma fórmula do Capítulo 11**, escrita para CC. E é essa a razão de o valor eficaz existir: ele é definido de tal modo



### 28.3. Derivando o fator $\sqrt{2}$

que todas as fórmulas de potência aprendidas em CC continuam valendo, sem nenhuma modificação, em CA.

O nome em inglês descreve o cálculo de trás para a frente: **RMS**, *root mean square* — raiz da média do quadrado. Fazer na ordem: eleva ao quadrado, tira a média, extrai a raiz. Fazer fora de ordem — tirar a média primeiro — dá zero, e é o erro conceitual clássico.

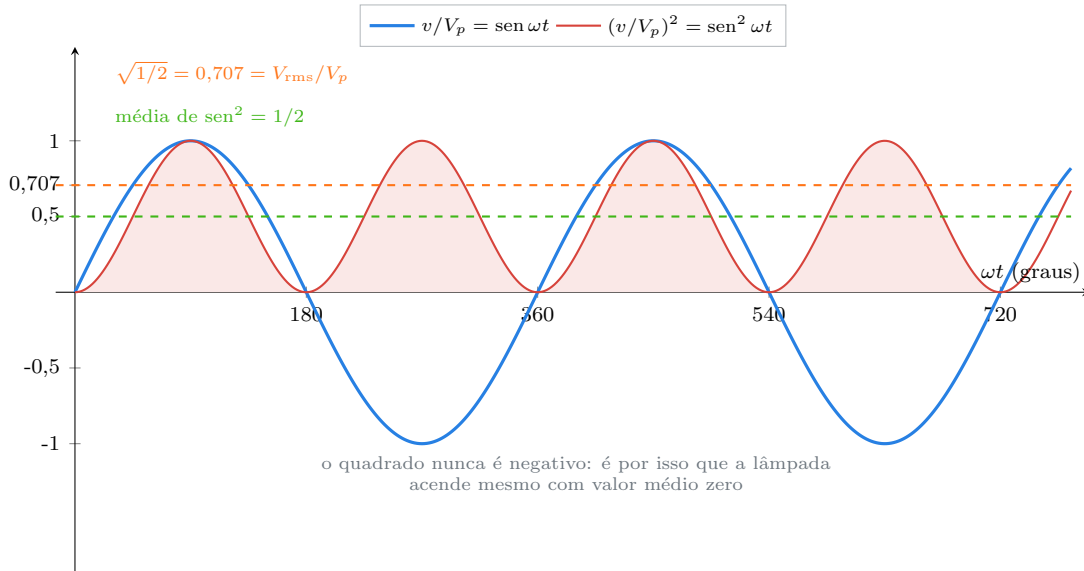


Figura 28.1.: De onde vem o  $\sqrt{2}$ . O quadrado do seno é uma curva positiva que oscila entre 0 e 1, com o dobro da frequência e média exatamente  $1/2$  — a área que sobra acima da linha verde é igual à que falta abaixo. A raiz de  $1/2$  é  $0,707$ , e daí  $V_{\text{rms}} = V_p/\sqrt{2}$ .

### 28.3. Derivando o fator $\sqrt{2}$

Para  $v(t) = V_p \sin(\omega t)$ , a conta é curta se você lembrar da identidade  $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$ :

$$\frac{1}{T} \int_0^T V_p^2 \sin^2(\omega t) dt = V_p^2 \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2} dt = \frac{V_p^2}{2}.$$

O termo do cosseno integra a zero num período inteiro, porque ele também é uma oscilação simétrica — a mesma razão pela qual a média do seno é zero. Sobra a metade constante. Extraíndo a raiz:

28. Valor médio, valor eficaz (RMS) e o que o multímetro realmente mede

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} = 0,7071 V_p$$

E, invertendo, o que interessa na hora de dimensionar isolamento:

$$V_p = \sqrt{2} V_{\text{rms}} = 1,414 V_{\text{rms}}.$$

Os números da rede brasileira saem daí: 127 V eficazes têm pico de 180 V; 220 V eficazes têm pico de 311 V. E o valor de pico a pico da rede de 220 V é 622 V — o número que assusta quem olha um osciloscópio pela primeira vez, e que está absolutamente correto.

⚠ O  $\sqrt{2}$  vale só para senoide

$V_{\text{rms}} = V_p/\sqrt{2}$  é um resultado sobre **senoides**, não sobre corrente alternada em geral. Para onda quadrada o fator é 1; para triangular é  $1/\sqrt{3}$ ; para a corrente de entrada de uma fonte chaveada, é um número que só se descobre medindo. Aplicar 0,707 a um sinal não senoidal é o erro mais comum deste volume inteiro.

## 28.4. As outras formas, e a régua de cada uma

Todas as formas úteis cabem numa tabela, e vale a pena tê-la à mão:

Tabela 28.1.: Valores eficazes e médios das formas de onda usuais. **Fator de forma** é  $V_{\text{rms}}/|V|_{\text{méd}}$ ; **fator de crista** é  $V_p/V_{\text{rms}}$ .

| Forma de onda                   | $V_{\text{rms}}/V_p$ | $\ V\ _{\text{méd}}/V_p$ | Fator de forma | Fator de crista |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| Senoidal                        | 0,7071               | 0,6366                   | 1,111          | 1,414           |
| Quadrada<br>simétrica           | 1,000                | 1,000                    | 1,000          | 1,000           |
| Triangular                      | 0,5774               | 0,5000                   | 1,155          | 1,732           |
| Dente de serra                  | 0,5774               | 0,5000                   | 1,155          | 1,732           |
| Senoide, meia<br>onda           | 0,5000               | 0,3183                   | 1,571          | 2,000           |
| Senoide, onda<br>completa       | 0,7071               | 0,6366                   | 1,111          | 1,414           |
| Pulso, ciclo de<br>trabalho $D$ | $\sqrt{D}$           | $D$                      | $1/\sqrt{D}$   | $1/\sqrt{D}$    |

A última linha é a mais útil na prática e a menos conhecida. Um sinal PWM que vai de 0 a  $V$  com ciclo de trabalho  $D$  tem valor eficaz  $V\sqrt{D}$ , não  $VD$ . Um PWM de 12 V

## 28.4. As outras formas, e a régua de cada uma

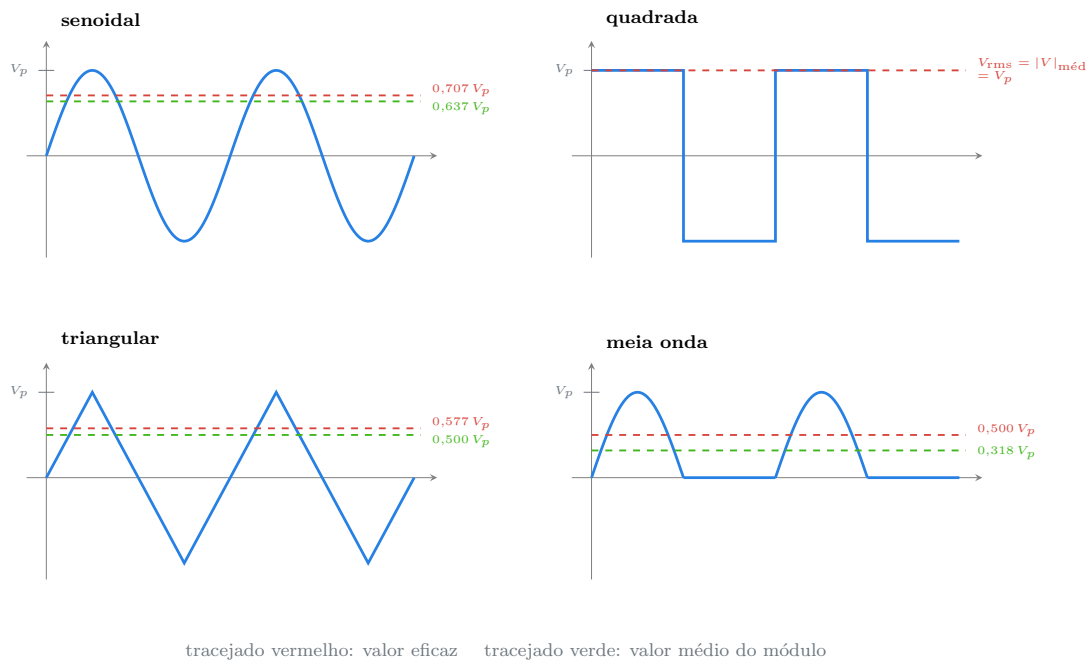


Figura 28.2.: O valor eficaz de cada forma, em fração do pico. Repare que os dois tracejados só coincidem na onda quadrada — nela, o sinal está sempre no valor de pico, e não há nada a “mediar”. Quanto mais pontuda a forma, mais os dois se afastam.

## 28. Valor médio, valor eficaz (RMS) e o que o multímetro realmente mede

com 25 % de ciclo entrega o mesmo aquecimento que 6 V contínuos — não 3 V. Quem dimensiona resistor de aquecimento, trilha de PCB ou fusível por  $VD$  erra por um fator que chega a 2.

### 28.5. O multímetro: onde ele mede, e onde ele mente

Aqui está a parte que economiza horas de bancada. Existem **dois** tipos de multímetro na escala CA, eles custam preços diferentes, e leem números diferentes no mesmo sinal.

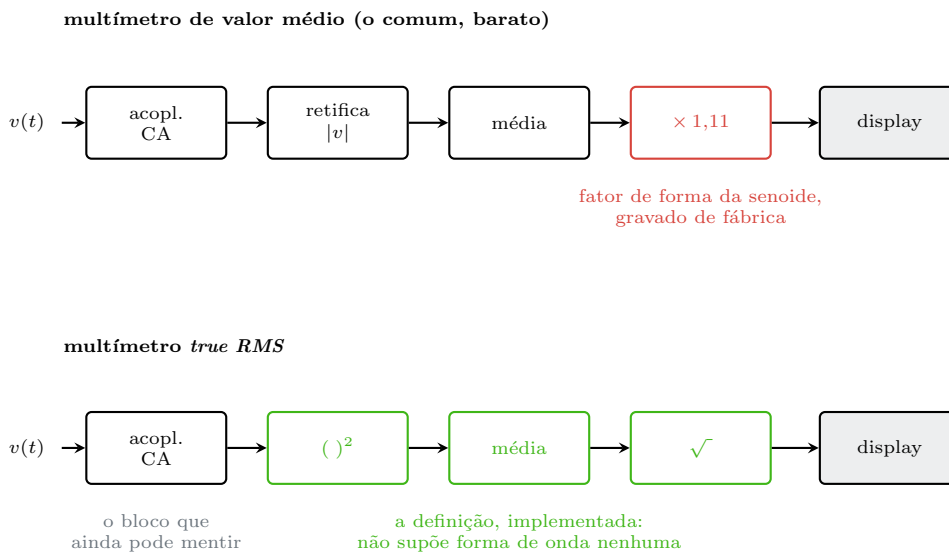


Figura 28.3.: As duas arquiteturas. O multímetro comum mede o valor médio do módulo e **multiplica por 1,111** — o fator de forma da senoide — para exibir um número que só está correto se o sinal for senoidal. O *true RMS* implementa a definição. Note que os dois começam com o mesmo bloco de acoplamento CA, e é ali que mora o erro que sobra até nos instrumentos caros.

#### 28.5.1. O multímetro de valor médio

O circuito é o mais barato possível: retifica, filtra, mede a média. O que ele obtém é  $|V|_{\text{méd}}$ . Para transformar isso no número que o usuário espera, o fabricante multiplica por 1,111 — o fator de forma da senoide — e imprime “AC” na escala.

O resultado é um instrumento **exato em senoide e errado em todo o resto**, com erros que são perfeitamente previsíveis:

Tabela 28.2.: Erro do multímetro de valor médio por forma de onda. Os dois últimos casos são os que aparecem na vida real, e são justamente os piores.

| Sinal medido                                 | Leitura / valor verdadeiro | Erro                      |
|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Senoide                                      | 1,000                      | 0 % (calibrado para isto) |
| Onda quadrada simétrica                      | 1,111                      | +11,1 %                   |
| Triangular                                   | 0,962                      | −3,8 %                    |
| Senoide recortada por dimmer (meia potência) | ~0,85                      | −15 %                     |
| Corrente de entrada de fonte chaveada        | 0,6 a 0,8                  | −20 a −40 %               |
| Corrente de motor com inversor de frequência | imprevisível               | pode passar de 40 %       |

As duas últimas linhas explicam por que um eletricista industrial não compra multímetro barato: as cargas modernas — fontes chaveadas, inversores, dimmers, LEDs — puxam corrente em pulsos estreitos, e um instrumento de valor médio subestima essa corrente em 30 % com toda a confiança de três dígitos no display.

### 28.5.2. O *true RMS*, e o que ele ainda esconde

O instrumento *true RMS* faz a conta certa: eleva ao quadrado, tira a média, extrai a raiz. Mas há duas letras miúdas.

**Primeira: acoplamento.** A grande maioria dos *true RMS* é **acoplada em CA** — há um capacitor na entrada que bloqueia a componente contínua. Eles medem o RMS da parte alternada apenas. Um instrumento que mede as duas partes se chama *true RMS AC+DC* e é mais raro (e mais caro). A relação entre as duas leituras é

$$V_{\text{rms,total}} = \sqrt{V_{\text{CC}}^2 + V_{\text{rms,CA}}^2},$$

que é o teorema de Pitágoras aplicado a sinais: as duas parcelas se somam em quadratura porque a componente contínua e a alternada são ortogonais — a média do produto entre elas é zero.

Consequência prática direta: para medir o valor eficaz total de um sinal com nível CC usando um multímetro comum, meça as duas escalas separadamente e componha com a fórmula acima. Um sinal de 5 V CC com 2 V eficazes de ondulação tem RMS total de  $\sqrt{25 + 4} = 5,39$  V, e nenhuma das duas escalas mostra esse número sozinha.

**Segunda: o fator de crista.** O bloco que eleva ao quadrado tem faixa dinâmica finita. Todo *true RMS* traz uma especificação de **fator de crista máximo**, tipicamente 3 na faixa cheia e mais em faixas baixas. Um sinal com picos estreitos e altos — a corrente de

## 28. Valor médio, valor eficaz (RMS) e o que o multímetro realmente mede

entrada de uma fonte chaveada tem fator de crista de 2 a 5 — satura a entrada e é medido para menos, sem nenhum aviso no display. Ler essa linha do manual do instrumento é a diferença entre confiar e conferir.

### 28.6. RMS de um sinal com componente contínua

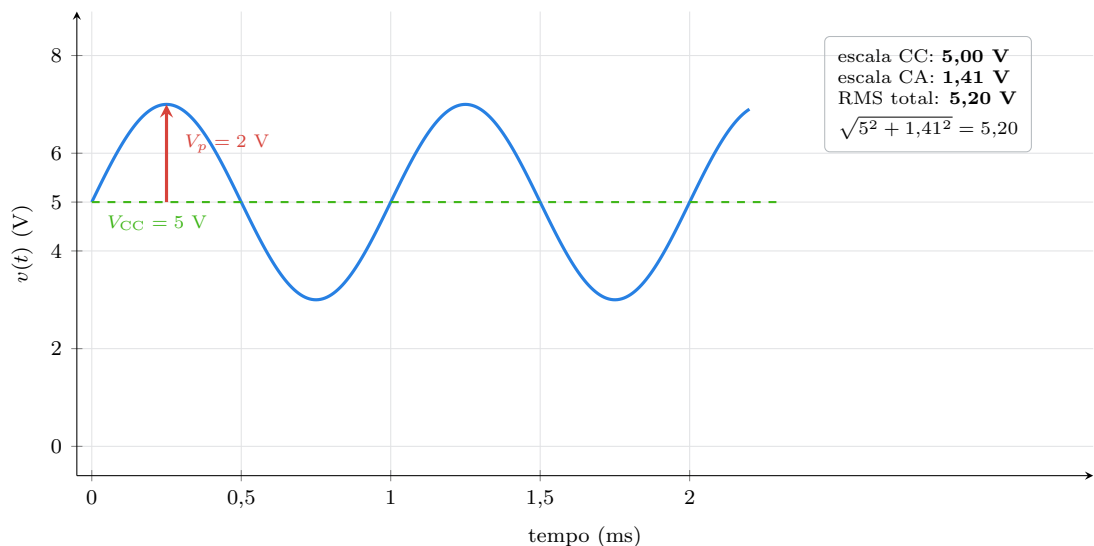


Figura 28.4.: Um sinal com as duas componentes. Nenhuma escala isolada do multímetro dá o valor eficaz total; ele sai da composição em quadratura das duas leituras. É exatamente esta a situação da saída de uma fonte com ondulação, medida no Volume 12.

Vale registrar a leitura inversa da mesma fórmula, porque ela aparece o tempo todo em projeto de fonte: se um sinal tem 5,20 V eficazes totais e 5,00 V de componente contínua, a ondulação eficaz é  $\sqrt{5,20^2 - 5^2} = 1,42\text{ V}$ . Uma diferença pequena no total corresponde a uma ondulação grande, porque a soma é quadrática — e é por isso que medir ondulação com a escala CC de um multímetro é inútil: 3 % de ondulação mudam o valor eficaz total em 0,04 %.

### 28.7. Onde o valor eficaz é a régua certa

Fixando os casos em que se **deve** usar RMS, e os em que não:

**Use RMS** para: aquecimento de resistor, fio e trilha; corrente de ondulação em capacitor eletrolítico (o catálogo especifica  $I_{\text{rms}}$  justamente porque o que mata o componente é o

$I^2 \cdot \text{ESR}$  dentro dele, Capítulo 22); corrente nominal de fusível, disjuntor e chave; dimensionamento de transformador; potência de áudio; corrente eficaz num enrolamento.

**Use valor médio** para: leitura de tensão na saída de um retificador com filtro; deflexão de um instrumento de bobina móvel; nível CC visto por uma carga lenta acionada por PWM; carga transferida (que é a integral da corrente, não do quadrado dela).

**Use valor de pico** para: tensão de isolamento; tensão reversa de diodo; tensão de trabalho de capacitor; corrente de saturação de indutor (Capítulo 24); tensão máxima de coletor ou de dreno.

Confundir as três réguas produz erros de projeto característicos e reconhecíveis: capacitor que estufa (usou eficaz onde precisava de pico), fusível que abre sem motivo (usou médio onde precisava de eficaz), e fonte que aquece muito mais do que a conta previa (usou  $VD$  em vez de  $V\sqrt{D}$  no PWM).

## 28.8. Laboratório

**Provar na bancada que o valor eficaz é o valor contínuo equivalente em aquecimento, e depois flagrar o multímetro mentindo.** A Parte 2 é a definição de RMS executada literalmente, com duas lâmpadas e um olho.

### 28.8.1. Material

- 1 multímetro digital com escalas CA e CC (dois multímetros, se você conseguir um *true RMS* emprestado, tornam a Parte 3 muito melhor)
- 1 fonte de tomada de saída **em corrente alternada**, 9 a 12 V CA
- 1 fonte de bancada CC ajustável, 0 a 15 V, com amperímetro
- 2 lâmpadas incandescentes automotivas de 12 V, iguais (as de lanterna, 5 W, com soquete) — ou 2 resistores de 100  $\Omega$ , 5 W, iguais
- 1 celular ou computador com gerador de tom capaz de senoide, quadrada e triangular
- 1 cabo com plugue P2 e pontas descascadas
- 1 diodo 1N4007 e 1 resistor de 1 k $\Omega$ , 1/4 W
- 1 capacitor de 10  $\mu\text{F}$ , 50 V, eletrolítico
- Protoboard, jumpers e uma folha de papel para anotar

#### Baixa tensão sempre

Nenhuma parte deste roteiro toca a rede diretamente. A fonte de tomada CA faz a isolamento e entrega 12 V; a fonte de bancada faz o resto. As lâmpadas automotivas são usadas justamente por serem de 12 V.

28. Valor médio, valor eficaz (RMS) e o que o multímetro realmente mede

### 28.8.2. Parte 1 — As três leituras do mesmo sinal

1. Meça a saída da fonte de tomada CA na escala **CA**. Anote como  $V_{CA}$ .
2. Meça a mesma saída na escala **CC**. Anote — deve ficar abaixo de 0,1 V.
3. Calcule o valor de pico esperado:  $V_p = 1,414 \times V_{CA}$ .
4. Se o seu multímetro tiver escala de pico ou de  $V_{pp}$ , confira. Se não tiver, guarde o número: o Volume 7 mede isso no osciloscópio.

Uma fonte que mede 12,6 V eficazes tem picos de 17,8 V. Esse é o número que importa para escolher o capacitor do filtro, e ele não aparece em lugar nenhum do display.

### 28.8.3. Parte 2 — A definição, com duas lâmpadas

Esta é a parte que vale o capítulo.

1. Ligue uma lâmpada de 12 V na saída CA da fonte de tomada. Ela acende.
2. Ligue a segunda lâmpada, idêntica, na fonte de bancada CC, começando em 5 V.
3. Ponha as duas lado a lado, no escuro, e ajuste a tensão CC até que as duas fiquem com **exatamente o mesmo brilho**. Vá devagar perto do ponto de igualdade.
4. Leia a tensão CC nesse ponto.
5. Compare com o valor que o multímetro marcou na escala CA na Parte 1.

Os dois números batem, dentro do erro do seu olho — tipicamente 5 %. Você acabou de medir o valor eficaz **pela definição**, sem nenhuma fórmula: a tensão contínua que produz o mesmo efeito. É por isso que se chama “eficaz”, e é isso que os 12 V do display significam.

Se quiser precisão em vez de olho, troque as lâmpadas por dois resistores de 100  $\Omega$ , 5 W, e compare a temperatura tocando-os alternadamente com o mesmo dedo. Menos bonito, mais reproduzível.

### 28.8.4. Parte 3 — Flagrar o multímetro

1. Ligue o cabo P2 no celular e gere uma **senoide** de 1 kHz no volume máximo. Meça com o multímetro na escala CA. Anote.
2. Sem mudar o volume, troque para **onda quadrada**, mesma frequência. Meça de novo.
3. Troque para **triangular**. Meça.
4. Monte a tabela das três leituras.

Se o seu instrumento for de valor médio, a leitura da quadrada vem cerca de 11 % alta e a da triangular cerca de 4 % baixa, em relação ao valor verdadeiro. Se você tiver os dois instrumentos, meça os três sinais com ambos e compare — a diferença entre os displays é a Tabela 28.2, medida.



Uma ressalva honesta: a saída de fone de um celular tem filtro de reconstrução e acoplamento capacitivo, então a “onda quadrada” que sai dela tem os cantos arredondados e uma leve inclinação no topo. O erro medido virá menor que os 11,1 % teóricos, e isso não é falha do experimento — é a diferença entre a forma ideal e a forma real, que é exatamente o assunto do fator de forma.

### 28.8.5. Parte 4 — CC e CA no mesmo sinal

1. Monte o diodo 1N4007 em série com o resistor de 1 k $\Omega$ , alimentado pela fonte de tomada CA. Você acabou de fazer um retificador de meia onda (Volume 8).
2. Meça a tensão sobre o resistor na escala **CC**. Anote.
3. Meça na escala **CA**. Anote.
4. Componha:  $V_{\text{rms,total}} = \sqrt{V_{\text{CC}}^2 + V_{\text{CA}}^2}$ .
5. Compare com o valor previsto pela Tabela 28.1: para meia onda,  $V_{\text{rms}} = V_p/2$ , e  $V_p$  você calculou na Parte 1 (descontando 0,7 V do diodo).

Os números vão bater razoavelmente na etapa 4 se o seu instrumento for *true RMS*, e vão bater mal se ele for de valor médio — a meia onda é o pior caso da Tabela 28.2, com quase 30 % de erro. Nos dois casos o experimento ensina: no primeiro, que a composição em quadratura funciona; no segundo, o tamanho da mentira.

6. Agora ponha o capacitor de 10  $\mu\text{F}$  em paralelo com o resistor e repita as medidas. A leitura CC sobe muito e a CA despenca. Esse é um filtro, e a leitura CA que sobrou é a **ondulação** — o assunto do Volume 8, medido aqui de graça.

### 28.8.6. Parte 5 — Ler a especificação do próprio instrumento

1. Abra o manual do seu multímetro (ou procure o modelo na internet).
2. Localize, na escala CA: a **faixa de frequência** especificada, se ele é *true RMS* ou de valor médio, e o **fator de crista** máximo.
3. Anote os três números num pedaço de fita colada no instrumento.

Quase todo multímetro de bancada especifica a escala CA de 40 Hz a 400 Hz ou 1 kHz. Medir um PWM de 20 kHz com ele produz um número — e o número é ficção. Saber a faixa do próprio instrumento é o que separa medir de adivinhar.

### 28.8.7. Variante simulada (plano B)

No ngspice, uma análise transiente com `.meas TRAN vrms RMS V(saida) FROM=... TO=...` dá o valor eficaz exato de qualquer forma de onda, e é o jeito mais rápido de conferir a Tabela 28.1 inteira: mude a fonte de SIN para PULSE e para PWL e refaça a medida.

## 28. Valor médio, valor eficaz (RMS) e o que o multímetro realmente mede

Duas verificações que valem o tempo:

- Meça o RMS de uma PULSE de 0 a 10 V com ciclo de trabalho 25 %. Deve dar  $10\sqrt{0,25} = 5,00$  V, e não 2,5 V.
- Meça o RMS de SIN(5 2 1k) — senoide de 2 V de pico sobre 5 V de nível. Deve dar 5,20 V, confirmando a Figura 28.4.

Uma armadilha do `.meas`: se a janela FROM/TO não for um número inteiro de períodos, o resultado tem um erro que aparece na terceira casa e desaparece se você alongar a janela. Meça sobre dez períodos, não sobre um.

### 28.9. Onde Queima

**Aplicar 0,707 a sinal não senoidal.** O fator  $\sqrt{2}$  é uma propriedade da senoide. Em quadrada é 1, em triangular é 0,577, em PWM é  $\sqrt{D}$ . Este é o erro número um do volume.

**Tirar a média antes de elevar ao quadrado.** A ordem de RMS é raiz-média-quadrado, lida de trás para a frente. Fazer na ordem errada dá zero para qualquer sinal alternado.

**Dimensionar PWM por  $V \cdot D$  em vez de  $V\sqrt{D}$ .** Um aquecedor em 25 % de ciclo dissipa o dobro do que a conta linear prevê. Resistores queimam por isso.

**Medir corrente de carga não linear com multímetro de valor médio.** Fonte chaveada, LED, inversor e dimmer têm corrente pulsada; o instrumento subestima de 20 a 40 %, e o fusível ou a trilha dimensionados por essa leitura abrem depois.

**Somar componente contínua e alternada aritmeticamente.** Elas se compõem em quadratura:  $\sqrt{V_{CC}^2 + V_{CA}^2}$ . Somar direto superestima sempre.

**Usar valor eficaz para escolher tensão de trabalho de capacitor.** Isolação vê pico. Um eletrolítico de 16 V num barramento de 12 V eficazes com ondulação está trabalhando acima de 17 V nos picos.

**Confiar no *true RMS* fora da faixa de frequência dele.** A escala CA de um multímetro comum é especificada de 40 Hz a 1 kHz. Acima disso ele lê para menos, e não avisa.

**Ignorar o fator de crista do instrumento.** Sinal com picos estreitos satura a entrada de um *true RMS* barato e é medido para menos, com o display bonito e firme.

**Achar que valor médio zero significa “não faz nada”.** A média da tomada é zero e ela ferve água. Média zero é uma afirmação sobre carga transferida, não sobre energia.

**Medir ondulação de fonte na escala CC.** Uma ondulação de 3 % muda a leitura CC em praticamente nada. Ondulação se mede na escala CA, com o instrumento acoplado em CA — e é o único caso em que o acoplamento CA do multímetro é uma vantagem.

**Ler SIN(0 5 1k) do SPICE como 5 V eficazes.** No SPICE são 5 V de **pico**, e o eficaz é 3,54 V. Fator  $\sqrt{2}$  de erro em toda conta de potência subsequente.

## 28.10. O que fica deste capítulo

O valor eficaz é definido para que a fórmula de potência de CC continue valendo em CA:  $P = V_{\text{rms}}^2/R$ . Ele é a raiz da média do quadrado, nessa ordem, e responde à pergunta “que tensão contínua aqueceria igual”.

Para uma senoide — e só para ela —  $V_{\text{rms}} = V_p/\sqrt{2} = 0,707 V_p$ , porque a média de  $\sin^2$  é exatamente 1/2. Para outras formas o fator é outro, e a Tabela 28.1 os reúne. Para PWM entre 0 e  $V$ , o fator é  $\sqrt{D}$ , e esse é o caso prático mais esquecido.

O valor médio de uma senoide simétrica é zero; o valor médio do **módulo** é  $0,637 V_p$ , e é isso que o multímetro barato mede antes de multiplicar por 1,111 e mostrar um número que só está certo em senoide. Em onda quadrada ele erra +11 %; em corrente de fonte chaveada, até -40 %.

Componente contínua e alternada se compõem em quadratura,  $V_{\text{rms}} = \sqrt{V_{\text{CC}}^2 + V_{\text{rms,CA}}^2}$ , e nenhuma escala isolada do multímetro mostra o total. Todo *true RMS* comum é acoplado em CA e mede só a segunda parcela.

Três réguas, três usos: pico para isolamento, eficaz para aquecimento, médio para carga transferida. Escolher a errada não produz um erro pequeno — produz um erro de 30 % a 100 % que passa despercebido porque o display continua mostrando três dígitos.

Falta agora resolver o problema que a Parte 5 do laboratório anterior deixou em aberto: por que a tensão do resistor e a do capacitor, somadas, dão mais que a da fonte. A resposta exige carregar amplitude e fase juntas, num único objeto que se some como vetor e se multiplique como número. Esse objeto é o **fasor**, e o Capítulo 29 mostra que ele transforma equações diferenciais em aritmética de números complexos.



## 29. Fasores e números complexos aplicados

A Parte 5 do laboratório do Capítulo 27 deixou uma conta em aberto. Um resistor e um capacitor em série, alimentados por um gerador; mede-se a tensão em cada um e a tensão da fonte, e a soma **não fecha**. Numa montagem típica dá 6 V no resistor, 8 V no capacitor e 10 V na fonte.

Seis mais oito não é dez. Mas seis, oito e dez são os lados de um triângulo retângulo, e essa não é uma coincidência: é o capítulo inteiro.

A lei de Kirchhoff continua valendo — a cada instante,  $v_R(t) + v_C(t) = v_s(t)$ , exatamente. O que não vale é somar os **valores eficazes**, porque as duas tensões atingem o máximo em instantes diferentes. Quando  $v_R$  está no pico,  $v_C$  está passando por zero. Somar os picos de coisas que não acontecem juntas é somar maçãs de árvores diferentes.

Este capítulo constrói a ferramenta que faz essa soma corretamente e, de quebra, elimina as equações diferenciais de toda a análise de CA. A ferramenta é o **fasor**, e ela é a razão de a Fase 2 ser mais fácil do que parece.

### 29.1. O problema, escrito por extenso

Suponha que você queira somar dois sinais de mesma frequência:

$$v_1(t) = 6 \cos(\omega t) \quad \text{e} \quad v_2(t) = 8 \cos(\omega t - 90^\circ).$$

Pela identidade da soma de cossenos, o resultado é uma senoide de mesma frequência — isso o Capítulo 27 já garantiu. Mas descobrir **qual** senoide exige abrir os dois cossenos, agrupar os termos em  $\cos \omega t$  e em  $\sin \omega t$ , recompor e extrair amplitude e fase. São seis linhas de trigonometria para somar dois sinais.

Agora imagine uma malha com cinco elementos, ou a análise nodal do 2 aplicada a um circuito com dois capacitores. Cada nó vira uma equação diferencial, e cada soma vira meia página de identidades trigonométricas. Não é difícil — é inviável.

A saída está numa observação do Capítulo 27: **num circuito linear excitado por uma única frequência, todos os sinais são senoides daquela mesma frequência**. Se a frequência é a mesma em todos os pontos, ela é informação redundante: não precisa ser carregada em cada linha da conta. Sobram dois números por sinal — amplitude e fase — e dois números são exatamente o conteúdo de um número complexo.

## 29.2. Números complexos: o mínimo necessário

Nada aqui exige teoria: só as quatro operações e as duas formas de escrever.

Em eletrônica, a unidade imaginária se escreve  $j$ , não  $i$ , porque  $i$  já é corrente. É a mesma coisa:  $j^2 = -1$ .

Um número complexo tem duas representações equivalentes:

$$\underbrace{a + jb}_{\text{retangular}} \longleftrightarrow \underbrace{M \angle \theta}_{\text{polar}}$$

e a conversão entre elas é trigonometria de triângulo retângulo:

$$\begin{aligned} M &= \sqrt{a^2 + b^2}, & \theta &= \text{atan2}(b, a), \\ a &= M \cos \theta, & b &= M \sin \theta. \end{aligned}$$

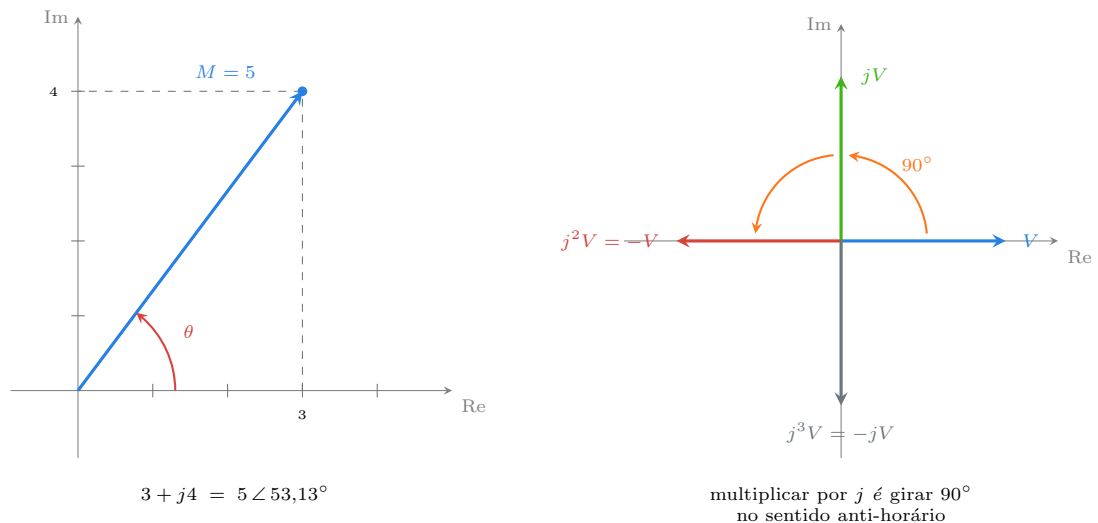


Figura 29.1.: O plano complexo, e a única propriedade de  $j$  que importa em eletrônica. À esquerda, as duas escritas do mesmo ponto. À direita, o motivo de tudo funcionar: multiplicar por  $j$  gira  $90^\circ$ , e  $90^\circ$  é exatamente a defasagem que um capacitor ou um indutor introduz.

O painel da direita merece atenção:  **$j$  não é um número misterioso, é um operador de rotação.** Multiplicar por  $j$  gira  $90^\circ$  para a frente; dividir por  $j$  — que é o mesmo que multiplicar por  $-j$  — gira  $90^\circ$  para trás. Como capacitor e indutor defasam exatamente  $90^\circ$ , e como girar  $90^\circ$  é o que  $j$  faz, os dois se encaixam sem sobra. Não é sorte: é a razão de os números complexos terem entrado na engenharia elétrica.

As regras operacionais cabem numa tabela, e a única coisa a memorizar é **em qual forma fazer cada operação**:

Tabela 29.1.: Aritmética complexa por conveniência. Somar em polar e multiplicar em retangular são possíveis, mas dão trabalho à toa. Toda calculadora científica tem as teclas `Pol(` e `Rec(` justamente para trocar de forma no meio da conta.

| Operação           | Forma conveniente | Regra                                               |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Somar, subtrair    | retangular        | soma parte real com real, imaginária com imaginária |
| Multiplicar        | polar             | multiplica os módulos, <b>soma</b> os ângulos       |
| Dividir            | polar             | divide os módulos, <b>subtrai</b> os ângulos        |
| Inverter ( $1/z$ ) | polar             | inverte o módulo, troca o sinal do ângulo           |
| Conjugar ( $z^*$ ) | qualquer          | troca o sinal da parte imaginária, ou do ângulo     |

Duas identidades que aparecem sempre e que economizam tempo:

$$\frac{1}{j} = -j, \quad |z|^2 = z z^*.$$

A primeira sai de multiplicar numerador e denominador por  $j$ ; ela é a razão de a reatância capacitiva do Capítulo 30 aparecer ora como  $1/j\omega C$ , ora como  $-j/\omega C$  — são a mesma coisa.

### 29.3. A fórmula de Euler e a definição do fasor

A ponte entre o plano complexo e a senoide é a fórmula de Euler:

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta.$$

Ela diz que  $e^{j\theta}$  é o ponto do círculo de raio 1 no ângulo  $\theta$  — o mesmo círculo do Figura 27.3, agora com endereço algébrico. E permite escrever uma senoide como a parte real de algo que gira:

$$v(t) = V_p \cos(\omega t + \phi) = \operatorname{Re}\{V_p e^{j(\omega t + \phi)}\} = \operatorname{Re}\left\{\underbrace{V_p e^{j\phi}}_{\text{não gira}} \cdot \underbrace{e^{j\omega t}}_{\text{gira}}\right\}.$$

O fator  $e^{j\omega t}$  é o mesmo em **todos** os sinais do circuito — é a frequência comum. O que distingue um sinal do outro é só o primeiro fator. Esse fator é o **fasor**:

$$\mathbf{V} = V \angle \phi$$

⚠ Duas convenções deste livro, fixadas agora

**Primeira: o fasor deste manual tem módulo igual ao valor eficaz**, não ao valor de pico. Um sinal de 10 V eficazes vira o fasor  $\mathbf{V} = 10 \angle 0^\circ$ , não  $14,14 \angle 0^\circ$ . Essa escolha faz o multímetro ler diretamente o módulo do fasor e faz a potência do Capítulo 31 sair sem fator  $1/2$ . Muitos livros usam pico — os resultados diferem por  $\sqrt{2}$ , e conferir qual convenção o texto adotou é a primeira coisa a fazer ao abrir qualquer referência de CA.

**Segunda: o ângulo é medido a partir do cosseno.** A definição vem de  $\operatorname{Re}\{e^{j\omega t}\}$ , que é cosseno. Um sinal escrito em seno precisa ser convertido antes, pela identidade  $\sin \theta = \cos(\theta - 90^\circ)$ . Assim,  $10 \sin(\omega t)$  tem fasor  $7,07 \angle -90^\circ$ , e não  $7,07 \angle 0^\circ$ .

Na prática de bancada a segunda convenção quase nunca incomoda, porque o que se mede é sempre **diferença** de fase entre dois sinais, e a referência comum se cancela. Ela incomoda muito ao comparar uma conta sua com um exemplo de livro.

## 29.4. A troca que elimina o cálculo

Aqui está o teorema que faz o método valer a pena. Derive  $v(t) = V_p \cos(\omega t + \phi)$ :

$$\frac{dv}{dt} = -\omega V_p \sin(\omega t + \phi) = \omega V_p \cos(\omega t + \phi + 90^\circ).$$

A derivada é uma senoide de mesma frequência, com amplitude multiplicada por  $\omega$  e fase adiantada de  $90^\circ$ . Ora — multiplicar o módulo por  $\omega$  e adiantar  $90^\circ$  é exatamente **multiplicar o fasor por  $j\omega$** . Logo:

$$\frac{d}{dt} \leftrightarrow \times j\omega, \quad \int dt \leftrightarrow \div j\omega$$

A consequência é enorme e vale ser escrita devagar. Uma equação diferencial como



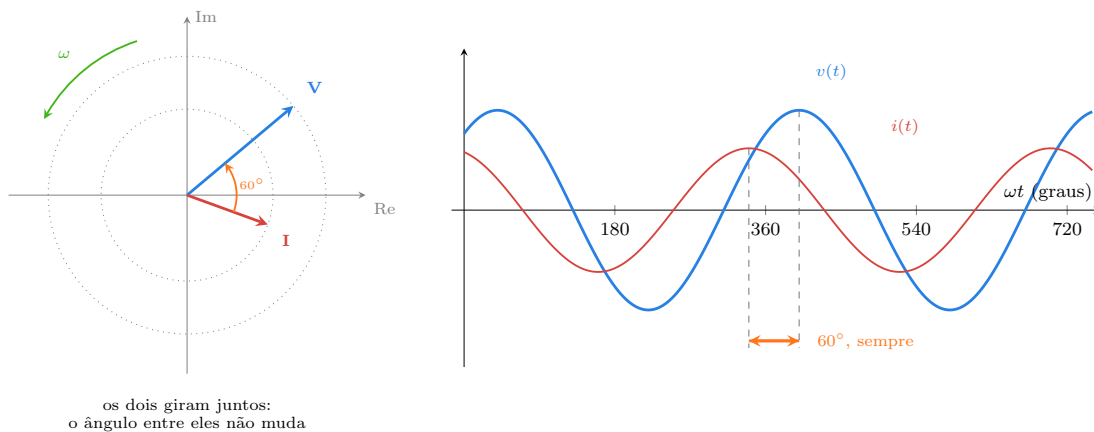


Figura 29.2.: O fasor é uma fotografia. Os dois vetores giram a  $\omega$  rad/s, mas giram **juntos**, e o ângulo entre eles é constante — então basta congelar o instante  $t = 0$  e guardar comprimento e ângulo. Toda a informação do gráfico da direita está nos dois vetores da esquerda.

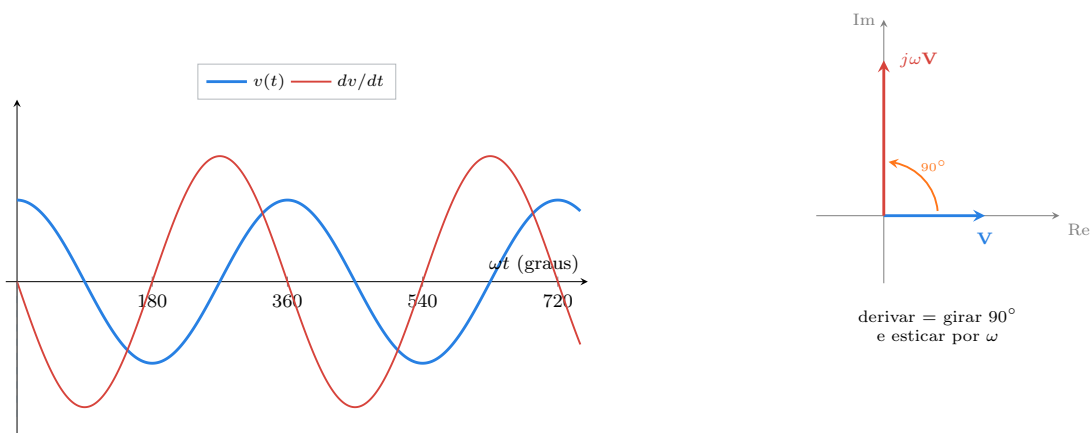


Figura 29.3.: A derivada, nas duas linguagens. No tempo é uma curva adiantada de um quarto de período e com amplitude  $\omega$  vezes maior; no plano complexo é uma multiplicação por  $j\omega$ . A segunda descrição é aritmética, e é por isso que a análise de CA dispensa equações diferenciais.

## 29. Fasores e números complexos aplicados

$$v_s(t) = R i(t) + \frac{1}{C} \int i(t) dt$$

vira, em fasores,

$$\mathbf{V}_s = R \mathbf{I} + \frac{1}{j\omega C} \mathbf{I} = \left( R + \frac{1}{j\omega C} \right) \mathbf{I},$$

que é a lei de Ohm com um número complexo no lugar da resistência. Esse número complexo é a **impedância**, e ele é o assunto inteiro do Capítulo 30. Tudo o que o Volume 3 fez — divisor de tensão, análise nodal, análise de malhas, Thévenin, superposição — volta a funcionar palavra por palavra, trocando  $R$  por  $\mathbf{Z}$  e números reais por complexos.

### 29.5. A conta que não fechava

De volta ao circuito do começo, agora com números completos.

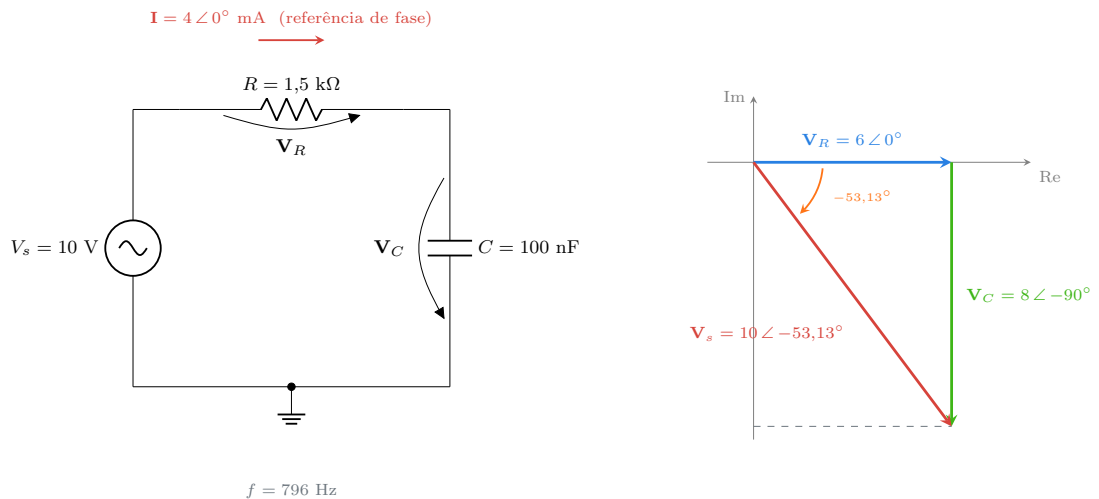


Figura 29.4.: O triângulo 6–8–10. A tensão do resistor está em fase com a corrente; a do capacitor está  $90^\circ$  atrasada em relação a ela. Somados como vetores, os 6 V e os 8 V dão 10 V — e é isso que o multímetro mede na fonte.

A conta, passo a passo, é curta:

1. A corrente é a mesma nos dois componentes (estão em série), então ela serve de referência:  $\mathbf{I} = I \angle 0^\circ$ .
2. No resistor, tensão e corrente estão **em fase**:  $\mathbf{V}_R = R\mathbf{I}$ , sem rotação. Módulo 6 V, ângulo  $0^\circ$ .

3. No capacitor, a tensão está **90° atrasada** em relação à corrente. Módulo 8 V, ângulo  $-90^\circ$ , ou seja,  $\mathbf{V}_C = -j8$ .
4. Soma em retangular:  $\mathbf{V}_s = 6 + (-j8) = 6 - j8$ .
5. Converte para polar:  $M = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ ,  $\theta = \text{atan2}(-8, 6) = -53,13^\circ$ .

E o multímetro na fonte mede 10 V. A lei de Kirchhoff nunca foi violada — ela é uma soma de fasores, não de módulos. O que o instrumento mostra é o módulo, e módulos de vetores não perpendiculares nem paralelos não se somam.

O caso geral dessa soma é a **lei dos cossenos**, e vale a pena guardá-la para conferir resultados de cabeça:

$$|\mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2| = \sqrt{V_1^2 + V_2^2 + 2V_1V_2 \cos(\phi_1 - \phi_2)}.$$

Em fase ( $\Delta\phi = 0$ ), ela se reduz à soma aritmética. Em quadratura ( $\Delta\phi = 90^\circ$ ), ao teorema de Pitágoras — o caso da figura. Em oposição ( $\Delta\phi = 180^\circ$ ), à subtração. Todos os casos intermediários ficam entre  $|V_1 - V_2|$  e  $V_1 + V_2$ , e **nunca fora disso** — o que é um teste de sanidade imediato para qualquer resultado de CA.

## 29.6. De volta ao domínio do tempo

O caminho de volta é mecânico. Dado o fasor  $\mathbf{V} = V\angle\phi$ , com  $V$  em valor eficaz e a convenção do cosseno:

$$v(t) = \sqrt{2}V \cos(\omega t + \phi).$$

Para  $\mathbf{V}_s = 10\angle-53,13^\circ$  V a 796 Hz:

$$v_s(t) = 14,14 \cos(5003t - 53,13^\circ) \text{ V},$$

com  $\omega = 2\pi \times 796 = 5003$  rad/s. Note que  $\omega$  só reaparece **aqui** — durante toda a conta em fasores ele ficou escondido dentro da impedância. É por isso que a análise fasorial resolve o circuito para uma frequência de cada vez, e é por isso que o Volume 6 precisa refazer a conta em muitas frequências para desenhar um diagrama de Bode.

## 29.7. Onde o método não se aplica

Fasores são poderosos justamente porque supõem muita coisa. Três limites, e todos os três derrubam contas de gente experiente:

**Só uma frequência de cada vez.** Fasores de frequências diferentes não podem ser somados — o ângulo entre eles muda com o tempo, e o desenho da Figura 29.2 deixa de fazer sentido. Circuito com duas fontes de frequências diferentes se resolve por superposição (Capítulo 17): uma frequência de cada vez, e só se somam os resultados **no domínio do tempo**, no fim.

**Só regime permanente.** O fasor descreve o que sobra depois que o transitório morreu. Nos primeiros milissegundos depois de ligar a chave existe uma parcela que decai exponencialmente e que nenhum fasor representa. Para um circuito com constante de tempo de 0,15 ms alimentado em 796 Hz, “depois” significa alguns milissegundos — na prática, imediatamente. Para um motor de indução partindo, significa segundos.

**Só circuitos lineares.** Diodo, transistor em corte, núcleo saturado e amplificador ceifando não são lineares: eles criam frequências que não estavam na entrada, e a premissa de que “tudo é senoide da mesma frequência” cai. É por isso que a análise de um retificador (Volume 8) não é feita com fasores.

Um quarto cuidado, este numérico: **use atan2, não arctan**. A função  $\arctan(b/a)$  perde o quadrante. Para  $-6 + j8$  e para  $6 - j8$  a razão  $b/a$  é a mesma,  $-4/3$ , e o arco-tangente devolve  $-53,13^\circ$  nos dois casos — mas o primeiro fasor está no segundo quadrante, em  $+126,87^\circ$ . Erro de  $180^\circ$  em cálculo de fase é o clássico do capítulo, e ele passa despercebido porque o módulo sai certo.

## 29.8. Laboratório

**Fechar a conta que ficou aberta no Capítulo 27: medir três tensões que não somam e provar que elas somam como vetores.** Este é o laboratório mais curto do volume e o mais convincente.

### 29.8.1. Material

- 1 multímetro digital com escala CA
- 1 gerador de sinal: celular ou computador com aplicativo gerador de tom, e cabo com plugue P2 e pontas descascadas (ou um gerador de funções, se houver)
- 1 resistor de 1,5 k $\Omega$ , 1/4 W
- 1 resistor de 1 k $\Omega$  e 1 de 2,2 k $\Omega$ , 1/4 W (para a Parte 4)
- 1 capacitor de 100 nF, poliéster (não eletrolítico)
- 1 capacitor de 47 nF, poliéster

- Protoboard e jumpers
- Régua, transferidor e papel quadriculado
- Calculadora científica com conversão retangular–polar (as teclas `Pol()` e `Rec()`)

### 29.8.2. Parte 1 — As três medidas

1. Monte o resistor de  $1,5\text{ k}\Omega$  em série com o capacitor de  $100\text{ nF}$ .
2. Alimente o conjunto com o gerador em **796 Hz**, no volume máximo.
3. Meça, na escala CA, a tensão **da fonte** ( $V_s$ ), a **do resistor** ( $V_R$ ) e a **do capacitor** ( $V_C$ ). Anote os três.
4. Some  $V_R + V_C$  aritmeticamente e compare com  $V_s$ . A soma dá bem mais.
5. Agora calcule  $\sqrt{V_R^2 + V_C^2}$  e compare com  $V_s$ .

O passo 5 fecha dentro de poucos por cento, e é a Figura 29.4 medida. Se a sua fonte não entregar  $10\text{ V}$ , os números não serão 6, 8 e 10 — mas a **razão** entre eles será a mesma, porque ela depende só de  $R$ ,  $C$  e  $f$ .

Uma observação de método: o multímetro é um instrumento flutuante, então medir a tensão sobre o capacitor não exige nenhum cuidado especial de referência. Um osciloscópio com terra comum exigiria, e o Capítulo 44 volta a esse ponto.

### 29.8.3. Parte 2 — Extrair a fase sem medir a fase

Você não tem osciloscópio, mas mediu três lados de um triângulo retângulo — e isso determina os ângulos.

1. Calcule  $\phi = \arccos(V_R/V_s)$ . Para 6 e 10, dá  $53,13^\circ$ .
2. Confira por outro caminho:  $\phi = \arcsin(V_C/V_s)$ . Deve dar o mesmo.
3. Confira por um terceiro:  $\phi = \arctan(V_C/V_R)$ .

Três caminhos, um resultado. Quando os três **não** concordam, a causa quase sempre é a mesma: a soma quadrática da Parte 1 não fechou, e portanto os três valores medidos não formam um triângulo retângulo de verdade — sinal de que o instrumento está fora de faixa ou que a fonte está sendo carregada.

### 29.8.4. Parte 3 — O ponto em que os dois se igualam

1. Mantendo o mesmo circuito, varra a frequência do gerador de  $200\text{ Hz}$  a  $5\text{ kHz}$ , acompanhando  $V_R$  e  $V_C$ .
2. Encontre a frequência em que  $V_R = V_C$ . Anote.
3. Nessa frequência, meça  $V_s$  e confira se  $V_s = V_R\sqrt{2}$ .

## 29. Fasores e números complexos aplicados

Essa frequência é 1061 Hz para 1,5 k $\Omega$  e 100 nF, e ela tem nome: **frequência de corte**. Nela a reatância do capacitor iguala a resistência, a defasagem é exatamente 45°, e o Volume 6 inteiro gira em torno dela. Você acabou de medi-la sem saber a fórmula.

### 29.8.5. Parte 4 — O diagrama no papel

1. Com  $V_R$  e  $V_C$  da Parte 1, desenhe no papel quadriculado: um segmento horizontal de comprimento proporcional a  $V_R$ , e a partir da ponta dele um segmento vertical **para baixo** proporcional a  $V_C$ .
2. Ligue a origem à ponta final. Meça o comprimento com a régua e o ângulo com o transferidor.
3. Compare com  $V_s$  medido e com o  $\phi$  calculado na Parte 2.

Fazer isso **uma vez** com régua e transferidor vale mais do que dez exercícios na calculadora, porque fixa o que um fasor é: um vetor, com as regras de soma de vetores.

4. Repita a montagem trocando o capacitor por 47 nF e o resistor por 2,2 k $\Omega$ , meça de novo e desenhe o novo triângulo por cima do anterior, na mesma folha. O ângulo muda, e essa mudança é o que o Volume 6 chama de resposta em fase.

### 29.8.6. Parte 5 — A calculadora, treinada

1. Localize as teclas Pol( e Rec( da sua calculadora (ou a função equivalente).
2. Converta  $6 - j8$  para polar. Deve dar  $10\angle -53,13^\circ$ .
3. Converta  $10\angle 30^\circ$  para retangular. Deve dar  $8,66 + j5$ .
4. Calcule  $(3 + j4)(1 - j2)$  das duas maneiras — em retangular, distribuindo, e em polar, multiplicando módulos e somando ângulos. Confira que dá o mesmo:  $11 - j2$ .
5. Calcule  $1/(j2000 \times 100 \times 10^{-9})$  e confirme que dá  $-j5000$ .

O passo 5 é a reatância capacitiva do próximo capítulo, calculada como número complexo. Se a sua calculadora não fizer aritmética complexa direta, o passo 4 mostra o caminho manual — e vale a pena saber fazê-lo, porque em prova e em campo nem sempre há a tecla.

### 29.8.7. Variante simulada (plano B)

No ngspice, a análise .ac trabalha diretamente em fasores. Uma linha basta:

```
.ac lin 1 796 796
```

e `print vm(saida) vp(saida)` devolve módulo e fase. Refaça a Parte 1 no simulador e compare com a bancada: as diferenças que sobraem são tolerância dos componentes ( $\pm 5\%$  no resistor,  $\pm 10\%$  no capacitor de poliéster), e não erro de conta.

Vale conferir também a advertência do Seção 29.7: rode uma análise transiente com a chave fechando em  $t = 0$  e observe que os primeiros ciclos **não** obedecem ao resultado fasorial. Só depois de umas cinco constantes de tempo a amplitude estabiliza no valor previsto.

## 29.9. Onde Queima

**Somar módulos de fasores.** Este é o erro do capítulo.  $|A| + |B|$  só é  $|A + B|$  quando os dois estão em fase. Some em retangular, sempre.

**Usar arctan em vez de atan2.** Perde o quadrante e produz erro de  $180^\circ$  com módulo correto — o tipo de erro que sobrevive a toda conferência.

**Misturar convenção de pico e de eficaz.** Este livro usa fasor com módulo eficaz. Metade da literatura usa pico. Um resultado  $\sqrt{2}$  vezes maior ou menor que o esperado é quase sempre isso.

**Misturar seno e cosseno como referência.**  $\sin \theta = \cos(\theta - 90^\circ)$ . Ler um enunciado em seno e aplicar a definição do cosseno introduz  $90^\circ$  de erro em toda a resposta.

**Somar fasores de frequências diferentes.** Não existe ângulo fixo entre eles. Se há duas frequências no circuito, use superposição e some no tempo.

**Aplicar fasores durante o transitório.** O método descreve regime permanente. Ligar a chave e medir no primeiro ciclo mede outra coisa.

**Aplicar fasores a circuito não linear.** Diodo, saturação e ceifamento criam harmônicos. A premissa “uma única frequência” cai, e com ela todo o método.

**Esquecer que  $1/j = -j$ .** Trocar o sinal aqui inverte capacitivo com indutivo, e o circuito passa a ser descrito como o oposto do que é.

**Deixar a calculadora em radianos ao converter para polar.** O ângulo sai em radianos e é lido como graus. Um  $-0,927$  lido como grau em vez de radiano vira um erro de fase de  $52^\circ$ .

**Achar que o multímetro mede o fasor.** Ele mede o **módulo**. A fase, sem osciloscópio, só se obtém indiretamente — como na Parte 2 do laboratório.

## 29.10. O que fica deste capítulo

Num circuito linear excitado por uma única frequência, todo sinal é uma senoide daquela frequência, e portanto se descreve por dois números: módulo e fase. Empacotar esses dois números num número complexo é o **fasor**, e a partir daí a análise de CA vira aritmética.

Neste manual, o módulo do fasor é o **valor eficaz** e o ângulo é medido a partir do **coseno**. Outras convenções existem e diferem por  $\sqrt{2}$  ou por  $90^\circ$ ; conferir qual está em uso é obrigatório ao cruzar fontes.

A propriedade que faz o método funcionar é que  $j$  é um operador de rotação de  $90^\circ$ , e que derivar no tempo equivale a multiplicar o fasor por  $j\omega$ . Isso converte cada equação diferencial do circuito numa equação algébrica, e devolve toda a caixa de ferramentas do Volume 3 — divisor, nodal, malhas, Thévenin, superposição — intacta, com números complexos no lugar de reais.

A conta que não fechava fecha: 6 V no resistor e 8 V no capacitor dão 10 V na fonte, porque estão em quadratura. O caso geral é a lei dos cossenos, e o resultado de qualquer soma de dois fasores fica sempre entre  $|V_1 - V_2|$  e  $V_1 + V_2$ .

O método vale só para uma frequência de cada vez, só em regime permanente e só em circuito linear. Fora desses limites, o fasor não erra um pouco — ele descreve outra coisa.

Falta dar nome ao número complexo que apareceu no meio da conta,  $R + 1/j\omega C$ . Ele é a **impedância**: a generalização da resistência para CA, com um módulo que diz quanto a corrente é limitada e um ângulo que diz de quanto ela é defasada. O Capítulo 30 constrói esse número para os três componentes, mostra como ele depende da frequência e recupera, com ele, todas as regras de associação série e paralelo do Capítulo 12.



## 30. Reatância e impedância

O Capítulo 29 terminou com um número complexo sem nome no meio de uma conta:

$$\mathbf{V}_s = \left( R + \frac{1}{j\omega C} \right) \mathbf{I}.$$

O parêntese ocupa, nessa equação, exatamente o lugar que  $R$  ocupava na lei de Ohm. Ele tem dimensão de ohm, multiplica a corrente e devolve a tensão. A diferença é que ele é complexo — e por isso carrega duas informações em vez de uma: **quanto** a corrente é limitada e **de quanto** ela é defasada.

Esse número tem nome: **impedância**. Ele é a peça que faltava para reaproveitar, em corrente alternada, tudo o que o Volume 3 construiu em contínua. Divisor de tensão, análise nodal, análise de malhas, Thévenin, Norton, superposição — nenhum desses métodos precisa ser reaprendido. Precisa apenas que se troque  $R$  por  $\mathbf{Z}$  e que a calculadora esteja em modo complexo.

### 30.1. Impedância: a lei de Ohm em CA

A definição é a mais econômica possível:

$$\boxed{\mathbf{Z} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}}} \quad [\mathbf{Z}] = \Omega.$$

Sendo uma razão de fasores, a impedância é um número complexo, e as suas duas partes têm significado físico direto:

$$\mathbf{Z} = |Z| \angle \theta, \quad |Z| = \frac{V}{I}, \quad \theta = \phi_v - \phi_i.$$

O **módulo** é a razão entre os valores eficazes — quantos volts por ampere. O **ângulo** é de quanto a tensão está adiantada em relação à corrente. Ângulo positivo significa tensão na frente (comportamento indutivo); ângulo negativo, corrente na frente (comportamento capacitivo); ângulo zero, os dois juntos (resistivo puro).

Em forma retangular, escreve-se

### 30. Reatância e impedância

$$\mathbf{Z} = R + jX,$$

onde  $R$  é a **resistência** e  $X$  é a **reatância**, ambas em ohm. A distinção entre as duas não é notacional — é energética, e é a coisa mais importante do capítulo:

A parte **resistiva** consome energia e a transforma em calor. A parte **reativa** apenas empresta energia ao campo e devolve, sem consumir nada.

Um resistor de  $100\ \Omega$  dissipa. Uma reatância de  $100\ \Omega$  limita a corrente exatamente com a mesma força e **não esquent**a. As duas aparecem em ohms, as duas limitam corrente, e só uma cobra a conta de luz. O Capítulo 31 desenvolve essa diferença até a última consequência.

## 30.2. Os três componentes

### 30.2.1. Resistor

$$\mathbf{Z}_R = R, \quad \theta = 0^\circ.$$

Tensão e corrente em fase, sempre, em qualquer frequência. O resistor é o único componente cuja impedância não depende de  $\omega$  — e é por isso que ele funciona igual em CC e em CA.

### 30.2.2. Indutor

De  $v = L di/dt$  e da regra  $d/dt \leftrightarrow j\omega$  do Capítulo 29:

$$\mathbf{Z}_L = j\omega L = jX_L, \quad X_L = \omega L = 2\pi fL.$$

A reatância indutiva é **positiva** e **cresce com a frequência**. O ângulo é  $+90^\circ$ : a tensão está adiantada de um quarto de ciclo em relação à corrente.

Isso tem uma leitura física imediata, e ela é o Capítulo 23 dito em outras palavras: o indutor se opõe à **variação** da corrente. Quanto mais rápida a variação, mais ele se opõe. Em CC ( $f = 0$ ) ele não se opõe a nada e vira um curto; em frequência muito alta ele vira um circuito aberto.

## 30.2.3. Capacitor

De  $i = C dv/dt$ :

$$\mathbf{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C} = -jX_C, \quad X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}.$$

A reatância capacitiva **cai com a frequência**, e a impedância tem ângulo  $-90^\circ$ : a corrente está adiantada em relação à tensão. Também aqui a leitura física é o Capítulo 21: o capacitor se opõe à variação da **tensão**, e em CC, com tensão constante, ele é um circuito aberto.

⚠ O sinal de  $X_C$ , e a confusão que ele causa

Por convenção,  $X_C = 1/\omega C$  é definido **positivo**, e o sinal de menos aparece separado:  $\mathbf{Z}_C = -jX_C$ . Ou seja, a reatância do capacitor é um número positivo que entra na impedância com sinal negativo.

Algumas referências definem  $X_C$  já negativo e escrevem  $\mathbf{Z}_C = jX_C$ . As duas convivem, e as duas estão certas dentro do próprio texto. O que não se pode é misturá-las no meio de uma conta — o resultado sai com o ângulo trocado de sinal, e um circuito capacitivo passa a ser descrito como indutivo. Este manual usa  $X_C > 0$  com  $\mathbf{Z}_C = -jX_C$ .

A regra de memória que se usa em português é direta: **no indutor a tensão vem na frente; no capacitor a corrente vem na frente**. Em inglês circula o mnemônico *ELI the ICE man* — em L, o E (tensão) vem antes do I; em C, o I vem antes do E.

Reunindo tudo:

Tabela 30.1.: Impedância dos três componentes ideais. As duas últimas colunas são o mesmo comportamento em CC que o Volume 4 obteve por outro caminho — agora como caso limite, não como regra separada.

| Componente | $\mathbf{Z}$  | Módulo       | Ângulo      | Com $f \rightarrow 0$ | Com $f \rightarrow \infty$ |
|------------|---------------|--------------|-------------|-----------------------|----------------------------|
| Resistor   | $R$           | $R$          | $0^\circ$   | $R$                   | $R$                        |
| Indutor    | $j\omega L$   | $\omega L$   | $+90^\circ$ | curto                 | aberto                     |
| Capacitor  | $1/j\omega C$ | $1/\omega C$ | $-90^\circ$ | aberto                | curto                      |

## 30.3. A reatância contra a frequência

As duas reatâncias variam com a frequência em sentidos opostos, e desenhar isso em escala logarítmica torna o comportamento óbvio: duas retas, uma subindo e uma descendo, que se cruzam.

### 30. Reatância e impedância

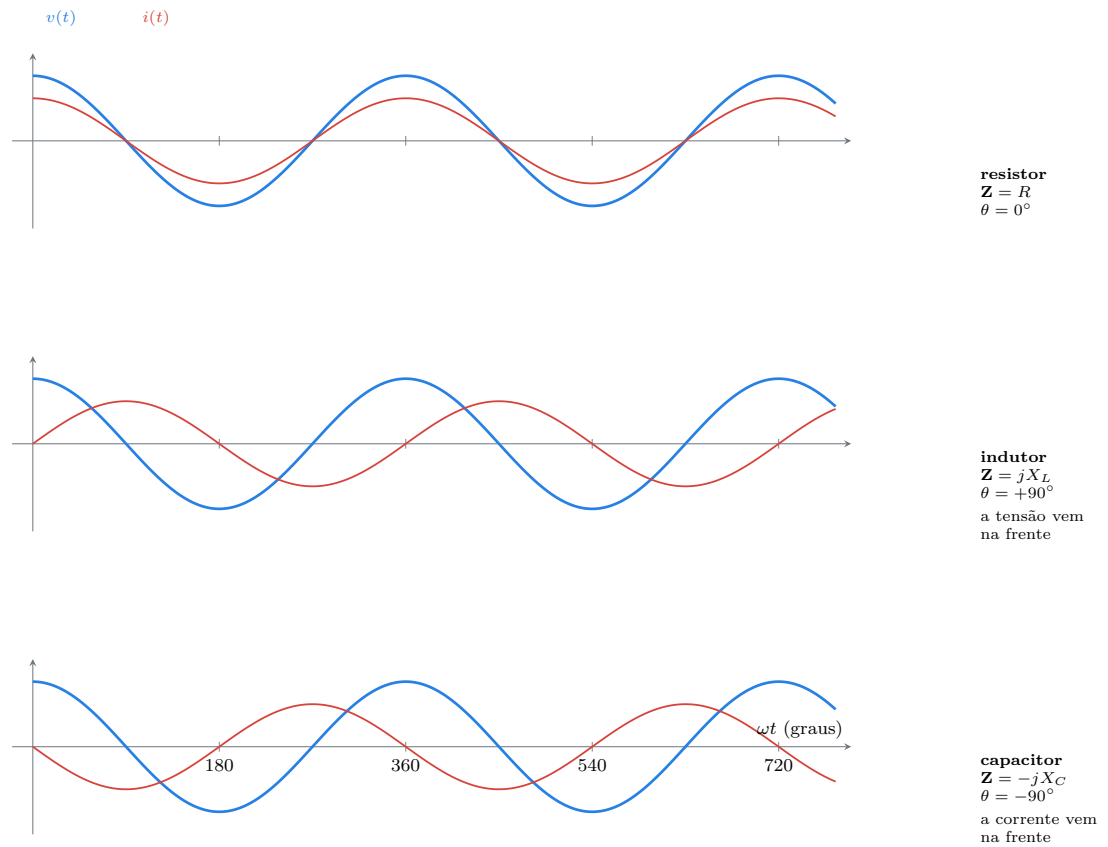


Figura 30.1.: As três relações de fase, no tempo. No resistor as duas curvas cruzam o zero juntas; no indutor a corrente chega atrasada de um quarto de ciclo; no capacitor, adiantada. Toda a análise de CA é a contabilidade desses três casos.

### 30.3. A reatância contra a frequência

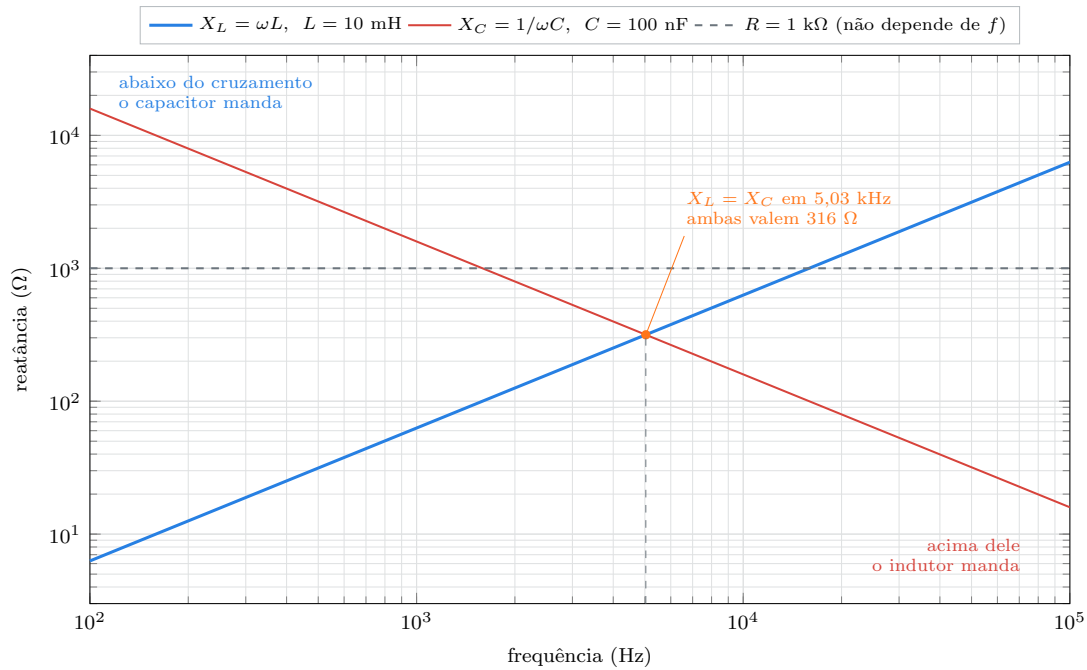


Figura 30.2.: Reatância contra frequência, em escala log-log. As duas são retas:  $X_L$  sobe uma década por década,  $X_C$  desce uma década por década. O cruzamento é a **ressonância**, assunto do Volume 6 — aqui ele aparece apenas como o ponto em que os dois componentes oferecem a mesma oposição.

### 30. Reatância e impedância

Alguns valores de referência que compensa ter na cabeça, porque eles dão o palpite antes da calculadora:

Tabela 30.2.: Reatâncias de valores comuns em três frequências. Cada passo de 10 na frequência é um passo de 10 na reatância — para cima no indutor, para baixo no capacitor.

| Componente                   | 60 Hz                  | 1 kHz                  | 100 kHz                |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| $C = 100 \text{ nF}$         | $26,5 \text{ k}\Omega$ | $1,59 \text{ k}\Omega$ | $15,9 \text{ }\Omega$  |
| $C = 10 \text{ }\mu\text{F}$ | $265 \text{ }\Omega$   | $15,9 \text{ }\Omega$  | $0,159 \text{ }\Omega$ |
| $L = 10 \text{ mH}$          | $3,77 \text{ }\Omega$  | $62,8 \text{ }\Omega$  | $6,28 \text{ k}\Omega$ |
| $L = 1 \text{ mH}$           | $0,377 \text{ }\Omega$ | $6,28 \text{ }\Omega$  | $628 \text{ }\Omega$   |

A primeira linha explica um fato de bancada: um capacitor de 100 nF **não desacopla nada em 60 Hz** —  $26,5 \text{ k}\Omega$  é praticamente um circuito aberto. Ele desacopla em 100 kHz, onde vale  $16 \text{ }\Omega$ . É por isso que uma fonte leva um eletrolítico grande e um cerâmico pequeno em paralelo: cada um cobre uma faixa de frequência, e o Capítulo 22 já mostrava a curva sem ainda ter a palavra “reatância”.

#### 30.4. O plano de impedância

Esse último ponto é mais útil do que parece. O triângulo de tensões e o triângulo de impedâncias são **semelhantes**, porque  $\mathbf{V} = \mathbf{Z}\mathbf{I}$  e a corrente é a mesma nos três elementos de um circuito série. Medir tensões com um multímetro é, portanto, medir impedâncias — e é assim que o laboratório deste capítulo funciona sem nenhum instrumento especializado.

#### 30.5. Associação: as regras do Volume 2, intactas

As fórmulas do Capítulo 12 valem **sem uma única alteração**, com  $\mathbf{Z}$  no lugar de  $R$ :

$$\mathbf{Z}_{\text{série}} = \mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2 + \cdots,$$

$$\frac{1}{\mathbf{Z}_{\text{paralelo}}} = \frac{1}{\mathbf{Z}_1} + \frac{1}{\mathbf{Z}_2} + \cdots, \quad \mathbf{Z}_{1\parallel 2} = \frac{\mathbf{Z}_1 \mathbf{Z}_2}{\mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2}.$$

Esse detalhe do paralelo merece um parágrafo, porque contraria a intuição de CC. Num paralelo R–L, a parte real da impedância equivalente **não é R**:

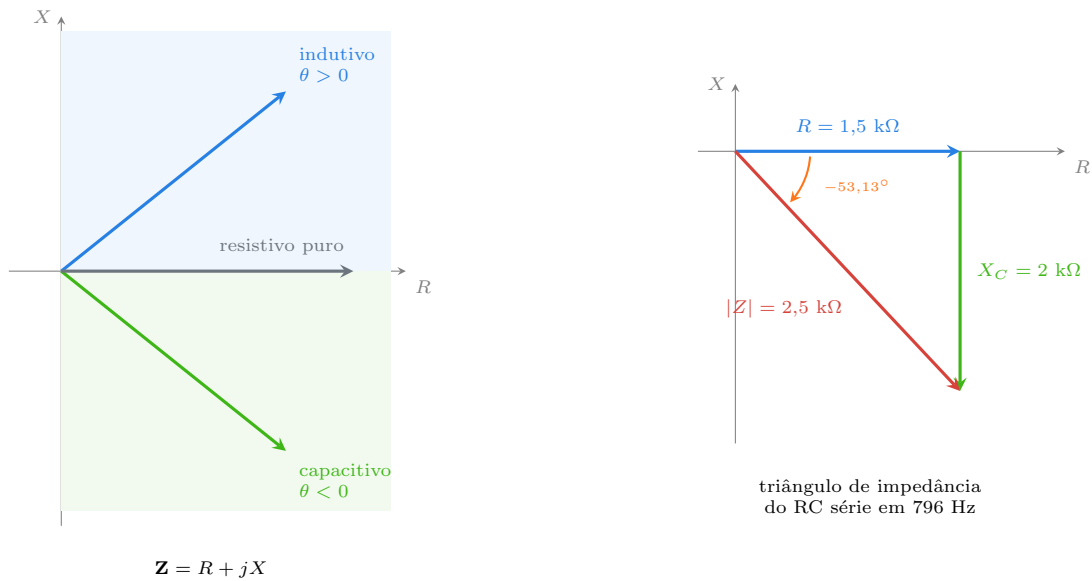


Figura 30.3.: O plano de impedância e o triângulo. Note que  $R$  é **sempre positivo** — um componente passivo não entrega energia —, então só existem os quadrantes da direita. O triângulo da direita é o mesmo 3–4–5 do Figura 29.4, agora em ohms em vez de volts: dividir os três lados pela corrente transforma um no outro.

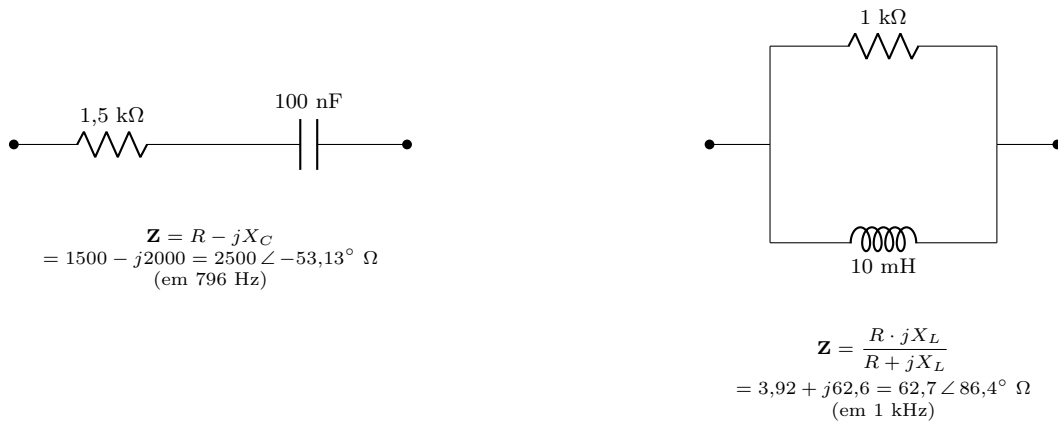


Figura 30.4.: Série e paralelo, com impedâncias. As fórmulas são as do Capítulo 12 letra por letra; só a aritmética mudou de real para complexa. Repare no resultado do paralelo: a parte real vale 3,92  $\Omega$ , embora o único resistor do circuito tenha 1 k $\Omega$ .

### 30. Reatância e impedância

$$\mathbf{Z} = \frac{1000 \times j62,8}{1000 + j62,8} = \frac{62800 \angle 90^\circ}{1002 \angle 3,6^\circ} = 62,7 \angle 86,4^\circ = 3,92 + j62,6 \, \Omega.$$

Resistência e reatância se misturam na associação. Um circuito com um resistor de  $1 \, \text{k}\Omega$  pode apresentar  $3,92 \, \Omega$  de resistência equivalente, e um circuito sem nenhum resistor — só L e C — pode apresentar resistência equivalente nula, mas nunca negativa. A regra de sanidade é essa: **na associação de componentes passivos, a parte real do resultado nunca fica negativa**. Se deu, a conta está errada.

#### 30.5.1. O mesmo exemplo, resolvido inteiro

Retomando o RC do Capítulo 29, agora com a fonte como referência de fase, para mostrar que a escolha da referência não muda nada de físico:

$$\mathbf{Z} = 1500 - j2000 = 2500 \angle -53,13^\circ \, \Omega,$$

$$\mathbf{I} = \frac{\mathbf{V}_s}{\mathbf{Z}} = \frac{10 \angle 0^\circ}{2500 \angle -53,13^\circ} = 4 \angle 53,13^\circ \, \text{mA},$$

$$\mathbf{V}_R = R\mathbf{I} = 6 \angle 53,13^\circ \, \text{V}, \quad \mathbf{V}_C = -jX_C \mathbf{I} = 8 \angle -36,87^\circ \, \text{V}.$$

Somando:  $6 \angle 53,13^\circ + 8 \angle -36,87^\circ = (3,6 + j4,8) + (6,4 - j4,8) = 10 + j0$ . Fecha exatamente na fonte.

Compare com o Capítulo 29: lá, com a corrente como referência, os fasores eram  $6 \angle 0^\circ$  e  $8 \angle -90^\circ$ . Todos os módulos são idênticos e todas as **diferenças** de ângulo são idênticas — só o zero da escala de fase mudou. É a mesma liberdade de escolher o nó de referência do Capítulo 9, agora aplicada à fase.

#### 30.5.2. Divisor de tensão em CA

E, como consequência direta, o divisor do Capítulo 14 sobrevive intacto:

$$\mathbf{V}_{\text{out}} = \mathbf{V}_{\text{in}} \frac{\mathbf{Z}_2}{\mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2}.$$

A diferença em relação ao divisor resistivo é que a razão agora **depende da frequência**, porque  $\mathbf{Z}$  depende. Um divisor com  $R$  em cima e  $C$  embaixo divide pouco em frequência baixa e muito em frequência alta. Isso é um filtro, é a abertura do Volume 6, e não precisa de nenhuma teoria nova além desta linha.



### 30.6. Admitância, condutância e susceptância

Para associações em paralelo, inverter tudo dá menos trabalho. O inverso da impedância é a **admitância**:

$$\mathbf{Y} = \frac{1}{\mathbf{Z}} = G + jB, \quad [\mathbf{Y}] = \text{S},$$

com  $G$  chamada **condutância** e  $B$ , **susceptância**, ambas em siemens (Capítulo 10). Em paralelo, as admitâncias simplesmente se somam:

$$\mathbf{Y}_{\text{paralelo}} = \mathbf{Y}_1 + \mathbf{Y}_2 + \dots$$

Há uma armadilha aqui que derruba muita gente:

$$G \neq \frac{1}{R} \quad \text{e} \quad B \neq \frac{1}{X},$$

exceto nos casos puros. Invertendo  $\mathbf{Z} = R + jX$  corretamente:

$$\mathbf{Y} = \frac{R - jX}{R^2 + X^2} \implies G = \frac{R}{R^2 + X^2}, \quad B = \frac{-X}{R^2 + X^2}.$$

Só quando  $X = 0$  é que  $G = 1/R$ . Inverter parte por parte é o erro clássico, e ele não aparece no módulo — só no ângulo.

### 30.7. Impedância dos componentes reais

Tudo acima trata de componentes ideais. Os reais do Volume 4 têm mais termos, e agora é possível escrevê-los:

$$\mathbf{Z}_{C,\text{real}} \approx \text{ESR} + j\omega L_{\text{ESL}} + \frac{1}{j\omega C}, \quad \mathbf{Z}_{L,\text{real}} \approx \text{DCR} + j\omega L \parallel \frac{1}{j\omega C_{\text{esp}}}.$$

O capacitor real, portanto, tem um módulo de impedância que **cai, atinge um mínimo e volta a subir**: em baixa frequência manda o  $1/\omega C$ , em alta manda o  $\omega L_{\text{ESL}}$ , e no fundo do vale sobra só a ESR. Esse fundo é a auto-ressonância, e a curva é exatamente a Figura 22.2 — que agora tem uma equação, e não só um desenho.

O indutor real faz o espelho: sobe, atinge um máximo na auto-ressonância e desce (Figura 24.2). Acima da SRF ele é capacitor, e o filtro que dependia dele para de funcionar.

### 30. Reatância e impedância

Consequência prática, e é a razão de tudo isso importar: **usar um componente acima da sua auto-ressonância é usar o componente errado**. Um eletrolítico de 470  $\mu\text{F}$  com SRF de 30 kHz não filtra nada em 200 kHz — o que atua ali é a ESL dele. É por isso que fonte chaveada leva cerâmico ao lado do eletrolítico, e por isso que a trilha até o capacitor de desacoplamento precisa ser curta: cada centímetro de trilha acrescenta cerca de 10 nH de ESL, e em 100 MHz 10 nH já são 6,3  $\Omega$ .

## 30.8. Laboratório

**Medir reatância com um multímetro comum, e provar que ela varia com a frequência exatamente como a fórmula diz.** O truque é o mesmo do Capítulo 29: um resistor conhecido em série serve de amperímetro.

### 30.8.1. Material

- 1 multímetro digital com escala CA e escala de resistência
- 1 gerador de sinal: celular ou computador com aplicativo gerador de tom, e cabo com plugue P2 e pontas descascadas
- 1 resistor de 1 k $\Omega$ , 1/4 W, medido com o ohmímetro e anotado
- 1 resistor de 330  $\Omega$  e 1 de 100  $\Omega$ , 1/4 W
- 1 capacitor de 100 nF e 1 de 10 nF, poliéster
- 1 indutor de 10 mH (ou o maior indutor da gaveta; na falta dele, a bobina do relé do Capítulo 24 serve, com a ressalva da Parte 3)
- Protoboard, jumpers e papel para a tabela

### 30.8.2. Parte 1 — O resistor como amperímetro

Todo este roteiro depende de uma ideia só, e vale enunciá-la antes: num circuito série, a corrente é a mesma em todos os elementos. Medindo a tensão sobre um resistor **conhecido**, obtém-se a corrente por  $I = V_R/R$ . Sabendo a corrente e medindo a tensão sobre o componente desconhecido, obtém-se o módulo da impedância dele por  $|Z| = V_X/I$ . Nenhum instrumento além do multímetro.

1. Meça o resistor de 1 k $\Omega$  com o ohmímetro e anote o valor **real** (será algo entre 0,95 e 1,05 k $\Omega$ ).
2. Monte-o em série com o capacitor de 100 nF, alimentado pelo gerador.

### 30.8.3. Parte 2 — $X_C$ contra a frequência

1. Ajuste o gerador para 500 Hz. Meça  $V_R$  e  $V_C$ .
2. Calcule  $I = V_R/R$  e  $X_C = V_C/I$ .
3. Repita em 1 kHz, 2 kHz e 4 kHz. Monte a tabela.
4. Para cada linha, calcule também  $1/(2\pi fC)$  e ponha na coluna ao lado.

Tabela 30.3.: Tabela da Parte 2. As duas últimas colunas devem concordar dentro da tolerância do capacitor, que é  $\pm 10\%$  em poliéster.

| $f$    | $V_R$ | $V_C$ | $I = V_R/R$ | $X_C$ medido | $1/2\pi fC$   |
|--------|-------|-------|-------------|--------------|---------------|
| 500 Hz |       |       |             |              | 3183 $\Omega$ |
| 1 kHz  |       |       |             |              | 1592 $\Omega$ |
| 2 kHz  |       |       |             |              | 796 $\Omega$  |
| 4 kHz  |       |       |             |              | 398 $\Omega$  |

Olhe para a coluna de  $X_C$  medido: **cada vez que a frequência dobra, ela cai pela metade**. Essa é a reta descendente da Figura 30.2, obtida com quatro medidas e uma divisão.

5. Troque o capacitor por 10 nF e refaça uma linha. A reatância fica dez vezes maior na mesma frequência — a outra metade da lei.

### 30.8.4. Parte 3 — $X_L$ contra a frequência, e a honestidade sobre o indutor

1. Meça a resistência ôhmica do indutor com o ohmímetro. Anote como DCR.
2. Monte o indutor em série com o resistor de 100  $\Omega$  e alimente com o gerador.
3. Em 1 kHz, meça  $V_R$  e  $V_L$ . Calcule  $I$  e  $|Z_L| = V_L/I$ .
4. **Descontar a DCR:** o que você mediu é o módulo da impedância completa da bobina. A reatância sai por Pitágoras:  $X_L = \sqrt{|Z_L|^2 - \text{DCR}^2}$ .
5. Compare com  $2\pi fL$ .
6. Repita em 2 kHz e 4 kHz. A reatância deve **dobrar** a cada dobro de frequência.

O passo 4 é o que separa uma medição de um número. Um indutor de 10 mH com 25  $\Omega$  de DCR em 1 kHz tem  $X_L = 62,8 \Omega$  e  $|Z| = 67,6 \Omega$  — ignorar a DCR daria um erro de 8 %, e em 500 Hz daria 30 %.

Duas ressalvas honestas sobre esta parte:

- A escala CA de um multímetro comum é especificada tipicamente até 1 kHz (Capítulo 28). Medir em 4 kHz produz um número que pode estar 10 % errado por causa do instrumento, não do circuito. Se os seus pontos de alta frequência não fecharem, desconfie do multímetro antes da teoria.

### 30. Reatância e impedância

- Se você usar a bobina de um relé em vez de um indutor de catálogo, a indutância dela depende da posição da armadura e não está escrita em lugar nenhum. O experimento ainda mostra que  $X_L$  cresce com  $f$ , mas não permite conferir contra um valor nominal.

#### 30.8.5. Parte 4 — Achar o cruzamento

1. Monte o indutor **em série** com o capacitor de 100 nF, e o conjunto em série com o resistor de 100  $\Omega$ .
2. Varra a frequência de 1 kHz a 10 kHz procurando o ponto em que  $V_R$  é **máxima**.
3. Anote essa frequência.

Nesse ponto,  $X_L = X_C$ : as duas reatâncias se cancelam, a impedância do conjunto LC cai para quase zero, e sobra só o resistor limitando a corrente. É a ressonância série, e ela é o assunto do Capítulo 37 — medida aqui, três volumes antes, com um multímetro.

Compare com  $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ . Para 10 mH e 100 nF, dá 5,03 kHz.

#### 30.8.6. Parte 5 — A tabela da gaveta

1. Escolha cinco capacitores e três indutores da sua gaveta.
2. Calcule a reatância de cada um em 60 Hz, 1 kHz e 100 kHz.
3. Anote a tabela e guarde-a junto com os componentes.

Vale mais do que parece: essa tabela transforma “100 nF” em “26 k $\Omega$  na rede, 16  $\Omega$  num chaveamento” — e é assim que se escolhe capacitor de desacoplamento sem consultar nada.

#### 30.8.7. Variante simulada (plano B)

No ngspice, a análise `.ac dec 20 10 1e6` seguida de `plot mag(v(x)/i(vsrc))` desenha diretamente a curva de impedância de qualquer rede. Reproduzir a Figura 30.2 leva duas linhas.

Duas experiências que só o simulador entrega com facilidade:

- Ponha um capacitor **real** — 100 nF em série com 0,1  $\Omega$  de ESR e 5 nH de ESL — e varra até 100 MHz. O V de impedância aparece, com o fundo do vale em 0,1  $\Omega$ . Essa é a Figura 22.2 gerada por você.
- Monte o paralelo R–L da Figura 30.4 e confirme numericamente que a parte real da impedância equivalente é 3,92  $\Omega$ , e não 1 k $\Omega$ . É a demonstração mais rápida de que resistência e reatância se misturam na associação.

### 30.9. Onde Queima

**Somar módulos de impedância.**  $|Z_1| + |Z_2|$  não é  $|Z_1 + Z_2|$ . Um resistor de  $1,5\text{ k}\Omega$  em série com uma reatância de  $2\text{ k}\Omega$  dá  $2,5\text{ k}\Omega$ , não  $3,5\text{ k}\Omega$ .

**Inverter impedância parte por parte.**  $G$  não é  $1/R$  quando há reatância. A inversão correta é  $\mathbf{Y} = (R - jX)/(R^2 + X^2)$ .

**Trocar o sinal de  $X_C$  no meio da conta.** As duas convenções existem; misturá-las transforma capacitivo em indutivo e inverte o sinal de toda a fase.

**Esquecer a DCR ao medir um indutor.** O que o método do resistor em série mede é  $|Z|$ , não  $X_L$ . Descontar em quadratura é obrigatório em frequência baixa.

**Achar que reatância aquece.** Reatância limita corrente sem dissipar. É a ESR e a DCR que aquecem — e são elas que não aparecem no símbolo do componente.

**Usar componente acima da auto-ressonância.** Acima da SRF o capacitor é indutor e o indutor é capacitor. O filtro projetado faz o contrário do previsto.

**Aplicar  $100\text{ nF}$  como desacoplamento de  $60\text{ Hz}$ .** São  $26,5\text{ k}\Omega$ : um circuito aberto. Desacoplamento de rede pede microfarads; de chaveamento, nanofarads.

**Calcular reatância com  $f$  no lugar de  $\omega$ .** Erro de fator 6,28, e é o mais frequente de todo o volume.  $X_L = 2\pi fL$ , não  $fL$ .

**Supor que a impedância de um paralelo tem a resistência do resistor.** Como mostra a Figura 30.4, um paralelo com resistor de  $1\text{ k}\Omega$  pode ter  $3,92\text{ }\Omega$  de parte real.

**Ignorar a indutância da trilha em alta frequência.** Cerca de  $10\text{ nH}$  por centímetro. Em  $100\text{ MHz}$  isso são  $6,3\text{ }\Omega$  em série com o seu capacitor de desacoplamento perfeito.

**Medir impedância com o multímetro fora da faixa de frequência dele.** Acima de  $1\text{ kHz}$ , a maioria dos instrumentos comuns lê para menos e não avisa.

### 30.10. O que fica deste capítulo

Impedância é a razão entre os fasores de tensão e corrente,  $\mathbf{Z} = \mathbf{V}/\mathbf{I}$ , medida em ohm. O módulo diz quantos volts por ampere; o ângulo diz de quanto a tensão está adiantada em relação à corrente.

Escrita como  $R + jX$ , a parte resistiva **consome** energia e a parte reativa apenas a **empresta e devolve**. As duas limitam corrente com a mesma força; só a primeira esquenta.

Os três componentes:  $\mathbf{Z}_R = R$  com  $0^\circ$ ;  $\mathbf{Z}_L = j\omega L$  com  $+90^\circ$ , e  $X_L$  crescendo com a frequência;  $\mathbf{Z}_C = 1/j\omega C$  com  $-90^\circ$ , e  $X_C$  caindo com a frequência. Nos limites, o indutor é curto em CC e aberto em alta frequência; o capacitor faz o oposto.

### 30. Reatância e impedância

Todas as ferramentas do Volume 3 continuam valendo com  $\mathbf{Z}$  no lugar de  $R$  — série soma, paralelo é produto sobre soma, divisor é razão de impedâncias. A diferença é que agora tudo depende da frequência, e é essa dependência que o Volume 6 vai explorar sistematicamente.

Resistência e reatância se misturam na associação: um paralelo com um resistor de  $1\text{ k}\Omega$  pode apresentar  $3,92\ \Omega$  de parte real. E a parte real de uma rede passiva nunca é negativa — teste de sanidade para qualquer resultado.

Falta a pergunta que a distinção entre  $R$  e  $X$  deixou pendente: se a reatância não consome energia, o que exatamente acontece com a corrente que passa por ela? Ela existe, aquece os fios, ocupa o transformador e é cobrada da indústria — mas não vira trabalho. O Capítulo 31 separa a potência em três parcelas, mostra que elas formam um triângulo semelhante ao da impedância, e explica por que a companhia elétrica cobra por uma grandeza que o consumidor doméstico nunca vê na conta.

## 31. Potência ativa, reativa e aparente

O Capítulo 30 deixou uma afirmação estranha no ar: uma reatância de  $100\ \Omega$  limita a corrente com a mesma força que um resistor de  $100\ \Omega$  e **não esquent**a.

Se ela não esquenta, para onde vai a energia? A corrente existe — o amperímetro mede, o fio aquece, o disjuntor conta. Mas o componente fica frio. Ou a energia sumiu, o que seria uma novidade para a física, ou ela está fazendo algo que a palavra “consumo” não descreve.

Está. A energia vai para o campo elétrico ou magnético durante um quarto de ciclo e **volta para a fonte** no quarto seguinte. Ida e volta, sessenta vezes por segundo, sem saldo. Enquanto isso, o fio que a transporta na ida e na volta aquece nas duas vezes, e o transformador que a entrega precisa ser dimensionado para ela.

Este capítulo separa esse vaivém do consumo real, dá um nome e uma unidade a cada parcela, e explica por que a companhia elétrica cobra da indústria uma grandeza que o consumidor residencial nunca vê na conta.

### 31.1. A potência instantânea

Comece pelo que não tem ambiguidade. A cada instante, a potência entregue a um componente é o produto da tensão pela corrente naquele instante:

$$p(t) = v(t) i(t).$$

Com  $v(t) = V_p \cos(\omega t)$  e  $i(t) = I_p \cos(\omega t - \theta)$ , e usando a identidade  $\cos A \cos B = \frac{1}{2}[\cos(A - B) + \cos(A + B)]$ :

$$p(t) = \frac{V_p I_p}{2} \left[ \cos \theta + \cos(2\omega t - \theta) \right].$$

Trocando os picos por valores eficazes ( $V_p = \sqrt{2}V$ ,  $I_p = \sqrt{2}I$ ), o fator  $1/2$  desaparece:

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $p(t) = \underbrace{VI \cos \theta}_{\text{constante}} + \underbrace{VI \cos(2\omega t - \theta)}_{\text{oscila ao dobro da frequência}}$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 31. Potência ativa, reativa e aparente

Duas parcelas, e elas são a chave do capítulo inteiro:

- A primeira **não depende do tempo**. É um valor fixo, e é exatamente a média de  $p(t)$ , porque a segunda parcela — sendo um cosseno completo — tem média zero.
- A segunda oscila ao **dobro** da frequência da rede. Ela é o vaivém: energia que entra e sai, sem saldo ao fim do período.

O painel do meio é o que resolve o mistério da abertura. Com  $\theta = 90^\circ$ , a potência instantânea é uma senoide simétrica em torno do zero: durante um quarto de ciclo a energia entra no campo, no quarto seguinte ela sai. O componente troca energia com a fonte o tempo todo e **não consome nada**. Um capacitor de 10  $\mu\text{F}$  ligado à rede tem corrente, tem tensão, tem  $p(t)$  com amplitude respeitável — e fica frio.

## 31.2. As três potências

Da decomposição de  $p(t)$  saem naturalmente três grandezas.

### 31.2.1. Potência ativa, $P$ — o que realmente é consumido

$$\boxed{P = VI \cos \theta} \quad [P] = \text{W (watt)}.$$

É a média de  $p(t)$ : a energia que atravessa o componente e **não volta**. É o que aquece, o que gira o eixo do motor, o que ilumina, o que aparece no medidor da concessionária. É a única das três que corresponde a trabalho.

O fator  $\cos \theta$  tem nome próprio: **fator de potência**. Ele vale 1 numa carga resistiva e 0 numa reatância pura, e o Capítulo 32 é dedicado inteiro a ele.

### 31.2.2. Potência reativa, $Q$ — a amplitude do vaivém

$$\boxed{Q = VI \sin \theta} \quad [Q] = \text{var (volt-ampere reativo)}.$$

Mede quanta energia vai e volta a cada ciclo. Não é consumo, mas também não é ficção: essa energia ocupa o fio, ocupa o transformador e provoca queda de tensão na linha.

O sinal segue o de  $\theta$ , e a convenção é universal:

- **Carga indutiva** ( $\theta > 0$ , tensão adiantada):  $Q > 0$ . Diz-se que ela **absorve** reativos. Motores, transformadores, reatores, solenoides.
- **Carga capacitiva** ( $\theta < 0$ ):  $Q < 0$ . Diz-se que ela **fornece** reativos. Capacitores, cabos longos, bancos de correção.

Essa oposição de sinais é a base de toda a correção do Capítulo 32: um capacitor fornece exatamente o que um motor absorve, e os dois se cancelam.



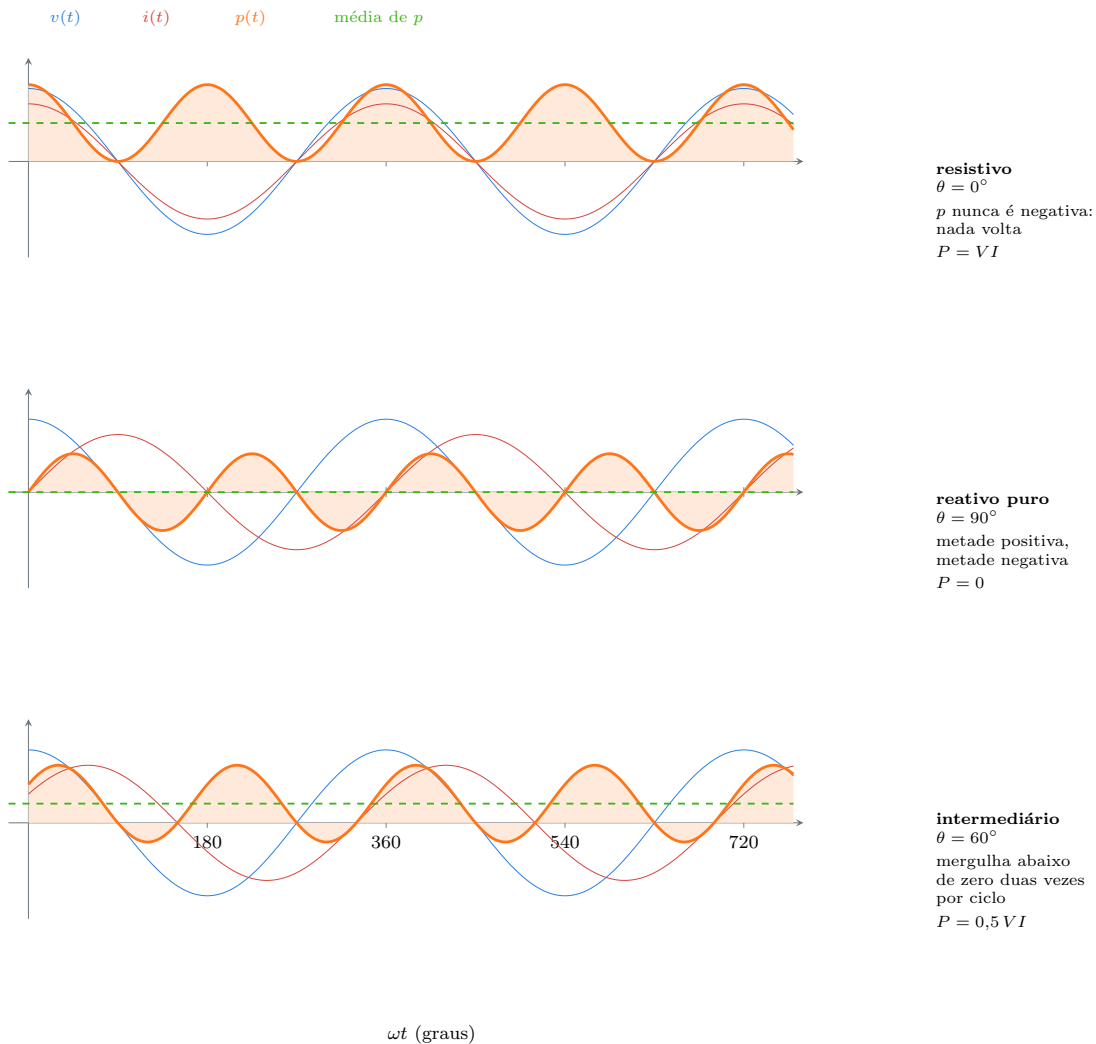


Figura 31.1.: Potência instantânea em três casos. A curva grossa é  $p(t) = vi$ , e o tracejado verde é a média dela. Note que  $p$  oscila sempre ao **dobro** da frequência, e que o trecho abaixo de zero é energia **devolvida** à fonte. No reativo puro, tudo o que entra volta: média zero.

### 31.2.3. Potência aparente, $S$ — o que o fio precisa aguentar

$$\boxed{S = VI} \quad [S] = \text{VA (volt-ampere)}.$$

É o produto direto do que os dois multímetros mostram, sem nenhuma correção de fase. Não é potência no sentido físico — é a **medida do dimensionamento**. Fio, transformador, disjuntor, gerador e chave são escolhidos por  $S$ , porque o que aquece o condutor é a corrente total, indiferente à fase dela.

### 31.3. O triângulo de potências

As três se relacionam por Pitágoras, e a razão é a mesma do Capítulo 29:  $P$  e  $Q$  são projeções ortogonais de  $S$ .

$$S^2 = P^2 + Q^2, \quad \cos \theta = \frac{P}{S}, \quad \tan \theta = \frac{Q}{P}.$$

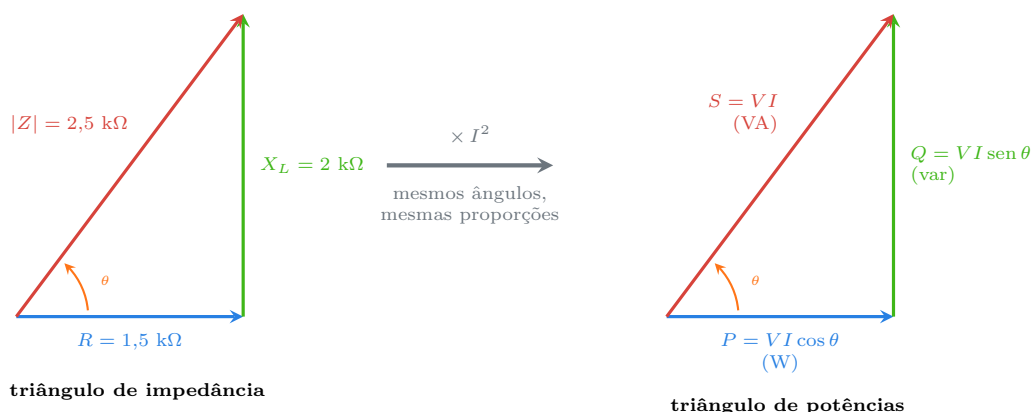


Figura 31.2.: Os dois triângulos são semelhantes, e por um motivo simples: num circuito série,  $P = I^2 R$ ,  $Q = I^2 X$  e  $S = I^2 |Z|$ . Multiplicar os três lados do triângulo de impedância por  $I^2$  dá o triângulo de potências, com o **mesmo ângulo**. Os dois estão desenhados aqui para uma carga **indutiva**, que é o caso da esmagadora maioria das instalações; numa carga capacitiva os dois catetos verticais apontam para baixo, como no Figura 30.3.

Essa semelhança é a ferramenta de cálculo mais rápida do capítulo. Sabendo o ângulo da impedância, você já sabe o fator de potência; sabendo o triângulo de tensões do Capítulo 29, já sabe os dois outros. É sempre o mesmo triângulo, medido em unidades diferentes.

### 31.3.1. Potência complexa

Para fechar formalmente, define-se a **potência complexa**

$$\mathbf{S} = \mathbf{V} \mathbf{I}^* = P + jQ,$$

onde  $\mathbf{I}^*$  é o conjugado do fasor de corrente. O conjugado não é enfeite: sem ele, o ângulo resultante seria  $\phi_v + \phi_i$ , que não tem significado nenhum. Com ele, o ângulo é  $\phi_v - \phi_i = \theta$ , que é exatamente a defasagem — e as partes real e imaginária caem certas em  $P$  e  $Q$ .

Com essa definição, a potência complexa **se conserva**: a soma das potências complexas de todos os elementos de um circuito é igual à fornecida pelas fontes. Isso vale separadamente para  $P$  e para  $Q$ , e é a base do balanço de potências de qualquer instalação.

## 31.4. Três unidades para a mesma dimensão

Watt, var e volt-ampere têm todas a dimensão de volt vezes ampere. Elas existem separadas por uma razão prática: são grandezas que **não podem ser somadas entre si**, e usar unidades distintas impede o erro.

Tabela 31.1.: As três potências. A regra de ouro: **W com W, var com var, VA nunca com nada** —  $S$  só se obtém depois, por Pitágoras.

| Grandeza | Símbolo | Unidade | O que descreve                            | Quem se importa                |
|----------|---------|---------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Ativa    | $P$     | W       | energia consumida, vira calor ou trabalho | conta de luz, dissipação       |
| Reativa  | $Q$     | var     | energia que vai e volta ao campo          | concessionária, multa de FP    |
| Aparente | $S$     | VA      | total transportado pelo fio               | fio, disjuntor, trafo, gerador |

A última coluna explica a nomenclatura comercial que confunde todo mundo na primeira compra:

- **Transformador é vendido em VA**, não em W. Um trafo de 500 VA entrega 500 W para carga resistiva e 350 W para uma carga com FP 0,7 — o enrolamento aguenta a **corrente**, e a corrente depende de  $S$ .

### 31. Potência ativa, reativa e aparente

- **Nobreak é vendido em VA**, com o valor em W bem menor no rodapé. Um nobreak de 1200 VA costuma entregar 600 a 700 W. Comprar pelo número grande e ligar 900 W de carga é o erro clássico.
- **Motor é vendido em W** (ou em cv) de saída no eixo, com o fator de potência e o rendimento na plaqueta. A corrente da linha sai de  $S = P_{\text{entrada}} / \cos \theta$ , e  $P_{\text{entrada}} = P_{\text{eixo}} / \eta$ .
- **Gerador é vendido em kVA**, pelo mesmo motivo do transformador.

## 31.5. Um exemplo inteiro

Um motor monofásico de indução ligado em 220 V puxa 5,0 A, com fator de potência 0,70 indutivo. A alimentação é feita por um cabo cuja resistência total, ida e volta, é 0,5  $\Omega$ .

$$\begin{aligned} S &= VI = 220 \times 5,0 = 1100 \text{ VA}, \\ P &= S \cos \theta = 1100 \times 0,70 = 770 \text{ W}, \\ Q &= \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{1100^2 - 770^2} = 785 \text{ var (indutivo)}, \\ \theta &= \arccos 0,70 = 45,6^\circ. \end{aligned}$$

Agora a parte que importa. As perdas no cabo dependem da corrente **total**, não da parcela útil:

$$P_{\text{cabo}} = I^2 R_{\text{cabo}} = 5,0^2 \times 0,5 = 12,5 \text{ W}.$$

Se a mesma carga de 770 W tivesse fator de potência 1, a corrente seria  $770/220 = 3,5$  A, e a perda no cabo cairia para  $3,5^2 \times 0,5 = 6,1$  W — pouco mais da metade.

## 31.6. Medir potência não é multiplicar dois displays

Um erro cotidiano e caro: pegar o multímetro, medir 220 V, medir 5 A, multiplicar e anunciar “1100 W”. Esse produto é  $S$ , em VA. A potência ativa é 770 W, e a diferença de 30 % não aparece em lugar nenhum do procedimento.

A razão é que os dois instrumentos medem **módulos**, e módulos não carregam fase. Recuperar  $P$  exige medir as duas grandezas **ao mesmo tempo**, multiplicá-las instante a instante e tirar a média — que é literalmente a definição de  $P$ . É isso que um wattímetro faz, e é por isso que ele tem quatro terminais em vez de dois.

Três caminhos práticos, do mais barato ao mais caro:

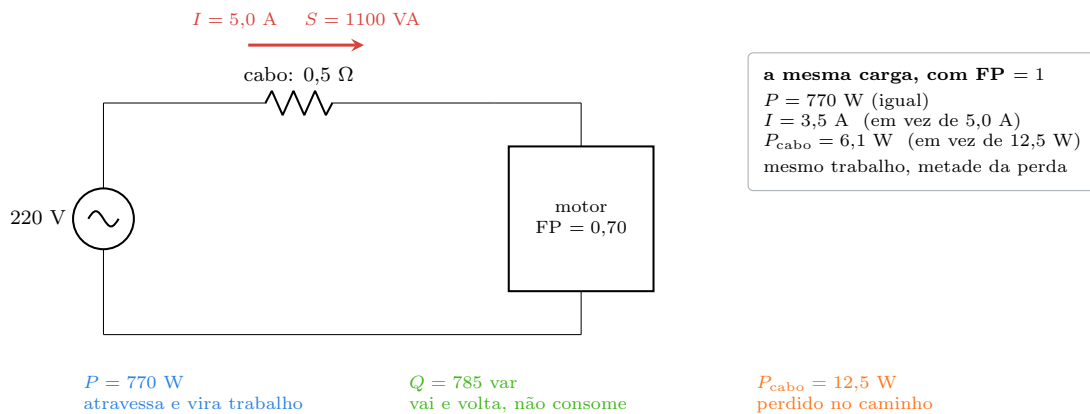


Figura 31.3.: A conta que a concessionária faz. A potência ativa é a mesma nos dois casos; o que muda é a corrente necessária para entregá-la e, com o quadrado dela, a perda no caminho. Todo o Capítulo 32 é sobre reduzir os 5,0 A para 3,5 A sem tocar no motor.

1. **Medidor de tomada** (aqueles de 30 a 100 reais). Mostra W, VA, V, A e FP diretamente. Para qualquer carga de 127 V ou 220 V, é a ferramenta certa e a mais segura, porque não exige abrir nada nem tocar em condutor vivo.
2. **Método das três tensões**, que é o do laboratório deste capítulo: num circuito série, medir  $V_s$ ,  $V_R$  e  $V_X$  com um resistor conhecido permite reconstruir todo o triângulo sem nenhum instrumento de fase.
3. **Osciloscópio de dois canais** com função de multiplicação, ou wattímetro de bancada. É o Volume 7.

## 31.7. Laboratório

**Separar as três potências num circuito de bancada e provar, com o dedo, que a reativa não aquece.** O experimento térmico da Parte 3 é o que fixa o conceito.

### 31.7.1. Material

- 1 multímetro digital com escalas CA de tensão e de corrente
- 1 fonte de tomada de saída **em corrente alternada**, 9 a 12 V CA, com pelo menos 300 mA
- 1 resistor de  $100 \Omega$ , **2 W** (não use  $1/4 \text{ W}$ : ele vai aquecer de verdade)
- 1 resistor de  $220 \Omega$ , 2 W
- 1 capacitor **não polarizado** de  $22 \mu\text{F}$ , 50 V (de divisor de alto-falante). Na falta dele, 2 eletrolíticos de  $47 \mu\text{F}$ , 25 V — ver a Parte 2

### 31. Potência ativa, reativa e aparente

- 1 medidor de consumo de tomada, se você tiver ou puder pegar emprestado (opcional, mas transforma a Parte 5)
- Protoboard com terminais parafusados ou barra de conexão (a corrente aqui é alta demais para jumper fino de protoboard)
- Papel para a tabela

 Baixa tensão, e um resistor que esquenta

Todo o roteiro é feito na saída de 12 V da fonte de tomada. O resistor de 100  $\Omega$  vai dissipar cerca de 0,6 W e ficar **quente ao toque** — é esse o ponto do experimento, mas toque com o dorso do dedo e por um instante, não segure. A Parte 5 é apenas observacional: nada de abrir tomada nem inserir amperímetro em circuito de rede.

#### 31.7.2. Parte 1 — O circuito, e as três medidas

1. Monte o resistor de 100  $\Omega$  em série com o capacitor de 22  $\mu\text{F}$ , alimentado pela saída CA de 12 V.
2. Meça  $V_s$  (fonte),  $V_R$  (resistor) e  $V_C$  (capacitor). Anote os três.
3. Confira o Pitágoras:  $\sqrt{V_R^2 + V_C^2}$  deve dar  $V_s$ .
4. Calcule a corrente:  $I = V_R/R$ .

Com 12 V, 100  $\Omega$  e 22  $\mu\text{F}$  em 60 Hz ( $X_C = 121 \Omega$ ), espere algo em torno de  $V_R = 7,6 \text{ V}$ ,  $V_C = 9,2 \text{ V}$  e  $I = 76 \text{ mA}$ .

5. Agora calcule as três potências:

$$S = V_s I, \quad P = V_R I = \frac{V_R^2}{R}, \quad Q = V_C I.$$

6. Confira:  $S^2 = P^2 + Q^2$ , e  $\cos \theta = V_R/V_s = P/S$ .

Repare no que aconteceu no passo 5: **a potência ativa é toda do resistor**. O capacitor contribui só com  $Q$ . Não foi preciso medir fase nenhuma — a geometria do triângulo entregou tudo.

#### 31.7.3. Parte 2 — O capacitor não polarizado improvisado

Se você não tiver um capacitor não polarizado, dois eletrolíticos iguais ligados em **antissérie** (negativo com negativo, os dois positivos para fora) se comportam aproximadamente como um não polarizado de metade do valor: dois de 47  $\mu\text{F}$  dão cerca de 23  $\mu\text{F}$ .

O truque funciona porque, em cada semiciclo, um dos dois fica polarizado corretamente e o outro é curto-circuitado pelo próprio diodo interno de fuga. É uma solução de bancada,

não de projeto: a fuga é maior, o componente aquece mais do que um bipolar verdadeiro, e não serve para corrente de ondulação alta nem para uso contínuo. Para este experimento, a 12 V e 80 mA, é seguro.

Meça a temperatura dos dois eletrolíticos ao fim de cinco minutos. Eles ficam **mornos** — mais do que um capacitor bipolar ficaria, e isso é a fuga aparecendo como potência ativa parasita. Anote: nem o capacitor real é perfeitamente reativo.

#### 31.7.4. Parte 3 — A prova térmica

Esta é a parte que vale o capítulo.

1. Deixe o circuito da Parte 1 ligado por cinco minutos.
2. Toque, com o dorso do dedo, o **resistor**. Ele está claramente quente.
3. Toque o **capacitor**. Ele está na temperatura ambiente.
4. Confirme com o multímetro que a corrente é a mesma nos dois — eles estão em série, não há como não ser.

Mesma corrente, mesmo circuito, mesma ordem de grandeza de tensão sobre cada um: um esquenta, o outro não. Os 0,6 W do resistor são potência **ativa**; os 0,7 var do capacitor são potência **reativa**, e ela não tem para onde virar calor. Essa é a diferença entre W e var, sentida com o dedo.

5. Para reforçar: troque o capacitor pelo resistor de 220  $\Omega$ , de modo que o circuito fique com dois resistores em série. Ligue cinco minutos e toque os dois. Agora os **dois** esquentam, e o de 220  $\Omega$  esquenta mais, porque dissipa mais ( $P = I^2 R$ , mesma corrente).

#### 31.7.5. Parte 4 — O erro de multiplicar os displays

1. Do circuito da Parte 1, anote  $V_s$  e  $I$ .
2. Multiplique: esse é o valor que a maioria das pessoas chamaria de “potência”.
3. Compare com o  $P$  que você calculou no passo 5 da Parte 1.

A diferença é de 30 a 40 %, e ela é inteira. Você acabou de medir  $S$  achando que media  $P$  — o erro mais comum de bancada em CA, e o motivo de o wattímetro existir.

4. Calcule o fator de potência deste circuito:  $\cos \theta = P/S$ . Deve dar algo em torno de 0,64.

### 31.7.6. Parte 5 — Cargas reais (com medidor de tomada)

Se você conseguir um medidor de consumo de tomada, esta parte é rápida e reveladora. Ligue nele, um de cada vez, e anote W, VA e FP:

Tabela 31.2.: Tabela da Parte 5. A coluna VA é sempre maior ou igual à W; quando as duas são iguais, a carga é resistiva.

| Carga                              | W | VA | FP                                      |
|------------------------------------|---|----|-----------------------------------------|
| Lâmpada incandescente ou aquecedor |   |    | espere ~1,00                            |
| Carregador de celular carregando   |   |    | espere 0,5 a 0,7                        |
| Lâmpada de LED barata              |   |    | espere 0,4 a 0,6                        |
| Ventilador ou motor pequeno        |   |    | espere 0,6 a 0,8                        |
| Fonte de computador em uso         |   |    | espere 0,95 a 0,99 (tem correção ativa) |
| Micro-ondas                        |   |    | espere 0,6 a 0,9                        |

A última linha merece atenção: fontes de computador modernas trazem **correção ativa de fator de potência** por exigência normativa, e chegam a 0,99. A lâmpada de LED barata da linha anterior não traz, e é justamente por isso que ela é barata. Substituir cem lâmpadas incandescentes por cem LEDs baratos reduz muito o  $P$  e piora bastante o FP da instalação.

#### Só observe

Esta parte é feita **exclusivamente** com o medidor de tomada, plugado na parede e com a carga plugada nele. Não se abre equipamento, não se insere amperímetro em série com a rede, não se mede corrente de tomada com multímetro. As regras do Capítulo 2 valem.

### 31.7.7. Variante simulada (plano B)

No ngspice, o balanço de potências sai de uma análise transiente com medidas integradas:

```
.meas TRAN pmed AVG (V(a,b)*I(Vsense)) FROM=100m TO=200m
```



Isso calcula literalmente a média de  $vi$  — a definição de  $P$  — e é o wattímetro que você não tem.

Três verificações que valem o tempo:

- Meça a potência média num resistor puro e confirme que dá  $V_{\text{rms}}^2/R$ .
- Meça a potência média num capacitor puro. Deve dar **zero** (algo como  $10^{-14}$ , que é o zero numérico do simulador). Essa é a demonstração mais limpa de que reativo não consome.
- Monte o RC da Parte 1 e confirme que a potência média do circuito inteiro é igual à do resistor sozinho.

Uma armadilha: a janela FROM/TO precisa ser um número inteiro de períodos e começar depois do transitório inicial. Começar em zero mistura a resposta transitória na média e produz um número que muda toda vez que você muda a janela.

## 31.8. Onde Queima

**Multiplicar a leitura de tensão pela de corrente e chamar de watt.** Isso é VA. Em carga com FP 0,7, o erro é de 43 %.

**Somar W com var.** As duas são ortogonais. Só se somam em quadratura, e o resultado é VA.

**Dimensionar transformador ou nobreak por watt.** O enrolamento aguenta corrente, portanto VA. Um nobreak de 1200 VA não entrega 1200 W.

**Achar que potência reativa é gratuita.** Ela não consome energia na carga, mas consome no **cabo**: a perda  $I^2R$  da linha responde à corrente total. Foram 12,5 W contra 6,1 W no exemplo do motor.

**Esquecer o conjugado em  $S = VI^*$ .** Sem ele o ângulo sai errado e  $Q$  troca de sinal.

**Trocar o sinal de  $Q$  entre indutivo e capacitivo.** Indutivo absorve ( $Q > 0$ ), capacitivo fornece ( $Q < 0$ ). Inverter isso faz a correção do Capítulo 32 piorar em vez de melhorar.

**Dimensionar cabo pela potência ativa.** O cabo vê corrente, e a corrente sai de  $S$ . Uma carga de 770 W com FP 0,7 exige cabo de 5 A, não de 3,5 A.

**Supor que a potência de pico é a potência média.** O pico de  $p(t)$  numa carga resistiva é o **dobro** da média, e é ele que o componente vê instantaneamente. Importa para semicondutor, não para o medidor da concessionária.

**Confundir o fator de potência com o rendimento.** FP é uma relação de fase; o rendimento é uma relação de energia útil sobre energia consumida. Um motor pode ter FP 0,9 e rendimento 0,75, ou o contrário.

**Aplicar  $P = VI \cos \theta$  a corrente não senoidal.** A fórmula supõe senoide. Numa carga com corrente pulsada — fonte chaveada sem correção — existe um fator de potência adicional, de distorção, que o Capítulo 32 trata.

**Achar que um capacitor “gera” energia porque  $Q < 0$ .** Ele não gera nada; devolve o que recebeu meio ciclo antes. O sinal negativo é convenção de referência, não de fonte.

### 31.9. O que fica deste capítulo

A potência instantânea  $p(t) = vi$  tem duas parcelas: uma constante, igual a  $VI \cos \theta$ , e uma que oscila ao dobro da frequência com média zero. A primeira é o consumo real; a segunda é energia que vai e volta.

Daí saem as três potências: **ativa**  $P = VI \cos \theta$  em watt, que aquece e trabalha; **reativa**  $Q = VI \sin \theta$  em var, que só vai e volta; e **aparente**  $S = VI$  em volt-ampere, que é o que o fio, o disjuntor, o transformador e o gerador precisam aguentar.

As três formam um triângulo retângulo,  $S^2 = P^2 + Q^2$ , semelhante ao triângulo de impedância do Capítulo 30 — basta multiplicar os lados daquele por  $I^2$ . O ângulo é o mesmo nos dois, e o seu cosseno é o fator de potência.

$Q$  é positiva em carga indutiva e negativa em capacitiva, e essa oposição de sinais é o que torna a correção possível. A potência complexa  $\mathbf{S} = \mathbf{VI}^*$  reúne as duas parcelas e se conserva na rede inteira.

Potência reativa não é consumida, mas custa: ela ocupa o cabo, e a perda no cabo cresce com o quadrado da corrente total. Foi a diferença entre 12,5 W e 6,1 W no exemplo do motor, para exatamente o mesmo trabalho realizado.

Falta agora a pergunta prática: como reduzir aquela corrente de 5,0 A para 3,5 A sem alterar o motor, quanto isso custa, quanto capacitor é preciso, e por que a concessionária multa quem não faz isso. É o Capítulo 32, e ele fecha o Volume 5.

## 32. Fator de potência e correção

O Capítulo 31 terminou com um problema bem definido e uma promessa. O motor consome 770 W, puxa 5,0 A da linha e desperdiça 12,5 W no cabo. Se o fator de potência fosse 1, a mesma potência exigiria 3,5 A e desperdiçaria 6,1 W — mesmo trabalho, quase metade da perda.

A promessa é que dá para chegar perto disso **sem tocar no motor**. Não trocando o motor, não mexendo na carga mecânica, não regulando nada: apenas ligando um capacitor em paralelo com ele. E o custo dessa operação é um componente de vinte reais que não consome energia nenhuma.

Este capítulo mostra como calcular esse capacitor, onde instalá-lo, quanto se ganha, por que a concessionária cobra de quem não faz isso, e — a parte que quase nenhum texto introdutório diz — em que caso o capacitor não resolve nada e ainda piora o problema.

### 32.1. O que o fator de potência é

$$\text{FP} = \frac{P}{S}$$

A razão entre o que é consumido e o que é transportado. Sendo  $P \leq S$  sempre, o fator de potência fica entre 0 e 1, e é adimensional. Quanto mais perto de 1, mais eficiente é o transporte.

Para corrente **senoidal**, e só nesse caso, ele coincide com o cosseno do ângulo de defasagem:

$$\text{FP} = \cos \theta \quad (\text{corrente senoidal}).$$

Essa ressalva não é academicismo: metade das cargas de uma casa moderna não tem corrente senoidal, e para elas  $\cos \theta$  e FP são números diferentes. A Seção 32.3 trata disso.

Duas palavras que sempre acompanham o número:

- **Atrasado** (*lagging*): a corrente atrasa em relação à tensão. Carga indutiva,  $Q > 0$ . É o caso de praticamente toda instalação industrial.

### 32. Fator de potência e correção

- **Adiantado** (*leading*): a corrente adianta. Carga capacitiva,  $Q < 0$ . Aparece em linhas longas com pouca carga e em instalações **sobrecorrigidas**.

Um FP de 0,80 atrasado e um de 0,80 adiantado dão a mesma corrente e a mesma perda no cabo, mas exigem correções opostas. Dizer só “0,80” é informação incompleta.

#### ⚠ Fator de potência não é rendimento

São duas coisas completamente diferentes, e confundi-las leva a decisões erradas de compra.

**Rendimento** ( $\eta$ ) é energia útil dividida por energia consumida — uma relação entre watts e watts. Um motor de  $\eta = 0,85$  transforma 85 % dos watts que entram em trabalho no eixo e 15 % em calor.

**Fator de potência** é uma relação de fase entre watts e volt-ampères. Ele não diz nada sobre desperdício **dentro** do equipamento; diz respeito ao transporte até ele. Um motor pode ter rendimento 0,90 e FP 0,60. Corrigir o FP não faz o motor consumir menos watts — faz a linha transportar menos ampères.

## 32.2. De onde vem o fator de potência baixo

Sempre da mesma origem física: alguma coisa precisa de um **campo magnético** para funcionar, e estabelecer esse campo exige corrente que não realiza trabalho.

Tabela 32.1.: Fatores de potência típicos. As duas linhas de motor merecem atenção: é a **mesma máquina**, e o FP despenca quando ela trabalha aliviada.

| Carga                                             | FP típico   | Por quê                          |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Resistência de aquecimento, lâmpada incandescente | 1,00        | não há campo a manter            |
| Motor de indução a plena carga                    | 0,80 a 0,88 | corrente de magnetização         |
| Motor de indução em vazio                         | 0,15 a 0,30 | mesma magnetização, sem trabalho |
| Transformador em vazio                            | 0,10 a 0,20 | só corrente de magnetização      |
| Reator de lâmpada fluorescente                    | 0,40 a 0,60 | é um indutor, por projeto        |
| Máquina de solda a transformador                  | 0,30 a 0,60 | reatância de dispersão elevada   |
| Fonte chaveada sem correção                       | 0,50 a 0,70 | distorção, não defasagem         |
| Fonte chaveada com PFC ativo                      | 0,95 a 0,99 | corrigida eletronicamente        |

A segunda e a terceira linha explicam sozinhas metade dos casos reais de FP ruim numa indústria. A corrente de magnetização de um motor de indução é praticamente **constante** — ela depende da tensão e do ferro, não da carga mecânica. A corrente ativa, essa sim, acompanha a carga. Um motor superdimensionado, girando a 20 % da capacidade, tem a mesma parcela reativa de sempre e uma parcela ativa pequena: FP péssimo.

Daí a primeira regra de correção, que não custa nada e quase nunca é lembrada: **dimensionar o motor para a carga real**. Trocar um motor de 10 cv que aciona uma carga de 3 cv por um de 4 cv melhora o FP mais do que qualquer banco de capacitores, e melhora também o rendimento.

### 32.3. Deslocamento e distorção

Aqui está o ponto que separa um texto atual de um texto dos anos 1970. Quando a carga é não linear — fonte chaveada, LED barato, inversor, dimmer —, a corrente **não é senoidal**, e nesse caso o fator de potência tem duas causas independentes:

$$\text{FP} = \underbrace{\cos \theta_1}_{\text{deslocamento}} \times \underbrace{\frac{1}{\sqrt{1 + \text{THD}^2}}}_{\text{distorção}}.$$

O painel de baixo é a situação de qualquer carregador, televisor, fonte de LED ou computador barato. O retificador só conduz quando a tensão da rede supera a do capacitor de filtro, o que acontece perto do pico e dura poucos milissegundos. O resultado é uma corrente com fator de crista de 2 a 5 (Capítulo 28), rica em harmônicos ímpares, e com FP de 0,5 a 0,7 apesar de estar praticamente em fase.

A THD (*total harmonic distortion*) mede quanto da corrente eficaz está fora da frequência fundamental. Uma fonte chaveada típica sem correção tem THD de 100 % a 150 %, o que sozinho já limita o FP a

$$\frac{1}{\sqrt{1 + 1,0^2}} = 0,71 \quad \text{ou} \quad \frac{1}{\sqrt{1 + 1,5^2}} = 0,55.$$

A correção aqui não é capacitiva: é um circuito **PFC ativo** — um conversor elevador que força a corrente de entrada a seguir a forma da tensão. Ele é obrigatório por norma acima de certa potência, é o motivo de uma fonte de computador ter FP 0,99, e é assunto do Volume 12. Instalar capacitor para “corrigir” uma carga distorcida não melhora o FP e ainda arrisca ressonância com os harmônicos, como a Seção 32.6 explica.

### 32. Fator de potência e correção

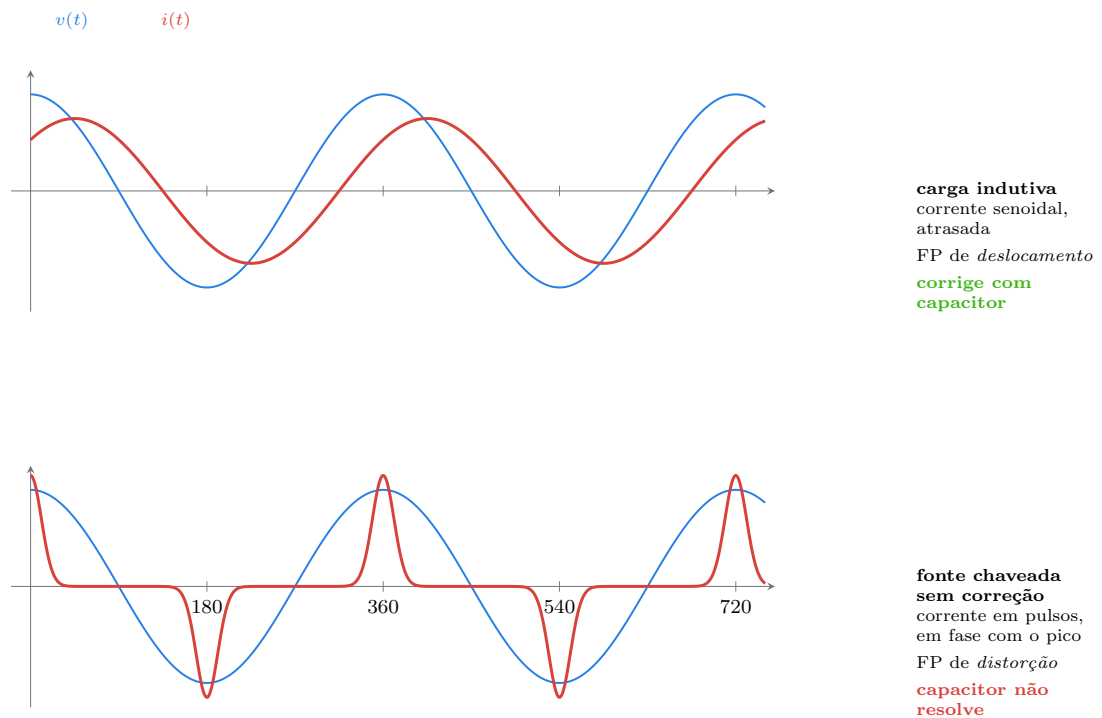


Figura 32.1.: Duas causas de FP baixo, com remédios diferentes. Em cima, a corrente é senoidal e está atrasada: o problema é o ângulo, e um capacitor o corrige. Embaixo, a corrente está **em fase** com a tensão — o ângulo é quase zero — e ainda assim o FP é ruim, porque a forma de onda é pulsada. Nenhum capacitor conserta isso.

## 32.4. A correção capacitiva

Para a parcela de deslocamento — motores, transformadores, reatores — a solução é direta e barata.

A ideia em uma frase: **o motor precisa de energia reativa e o capacitor tem energia reativa para dar**. Ligados em paralelo, um empresta ao outro localmente, e a concessionária deixa de precisar mandar essa energia pelo cabo, 120 vezes por segundo, desde a subestação.

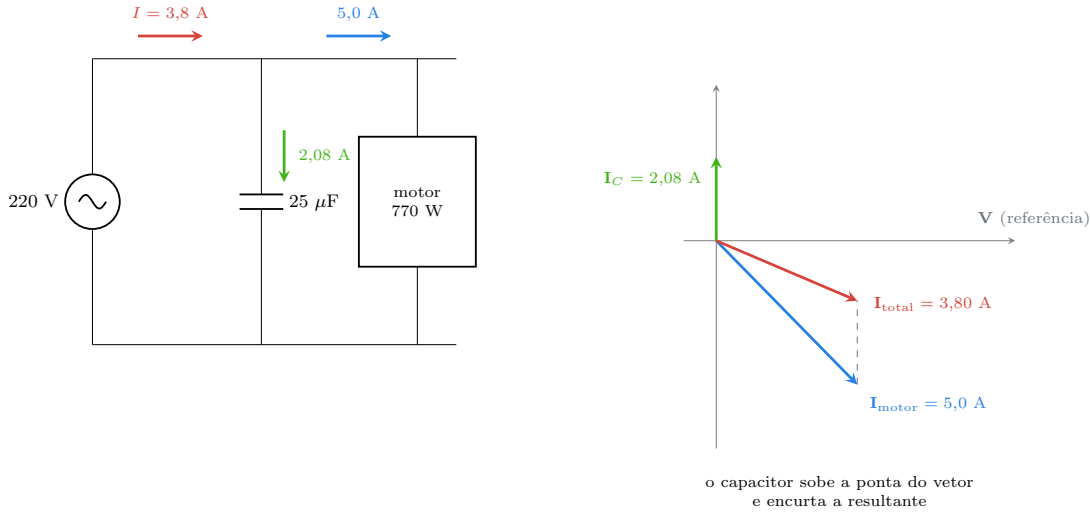


Figura 32.2.: A correção, vista pelas correntes. O capacitor puxa 2,08 A adiantados de  $90^\circ$ , que cancelam parte dos 3,57 A reativos do motor. A componente **ativa** — a projeção horizontal, 3,50 A — não muda: o motor continua fazendo o mesmo trabalho. O que encurta é a resultante, de 5,0 A para 3,80 A.

### 32.4.1. A fórmula

Corrigir de um fator  $\cos \theta_1$  para outro  $\cos \theta_2$ , mantendo  $P$  constante, exige que o capacitor forneça a diferença entre as duas potências reativas:

$$Q_C = P (\tan \theta_1 - \tan \theta_2)$$

e a capacitância que produz esse  $Q_C$  na tensão  $V$  e frequência  $f$  é

$$C = \frac{Q_C}{2\pi f V^2}$$

### 32. Fator de potência e correção

porque  $Q_C = V^2/X_C = V^2\omega C$ .

#### 32.4.2. O exemplo, resolvido

Retomando o motor do Capítulo 31: 770 W, 220 V, 60 Hz, FP 0,70 atrasado. Meta: 0,92 — o valor de referência da regulamentação brasileira.

$$\theta_1 = \arccos 0,70 = 45,57^\circ, \quad \tan \theta_1 = 1,020,$$

$$\theta_2 = \arccos 0,92 = 23,07^\circ, \quad \tan \theta_2 = 0,426,$$

$$Q_C = 770 (1,020 - 0,426) = 458 \text{ var},$$

$$C = \frac{458}{2\pi \times 60 \times 220^2} = \frac{458}{1,825 \times 10^7} = 25,1 \text{ } \mu\text{F}.$$

E 25  $\mu\text{F}$  é um valor comercial corrente de capacitor de regime permanente para motor (*motor run*), vendido em 400 ou 450 V CA. Não é preciso arredondar nada.

O resultado:

Tabela 32.2.: O antes e o depois. A potência ativa é rigorosamente a mesma; a corrente cai 24 % e a perda no cabo cai 42 %, porque ela vai com o **quadrado** da corrente.

|                               | Antes   | Depois  |
|-------------------------------|---------|---------|
| $P$                           | 770 W   | 770 W   |
| $Q$                           | 785 var | 328 var |
| $S$                           | 1100 VA | 837 VA  |
| $I$ da linha                  | 5,00 A  | 3,80 A  |
| FP                            | 0,70    | 0,92    |
| Perda no cabo (0,5 $\Omega$ ) | 12,5 W  | 7,2 W   |

### 32.5. Onde instalar

Corrigir “quanto” é aritmética. Corrigir “onde” é engenharia, porque o trecho de cabo que fica **entre** o capacitor e a carga continua carregando a corrente reativa inteira.



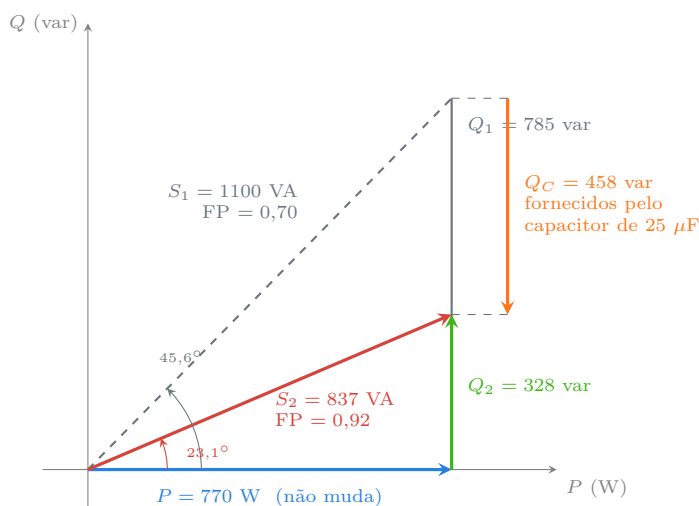


Figura 32.3.: A correção no triângulo de potências. O cateto horizontal é intocado — o trabalho é o mesmo. O capacitor apenas subtrai 458 var do cateto vertical, e com isso a hipotenusa encolhe de 1100 para 837 VA.

Tabela 32.3.: Onde instalar o banco de capacitores. A correção individual em motores exige atenção: ver a Seção 32.6.

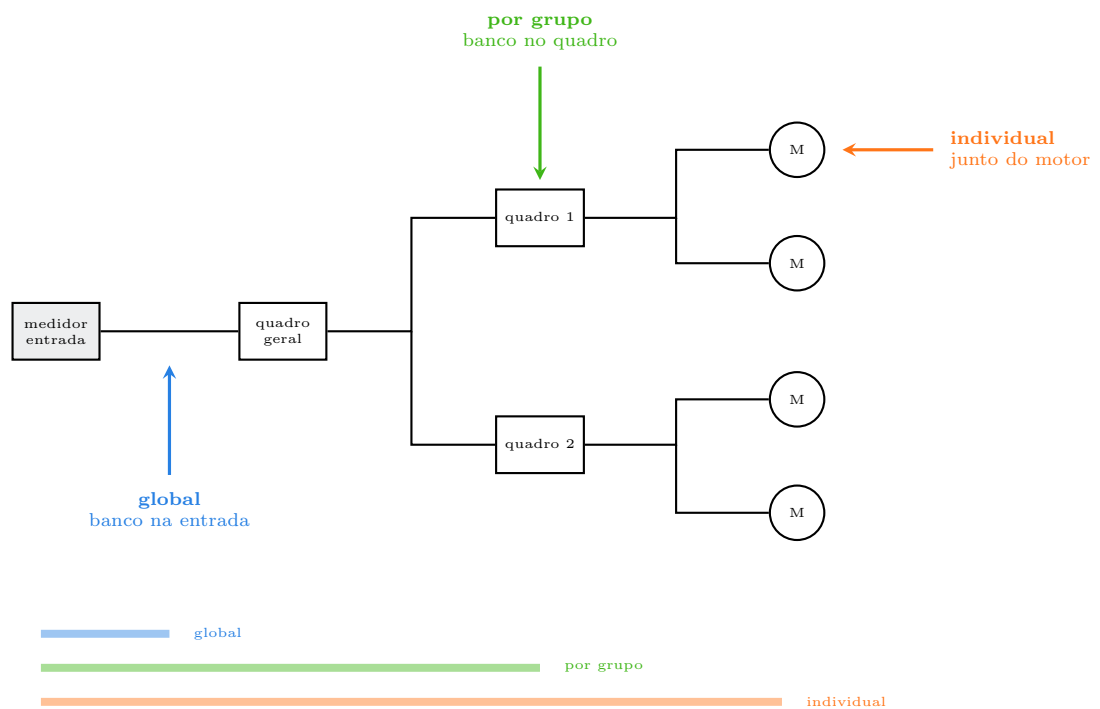
| Estratégia                                         | Vantagem                                                     | Desvantagem                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Individual</b> — um capacitor por motor         | alivia todo o cabo; liga e desliga com o motor, sem controle | muitos capacitores; risco de auto-excitação em motor com inércia |
| <b>Por grupo</b> — banco no quadro de distribuição | compromisso razoável; menos unidades                         | não alivia os ramais finais                                      |
| <b>Global</b> — banco automático na entrada        | mais barato por kvar; controlador ajusta em degraus          | não alivia nada da instalação interna                            |

## 32.6. Sobrecorreção e os seus perigos

Corrigir demais é pior do que não corrigir, e por quatro motivos distintos.

**O FP volta a cair, agora adiantado.** Se  $Q_C > Q_1$ , a resultante passa para o lado capacitivo e a corrente volta a crescer. O gráfico de corrente contra capacitância é uma curva em V: desce até o mínimo em  $Q_C = Q_1$  e sobe depois. A Parte 3 do laboratório mede exatamente essa curva.

### 32. Fator de potência e correção



as barras mostram o trecho de cabo *aliviado* por cada opção:  
quanto mais perto da carga, mais cabo se beneficia — e mais capacitores são necessários

Figura 32.4.: As três estratégias. A correção global satisfaz a concessionária com um único banco e é a mais barata; a individual alivia a instalação inteira, inclusive os cabos internos, e é a mais cara. A escolha real quase sempre é uma mistura das três.

**Sobretensão.** Um capacitor em paralelo com a indutância da linha forma um divisor que **eleva** a tensão no ponto de instalação, especialmente em horário de carga leve. Instalações sobrecorrigidas costumam apresentar tensão alta de madrugada, e isso queima lâmpadas e reduz a vida de equipamento eletrônico.

**Ressonância com harmônicos.** Este é o risco mais sério em instalação moderna. O banco de capacitores e a indutância de dispersão do transformador formam um circuito ressonante paralelo. Se a frequência de ressonância cair perto de um harmônico presente na instalação — tipicamente o 5.<sup>o</sup> (300 Hz) ou o 7.<sup>o</sup> (420 Hz), gerados por fontes chaveadas e inversores —, a corrente harmônica é **amplificada**, e o resultado é capacitor estufando, fusível abrindo sem motivo e transformador zumbindo. A solução é um banco **dessintonizado**, com reator em série que desloca a ressonância para longe dos harmônicos. Isso é projeto de instalação, e o Volume 12 volta ao assunto pelo lado do equipamento.

**Auto-excitação de motor.** Um motor de indução desligado da rede mas ainda girando por inércia, com um capacitor grande ligado aos seus terminais, pode continuar se excitando sozinho e gerar tensão — às vezes acima da nominal. Se a chave religar nesse instante, fora de fase, o pico de corrente é destrutivo. Por isso, na correção individual, o capacitor é dimensionado abaixo da corrente de magnetização em vazio do motor (tipicamente 90 % dela), e nunca ligado ao lado do motor de um conversor de frequência.

 Capacitor de correção guarda energia, e ele guarda muita

Um capacitor de 25  $\mu\text{F}$  carregado ao pico de 311 V armazena  $\frac{1}{2}CV^2 = 1,2 \text{ J}$ . Isso é suficiente para um choque violento e para soldar a ponta de uma chave de fenda. Todo capacitor de correção traz **resistores de descarga** internos ou externos, dimensionados para levar a tensão a menos de 50 V em até um minuto após o desligamento.

Antes de tocar em qualquer terminal, desligue, espere o tempo especificado e **meça**. As regras do Capítulo 2 sobre capacitores carregados valem integralmente, e um banco de correção é o exemplo doméstico mais próximo daquele capítulo.

## 32.7. O lado regulatório

No Brasil, o fator de potência de referência é **0,92**, definido pela regulamentação da ANEEL, e ele se aplica aos consumidores do **grupo A** — atendidos em média e alta tensão, tipicamente indústria e comércio de porte.

Como funciona, em resumo:

- O FP é apurado **hora a hora**, não em média mensal. Uma hora ruim é cobrada mesmo que o mês inteiro esteja bom.

### 32. Fator de potência e correção

- Abaixo de 0,92 **indutivo**, a concessionária fatura o excedente de reativo. Na prática, cobra-se como se a demanda e o consumo tivessem sido aqueles necessários para atingir 0,92.
- Existe também limite para FP **capacitivo**, apurado na madrugada, justamente para penalizar instalações sobrecorrigidas que deixam o banco ligado com a fábrica parada.

Para o **grupo B** — residências e pequenos comércios em baixa tensão —, a fatura é por energia ativa (kWh) e não há cobrança de reativo. Isso não significa que o problema não exista: significa que ele é rateado no custo do sistema em vez de individualizado.

Vale registrar a consequência prática dessa assimetria: numa casa, corrigir o fator de potência **não reduz a conta de luz**. O medidor residencial conta kWh, que é potência ativa, e a potência ativa não muda com a correção. Produtos vendidos como “economizador de energia” que consistem em um capacitor numa tomada não economizam nada — e são vendidos exatamente por explorar essa confusão.

## 32.8. O que o capacitor não resolve

Fechando com a lista das situações em que a resposta certa é outra:

- **Corrente distorcida** (fontes chaveadas, LEDs, inversores): a solução é PFC ativo ou filtro de harmônicos. Capacitor não corrige e pode ressonar.
- **Motor superdimensionado**: a solução é trocar o motor, ou usar partida suave e redução de tensão em vazio.
- **Rendimento baixo**: capacitor não mexe em watts. A solução é equipamento melhor.
- **Queda de tensão por cabo subdimensionado**: a correção ajuda um pouco, ao reduzir a corrente, mas o problema é o cabo.
- **Consumo alto**: correção não reduz kWh. Reduz kVA e ampères.

## 32.9. Laboratório

Medir um fator de potência ruim de verdade, calcular o capacitor que o corrige, e ver a corrente da linha cair — e depois subir de novo, quando se exagera. Tudo em 12 V.

### 32.9.1. Material

- 1 multímetro digital com escala CA de tensão e escala CA de corrente (mA)
- 1 fonte de tomada de saída **em corrente alternada**, 9 a 12 V CA

- 1 transformador pequeno de rede, do tipo 127 V para 12 V, 300 mA a 500 mA, com os quatro terminais acessíveis (de sucata serve, e é o melhor uso possível para ele)
- 1 resistor de  $100\ \Omega$ ,  $1/4\ \text{W}$  (sensor de corrente)
- Capacitores não polarizados: 1 de  $1\ \mu\text{F}$ , 2 de  $2,2\ \mu\text{F}$  e 1 de  $4,7\ \mu\text{F}$ , 50 V ou mais (poliéster ou de divisor de alto-falante)
- Protoboard, jumpers e papel para a tabela

**⚠** O transformador só pode ser alimentado pelo lado de ALTA

Neste roteiro, os 12 V da fonte entram no enrolamento de **127 V** do transformador, e o enrolamento de 12 V fica **aberto**, com cerca de 1,1 V nos terminais. Isso é seguro.

Ligar ao contrário — 12 V no enrolamento de 12 V — produz **127 V** no outro enrolamento, exposto na protoboard. Isso é perigoso e já causou acidente em bancada de laboratório escolar.

Antes de energizar, confirme com o ohmímetro qual enrolamento é qual: o de 127 V tem resistência muito maior (centenas de ohms) que o de 12 V (poucas dezenas). Identifique, marque com fita, e só então ligue.

### 32.9.2. Parte 1 — Uma carga com FP horrível

Um transformador em vazio é quase uma indutância pura: ele consome corrente de magnetização e quase nenhuma potência ativa. É o pior FP que se encontra facilmente.

1. Monte: fonte 12 V CA  $\rightarrow$  resistor de  $100\ \Omega \rightarrow$  enrolamento de 127 V do transformador  $\rightarrow$  volta à fonte. O enrolamento de 12 V fica aberto, sem nada ligado.
2. Meça  $V_s$  (fonte),  $V_R$  (resistor) e  $V_T$  (transformador).
3. Calcule  $I = V_R/100$ .
4. Calcule o fator de potência do transformador.

Aqui não dá para usar  $\cos\theta = V_R/V_s$ : aquela fórmula do Capítulo 29 valia porque o outro elemento era um capacitor ideal, com exatos  $90^\circ$  de defasagem. O transformador não tem  $90^\circ$ : ele tem perdas no cobre e no ferro, e o triângulo de tensões é obtusângulo, não retângulo.

O caminho exato é a lei dos cossenos aplicada ao triângulo cujos lados são  $V_R$  e  $V_T$  e cuja resultante é  $V_s$ . Como o ângulo entre  $\mathbf{V}_R$  e  $\mathbf{V}_T$  é justamente  $\theta_T$  — a defasagem entre tensão e corrente no transformador, já que  $\mathbf{V}_R$  está em fase com a corrente:

$$V_s^2 = V_R^2 + V_T^2 + 2 V_R V_T \cos\theta_T \quad \Rightarrow \quad \cos\theta_T = \frac{V_s^2 - V_R^2 - V_T^2}{2 V_R V_T}.$$

Espere um valor entre 0,1 e 0,4 — o fator de potência sofrível de um transformador em vazio, que é a razão de existir a linha correspondente na Tabela 32.1.

## 32. Fator de potência e correção

5. Anote também a corrente total  $I$  medindo direto com o multímetro em série, na escala mA CA, e confira contra  $V_R/100$ .

### 32.9.3. Parte 2 — Calcular e instalar o capacitor

1. Com  $V_T$ ,  $I$  e  $\cos \theta_T$  da Parte 1, calcule:  $S_T = V_T I$ ,  $P_T = S_T \cos \theta_T$ ,  $Q_T = \sqrt{S_T^2 - P_T^2}$ .
2. Calcule a capacitância que fornece exatamente  $Q_T$  em 60 Hz:  $C = Q_T / (2\pi f V_T^2)$ .
3. Escolha, entre os capacitores disponíveis, a combinação mais próxima (lembre que capacitores em paralelo **somam**).
4. Ligue esse capacitor **em paralelo com o transformador** — não com o resistor.
5. Meça de novo a corrente total.

Ela cai. Numa montagem típica, de 8 mA para 3 mA. Você acabou de fazer, em 12 V, a mesma operação que uma indústria faz em 13,8 kV.

### 32.9.4. Parte 3 — A curva em V da sobrecorreção

Esta é a parte que ninguém esquece.

1. Comece sem capacitor e anote a corrente total.
2. Vá acrescentando capacitância em paralelo, um capacitor de cada vez, anotando a corrente a cada passo: 1  $\mu\text{F}$ , 2,2  $\mu\text{F}$ , 3,2  $\mu\text{F}$ , 4,4  $\mu\text{F}$ , 6,6  $\mu\text{F}$ , 8,8  $\mu\text{F}$ , 10  $\mu\text{F}$ .
3. Faça o gráfico corrente  $\times$  capacitância no papel quadriculado.

Tabela 32.4.: Tabela da Parte 3. O ponto de mínimo é o FP unitário; à direita dele a instalação está sobrecorrigida e a corrente volta a crescer.

| $C$ ( $\mu\text{F}$ ) | $I$ total (mA) | comentário                    |
|-----------------------|----------------|-------------------------------|
| 0                     |                | indutivo, FP ruim             |
| ...                   |                | corrente caindo               |
| $C_{\text{ótimo}}$    |                | <b>mínimo:</b> FP $\approx 1$ |
| ...                   |                | capacitivo, corrente subindo  |

O gráfico é um V. À esquerda do mínimo o circuito é indutivo, à direita é capacitivo, e nos dois casos a corrente é maior do que o necessário. Esse V é o argumento inteiro contra a sobrecorreção, desenhado com sete medidas.

4. Compare o  $C$  do ponto de mínimo com o que você calculou na Parte 2. Devem ficar próximos, e a diferença que sobrar vem da tolerância dos capacitores ( $\pm 10\%$  em poliéster) e da resistência do enrolamento, que não é desprezível.

### 32.9.5. Parte 4 — A soma que não é soma

1. No ponto de correção ótima, meça separadamente: a corrente do transformador, a corrente do capacitor e a corrente total da linha.
2. Some as duas primeiras aritmeticamente e compare com a terceira.

A soma dá muito mais que a corrente total — porque as duas estão quase em oposição de fase. É a lei de Kirchhoff em fasores do Capítulo 29, medida com um amperímetro. Se a correção estivesse perfeita e as perdas fossem nulas, a corrente da linha seria apenas a componente ativa, menor que qualquer uma das duas parcelas.

### 32.9.6. Parte 5 — Ler um capacitor de motor

1. Consiga um capacitor de motor de sucata — de ar-condicionado, de bomba d'água, de máquina de lavar. Eles trazem a capacitância e a tensão impressas.
2. Para um de 25  $\mu\text{F}$ , 440 V CA, calcule a potência reativa que ele fornece em 220 V, 60 Hz:  $Q = 2\pi fCV^2$ .
3. Calcule quanto de potência ativa esse capacitor consegue “descarregar” da linha, ou seja, para que potência de motor ele foi dimensionado, supondo correção de 0,70 para 0,92.
4. Verifique se há resistor de descarga em paralelo com ele, e meça o valor.

O passo 2 dá 458 var, e o passo 3 dá 770 W — os números deste capítulo, lidos de um componente real. O passo 4 costuma revelar um resistor de 1 a 5  $\text{M}\Omega$ : é ele que evita que o capacitor guarde 1,2 J esperando um dedo.

### 32.9.7. Variante simulada (plano B)

No ngspice, monte a fonte de 220 V eficazes (311 V de pico) alimentando um ramo série  $R = 30,8 \Omega$  com  $L = 83,4 \text{ mH}$  — que dá exatamente 770 W com FP 0,70 — e faça uma varredura de capacitância em paralelo:

```
.step param Cval 5u 65u 2u
.meas TRAN irms RMS I(Vfonte) FROM=100m TO=200m
```

O gráfico de `irms` contra `Cval` é a curva em V da Parte 3. O mínimo cai em 43,1  $\mu\text{F}$ , que é o ponto de FP **unitário**: ali  $Q_C$  cancela exatamente os 786 var do ramo RL, e a corrente da linha se reduz à componente ativa de 3,50 A. Os 25  $\mu\text{F}$  calculados no texto correspondem a FP 0,92, e ficam **antes** do mínimo — 3,80 A em vez de 3,50 A.

Vale entender por que o projeto para antes do fundo do V em vez de mirar o mínimo. A carga real varia: um motor que alivia reduz o seu  $Q$ , e a correção que era exata passa a ser excessiva, jogando a instalação para o lado capacitivo. Mirar 0,92 deixa uma margem deliberada contra isso.

## 32.10. Onde Queima

**Corrigir carga distorcida com capacitor.** Fonte chaveada, LED e inversor têm FP baixo por forma de onda, não por fase. Capacitor não melhora e pode ressonar com o 5.<sup>o</sup> harmônico, estufando o próprio banco.

**Sobrecorrigir.** Passar do ponto faz a corrente voltar a subir, eleva a tensão em carga leve e pode ressonar. A curva é um V, não uma rampa.

**Deixar o banco ligado com a fábrica parada.** A regulamentação apura FP capacitivo de madrugada exatamente por isso. Banco automático existe para desligar degraus.

**Ligar capacitor no lado do motor de um inversor de frequência.** O inversor entrega tensão chaveada; o capacitor vira um curto para as componentes de alta frequência e destrói a saída. Capacitor vai antes do inversor, nunca depois.

**Correção individual sem verificar a auto-excitação.** Capacitor grande demais nos terminais de um motor que continua girando por inércia gera tensão, e o religamento fora de fase quebra eixo e queima enrolamento. Limite a 90 % da corrente em vazio.

**Tocar em capacitor de correção sem medir.** 25  $\mu\text{F}$  a 311 V guardam 1,2 J. O resistor de descarga leva até um minuto para agir — e pode estar aberto.

**Achar que corrigir o FP reduz a conta de luz residencial.** O medidor conta kWh, que não muda. “Economizador” de tomada com capacitor dentro não economiza nada.

**Confundir FP com rendimento.** Um é fase, o outro é energia. Corrigir FP não faz o motor consumir menos watts.

**Dimensionar o capacitor pela potência aparente em vez da ativa.** A fórmula é  $Q_C = P(\tan \theta_1 - \tan \theta_2)$ , com  $P$  em watts. Usar  $S$  superestima e leva direto à sobrecorreção.

**Usar capacitor comum de eletrônica em correção de rede.** Capacitor de correção é específico: dielétrico autorregenerativo, tensão CA nominal, resistor de descarga, capacidade de suportar surto de ligação. Um capacitor de 400 V CC não é um capacitor de 400 V CA.

**Esquecer que a corrente de ligação de um banco é enorme.** Ligar um capacitor descarregado na rede produz um pico de dezenas de vezes a corrente nominal, limitado apenas pela impedância da linha. Contatores de banco de capacitores têm resistores de pré-carga por essa razão.



## 32.11. O que fica deste capítulo

Fator de potência é  $P/S$ , entre 0 e 1, e vale  $\cos \theta$  **somente** para corrente senoidal. Ele não é rendimento: descreve o transporte, não o aproveitamento.

FP baixo vem de duas causas independentes. **Deslocamento**, quando a corrente é senoidal mas defasada — motores, transformadores, reatores —, e se corrige com capacitor. **Distorção**, quando a corrente não é senoidal — fontes chaveadas, LEDs, inversores —, e se corrige com PFC ativo ou filtro. Capacitor na segunda causa não ajuda e pode ressonar.

A correção capacitiva sai de duas fórmulas:  $Q_C = P(\tan \theta_1 - \tan \theta_2)$  e  $C = Q_C / (2\pi f V^2)$ . No exemplo do volume, corrigir 770 W de 0,70 para 0,92 exige 25  $\mu\text{F}$ , derruba a corrente de 5,00 A para 3,80 A e a perda no cabo de 12,5 W para 7,2 W.

Corrigir demais é pior do que não corrigir: a corrente volta a subir, a tensão sobe em carga leve, e o banco pode ressonar com harmônicos. A curva de corrente contra capacitância é um V, e o projeto para deliberadamente antes do fundo dele.

No Brasil o valor de referência é 0,92, apurado hora a hora, e a cobrança de excedente de reativo atinge o grupo A. Em residência não há cobrança de reativo — e, portanto, corrigir o FP de uma casa não reduz a conta.

---

Com este capítulo fecha-se o **Volume 5**. O caminho foi curto e denso: a senoide e os seus três parâmetros; o valor eficaz e o que o multímetro realmente mede; o fasor, que transforma equações diferenciais em aritmética complexa; a impedância, que devolve intacta toda a caixa de ferramentas do Volume 3; e as três potências, que separam o que é consumido do que apenas vai e volta.

O que se ganhou com isso é uma capacidade nova: resolver qualquer circuito linear **numa frequência**. O Volume 6 faz a pergunta seguinte, e ela muda tudo — o que acontece quando se varre a frequência inteira? A resposta é que o mesmo divisor de tensão do Capítulo 14, com um capacitor no lugar de um resistor, passa a **selecionar** frequências. É o filtro, é a frequência de corte que o laboratório do Capítulo 29 já mediu sem saber o nome, e é o começo do Volume 6.



**Parte VI.**

**Volume 6 — Filtros e Resposta em  
Frequência**



### **33. Filtro RC passa-baixas e frequência de corte**

*(em elaboração)*



## **34. Filtro RC passa-altas e acoplamento**

*(em elaboração)*





## 35. Diagramas de Bode: ganho e fase

*(em elaboração)*



## **36. Filtros LC e ordem do filtro**

*(em elaboração)*



## **37. Ressonância série e paralela**

*(em elaboração)*



## **38. Fator de qualidade, largura de banda e seletividade**

*(em elaboração)*





**Parte VII.**

**Volume 7 — Sinais, Ruído e  
Instrumentação**



## **39. Sinais periódicos, forma de onda e ciclo de trabalho**

*(em elaboração)*



## **40. Fourier na prática: harmônicos e largura de banda**

*(em elaboração)*



## **41. O decibel e as escalas logarítmicas**

*(em elaboração)*





## **42. Ruído: térmico, de disparo e interferência externa**

*(em elaboração)*



## **43. O osciloscópio: base de tempo, ganho vertical e gatilho**

*(em elaboração)*



## **44. Pontas de prova, compensação e artefatos de medição**

*(em elaboração)*



## **45. Gerador de funções e ensaio de resposta em frequência**

*(em elaboração)*





**Parte VIII.**

**Volume 8 — Diodos e Aplicações**



## **46. Semicondutores, dopagem e a junção PN**

*(em elaboração)*



## **47. O diodo real: curva, queda direta e modelos**

*(em elaboração)*



## 48. Retificadores de meia onda e de onda completa

 Tensão perigosa

Este capítulo envolve tensões capazes de matar. O roteiro de laboratório só deve ser executado depois de ler integralmente o Capítulo 2. *(texto de aviso a escrever)*

*(em elaboração)*





## 49. Filtragem capacitiva e ondulação

*(em elaboração)*



## **50. Diodo Zener e regulação por referência**

*(em elaboração)*



## **51. LEDs, fotodiodos e diodos especiais: Schottky, TVS e varicap**

*(em elaboração)*



**Parte IX.**

**Volume 9 — Transistores Bipolares**





## **52. O transistor bipolar: estrutura e funcionamento**

*(em elaboração)*



## **53. Curvas características e regiões de operação**

*(em elaboração)*



## **54. O BJT como chave: corte, saturação e acionamento de cargas**

*(em elaboração)*



## **55. Polarização: divisor de base, resistor de emissor e estabilidade térmica**

*(em elaboração)*





## **56. Emissor comum: ganho, impedâncias e limitações**

*(em elaboração)*



## **57. Coletor comum e base comum**

*(em elaboração)*



## **58. Modelo de pequenos sinais e análise em CA**

*(em elaboração)*



**Parte X.**

**Volume 10 — MOSFETs e  
Amplificação**





## **59. JFET e MOSFET: princípio de funcionamento**

*(em elaboração)*



## **60. Curvas, região ôhmica e região de saturação**

*(em elaboração)*



## **61. O MOSFET como chave de potência: RDS(on), efeito Miller e dissipação**

*(em elaboração)*



## **62. Drivers de gate e a comutação real**

*(em elaboração)*





## **63. Classes de amplificador: A, B, AB, C e D**

*(em elaboração)*



## **64. Realimentação negativa: ganho, distorção e estabilidade**

*(em elaboração)*



**Parte XI.**

**Volume 11 — Amplificadores  
Operacionais**



## **65. O amp-op ideal e as regras de ouro**

*(em elaboração)*





## **66. Amplificador inversor e não inversor**

*(em elaboração)*



## **67. Somador, subtrator e amplificador de instrumentação**

*(em elaboração)*



## **68. Integrador, derivador e fontes de corrente**

*(em elaboração)*



## **69. O amp-op real: offset, slew rate, produto ganho-banda e saturação**

*(em elaboração)*





## **70. Comparadores, histerese e o gatilho de Schmitt**

*(em elaboração)*



## **71. Filtros ativos e osciladores: Wien, relaxação e o 555**

*(em elaboração)*



**Parte XII.**

**Volume 12 — Fontes e Gestão de  
Energia**



## 72. Transformadores e acoplamento magnético

 Tensão perigosa

Este capítulo envolve tensões capazes de matar. O roteiro de laboratório só deve ser executado depois de ler integralmente o Capítulo 2. *(texto de aviso a escrever)*

*(em elaboração)*





## 73. Fontes lineares: do transformador ao regulador

 Tensão perigosa

Este capítulo envolve tensões capazes de matar. O roteiro de laboratório só deve ser executado depois de ler integralmente o Capítulo 2. *(texto de aviso a escrever)*

*(em elaboração)*



## **74. Reguladores integrados: série, LDO e dissipação térmica**

*(em elaboração)*



## 75. Fontes chaveadas: buck, boost e buck-boost

 Tensão perigosa

Este capítulo envolve tensões capazes de matar. O roteiro de laboratório só deve ser executado depois de ler integralmente o Capítulo 2. *(texto de aviso a escrever)*

*(em elaboração)*



## **76. Baterias, células e circuitos de carga**

*(em elaboração)*





## **77. Aterramento, malhas de terra, desacoplamento e proteção**

*(em elaboração)*



**Parte XIII.**

**Volume 13 — Interface com o  
Mundo Físico**



## **78. Sensores: resistivos, capacitivos e ativos**

*(em elaboração)*



## **79. Condicionamento de sinal e a cadeia de medição**

*(em elaboração)*





## **80. Conversão analógico-digital: amostragem, quantização e aliasing**

*(em elaboração)*



## **81. Conversão digital-analógica e PWM**

*(em elaboração)*



## **82. Atuadores: relés, solenoides e motores CC**

*(em elaboração)*



**Parte XIV.**

**Volume 14 — Da Bancada ao  
Circuito Real**





## **83. Soldagem: técnica, ferramentas e retrabalho**

*(em elaboração)*



## **84. Do esquemático ao layout de PCB**

*(em elaboração)*



## **85. Fabricação, montagem e componentes SMD**

*(em elaboração)*



## **86. Integridade de sinal, EMI e compatibilidade eletromagnética**

*(em elaboração)*





## **87. Depuração de placa: método, medição e falhas típicas**

*(em elaboração)*



**Parte XV.**

**Volume 15 — Lógica Digital: da  
Chave à Porta**



## **88. Do analógico ao digital: níveis, margens de ruído e o sinal binário**

*(em elaboração)*



## **89. Sistemas de numeração e representação binária**

*(em elaboração)*





## **90. Álgebra booleana e as portas fundamentais**

*(em elaboração)*



## **91. Portas com diodos, portas com transistores e a família TTL**

*(em elaboração)*



## **92. A família CMOS: funcionamento, consumo e interface entre famílias**

*(em elaboração)*



## **93. Circuitos combinacionais: multiplexadores, decodificadores e comparadores**

*(em elaboração)*





## **94. Simplificação: formas canônicas e mapas de Karnaugh**

*(em elaboração)*



## **95. Aritmética binária em hardware: somadores e a ULA elementar**

*(em elaboração)*



## **Parte XVI.**

# **Volume 16 — Sequencial, Memória e a Ponte para o Computador**



## 96. Realimentação digital: o latch SR

*(em elaboração)*





## **97. Flip-flops D e JK e o conceito de borda**

*(em elaboração)*



## **98. O clock, temporização, setup e hold**

*(em elaboração)*



## **99. Registradores e deslocadores**

*(em elaboração)*



## **100. Contadores síncronos e assíncronos**

*(em elaboração)*





## **101. Máquinas de estado finito: Moore e Mealy**

*(em elaboração)*



## **102. Memórias: célula SRAM, DRAM e não voláteis**

*(em elaboração)*



## **103. Lógica programável: CPLD, FPGA e a descrição de hardware**

*(em elaboração)*



## **104. Da porta lógica ao processador: a fronteira com a arquitetura**

*(em elaboração)*





## Referências

